



فسيولوجيا أشجار الفاكهة فى المناطق المعتدلة

وفي العقود الأخيرة، ظهرت تحديات فسيولوجية إضافية فى بساتين الفاكهة التجارية نتيجة التغير المناخى خصوصاً فى المناطق الأكثر دفئاً. حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التفتح والتنافس، فضلاً عن تعرض الأشجار لإجهادات حرارية ومائية أكبر. إن هذه التغيرات البيئية تجعل الفهم الدقيق لفسيولوجيا أشجار الفاكهة أمراً ضرورياً عند إنشاء البساتين وإدارتها بصورة ناجحة ومستدامة. وعلى الرغم من التقدم الكبير فى علم فسيولوجيا النبات بوجه عام، فإن معرفتنا بالعمليات الفسيولوجية فى الأشجار أقل تطوراً، وأكثر محدودية عندما يتعلق الأمر بأشجار الفاكهة فى المناطق المعتدلة. وقد كان آخر كتاب شامل تناول هذا الموضوع هو كتاب Kobel الصادر عام 1954، أي منذ أكثر من سبع عقود. ومنذ ذلك الحين، تحققت إنجازات علمية مهمة، إلا أن معظم هذه المعلومات لا تزال مبعثرة فى الدوريات العلمية والمنشورات المتخصصة. يهدف هذا الكتاب إلى جمع المعرفة الحالية المتعلقة بالفسيولوجيا التطبيقية لأشجار الفاكهة فى المناطق المعتدلة فى مرجع واحد متكامل. وقد أعد ليكون عوناً للطلاب، والباحثين، والمزارعين، والمتخصصين فى الإرشاد الزراعى، ممن يسعون إلى فهم أعمق لكيفية عمل أشجار الفاكهة واستجابتها للعوامل البيئية والممارسات الزراعية.

ستاذ ورئيس قسم الفاكهة – ووكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا –
جامعة المنصورة - مدير مركز البحوث الزراعية 2008-2013 –
عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين والأساتذة بالجامعات
المصرية فى الإنتاج النباتى 2008-2011 – أستاذ زائر لبعض الجامعات
الأجنبية بألمانيا – أسبانيا – إنجلترا.



محمد صلاح سيف البرعى

فسيولوجيا أشجار الفاكهة فى المناطق المعتدلة

محمد صلاح سيف البرعى

NOOR
PUBLISHING



9 7 8 6 2 0 9 9 2 7 0 9 6

محمد صلاح سيف البرعى

فسيولوجيا أشجار الفاكهة فى المناطق المعتدلة

FOR AUTHOR USE ONLY

FOR AUTHOR USE ONLY

محمد صلاح سيف البرعى

فسيولوجيا أشجار الفاكهة فى المناطق المعتدلة

FOR AUTHOR USE ONLY

Noor Publishing

Imprint

Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Cover image: www.ingimage.com

Publisher:

Noor Publishing

is a trademark of

Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L publishing group

120 High Road, East Finchley, London, N2 9ED, United Kingdom

Str. Armeneasca 28/1, office 1, Chisinau MD-2012, Republic of Moldova, Europe

Managing Directors: Ieva Konstantinova, Victoria Ursu

info@omniscryptum.com

Printed at: see last page

ISBN: 978-620-9-92709-6

Copyright © محمد صلاح سيف البرعى

Copyright © 2026 Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L publishing group

FOR AUTHOR USE ONLY

فسيولوجيا أشجار الفاكهة فى المناطق المعتدلة

Physiology of Fruit Trees in Temperate Zones

FOR AUTHOR USE ONLY

أد/ محمد صلاح سيف
البرعى

Agriculture College

مقدمة

تُعتبر فسيولوجيا أشجار الفاكهة مجالاً معقداً ومتميزاً. فأشجار الفاكهة نباتات خشبية معمرة، تتطلب التوازن بين البقاء والإنتاج على مدى سنوات طويلة. ففي كل موسم، تتطلب هذه الأشجار مجهود كبير لإنتاج محاصيل وفيرة، إذ قد تستهلك حوالي ٧٠٪ من الكربوهيدرات الناتجة من التمثيل الضوئي في إنتاج الثمار وبالتالي تفقد الأشجار هذه الكمية عند جمع الثمار. ورغم هذا الفقد الكبير، يجب على الشجرة الاحتفاظ بمخزون كافٍ من هذه المواد للحفاظ على العمليات الحيوية الأساسية، مثل النمو الخضري، وتكوين البراعم الزهرية للموسم التالي، والقدرة على تحمل الإجهادات الناتجة عن الظروف البيئية غير المناسبة.

وفي العقود الأخيرة، ظهرت تحديات فسيولوجية إضافية في بساتين الفاكهة التجارية نتيجة التغير المناخي خصوصاً في المناطق الأكثر دفئاً. حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات النتح والتنفس، فضلاً عن تعرّض الأشجار لإجهادات حرارية ومائية أكبر. إن هذه التغيرات البيئية تجعل الفهم الدقيق لفسيولوجيا أشجار الفاكهة أمراً ضرورياً عند إنشاء البساتين وإدارتها بصورة ناجحة ومستدامة.

وعلى الرغم من التقدم الكبير في علم فسيولوجيا النبات بوجه عام، فإن معرفتنا بالعمليات الفسيولوجية في الأشجار أقل تطوراً، وتكون أكثر محدودية عندما يتعلق الأمر بأشجار الفاكهة في المناطق المعتدلة. وقد كان آخر كتاب شامل تناول هذا الموضوع هو كتاب Kobel الصادر عام ١٩٥٤، أي منذ أكثر من سبع عقود. ومنذ ذلك الحين، تحققت إنجازات علمية مهمة، إلا أن معظم هذه المعلومات لا تزال مبعثرة في الدوريات العلمية والمنشورات المتخصصة.

يهدف هذا الكتاب إلى جمع المعرفة الحالية المتعلقة بالفسيولوجيا التطبيقية لأشجار الفاكهة في المناطق المعتدلة في مرجع واحد متكامل. وقد أعد ليكون عوناً للطلاب، والباحثين، والمزارعين، والمتخصصين في الإرشاد الزراعي، ممن يسعون إلى فهم أعمق لكيفية عمل أشجار الفاكهة واستجابتها للعوامل البيئية والممارسات الزراعية.

وخلال إعداد هذا الكتاب، تعمّدت التركيز على المعلومات المستمدة من الدراسات التي أجريت على أشجار الفاكهة في المناطق المعتدلة. وقد لا تمثل بعض هذه المعلومات أحدث ما توصل إليه علم فسيولوجيا النبات عموماً، إلا أنها تعكس أفضل المعارف المتاحة وأكثرها ملاءمة من الناحية العملية لأشجار الفاكهة المعتدلة. ويُنصح القراء باستخدام هذا الكتاب إلى جانب المراجع الأساسية الأخرى في فسيولوجيا النبات لاكتساب رؤية نظرية أشمل.

وفي الختام، أقدم بخالص الشكر والتقدير لزملائي وشركائي في البحث العلمي، الذين كان لأعمالهم ونقاشاتهم ودعمهم أثر كبير في إنجاز هذا الكتاب.

والله ولى التوفيق

المؤلف

أد/ محمد صلاح سيف البرعى

الصفحة	الموضوع
ii	مقدمة
١	الفصل الأول
١	الإنتاجية الضوئية في أشجار الفاكهة
٥	اعتراض الضوء واستخدامه
٨	العلاقة بين مؤشر المساحة الورقية واعتراض الضوء
٨	اختراق الضوء داخل المسطح الخضري للشجرة
١١	التقدير الكمي لتوزيع الضوء داخل المسطح الخضري للشجرة
١٦	اعتراض الضوء في البساتين
٢١	امتصاص وانعكاس الضوء بواسطة الأوراق ونفاذيته عبرها
٢٢	الانعكاس والامتصاص والنفاذية الطيفية للضوء في المسطح الخضري لأشجار الفاكهة
٢٧	قدرة التمثيل الضوئي
٢٧	تركيب الورقة
٣٠	تأثير عمر الورقة على التمثيل الضوئي
٣٠	القدرة التمثيلية الضوئية لأوراق أشجار الفاكهة
٣١	تأثير الضوء على التمثيل الضوئي
٣٢	تحكم الثغور في التمثيل الضوئي
٣٤	التغير اليومي في صافي التمثيل الضوئي
٣٥	تأثير تركيز ثاني أكسيد الكربون على التمثيل الضوئي
٣٧	تأثير نيتروجين الورقة على التمثيل الضوئي
٣٨	تأثير درجة الحرارة على التمثيل الضوئي
٤٠	إنتاجية التمثيل الضوئي
٤٠	كفاءة التمثيل الضوئي
٤٠	تأثير الثمار على التمثيل الضوئي
٤٢	متطلبات المساحة الورقية لإنتاجية الثمار
٤٣	الطبيعة المتغيرة لقوة للمستقبلات الكربونية
٤٤	أبيض السوربيتول في أشجار الفاكهة
٤٧	الأدلة على تخليق السوربيتول وانتقاله في أشجار الفاكهة
٥٢	استخدام الكربوهيدرات في أشجار الفاكهة
٥٣	تأثير الإثمار على نمو الجذور والنمو الخضري
٥٦	تأثير إصابة الأوراق على نشاط التمثيل الضوئي
٥٧	تأثير المعاملات الكيميائية الزراعية على التمثيل الضوئي في أشجار الفاكهة
٥٨	تأثير حجم الشجرة على كفاءة الإنتاج وتوزيع الكربوهيدرات
٥٩	العلاقة بين التمثيل الضوئي وتكوين المحصول
٥٦	المراجع
٧٢	الفصل الثاني
٧٢	التغذية في أشجار الفاكهة
٧٢	نمو وتطور ووظائف جذور أشجار الفاكهة
٧٣	توزيع جذور أشجار الفاكهة
٧٥	كثافة الجذور في أشجار الفاكهة

الصفحة	الموضوع
٧٧	نمو جذور أشجار الفاكهة
٧٩	تأثير عوامل إدارة البستان على نمو الجذور وتوزيعها
٧٩	تأثير إدارة الري
٨٠	تأثير إدارة التربة على نمو الجذور في أشجار الفاكهة
٨١	تأثير تقليم الجذور على نمو الأشجار
٨٢	تقييد الجذور وتأثيره على نمو الأشجار
٨٣	تأثير تغذية الشجرة على نمو الجذور
٨٤	التجديد الدوري للجذور
٨٥	تحديد الحالة الغذائية لأشجار الفاكهة
٨٦	التركيب الغذائي للأوراق
٨٩	استخدام النيتروجين في أشجار الفاكهة
٩٠	موقع اختزال النترات في أشجار الفاكهة
٩٢	استجابة النمو لصور النيتروجين
٩٣	استخدام النيتروجين المخزن في أشجار الفاكهة
٩٤	تمثيل أيون الأمونيوم في أشجار الفاكهة
١٠٠	استجابة أشجار الفاكهة لإضافة النيتروجين
١٠٣	انتقال نيتروجين الممتص ورقياً في أشجار الفاكهة
١٠٥	استخدام العناصر الغذائية الكبرى في أشجار الفاكهة
١٠٥	الكالسيوم
١١٣	العوامل المؤثرة علي تراكم الكالسيوم في الثمار
١١٤	الاضطرابات المرتبطة بنقص الكالسيوم في أشجار الفاكهة
١١٧	البوتاسيوم
١٢٠	الفوسفور
١٢٥	المغنيسيوم
١٢٨	استخدام العناصر الصغرى في أشجار الفاكهة
١٢٨	الحديد
١٣٦	البورون
١٤٤	الزنك
١٤٦	المنجنيز
١٤٨	عناصر أخرى ذات أهمية
١٤٨	الكبريت
١٤٩	النحاس
١٥٠	الموليبدينوم
١٥١	الزرنخ
١٥١	الألمنيوم
١٥٣	المراجع
١٦٩	الفصل الثالث
١٦٩	استخدام المياه في أشجار الفاكهة
١٧٣	تحديد الاحتياجات المائية لأشجار الفاكهة

الصفحة	الموضوع
١٧٦	الحالة المائية لأشجار الفاكهة
١٧٧	جهد الماء والمؤشرات المرتبطة بالحالة المائية في أشجار الفاكهة
١٧٩	التدفق الهيدروليكي خلال الشجرة
١٨٠	جهد الماء في الأنسجة
١٨٥	الضبط الأسموزي في أنسجة أشجار الفاكهة
١٨٧	جهد الامتلاء في أنسجة أشجار الفاكهة
١٨٨	دور المجموع الجذري في امتصاص الماء في أشجار الفاكهة
١٨٩	تأثير المساحة الورقية على استهلاك الماء في بساتين الفاكهة
١٩١	التحكم المباشر في النتج: دور الثغور
١٩٤	تأثير الضوء والرطوبة الجوية على التوصيل الثغري في أشجار الفاكهة
١٩٥	تأثير الرطوبة الجوية وعجز ضغط البخار
١٩٧	تأثير الحمل الثمري على النتج والنمو الخضري في أشجار الفاكهة
١٩٨	متطلبات الطاقة لعملية النتج وانتزاع الطاقة في النبات
٢٠٢	عمليات التبادل عبر الطبقة الحدية في المسطحات الخضرية
٢٠٣	التنظيم الهرموني لعمل الثغور
٢٠٤	تنظيم نمو الأشجار من خلال التحكم في الإمداد المائي
٢٠٥	جدولة الري والري الناقص واستجابات الأنواع المختلفة في أشجار الفاكهة
٢٠٩	الإجهاد الناتج عن زيادة الماء في التربة (عق التربة) في أشجار الفاكهة
٢١٢	المراجع
٢٢٠	الفصل الرابع
٢٢٠	الإثمار في أشجار الفاكهة
٢٢٠	تطور البراعم الزهرية في أشجار الفاكهة
٢٢١	طور الطفولة في أشجار الفاكهة
٢٢١	الأساس التطوري الداخلي للانتقال إلى الطور البالغ
٢٢٢	تسريع الانتقال الطوري وتأثير العوامل البيئية على طور الطفولة في أشجار الفاكهة
٢٢٤	الاستحثاث الزهري وآلياته الفسيولوجية
٢٢٦	البلاستوكرون وأثره في تكوين الأزهار
٢٢٧	دور الجبريلينات في تثبيط تكوين البراعم الزهرية
٢٢٩	دور الإيثيلين في تكوين البراعم الزهرية
٢٢٩	وجود الثمار كعامل مثبط رئيسي
٢٢٩	تكوين البراعم الزهرية في الخوخ
٢٢٩	توقف النمو الخضري ونظرية تحويل المغذيات
٢٣٠	تمايز القمة النامية أثناء التحريض الزهري
٢٤٤	موعد الإزهار في أشجار الفاكهة
٢٤٦	احتياجات البرودة ومراحل السكون في أشجار الفاكهة
٢٥٢	الاحتياج الحراري للإزهار الربيعي
٢٥٣	الوراثة الجينية وميعاد الإزهار
٢٥٤	دور السيبتوكينينات في كسر سكون البراعم في أشجار الفاكهة
٢٥٥	دور تطور البراعم في أواخر الخريف في كسر سكون البراعم في أشجار الفاكهة

الصفحة	الموضوع
٢٥٨	الأحداث الفسيولوجية التي تحدث خلال فترة خلو الأشجار المتساقطة الأوراق من الأوراق ...
٢٦٠	عقد الثمار في أشجار الفاكهة
٢٦١	بيولوجيا الإزهار في أشجار الفاكهة
٢٦٦	عملية التلقيح في أشجار الفاكهة
٢٦٨	فترة التلقيح الفعالة في أشجار الفاكهة
٢٧٢	الأحداث الفسيولوجية المهمة في عقد الثمار
٢٧٣	التساقط المبكر للثمار
٢٧٤	العقد البكري للثمار
٢٧٥	استخدام منظمات النمو لزيادة عقد الثمار
٢٧٧	نمو الثمار ومعدل تطورها
٢٧٩	دور انقسام الخلايا في نمو الثمار
٢٨١	إستطالة الخلايا و تضخم الثمار أثناء نمو الثمار
٢٨٤	ديناميكية النمو ومراحل تطور الثمار ذات النواة الحجرية
٢٨٨	خف الثمار وأهميته الفسيولوجية في أشجار الفاكهة
٢٩١	العوامل المؤثرة علي كفاءة خف الثمار كيميائياً
٢٩٣	آلية عمل الرش الكيميائي لخف الثمار
٢٩٤	تأثير الخف الكيميائي على تبادل الحمل
٢٩٥	الخف في الفواكه ذات النواة الحجرية
٢٩٧	المراجع
٣٠٦	الفصل الخامس
٣٠٦	العوامل التي تحدد حجم أشجار الفاكهة
٣٠٩	التحكم الوراثي والبستاني في تقزيم أشجار الفاكهة
٣١٠	التحكم الوراثي في حجم الشجرة
٣١١	أ- التباين في طول السلالميات
٣١٢	ب. التفرع ذو الزاوية الواسعة
٣١٣	ج- النمط القاعدي للتفرع
٣١٥	علاقة الأوكسين بالنمو القاعدي
٣١٧	مستويات الجبريلينات في الأشجار القاعدية
٣١٨	دور السيتركينين وحضم الأبسيسيك
٣١٨	د- قوة نمو الشجرة
٣١٩	الفرق بين التقزم الوراثي والتقزم الناتج عن الأصول
٣٢٠	الأهمية العامة للصفات الوراثية المحددة لحجم الشجرة
٣٢٠	انتشار صفات التقزم الوراثي في أشجار الفاكهة
٣٢١	طبيعة النمو وحجم أصناف أشجار الفاكهة
٣٢٢	التحكم في قوة نمو الأشجار بالوسائل البستانية
٣٢٢	الأصول وتأثيرها
٣٢٩	تعديل زوايا الأفرع كوسيلة للتحكم في قوة النمو في أشجار الفاكهة
٣٣١	أنظمة تربية متقدمة تعتمد على توجيه الأفرع وتكوين الطوابق
٣٣٣	تأثير الحمل الثمري على نمو وحجم الأشجار

الصفحة	الموضوع
٣٣٥	تأثير الإجهاد المائي على حجم الأشجار
٣٣٥	الآلية الفينولوجية
٣٣٥	الاستجابات الهيدروليكية والاسموزية الخاصة بالأعضاء النباتية
٣٣٦	تأثير الكثافة النباتية على حجم لأشجار
٣٣٧	دور الجبريلينات في التحكم في حجم الأشجار
٣٤٣	البالكلوبوترازول كمثبط لتخليق الجبريلينات في تنظيم نمو الأشجار
٣٤٥	التأثيرات الفسيولوجية لانخفاض الجبريلينات الناتج عن البالكلوبوترازول في أشجار التفاح ..
٣٤٦	الآليات النظرية المحددة لحجم الأشجار
٣٤٨	المراجع
٣٥٥	الفصل السادس
٣٥٥	التأثيرات الفسيولوجية للتقليم وإدارة المسطح الخضري
٣٥٨	أنواع التقليم في أشجار الفاكهة وتأثيراتها الفسيولوجية
٣٦٠	تأثير التقليم على السيادة القمية في أشجار الفاكهة
٣٦٧	تأثير توقيت وشدة التقليم على نمو الأشجار وإدارة البساتين
٣٧٤	التأثيرات الفسيولوجية للتقليم على التمثيل الضوئي
٣٧٦	تأثير التقليم على الاحتياطي الكربوهيدراتي والتمثيل الغذائي في الأشجار المثمرة
٣٧٧	تأثير التقليم على عقد الثمار
٣٧٨	تأثير التقليم على المحصول وظاهرة تبادل الحمل في أشجار الفاكهة
٣٧٩	تقليم أشجار الخوخ: الأساس الفسيولوجي وأنظمة التقليم المختلفة
٣٨٤	تأثير التقليم على جودة الثمار
٣٨٧	تأثير التقليم على التوازن الهرموني وتنظيم النمو
٣٩١	تأثير توجيه الأفرع وتقليم الجذور على التوازن الهرموني وتنظيم النمو في الأشجار المثمرة ..
٣٩٢	المراجع

الفصل الأول

الإنتاجية الضوئية في أشجار الفاكهة

Photosynthetic Productivity in Fruit Trees

--

تعتمد الإنتاجية الضوئية في أشجار الفاكهة على تفاعل معقد بين العديد من العوامل. فبعض هذه العوامل مشتركة بين جميع النباتات الراقية، في حين أن بعضها الآخر خاص بالنباتات الخشبية المعمرة Woody perennials وأشجار الفاكهة Fruit-bearing trees على وجه الخصوص. ويمكن تصنيف العوامل المؤثرة في الإنتاجية الضوئية إلى عوامل داخلية (فسيولوجية) Internal (physiological) وعوامل بيئية Environmental factors.

تشمل **العوامل الداخلية Internal factors** الخصائص التشريحية للأوراق Leaf anatomical characteristics ومحتواها من الكلوروفيل Chlorophyll concentration وكفاءة نقل الماء Hydraulic conductivity، والتنظيم الأسموزي Osmotic regulation، إضافة إلى وجود مستقبلات قوية للكربوهيدرات Strong carbohydrate sinks مثل الثمار النامية، والتي تلعب دوراً مهماً في توجيه توزيع نواتج التمثيل الضوئي داخل الشجرة.

أما **العوامل البيئية Environmental factors** فتشمل توفر الضوء Light availability ودرجة الحرارة Temperature وإمدادات المياه Water supply. فدرجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر مباشرة على عملية التمثيل الضوئي Photosynthetic processes، لكنها غالباً ما تزيد من معدل التنفس الليلي Dark Respiration، مما يؤدي إلى فقدان كبير في المواد الكربوهيدراتية. كما أن توفر المياه، بالتكامل مع رطوبة الهواء والمعتبر عنها بفرق ضغط بخار الماء ¹ **Vapor pressure deficit (VPD)**، ينظم فتح وإغلاق الثغور Regulates stomatal conductance، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على تبادل ثاني أكسيد الكربون Carbon dioxide (CO₂) exchange ومعدل التمثيل الضوئي الصافي Net photosynthetic rate.

¹ **Vapor Pressure Deficit (VPD)** is an important physiological concept in plant science that measures the difference between the amount of moisture in the air and the maximum amount of moisture the air can hold at a given temperature. It is expressed in units of pressure, typically in kilopascals (kPa). **Key Points about VPD:** **Definition:** VPD quantifies how much moisture the air can potentially absorb and, thus, reflects how dry or humid the air is. **Calculating VPD:** - **Saturation Vapor Pressure (SVP):** The maximum amount of water vapor the air can hold at a certain temperature. - **Actual Vapor Pressure (AVP):** The current amount of water vapor in the air. **VPD = SVP – AVP.** **Impacts on Plants:** - **Transpiration:** A higher VPD leads to increased transpiration rates, as plants lose more water to the atmosphere. This can lead to higher nutrient uptake but may also cause stress if water loss exceeds uptake. - **Growth and Yield:** Optimal VPD values can promote healthy plant growth, while extreme values may lead to wilting or reduced growth rates. - **Disease and Pest Resistance:** Leaf wetness and humidity levels influenced by VPD can affect the incidence of diseases and pests. - **Importance in Agriculture:** Understanding VPD helps farmers and agronomists manage irrigation and monitor plant stress, optimizing conditions for crop production. - **Ideal VPD Range:** Generally, a VPD range of 0.5 to 1.5 kPa is considered ideal for many crops, though this can vary by species. **In summary,** VPD is a crucial factor in understanding plant water relations, and managing it effectively can lead to better plant health and agricultural productivity.

وفي أشجار الفاكهة، تتأثر الإنتاجية الضوئية أيضًا بالتاريخ الفسيولوجي للشجرة Physiological history of the tree والذي يعمل كنوع من الذاكرة الأيضية Metabolic memory التي تؤثر في كفاءة التمثيل الضوئي الحالية وقدرة الشجرة على تثبيت الكربون. أظهرت الدراسات التي أجراها Heinicke and Childers (١٩٣٥) على نشاط التمثيل الضوئي في أشجار التفاح الصغيرة المثمرة أن الشجرة تعاني من عجز في صافي الطاقة **Net energy deficit**¹ في بداية موسم النمو، ثم تزداد نواتج التمثيل الضوئي تدريجيًا مع زيادة المساحة الورقية، وتبلغ ذروتها عند اكتمال نمو المسطح الخضرى Full canopy development، قبل أن تنخفض مرة أخرى مع شيخوخة الأوراق Leaf senescence. وقد تبين أن شدة الإضاءة Incident light intensity هي العامل الأكثر تأثيرًا في التحكم في صافي معدل التمثيل الضوئي Controlling net photosynthesis (Pn) طوال الموسم. ففي الأيام المشمسة يكون المعدل مرتفعًا، بينما ينخفض إلى نحو ٢٥٪ في الأيام قليلة الإضاءة. وتبرز هذه النتائج أهمية تقييم الإنتاجية الضوئية على أساس موسمي أو سنوي (الشكل التالي).

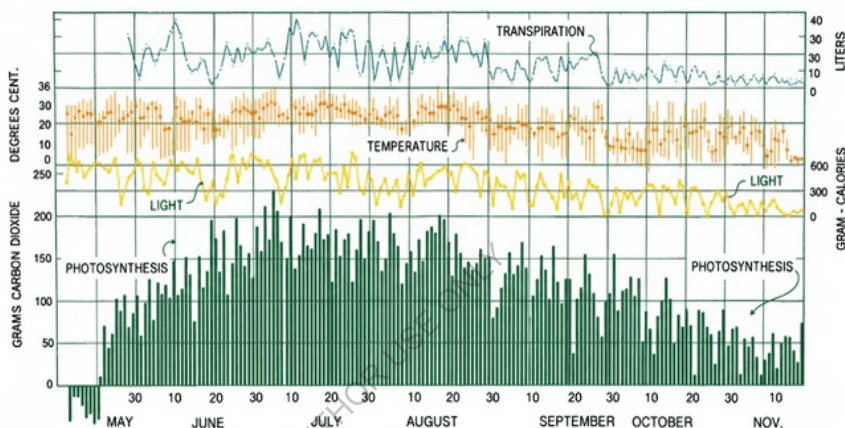
يُعتبر اعتراض الضوء Light interception العامل الأكثر أهمية لتحقيق كفاءة تمثيل ضوئي عالية في أشجار الفاكهة. حيث يتفاعل الإشعاع الشمسي الساقط مع المجموع الخضرى من خلال الامتصاص Absorption والتشتت Scattering والنفاذ Transmission. وفي البساتين الحديثة، تمتص الأوراق حوالي ٣٠٪ من الإشعاع الشمسي الكلي Global solar radiation، ويُستخدم ما يصل إلى ٢٨٪ من الإشعاع الضوئي الفعال **The photosynthetically active radiation (PAR)**² في تكوين

¹ **Net Energy Deficit (NED)** in plants refers to a situation where the energy available to a plant, primarily through photosynthesis, is insufficient to meet its energy requirements for growth, maintenance, and reproduction. This concept is crucial for understanding plant health, productivity, and stress responses. **Key Aspects of Net Energy Deficit (NED):** 1. **Energy Sources:** - **Photosynthesis:** Plants convert light energy into chemical energy (glucose) through photosynthesis. This process is the primary source of energy. - **Respiration:** Plants consume energy through respiration, which is necessary for growth and nutrient transport. 2. **Calculating NED:** - **NED = Energy produced through photosynthesis - Energy consumed through respiration.** - A negative value indicates a deficit, meaning the plant is using more energy than it is producing. 3. **Impacts of NED:** - **Growth Inhibition:** A persistent energy deficit can lead to stunted growth, reduced leaf area, and poor development. - **Stress Responses:** Plants experiencing NED often allocate resources away from growth to survival strategies, such as enhancing stress tolerance mechanisms. - **Yield Reduction:** In agricultural settings, NED can directly affect crop yields, leading to economic losses. 4. **Factors Influencing NED:** - **Light Intensity:** Insufficient light reduces photosynthetic energy production. - **Temperature:** Extremely high or low temperatures can affect both photosynthesis and respiration rates. - **Water Availability:** Water stress can limit photosynthesis and increase respiration, contributing to a net energy deficit. - **Nutrient Availability:** Lack of essential nutrients can hinder photosynthesis and energy metabolism in plants. 5. **Management Solutions:** - Improving light availability through proper spacing, row orientation, and supplemental lighting. - Using irrigation to mitigate water stress during critical growth periods. - Ensuring adequate nutrient supply to support healthy photosynthetic activity. **In summary,** Net Energy Deficit is a crucial concept in plant physiology that highlights the balance between energy production and consumption. Understanding and managing NED can help enhance plant health and agricultural productivity.

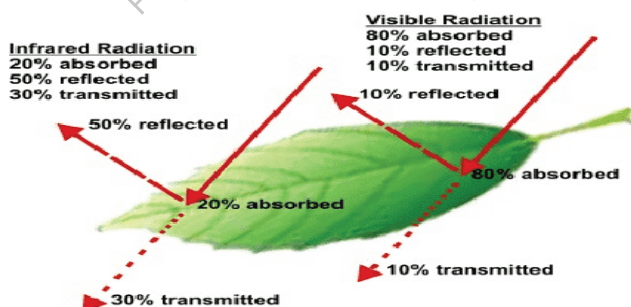
² **Photosynthetically Active Radiation (PAR)** refers to the specific wavelengths of light that plants can use for photosynthesis, primarily in the range of 400 to 700 nanometers (nm). This range encompasses the visible light spectrum, which is crucial for plant growth and energy production. **Key Aspects of PAR:** **Wavelength Range:** - **400-700 nm:** Includes blue light (400-500 nm) and red light (600-700 nm), both of which are highly effective for photosynthesis. **Role in Photosynthesis:** PAR provides the energy required for photosynthetic processes, allowing plants to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. **Measurement:** PAR is measured in micromoles of photons per square meter per second ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$), indicating the number of light photons available for photosynthesis. **Importance for Plants:** - **Growth and Development:** Adequate PAR levels are essential for optimal growth, development, flowering, and fruiting. - **Shade Tolerance:** Different plant species have varying tolerances to

الكربوهيدرات وتخزينها على هيئة طاقة كيميائية Chemical energy. بينما يُحوَّل أكثر من ٧٠ % من الإشعاع الممتص Absorbed radiation إلى طاقة حرارية تُستخدم في النتج وتبادل الحرارة مع الهواء المحيط، مما يؤثر على كفاءة استخدام المياه Water use efficiency ودرجة حرارة الأوراق والثمار Leaf and fruit temperature.

ولتحقيق أعلى إنتاجية ضوئية، يجب تعظيم اعتراض الضوء Maximization of light interception من خلال التحكم في المجموع الخضري بحيث يغطي المساحة الأرضية المتاحة في البستان بكفاءة، مع ضمان توزيع مناسب للضوء داخل المجموع الخضري.



شكل يوضح التغيرات اليومية في عملية التمثيل الضوئي لشجرة تفاح كاملة. الضوء ودرجة الحرارة. والنتج. (Heinicke and Childers, ١٩٣٧).



light levels; some thrive in low PAR while others require high light intensity. **Applications in Agriculture and Horticulture:** - Understanding PAR helps in designing better growing environments, such as greenhouses and indoor farms, to maximize plant productivity. - It also aids in determining the best light sources for supplemental lighting in controlled environments. **Color Effects:** Different wavelengths within the PAR range can influence plant morphology, such as leaf shape, stem elongation, and flowering. **In summary,** PAR is a critical component for plant photosynthesis and overall health, directly impacting agricultural practices and plant biology.

تعتبر الصورة السابقة من الدراسات الكلاسيكية الرائدة في فسيولوجيا الأشجار، وهي مستمدة من العمل الشهير للعالمين **Heinicke and Childers (1937)**. توضح الصورة التغيرات اليومية والموسمية في العمليات الحيوية لشجرة تفاح كاملة وعلاقتها بالعوامل البيئية المحيطة على مدار موسم النمو (من مايو إلى نوفمبر). وما يلي تحليل دقيق للمنحنيات الأربعة الموضحة في الرسم:

١- التمثيل الضوئي (Photosynthesis): وهو المنحنى السفلي الممثل بالأعمدة الخضراء (Grams Carbon Dioxide):

- **النمط الموسمي:** نلاحظ أن معدل البناء الضوئي يبدأ منخفضاً في مايو (مع بداية خروج الأوراق)، ثم يرتفع ليصل إلى ذروته في شهري يوليو وأغسطس، وهي الفترة التي تكتمل فيها المساحة الورقية وتكون شدة الإضاءة في أقصاها.
- **التذبذب اليومي:** تعكس الأعمدة التباين الكبير بين الأيام؛ ففي الأيام المشمسة يرتفع الإنتاج بشكل حاد، بينما ينخفض في الأيام الغائمة.
- **نهاية الموسم:** يبدأ التراجع التدريجي في أكتوبر ونوفمبر مع اصفرار الأوراق ودخول الشجرة في مرحلة السكون.

٢- الإضاءة (Light): المنحنى الذي يقع فوق أعمدة التمثيل الضوئي مباشرة (Gram - Calories):

- نلاحظ وجود ارتباط طردي وثيق بين منحنى الضوء ومنحنى التمثيل الضوئي. فكلما زادت السرعات الحرارية الضوئية الواصلة للشجرة، زادت كمية ثاني أكسيد الكربون المثبتة. هذا يؤكد أن الضوء هو "الوقود" المحرك والمحدد الرئيسي لإنتاج الكربوهيدرات في أشجار التفاح.

٣- درجة الحرارة (Temperature): المنحنى الذي يليه للأعلى (Degrees Cent.):

- يوضح النطاق الحراري الذي تعمل فيه الشجرة. نلاحظ أن الارتفاع الشديد في الحرارة (فوق ٣٠-٣٥ درجة مئوية) قد لا يؤدي بالضرورة لزيادة التمثيل الضوئي، بل قد يسبب زيادة في معدل "التنفس" أو غلق الثغور، وهو ما يفسر أحياناً انخفاض التمثيل الضوئي في بعض الأيام الحارة جداً رغم توفر الضوء.

٤- النتج (Transpiration): المنحنى العلوي (Liters):

- يمثل كمية الماء التي تفقدها الشجرة بالليترات. نلاحظ أن منحنى النتج يتبع بدقة شديدة منحنى الحرارة والضوء.
- تصل الشجرة إلى أقصى معدلات فقد الماء في الصيف، مما يبرز أهمية المحتوى الرطوبي للتربة خلال تلك الفترة الحرجة (يوليو وأغسطس) لضمان استمرار عملية التمثيل الضوئي دون توقف نتيجة الإجهاد المائي.

الأهمية الفسيولوجية والتطبيقية: هذا الرسم يجسد مفهوم "ميزانية الكربون" للشجرة؛ فالباحث والمزارع يستطيعان من خلال فهم هذه العلاقة تحديد:

١. **مواعيد التدخل:** مثل التسميد والري لتعظيم الاستفادة من فترات الذروة (يوليو).
 ٢. **أهمية التقليم:** لضمان وصول الضوء (العامل المحرك الأكبر في الرسم) إلى الأجزاء الداخلية من الشجرة لرفع كفاءة التمثيل الضوئي الكلية.
 ٣. **تأثير المناخ:** كيف يمكن ليوم غائم أو موجة حرارة أن تؤثر فوراً على تراكم السكريات في الثمار.
- هذه الصورة تربط ببراعة بين البيئة الخارجية (الضوء والحرارة) والمصنع الداخلي للشجرة.

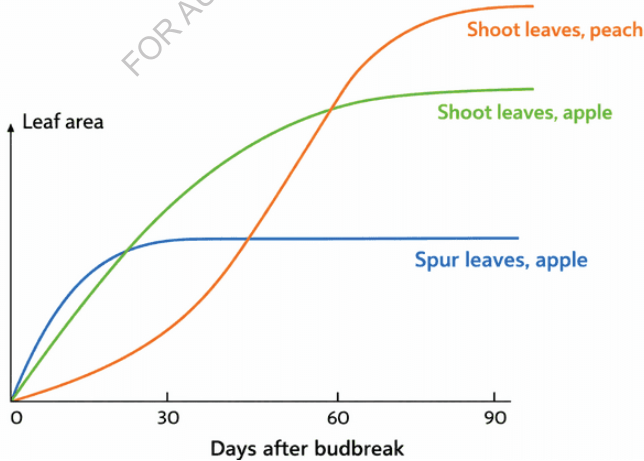
اعتراض الضوء واستخدامه Light Interception and Utilization

يتبع تطور المساحة الورقية في أشجار الفاكهة نمطاً موسميًا مميزاً. ففي فصل الربيع، تزداد المساحة الورقية بسرعة حتى تصل إلى قيمتها العظمى، ثم تستقر خلال منتصف الموسم، قبل أن تنخفض تدريجياً في الخريف نتيجة شيخوخة الأوراق وتساقطها Leaf senescence and abscission.

وفي أنواع الفاكهة المثمرة، قد يحدث اختلاف عن هذا النمط العام تبعاً لطبيعة النمو وتركيب المجموع الخضري. ففي شجرة التفاح *Malus domestica*، تنتوزع الأوراق على الدواير Spurs وعلى الأفرخ النامية حديثاً Current-season shoots. تتطور أوراق الدواير بسرعة كبيرة، وتصل عادةً إلى اكتمال نموها مع نهاية مرحلة تساقط البتلات The end of petal fall (Caine, 1973). أما الأوراق الموجودة على الأفرخ النامية، فإن تطورها يستمر تدريجياً مع استطالة الأفرخ، وقد يمتد ذلك لمدة إضافية تصل إلى ٦٠ يوماً.

ويُعتبر ارتفاع نسبة تكوين الدواير في أشجار التفاح أمراً مرغوباً فيه لزيادة الإنتاجية، حيث يؤدي إلى تكوين مساحة ورقية كبيرة في وقت مبكر من الموسم مقارنةً بالأنواع التي تحمل أوراقها فقط على الأفرخ النامية. ويسهم هذا التطور المبكر للمساحة الورقية في تحسين اعتراض الضوء Improves light interception ودعم نشاط التمثيل الضوئي في المراحل المبكرة من النمو Early-season photosynthetic activity.

أما في الخوخ *Prunus persica*، فلا توجد دواير، كما تُجرى عادةً عمليات تقليم جائر Heavy pruning لتنظيم النمو الخضري والإثمار Regulate vegetative growth and fruiting. ونتيجة لذلك، تبدأ المساحة الورقية بقيم منخفضة خلال الربيع، ثم تزداد تدريجياً لمدة تقارب ٩٠ يوماً إلى أن يتوقف نمو الأفرخ. ويؤثر هذا التأخر في تطور المساحة الورقية على كفاءة اعتراض الضوء والإنتاجية الضوئية خلال الموسم (الشكل التالي).



شكل يوضح تطور مساحة الأوراق في التفاح والخوخ (Caine, 1973 و Chalmers وآخرون، ١٩٨٣). عادةً ما تبدأ أوراق أفرخ شجرة التفاح في النمو عندما تكتمل أوراق الدواير في نموها.

مع تطور الأوراق خلال فصل الربيع، تزداد قدرة المجموع الخضري للشجرة على اعتراض الإشعاع الشمسي The interception of solar radiation. وغالبًا ما يُفترض أن زيادة حجم المجموع الخضري تؤدي بالضرورة إلى زيادة اعتراض الضوء، إلا أن هذا الافتراض ليس صحيحًا دائمًا. فعند تزامن عدد كبير من الأوراق داخل المسطح الخضري The canopy، يحدث تظليل متبادل Mutual shading بينها، مما يقلل من نفاذ الضوء ويؤثر سلبًا في كفاءة عملية التمثيل الضوئي.

ولغرض القياس المعياري للمساحة الورقية، تم تطوير مؤشر يُعرف باسم مؤشر المساحة الورقية ¹ Leaf Area Index (LAI)، والذي يُستخدم على نطاق واسع في العديد من المحاصيل. ويُعرف هذا المؤشر بأنه نسبة المساحة الورقية الكلية إلى مساحة سطح الأرض التي تشغلها الشجرة. ويُستخدم LAI في دراسات اعتراض الضوء، والنتج، وكفاءة المجموع الخضري. يمكن تحديد المساحة الورقية لفرخ أو لشجرة كاملة بقياس المساحة الفعلية للأوراق، إلا أن هذه الطريقة تُعتبر غير عملية في الدراسات المتكررة أو واسعة النطاق. لذلك، تم تطوير طرق غير مباشرة لتقدير المساحة الورقية دون فصلها عن الشجرة فعليًا في كل مرة. Without destructive sampling. وبما أن المساحة الورقية ترتبط عادةً بحجم الشجرة، فقد تم التركيز على إيجاد علاقات بين المساحة الورقية وأبعاد الأفرع أو قطر الجذع Branch or trunk dimensions.

طوّر Holland (1968) علاقة رياضية في أشجار التفاح *Malus domestica* تربط المساحة الورقية الكلية للفرع (A) بمحيطه (G)، مستخدمًا الصنف 'Cox's Orange Pippin' المطعوم على أصل M2، وكانت المعادلة على النحو التالي:

$$\log A = \log K + b \log G$$

حيث تمثل K معاملًا خاصًا مرتبطًا بالصنف ونظام الزراعة A system- and cultivar-specific coefficient، بينما يمثل b معامل الانحدار A regression coefficient الذي يتغير موسميًا. ويعود تغير b إلى أن المساحة الورقية تزداد خلال موسم النمو حتى تصل إلى أقصى حد ثم تنخفض، في حين يبقى محيط الفرع ثابتًا.

وقد كانت معادلة المساحة الورقية في شهر يوليو كما يلي:

$$\log A = 3.159 + 2.215 \log G$$

¹ **Leaf Area Index (LAI)** is a dimensionless parameter used to quantify the size and efficiency of a plant canopy. **Definition:** Leaf Area Index (LAI) is defined as the ratio of the **total one-sided leaf area** of a plant or crop canopy to the **ground surface area** it occupies.

$$LAI = \frac{\text{Total leaf area}}{\text{Ground area}}$$

Explanation: - It expresses how much leaf surface is available to intercept light over a given area of land. - A higher LAI indicates a denser canopy with greater potential for **light interception**, **photosynthesis**, and **transpiration**. - Excessively high LAI can cause **self-shading**, reducing photosynthetic efficiency of inner leaves. **Importance of LAI:** LAI is widely used in plant physiology, agronomy, and horticulture because it: - Helps evaluate canopy structure and efficiency. - Is a key indicator of photosynthetic productivity. - Influences water use, transpiration, and carbon assimilation. - Assists in orchard design, pruning, and crop management. - Is used in climate and ecosystem models. **Typical LAI Values:** - Sparse vegetation: LAI < 1. - Orchard crops: LAI 2–4. - Dense forests: LAI 5–8 or higher.

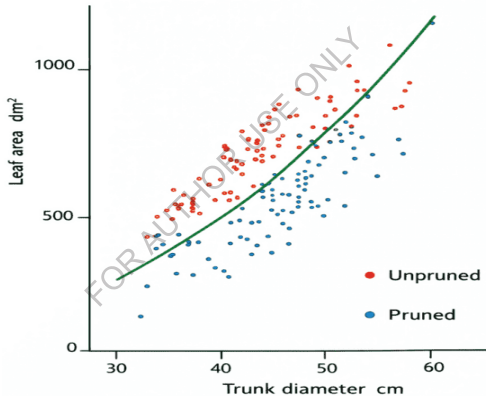
وتعتمد قيمة K على نظام الزراعة والصنف، ويجب تحديدها تجريبيًا باستخدام عينة من ١٥-٢٠ فرعًا، وتكون صالحة فقط لذلك النظام أو الصنف. كما طُوِّر كل من Barlow (١٩٦٩) و Verheij (١٩٧٢) علاقات مماثلة تربط المساحة الورقية الكلية بقطر جذع شجرة التفاح (D) (الشكل التالي)، وكانت المعادلات على النحو التالي:

$$\log A = 0.329 + 2.586 \log D$$

$$\log A = -2.050 + 2.230 \log D$$

وعلى الرغم من تشابه قيم معامل الانحدار The regression coefficient (b) في جميع الدراسات، إلا أن الفروق في القيم الثابتة كانت كبيرة، مما يحد من إمكانية المقارنة المطلقة بينها. ومع ذلك، فإن هذه العلاقات تُعتبر دقيقة وموثوقة ضمن ظروف معينة، ويمكن استخدامها كطريقة بسيطة وفعالة لتقدير مؤشر المساحة الورقية (LAI).

وقد قدم Jackson (١٩٨٠) مراجعة تفصيلية Reviewed in detail لطرق تحديد LAI وتطبيقاته في بساتين الفاكهة.



شكل يوقع العلاقة بين مساحة الورقة وقطر جذع أشجار التفاح Golden Delicious على أصل M9 (Jackson, ١٩٨٠).

في التفاح *Malus domestica* يتراوح مؤشر المساحة الورقية LAI عادة بين ١,٥ و ٥,٠، ويعتمد ذلك على الأصل والطعم Rootstock-scion combinations، شدة التقليم Pruning intensity، التسميد fertilization، وممارسات الإدارة البستانية الأخرى Other orchard management practices (Jackson, ١٩٨٠). وقد أوضح Verheij و Verver (١٩٧٣) أن قيمة LAI = ٢,٤٥ في التفاح تؤدي إلى مسطح خضري كثيف Excessively dense canopy، مما ينعكس سلبًا على إنتاجية الثمار وجودتها. وفي البساتين الحديثة عالية الكثافة Modern high-density apple orchards، تكون قيم LAI أقل وأكثر توازنًا، حيث تبلغ حوالي ١,٥ للأشجار المطعومة على أصل M9، و ١,٧ للأشجار المرباة بنظام البالميت

Pillar-type training systems ، و ٢,٢ للأشجار المرباة بنظام Palmette-trained trees (Jackson, ١٩٨٠a).

أما في الخوخ (*Prunus persica*) Peach فإن قيم LAI تكون أعلى بكثير مقارنة بالتفاح، إذ تتراوح بين ٧ و ١٠. ويتميز توزيع المساحة الورقية في شجرة الخوخ بتركزها في الجزء العلوي من المسطح الخضري؛ حيث يوجد فقط ٥ % من المساحة الورقية في أدنى ١٠ % من ارتفاع الشجرة، و ١٤ % في الوسط، بينما يتركز حوالي ٨٠ % من الأوراق في أعلى ٤٠ % من المجموع الخضري (Chalmers وآخرون، ١٩٨٣).

العلاقة بين مؤشر المساحة الورقية واعتراض الضوء Relationship between LAI and Light Interception

تزداد أهمية مؤشر المساحة الورقية LAI عند ربطه ببيانات اعتراض المسطح الخضري للضوء Canopy light interception، حيث يُستخدم كأساس لتقييم كفاءة المظلة الضوئية والتمثيل الضوئي Canopy photosynthetic productivity. ويمكن التعبير عن اعتراض الضوء بالعلاقة التالية:

$$\frac{I_L}{I_0} = e^{-KL}$$

حيث:

- I_0 : تمثل شدة الإشعاع الساقط Incident light energy.
 - I_L : تمثل كمية الضوء المعترض Light intercepted بواسطة مسطح خضري ذا مؤشر مساحة ورقية L .
 - K : هو معامل الانتشار Extinction coefficient للإشعاع الشمسي قصير الموجة.
- تنخفض شدة الضوء Light intensity داخل المسطح الخضري بصورة لوغاريتمية Logarithmically مع زيادة LAI، كما أن إجمالي اعتراض الضوء يكون دالة لوغاريتمية لمؤشر المساحة الورقية. وقد قُدرت قيم معامل الانتشار (K) بـ ٠,٥٦ (Cain, ١٩٧٣)، و ٠,٤٣ (Proctor, ١٩٧٨)، و ٠,٦٠ (Jackson, ١٩٧٨). وتعكس هذه الاختلافات فروقاً في شكل الأشجار Tree architecture ونظم التربية Training systems وظروف القياس Measurement conditions. وتعتبر قيمة $K = ٠,٦٠$ التي اقترحها Jackson الأكثر شيوعاً واستخداماً في دراسات اعتراض الضوء في بساتين الفاكهة.

اختراق الضوء داخل المسطح الخضري للشجرة Light Penetration within Tree Canopies

يعتمد اختراق الضوء داخل المسطح الخضري بصورة رئيسية على حجم الشجرة Tree size والبناء المعماري للمسطح الخضري Canopy architecture ونظام التربية Training system. فقد أوضح Heinicke (١٩٦٤، ١٩٦٦) أن شدة الضوء داخل أشجار التفاح الكبيرة صنف Delicious تنخفض بنحو ٥٨ % على مسافة تقارب ٢ متر من قمة المسطح الخضري. وبالمثل، وجد Jackson (١٩٧٠) انخفاضاً أكثر حدة في الإشعاع داخل مظلة أشجار التفاح Cox's Orange Pippin التي يبلغ ارتفاعها ٤ أمتار، حيث انخفضت شدة الضوء إلى ٣٤ % من الإشعاع الساقط فوق المسطح الخضري The canopy خلال مسافة متر واحد فقط من القمة.

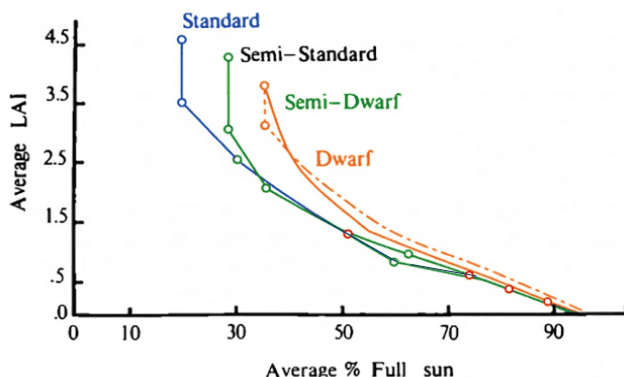
وقام Lakso و Musselman (١٩٧٦) بقياس الإشعاع النشط ضوئياً Photosynthetically active radiation (PAR) داخل أشجار التفاح الكبيرة من صنف McIntosh، ووجدوا أن ١٥ % فقط من الضوء الساقط يصل إلى داخل المظلة. أما في صنف Wayne فقد كان الاختراق الضوئي أقل، حيث لم يصل سوى ٧ % من الضوء إلى داخل الشجرة.

ترتبط جودة الثمار ارتباطاً وثيقاً بمستوى التعرض للضوء. إذ يتطلب تطور اللون الأحمر المثالي Optimal red colour development في ثمار التفاح مستويات إضاءة تزيد عن ٧٠ % من ضوء الشمس الكامل Full sunlight، في حين أن الثمار التي تتلقى أقل من ٤٠ % من الإشعاع الساقط Incident radiation تُظهر لوناً أحمر ضعيفاً Poor red coloration أو غير كافٍ (Heinicke ، ١٩٦٦). كما يتأثر حجم الثمرة Fruit size بالضوء، حيث تكون الثمار المظلة أصغر حجماً دائماً مقارنة بالثمار المعرضة لإضاءة كاملة (الجدول التالي).

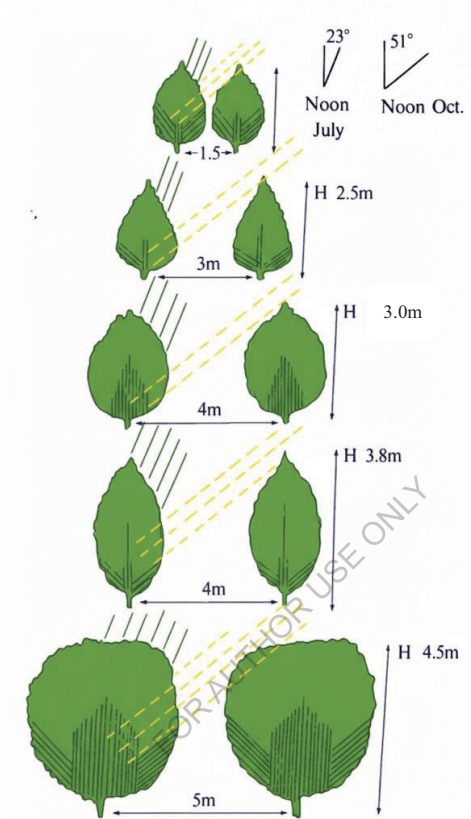
عند القيم المنخفضة لمؤشر المساحة الورقية LAI، يكون تأثير ارتفاع الشجرة وتصميم المظلة محدوداً على اختراق الضوء. أما عند القيم المرتفعة لمؤشر LAI (أكبر من ١,٥)، فإن ارتفاع الشجرة Tree height وبناء المسطح الخضري Canopy structure يؤثران بشكل كبير على توزيع الضوء داخل المسطح الخضري. فعند قيمة LAI = ٣,٠، ينخفض اختراق الضوء داخل أشجار التفاح القياسية (القوية النمو) Standard (vigorous) apple trees بنسبة تقارب ٢٠ % مقارنة بأشجار التفاح المتقزمة Dwarf trees، مما يؤكد أهمية البناء المعماري للمسطح الخضري للشجرة Canopy architecture في تحسين الإنتاجية وجودة الثمار (Heinicke ، ١٩٦٤) (الشكل التالي).

جدول يوضح النسبة المئوية للإشعاع الكامل اللازم لصفات الجودة المختلفة في التفاح.

صفة الجودة	نسبة التطور المقنع	نسبة التطور الغير مقنع
حجم الثمار	أكبر من ٥٠ %	أقل من ٥٠ %
اللون الأحمر	أكبر من ٧٠ %	أقل من ٤٠ %
تكون الدوابر	أكبر من ٣٠ %	أقل من ٢٥ %



شكل يوضح العلاقة بين LAI وحجم الشجرة وتغلغل الضوء في أشجار التفاح صنف Delicious كنسبة مئوية من أشعة الشمس الكاملة. (مستنسخة بإذن من Heinicke ، ١٩٦٤).



شكل يوضح تأثير شكل الشجرة ومسافة الزراعة في التظليل داخل الشجرة وبين الأشجار في بساتين التفاح. يشير الخطوط العمودية إلى التظليل داخل الشجرة. تشير الخطوط المائلة المقطعة على الأشجار إلى التظليل بين الأشجار في شهر أكتوبر. يحدث التظليل الصغير بين الأشجار عندما تكون زاوية الشمس عالية (يوليو). يحدث التظليل المشابه لما يحدث في شهر أكتوبر يومياً عند زوايا الشمس المنخفضة (Sansavini، ١٩٨٢).

توضح هذه الصورة مبدأ حيويًا في تصميم بساتين التفاح، وهو العلاقة بين شكل الشجرة (Tree Shape) ، ومسافات الزراعة (Planting Distance) ، وتأثيرهما على التظليل (Shading) سواء داخل الشجرة الواحدة أو بين الأشجار المتجاورة. ويوضح الرسم مايلي:

١- أنواع التظليل الموضحة:

- **التظليل الداخلي (Intratree shading) :** ممثل بالخطوط العمودية المظلمة داخل كل شجرة. وهو يوضح المناطق التي لا يصلها ضوء الشمس الكافي بسبب كثافة الأوراق في نفس الشجرة.
 - **التظليل بين الأشجار (Intertree shading) :** ممثل بالخطوط المائلة المتقطعة التي تسقط من شجرة على الأخرى.
 - ٢- **تأثير زاوية الشمس (التغير الموسمي):** نلاحظ في أعلى اليمين مقارنة بين زاوية الشمس في وقت الظهر :
 - في يوليو (زاوية ٥٢٣°): تكون الشمس مرتفعة جداً، مما يقلل من التظليل المتبادل بين الأشجار.
 - في أكتوبر (زاوية ٥٥١°): تكون الشمس منخفضة في السماء، مما يزيد من طول الظل المائل ويؤدي لتظليل الأشجار لبعضها البعض بشكل كبير.
 - ٣- **تأثير الارتفاع ومسافات الزراعة:** يستعرض الرسم خمس حالات مختلفة لتوزيع الأشجار:
 - **الأشجار الصغيرة (H 2.5m) بمسافة ٣م:** نلاحظ أن التظليل البيئي قليل جداً، مما يسمح بمرور الضوء لمعظم أجزاء الشجرة.
 - **الأشجار الكبيرة (H 4.5m) بمسافة ٥م:** رغم زيادة المسافة بين الأشجار، إلا أن الارتفاع الكبير وضخامة المجموع الخضري يؤديان إلى زيادة هائلة في **التظليل الداخلي** (المساحة المظلمة عمودياً)، مما يجعل قلب الشجرة غير منتج ومحروم من الضوء.
 - ٤- **الدروس المستفادة لتصميم البستان**
 - **كفاءة الضوء:** نلاحظ أن الأشجار ذات الشكل "المغزلي" أو "المخروطي" (كما في النماذج الوسطى) هي الأكثر كفاءة؛ لأن قممها الضيقة تسمح للضوء بالوصول للقاعدة وللأشجار المجاورة حتى عندما تكون الشمس منخفضة.
 - **تجنب "الجدار المظلم":** يوضح الرسم أن زيادة ارتفاع الشجرة (H) دون زيادة مقابلة وكافية في مسافات الزراعة يؤدي إلى فقدان مساحات شاسعة من الخشب الثمري نتيجة التظليل المستمر.
- الخلاصة:** هذا الرسم يثبت أن التحكم في ارتفاع الشجرة (عن طريق الأصول المقزمة أو التقليم) واختيار الشكل المخروطي هما المفتاح لضمان أعلى جودة للثمار، لأن المناطق المظلمة (المخططة في الرسم) عادة ما تنتج ثماراً صغيرة وباهتة اللون وقليلة السكر.

التقدير الكمي لتوزيع الضوء داخل المسطح الخضري للشجرة Quantification of Light Distribution within Tree Canopy

قام Jackson (١٩٨٠) بتقدير الجزء من المسطح الخضري The tree canopy الذي يتلقى أكثر من ٣٠ % من الإشعاع الشمسي الساقط Incident solar radiation، واعتبر هذا المستوى الحد الأدنى اللازم لتحقيق إنتاج اقتصادي مقبول في التفاح. وعند هذا الحد تكون نسبة الضوء المعترض Intercepted light إلى الضوء الساقط Incident light كما يلي:

$$\frac{I_L}{I_0} = 0.3$$

وباستخدام قانون بير-لامبرت Beer-Lambert law لتخفيف الضوء Light attenuation داخل المظلة النباتية:

$$\frac{I_L}{I_0} = e^{-KL}$$

حيث:

I_0 = الإشعاع الساقط فوق المظلة Incident radiation above the canopy

I_L = الإشعاع داخل المظلة Radiation intercepted within the canopy

K = معامل إنبثار الضوء Light extinction coefficient

L = مؤشر المساحة الورقية Leaf area index (LAI)

بالتعويض عن $I_L/I_0 = 0.3$:

$$0.3 = e^{-KL_{0.3}}$$

وبأخذ اللوغاريتم الطبيعي:

$$\ln(0.3) = -KL_{0.3}$$

وعليه فإن المساحة الورقية التي تتلقى ما لا يقل عن ٣٠٪ من الإشعاع الساقط تُحسب كما يلي:

$$L_{0.3} = \frac{\ln(0.3)}{-K}$$

حيث تمثل $L_{0.3}$ الجزء من المجموع الورقي المعرض لإضاءة كافية.

في حالة المسطح الخضرى غير المتصل (المنقطع) Discontinuous canopies، حيث لا تغطي الأشجار كامل سطح الأرض، يجب أخذ نفاذية الضوء بين الأشجار في الاعتبار. وإذا رمزنا لنفاذية الضوء بـ T_r ، فإن المساحة الورقية المضاءة فعلياً تُحسب وفق المعادلة:

$$L_{0.3} = \frac{\ln(0.3)}{-K} (1 - T_r)$$

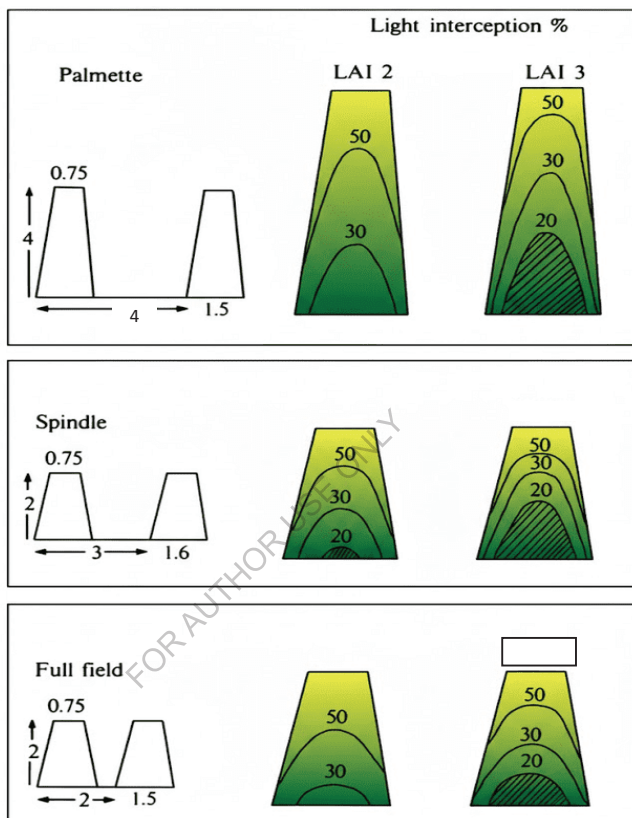
ويمكن تعميم هذه الطريقة لأي نسبة إضاءة مختارة (L_1) باستخدام المعادلة العامة:

$$L_1 = \frac{\ln(I_1)}{-K} (1 - T_r)$$

حيث I_1 تمثل النسبة المختارة Chosen proportion من الإشعاع الساقط Incident radiation.

يعتمد اعتراض الضوء Light interception ونفاذه Penetration داخل المسطح الخضرى بشكل كبير على شكل المسطح الخضرى Canopy architecture والمسافة بين الأشجار Tree spacing. وقد قام Palmer (١٩٨١) بحساب اعتراض الضوء في ثلاثة نظم لزراعة التفاح: النظام المسطح Palmette، والنظام المغزلي Spindle، والنظام الحقل الكامل Full-field (bed system). وأظهرت

نتائج اختلافًا واضحًا في توزيع الضوء داخل أجزاء الشجرة عند قيم مختلفة لمؤشر المساحة الورقية، مما يؤكد أهمية تصميم البستان في تحسين كفاءة استخدام الضوء (الشكل التالي).



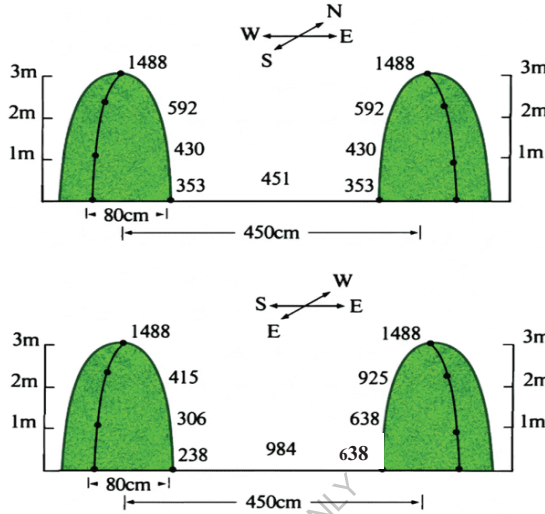
شكل يوضح ملامح الضوء المحسوبة داخل مزارع التفاح ذات أبعاد معينة لاثنتين من أنظمة LAIs وثلاثة أنظمة تربية في البستان: Full field ، Spindle ، Palmette. تتلقى المنطقة المظلمة إضاءة منخفضة جدًا لتحقيق إنتاجية مرضية (Palmer، ١٩٨١).

توضح هذه الصورة نماذج لتقليل الضوء (Light Interception) داخل ثلاثة أنظمة مختلفة لزراعة وتربية أشجار التفاح. الهدف من هذه الرسوم هو تحديد "المناطق المبتة" فسيولوجياً، وهي المناطق المظلمة (Shaded areas) التي تستقبل أقل من ٢٠-٣٠٪ من ضوء الشمس الكامل، مما يجعلها غير قوية وغير منتجة لثمار ذات جودة عالية. فيما يلي شرح الأنظمة الثلاثة الموضحة:

١. نظام البالميت (Palmette): وهو النظام العلوي (ارتفاع الشجرة ٤ أمتار):

• الملاحظة: نلاحظ أنه عند زيادة كثافة الأوراق (من LAI 2 إلى LAI 3)، تزداد المساحة المظللة في قاعدة الشجرة بشكل كبير (المنطقة المخططة). • الاستنتاج: الأشجار الطويلة جداً في هذا النظام تعاني من تظليل ذاتي شديد في الأسفل، مما يؤدي إلى فقدان الإثمار في قاعدة الشجرة بمرور الوقت.
٢. نظام المغزلي (Spindle): وهو النظام الأوسط (ارتفاع الشجرة ٢ متر، مسافة الزراعة ٣ متر): • الملاحظة: هذا النظام يبدو أكثر توازناً. نلاحظ أن مناطق الـ ٥٠٪ و ٣٠٪ من الضوء تشغل مساحة أكبر من حجم الشجرة الكلي. • الاستنتاج: بفضل الارتفاع المحدود والشكل المخروطي، يصل الضوء إلى عمق الشجرة بشكل أفضل، مما يقلل من المساحات المظللة غير المنتجة مقارنة بنظام البالميت الطويل.
٣. نظام الحقل الكامل / تازراعة الكثيفة (Full field): وهو النظام السفلي (ارتفاع الشجرة ٢ متر، مسافة الزراعة ٢ متر): • الملاحظة: نلاحظ أن تقليل المسافة بين الأشجار (من ٣م إلى ٢م) أدى إلى تداخل الظلال بشكل أسرع. • الاستنتاج: رغم أن الأشجار قصيرة، إلا أن التقارب الشديد يؤدي لظهور منطقة مظلة في القاعدة (عند LAI 3)، مما يتطلب تقليصاً دقيقاً للحفاظ على نفاذية الضوء.
المفاهيم الفنية في الرسم (% Light & LAI) • LAI (Leaf Area Index): هو دليل مساحة الأوراق. نلاحظ في جميع الأنظمة أنه كلما زاد الـ LAI (من ٢ إلى ٣)، زادت العتمة في الداخل، هذا يفسر لماذا يؤدي النمو الخضري الكثيف جداً إلى انخفاض جودة الثمار. • الأرقام (٥٠، ٣٠، ٢٠): تمثل النسبة المئوية لشدة الضوء الواصلة. فسيولوجياً، تحتاج ثمار التفاح إلى ٣٠٪ على الأقل من الضوء لتتلون وتجمع السكريات بكفاءة. المناطق التي تقع تحت خط الـ ٢٠٪ (المظللة في الرسم) تعتبر عبئاً على الشجرة لأن استهلاكها من الكربوهيدرات (عن طريق التنفس) قد يكون أكثر من إنتاجها.
الخلاصة: هذا الرسم هو أداة هندسية تساعد في اختيار "أبعاد الشجرة المثالية". يوضح الرسم أن نظام الـ Spindle بارتفاع ٢ متر هو الأفضل في توزيع الضوء وضمان أن معظم حجم الشجرة يقع في نطاق الـ ٣٠-٥٠٪ من شدة الإضاءة، وهو ما يضمن إنتاجاً منتظماً وجودة ثمار عالية على طول الشجرة.

يعتمد الجزء من اليوم الذي يستقبل فيه المسطح الخضري، أو جزء منه، الضوء على اتجاه صفوف الأشجار في البستان Orientation of orchard rows. فعند توجيه الصفوف في اتجاه شمال - جنوب North-south axis، يتعرض جانب المسطح الخضري لمدة متقاربة من الإشعاع الشمسي خلال اليوم، مما يؤدي إلى توزيع أكثر تجانساً للضوء داخل المظلة. أما عند توجيه الصفوف في اتجاه شرق-غرب East-west direction، فإن توزيع الضوء يصبح غير متوازن. في هذه الحالة، يستقبل الجانب الشمالي من الشجرة Direct solar radiation The north-facing side عدداً أقل بكثير من ساعات الإشعاع الشمسي المباشر The south-facing side - قد يصل إلى ثلث ما يتلقاه الجانب الجنوبي (Gyuro، ١٩٧٤) (الشكل التالي).



شكل يوضح ساعات أشعة الشمس التي يتم تلقيها خلال فترة النمو في التفاح بواسطة أجزاء مختلفة من الشجرة في اتجاهات صفوف الأشجار من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب. (Gyuro، ١٩٧٤).

يوضح الشكل تأثيراً في غاية الأهمية عند تصميم البساتين، وهو **توجيه الصفوف (Row Orientation)** وعلاقته بعدد ساعات سطوع الشمس التي تستقبلها أجزاء الشجرة المختلفة في نظام السياج الشجري (Hedgerow). يقارن الرسم بين توجيهين أساسيين لصفوف الأشجار، ويوضح عدد ساعات التشمس التراكمية خلال موسم النمو عند ارتفاعات ومواقع مختلفة على الشجرة.

١- التوجيه شمال-جنوب (North-South Orientation): في الجزء العلوي من الرسم:

- التمايز: نلاحظ أن جانبي الشجرة (الشرق والغرب) يستقبلان كميات متماثلة تماماً من ساعات الشمس (مثلاً ٥٩٢ ساعة عند ارتفاع ٢ متر، و ٣٥٣ ساعة عند القاعدة).
- الإضاءة الأرضية: المنطقة بين الصفوف (الأرض) تستقبل حوالي ٤٥١ ساعة شمس.
- النتيجة: هذا التوجيه يضمن توزيعاً متوازناً وعادلاً للضوء على جانبي الصف، مما يؤدي إلى نضج متماثل للثمار على كلا الجانبين.

٢- التوجيه شرق-غرب (East-West Orientation): في الجزء السفلي من الرسم:

- التمايز الحاد: نلاحظ فرقاً كبيراً جداً بين الجانب المواجه للجنوب (S) والجانب المواجه للشمال (N).
- الجانب الجنوبي عند ارتفاع ٢ متر يستقبل ٩٢٥ ساعة، بينما الجانب الشمالي عند نفس الارتفاع يستقبل ٤١٥ ساعة فقط (أقل من النصف!).

• عند قاعدة الشجرة، يستقبل الجانب الجنوبي ٦٣٨ ساعة، بينما الجانب الشمالي يغرق في الظل باستقباله ٢٣٨ ساعة فقط. • الإضاءة الأرضية: ترتفع ساعات الشمس في المسافة بين الصفوف لتصل إلى ٩٨٤ ساعة بسبب سقوط الظل في اتجاه واحد. • النتيجة: يؤدي هذا التوجيه إلى عدم تجانس في جودة الثمار وتلوينها، حيث تتفوق الجهة الجنوبية بمراحل على الجهة الشمالية التي تعاني من تظليل ذاتي دائم.
٣- الدروس المستفادة لتصميم البستان • الأرقام في القمة (١٤٨٨ ساعة): نلاحظ أن قمة الشجرة تستقبل دائماً أقصى كمية من الشمس بغض النظر عن التوجيه، لأنها لا تتعرض لتظليل من الأشجار المجاورة. • التوصية الفنية: في معظم المناطق، يُفضل دائماً التوجيه شمال-جنوب لضمان نفاذية الضوء لداخل الشجرة ولتجنب وجود "جانب مظلم" في الصف. • توزيع الجودة: يوضح الرسم أن المناطق السفلية (عند ارتفاع ١ متر) تستقبل أقل كمية من الضوء، مما يؤكد ضرورة الحفاظ على شكل الشجرة المخروطي أو الهرمي لتقليل هذا الفقد.
الخلاصة: هذا الرسم هو البرهان الرياضي على أن هندسة البستان لا تقل أهمية عن عمليات الخدمة الأخرى. توضح الأرقام أن التوجيه الخاطئ قد يحرم نصف محصول الشجرة من حوالي 50-60% من ساعات الشمس المتاحة.

اعتراض الضوء في البساتين Light Interception in Orchards

تتميز البساتين بأنظمة ذات مسطحات خضرية غير متصلة Discontinuous canopies، أي أن المسطح الخضري للأشجار لا يُكوّن غطاءً وريفاً متصلاً فوق سطح التربة. وبناءً على ذلك، يصل الضوء إلى أرض البستان عبر مسارين رئيسيين:

١. نفاذ (إنتقال) هندسي Geometric transmission (T_r): يصل الضوء إلى الأرض من خلال الفراغات بين الأشجار تبعاً لتصميم البستان، وتباعد الأشجار، وارتفاعها، وشكل المسطح الخضري، وهو غير مرتبط مباشرة بمؤشر المساحة الورقية (LAI).

٢. النفاذ (الإنفاذ) عبر المسطح الخضري Canopy transmission (T_c): يخترق الضوء المسطح الخضري نفسه عبر الفراغات بين الأوراق أو من خلال أنسجة الأوراق، ويتأثر بشكل كبير بقيمة مؤشر المساحة الورقية (LAI).

وقد عبّر جاكسون (1980a) عن النفاذ الكلي للضوء إلى أرض البستان بالمعادلة:

$$T = T_r + T_c$$

حيث:

• T = النفاذ الكلي للضوء Total light transmission إلى الأرض،

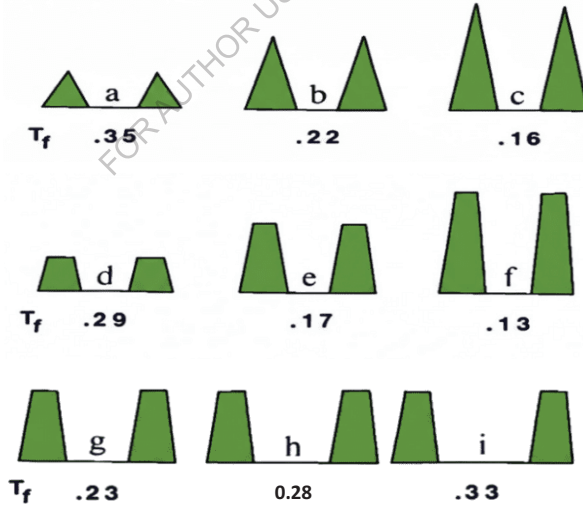
• Tr = النفاذ المعتمد على شكل وتصميم البستان Transmission determined by orchard form

• Tc = النفاذ عبر المسطح الخضرى Transmission through the canopy

يزداد نفاذ الضوء إلى أرض البستان عندما تكون الأشجار قصيرة و/أو متباعدة Shorter and/or widely spaced، في حين يزداد اعتراض الضوء الكلي للبستان مع زيادة ارتفاع الأشجار Greater tree height وتقارب المسافات بينها Closer planting distances. وقد قام Jackson، (١٩٨٠) بحساب قيم Tr لتصميمات مختلفة من البساتين Several orchard designs عالية الكثافة High-density apple systems، وذلك تحت ظروف الإشعاع المباشر والمنتشر Direct and diffuse radiation conditions.

وعلى الرغم من تجاهل انعكاس الضوء Light reflection في هذه النماذج، فإن مقدار الخطأ الناتج يُعتبر محدودًا، وتُعتبر دقة هذه الطريقة كافية للأغراض التطبيقية. ويعتمد النفاذ عبر المظلة (Tc) بدرجة أساسية على مؤشر المساحة الورقية؛ فالأشجار ذات LAI المرتفع تكون شبه مصمتة وتسمح بنفاذ ضوئي محدود، في حين تسمح الأشجار ذات LAI المنخفض بمرور كميات أكبر من الضوء.

حتى في البساتين ذات LAI المنخفض، تظل النماذج الصلبة مفيدة لأن شكل الشجرة Tree shape وارتفاعها Height وشكل المسطح الخضرى Canopy form تعتبر عوامل حاسمة في تحديد اعتراض الضوء Light interception، ويمكن التحكم فيها من خلال تصميم البستان والممارسات الزراعية. لذلك، ينبغي أخذ اعتراض الضوء المرتبط بشكل البستان (Tr) في الاعتبار عند تخطيط وإنشاء البساتين.



شكل يوضح انتقال الضوء إلى أرضية البستان اعتمادًا على شكل الشجرة وعلى مسافة الزراعة. يتم التعبير عن قابلية النقل T_f كنسبة من الإشعاع الكلي الذي يصل إلى أرضية البستان، حيث تكون قيم T_f هي متوسطات يتم الحصول عليها من الإشعاع المنتشر والمباشر. (Jackson، ١٩٨٠ ب).

يوضح الشكل مفهوم نفاذية الضوء (T_f - Transmissibility) إلى أرضية البستان، وهو مؤشر حاسم لمعرفة مدى كفاءة توزيع الضوء داخل المنظومة الشجرية بناءً على شكل الشجرة ومسافات الزراعة. يتم التعبير عن T_f ككسر عشري يمثل جزء الإشعاع (المباشر والمنتشر) الذي ينجح في اختراق المجموع الخضري والوصول إلى الأرض.

١- تأثير شكل الشجرة (المخروطي vs المستطيل): يقارن الرسم بين ثلاثة أشكال هندسية للأشجار (أو الصفوف):

- **الصف الأول (a, b, c):** يمثل الأشجار ذات الشكل المخروطي أو المثلثي. نلاحظ أن قيم T_f هنا هي الأعلى) مثلاً ٠,٣٥، في الحالة (a)، لأن القمة الضيقة تسمح بمرور كمية أكبر من الضوء للفراغات بين الأشجار وللقاعدة.
- **الصف الثاني (d, e, f):** يمثل الأشجار ذات القمة المسطحة (المستطيلة الضيقة). نلاحظ انخفاض قيم T_f (من ٠,٢٩ إلى ٠,١٣)، مما يعني أن هذا الشكل يحجب ضوءاً أكثر عن الأرضية والقاعدة مقارنة بالمخروطي.
- **الصف الثالث (g, h, i):** يمثل الصفوف العريضة.

٢- تأثير ارتفاع الشجرة ومسافات الزراعة

عند التحرك من اليسار إلى اليمين داخل كل صف:

- تزداد كثافة الزراعة أو يزداد ارتفاع الأشجار بالنسبة للمسافة الفاصلة.
- **النتيجة:** تنخفض قيمة T_f بشكل ملحوظ. فمثلاً في الشكل المخروطي، انخفضت النفاذية من 0.35 (شجر قصير/متباعد) إلى 0.16 (شجر طويل/متقارب).

٣- الأهمية الفسيولوجية لقيم T_f

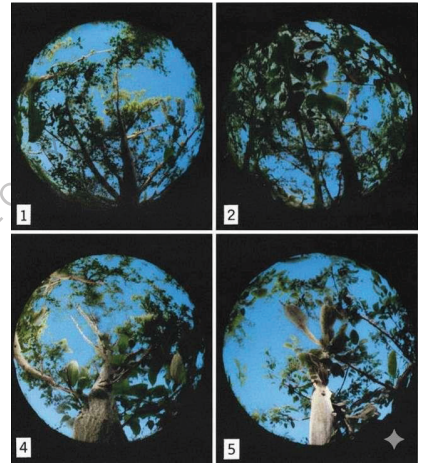
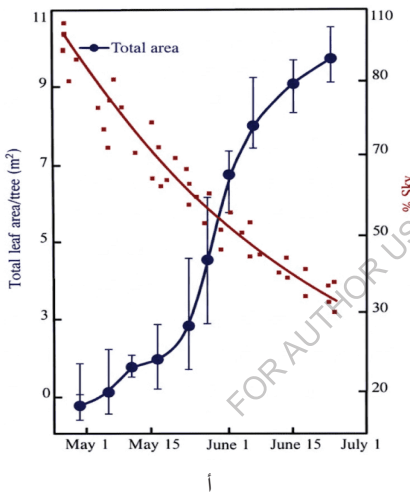
- **المناطق المظللة:** كلما انخفضت قيمة T_f عن 0.20، زاد خطر "موت" الأفرع السفلية وتدهور جودة الثمار في قاعدة الشجرة نتيجة التظليل الشديد.
- **كفاءة البستان:** القيم العالية (مثل ٠,٣٥) تعني بستاناً "مفتوحاً" ضوئياً، بينما القيم المنخفضة (مثل ٠,١٣ في الحالة f) تشير إلى بستان يعاني من تداخل الأغصان وتظليل بيئي كثيف.

الخلاصة:

هذا الرسم يثبت رياضياً أن الشكل المخروطي (Conic) هو الأفضل لضمان نفاذية ضوء عالية T_f حتى في حالات الزراعة المكثفة. كما يوضح أن زيادة ارتفاع الشجرة دون ترك مسافة كافية بين الصفوف يؤدي إلى انخفاض حاد في كمية الضوء الواصلة للأسفل، مما يحول قاعدة الشجرة إلى "منطقة استهلاك" للكربوهيدرات بدلاً من كونها "منطقة إنتاج".

يعتمد انتقال الضوء داخل مظلة الشجرة بشكل أساسي على كثافة المجموع الخضري Canopy density فالأشجار ذات المسطح الخضري المفتوح Sparse canopy تسمح بمرور كمية أكبر من الضوء مقارنة بأشجار مماثلة في الحجم ولكن ذات مسطح خضري كثيف Dense foliage structure. ومع تطور الأوراق وزيادة مساحتها خلال فصل الربيع، ينخفض انتقال الضوء عبر المظلة تدريجياً.

يستخدم التصوير نصف الكروي (عدسة عين السمكة) Hemispherical (fisheye) photography كطريقة فعالة لتقدير نفاذية الضوء داخل المسطح الخضري (Lakso, 1984). تُلتقط الصور من قاعدة الشجرة باتجاه الأعلى لتحديد نسبة السماء المرئية من خلال المجموع الخضري. وتمثل هذه النسبة مؤشراً غير مباشر على كمية الضوء التي تصل إلى سطح التربة. ومع زيادة المساحة الورقية، تنخفض نسبة السماء المرئية. وتوضح العلاقة بين تطور المساحة الورقية وانخفاض الفتحات الضوئية داخل المسطح الخضري (الشكل التالي).



شكل يوضح (أ) العلاقة بين مساحة الورقة ونسبة السماء المرئية من قاعدة الشجرة، مما يشير إلى انتقال الضوء عبر الشجرة. مع زيادة مساحة الورقة، تنخفض النسبة المئوية للسماء. (ب) اختراق الضوء (% سماء) في أشجار التفاح المختلفة. أسفل اليمين توجد شجرة متقدمة على أصل M9؛ والبعض الآخر أشجار شبه متقدمة. (Lakso, 1975, 1984).

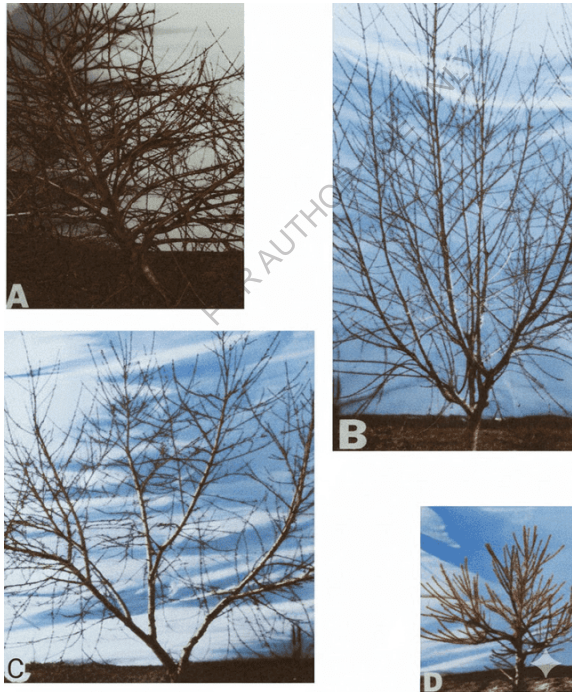
كما يؤثر توزيع الأوراق Leaf spatial distribution داخل المسطح الخضري بشكل كبير على اعتراض الضوء. فقد تكون الأوراق موزعة عشوائياً، أو تكون متجمعة على أفرخ قصيرة ذات سلاميات قصيرة. ويُعتبر هذا النمط شائعاً في أصناف التفاح ذات النمو الدابري Spur-type وفي الأشجار المتقدمة أو قصيرة السلاميات لدى العديد من أنواع أشجار الفاكهة.

طوّر Oikawa و Saeki (1977) نموذجاً نظرياً لاعتراض الضوء في النباتات التي تتجمع أوراقها على السيقان. افترض النموذج ثبات مؤشر المساحة الورقية LAI، مع توزيعه إما على عدد قليل من السيقان ذات أوراق كثيرة، أو على عدد كبير من السيقان ذات أوراق أقل. وبما أن مساحة الأرض كانت

ثابتة، أمكن للنموذج التمييز بين نفاذية الضوء في حالة قلة السيقان ذات الكثافة الورقية العالية مقابل كثرة السيقان ذات الكثافة الورقية المنخفضة.

في أشجار الفاكهة، يكون البناء المعماري للمسطح الخضري Canopy architecture أكثر تعقيداً. فبعض الأشجار تمتلك سلاميات قصيرة دون انخفاض في عدد الأفرع مقارنة بالأشجار القياسية. بينما تتميز أشجار أخرى، تُعرف غالباً باسم الأشجار المدمجة Compact types، بضعف السيادة القمية، مما يؤدي إلى تفتح معظم البراعم وتكوين عدد كبير من الأفرخ الثانوية. ويصبح المسطح الخضري لهذه الأشجار شديدة الكثافة حتى وإن لم يكن طول السلاميات منخفضاً.

قاس Scorza (١٩٨٤) نفاذية الضوء في أشجار الخوخ من الأنماط القياسي Standard، المدمج Compact، نصف المتقزم (هجين مدمج × متقزم) Semidwarf (compact × dwarf)، ومتقزم قصير السلاميات Dwarf (short-internode). وكانت نفاذية الضوء إلى مركز المسطح الخضري أقل بكثير في الأشجار المدمجة والقزمية مقارنة بالأشجار القياسية أو نصف القزمية (الشكل التالي). وسُجل أدنى مستوى لنفاذية الضوء في الأشجار القزمية قصيرة السلاميات، على الرغم من صغر حجمها مقارنة بالأشجار القياسية أو حتى المدمجة.



شكل يوضح اختراق الضوء لأنواع مسطح خضري لأشجار الخوخ غير المشدبة والمتطورة بشكل طبيعي ، A مدمج Compact ؛ B قياسي Standard ؛ C شبه متقزم Semidwarf ؛ D متقزم مع سلاميات داخلية قصيرة . (Scorza ، ١٩٨٤).

امتصاص وانعكاس الضوء بواسطة الأوراق ونفاذيته عبرها Transmittance of Light by Leaves

تتعرض الأشجار إلى الإشعاع الشمسي Solar radiation الساقط، والذي يتكون من مكونين رئيسيين: الإشعاع الشمسي المباشر Direct solar radiation الذي يصل إلى سطح البستان على شكل حزمة من الأشعة المتوازية، والإشعاع الشمسي المنتشر Diffuse solar radiation الذي ينتشر في الغلاف الجوي للأرض ويصل إلى المسطح الخضرى للأشجار من جميع الاتجاهات. ويتفاعل الإشعاع الشمسي مع المسطح الخضرى للشجرة من خلال عمليتي الامتصاص Absorption والتشتت الإشعاعي Radiative scattering processes.

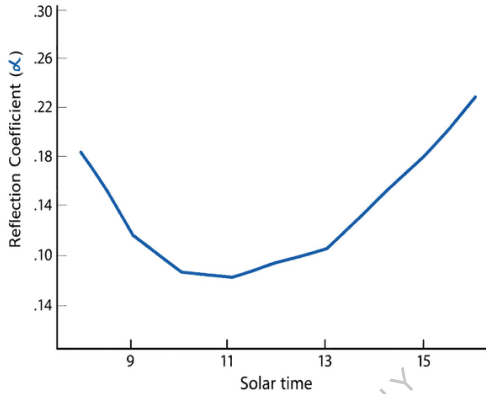
تختلف درجة الامتصاص Absorption والتشتت Scattering باختلاف أجزاء الطيف الكهرومغناطيسي The electromagnetic spectrum، وتعتمد على عدة عوامل، منها التركيب التشريحي للورقة Leaf anatomical structure، عمر الورقة Leaf age، التوزيع الطيفي للإشعاع Spectral composition of radiation، وزاوية سقوط الإشعاع The angle of incidence. وينقسم التشتت الإشعاعي Radiative scattering إلى انعكاس Reflection ونفاذية Transmission. ويُطلق على الإشعاع المنتشر نحو الأعلى Radiation scattered upward اسم الإشعاع المنعكس Reflected radiation، ويُعبّر عنه بمعامل الانعكاس (α) The reflection coefficient، وهو متوسط الانعكاس ضمن نطاق موجي محدد. أما الجزء من الإشعاع الساقط الذي يمر عبر المسطح الخضرى إلى أسفلها فيُعبّر عنه بمعامل النفاذية (τ) The transmission coefficient، ويُعرّف بطريقة مماثلة. وفي الأبحاث القديمة كان يُطلق على معامل الانعكاس اسم الألبيدو Albedo، وهي كلمة مشتقة من اليونانية وتعني "البياض".

حدد Proctor وزملاؤه (1972) توازن الإشعاع The radiation balance لأشجار التفاح. وتتشابه الأنماط اليومية والموسمية لمكونات الإشعاع فوق المسطح الخضرى لأشجار التفاح مع تلك المسجلة في محاصيل الأشجار الأخرى (الشكل التالي). ويكون انعكاس الإشعاع الشمسي Reflectance of solar radiation في بساتين التفاح في أدنى مستوياته عند الظهر Solar noon (الزوال الشمسي)، ثم يزداد بشكل شبه خطي مع زيادة زاوية السمّ الشمسي (زاوية الذروة الشمسية) ¹ Solar zenith angle. ويُعبّر عن هذا الاعتماد القوي للانعكاسية على زاوية السمّ إلى الخصائص المعمارية للمسطح الخضرى لأشجار التفاح.

وبما أن البساتين تمثل أسطحًا غير متصلة، فإن نفاذية الإشعاع الشمسي إلى داخل المسطح الخضرى تكون في أعلى مستوياتها عند الزوال الشمسي، مما يؤدي إلى انخفاض معامل الانعكاس مقارنة بزوايا السمّ الأكبر (الشكل التالي). وتشير القياسات إلى أن صافي الإشعاع طويل الموجة Net long-wave radiation (L_n) في بساتين التفاح يكون سالبًا باستمرار، مما يدل على فقد صافٍ للطاقة طويلة الموجة. ويزداد هذا الفقد تدريجيًا حتى وقت الزوال الشمسي ثم ينخفض بعد ذلك، دون وجود اتجاه موسمي واضح. ويكون مقدار فقد الإشعاع طويل الموجة من المظلة قريبًا من مقدار فقد الإشعاع قصير الموجة نتيجة الانعكاس. وبما أن الإشعاع

¹ **Solar Noon and Solar Zenith Angle** are important concepts in solar energy and astronomy. **Solar Noon: Definition:** Solar noon is the time of day when the sun is at its highest point in the sky for a particular location. **Importance:** It is not necessarily at 12:00 PM on the clock due to variations caused by the Earth's elliptical orbit and the tilt of its axis. At solar noon, shadows are at their shortest, and solar energy is maximized. **Solar Zenith Angle: Definition:** The solar zenith angle is the angle between the sun and a vertical line perpendicular to the Earth's surface. It measures how directly the sun's rays strike the Earth. **Variation:** The angle ranges from 0 degrees (when the sun is directly overhead) to 90 degrees (when the sun is at the horizon). The solar zenith angle affects solar energy received at a location; smaller angles indicate more direct sunlight and more efficient solar energy capture. **Summary: Solar Noon:** Highest point of the sun in the sky. **Solar Zenith Angle:** Angle of the sun relative to vertical; affects solar energy efficiency.

طويل الموجة الصادر الصافي (Net outgoing long-wave radiation (L_0)) يعتمد على درجة الحرارة الإشعاعية لأسطح المسطح الخضري، فإن هناك علاقة وثيقة بين معامل تبادل الإشعاع طويل الموجة -Long wave exchange coefficient ودرجة حرارة المسطح الخضري Canopy temperature.



شكل يوضح التباين النهاري لمعامل الانعكاس α لشجرة تفاح صنف ماكينتوش الناضجة. (Proctor وآخرون، ١٩٧٢).

Spectral Reflectance, Absorptance, and Transmittance of Light in Fruit Tree Canopies

تعكس Reflect أوراق أشجار الفاكهة الإشعاع الساقط Incident radiation وتسمح بنفاذه Transmit عبر جميع أطوال الموجة في الطيف المرئي The entire visible spectrum. ويعتمد معامل انعكاس المسطح الخضري The canopy reflection coefficient (α) على البناء المعماري وكثافة المسطح الخضري Canopy architecture (geometry and density)، وزاوية ارتفاع الشمس The solar elevation angle، والخصائص الإشعاعية لمكونات المسطح الخضري The radiative properties of individual canopy components. وقد سُجِّلَت قيم قصوى للانعكاس بلغت نحو ٠,٢٥ فوق الأسطح الملساء نسبياً مثل العشب المقصوص، بينما تنخفض قيم الانعكاس عمومًا مع زيادة ارتفاع المحصول. وقد تم تسجيل قيم منخفضة تصل إلى ٠,١٠ في المسطح الخضري لأشجار الغابات forest canopies (Standhill وآخرون، ١٩٦٦).

في بساتين الفاكهة، بما فيها التفاح، يكون انعكاس المسطح الخضري Canopy reflectance مرتفعة نسبيًا في المنطقة الخضراء من الطيف (~٥٥٠ نانومتر) The green region of the spectrum. إلا أن الانعكاس المطلق Absolute reflectance يكون أعلى في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة (~٥٥٠-٧٠٠ نانومتر) the near-infrared (NIR) region (Palmer، ١٩٧٧). وتكون الانعكاسية في أعلى مستوياتها في بداية موسم النمو ثم تنخفض مع تقدم الموسم وتطور المسطح الخضري. ففي التفاح، بلغ انعكاس الإشعاع ضمن نطاق الإشعاع النشط ضوئيًا ٤٠٠-٧٠٠ نانومتر The photosynthetically active radiation (PAR; 400–700 nm) range حوالي ١٠-١١ % من الإشعاع الساقط في شهر مايو، وبلغ متوسطها

نحو ٩ % خلال بقية الموسم. وقد سُجِّلَت أنماط موسمية مشابهة في الخوخ، حيث بلغت القيم اليومية المتوسطة للانعكاس ٠,١٨ في بداية الموسم و ٠,١٤ في نهايته (Chalmers وآخرون، ١٩٨٣).

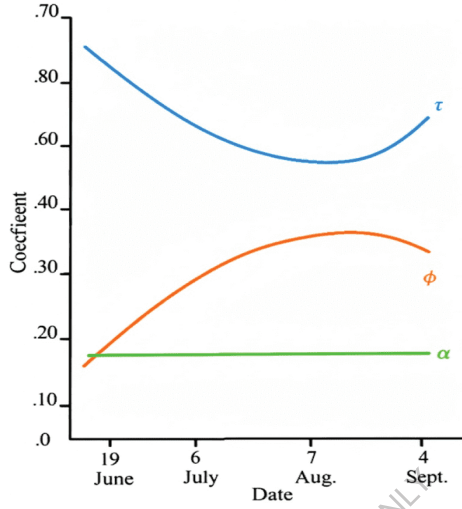
يُمتص معظم الإشعاع الذي يخترق بشرة الورقة ضمن الطيف المرئي the visible Spectrum بواسطة أصباغ البلاستيدات الخضراء Chloroplast pigments، ولا سيما الكلوروفيلات Chlorophylls. ويكون امتصاص الضوء الأخضر (٥٤٠-٥٠٠ نانومتر) Green light (500-540 nm) أضعف من امتصاص الضوء الأزرق (٤٠٠-٥٠٠ نانومتر) Blue (400-500 nm) والضوء الأحمر (٦٠٠-٧٠٠ نانومتر) Red (600-700 nm)، مما يجعل الضوء المنعكس والنافذ ذا طابع أخضر واضح Green wavelengths. ويتشتت الإشعاع الساقط في جميع الاتجاهات نتيجة الانعكاسات المتعددة عند جدران الخلايا، وغالبًا ما يكون التشتت الأمامي والخلفي متقاربًا، بحيث تكون كميات الضوء المنقول والمنعكس في الطيف المرئي The fluxes of transmitted and reflected visible radiation متشابهة تقريبًا (Monteith، ١٩٧٣).

في أوراق التفاح، انخفضت نفاذية الضوء ضمن نطاق ٤٠٠-٧٠٠ نانومتر بشكل ملحوظ خلال الموسم، من نحو ٧ % في مايو إلى ١,٥ % في الأوراق المعرضة للشمس و ٣,٥ % في أوراق الظل بحلول نهاية سبتمبر (Palmer، ١٩٧٧).

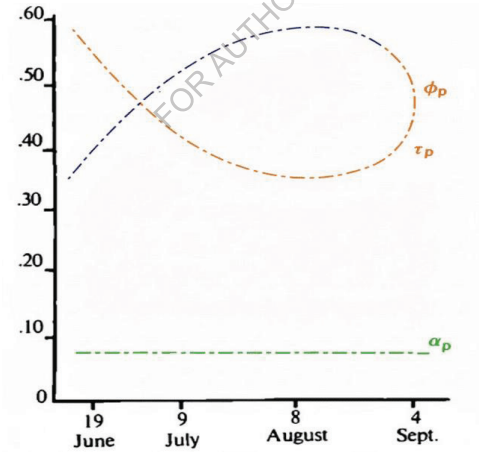
وتعتمد نفاذية المسطح الخضرى اعتمادًا كبيرًا على طول الموجة Wavelength-dependent. فقد أوضح Palmer (١٩٧٧) أن نفاذية الأشعة تحت الحمراء Transmission of infrared radiation عبر المسطح الخضرى للتفاح أعلى بكثير من نفاذية الضوء المرئي Visible radiation، إذ تبلغ نحو خمسة أضعاف النفاذية بين ٧٥٠ و ١٤٠٠ نانومتر مقارنة بالمدى بين ٤٠٠ و ٦٨٠ نانومتر. وفي بستان تفاح متقزم، أفاد Suckling وآخرون (١٩٧٥) بأن قيم النفاذية Transmission والامتصاصية Absorption والانعكاسية Reflectance values للإشعاع الكلي (بما في ذلك الأشعة تحت الحمراء) بلغت ٠,١٩ و ٠,٢٨ و ٠,٤٢ على التوالي، مقارنة بقيم ٠,٠٧ و ٠,٥١ و ٠,٥٣ للإشعاع النشط ضوئيًا PAR.

تتأثر كل من الامتصاصية والنفاذية للإشعاع الكلي و PAR بشكل كبير بمؤشر المساحة الورقية the leaf Area index (LAI)، وبالتالي تتغير خلال الموسم مع زيادة LAI. وقد وثّق Suckling وآخرون (١٩٧٥) هذه التغيرات الموسمية في بساتين التفاح الصغيرة (الأشكال التالية). كما تختلف خصائص الامتصاص والانعكاس والنفاذية للمسطح الخضرى بين الإشعاع المباشر والإشعاع المنتشر Direct and diffuse radiation، كما يظهر من القياسات المأخوذة في الأيام المشمسة الصافية (الأشكال التالية).

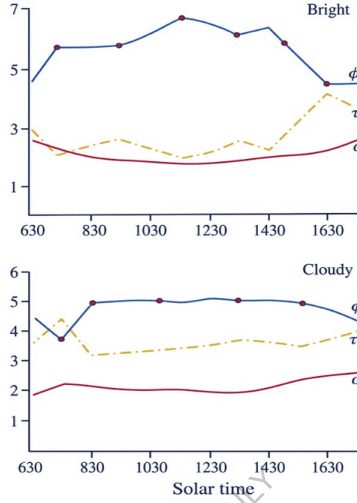
وفي الخوخ، تعكس نفاذية المسطح الخضرى النمط المميز لتطور المساحة الورقية. فقد بلغت نفاذية المظلة للإشعاع قصير الموجة الوارد حوالي ٠,٨ في بداية الموسم، ثم انخفضت تدريجيًا مع تطور المساحة الورقية لتصل إلى نحو ٠,١٥ في نهاية موسم النمو (Chalmers وآخرون، ١٩٨٣).



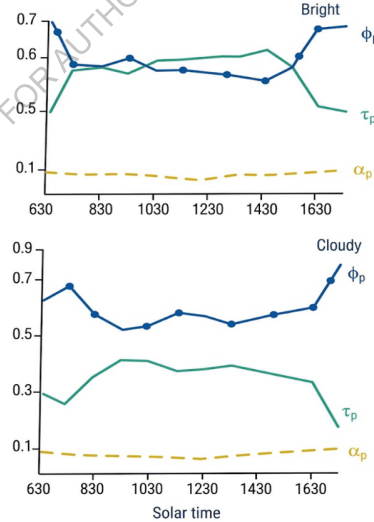
شكل يوضح التباين الموسمي لامتنصاف المظلة Φ ، الانعكاسية α ، والنفاذية τ للإشعاع الكلي Global radiation لبستان تفاح صغير. (Suckling وآخرون، ١٩٧٥).



شكل يوضح التباين الموسمي لامتنصاف المسطح الخضري Φ_p والانعكاس القابل للكشف α_p ، والنفاذية τ_p للإشعاع النشط ضوئياً Photosynthetically active radiation (400–700 nm) لبساتين التفاح المتقزمة الصغيرة. (Suckling وآخرون، ١٩٧٥).



شكل يوضح التباين النهاري في امتصاص المسطح الخضري Φ_p والانعكاس α_p ، والنفاذية τ_p للإشعاع النشط ضوئياً لبستان تفاح متقزم صغير في يوم مشرق و غائم، وهو ما يمثل الفرق بين الإشعاع المباشر والمنتشر. في النطاق النشط للتمثيل الضوئي. (Suckling وآخرون، ١٩٧٥).



شكل يوضح. التباين النهاري في امتصاص المسطح الخضري Φ_p والانعكاسية α_p والنفاذية τ_p للإشعاع الكلي لبستان التفاح المتقزم الصغير في يوم مشرق و غائم، مما يمثل الفرق بين الإشعاع المباشر والمنتشر.

قام Proctor وآخرون (1972) بقياس مكونات التوازن الإشعاعي The radiation balance components لشجرة تفاح عمرها ١٠ سنوات في Ontario، ووجدوا أن متوسط معامل الانعكاس للمسطح الخضرى An average canopy reflection coefficient بلغ ٠,١٧ (الشكل التالي). كما أظهرنا وجود علاقة خطية بين صافي الإشعاع قصير الموجة (Q_n) والإشعاع الشمسي الساقط قصير الموجة (Q_s) Incoming short-wave solar radiation وفق المعادلة:

$$Q_n = \alpha + bQ_s$$

حيث كانت القيم:

$$\alpha = -98 \text{ م واط }^{-2}, \quad b = 0.80$$

حصل Landsberg وآخرون (1973) على نتائج مماثلة، إذ تراوحت معاملات الانعكاس بين ٠,١٣ و ٠,١٩، وكانت قيم الثوابت:

$$\alpha = -14.7 \text{ م واط }^{-2}, \quad b = 0.67$$

وتقارب هذه النتائج العلاقة التقريبية التالية:

$$Q_n \approx 0.6Q_s$$

وهو تقدير منطقي نظرًا لأن حوالي ١٥ % من الإشعاع الشمسي الساقط ينعكس عن المسطح الخضرى، بينما يتم نقل نحو ١٧ % إلى أرض البستان بين الأشجار.

قدّر Thorpe (١٩٧٨) أن تبادل الطاقة الإشعاعية (Q_e) Radiative energy exchange يعادل تقريبًا ٥٠ % من الإشعاع الصافي The net radiation (Q_n)، مما يعني أن حوالي ٣٠ % من الإشعاع الشمسي الساقط (Q_s) Incoming solar radiation يتم تبادله عبر الأوراق. وبناءً على ذلك، اشتق علاقة تجريبية بين صافي الإشعاع المتبادل لكل وحدة مساحة ورقية Net radiation exchange per unit leaf area (Q_l) والإشعاع الشمسي قصير الموجة:

$$Q_l = 0.34Q_s - 5$$

وأشار Landsberg and Jones (١٩٨١)، اعتمادًا على بيانات Suckling وآخرين (١٩٧٥) الخاصة ببساتين التفاح القزمية، إلى أن:

$$Q_l \approx 0.3Q_s$$

يُعتبر تقديرًا عمليًا لمعظم البساتين الحديثة. وهذا يدل على أن حوالي ٣٠ % من الإشعاع الشمسي الساقط يمثل الطاقة المتاحة داخل الأوراق للعمليات الفسيولوجية الأساسية مثل التمثيل الضوئي، والنتج، والتبادل الحراري.

فعلى سبيل المثال، عندما يكون:

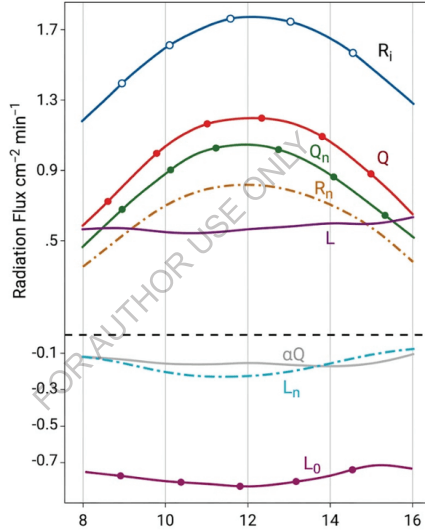
$$Q_s = 800 \text{ م واط}^{-2}$$

فإن صافي الإشعاع داخل البستان The estimated net radiation يُقدَّر بحوالي:

$$Q_n = 560 \text{ م واط}^{-2}$$

بينما تبلغ الطاقة The energy المستخدمة بواسطة الأوراق نحو:

$$Q_l = 280 \text{ م واط}^{-2}$$



شكل يوضح التوازن الإشعاعي لشجرة تفاح صنف:ماكنتوش: ناضجة: Q، الإشعاع الكلي قصير الموجة؛ Qn، صافي الإشعاع قصير الموجة؛ αQ، إشعاع المنعكس القصير الموجة ؛ R، إجمالي الإشعاع الكلي؛ Rn، صافي الإشعاع الكلي؛ L، الإشعاع الوارد طويل الموجة ؛ Ln، صافي الإشعاع طويل الموجة؛ L0: الإشعاع الصادر طويل الموجة. (Proctor وآخرين، ١٩٧٢).

قدرة التمثيل الضوئي Photosynthetic Potential

تركيب الورقة Leaf Structure

يتوافق التركيب التشريحي لأوراق أشجار الفاكهة مع تركيب النباتات ثلاثية الكربون C₃ plants، إلا أن هذا التركيب يختلف تبعاً لموضع الورقة Leaf position (أوراق الأفرخ مقابل أوراق الدواير) ودرجة

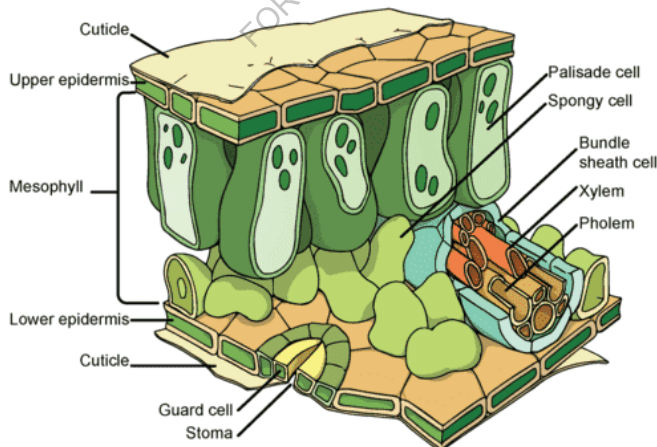
التعرض للضوء Light environment . ونظرًا لاختلاف الأنواع، تُستخدم شجرة التفاح The apple (*Malus domestica*) كنموذج تمثيلي للدراسة.

في التفاح، يزداد سمك الورقة leaf thickness تدريجيًا من قاعدة الفرخ باتجاه القمة basal to the apical position (الجدول التالي). ومع الاقتراب من القمة، تصبح خلايا النسيج العمادي Palisade parenchyma أكثر استطالة، وتصبح طبقاته أكثر تماسكًا وتميزًا، كما تشغل نسبة أكبر من نسيج The mesophyll tissue. ويترافق ذلك مع انخفاض نسبة الفراغات الهوائية بين الخلايا Intercellular air spaces decreases، مما يدل على زيادة كثافة النسيج الورقي.

كما تزداد كثافة الثغور Stomatal frequency في الأوراق القمية مقارنة بالأوراق القاعدية (الجدول التالي)، إلا أن كثافة الثغور تُعتبر صفة مرتبطة بالصفة. فعلى سبيل المثال، يتميز التفاح صنف Northern Spy بكثافة ثغرية أعلى بنحو ٣٠ % مقارنة بأصناف McIntosh و Cortland و Delicious. ويُوضح الشكل التالي التركيب العام لورقة التفاح.

جدول يوضح خصائص أوراق التفاح صنف McIntosh (Coward, 1936).

موقع الأوراق من القاعدة			الصفات
السابعة عشر	الثامنة	الثالثة	
١٢٣	١٠٧	١٠٠	سمك النسيج العمادي Palisade thickness (μm)
٨٤	٨٨	١٢٤	سمك الميزوفيل الإسفنجي Spongy mesophyll (μm)
١٢	٢١	٢٨	المساحة بين الخلايا في الميزوفيل (%)
٢٣٢	٢٢٠	٢٥٢	سمك الورقة (μm)
٢٥	٣٦	١٢	مساحة الورقة (سم ^٢)
٥٥٦	٣٩٦	٢٨٤	عدد الثغور (مم ^٢)



شكل يوضح التركيب التشريحي لورقة التفاح.

يتغير تركيب الورقة أيضاً تبعاً لشدة الإضاءة Light exposure ونوع الخشب The type of supporting wood الحامل للورقة (خشب دواير أو خشب أفرخ)، كما هو موضح في الجدول التالي. تحتوي الأوراق التي تتطور في الظل على تركيز أعلى من الكلوروفيل Higher chlorophyll concentrations محسوباً على أساس الوزن الجاف (الجدول التالي). وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة في أشجار الخوخ، حيث يكون مؤشر المساحة الورقية Leaf area index (LAI) مرتفعاً وتعرض نسبة كبيرة من الأوراق للتظليل داخل المجموع الخضري.

وعلى المستوى الدقيق The ultrastructural level، تمتلك بلاستيدات Chloroplasts الأوراق النامية في الظل صفائح جراناً أكثر سماكة Thicker grana stacks مقارنة بالأوراق المعرضة للشمس (Skene، ١٩٧٤). ولا يتغير سمك الجراناً في أوراق الظل عند تعريضها للضوء الكامل، في حين تتضخم جراناً الأوراق النامية في الشمس عند تعرضها للظل. وعلى الرغم من هذه الاختلافات التشريحية، فإن كفاءة التمثيل الضوئي The photosynthetic efficiency لأوراق الظل عند شدة إضاءة منخفضة تماثل تلك الخاصة بالأوراق النامية في الضوء الكامل (Barden، ١٩٧٧).

يمكن أيضاً توصيف الأوراق باستخدام الوزن النوعي للورقة Specific leaf weight (SLW)، وهو الوزن الجاف لكل وحدة مساحة ورقية. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن SLW ينخفض مع زيادة التظليل (Barden، ١٩٧٨)، سواء في الدراسات تحت الظروف المتحكم فيها أو تحت ظروف البساتين. وبوجه عام، يزداد معدل صافي التمثيل الضوئي Net photosynthetic rate (P_n) بزيادة SLW، وتكون هذه العلاقة أوضح في ظروف الحقل مقارنة بالتجارب المتحكم فيها.

جدول يوضح تركيب أوراق التفاح التي تتأثر بالتعرض للضوء والموقع على دواير أو أفرخ (Coward، 1936).

السماك (μm)			
الميزوفيل الأسفنجي	النسيج الدعامي	الأوراق	
٨٦	٩٣	٢٠٤	أفرخ معرضة للشمس دواير غير حاملة للثمار معرضة للشمس دواير مثمرة معرضة للشمس دواير غير حاملة للثمار مظلة
٨١	٨٧	١٩٥	
٧٩	٨٥	١٨٩	
٦٨	٥٤	١٤٨	

جدول يوضح تأثير الظل على محتوى الكلوروفيل أو أوراق الخوخ (Kappel and Flore، 1983).

الكلوروفيل				متوسط المساحة الورقية (cm ² leaf)	ضوء الشمس (%)
b	a	b	a		
(μg mg ⁻¹ dw)	(μg mg ⁻¹ dw)	(mg dm ⁻²)	(mg dm ⁻²)		
١,٢	٢,٦	١,٣	٢,٨	٢٩	١٠٠
٢,٢	٦,١	١,٧	٤,٩	٣٤	٣٦
٣,٤	٧,١	٢,٢	٤,٨	٣٨	٢١
٥,٧	١٢,١	٢,٥	٥,٢	٣٥	٩

تأثير عمر الورقة على التمثيل الضوئي Effect of Leaf Age on Photosynthesis

في التفاح *Malus domestica* ، يزداد معدل صافي التمثيل الضوئي Net photosynthetic rate (P_n) بسرعة خلال مرحلة إستطالة الأوراق الصغيرة، ويبلغ ذروته بعد عدة أيام من اكتمال نمو الورقة (Barden، ١٩٧٨؛ Fujii و Kennedy، ١٩٨٦). ويرجع الانخفاض النسبي في قدرة التمثيل الضوئي The relatively low photosynthetic capacity للأوراق الغير مكتملة النمو immature leaves إلى عدم اكتمال نمو الثغور Incompletely developed stomata (Slack، ١٩٧٤)، إذ تحتاج الثغور إلى نحو ستة أسابيع بعد ظهور الورقة لتصل إلى النضج الوظيفي الكامل Full functional maturity.

كما يُفسّر انخفاض صافي معدل التمثيل الضوئي في الأوراق الكبيرة أيضًا بانخفاض محتواها من النيتروجين Low nitrogen (N) concentration. فقد أوضح DeJong (١٩٨٢) وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية بين محتوى النيتروجين في الورقة ومعدل صافي التمثيل الضوئي، مما يؤكد الدور المحوري للنيتروجين في تطور كفاءة التمثيل الضوئي The development of photosynthetic capacity.

تظل معدلات التمثيل الضوئي The photosynthetic rate لأوراق الدوابر الثمرية Spur leaves في التفاح ثابتة نسبيًا لعدة أسابيع بعد اكتمال نمو الورقة، ثم تبدأ في الانخفاض مع دخول الورقة مرحلة الشيخوخة Senescence (Fujii و Kennedy، ١٩٨٦). ويمكن تأخير هذا الانخفاض من خلال إضافة النيتروجين في أوائل الخريف، مما يؤخر شيخوخة الأوراق ويحافظ على معدلات أعلى للتمثيل الضوئي (Heinicke، ١٩٣٤). كما يمكن إيقاف الشيخوخة السنوية لأوراق التفاح والحفاظ على محتوى الكلوروفيل عند رفع درجة الحرارة إلى نحو ١٨°م نهائيًا و ١٠°م ليلاً (Lenz و Lakso، ١٩٨٦).

وتُظهر أوراق الأفرخ النامية Extension shoots معدلات تمثيل ضوئي أعلى باستمرار مقارنة بأوراق الدوابر، وقد تصل هذه المعدلات خلال شهري أغسطس وسبتمبر إلى ثلاثة أضعاف معدلات أوراق الدوابر (Palmer، ١٩٨٦).

القدرة التمثيلية الضوئية لأوراق أشجار الفاكهة Photosynthetic Potential of Fruit Tree

Leaves

يصعب تحديد الحد الأقصى لقدرة صافي التمثيل الضوئي The maximum net photosynthetic potential لأوراق أشجار الفاكهة بسبب اختلاف ظروف القياس Measurement conditions وعمر الأوراق Leaf age ووحدات القياس Units of expression. وقد سُجّلت القيم القصوى التالية لمعدل صافي التمثيل الضوئي:

- التفاح: ١١-٣٤ ملجم CO_2 دسم^{-٢} ساعة^{-١}
- الخوخ: ٧-١٢، ٢٣ ملجم CO_2 دسم^{-٢} ساعة^{-١}
- البرقوق: ٥-٢٠ ملجم CO_2 دسم^{-٢} ساعة^{-١}
- الكريز: ٤-٢٣ ملجم CO_2 دسم^{-٢} ساعة^{-١}

كما تُظهر أصناف التفاح الدابرية Spur-type معدلات تمثيل ضوئي أعلى بنحو ١٢ % مقارنة بالأصناف غير الدابرية، ويُعزى ذلك إلى الاختلافات في تركيب الورقة وبناء المجموع الخضري (Looney، ١٩٦٨).

تأثير الضوء على التمثيل الضوئي Effect of Light on Photosynthesis

مع زيادة شدة الإضاءة، يتبع صافي معدل التمثيل الضوئي (P_n) Net photosynthetic rate منحني استجابة ضوئية مفرطة Hyperbolic light-response curve، وهو نمط مميز للنباتات الثلاثية الكربون ¹ C_3 plants. في الأوراق المفردة Individual leaves، يصل التمثيل الضوئي إلى حد الإشباع الضوئي Light-saturated عند نحو ٢٠-٤٠ % من ضوء الشمس الكامل (Lakso, ١٩٨٦). بينما في حالة مجموعة من الأوراق Multiple leaves، يكون مستوى الإشباع الضوئي أقل من الورقة المفردة، بينما يقترب من الإضاءة الشمسية الكاملة عند دراسة المجموع الخضري بالكامل The entire canopy (Lakso, ١٩٨٦؛ Lakso و Seeley, ١٩٧٨). وبصفة عامة، يصل التمثيل الضوئي في أوراق التفاح المفردة إلى الإشباع عند كثافة تدفق الفوتونات الضوئية التمثيلية Photosynthetic photon flux densities (PPFD) تتراوح بين ٤٠٠ و ٦٠٠ ميكرومول م⁻² ث⁻¹ (Landsberg وآخرون، ١٩٧٥).

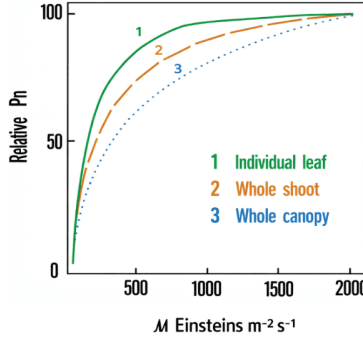
أما في أشجار الفاكهة الأخرى مثل الخوخ والشمش والبرقوق والكرز واللوز، فإن الإشباع الضوئي يحدث عند مستويات من الإشعاع أعلى قليلاً، تتراوح عادة بين ٤٠٠ و ٧٠٠ $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ (DeJong, ١٩٨٣؛ Marini و Marini, ١٩٨٣).

وعلى مستوى الشجرة الكاملة At the whole-tree scale، قد يكون التمثيل الضوئي في الأيام الصافية المشمسة أقل منه في الأيام الضبابية أو الغائمة جزئياً، وذلك بسبب زيادة نسبة الإشعاع المنتشر Diffuse radiation، الذي يخترق المجموع الخضري بعمق أكبر ويحسن توزيع الضوء داخل المسطح الخضري (Lakso و Musselman, ١٩٧٦).

تتعرض الأوراق الموجودة داخل الجزء الداخلي من المجموع الخضري لفترات قصيرة من الإشعاع النشط ضوئياً Photosynthetically active radiation (PAR) نتيجة اختراق الضوء على شكل بقع شمسية Sunflecks وقد أظهر Lakso و Barnes (١٩٧٨) أن أوراق التفاح تستجيب بسرعة كبيرة لتغير شدة الإضاءة، حيث يحدث التكيف الضوئي Photosynthetic adjustment خلال ٥-١٥ ثانية فقط. كما أن تعاقب الإضاءة العالية والمنخفضة في دورات مدتها ثانية واحدة يؤدي إلى تحقيق ٨٥-٩٥ % من صافي معدل التمثيل الضوئي الناتج عن التعرض المستمر للإضاءة العالية.

وبشير ذلك إلى أن أوراق داخل المجموع الخضري تتمتع بكفاءة فسيولوجية عالية، وقدرة على الاستفادة الفورية من النبضات الضوئية العابرة عند وصول البقع الشمسية إليها.

¹ C_3 plants are a type of plant that utilizes the C_3 carbon fixation pathway during photosynthesis. Here are some key points about them: 1. **Photosynthesis Process:** - In C_3 plants, carbon dioxide is absorbed through the stomata and fixed into a three-carbon compound, 3-phosphoglycerate (3-PGA), during the Calvin cycle. - This process occurs in the mesophyll cells. 2. **Examples:** Common C_3 plants include wheat, rice, soybeans, and many trees. 3. **Environmental Conditions:** - C_3 plants thrive in moderate temperatures and are often more efficient under conditions of high humidity. - They can struggle in hot, dry conditions as they can suffer from photorespiration, where oxygen competes with carbon dioxide for the active site of the enzyme ribulose biphosphate carboxylase/oxygenase (RuBisCO). 4. **Comparison with Other Types:** C_4 and CAM (Crassulacean Acid Metabolism) plants have adaptations that allow them to minimize photorespiration and conserve water, making them more efficient in hot, arid environments. C_3 plants are significant in agriculture and ecology, representing a large portion of the world's vegetation and crops.



شكل يوضح التشبع الضوئي للـ Pn في التفاح. على مستوى الورقة الفردية، والفرخ الكامل والمسطح الخضري الكامل (Lakso, 1986).

تحكم الثغور في التمثيل الضوئي Stomatal Control of Photosynthesis

نظرًا لأن معدل التمثيل الضوئي The rate of photosynthesis يُعتبر عاملاً رئيسيًا في تحديد إنتاجية الثمار، فمن الضروري تحديد العوامل التي تسهم بشكل كبير في التحكم في هذا المعدل. وبما أن الثغور هي المنظم الأساسي لتبادل الغازات The primary regulators of gas exchange في النبات، فإن التمييز بين القيود الثغرية والقيود غير الثغرية Stomatal and non-stomatal limitations للتمثيل الضوئي يُعتبر خطوة مهمة لتحديد العمليات الفسيولوجية التي يمكن تحسينها لزيادة الإنتاج.

يخضع التوصيل الثغري **Stomatal conductance (g_s)** لتنظيم معقد ناتج عن تفاعل عدة عوامل. ويُعتبر الحفاظ على ضغط الامتلاء في الخلايا الحارسة Guard cell turgor pressure شرطًا أساسيًا لانفتاح الثغور Stomatal opening، ويتم ذلك من خلال عدة آليات فسيولوجية تتعلق بعلاقات الماء Water relations والتعديل الأسموزي ¹Osmotic adjustment. كما يتأثر سلوك الثغور بالإيقاع اليومي

¹ **Stomatal Conductance (g_s)** refers to the rate at which gases pass through the stomata of plant leaves. It is a measure of the openness of the stomata and is typically expressed in units of $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$. **Key points:** **Role in Gas Exchange:** g_s is crucial for the exchange of CO_2 (for photosynthesis) and water vapor (leading to transpiration) between the leaf and the atmosphere. **Factors Influencing g_s :** - **Environmental Conditions:** Light intensity, humidity, temperature, and wind can all affect stomatal opening and closing. - **Plant Water Status:** When water availability is low, stomata may close to conserve water, reducing g_s . - **Plant Species:** Different species have different stomatal sensitivity and behavior. **Osmotic Adjustment** is a physiological process by which plants maintain their cellular water potential in response to water stress, particularly during drought conditions. **Key points:** **Mechanism:** It primarily involves the accumulation of solutes (such as sugars, amino acids, and ions) in the plant cells. These solutes help maintain turgor pressure, allowing cells to retain water even when the external environment is dry. **Benefits:** - **Drought Tolerance:** Osmotic adjustment enhances a plant's ability to withstand drought or saline conditions. - **Growth and Development:** It helps in maintaining cell function and growth even under stress. **Difference from Turgor Pressure:** While osmotic adjustment lowers the osmotic potential of the cell, thus preventing wilting, turgor pressure refers to the pressure exerted by the fluid within the cell against the cell wall, which is important for structural integrity. **In**

Diurnal rhythms وتركيز ثاني أكسيد الكربون الداخلي (Internal CO₂ concentration (C_i))، وقد تمت مناقشة هذه العوامل في أجزاء أخرى من هذا الفصل.

يشير التشابه الكبير بين أنماط التوصيل الثغري ومعدلات التمثيل الضوئي إلى وجود دور محدد Limiting role للثغور في عملية التمثيل الضوئي. وقد قام Lakso (١٩٨٦) بتقدير درجة تأثير الثغور على التمثيل الضوئي في أشجار الفاكهة، وأظهرت حساباته أنه في ظروف الإجهاد البيئي المنخفض Low-stress environmental conditions، تسهم الثغور بنسبة ٢٠-٣٠ % فقط من إجمالي القيود المفروضة على التمثيل الضوئي (الجدول التالي).

اعتمد Lakso (١٩٨٦) في حساب هذا القيود على المعادلة التي وضعها Farquhar وSharkey

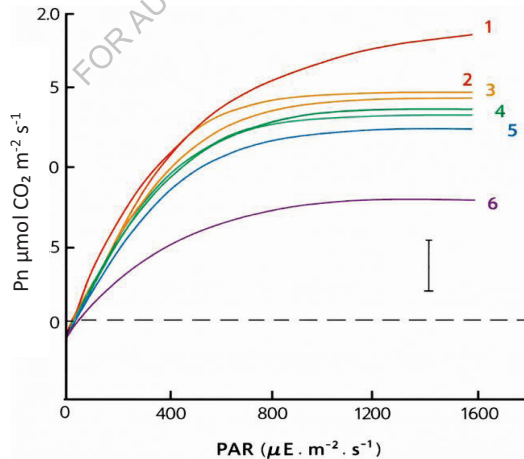
:(1982)

$$I = \frac{A_0 - A}{A_0}$$

حيث تمثل I درجة القيود الثغرية Stomatal limitation، و A معدل التمثيل الضوئي المقاس

The estimated photosynthetic rate عند توصيل ثغري لا نهائي (أي مقاومة ثغرية تساوي صفرًا Zero stomatal resistance).

من جانبه، رأى Jones (١٩٨٦) أن تقدير القيود الثغرية باستخدام هذه المعادلة غير دقيق ويقلل من أهمية دور الثغور. واقترح طريقة بديلة لا تعتمد على ظروف غير طبيعية فسيولوجيًا، وتعتمد هذه الطريقة على مقارنة ميل منحنيات العرض والطلب للتمثيل الضوئي عند تركيز CO₂ الداخلي الفعلي والتوصيل الثغري الحقيقي، مما يوفر تقييمًا أكثر واقعية لدور الثغور في التحكم بالتمثيل الضوئي.



شكل يوضح العلاقة بين صافي تمثيل ثاني أكسيد الكربون ومستوى الإشعاع النشط ضوئيًا PAR للعديد من أنواع الفاكهة. (١) اللوز. (٢) الكريز؛ (٣) التفاح؛ (٤) الخوخ. (٥) البرقوق. (٦) المشمش. (DeJong, 1983, and Proctor et al., 1976)

جدول يوضح القيود الثغرية لعملية التمثيل الضوئي في أوراق أشجار الفاكهة.

الأنواع	التجارب	القيود الثغرية	المرجع
الخوخ	ماء التربة إجهاد بسيط إجهاد شديد	٠,٣٤ ٠,٥٧	Tan and Buttery, 1982 Tan and Buttery, 1982
التفاح	ماء التربة إجهاد بسيط إجهاد شديد التحليق	٠,٢٨ ٠,٣٠	Lakso, 1986 Lakso, 1986
	بدون تحليق تحليق	٠,٣١ ٠,٤٠	Lakso, 1986 Lakso, 1986
الخوخ	نتروجين	٠,٢٧	DeJong, 1983
المشمش	نتروجين	٠,٣١	DeJong, 1983
البرقوق	نتروجين	٠,٣٠	DeJong, 1983
الكريز	نتروجين	٠,٢٨	DeJong, 1983

Diurnal Variation in Net Photosynthesis التغير اليومي في صافي التمثيل الضوئي

لوحظ وجود تغير يومي في معدل صافي التمثيل الضوئي (Pn) Net photosynthetic rate في العديد من أنواع أشجار الفاكهة. وعادةً ما تسجل أعلى معدلات التمثيل الضوئي خلال ساعات الصباح، بينما تنخفض هذه المعدلات خلال فترة بعد الظهر حتى عند تساوي مستويات الإشعاع النشط ضوئياً Photosynthetically active radiation (PAR).

استعرض Lakso و Seeley (١٩٧٨) عدداً من الأسباب المحتملة لهذا النمط اليومي. فمن المتوقع نظرياً أن تؤدي الظروف البيئية السائدة في فترة بعد الظهر، مثل انخفاض الجهد المائي للورقة Reduced leaf water potential، وارتفاع عجز ضغط البخار High vapor pressure deficit (VPD)، وزيادة درجة الحرارة Elevated air temperature، إلى إغلاق الثغور Stomatal closure وانخفاض معدل التمثيل الضوئي Reduce Pn. إلا أن الاستجابات الفعلية للتمثيل الضوئي لا تتطابق دائماً مع هذه التوقعات.

وقد أظهرت الدراسات اختلافات بين الأنواع. ففي أشجار المشمش المزروعة في مناخات صحراوية Desert climatic conditions، يعتمد انفتاح الثغور بدرجة كبيرة على عجز الرطوبة في الهواء المحيط الكريز الحلو انخفاضاً ملحوظاً في التمثيل الضوئي وقت الظهيرة خلال المرحلتين الثانية أو الثالثة من نمو الثمار (Roper وآخرون، ١٩٨٦). أما في التفاح، فقد لوحظ انخفاض طفيف في التمثيل الضوئي عند منتصف النهار تحت ظروف الحقل (Landsberg وآخرون، ١٩٧٥)، في حين لم يُسجل هذا الانخفاض عند قياس التمثيل الضوئي باستخدام نظام تبادل غازي مغلق Closed-flow gas exchange system مع ثبات درجة الحرارة والرطوبة (تحت ظروف مُتحكم فيها) (Lakso و Seeley، ١٩٧٨).

تشير القياسات الحقلية عادةً إلى نمط يومي في التوصيل الثغري Diurnal pattern in stomatal conductance، حيث يبلغ أقصى انفتاح للثغور في منتصف فترة الصباح، يتبعه انخفاض تدريجي خلال فترة بعد الظهر. ورغم أن هذا النمط يُفسر غالباً على أنه استجابة لانخفاض الرطوبة Decreasing humidity، فإن تحليلات أكثر تفصيلاً أظهرت خلاف ذلك. فقد أوضح Lakso (١٩٨٦) أن التغيرات اليومية

في سلوك الثغور كانت ضعيفة الارتباط بعجز ضغط البخار VPD ، لكنها كانت مرتبطة بشكل قوي بالمدة الزمنية المنفضية منذ تعرض الورقة للإضاءة الكاملة The time elapsed since exposure to full sunlight ويشير ذلك إلى أن التنظيم اليومي لانفتاح الثغور يتأثر بدرجة أكبر بتاريخ التعرض للضوء Light exposure history مقارنة بتأثير الرطوبة الجوية Atmospheric humidity وحدها.

تأثير تركيز ثاني أكسيد الكربون على التمثيل الضوئي Effect of Carbon Dioxide Concentration on Photosynthesis

يستجيب التمثيل الضوئي في أشجار الفاكهة بشكل إيجابي لزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون (CO_2). ويُعتبر الازدياد الخطي في معدل تمثيل ثاني أكسيد الكربون CO_2 assimilation rate مع ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون داخل المسافات البينية للورقة (C_i) Intercellular CO_2 concentration ضمن المجال ٥٠-٢٥٠ ميكرو لتر لتر^{-١} سمة مميزة للنباتات ثلاثية الكربون (DeJong ، ١٩٨٣).

تتراوح نقطة التعويض لثاني أكسيد الكربون **The CO_2 compensation point**، وهي تركيز CO_2 الذي يصبح عنده صافي التبادل الغازي صفراً، بين ٥٥ و ٦٥ ميكرو لتر لتر^{-١} في البرقوق والمشمش والخوخ واللوز والكرز ، دون وجود فروق معنوية بين هذه الأنواع من الفواكه ذات النواة الحجرية. وعلى النقيض من ذلك، تبلغ نقطة التعويض في التفاح نحو ٢٠ ميكرو لتر لتر^{-١} (Watson وآخرون، ١٩٧٨)، مما يدل على كفاءة تمثيل ضوئي Higher photosynthetic efficiency أعلى عند التركيزات المنخفضة من CO_2 .

في ظل ظروف غير محدودة Under non-limiting conditions من الماء Water والضوء Light ودرجة الحرارة Temperature، تحافظ أنواع الفواكه ذات النواة الحجرية على التركيز الداخلي لثاني أكسيد الكربون يتراوح بين ٢٣٠ و ٢٦٠ ميكرو لتر لتر^{-١} عندما يكون تركيز CO_2 الجوي حوالي ٣٢٠ ميكرو لتر لتر^{-١}. وفي أوراق النباتات ثلاثية الكربون، يبدأ منحني استجابة التمثيل الضوئي لثاني أكسيد الكربون بالتشعب عند قيم ثاني أكسيد الكربون داخل المسافات البينية للورقة C_i أعلى من ٢٥٠-٢٧٠ ميكرو لتر لتر^{-١}. ويساعد تنظيم C_i ضمن المجال ٢٢٠-٢٦٠ ميكرو لتر لتر^{-١} على تعظيم قدرة كربوكسيل الورقة **Leaf carboxylation capacity** وتقليل فقد الماء بالنتح، مع الحفاظ على معدلات مناسبة من التمثيل الضوئي (DeJong ، ١٩٨٣).

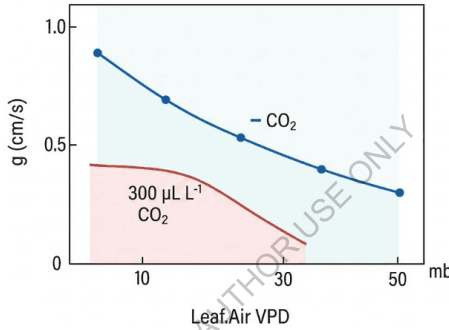
تميل أوراق المشمش إلى المحافظة على قيم C_i أقل مقارنة بالأنواع الأخرى من الفواكه ذات النواة الحجرية. وقد أشار DeJong (١٩٨٣) إلى أن هذه الصفة قد تمثل تكيفاً مع الظروف البيئية الجافة Adaptation to arid environments. ويتوافق ذلك مع انخفاض التوصيل الميزوفيلي لثاني أكسيد الكربون The mesophyll conductance to CO_2 في المشمش (حوالي ٠,٠٩ سم ثانية^{-١} مقارنة بالأنواع الأخرى ٠,٢٥-٠,١٨ سم ثانية^{-١}).

يبدو أن الآلية التي تربط التوصيل الثغري Stomatal conductance بمعدل التمثيل الضوئي تعتمد أساساً على حساسية الثغور لتركيز ثاني أكسيد الكربون CO_2 The sensitivity of stomata to CO_2 ، وبخاصة التركيز الداخلي. تُظهر أوراق التفاح النامية في الحقل ارتباطاً وثيقاً بين سلوك الثغور والتمثيل الضوئي، بينما يكون هذا الارتباط أضعف في الأشجار النامية داخل البيوت المحمية. وقد فسّر Lakso (١٩٨٦) ذلك بارتفاع حساسية الثغور لـ CO_2 الداخلي في الأوراق الحقلية. كما يمكن زيادة حساسية الثغور في النباتات المزروعة في البيوت المحمية من خلال تعريضها لفترة قصيرة من الإجهاد التبخري **Evaporative stress**¹.

¹ **CO_2 Compensation Point**: The CO_2 compensation point is the concentration of carbon dioxide in the air at which the rates of photosynthesis and respiration are equal. At this point, there is no net exchange of CO_2 between the

لوحظ ارتباط قوي بين التوصيل الثغري (gs) والتوصيل الميزوفيلي (gm) في أشجار الفاكهة. وقد أبلغ Lakso (١٩٨٦) عن نسبة gs إلى gm تتراوح بين ١,٥ و ٢,٠ عند حساب القيم على أساس CO_2 ، كما تم تسجيل علاقات مشابهة في الفواكه ذات النواه الحجرية.

تكمُن أهمية تنظيم ثاني أكسيد الكربون في التحكم الثغري في قدرته على تعديل استجابة الثغور لعجز ضغط البخار (VPD). فعندما تكون الثغور شديدة الحساسية لتركيز CO_2 الداخلي، فإن درجة انفتاحها تُقيد للحفاظ على مستوى شبه ثابت من C_i ، مما يلغي الاستجابة الطبيعية للانفتاح عند انخفاض VPD. وقد أعاد Lakso (١٩٨٦) تحليل بيانات West و Graff (١٩٧٦) المتعلقة بنتج أوراق التفاح وعلاقته بالـ VPD في الهواء العادي والهواء الخالي من CO_2 . وأظهرت النتائج استجابة ثغرية كاملة للرطوبة في الهواء الخالي من CO_2 ، في حين كان انفتاح الثغور مثبطاً عند قيم VPD المنخفضة تحت التركيز الجوي الطبيعي لثاني أكسيد الكربون (الشكل التالي).



شكل يوضح إنفتاح الثغور في الهواء الخالي من ثاني أكسيد الكربون والمحتوي على ثاني أكسيد الكربون. (Lakso, ١٩٨٦).

plant and the atmosphere. **Key Points: Significance:** It indicates the minimum level of CO_2 required for a plant to maintain photosynthesis. Below this point, the plant may release more CO_2 through respiration than it captures through photosynthesis. **Influencing Factors:** Light intensity, Temperature, Plant species. **Role in Plant Growth:** Understanding this point helps in assessing plant productivity, especially in various environmental conditions. **Evaporative Stress:** Evaporative stress refers to the physiological stress experienced by plants due to excessive transpiration resulting from high evaporative demand. This condition often occurs in hot, dry, and windy environments. **Key Points: Mechanisms:** Increased water loss can lead to reduced turgor pressure, wilting, and ultimately affect plant growth and health. **Indicators:** Symptoms of evaporative stress include leaf curl, wilting, and reduced growth. **Management:** Strategies like mulching, irrigation adjustments, and selecting drought-resistant plant varieties can help mitigate evaporative stress. **Leaf Carboxylation Capacity:** Leaf carboxylation capacity refers to the maximum rate at which a plant can incorporate CO_2 into organic compounds during photosynthesis, primarily through the enzyme ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (RuBisCO). **Key Points: Importance:** It determines the efficiency of photosynthesis and overall plant productivity. **Factors affecting Capacity:** Leaf temperature, CO_2 concentration, Water availability, Nutrient levels (particularly nitrogen). **Measurements:** Typically assessed using gas exchange techniques, which help determine the maximum rate of photosynthesis that can be achieved under optimal conditions. **In summary**, these concepts— CO_2 compensation point, evaporative stress, and leaf carboxylation capacity—are fundamental for understanding plant physiology, photosynthesis, and how plants respond to environmental stresses.

تأثير نيتروجين الورقة على التمثيل الضوئي Effect of Leaf Nitrogen on Photosynthesis

يُعتبر تركيز النيتروجين في الورقة Leaf nitrogen (N) concentration عاملاً رئيسياً في تحديد معدل صافي التمثيل الضوئي (Pn) The net photosynthetic rate لكل وحدة مساحة ورقية في أشجار الفاكهة. وقد أظهرت دراسات على الخوخ (DeJong، ١٩٨٢). وعلى أنواع أخرى من الفواكه ذات النواة الحجرية (DeJong، ١٩٨٣) وجود علاقة خطية قوية بين محتوى النيتروجين في الورقة ومعدل التمثيل الضوئي. وبوجه عام، يؤدي ارتفاع تركيز النيتروجين في الأوراق إلى زيادة متناسبة في القدرة التمثيلية الضوئية.

وقد بينت التحليلات المختلفة أن هناك عدة متغيرات فسيولوجية رئيسية Several key physiological parameters ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحتوى نيتروجين الورقة. إذ أظهرت معدلات تمثيل ثاني أكسيد الكربون Photosynthetic CO₂ assimilation المعبر عنها على أساس المساحة الورقية، والتوصيل الميزوفيلي لثاني أكسيد الكربون Mesophyll conductance to CO₂ (gm)، ونسبة التوصيل الورقي لبخار الماء Leaf conductance to water vapor علاقات خطية معنوية مع تركيز النيتروجين في الورقة، حيث بلغت قيم معامل التحديد ^١ (R²) Coefficients of determination ٠,٩٠٨ و ٠,٩٢١ و ٠,٦٨٥ على التوالي.

ضمن أنواع جنس *Prunus*، كانت معدلات صافي التمثيل الضوئي في الخوخ والبرقوق والكريز متقاربة عند التعبير عنها على أساس المساحة الورقية Leaf area basis، أو لكل وحدة نيتروجين في الورقة Per unit leaf nitrogen، أو لكل وحدة مياه مستخدمة Per unit water use. وعلى العكس من ذلك، أظهر اللوز معدل تمثيل ضوئي أعلى A higher Pn عند التعبير عنه على أساس المساحة الورقية، ومعدلاً مماثلاً عند التعبير عنه على أساس نيتروجين الورقة، ومعدلاً أقل عند التعبير عنه على أساس وحدة الماء

¹ **The coefficient of determination**, denoted as R^2 , is a statistical measure that indicates the proportion of the variance in the dependent variable that can be explained by the independent variables in a regression model. It provides insights into the goodness of fit of the model. In simple terms, it answers the question: "How much of the change in the outcome (dependent variable) is explained by the predictors (independent variables)?" **Key Points:** 1. **Range:** - R^2 values range from 0 to 1. - An R^2 of 0 indicates that the model does not explain any of the variability of the response data around its mean. - An R^2 of 1 indicates that the model explains all the variability of the response data around its mean. 2. **Interpretation:** An R^2 of 0.75, for example, means that 75% of the variance in the dependent variable can be explained by the independent variables in the model. 3. **Types:** **Adjusted R^2 :** Adjusts for the number of predictors in the model. This is especially useful when comparing models with a different number of independent variables. 4. **Limitations:** - A high R^2 does not necessarily mean the model is good. It's possible to get a high R^2 from overfitting, where the model captures noise rather than the underlying relationship. - R^2 does not give information about the adequacy of the model or the causality of the relationship. **Formula:** The formula for R^2 is:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}}$$

Where: - SS_{res} is the sum of squares of the residuals (errors). - SS_{tot} is the total sum of squares (variance of the dependent variable). **Applications:** - Widely used in linear regression and other types of regression analysis. - Helps in model selection and assessment in statistics and machine learning. **Limitations and "Gotchas"** While: is useful, it is often misunderstood: - Correlation vs. Causation: A high does not prove that the independent variables caused the change. It just shows they move together. - Doesn't Indicate Bias: tells you how strong the relationship is, but not if the model is wrong (biased). You can have a high with a model that consistently predicts too high or too low. - Non-Linear Relationships: is designed for linear regression. If the relationship between variables is curved (like a parabola), a straight-line model will have a low even if the relationship is strong.

المستخدمة مقارنةً بالأنواع الأخرى. وظهرت نتائج معاكسة في الشمس؛ إذ كان معدل التمثيل الضوئي أقل من الأنواع الأخرى عند التعبير عنه على أساس المساحة الورقية أو نيتروجين الورقة، لكنه كان مماثلاً لها عند التعبير عنه على أساس وحدة الماء المستخدمة (الجدول التالي).

عند تعرض الأوراق لشدة إضاءة منخفضة Low irradiance، لم تختلف معدلات التمثيل الضوئي المحسوبة على أساس النيتروجين في الخوخ باختلاف الحالة الغذائية للنيتروجين. إلا أنه تحت ظروف الإضاءة العالية High light conditions، كانت معدلات Pn لكل وحدة نيتروجين في الأوراق أعلى بنسبة لا تقل عن ٣٠ % في الأشجار التي تلقت تسميداً مرتفعاً بالنيتروجين مقارنةً بالأشجار غير المسمدة (DeJong، ١٩٨٦).

وعلى الرغم من أن التسميد المرتفع بالنيتروجين Elevated nitrogen supply قد يزيد من معدلات التمثيل الضوئي، فإن الإفراط في إضافة النيتروجين يؤدي إلى نمو خضري كثيف وزيادة كثافة المجموع الخضري، مما يسبب تظليلاً داخلياً أكبر. كما أن زيادة نمو الأفرخ في الأشجار ذات المحتوى العالي من النيتروجين تؤدي إلى زيادة التنافس على الكربوهيدرات. ويسهم هذان العاملان في تقليل توفر المواد الكربوهيدراتية اللازمة للعمليات المرتبطة بإنتاج الثمار. لذلك، يجب إدارة التغذية النيتروجينية باعتدال، وعدم استخدامها فقط بهدف رفع معدلات التمثيل الضوئي.

جدول يوضح معدلات التمثيل الضوئي معبّراً عنها على أسس مختلفة (DeJong، 1983).

النوع	على أساس المساحة الورقية (nmol CO ₂ cm ⁻² s ⁻¹)	على أساس نيتروجين الورقة (nmol CO ₂ mg ⁻¹ N s ⁻¹)	على أساس المياه المستخدمة (nmol CO ₂ µg ⁻¹ H ₂ O)
الخوخ والبرقوق والكريز	١,٣٧-١,٣٣	٦,٧٥-٦,١٧	٠,٢١-٠,١٩
الشمش	٠,٦٧	٣,٧٦	٠,١٩
اللوز	١,٨٠	٦,٤٧	٠,١٦

تأثير درجة الحرارة على التمثيل الضوئي Effect of Temperature on Photosynthesis

يتأثر التمثيل الضوئي Photosynthesis في أوراق التفاح *Malus domestica* بدرجة الحرارة تأثيراً واضحاً. ففي ظل ظروف الإنباع بالإشعاع الضوئي الفعال للتمثيل الضوئي Photosynthetically active radiation (PAR) saturation، تتحقق أعلى معدلات صافي التمثيل الضوئي (Pn) عادةً عند درجات حرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ °م. وعند تجاوز هذا المجال الأمثل، تبدأ معدلات التمثيل الضوئي في الانخفاض، ويكون التراجع حاداً عند درجات حرارة أعلى من ٣٠ °م. وتُظهر أوراق التفاح النامية في الحقل استجابة حرارية مماثلة لتلك التي لوحظت في النباتات المزروعة تحت الظروف المتحكم فيها Controlled experimental conditions.

عند درجات حرارة أعلى من ٣٥ °م، ينخفض صافي التمثيل الضوئي بسرعة، خاصةً تحت شدة إضاءة مرتفعة high irradiance (Lakso و Seeley، ١٩٧٨؛ Landsberg وآخرون، ١٩٧٥). ومع ذلك، تحت ظروف الري الجيد Well-watered conditions والإضاءة العالية High irradiance، تحتفظ أشجار التفاح بقدرة ملحوظة على تمثيل ثاني أكسيد الكربون Capacity for CO₂ assimilation؛ إذ سُجلت معدلات Pn تقارب ٢٠ ملجم CO₂ دسم^{-٢} ساعة^{-١} عند درجة حرارة ٤٠ °م (Seeley و Lakso، ١٩٧٨).

وقد أفاد Heinicke و Childers (١٩٣٧)، في دراسة أجريت على أشجار تفاح كاملة في البستان، أن متوسط درجة حرارة ٢٨°م ارتبط بانخفاض في معدلات التمثيل الضوئي. وبما أن هذه القياسات شملت الشجرة كاملة، فإن نتائجهم تُعبر قريبة من الاستجابة الفعلية للأشجار تحت ظروف البستان.

كما تؤدي درجات الحرارة الأقل من المستوى الأمثل Temperatures below the optimum إلى انخفاض معدلات التمثيل الضوئي. وإضافةً إلى التأثير المباشر للبرودة، فإن تعرض الأوراق لدرجات حرارة أقل من ١٠,٣°م قد يحدث صدمة فسيولوجية Physiological shock تؤدي إلى انخفاض Pn لمدة تصل إلى أسبوعين بعد التعرض (Seeley و Kammereck, ١٩٧٧). وتكتسب هذه الظاهرة أهمية تطبيقية خاصة فيما يتعلق بعمليات الخف الكيميائي Chemical thinning، إذ تكون مواد الخف أكثر فاعلية تحت ظروف انخفاض التمثيل الضوئي Reduced photosynthetic activity، كما أن رش مواد الخف بعد حدوث الصقيع Frost events يُعرف بزيادة فعاليته، ويُرجح أن يكون ذلك ناتجاً عن انخفاض معدلات Pn بعد الصقيع.

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة High temperatures إلى تثبيط مباشر للتمثيل الضوئي Inhibit photosynthesis في التفاح والكثير من خلال زيادة التنفس الضوئي Photorespiration (Tormann, ١٩٧٨). كما توجد علاقة تفاعلية وثيقة بين شدة الإضاءة light intensity ودرجة الحرارة المثلى Temperature optima للتمثيل الضوئي؛ فمع زيادة شدة الإضاءة، يرتفع أيضاً مستوى الحرارة الأمثل لتحقيق أعلى معدلات التمثيل الضوئي Pn (Seeley و Kammereck, ١٩٧٧).

وتؤثر درجة الحرارة على التمثيل الضوئي أيضاً بطرق غير مباشرة Indirectly من خلال عدة آليات متداخلة. فنادراً ما يكون تأثير الحرارة مستقلاً عن عجز ضغط البخار Vapor pressure deficit (VPD)، الذي يؤثر بدوره في التوصيل الشعري Stomatal conductance ودخول ثاني أكسيد الكربون إلى الورقة CO₂ diffusion into the leaf. كما تتحكم درجة الحرارة في معدلات تنفس الظلام Dark¹ respiration، مما يؤثر في صافي المكسب الكربوني Net carbon gain. إضافةً إلى ذلك، تؤثر درجة الحرارة في عقد الثمار، وتؤدي عدد الثمار إلى تعديل نشاط التمثيل الضوئي عبر التغير في قوة المستقبلات Changes in sink strength وخلال فصل الخريف، يمكن إبطاء الانخفاض الموسمي في التمثيل الضوئي

¹ **Photorespiration and dark respiration** are two processes that occur in plants, each playing a distinct role in plant metabolism. Here's a brief overview of both: **Photorespiration: Definition:** Photorespiration is a metabolic pathway that occurs in plants, where the enzyme RuBisCO oxygenates ribulose biphosphate (RuBP), leading to a series of reactions that consume energy without producing ATP. **Process:** - Occurs primarily in the chloroplasts during photosynthesis. - RuBisCO, the primary enzyme involved in carbon fixation, can bind to oxygen instead of carbon dioxide, especially when CO₂ levels are low and O₂ levels are high. - This leads to the production of a 2-carbon molecule, which eventually gets converted back into a usable form of carbon but at the cost of energy, resulting in a net loss of fixed carbon. **Significance:** - Reduces the overall efficiency of photosynthesis. - Helps in preventing the accumulation of harmful products and may play a role in cooling the plant. **Dark Respiration: Definition:** Dark respiration, also known simply as respiration, is the metabolic process in which plants convert glucose into energy (ATP) in the absence of light. **Process:** - Occurs in mitochondria and does not require light. - Involves the breakdown of glucose (or other organic molecules) through glycolysis, the citric acid cycle, and the electron transport chain. - Produces carbon dioxide and water as byproducts while generating ATP. **Significance:** - Provides energy for various cellular processes, including growth, repair, and maintenance. - Occurs continuously, day and night, as plants need energy even when photosynthesis is not taking place. **Summary: Photorespiration:** - Occurs during photosynthesis in the presence of light. - Can reduce photosynthetic efficiency and leads to energy loss. **Dark Respiration:** - Occurs at all times, including in the absence of light. - Responsible for energy production for the plant's metabolic needs.

المصاحب لشيخوخة الأوراق من خلال المحافظة على نظام حراري أعلى للأشجار maintaining elevated temperature regimes (Lakso و Lenz، ١٩٨٦).

إنتاجية التمثيل الضوئي Photosynthetic Productivity

كفاءة التمثيل الضوئي Photosynthetic Efficiency

يمكن تقدير كفاءة التمثيل الضوئي بعدة طرق، إلا أن الطريقة الأكثر فائدة وملاءمة لأشجار الفاكهة هي قياس الزيادة في المادة الجافة بالنسبة لوحدة المساحة الورقية Dry matter accumulation per unit leaf area ويعكس هذا الأسلوب كفاءة عملية التمثيل الضوئي المتكاملة على مستوى الشجرة خلال موسم النمو.

وباستخدام تحليل النمو Growth analysis techniques، قام Proctor وآخرون (١٩٧٦) بحساب الزيادة الموسمية في الوزن الجاف نسبة إلى المساحة الورقية في أشجار التفاح *Malus domestica*. وقد بلغت القيم ١,٠٧ كجم^{-٢} في الأشجار الحاملة للثمار Fruit-bearing trees و ٠,٦٢ كجم^{-٢} في الأشجار منزوعة الثمار De-fruited trees. وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع ما توصل إليه Avery (١٩٦٩)، حيث سجل ٠,٨١ كجم^{-٢} للأشجار المثمرة و ٠,٦٠ كجم^{-٢} للأشجار غير المثمرة. في المقابل، سجل Forshey وآخرون (١٩٨٣) قيمة أقل بلغت ٠,٤٠ كجم^{-٢} للتفاح.

وبالمقارنة مع التفاح، تُظهر أشجار الخوخ *Prunus persica* إنتاجية ضوئية أقل. فقد حدد Miller (١٩٨٦) قيمة قدرها ٠,٣٣ كجم^{-٢} للأشجار التي لم تجرى لها عملية خف Unthinned peach trees و ٠,٢٧ كجم^{-٢} للأشجار التي تم لها إجراء عملية خف للثمار Thinned trees.

تحدد الكفاءة الضوئية القصوى Maximum photosynthetic efficiency بشكل أساسي بوجود وقوة المستقبلات الكربونية The presence and strength of carbon sinks، والتي تُعتبر العامل التنظيمي الأهم. وقد أعاد Priestley (١٩٨٦) تحليل بيانات Magness (١٩٣١)، وأظهرت النتائج أنه عند نسبة أوراق إلى ثمار مرتفعة (حوالي ٣٠)، تراوحت إنتاجية المادة الجافة بين ٠,٦٣ و ٠,٩٤ كجم^{-٢}. في المقابل، وعند انخفاض نسبة الأوراق إلى الثمار (حوالي ٢٠)، ارتفعت إنتاجية المادة الجافة إلى ٠,٩٤-١,٤٦ كجم^{-٢}. وتوضح هذه النتائج بجلاء أن تقييم الكفاءة الضوئية يجب أن يتم بالاقتران مع تحديد حجم المستقبلات sink size ومتطلبات المستقبلات Sink demand، وليس بالاعتماد على المساحة الورقية وحدها.

تأثير الثمار على التمثيل الضوئي Effect of Fruit Load on Photosynthesis

يؤدي الحمل الثمري المرتفع A heavy fruit load في أشجار التفاح *Malus domestica* إلى انخفاض واضح في المساحة الورقية Markedly reduces total leaf area مقارنة بالأشجار غير المثمرة Non-fruiting trees، إلا أن إجمالي المادة الجافة المتراكمة عند الحصاد The total dry matter accumulated at harvest يكون عادةً أعلى في الأشجار الحاملة للثمار Fruiting trees (Hansen، ١٩٧١؛ Lenz، ١٩٨٦). ويشير ذلك إلى ارتفاع الكفاءة الضوئية للأوراق و/أو مساهمة الثمار نفسها في عملية التمثيل الضوئي.

وقد وفرت الدراسات المبكرة خطين رئيسيين من الأدلة التي تدعم زيادة الكفاءة الضوئية بوجود الثمار. أولاً، أظهرت دراسات الإنتاجية الكلية للشجرة أن كمية الكربوهيدرات المنقولة إلى الثمار تفوق

الانخفاض في النمو الخضري الناتج عن الإثمار (Avery، ١٩٦٩؛ Chandler وHeinicke، ١٩٢٦). ثانياً، بينت القياسات المباشرة باستخدام الكربون المُعلم $^{14}\text{CO}_2$ labeling^{١٤} أن الثمار تعمل كمستقبلات كربونية قوية Strong carbon sinks، مما يؤدي إلى انتقال عالي الكفاءة للمواد التمثيلية Highly efficient translocation of photosynthates من الأوراق إلى الثمار.

قام Hansen (١٩٨٢) بتقدير معدل التمثيل الصافي (Net assimilation rate (NAR) عند نسب مختلفة بين الثمار والمساحة الورقية Fruit-to-leaf area ratio. ومع زيادة المساحة الورقية من ٢٠٠ إلى ٨٠٠ سم^٢ لكل ثمرة، انخفض معدل التمثيل الصافي بنحو ٤٠%، وتراكم النشا في الأوراق مع زيادة متزامنة في الوزن النوعي للورقة Specific leaf weight (SLW). وتشير هذه النتائج إلى حدوث تثبيط رجعي Feedback inhibition للتمثيل الضوئي عند انخفاض طلب المستقبلات Sink demand.

وتستجيب الأوراق بسرعة للتغيرات في قوة المستقبلات الثمرية Changes in fruit sink strength؛ إذ أدى إزالة ثمرات التفاح Apple fruitlets إلى انخفاض انتقال نواتج التمثيل الضوئي من الأوراق المجاورة خلال ٢٤-٤٨ ساعة (Hansen، ١٩٧٣). كما أن قوة المستقبلات الثمرية Sink strength of fruit ليست ثابتة طوال فترة النمو. ففي الفواكه ذات النواة الحجرية، يمر نمو الثمرة بثلاث مراحل مميزة، ويكون تأثير الثمار على التمثيل الضوئي للأوراق أكثر وضوحاً خلال المرحلة الثالثة (مرحلة التضخم النهائي) Stage III (Final swell)، حيث يحدث أكبر تراكم للكربوهيدرات في الثمار (Chalmers وآخرون، ١٩٧٥؛ Crews وآخرون، ١٩٧٥). وفي الخوخ، قد يمتد تأثير الثمرة على التمثيل الضوئي للأوراق إلى مسافة تصل إلى ٤٥ سم من موقع الثمرة (Crews وآخرون، ١٩٧٥).

لخص Lenz (1986a) (١٩٨٦ أ) البيانات المتاحة حول التمثيل الضوئي في ثمار التفاح المتصلة بالشجرة. وقد كان تثبيث ثاني أكسيد الكربون أثناء التعرض للضوء كافياً للوصول إلى نقطة التعويض لثاني أكسيد الكربون The CO_2 compensation point في صنف Golden Delicious، لكنه لم يكن كافياً في صنف Cox Orange. وتشير هذه النتائج إلى أن التمثيل الضوئي للثمار يمكن أن يعوض تنفس الظلام تحت ظروف الإضاءة Illuminated conditions، خاصة خلال المراحل المبكرة During early stages من نمو الثمرة، لكنه لا يعوضه في الظلام Darkness أو خلال المراحل المتأخرة During later stages من النمو عندما تصبح ثغور الثمار غير فعالة Fruit stomata become nonfunctional.

علاوة على ذلك، تمتلك ثمار التفاح القدرة على تثبيث ثاني أكسيد الكربون في الظلام Dark CO_2 fixation عبر مسار فوسفونيول بيروفات Phosphoenolpyruvate (PEP) carboxylation، مما يعقد قياسات التبادل الغازي Gas exchange measurements. ولذلك، يتطلب التقييم الدقيق للتمثيل الضوئي في الثمار التمييز بعناية بين تثبيث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التمثيل الضوئي الحقيقي CO_2 fixation due to true photosynthesis وذلك الناتج عن التثبيط الظلام^١ Dark fixation processes.

¹ **CO_2 fixation** in plants can occur through different processes depending on the conditions and pathways involved. Here's a breakdown of the differences between CO_2 fixation due to true photosynthesis and that resulting from dark fixation processes. **True Photosynthesis: Definition:** True photosynthesis refers to the process by which plants, algae, and some bacteria convert light energy into chemical energy, using carbon dioxide (CO_2) and water to produce glucose and oxygen. **Conditions:** - Occurs in the presence of light. - Involves the chloroplasts, where light-dependent reactions and the Calvin cycle (light-independent reactions) take place. **Mechanism:** - During the light-dependent reactions, sunlight energizes electrons, leading to the production of ATP and NADPH. - In the Calvin cycle, CO_2 is fixed into glucose using ATP and NADPH. **Efficiency:** - Generally, more efficient in utilizing available resources for biomass production. - High fixation rates occur with ample light and CO_2 . **Byproducts:** Produces

متطلبات المساحة الورقية لإنتاجية الثمار Leaf Area Requirements for Fruit Productivity

يتضح من المناقشة السابقة أن قدرة التمثيل الضوئي Photosynthetic capacity في أشجار الفاكهة تستجيب بدرجة كبيرة لمتطلبات المُستقبلات الكربونية Sink demand، ولا سيما الطلب الذي تفرضه الثمار النامية Developing fruit. وقد قدم Hansen و Stoyanor (١٩٧٢) تقديرات كمية للمساحة الورقية اللازمة لدعم نمو ثمار التفاح. أظهرت نتائجهم أن إنتاج ثمرة تفاح بوزن ١٠٠ جرام وزن طازج FW يتطلب حوالي ٢٠٠ سم^٢ من المساحة الورقية. ولكل زيادة مقدارها ٢٥ جرامًا في وزن الثمرة، يلزم توفير ٧٥ سم^٢ إضافية من المساحة الورقية. وباستخدام تقنيات الكربون المشع ^{١٤}C labeling techniques، أوضح الباحثان أنه عند نسبة ٣٠٠ سم^٢ من المساحة الورقية لكل ثمرة، يتم نقل حوالي ٥٥-٧٥ % من الكربون المثبت حديثًا إلى الثمرة داخل الفرخ نفسه.

وعند زيادة المساحة الورقية إلى ٥٠٠ سم^٢ لكل ثمرة، انخفضت نسبة الكربون المخصص للثمار إلى ٣٥-٤٥ %، بينما وُجّه الجزء المتبقي إلى الأنسجة الخشبية Woody tissues وبقية الأجزاء الهيكلية للشجرة Other structural components. وتوضح هذه النتائج أن زيادة المساحة الورقية عن الحد اللازم لتشبع متطلبات الثمرة تؤدي إلى تحول توزيع الكربون نحو النمو الخضري Vegetative growth والتخزين Storage.

وكما ذكر سابقًا، فإن وجود الثمار يحدّ من نمو الأفرخ Fruit suppresses shoot growth نتيجة عملها كمستقبل كربوني قوي. وللسماع بنمو ملحوظ في أجزاء أخرى من الشجرة إلى جانب نمو الثمار، يلزم توفر مساحة ورقية تعادل نحو ضعف المساحة اللازمة لإشباع متطلبات الثمار. ويؤكد ذلك أهمية تحقيق توازن مناسب بين المساحة الورقية وحمل الثمار لضمان أعلى إنتاجية على مستوى الشجرة ككل.

oxygen as a byproduct. **Dark Fixation Processes: Definition:** Dark fixation refers to the incorporation of CO₂ into organic compounds in the absence of light, primarily during processes like respiration or by the activity of specific pathways in certain plants. **Conditions:** - Occurs in the dark or at night when photosynthesis cannot take place. - Utilizes processes like carbon fixation in the absence of light via metabolic pathways. **Mechanism:** - In some cases, it may occur via the Calvin cycle if the products (ATP and NADPH) from previous photosynthesis are present. - Alternatively, some plants may use other pathways, such as the Crassulacean Acid Metabolism (CAM), which allows them to fix CO₂ at night when stomata are open. **Efficiency:** - Less efficient compared to daylight fixation as it often derives from stored energy. - Rate of fixation can be limited as it doesn't utilize immediate light energy. **Byproducts:** Typically involves the consumption of oxygen and the production of carbon dioxide during respiration.

Summary of Differences

Feature	True Photosynthesis	Dark Fixation Processes
Light Requirement	Requires light	Occurs in darkness
Location	Chloroplasts	Mitochondria or chloroplasts (in some)
Primary Function	Convert light energy to chemical energy	Fix CO ₂ using stored energy
Pathways Involved	Light-dependent and Calvin cycle	Calvin cycle (if ATP/NADPH available) or other metabolic pathways
Byproducts	Oxygen produced	Typically, CO ₂ released (in respiration)

Understanding these differences helps in appreciating how plants adapt to varying environmental conditions for CO₂ fixation and energy production.

الطبيعة المتغيرة لقوة للمستقبلات الكربونية **Changing Nature of Sink Strength**

إن قوة المستقبلات Sink strength في أشجار الفاكهة ليست ثابتة، بل تتغير تبعاً لمرحلة النمو، حيث قد تتحول الأعضاء التي تعمل في البداية كمستقبلات للكربوهيدرات Carbohydrate sinks إلى مصادر Sources لاحقاً مع تقدم موسم النمو. وبالمثل، يمكن أن تتغير طبيعة ومساهمة الأنسجة المصدرة للكربوهيدرات خلال الموسم.

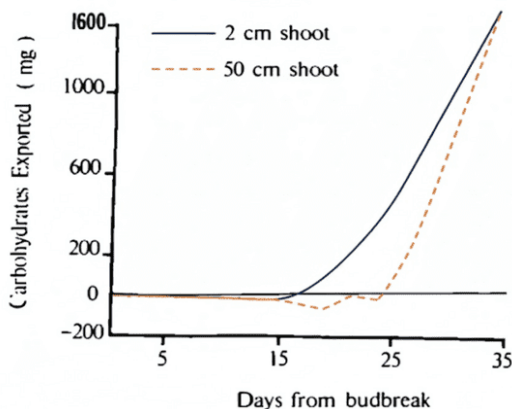
أظهر Johnson و Lakso (١٩٨٦) أن أفرع التفاح الحديثة النمو تعمل في بداياتها كمستقبلات قوية للكربوهيدرات Strong carbohydrate sinks، حيث تستورد مواد التمثيل الضوئي Importing assimilates من مخازن الشجرة لمدة تقارب ثلاثة أسابيع بعد تكونها. وتتحول الأفرخ التي يتوقف نموها ميكراً والتي يصل طولها النهائي إلى ٢ سم إلى مصادر للكربوهيدرات في وقت أبكر مقارنة بالأفرخ التي يستمر نموها حتى ٥٠ سم (الشكل التالي). ويشير ذلك إلى أن القدرة النهائية للنمو الخضري تؤثر بشكل مباشر في توقيت الانتقال من حالة المستقبلات إلى المصادر The sink-to-source transition.

في المراحل المبكرة من نمو الثمرة، يعتمد ثمر التفاح اعتماداً كلياً على مواد التمثيل الضوئي Photosynthates المنقولة من أوراق الدوابر Spur leaves ويؤدي الإزالة الجزئية أو الكاملة لأوراق الدوابر إلى انخفاض واضح في عقد الثمار أو إلى فشل العقد تماماً (Palmer و Ferree، ١٩٨٢). كما أن وجود فرخ نام على الدابرة يؤثر سلباً في عقد الثمار، نظراً لأن هذا الفرخ يعمل في بداياته كمستقبل قوي للكربوهيدرات A strong carbohydrate sink، ويتنافس مباشرة مع الثمار النامية على الإمداد المحدود من مواد التمثيل الضوئي.

وتعتبر وفرة الكربوهيدرات مباشرة بعد عقد الثمار عاملاً حاسماً أيضاً في الخوخ. وقد ثبت أن تثبيط التمثيل الضوئي باستخدام رش مبيدات الحشائش Herbicide application يمثل وسيلة فعالة لخف An effective thinning strategy ثمار الخوخ (Barden وآخرون، ١٩٨٦)، مما يبرز أهمية الإمداد المبكر للكربوهيدرات في الاحتفاظ بالثمار على الأشجار.

إن إزالة أوراق الدوابر Removal of spur leaves بعد ٥٥-١١٢ يوماً من تساقط البتلات After petal fall لا تؤثر في الحجم النهائي للثمار، مما يشير إلى أن دور أوراق الدوابر يصبح محدوداً في المراحل المتأخرة من تطور الثمرة. وعلى العكس من ذلك، فإن تظليل أوراق الأفرخ خلال المراحل المتأخرة من الموسم يؤدي إلى انخفاض واضح في حجم الثمار (Rom، ١٩٨٥؛ Rom و Ferree، ١٩٨٦). وقد تم دعم هذه النتائج بتجارب التحليق Girdling (ringing) experiments التي منعت انتقال الكربوهيدرات من أوراق الأفرخ إلى الثمار، مع السماح باستمرار النقل من أوراق الدوابر. ولم تؤثر هذه المعاملات على عقد الثمار، لكنها أدت إلى انخفاض حجمها (Palmer و Ferree، ١٩٨٢).

تشير هذه النتائج إلى أن كمية كبيرة من الكربوهيدرات اللازمة لنمو الثمار وتحسين جودتها في المراحل المتأخرة من الموسم يتم توفيرها بواسطة أوراق الأفرخ. ويفسر ذلك ملاحظة Palmer و Ferree (١٩٨٢) التي تفيد بأن وجود فرخ على الدابرة يقلل من عقد الثمار، ولكنه يؤدي في النهاية إلى زيادة المحصول من خلال تأثيره الإيجابي في حجم الثمار.



شكل يوضح استيراد وتصدير الكربوهيدرات عن طريق الأفرخ التي تصل إلى طول نهائي قصير (٢ سم) وطويل (٥٠ سم). (Johnson and Lakso, ١٩٨٦).

Sorbitol Metabolism in Fruit Trees أيض السوربيتول في أشجار الفاكهة

يلعب السوربيتول Sorbitol دورًا فريدًا ومهمًا بوصفه ناتجًا نهائيًا رئيسيًا للتمثيل الضوئي في معظم أشجار الفاكهة في المناطق المعتدلة. ويُعتبر السوربيتول من عديدات الكحول ¹a polyol (sugar alcohol)، وهو كحول سداسي الكربون، ويتم تصنيعه بشكل رئيسي في نباتات العائلة الوردية Rosaceae التي تضم العديد من أشجار الفاكهة الاقتصادية.

¹ A **polyol** is a type of organic compound that contains multiple hydroxyl (-OH) groups. These compounds are typically used in various applications, including food, pharmaceuticals, and industrial processes. Here are some key points about polyols: **Definition: Polyol:** Derived from the Greek word "poly," meaning "many," and "ol," typically used to denote alcohols. Thus, polyols are compounds with multiple alcohol functional groups. **Types of Polyols: 1. Sugar Alcohols:** - Commonly used as sugar substitutes in food products. - Examples include sorbitol, mannitol, xylitol, and erythritol. **2. Polyether Polyols:** - Used in the production of polyurethane foams and elastomers. - Created through the polymerization of alkylene oxides such as ethylene oxide and propylene oxide. **3. Sugar Polyols:** Used in the formulation of pharmaceuticals and as humectants in cosmetics. **Chemical Properties:** - Polyols are generally viscous, hygroscopic (water-attracting), and have varying degrees of sweetness. - They contribute to the texture and moisture retention in food products. **Applications: 1. Food Industry:** - Serve as sweeteners, texturizers, and bulking agents because they are low in calories compared to sugars. - Offer reduced glycemic responses, making them suitable for diabetic-friendly products. **2. Pharmaceuticals:** Used in formulations for controlled-release drugs and as excipients (inactive ingredients). **3. Industrial Uses:** Serve as raw materials in the production of polyurethanes, resins, and plastics. **4. Cosmetics and Personal Care:** Used as moisturizing agents in skincare products. **Health Considerations:** While generally recognized as safe, excessive consumption of certain sugar alcohols can lead to gastrointestinal discomfort, such as bloating or laxative effects. **Summary:** Polyols are versatile compounds with applications in various industries, particularly as sweeteners in food products and as raw materials in manufacturing processes. Their multiple hydroxyl groups provide unique properties that make them useful in a wide range of formulations.

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ٣٠ % من الإنتاج الأولي للكربون Total primary carbon assimilation في النباتات الراقية Higher plants يمر عبر مسارات عديدة الكحول Polyols بدلاً من السكريات الذائبة Soluble sugars مثل السكروز (Bielecki, ١٩٨٢). وفي أشجار الفاكهة، تكون نسبة تكوين السوربيتول أعلى بكثير من ذلك. وقد أظهرت دراسات التتبع باستخدام الكربون المشع ^{14}C في أوراق التفاح أن نحو ٨٠ % من النشاط الإشعاعي في الجزء القابل للذوبان في الإيثانول كان موجوداً في السوربيتول، في حين وُجد ١٧ % فقط في السكروز، ونسب أقل في الجلوكوز (١,٥ %) والفركتوز (١,٢ %) (Bielecki و Redgwell, ١٩٧٧). كما تثبت أوراق البرقوق نحو ٣٣ % من ثاني أكسيد الكربون المثبت في صورة سوربيتول (Anderson وآخرون، ١٩٥٩، ١٩٦١).

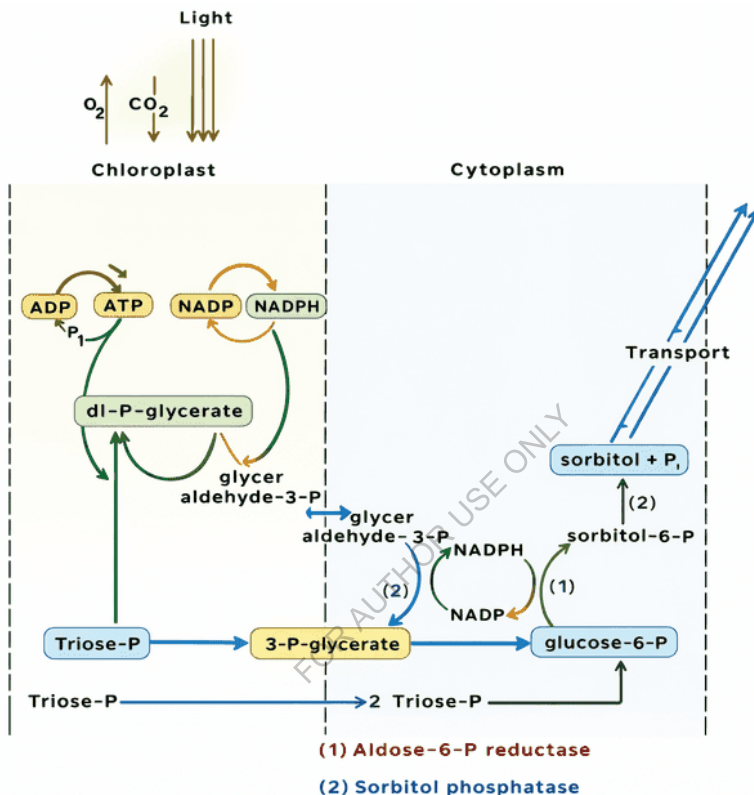
يتم تصنيع عديدة الكحول Polyols في السيتوبلازم بآليات مشابهة لتلك الخاصة بتخليق السكريات (Rumpho وآخرون، ١٩٨٣). وعلى الرغم من أن المسار الحيوي الكامل لتخليق السوربيتول في أشجار الفاكهة لم يُحدّد بدقة حتى الآن، إلا أنه يُعتقد أن جميع عديدة الكحول تُصنّع بآلية متشابهة. في هذا المسار، يتم اختزال جلوكوز-٦-فوسفات Glucose-6-phosphate (G6P) إلى سوربيتول-٦-فوسفات Sorbitol-6-phosphate (S6P) بواسطة إنزيم ألدوز-٦-فوسفات ريدكتاز Aldose-6-phosphate reductase (A6PR)، ثم تتم إزالة مجموعة الفوسفات بواسطة إنزيم فوسفاتاز لإنتاج السوربيتول الحر. وتتطلب خطوة الاختزال وجود نيكوتيناميد أدينين ثنائي النوكليوتيد فوسفات المحتزل Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) كمصدر للقوة الاختزالية.

يتكون NADPH أساساً داخل البلاستيدات الخضراء The chloroplast أثناء التفاعلات الضوئية للتمثيل الضوئي، إلى جانب الأدينوسين ثلاثي الفوسفات Adenosine triphosphate (ATP)، وبما أن NADPH و ATP لا يستطيعان عبور غلاف البلاستيدة الخضراء The chloroplast envelope مباشرة، فإن نقل الطاقة والقوة الاختزالية إلى السيتوبلازم يتم عبر نظام ناقل أضيضي A metabolic shuttle system. يعتمد هذا النظام على التحويل المتبادل بين ٣-فوسفوجلوسيرات 3-phosphoglycerate (3-PGA) وجليسيرالدهيد-٣-فوسفات Glyceraldehyde-3-phosphate (G3P). داخل البلاستيدة الخضراء، يتم اختزال 3-PGA إلى G3P باستخدام ATP و NADPH، ثم يُنقل G3P إلى السيتوبلازم، حيث يتحول مرة أخرى إلى 3-PGA بواسطة إنزيم جليسيرالدهيد-٣-فوسفات ديهيدروجيناز غير العكوس Non-reversible glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase، مما يؤدي إلى استعادة القوة الاختزالية في صورة NADPH (Kelly و Gibbs, ١٩٧٣). ويُستخدم هذا الـ NADPH لاحقاً في اختزال جلوكوز-٦-فوسفات Glucose-6-phosphate إلى سوربيتول-٦-فوسفات Sorbitol-6-phosphate.

ولاستكمال دورة الناقل الأضيضي¹ The shuttle cycle، يُعاد نقل ٣-فوسفوجلوسيرات 3-phosphoglycerate إلى البلاستيدة الخضراء ليُختزل مجدداً إلى جليسيرالدهيد-٣-فوسفات

¹ **The shuttle cycle** in plants refers to a specific metabolic pathway involved in the transport of electrons and the movement of metabolites within plant cells, particularly in relation to photosynthesis and respiration. One of the best-known shuttle cycles in plants is the **Malate-Aspartate Shuttle**, which plays a crucial role in transferring reducing equivalents (NADH/NADPH) between different compartments of the cell. **Key Features of the Shuttle Cycle:** 1. **Purpose:** - Facilitate the transfer of energy and reducing power (in the form of electrons) from the site of production (like chloroplasts during photosynthesis) to other cellular compartments (like mitochondria). - Help maintain the balance of NAD/NADH and NADP/NADPH ratios for metabolic processes. 2. **Main Components:** - **Malate:** An intermediate in the shuttle that carries electrons. - **Aspartate:** Another amino acid involved in the transfer process. 3. **Process:** - **In Photosynthesis:** During the light reactions, NADPH is generated in the chloroplasts. When energy is needed in mitochondria, malate can be synthesized from oxaloacetate using NADH. - **In Respiration:** Malate is then transported into mitochondria, where it is converted back to oxaloacetate, generating NADH in the

Glyceraldehyde-3-phosphate. وبهذه الآلية، يتم نقل القوة الاختزالية بفعالية من البلاستيدات الخضراء إلى السيتوبلازم لدعم تخليق السوربيتول. ويُوضَّح هذا المسار تخطيطيًا في الشكل التالي.



شكل يوضح رسم التخطيطي لإنتاج السوربيتول.

process. This NADH can enter the electron transport chain to produce ATP. 4. **Significance:** - Supports the production of ATP in mitochondria, essential for plant energy metabolism. - Helps in balancing the redox state of the cell, which is important for many biosynthetic reactions. 5. **Alternative Shuttle Cycles:** - Other shuttle systems, such as the **Glycerol-3-Phosphate Shuttle**, also facilitate similar processes in plants and are important for energy transfer. **Summary:** The shuttle cycles in plants, especially the Malate-Aspartate Shuttle, are vital for transporting energy and metabolites between organelles. They ensure the efficient use of reducing agents generated during photosynthesis and play a significant role in cellular respiration, supporting the overall metabolic demands of the plant.

يوضح الشكل المسار الكيميائي الحيوي لإنتاج السوربيتول (Sorbitol) ، وهو السكر الكحولي الرئيسي الذي يتم إنتاجه في أوراق أشجار الفاكهة التابعة للعائلة الوردية (مثل التفاح والخوخ والكمثرى) لنقله إلى الثمار وأماكن التخزين. ينقسم الشكل إلى منطقتين حيويتين داخل الخلية النباتية: البلاستيدة الخضراء (Chloroplast) والسيتوبلازم (Cytoplasm).

- ١- داخل البلاستيدة الخضراء (تثبيت الكربون): تبدأ العملية بامتصاص الضوء وثاني أكسيد الكربون: (CO₂)
 - يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية ATP و NADPH.
 - يُستخدم الكربون المثبت لإنتاج مركب 3-P-glycerate، والذي يتحول بدوره إلى glycer aldehyde-3-P.
 - تخرج سكريات فوسفاتية بسيطة تُعرف بـ Triose-P من البلاستيدة إلى السيتوبلازم لبدء تصنيع السكر النهائي.
- ٢- داخل السيتوبلازم (تخليق السوربيتول): هنا يتم تحويل نواتج التمثيل الضوئي إلى الصورة التي سنتنقل عبر اللحاء:

- يتم دمج مركبات Triose-P لتكوين Glucose-6-P.
- الخطوة (1) : يقوم إنزيم Aldose-6-P reductase بتحويل Glucose-6-P إلى Sorbitol-6-P، وهي خطوة تتطلب استهلاك قدرة اختزال الية (NADPH).
- الخطوة (2) : يقوم إنزيم Sorbitol phosphatase بإزالة مجموعة الفوسفات لإنتاج السوربيتول الحر (Sorbitol + Pi).

٣- النقل (Transport):

بعد التخليق، ينتقل السوربيتول عبر غشاء الخلية إلى اللحاء (Phloem) لينتج شحنه وتوزيعه على أجزاء الشجرة المختلفة، خاصة الثمار النامية.

الأهمية الفسيولوجية:

- ميزة السوربيتول: يُعد السوربيتول وسيلة فعالة جداً لنقل الطاقة والكربون في أشجار الفاكهة؛ فهو أقل تفاعلية من الجلوكوز وأكثر قدرة على تحمل الإجهاد الأسموزي.
- جودة الثمار: كفاءة هذا المسار الموضح في الرسم تحدد بشكل مباشر كمية السكريات التي ستتراكم في الثمار، مما يؤثر على طعمها وقيمتها التسويقية.

Evidence for Sorbitol Biosynthesis and Translocation in Fruit Trees

تم إثبات وجود إنزيم ألدوز-٦-فوسفات ريدكتاز Aldose-6-phosphate reductase (A6PR) ، وهو الإنزيم الرئيسي المسؤول عن التخليق الحيوي للسوربيتول Sorbitol biosynthesis، في التفاح والخوخ والكمثرى والمشمش (Negm و Loescher، ١٩٨١). كما تم التعرف على إنزيمات الفوسفاتاز the phosphatases المسؤولة عن نزع مجموعة الفوسفات من سوربيتول-٦-فوسفات Sorbitol-6-phosphate في أوراق التفاح (Ap Rees و Grant، ١٩٨١). وقد اقترح Rumpho وآخرون (١٩٨٣)

اشترك نظام ناقل بين البلاستيدة الخضراء والسيتوبلازم لتوفير القدرة الاختزالية اللازمة لتخليق السوربيتول، وذلك استناداً إلى بيانات مماثلة مستخلصة من نبات السبانخ (Kelly و Gibbs، ١٩٧٣)، رغم أن هذا الدور لم يُثبت بشكل مباشر في أشجار الفاكهة.

وقد تم التأكيد على دور الجلوكوز كمركب أولي مباشر Direct precursor في تخليق السوربيتول من خلال دراسات التتبع باستخدام النظائر المشعة. فعند تزويد أوراق التفاح (Priestley و Murphy، ١٩٨٠)، والكمثرى (Bielecki، ١٩٧٦، ١٩٧٧)، أو البرقوق (Anderson وآخرون، ١٩٦١) بجلوكوز معاملاً بالكربون المشع ^{14}C -labeled glucose، وُجد أن معظم النشاط الإشعاعي يتركز في السوربيتول. ولم تلاحظ أي عملية تحويل عكسي من السوربيتول إلى الجلوكوز، مما يشير إلى أن السوربيتول يُعتبر ناتجاً نهائياً للتمثيل الضوئي A terminal product of photosynthesis وجاهزاً للانتقال من الأوراق الناضجة (المُصدرات Source) في أشجار الفاكهة.

وتشير عدة أدلة مستقلة إلى أن السوربيتول هو المركب الكربوهيدراتي الرئيسي المنقول The principal translocated carbohydrate في أشجار الفاكهة.

١. وجود تدرج موسمي في تركيز Season-long concentration gradients للسوربيتول من الأنسجة المصدرة إلى الأنسجة المستهلكة، حيث يكون أعلى تركيز في الأوراق وأقلها في الثمار والجذور (Chong، ١٩٧١).

٢. يمثل السوربيتول الكربوهيدرات السائدة في الأنسجة الوعائية الناقلة The dominant carbohydrate in the vascular conducting tissues في التفاح، كما يستجيب بقوة لطلب الأعضاء المستهلكة (المصارف) (Hansen، ١٩٧٠؛ Hansen و Gräslund، ١٩٧٨).

٣. رغم أن تحميل اللحاء Phloem loading في التفاح يُظهر تفضيلاً فسيولوجياً للسكروز، إلا أن التركيز العالي للسوربيتول في الأوراق تسمح بتحميله بكفاءة في اللحاء (Bielecki، ١٩٦٩). وقد أكدت دراسات الإشعاع Radiolabeling studies أن تركيز السوربيتول في الأوراق مرتفع بما يكفي لتحقيق هذا الشرط (Hansen، ١٩٦٧، أ، ب).

٤. بعد دخوله اللحاء، لا يتعرض السوربيتول لتمثيل غذائي يُذكر أثناء عملية النقل (Bielecki، ١٩٦٩)، ويمثل ما نسبته ٦٥-٨٠% من الكربوهيدرات الذائبة Soluble carbohydrates في عصارة اللحاء في التفاح (Bielecki، ١٩٦٩؛ Hansen، ١٩٧٠، ١٩٧٥؛ Priestley، ١٩٨٠).

كما يُعتبر السوربيتول المركب الناقل الرئيسي في المشمش (Reid و Bielecki، ١٩٧٤)، والبرقوق (Villiers وآخرون، ١٩٧٤)، والخوخ (Manolov وآخرون، ١٩٧٧). وعلى النقيض من ذلك، فإن انتقال الكربوهيدرات من الجذور والجذع خلال فصل الربيع المبكر يتم غالباً في صورة سكروز وليس سوربيتول (Brown وآخرون، ١٩٨٥).

في الأنسجة المستهلكة (المُستقبلات Sink tissues)، يتم أيض السوربيتول بشكل رئيسي بواسطة إنزيم سوربيتول ديهيدروجيناز (SDH) NAD-dependent sorbitol dehydrogenase، والذي يحفز أكسدة السوربيتول إلى فركتوز (Loescher و Negm، ١٩٧٩). وقد عُزل هذا الإنزيم من مجموعة واسعة من الأنسجة المشاركة في استهلاك الكربوهيدرات، بما في ذلك أنسجة الكالس Callus tissues في التفاح والكمثرى وثمار التفاح والأوراق غير الناضجة Immature leaves التي ما تزال تعمل كمستقبلات للكربوهيدرات، وتتفق هذه النتائج الإنزيمية مع دراسات التتبع الإشعاعي التي أظهرت أن السوربيتول المستورد يتحول أساساً إلى فركتوز (Hansen، ١٩٧٠). كما أن ثمار البرقوق قادرة على أيض السوربيتول

بسهولة (Villiers, 1978)، في حين يبدو أن ثمار المشمش تفتقر إلى هذه القدرة أو تمتلكها بدرجة محدودة (Reid و Bieleski, 1974).

أوضح Loeschner وآخرون (1982) أن الأوراق الصغيرة النامية تحتوي على نشاط مرتفع لإنزيم SDH طالما أنها تعمل كمستقبلات للكربوهيدرات Sink tissues importing carbohydrates. ومع تطور الأوراق وزيادة قدرتها التمثيلية الضوئية، ينخفض نشاط SDH تدريجيًا، متزامنًا مع التحول من نسيج مستهلك إلى نسيج مُصدر The sink-to-source transition. وفي الوقت نفسه، يزداد نشاط إنزيم الدوز-6-فوسفات ريدكتاز Aldose-6-phosphate reductase (A6PR) المسؤول عن التخليق الحيوي للسوربيتول Sorbitol biosynthesis. وخلال فصل الخريف، ومع انخفاض التمثيل الضوئي، يحدث العكس، حيث ينخفض نشاط إنزيم A6PR ويزداد نشاط إنزيم SDH. ويُعتبر البرقوق استثناءً واضحًا، إذ يستمر نشاط أبيض السوربيتول في أوقاه طوال موسم النمو (Villiers, 1978؛ Villiers وآخرون، 1974)، مع بقاء الآلية الإنزيمية المسؤولة عن ذلك غير مؤكدة.

يكتسب أبيض السوربيتول أهمية خاصة في فسيولوجيا ثمار التفاح واضطرابات ما بعد الحصاد. فبعض الأصناف مثل Delicious، تحدث تراكم السوربيتول في المسافات البين خلوية The intercellular spaces خلال المراحل المتقدمة من النضج. ويؤدي الارتفاع الكبير في الضغط الأسموزي في هذه المسافات إلى احتجاز الماء، مما يسبب ظروفًا لاهوائية في الأنسجة أثناء التخزين وينتهي بانهيائها. وتُعرف هذه الحالة الفسيولوجية باسم القلب المائي Watercore، إذ تكون أنسجة القلب The core tissues غالبًا الأكثر تأثرًا، رغم أن هذه بالأعراض قد تظهر أحيانًا تحت القشرة وفي مراحل مبكرة من الموسم.

وأشارت دراسات التتبع الإشعاعي Tracer studies إلى أن الثمار الحساسة للقلب المائي تُظهر ضعفًا في تحويل السوربيتول إلى فركتوز (Williams, 1966). ومع ذلك، لم تُظهر قياسات نشاط إنزيم SDH اختلافات واضحة بين الأصناف الحساسة والمقاومة للقلب المائي (Marlow, 1982)، بل إن نشاط إنزيم SDH غالبًا ما يزداد أثناء تطور هذه الحالة في بعض الأصناف، وبالتالي، فإن انخفاض نشاط إنزيم SDH وحده لا يمكن أن يفسر حدوث القلب المائي. ويجب التنويه إلى أن نشاط SDH قيس في المعمل In vitro في مستخلصات نسيجية مع إضافة مرافقات إنزيمية، في حين أجريت دراسات التتبع داخل النسيج الحي، ولذلك فإن المقارنة المباشرة بين هذين النوعين من البيانات غير ممكنة تمامًا.

يلعب كلٌّ من الكالسيوم ونضج الثمار دورين محوريين ومتعاكسين Opposing roles في تطور ظاهرة القلب المائي Watercore في ثمار التفاح. إذ يعمل الكالسيوم بالتركيز الكافي Adequate calcium levels على تثبيط حدوث هذه الظاهرة Inhibit the disorder، في حين يؤدي تقدم النضج Fruit ripening إلى تعزيز Enhances تطورها. ويُعرف الكالسيوم بدوره في الحفاظ على سلامة أغشية الخلايا Maintaining cell membrane stability، بينما يرتبط النضج بفقدان متزايد لسلامة الأغشية Loss of membrane integrity في أنسجة ثمار التفاح. وتشير هذه الملاحظات إلى وجود علاقة وثيقة بين سلامة الأغشية الخلوية وتطور القلب المائي.

ومع ذلك، فإن القلب المائي يُعتبر اضطرابًا فسيولوجيًا خاصًا بثمار التفاح A disorder unique to apple fruit، وهو أمر يؤثر التساؤل، نظرًا لأن التغيرات العشوائية المصاحبة للنضج تحدث في معظم أنواع الثمار. لذلك، وعلى الرغم من أن سلامة الأغشية تبدو عاملاً مهمًا، فإن السبب الفسيولوجي الأساسي لظاهرة القلب المائي ما يزال غير معروف بشكل كامل.

تتوفر معظم البيانات البيئية المتعلقة بالسوربيتول في سياق دراسات القلب المائي. ومن بين العوامل البيئية، يبدو أن درجة الحرارة Temperature تؤدي دورًا رئيسيًا في تطور هذه الظاهرة، حيث تكون حرارة الثمرة أكثر تأثيرًا من مستوى الإشعاع الشمسي الساقط (Marlow Incident radiation و

Loescher, 1982). ومع ذلك، لا تسمح البيانات المتاحة بالاستنتاج أن تركيز السوربيتول يرتفع عند ارتفاع درجات الحرارة أو مستويات الإشعاع.

ومع ذلك، فقد اقترح أن تخليق البوليولات Polyol synthesis، بما في ذلك السوربيتول، قد يمثل آلية فسيولوجية لتبديد القدرة الاختزالية الزائدة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى التنفس الضوئي Photorespiration في بعض الظروف البيئية (Fox وآخرون، 1986).

يُعتبر تنفس الظلام Dark respiration لأنسجة أشجار الفاكهة مكونًا أساسيًا في توازن الكربون Carbon balance، وهو عامل رئيسي في تحديد حجم الشجرة وإنتاجيتها. وقد قدر Proctor وآخرون (1976) معدلات تنفس الظلام في الأنسجة المختلفة لشجرة التفاح. وعند التعبير عن هذه المعدلات على أساس الوزن الجاف أو الوزن الطازج، وُجد أن تنفس الثمار منخفض نسبيًا، في حين كانت معدلات التنفس في الأوراق والسيقان والجذور أعلى بعدة مراتب من حيث الحجم (الجدول التالي). وتبرز هذه النتائج الدور الكبير للأنسجة الخضرية في فقدان الكربون الناتج عن التنفس في أشجار الفاكهة.

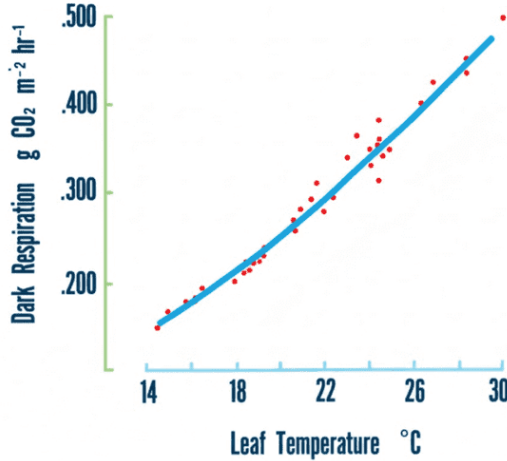
جدول يوضح معدل تنفس الظلام للأنسجة المختلفة في أشجار التفاح (Proctor et al., 1976)

النسج النباتي	التنفس ($\mu\text{g CO}_2\text{hr}^{-1}$)	
	جرامات / وزن جاف	جرامات / وزن غض
الأوراق	930	366
السيقان	910	335
الثمار	750	10
الجذور	384	352

يمكن لتنفس الظلام أن يستهلك جزءًا كبيرًا من صافي ناتج التمثيل الضوئي The net photosynthate (Pn) المتكونة خلال فترة الإضاءة During the light period. فقد تم تسجيل معدلات تنفس لأنسجة أوراق التفاح تصل إلى 11,6 ملجم CO_2 دسم⁻² ساعة⁻¹ في الظروف الطبيعية (Dozier و Barden, 1971؛ Ferree و Barden, 1971).

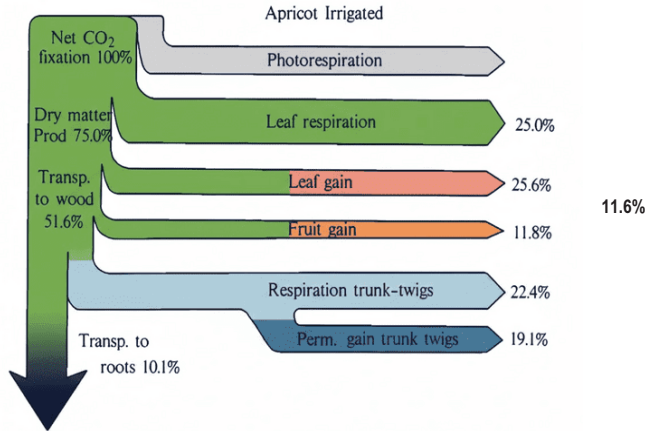
تلعب درجة حرارة الليل دورًا بالغ الأهمية في التحكم في معدل تنفس الظلام. وقد حدّد Proctor وآخرون (1976) تأثير درجة الحرارة على تنفس الأوراق (الشكل التالي)، حيث بلغ معدل التنفس الظلام نحو 1 ملجم CO_2 دسم⁻² ساعة⁻¹ عند درجة حرارة تقارب 15°م، بينما ارتفع إلى حوالي 3,8 ملجم CO_2 دسم⁻² ساعة⁻¹ عند 25°م.

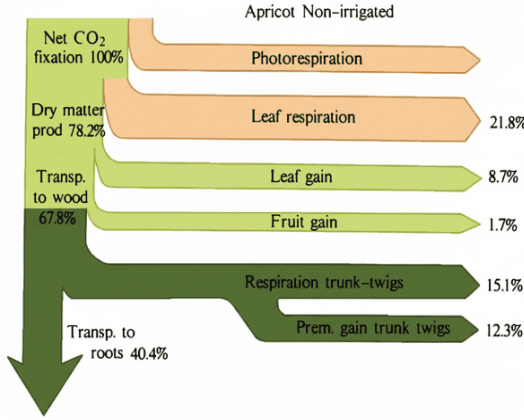
تتميز المناطق المناسبة لزراعة التفاح عادةً بوجود ليالٍ باردة Cool nights، إما بسبب مناخ بارد عمومًا أو بسبب جفاف الهواء الذي يسمح بتبريد ليلي واضح. وعلى العكس من ذلك، فإن المناطق ذات الليالي الدافئة warm night temperatures غالبًا ما تعاني من ضعف في النمو الخضري Restricted vegetative growth وانخفاض في المحصول Reduced crop load، رغم بقاء حجم الثمار طبيعيًا. ويمكن تفسير ذلك بارتفاع معدلات التنفس الليلي، حيث لا تكون الإمدادات الكربوهيدراتية كافية لدعم نمو الشجرة وتكوين البراعم الزهرية، مما يؤدي إلى أشجار ذات نمو خضري محدود ومحاصيل منخفضة، في حين تظل الكربوهيدرات المتاحة كافية لنمو الثمار.



شكل يوضح تنفس الظلام لأنسجة أوراق التفاح عند درجات حرارة مختلفة. (Proctor وآخرين، ١٩٧٦).

وبوجه عام، قد يستهلك تنفس الظلام نحو نصف الكربوهيدرات الناتجة عن التمثيل الضوئي. وقد قدر Schulze وآخرون (١٩٧٧) الفاقد السنوي من الكربون نتيجة التنفس في أشجار المشمش المزروعة في مناخ يتميز بليلٍ باردة. ففي الأشجار غير المروية، تم استهلاك ٢٣ كجم من الكربون من أصل ٥٧ كجم مثبتة، بينما استهلكت الأشجار المروية ٣٢ كجم من الكربون من أصل ٧٥ كجم مثبتة. وعلى الرغم من أن الأشجار المروية تقوم بثبيت كمية أكبر من الكربون، فإن النسبة المستخدمة في تنفس الظلام كانت متقاربة جدًا في الحالتين ٤٢% مقابل ٤٠% على التوالي؛ (الشكل التالي).





شكل يوضح توزيع الكربون الذي تم تمثيله Assimilated carbon في المشمش المروي وغير المروي
(Schulze وآخرون، ١٩٧٧).

استخدام الكربوهيدرات في أشجار الفاكهة Carbohydrate Utilization in Fruit Trees

يُعتبر استخدام الكربوهيدرات في أشجار الفاكهة عملية تحكمها بصورة أساسية العلاقة الديناميكية بين مصادر الكربوهيدرات ومُستقبلاتها Carbohydrate sources and sinks. ويُعرّف **قوة المصدر** Source strength بأنها قدرة الأنسجة التمثيلية الضوئية على إنتاج ونقل نواتج البناء الضوئي Produce and export photosynthates، في حين تشير **قوة المُستقبلات** Sink strength إلى قدرة الأعضاء النباتية على تجميع أو تخزين أو استخدام هذه المركبات الأيضية Accumulate, store, or metabolize these assimilates. وخلال موسم النمو، قد تتغير الوظيفة الفسيولوجية للأعضاء؛ فالثمار النامية Developing fruits، على سبيل المثال، تتحول من مُستقبلات ضعيفة Weak sinks إلى مُستقبلات قوية Strong sinks مع تطورها، بينما تعمل الأوراق الناضجة Mature leaves كمصادر Sources رئيسية.

يُمثل الهدف الأساسي للإدارة البستانية في تنظيم نشاط كل من المصادر والمُستقبلات Regulate both source and sink activities بهدف تحقيق إنتاج مستدام. وبوجه عام، يتم الحد من قوة المصارف المرتبطة بالنمو الخضري Vegetative structures مثل الأفرخ والأغصان، مع تعزيز قوة المصارف الثمرية Sink strength of reproductive organs لتحسين كفاءة الإنتاج. تركز معظم الدراسات على توزيع الكربوهيدرات بين الثمار والنموات الحديثة والأوراق والجذور. وعادةً ما تكون أولوية المُستقبلات Sink priority على النحو الآتي: الثمار < (أكبر من) الأفرع < (أكبر من) الجذور. وقد قدم Landsberg (١٩٨٠) نموذجًا مبسطًا يوضح تراكم المادة الجافة وتوزيعها في أشجار التفاح.

$$W = P_L + P_S + P_R + P_F = 1$$

ووفقًا لهذا النموذج، يتم توزيع إجمالي زيادة الوزن الجاف W خلال فترة زمنية معينة على أعضاء الشجرة المختلفة وفق المعادلة، تمثل الرموز: P_L للأوراق، P_S للأفرخ، P_R للجذور، و P_F للثمار.

وبناءً على هذا النموذج، فإن أي زيادة في الحمل الثمري Fruit load تؤدي بالضرورة إلى انخفاض مقابل في النمو الخضري Vegetative growth. وقد دعمت دراسات لاحقة هذه العلاقة العكسية، إلا أن عملية توزيع الكربوهيدرات في الأشجار أكثر تعقيداً من هذا التصور المبسط، ولا يمكن تفسيرها بدقة إلا من خلال نماذج فسيولوجية أكثر شمولاً (Jackson، ١٩٨٣).

كما أشير سابقاً، فإن الإثمار غالباً ما يؤدي إلى زيادة كفاءة التمثيل الضوئي Photosynthetic efficiency (Pn) في الأوراق. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة لا تعوض بالكامل الطلب الإضافي على الكربوهيدرات الناتج عن الحمل الثمري المرتفع، فإنها تزيد من تعقيد العلاقة بين المصدر والمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب الإثمار الغزير تأثيراً تراكمياً أو ما يُعرف بتأثير الذاكرة Memory effect، حيث يظل النمو الخضري محدوداً في الموسم التالي حتى وإن كان الحمل الثمري منخفضاً. وتظهر هذه الظاهرة بشكل خاص في الأشجار الصغيرة Young trees، والتي قد تصبح ضعيفة النمو أو متقزمة، ويُطلق عليها اصطلاحاً اسم ¹Runts. ولهذا السبب، يتجنب المزارعون تحميل الأشجار الصغيرة بحمل ثمري مرتفع في المراحل المبكرة من عمرها حفاظاً على نموها وإنتاجيتها المستقبلية.

تأثير الإثمار على نمو الجذور والنمو الخضري Effects of Fruiting on Root and Vegetative Growth

يحدث نمو الثمار في الأشجار المثمرة المعمرة عادةً على حساب نمو الجذور. ففي أشجار المشمش، أدى تحسين الري إلى زيادة توجيه نواتج التمثيل الضوئي نحو الثمار النامية، بينما انخفضت نسبة الكربوهيدرات المخصصة للجذور بشكل ملحوظ من نحو ٤٠٪ إلى ١٠٪ من إجمالي الكربوهيدرات المتاحة (Schulze وآخرون، ١٩٧٧). ومع ذلك، قد يكون للري تأثير مباشر في تثبيط نمو الجذور، إضافةً إلى تأثيره غير المباشر الناتج عن زيادة قوة المستقبل الثمري Fruit sink demand.

في أشجار التفاح، ثبت أن الحمل الثمري المرتفع Heavy cropping يؤدي إلى تثبيط شديد لنمو الجذور. فقد أظهر Avery (١٩٧٠) أن الإثمار الغزير High fruit load أدى فعلياً إلى توقف نمو الجذور في الأصول المقزّمة. وبالمثل، أشار Hansen (١٩٨٠)، إلى أن الإثمار أدى إلى خفض الوزن الجاف للأجزاء الخضرية في أشجار التفاح بنحو ٣٠٪ مقارنةً بالأشجار غير المثمرة، في حين توقف نمو الجذور تقريباً بشكل كامل.

ولا يقتصر تأثير الإثمار على تقليل نمو الجذور فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى انخفاض نمو الأفرخ Reduce shoot growth عندما تكون قدرة التمثيل الضوئي محدودة. وقد أكدت العديد من الدراسات أن

¹ In pomology and fruit tree management, "runts" refer to young trees whose vegetative growth has been permanently or severely stunted due to premature or excessive fruiting. **The Mechanism of Stunting:** The development of runts is primarily caused by an imbalance in carbohydrate partitioning: - **Sink Priority:** In the hierarchy of carbohydrate allocation, fruit is the highest priority "sink," followed by shoots and then roots. - **Resource Depletion:** When a young tree is allowed to bear a heavy crop too early, the fruit consumes the majority of the photosynthates (Pn), leaving insufficient energy for the development of the limb-twig structure and root system. - **The "Memory Effect":** This over-cropping creates a physiological "memory" within the tree. Even if the crop is light the following year, the tree's growth remains limited because the structural foundation was compromised during the heavy cropping year. **Management and Prevention:** To avoid the creation of runts, growers follow specific strategies: - **Flower/Fruit Thinning:** Growers are careful not to let young trees fruit too heavily. - **Prioritizing Structure:** The initial years of a tree's life are dedicated to encouraging the "sink strength" of the vegetative structure rather than the fruit to ensure long-term sustained yields.

الإثمار يقلل النمو الخضري في التفاح (Avery, 1970; Rogers and Booth, 1964) ، وفي الخوخ (Chalmers and van den Ende, 1975; Miller, 1986).

وقد بينَ Lenz (١٩٨٦ب) بوضوح أن الإثمار في موسم واحد يؤدي إلى تقليل انتقال الكربوهيدرات إلى الأجزاء الخضرية من الشجرة، وأن هذا التأثير يزداد وضوحاً عند استمرار الإثمار لعدة سنوات متتالية. وقد لوحظ ذلك بشكل خاص في التفاح صنف Golden Delicious المطعوم على أصل M9 (الجدول التالي). وعلى الرغم من أن الأشجار المثمرة أظهرت إنتاجاً كلياً أعلى من الكتلة الحيوية على الرغم من انخفاض المساحة الورقية، قَدَّر Barlow (١٩٦٤، ١٩٧٥) أن الزيادة في كفاءة التمثيل الضوئي الناتجة عن وجود الثمار لا تكفي إلا لتلبية احتياجات حمل ثمري خفيف جداً. ومع زيادة شدة الحمل الثمري، ظهرت علاقة خطية سالبة واضحة بين عدد الثمار والنمو الخضري.

جدول يوضح توزيع الكربوهيدرات في أشجار التفاح المثمرة وغير المثمرة.

الامتار في العام السابق أيضاً	توزيع الكربوهيدرات (%)		العضو
	حاملة للثمار	غير حاملة للثمار	
٧,٢	١٠,٠	٢٦,٨	الأوراق
٦٧,٢	٦٢,٥	صفر	الثمار
٢٠,٨	٢٢,٥	٥٣,٧	الخشب
٣,٦	٥,٠	١٩,٥	الجزور
٢,٤٨	٣,٤٢	٤,٩٠	المساحة الورقية (م ^٢)
٤,١٤	٤,٦٥	٢,٨٢	إنتاج الكتلة الحيوية (كجم)

وفي دراسة أجراها Miller (١٩٨٦) على أشجار الخوخ التي تم خف الثمار Thinned بها أو الأشجار بدون خف Un-thinned، تبين أن الأشجار بدون خف أنتجت كمية أكبر من المادة الجافة الكلية مقارنةً بالأشجار التي تم خفها، إلا أن هذه الزيادة كانت محصورة في الثمار فقط. وكان المحتوى الكلي من الكربوهيدرات في الأجزاء الخضرية متقارباً في كلا المعاملتين. وعند التعبير عن التوزيع النسبي للكربوهيدرات، خصصت الأشجار التي تم خفها نحو ٢٠٪ أكثر للنمو الخضري مقارنةً بالأشجار بدون خف. وتُظهر هذه النتائج بوضوح أن عدد الثمار، وليس حجمها (إذ كانت ثمار الأشجار التي تم خفها أكبر حجماً)، هو العامل الحاسم في توجيه توزيع الكربوهيدرات داخل الشجرة.

على الرغم من أن وجود حدٍ أدنى من المساحة الورقية الوظيفية Minimum functional leaf area ضروري لنقل الكربوهيدرات إلى الأنسجة الخشبية Woody tissues، تشير التجارب إلى أن الحفاظ على مخزون الكربوهيدرات في اللحاء يُعتبر وظيفة فسيولوجية أساسية Critical physiological function في أشجار الفاكهة. ويُفترض عموماً أن الأنسجة غير القادرة على التمثيل الضوئي، والتي تُشكل الهيكل البنائي للشجرة The framework of the tree، تعتمد على الفائض من نواتج التمثيل الضوئي التي توفرها الأعضاء المصدرة Source organs. ومن بين هذه الأنسجة غير التمثيلية، يُظهر كل من اللحاء والخشب قوة مُستقبلية Greater sink strength أعلى من الجذور.

يتأثر نمو الجذور بشكل كبير بتوفر الكربوهيدرات، كما يتأثر بشدة بعوامل مثل الحمل الثمري Fruiting intensity والتظليل Shading وتحليق القلف Bark ringing. يؤدي التسميد النيتروجيني Nitrogen fertilization في البداية إلى زيادة نمو الأفراخ، مما يقلل من توجيه الكربوهيدرات إلى الجذور. إلا أن زيادة النمو الخضري قد تُعزز لاحقاً إنتاج الكربوهيدرات، مما يسمح بتغذية راجعة إيجابية تشجع نمو

الجنور في الظروف المناسبة (Priestley ، ١٩٧٠). وبوجه عام، تُعتبر الجذور أضعف المُستقبلات The weakest sink داخل الشجرة، إذ يحدث نموها عادةً بعد توقف نمو الأفرخ، كما أن الأشجار ذات الحمل الثمري المرتفع غالبًا ما تمتلك أنظمة جذرية ضعيفة التطور. وبناءً على ذلك، فإن ترتيب قوة المُستقبلات في أشجار التفاح يكون عادةً: الثمار < (أكبر من) الأفرخ < (أكبر من) الجذور.

غير أن هذا الترتيب لا ينطبق على جميع أنواع أشجار الفاكهة. ففي أشجار الكريز، لا تُعتبر الثمار مُستقبلات قوية نسبيًا (Flore ، ١٩٨٦)، ولذلك فإن الحمل الثمري المرتفع لا يؤدي إلى إبطاء النمو الخضري بصورة ملحوظة. ويُستخدم خف الثمار في الكريز أساسًا لزيادة نسبة الأوراق إلى الثمار، وضمان كبر حجم الثمار، إضافةً إلى تحسين صفات الجودة الأخرى Improve overall fruit quality.

أجرى Hansen (١٩٨٢) دراسة ميدانية على بساتين التفاح، قارن فيها بين بساتين جيدة التقليم Effective pruning، ذات نفاذية ضوئية عالية High light interception وقوة نمو مرتفعة، وبساتين أخرى تتكون من أشجار قديمة كثيفة النمو مظلة Densely shaded وضعيفة النمو Low-vigor trees. وتمثل هذه الحالات نظامًا ذات نشاط مرتفع للمصدرات والمُستقبلات مقابل نظم ذات نشاط منخفض High source-sink activity versus low source-sink activity. ففي البساتين ذات النشاط المرتفع، انخفض حجم الثمار بشكل حاد مع زيادة الإنتاج من ٢٠ إلى ٣٠ طن/هكتار. أما في البساتين ذات النشاط المنخفض، فقد لوحظ انخفاض طفيف فقط في حجم الثمار عند زيادة الإنتاج من ١٠ إلى ٣٠ طن/هكتار. ومع ذلك، ظل الحجم المتوسط للثمار في البساتين منخفضة النشاط أصغر بكثير مقارنةً بالبساتين عالية النشاط عند مستويات إنتاج متشابهة.

توجد فروق كبيرة داخل الشجرة الواحدة، خاصة في حجم الثمار، ولا يمكن تفسير هذه الفروق اعتمادًا على اختلاف نسبة الأوراق إلى الثمار وحدها. ففي الأشجار الكبيرة، قد تسهم الاختلافات في نشاط المصدرات Source activity الناتجة عن التعرض للضوء في تباين حجم الثمار، حيث تنمو الثمار الموجودة في الأجزاء جيدة الإضاءة من المسطح الخضري لتصل إلى أحجام أكبر (Hamm and Lenz, 1980; Jackson, 1967). وعند دراسة معدل نمو الثمرة وتركيبها الكيميائي، غالبًا ما تُلاحظ علاقة سلبية، إذ تحتوي الثمار الأكبر حجمًا على تركيز أقل من المادة الجافة كنسبة مئوية (Hansen ، ١٩٨٢). إلا أن إعادة تحليل بيانات هانسن تُظهر أن الكمية الكلية للمادة الجافة في الثمرة الواحدة تكون أعلى بكثير في الثمار الكبيرة مقارنةً بالثمار الصغيرة. ويكاد الازدياد في المادة الجافة الكلية يواكب الزيادة في الوزن الطازج للثمرة، مما يدل على أن دخول الماء إلى الثمرة يكون أكبر نسبيًا من تراكم المادة الجافة.

تشير هذه النتائج إلى أن الاختلاف في معدل نمو الثمار داخل الشجرة يُعزى بدرجة كبيرة إلى اختلاف العلاقات المائية Differential water relations التي تنشأها الشجرة لكل ثمرة، وليس إلى اختلافات في توازن المصدر والمُستقبل Source-sink balance. ويتضح الدور الحاسم للماء في نمو الثمار عند مقارنة منحنيات النمو بالوزن الطازج والوزن الجاف لثمار الخوخ؛ إذ تعمل الثمرة كمُستقبل A sink لتراكم المادة الجافة، إلا أن الزيادة في الوزن الطازج خلال مرحلتَي النمو السريع الأولى والثالثة تكون أسرع بكثير من تراكم المادة الجافة (Lott ، ١٩٤٢). كما أظهرت نتائج Miller (١٩٨٦) أن أشجار الخوخ التي تم خف ثمارها Thinned peach trees وأنجبت ثمارًا كبيرة الحجم كَوُنت كربوهيدرات أقل من الأشجار التي لم يتم خفها Un-thinned trees ذات الثمار الأصغر. ويؤكد ذلك أن العلاقات المائية تُعد عاملًا حاسمًا في تحديد حجم الثمار، وأن كبر حجم الثمرة لا يعتمد بالضرورة على ارتفاع معدل التمثيل الضوئي وحده.

تأثير إصابة الأوراق على نشاط التمثيل الضوئي Effects of Leaf Injury on Photosynthetic

Activity

يمكن أن تؤدي إصابة الأوراق الناتجة عن الأمراض النباتية Plant pathogens أو الآفات الحشرية Insect pests إلى انخفاض كبير في معدل التمثيل الضوئي (Pn) Photosynthesis ، مما يسبب خسائر اقتصادية ملموسة في إنتاج الفاكهة. وقد استعرض Ferree (١٩٧٨) و Ferree وآخرون (١٩٨٦) تأثير عدد من الآفات والأمراض الرئيسية على كفاءة عملية التمثيل الضوئي في أوراق التفاح.

من بين الأمراض التي تصيب الأوراق، يُعتبر البياض الدقيقي (*Podosphaera leucotricha*) من أكثرها ضرراً، إذ ينخفض معدل التمثيل الضوئي تدريجياً مع تطور الإصابة ليصل إلى انخفاض يقارب ٧٥٪ بعد ٣٥ يوماً من العدوى. وأظهرت الأوراق المعاملة بالمبيدات الفطرية Fungicide-treated leaves تعافياً جزئياً بعد ١٦ يوماً من الإصابة، إلا أنها احتفظت بحوالي ٥٠٪ فقط من القدرة التمثيلية الضوئية مقارنةً بالأوراق السليمة بعد ٣٥ يوماً. وعلى النقيض من ذلك، كان تأثير جرب التفاح (*Venturia*) Apple scab (*inaequalis*) على معدل التمثيل الضوئي أقل حدة، حيث بلغ الانخفاض نحو ٢٠٪ خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، يُعتبر جرب التفاح مرضاً يسبب تساقط الأوراق A defoliating disease، ويمكن أن يؤدي فقدان المسطح الورقي إلى تدهور شديد في القدرة التمثيلية الضوئية للشجرة ككل، خاصة خلال فصل الصيف حين تكون نواتج التمثيل الضوئي ضرورية لنمو الثمار وتمايز البراعم الزهرية.

أما الضرر الميكانيكي Mechanical damage للأوراق فيُظهر تأثيراً يعتمد على حِدّة معين من الفقد في المسطح الورقي. فقد تبين أن إزالة جزء من نصل الورقة لا تؤثر على معدل التمثيل الضوئي إلا بعد فقد أكثر من ٧٥٪ من مساحة الورقة، ولا تنخفض كفاءة التمثيل الضوئي للأنسجة المتبقية إلا عند فقدان أكثر من ١٥٪ من نصل الورقة. وعادةً ما يستعيد التمثيل الضوئي نشاطه خلال نحو ٧ أيام بعد الضرر الفيزيائي Physical injury. إلا أن الإصابات التي تؤدي إلى قطع العرق الوسطي تُسبب انخفاضاً كبيراً ومستمرّاً في معدل التمثيل الضوئي.

تُعتبر الأكاروسات Arthropod pests، وخاصة حلم العنكبوت Mites ذي البقعتين the two-spotted spider mite (*Tetranychus urticae*) من الآفات التي تسبب ضرراً ملحوظاً للنشاط التمثيلي الضوئي. فمع زيادة كثافة أعداد الحلم، ينخفض معدل التمثيل الضوئي تبعاً لذلك. وقد أدى وجود ٦٠ حلماً لكل ورقة إلى انخفاض كبير في التمثيل الضوئي خلال ٣ أيام من الإصابة. وبعد ٩ أيام، أدى وجود ١٥ و ٣٠ و ٦٠ حلماً لكل ورقة إلى خفض معدل التمثيل الضوئي بنسبة ٢٦٪ و ٣٠٪ و ٤٣٪ على التوالي مقارنةً بالأوراق غير المصابة. وعلى الرغم من أن الضرر الناتج عن الحلم يكون مهماً في أي وقت من موسم النمو، إلا أن إصابة أوراق الدوابر في المراحل المبكرة من الموسم تُعتبر ذات أهمية خاصة، إذ تكون الكربوهيدرات ضرورية لعقد الثمار، وأي انخفاض في التمثيل الضوئي في هذه المرحلة قد يؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الثمار.

تختلف أصناف التفاح في استجابتها الفسيولوجية لإصابة الحلم، حيث تراوحت نسبة الانخفاض في معدل التمثيل الضوئي بين صفر و ٢٠٪ في ثمانية أصناف مدروسة. ولم يُلاحظ ارتباط بين مقدار الانخفاض في التمثيل الضوئي والخصائص التشريحية للأوراق.

تأثير المعاملات الكيميائية الزراعية على التمثيل الضوئي في أشجار الفاكهة Effects of

Agrochemical Applications on Photosynthesis in Fruit Trees

أظهرت الدراسات المبكرة أن بعض المعاملات الكيميائية الزراعية Certain agrochemical sprays قد تُحدث انخفاضًا ملحوظًا في النشاط التمثيلي الضوئي لأوراق أشجار الفاكهة. ففي عام ١٩٣٣، بين Hoffman أن رش الجير الكبريتي¹ Lime sulfur أدى إلى انخفاض التمثيل الضوئي في الأوراق المفردة. ولاحقًا، قام Heinicke (١٩٣٧) بقياس التمثيل الضوئي على مستوى الشجرة الكاملة في التفاح، ووجد أن رش الجير الكبريتي خفض معدل التمثيل الضوئي Pn بنحو ٥٠٪ لمدة تقارب خمسة أيام بعد الرش. وبعد هذه الفترة، حدث تعافٍ تدريجي في النشاط التمثيلي الضوئي، حيث عاد إلى مستواه الأصلي بعد نحو ١٥ يومًا من الرشة الأولى. وعقب الرشة الثانية، كان الانخفاض في معدل التمثيل الضوئي أقل حدة، لكنه استمر لفترة مماثلة قبل أن يحدث التعافي.

ومن بين المبيدات التقليدية Traditional pesticide ، ثبت أن خليط بوردو Bordeaux mixture² والزيوت البستانية Horticultural oils يُحدثان انخفاضًا واضحًا في معدل التمثيل الضوئي

¹ **Lime sulfur** sprays are a type of agricultural spray used in fruit tree management and other horticultural applications. They consist primarily of calcium hydroxide (lime) and sulfur, and they provide several benefits, particularly in controlling pests and diseases. Here's an overview: **Composition:** Lime: Usually in the form of calcium hydroxide, which acts as a surfactant and helps in the effectiveness of the spray. Sulfur: A key active ingredient that provides fungicidal and insecticidal properties. **Uses:** 1. **Fungicide:** - Effective against various fungal diseases such as powdery mildew, scab, and leaf spot diseases. - Helps prevent the spread of diseases on fruit tree foliage and fruit. 2. **Insecticide:** - Controls certain pests like aphids, spider mites, and various scale insects. - Acts as a suffocant, disrupting the pests' breathing and leading to their death. 3. **Dormant Spray:** - Often applied in the late winter or early spring while trees are still dormant, targeting overwintering pests and diseases. - Helps to prepare trees for healthy growth as they emerge from dormancy. 4. **Destructive Pest Control:** Particularly useful in organic farming, where synthetic chemicals might not be permissible. **Application:** - **Dilution:** Lime sulfur is typically diluted with water before spraying, and the concentration depends on the specific target pest or disease, as well as the tree type. - **Timing:** Best applied during the dormant season or at specific growth stages to maximize efficacy. - **Prevention:** Regular applications may help keep trees healthy and reduce the risk of infestations. **Advantages:** - **Organic Option:** Considered relatively safe for organic farming, as it is derived from natural minerals. - **Broad Spectrum:** Effective against a variety of pests and diseases, making it a versatile tool in orchard management. - **Nutrient Source:** Provides calcium, which is beneficial for the overall health of the tree. **Considerations:** - **Phytotoxicity:** Can be harmful if not used according to guidelines; can damage foliage if applied during warm weather or on plants that are not dormant. - **pH Levels:** The high pH can lead to leaf burn if applied incorrectly, so timing and dilution are crucial. - **Ventilation:** Ensure adequate ventilation during application, as the spray can have strong odors and cause irritation. **Summary:** Lime sulfur sprays are a valuable tool in fruit tree management, aiding in the control of pests and diseases while also providing essential nutrients. When used correctly, they can enhance the health and productivity of fruit trees, especially in organic practices.

² **Bordeaux mixture** is a widely used fungicide and bactericide in horticulture, particularly for the management of various plant diseases. It is a mixture of copper sulfate, lime (calcium hydroxide), and water. Here's an overview of its composition, uses, application, and benefits: **Composition:** - **Copper Sulfate:** A key active ingredient that provides fungicidal properties. - **Lime (Calcium Hydroxide):** Used to neutralize the acidity of the copper sulfate and stabilize the mixture. - **Water:** The solvent in which the other components are mixed. **Uses:** 1. **Fungicide:** Effective against a range of fungal diseases, including: - Powdery mildew, Downy mildew, Blight (such as late blight in potatoes and tomatoes), Various fungal leaf spots. 2. **Bactericide:** - Controls certain bacterial diseases, such as fire blight in fruit trees. 3. **Foliar Spray:** Applied as a foliar spray on crops, fruit trees, and ornamental plants to protect against diseases. **Application:** - **Preparation:** The Bordeaux mixture is typically prepared by dissolving copper sulfate in water and then adding hydrated lime to create a stable suspension. - **Timing:** Frequently used as a

لأوراق أشجار الفاكهة. وكان تأثير خليط بوردو أقل حدة مقارنةً بالكبريت الجيري أو الزيوت (Hyre، ١٩٣٩). وقد قدم Ferree (١٩٧٨) تقريراً شاملاً لتأثير المبيدات الفطرية والحشرية العضوية الحديثة على التمثيل الضوئي. ونظرًا لاختلاف تأثير هذه المركبات وتوقف استخدام بعضها، يُنصح بالرجوع إلى تلك المقالة للحصول على تفاصيل دقيقة.

كما تبين أن المواد المانعة للنتج ذات الأساس الشمعي Wax-based antitranspirants تؤدي إلى خفض معدل التمثيل الضوئي في أشجار الخوخ (Davenport وآخرون، ١٩٧١) والتفاح (Weller و Ferree، ١٩٧٨). إضافةً إلى ذلك، قد يؤثر الرش بالمغذيات الورقية Foliar nutrient applications على التمثيل الضوئي؛ إذ تسبب رش البوتاسيوم Potassium (K⁺) sprays في انخفاض حاد ومؤقت في معدل التمثيل الضوئي مباشرةً بعد الرش، مع حدوث تعافٍ كامل خلال نحو سبعة أيام. وكان تأثير رش اليوريا Urea sprays خفيفاً وقصير الأمد، في حين لم يتظهر رش نترات الكالسيوم Calcium nitrate [Ca(NO₃)₂] أي تأثير يُذكر على التمثيل الضوئي (Faust وآخرون، ١٩٨٦).

ولا تزال الآلية الفسيولوجية المسؤولة عن انخفاض التمثيل الضوئي الأولى The initial photosynthetic suppression بعد المعاملة بهذه المواد غير معروفة بشكل كامل. إلا أن الدلائل المتاحة تشير إلى أنه متى ما كان التعافي ممكناً، فإن النشاط التمثيلي الضوئي يعود عادةً إلى مستواه الطبيعي خلال فترة تقارب سبعة أيام.

تأثير حجم الشجرة على كفاءة الإنتاج وتوزيع الكربوهيدرات **Production Efficiency and Carbohydrate Allocation**

يؤثر حجم الشجرة بصورة واضحة على كفاءة الإنتاج، حيث تُظهر الأشجار الصغيرة عمومًا كفاءة إنتاجية أعلى Greater efficiency مقارنةً بالأشجار الكبيرة. وقد قارن Forshey and McKay (١٩٧٠) توزيع الكربوهيدرات في شجرة تفاح متقزمة A dwarf apple مطعومة على أصل M7 (بارتفاع يقارب ٣,١ م) مع شجرة تفاح كبيرة نامية على أصل بذري Seedling rootstock (بارتفاع يقارب ٨,٤ م). فقد خصصت الشجرة المتقزمة ٧٦,٠٪ من الكربوهيدرات للثمار، و٨,٤٪ للأوراق، و١٤,٤٪ للأنسجة الخشبية. في المقابل، وزعت الشجرة الكبيرة ٤٥,٠٪ فقط من الكربوهيدرات إلى الثمار، في حين خصصت ١٣,٩٪ للأوراق و٤٠,٩٪ للأنسجة الخشبية. ويُعزى الفرق الأكبر بين حجمي الشجرتين إلى الزيادة الكبيرة في استثمار الكربوهيدرات في تكوين الخشب لدى الأشجار الكبيرة. وقد تم الحصول على نتائج مماثلة في أشجار الخوخ، حيث قورنت أشجار الخوخ المتقزمة (قصيرة السلاسلات) Dwarf (short-internode) بالأنواع genotypes بالأشجار القياسية (Doyle و DeJong، ١٩٨٤). فقد بلغ توزيع المادة الجافة في الأشجار

preemptive treatment before disease outbreaks, especially during the growing season when conditions are favorable for fungal infections. - **Dilution**: The concentration of the mixture can vary depending on the targeted plant and disease. **Benefits**: - **Broad Spectrum**: Effective against a variety of pathogens, making it versatile in horticulture. - **Long-lasting Protection**: Provides a protective barrier on plant surfaces for extended periods. - **Organic Use**: Often accepted in organic farming, as it is based on naturally occurring minerals. **Considerations**: - **Phytotoxicity**: Can cause leaf burn or damage if applied in high concentrations or during sensitive growth stages, particularly under warm conditions. - **Environmental Concerns**: The copper in the mixture can accumulate in the soil over time, potentially affecting soil health and aquatic ecosystems. - **Regulations**: Some regions have restrictions on copper use due to its toxicity; it's essential to follow local guidelines. **Summary**: Bordeaux mixture is a traditional and effective fungicide and bactericide used in horticulture to protect plants from various diseases. By understanding its composition, uses, and proper application techniques, gardeners and farmers can effectively incorporate it into their pest and disease management strategies.

المتقزمة ٢٧,٨٪ للثمار، و ١٦,٧٪ للأوراق، و ٥٥,٣٪ للخشب، بينما بلغ التوزيع في الأشجار القياسية ٢١,١٪ للثمار، و ١٣,٥٪ للأوراق، و ٦٥,٣٪ للخشب. ومرة أخرى، كان الاختلاف الرئيسي في توزيع الكربوهيدرات فوق سطح التربة بين الخشب والثمار. ولم تتناول أي من الدراستين توزيع الكربوهيدرات في الجذور.

ومن المسلم به أن الإثمار يؤثر سلباً في نمو الأفرخ و/أو الجذور. وعلى العكس من ذلك، فإن زيادة القوة الخضرية المفرطة تؤدي غالباً إلى انخفاض إنتاج الثمار نتيجة توجيه الكربوهيدرات نحو النمو الخضري بدلاً من الأعضاء التناسلية. ومع ذلك، توجد حالات تنمو فيها الأشجار بمعدلات مختلفة مع بقاء نمط توزيع الكربوهيدرات النسبي متشابهاً. فعلى سبيل المثال، تنمو أشجار الخوخ في ولاية كاليفورنيا بمعدل أسرع بكثير مقارنةً بأشجار الخوخ في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ومع ذلك يبقى توزيع الكربوهيدرات بين أعضاء الشجرة متقارباً عند التعبير عنه كنسب مئوية (الجدول التالي). وقد تكون الأشجار ذات العمر نفسه في كاليفورنيا أكبر حجماً بما يتراوح بين أربعة إلى سبعة أضعاف مقارنةً بتلك النامية في الساحل الشرقي. ويُحتمل أن تفسر معدلات التنفس المرتفعة المرتبطة بظروف النمو والمناخ جزءاً كبيراً من هذا الاختلاف.

جدول يوضح توزيع الكربوهيدرات في أشجار الخوخ.

الموقع	عمر الأشجار (سنة)	الكربوهيدرات الكلية (كجم)	الثمار (%)	الأوراق (%)	الخشب (%)
كاليفورنيا (De Jong 1984)	٦	١٦٠	٢١,١	١٣,٥	٦٥,٣
ميريلان (Miller, 1986)	٨	٣٧	١٧,١	١١,٥	٧١,٣

العلاقة بين التمثيل الضوئي وتكوين المحصول Relationship Between Photosynthesis and Yield Formation

يُعتبر تحديد علاقة مباشرة وكمية بين معدل التمثيل الضوئي P_n ومحصول الثمار أمراً معقداً بطبيعته. وعلى الرغم من أن الأدلة غير المباشرة التي نوقشت سابقاً تشير إلى وجود علاقة إيجابية بين التمثيل الضوئي والإنتاج، فإن هذه العلاقة ليست دائماً بسيطة أو خطية. وقد أوضح Flore and Sams (١٩٨٦)، بالاعتماد على نموذج الكريز الحامض Sour cherry model، أنه عند تقييم ما إذا كان التمثيل الضوئي عاملاً محدداً للإنتاج، يجب التمييز بين معدل التمثيل الضوئي اللحظي Instantaneous photosynthetic rate (كمية ثاني أكسيد الكربون المثبتة لكل وحدة مساحة ورقية) وإجمالي الكربون المثبت Total carbon assimilation، والذي يعتمد أيضاً على المساحة الورقية الكلية ومدة بقاء الأوراق نشطة تمثيلاً.

وبحسب تحليلهما، قد يحد التمثيل الضوئي من نمو المحصول خلال المراحل الحرجة من تطور الثمرة، وخاصة المرحلة الثالثة من نمو ثمار الفاكهة Stage III of fruit growth ذات النواة الحجرية، وذلك في حالات محددة مثل حدوث تساقط شديد للأوراق بسبب الآفات أو الأمراض، أو تعرض الأشجار لظروف بيئية غير ملائمة تقلل من كفاءة التمثيل الضوئي. ومع ذلك، ففي الظروف الطبيعية، تكون القدرة التمثيلية الضوئية لأشجار الكريز الحامض كافية لتوفير احتياجات الكربوهيدرات حتى للمحصول الكبير نسبياً. وبالتالي، فإن التمثيل الضوئي لا يحد من الإنتاج إلا في حالات قليلة، عندما يكون الحمل الثمري مرتفعاً جداً و/أو عندما تتزامن ظروف الإجهاد مع المرحلة النهائية السريعة لنمو الثمار.

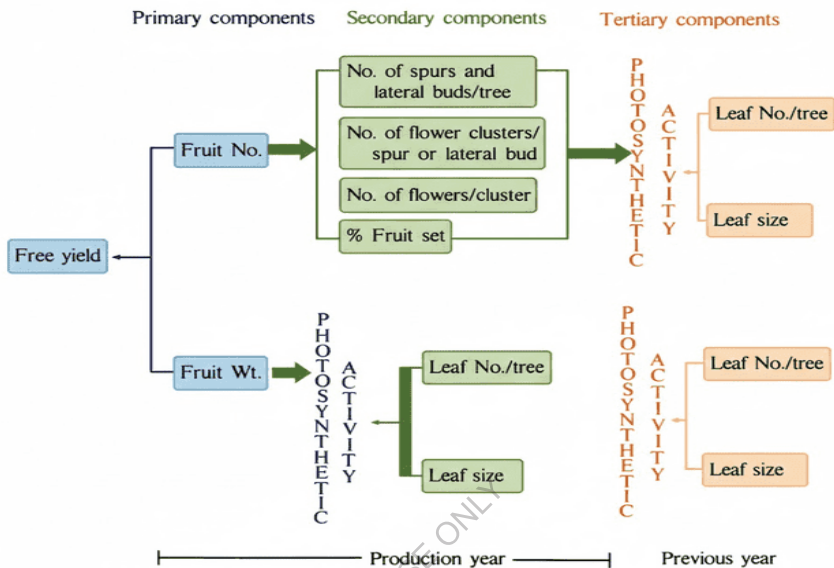
ويوضح الشكل التالي (Chang وآخرون، ١٩٨٧) الأهمية النسبية للتمثيل الضوئي مقارنةً بالعوامل الأخرى المكونة للمحصول. إذ يتحدد المحصول أساساً من خلال مكونين رئيسيين هما عدد الثمار ووزن

الثمرة الواحدة. ويُعتبر تأثير التمثيل الضوئي في وزن الثمرة تأثيرًا مباشرًا وواضحًا، حيث تعتمد زيادة حجم الثمار على نواتج التمثيل الضوئي في الموسم الحالي. أما عدد الثمار فيتحدد بدرجة كبيرة بالنشاط التمثيلي الضوئي في الموسم السابق. ففي ذلك الموسم، يجب أن يكون إنتاج الكربوهيدرات كافيًا ليس فقط لدعم نمو الشجرة وإنتاج الثمار، بل أيضًا لتكوين عدد مناسب من البراعم الزهرية وتخزين احتياطيّات كربوهيدراتية في الأنسجة الخشبية.

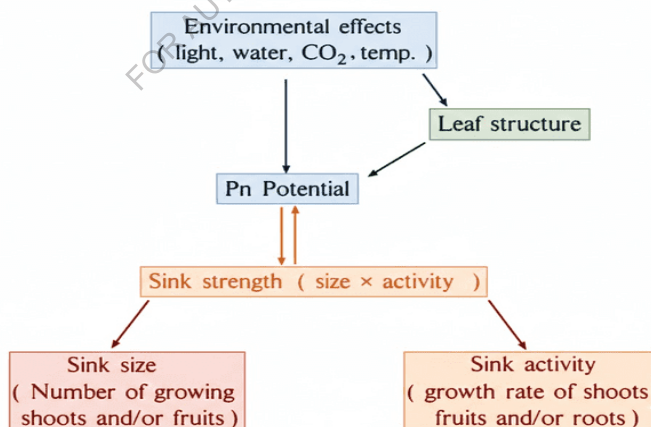
وخلال فصل الربيع التالي، تلعب هذه الاحتياطيّات دورًا أساسيًا في دعم عقد الثمار. ويؤدي ارتفاع نسبة العقد إلى زيادة عدد الثمار، وهو ما يساهم بشكل كبير في ارتفاع المحصول الكلي. وبطبيعة الحال، تدخل عوامل عديدة أخرى في تحديد عقد الثمار والإنتاج، إلا أن هذا العرض يهدف إلى إبراز الدور غير المباشر والمهم للتمثيل الضوئي في تحديد المحصول من خلال تأثيره في عدد الثمار، إضافةً إلى دوره المباشر في نمو الثمار نفسها.

في أشجار الكرز، التي تتميز بصغر حجم ثمارها نسبيًا، لا يصبح التمثيل الضوئي Pn عاملاً محددًا للنمو إلا عندما تنخفض نسبة الأوراق إلى الثمار إلى أقل من نحو ١,٥ (Flore و Sams، ١٩٨٦). وعلى النقيض من ذلك، تُنتج محاصيل فاكهة مثل التفاح ثمارًا أكبر حجمًا تحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات الناتجة عن التمثيل الضوئي في الأوراق. وفي هذه المحاصيل، تظهر حالات نقص الكربوهيدرات عندما يقل عدد الأوراق الوظيفية عن ١٥ ورقة أو أقل لكل ثمرة. ولذلك، فإن محاصيل الفاكهة التي تُخصص نسبة كبيرة من الكربوهيدرات الممتلئة لنمو الثمار تكون أكثر عرضة للإجهاد التمثيلي الضوئي عند ارتفاع الحمل الثمري.

وبصورة عامة، أشار Flore (١٩٨٦) إلى أن القدرة التمثيلية الضوئية في محاصيل الفاكهة تخضع لنوعين رئيسيين من آليات التنظيم. يتمثل النوع الأول في التنظيم البيئي Environmental regulation، الذي يؤثر مباشرة في التفاعلات الفيزيائية والكيميائية الحيوية للتمثيل الضوئي The physical and biochemical processes of photosynthesis، ويؤثر بشكل غير مباشر في التطور المورفولوجي للأوراق Leaf morphological development من خلال التعرض للضوء. أما النوع الثاني فيتعلق بتنظيم المُستقبلات Sink regulation، حيث تمارس الأعضاء المُستقبلية Sink organs، ولا سيما الثمار النامية Developing fruits، نوعًا من التحكم الارتجاعي Feedback control في التمثيل الضوئي عبر إشارات Signaling صادرة من المُستقبلات نفسها (الشكل التالي). كما أكد فلور Flore أن القدرة التمثيلية الضوئية النظرية The theoretical photosynthetic potential لأشجار الفاكهة نادرًا ما تتحقق بالكامل في الظروف الحقلية. ولذلك، عند النظر في سبل تحسين إنتاجية المحصول، ينبغي اعتبار التمثيل الضوئي عاملاً واحدًا فقط ضمن مجموعة من العوامل المتداخلة المؤثرة في الإنتاج، وربما لا يكون العامل الأكثر تحديدًا للإنتاجية النهائية.



شكل يوضح مكونات المحصول في الكريز



شكل يوضح رسم تخطيطي للعوامل التي تؤثر على صافي التمثيل الضوئي.

References

- Afonso, S., *et al.* (2025). "Conventional vs. Photosensitive Nets: Impacts on Tree Physiology and Fruit Quality in Apple Orchards." *Agronomy*, 15(8):1812.
- Anderson, J. D., P. Andrews, and L. Hough. 1959. "The metabolism of sugars during the development of the fruit of the apple, variety Golden Delicious." *Biochemical Journal* 72: 9–10.
- Anderson, J. D., P. Andrews, and L. Hough. 1961. "The metabolism of sugars during the development of the fruit of the apple, variety Golden Delicious." *Biochemical Journal* 81: 149–154.
- Avery, D. J. 1969. "Comparisons of fruiting and deblossomed maiden apple trees, and of non-fruiting trees on a dwarfing rootstock." *New Phytologist* 68: 323–336.
- Avery, D. J. 1970. "Effects of fruiting on the growth of apple trees on four rootstock varieties." *New Phytologist* 69: 19–30.
- Barden, J. A. 1977. "Apple rootstocks as influenced by spacing and root pruning." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 102: 391–394.
- Barden, J. A. 1978. "Apple rootstock, spacing, and training systems as influenced by root pruning." *HortScience* 13: 644–646.
- Barden, J. A., M. C. Marini, and R. E. Byers. 1986. "Regulation of photosynthesis in apple." In *Regulation of Photosynthesis in Fruit Crops*. International Workshop, Davis, CA, pp. 45–48.
- Barlow, H. W. B. 1964. *Report of the East Malling Research Station for 1963*, pp. 84–93.
- Barlow, H. W. B. 1969. *Report of the East Malling Research Station for 1968*, p. 117.
- Barlow, H. W. B. 1975. "Apple and pear orchard planting systems." In *Climate and the Orchard*, Slough, England: Commonwealth Agricultural Bureaux, pp. 98–102.
- Bialeski, R. L. 1969. "Accumulation of phosphate, sulfate, and some other substances in shoots of various grasses." *Australian Journal of Biological Sciences* 22: 611–620.
- Bialeski, R. L. 1976. "The problem of translocating carbohydrates in plants." In *Transport and Transfer Processes in Plants*, I. F. Wardlaw and J. B. Passioura (eds.). New York: Academic Press, pp. 185–190.
- Bialeski, R. L. 1977. "Translocation of phosphate in plants." *Australian Journal of Plant Physiology* 4: 11–24.
- Bialeski, R. L. 1982. "Sugar alcohols." In *Encyclopedia of Plant Physiology*, New Series, Vol. 13A, F. A. Loewus and W. Tanner (eds.). New York: Springer Verlag, pp. 158–192.

- **Bieleski, R. L., and R. J. Redgwell. 1977.** "The sugars of apple fruit—occurrence, composition, and changes." *Australian Journal of Plant Physiology* 4: 1–10.
- **Blanke, M. 1985.** *Ph.D. Dissertation*. University of Bonn, Germany.
- **Brown, C. S., E. Young, and D. M. Pharr. 1985.** "Rootstock and spacing influence on apple spur leaf physiology." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 110: 696–701.
- **Cain, J. C. 1973.** "Effects of rootstocks, tree spacing, and fertilization on fruiting behavior of apples." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 98: 357.
- **Chalmers, D. J., and B. van den Ende. 1975.** "A reappraisal of the growth and development of peach fruit." *Annals of Botany* 39: 423–432.
- **Chalmers, D. J., K. A. Olsson, and T. R. Jones. 1983.** "Waterlogging of fruit trees." In *Water Deficits and Plant Growth*, Vol. 7, T. T. Kozlowski (ed.). New York: Academic Press.
- **Chalmers, D. J., R. L. Canterford, P. H. Jerie, T. R. Jones, and T. D. Ugalde. 1975.** "Resistance to water flow in peach trees." *Australian Journal of Plant Physiology* 2: 635–645.
- **Chandler, W. H., and A. J. Heinicke. 1926.** "The effect of fruit spurs and leaves on the development of apples." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 23: 36–46.
- **Chang, L. S., A. F. Iezzoni, and J. A. Flore. 1987.** "Estimating carbon allocation to reproductive structures in sour cherry." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 112: 247–251.
- **Chatzieffraimidis, I., et al. (2025).** "Canopy Design Drives Photosynthetic Performance, Light Use Efficiency and Fruit Quality in Apple Trees." *Plant Physiology and Biochemistry*, PMC12787653.
- **Chong, C. 1971.** "Metabolism of ¹⁴C-labeled sucrose in 'McIntosh' apple seedlings." *Canadian Journal of Plant Science* 51: 519–525.
- **Cowart, F. F. 1936.** "The effect of fruiting on vegetative growth of peach trees." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 33: 145–148.
- **Crews, C. E., S. L. Williams, and H. M. Vines. 1975.** "Characteristics of the bean pod photosynthetic system." *Planta* 126: 97–104.
- **Cui, N., et al. (2024).** "Comparison and Optimization of Light Use Efficiency-Based Gross Primary Productivity Models in an Agroforestry Orchard." *Remote Sensing*, 16(19):3679. <https://doi.org/10.3390/rs16193679>
- **Davenport, D. C., M. A. Fisher, and R. M. Hagan. 1971.** "Some effects of ants and aphids on the photosynthetic performance of Valencia orange leaves." *Plant Physiology* 47: 38.

- **DeJong, T. M. 1982.** "Leaf nitrogen content and CO₂ assimilation capacity in peach." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 107: 955–959.
- **DeJong, T. M. 1983.** "Peach fruit growth and carbohydrate availability during mixed-node development." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 108: 303–307.
- **DeJong, T. M. 1986.** "Carbon economy of fruit production in peach." In *Regulation of Photosynthesis in Fruit Crops*. International Workshop, Davis, CA, pp. 59–64.
- **DeJong, T. M., and J. F. Doyle. 1984.** "Leaf gas exchange characteristics of peach trees." *Acta Horticulturae* 146: 89–95.
- **Dian, Y., et al. (2023).** "Characteristics of Photosynthesis and Vertical Canopy Architecture of Citrus Trees Under Two Labor-Saving Cultivation Modes Using Unmanned Aerial Vehicle." *Horticulture Research*, 10(3):018.
- **Dozier, W. A., and J. A. Barden. 1971.** "Effect of rootstock on leaf anatomy and morphology of 'Delicious' apple." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 96: 786–788.
- **Elshahat, A., et al. (2025).** "Evaluation of Physiological Performance and Fruit Quality of Citrus Trees Under Colored Shade Nets." *Scientia Horticulturae*, 345:113873.
- **Farquhar, G. D., and T. D. Sharkey. 1982.** "Stomatal conductance and photosynthesis." *Annual Review of Plant Physiology* 33: 317–345.
- **Faust, M., D. Swietlik, and R. F. Korcak. 1986.** "Regulation of photosynthesis in apple." In *The Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*, A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Geneva, NY: N.Y. State Agricultural Experiment Station, pp. 50–52.
- **Ferree, D. C. 1978.** "Effects of rootstock and tree spacing on apple leaf physiology." *HortScience* 13: 650–652.
- **Ferree, D. C., and J. W. Palmer. 1982.** "Effect of rootstock and spacing on light interception, distribution, and fruit quality." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 107: 1182–1186.
- **Ferree, D. C., F. R. Hall, and M. A. Ellis. 1986.** "Light penetration in apple orchards." In *The Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*, A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Geneva, NY: N.Y. State Agricultural Experiment Station, pp. 56–61.
- **Ferree, M. E., and J. A. Barden. 1971.** "The influence of rootstock on photosynthesis, respiration, and transpiration of 'Red Delicious' apple leaves." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 96: 453–457.
- **Flore, J. A. 1986.** "Photosynthesis in sour cherry." In *Regulation of Photosynthesis in Fruit Crops*. International Workshop, Davis, CA, pp. 30–32.
- **Flore, J. A., and C. E. Sams. 1986.** "Carbon partitioning in sour cherry." In *The Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*, A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Geneva, NY: N.Y. State Agricultural Experiment Station, pp. 105–110.

- **Forshey, C. G., and M. W. McKay. 1970.** "Effects of fruiting, pruning and rootstock on leaf and fruit characteristics of 'Delicious' apple." *HortScience* 5: 164–165.
- **Forshey, C. G., R. W. Weirs, B. H. Stanley, and R. C. Seem. 1983.** "Carbon exchange and partitioning in apple trees." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 108: 149–154.
- **Fox, T. C., R. A. Kennedy, and W. H. Loescher. 1986.** "Metabolism of photosynthate in source and sink tissues of celery and peach." *Plant Physiology* 82: 307–311.
- **Garrido, A., et al. (2023).** "Fruit Photosynthesis: More to Know about Where, How and Why." *Frontiers in Plant Science*, 14:1136179. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1136179>
- **Gelaye, Y., & Getahun, K. (2024).** "A Review of the Carbon Sequestration Potential of Fruit Trees in Agroforestry Systems." *Cogent Food & Agriculture*, 10(1):2294544. <https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2294544>
- **Grant, C. R., and T. Ap Rees. 1981.** "Carbohydrate metabolism in leaves of tobacco during normal and low temperature aging." *Phytochemistry* 20: 1505–1511.
- **Gyuro, F. 1974.** A gyomolestermeles alapjai (The basis of fruit production). Budapest: Mezogazdasagi Kiado.
- **Hamm, L., and F. Lenz. 1980.** "Einfluss von Triebrichtung und Blattstellung auf die Photosynthese bei Apfel." *Erwerbs-Obstbau* 22: 126–129.
- **Hansen, P. 1967a.** ¹⁴C-studies on apple trees. I. The effect of the fruit on the translocation and distribution of photosynthates." *Physiologia Plantarum* 20: 373–391.
- **Hansen, P. 1967b.** ¹⁴C -studies on apple trees. II. The influence of the season on the translocation of photosynthates." *Physiologia Plantarum* 20: 1103–1111.
- **Hansen, P. 1970.** ¹⁴C -studies on apple trees. VI. The influence of the fruit on the photosynthesis of the leaves, especially the shading effect." *Physiologia Plantarum* 23: 564–573.
- **Hansen, P. 1971.** "The effects of fruiting upon translocation of ¹⁴SC-assimilates in the apple tree." *Physiologia Plantarum* 25: 469–473.
- **Hansen, P. 1973.** ¹⁴C -transport in apple trees." *Acta Agriculturae Scandinavica* 23: 87–92.
- **Hansen, P. 1975.** "Source-sink relations in fruit plants. ¹⁴SC-transport in apple, tomato and grape." *Tidsskrift for Planteavl* 79: 133–170.
- **Hansen, P. 1980.** "Carbon economy in apple trees." In *Mineral Nutrition of Fruit Trees*, D. Atkinson, J. E. Jackson, R. O. Sharples, and W. M. Waller (eds.). London: Butterworths, pp. 201–212.

- **Hansen, P. 1982.** "Source-sink relations in fruit trees." *Proceedings of the 21st International Horticultural Congress* 1: 257–268.
- **Hansen, P., and J. Gråslund. 1978.** "Effects of leaf position and temperature on photosynthesis and transpiration of apple leaves." *Physiologia Plantarum* 42: 129–133.
- **Hansen, P., and S. Stoyanoff. 1972.** "Effect of pruning on photosynthesis, transpiration and ^{14}C -transport in apple." *Tidsskrift for Planteavl* 76: 646–652.
- **Havryliuk, O.S., et al. (2024).** "Photosynthetic Potential of Malus domestica Columnar Group Cultivars." *Medicine and Pharmacy Reports*, 97(4).
- **Heinicke, A. J. 1934.** "Photosynthesis in apple leaves during the day." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 32: 77–79.
- **Heinicke, A. J. 1937.** "The importance of shade to apple trees." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 35: 256–259.
- **Heinicke, A. J., and N. F. Childers. 1937.** "The daily rate of photosynthesis, during the growing season of 1935, of a young apple tree of bearing age." *Cornell University Agricultural Experiment Station Memoir* 201.
- **Heinicke, D. R. 1963.** "The microclimate of fruit trees. I. Light distribution in apple trees." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 83: 1–10.
- **Heinicke, D. R. 1964.** "The microclimate of fruit trees. II. Foliage and light distribution in apple trees." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 85: 33–41.
- **Heinicke, D. R. 1966.** "Characteristics of 'McIntosh' and 'Red Delicious' apple trees." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 89: 10–13.
- **Hoffman, M. B. 1933.** "The effect of nitrogen, phosphorus and potash on the vegetative growth and fruiting of apples." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 29: 389–398.
- **Holland, D. A. 1968.** "The effect of rootstocks on the cropping of apple trees." *Report of the East Malling Research Station for 1967*: 101–103.
- **Hyre, R. A. 1939.** "The effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers on the growth and composition of the apple." *New York State Agricultural Experiment Station Memoir* 222.
- **Jackson, J. E. 1967.** "Effect of planting system on the light interception of apple trees." *Report of the East Malling Research Station for 1966*: 110–117.
- **Jackson, J. E. 1970.** "Aspects of light climate within apple orchards." *Journal of Applied Ecology* 7: 207–217.
- **Jackson, J. E. 1978.** "Utilization of light by fruit trees." *Acta Horticulturae* 65: 61–70.
- **Jackson, J. E. 1980a.** "Light interception and utilization by orchard systems." *Horticultural Reviews* 2: 208–267.

- **Jackson, J. E. 1980b.** "Light climate within orchards." *Acta Horticulturae* 114: 69–75.
- **Jackson, J. E. 1983.** "The relationship between tree spacing, light interception and orchard microclimate." *Acta Horticulturae* 146: 83–88.
- **Johnson, R. S., and A. N. Lakso. 1986.** "Carbon balance model of a growing apple shoot: II. Respiration and use of assimilates." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 111: 160–164.
- **Jones, H. G. 1986.** "Stomatal responses to environmental factors." In *Regulation of Photosynthesis in Fruit Crops*. International Workshop, Davis, CA, pp. 4–6.
- **Kappel, F., and J. A. Flore. 1983.** "Effect of shade on photosynthesis, specific leaf weight, leaf chlorophyll content, and morphology of 'Golden Delicious' apple trees." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 108: 541–544.
- **Kelly, G. J., and M. Gibbs. 1973.** "Nonreversible D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase of pea leaves." *Plant Physiology* 52: 674–676.
- **Kennedy, R. A., and JoAnn Fujii. 1986.** "Crassulacean acid metabolism in fruit trees." In *The Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*, A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Geneva, NY: N.Y. State Agricultural Experiment Station, pp. 27–29.
- **Lakso, A. N. 1975.** "Pruning and light penetration in apple trees." *New York's Food and Life Sciences Quarterly* 8: 5–8.
- **Lakso, A. N. 1984.** "Leaf area development and light interception in apple." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 109: 861–864.
- **Lakso, A. N. 1986.** "Photosynthetic characteristics of apple leaves." In *The Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*, A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Geneva, NY: N.Y. State Agricultural Experiment Station, pp. 6–13.
- **Lakso, A. N., and E. J. Seeley. 1978.** "The effect of source-sink manipulation on leaf photosynthesis in apple." *HortScience* 13: 646–650.
- **Lakso, A. N., and F. Lenz. 1986.** "Photosynthetic characteristics of grape leaves." In *The Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*, A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Geneva, NY: N.Y. State Agricultural Experiment Station, pp. 34–37.
- **Lakso, A. N., and J. E. Barnes. 1978.** "Apple leaf photosynthesis, respiration, and dark CO₂ fixation as influenced by temperature." *HortScience* 13: 473–474.
- **Lakso, A. N., and R. C. Musselman. 1976.** "Effects of ozone on apple leaf photosynthesis and respiration." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 101: 642.
- **Landsberg, J. J. 1980.** "Apple and peach fruit quality: the physical background." In *Opportunities for Increasing Crop Yields*, R. G. Hurd, F. V. Biscoe, and C. Dennis (eds.). London: Pitman, pp. 161–180.
- **Landsberg, J. J., and H. G. Jones. 1981.** "Apple orchards." In *Water Deficits and Plant Growth*, Vol. 6, T. T. Kozlowski (ed.). New York: Academic Press, p. 419.

- Landsberg, J. J., C. L. Beadle, P. V. Biscoe, D. R. Butler, B. Davidson, L. D. Incoll, G. B. James, P. G. Jarvis, P. J. Martin, R. E. Neilson, D. B. B. Powell, E. M. Slack, M. R. Thorpe, N. C. Turner, B. Warrit, and W. R. Watts. 1975. "Diurnal energy, water and CO₂ exchanges in an apple (*Malus pumila*) orchard." *Journal of Applied Ecology* 12: 659–684.
- Landsberg, J. J., D. B. B. Powell, and D. R. Butler. 1973. "Microclimate in an apple orchard." *Journal of Applied Ecology* 10: 881–896.
- Lenz, F. 1986a. "Photosynthesis in grapes and apples." In *Regulation of Photosynthesis in Fruit Crops*. International Workshop, Davis, CA, pp. 92–95.
- Lenz, F. 1986b. "Carbon metabolism in grapes." In *The Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*, A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Geneva, NY: N.Y. State Agricultural Experiment Station, pp. 101–104.
- Loescher, W. H., G. C. Marlow, and R. A. Kennedy. 1982. "Seasonal changes in sorbitol content and metabolism in celery." *Plant Physiology* 70: 335–339.
- Looney, N. E. 1968. "Some effects of potassium on apple tree nutrition, growth and fruit quality." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 92: 34–36.
- Lott, R. V. 1942. "Effect of fruiting on the photosynthesis and the carbohydrate content of apple leaves." *Illinois Agricultural Experiment Station Bulletin* 493: 323–324.
- Maggs, D. H. 1963. "The reduction in growth of apple trees brought about by fruiting." *Journal of Horticultural Science* 38: 119–128.
- Manolow, P., N. Borichenko, and B. Rangelow. 1977. "Influence of leaf area on the photosynthetic productivity of peach." *Gradinarska i Lozarska Nauka* 14: 45–51. (Horticultural Abstracts 49:280, 1979).
- Marini, R. P., and M. C. Marini. 1983. "Seasonal changes in specific leaf weight, net photosynthesis, and chlorophyll content of peach leaves as influenced by canopy position and light level." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 108: 609–613.
- Marlow, G. C. 1982. *M.S. Thesis*. Washington State University, Pullman, WA.
- Marlow, G. C., and W. H. Loescher. 1980. "Polyol metabolism in celery." *HortScience* 15: 426.
- Marlow, G. C., and W. H. Loescher. 1982. "Polyols: Metabolism and physiology." *Horticultural Reviews* 6: 188–251.
- Miller, A. N. 1986. *Ph.D. Dissertation*. University of Maryland, College Park, MD.
- Monteith, J. L. 1973. *Principles of Environmental Physics*. New York: Elsevier.
- Negm, F. B., and W. H. Loescher. 1979. "Detection and characterization of sorbitol dehydrogenase from apple leaves." *Plant Physiology* 64: 69–73.

- **Negm, F. B., and W. H. Loescher. 1981.** "Characterization and partial purification of sorbitol-6-phosphate dehydrogenase from apple leaves." *Plant Physiology* 67: 139–142.
- **Oikawa, T., and T. Saeki. 1977.** "Light regime in relation to plant population geometry. I. A theoretical analysis." *Botanical Magazine, Tokyo* 90: 1–13.
- **Palmer, J. W. 1977.** "Diurnal light interception and a computer model of light interception by hedgerow apple orchards." *Journal of Applied Ecology* 14: 505–513.
- **Palmer, J. W. 1981.** "Light interception by apple orchards." *Acta Horticulturae* 114: 80–84.
- **Palmer, J. W. 1986.** "Light interception and canopy structure." In *The Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*, A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Geneva, NY: N.Y. State Agricultural Experiment Station, pp. 30–33.
- **Priestley, C. A. 1970.** "Carbohydrate storage in the apple tree." In *The Physiology of Tree Crops*, L. C. Luckwill and C. V. Cutting (eds.). London: Academic Press, pp. 113–127.
- **Priestley, C. A. 1980.** "Distribution and translocation of assimilates during the development of the apple fruit." *Annals of Botany* 46: 77–87.
- **Priestley, C. A. 1986.** "Storage carbohydrates." In *The Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*, A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Geneva, NY: N.Y. State Agricultural Experiment Station, pp. 84–87.
- **Priestley, C. A., and H. E. Murphy. 1980.** "Carbohydrate reserves in the apple tree." *Annual Report of East Malling Research Station for 1979*: 180–181.
- **Proctor, J. T. A. 1978.** "Apple leaf photosynthesis in response to environment." *HortScience* 13: 641–643.
- **Proctor, J. T. A., R. L. Watson, and J. J. Landsberg. 1976.** "The carbon economy of apple leaves." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 101: 579–582.
- **Proctor, J. T. A., W. J. Kyle, and J. A. Davies. 1972.** "The incidence and development of sunflecks in a 'Golden Delicious' apple orchard." *Canadian Journal of Botany* 50: 1731–1735.
- **Proebsting, E. L., Jr. 1958.** "Fruit thinning of peaches with naphthaleneacetic acid." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 71: 103–108.
- **Reid, M. S., and R. L. Bielecki. 1974.** "Sugar transport in developing pea fruits." In *Mechanism of Regulation of Plant Growth*, Bull. 12, R. L. Bielecki, A. R. Ferguson, and M. M. Cresswell (eds.). Wellington, N.Z.: Roy. Soc. New Zealand, pp. 823–830.
- **Rogers, W. S., and G. A. Booth. 1964.** "The effect of defruiting and of ring-barking on the growth of apple trees." *Journal of Horticultural Science* 39: 61–65.
- **Rom, C. R. 1985.** *Ph.D. Dissertation*. The Ohio State University, Columbus, OH.

- **Rom, C. R., and D. C. Ferree. 1985.** "Time of root pruning influences vegetative growth, fruit quality, and rooting of rooted cuttings of 'Golden Delicious' apple." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 110: 455–461.
- **Rom, C. R., and D. C. Ferree. 1986.** "Influence of rootstock on growth, bloom, and fruiting of 'Golden Delicious' apple." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 111: 352–356.
- **Roper, T. R., and R. A. Kennedy. 1986.** "Distribution of photosynthates during fruit set of sour cherry." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 111: 938–941.
- **Roper, T. R., W. H. Loescher, and C. R. Rom. 1986.** "Carbon metabolism in sour cherry." In *Regulation of Photosynthesis in Fruit Crops*. International Workshop, Davis, CA, pp. 24–29.
- **Rumpho, M. E., G. E. Edwards, and W. H. Loescher. 1983.** "Photosynthesis in celery (*Apium graveolens* L.), a C₃ plant with unusual gas exchange properties." *Plant Physiology* 73: 869–873.
- **Sams, C. E., and J. A. Flore. 1982.** "The influence of light intensity, CO₂ concentration, and temperature on leaf net photosynthesis of 'Golden Delicious' apple." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 107: 339–344.
- **Sansavini, S. 1982.** "Hedgerow orchard planting systems: A review." *Proceedings of the 21st International Horticultural Congress* 1: 182–193.
- **Schulze, E. D., O. L. Lange, L. Kappen, and M. Evenari. 1977.** "Stomatal responses to changes in temperature and humidity in plants from the Negev desert." *Flora* 166: 383–414.
- **Schulze, E. D., O. L. Lange, U. Buschbom, L. Kappen, and M. Evenari. 1972.** "Stomatal responses to changes in humidity in plants growing in the desert." *Planta* 108: 259–270.
- **Scorza, R. 1984.** "Characterization of 'Loring' peach shoot growth." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 109: 455–457.
- **Seeley, E. J., and R. Kammereck. 1977.** "Effect of temperature on the net photosynthesis of 'Bing' cherry leaves." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 102: 731–733.
- **Skene, D. S. 1974.** "Growth of the McIntosh apple fruit." *Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences* 186: 75–78.
- **Slack, E. M. 1974.** "Light interception by hedgerow apple orchards." *Journal of Horticultural Science* 49: 95–105.
- **Stanhill, G., G. J. Hofstede, and J. D. Kalma. 1966.** "Radiation balance of natural and agricultural vegetation." *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 92: 128–140.

- **Suckling, P. W., J. A. Davies, and J. T. A. Proctor. 1975.** "Diurnal energy balance of an apple tree." *Canadian Journal of Botany* 53: 1428–1434.
- **Sugiura, T., et al. (2025).** "Meteorological Responses of Fruit Trees: Impact of Climate Change on Fruit Production and Adaptation Strategies." *Horticultural Journal*, Advance Publication. <https://doi.org/10.2426/jshs.2024-04>.
- **Tan, C. S., and B. R. Buttery. 1982.** "Photosynthesis, stomatal conductance, and water potential of apple leaves in response to irradiance." *HortScience* 17: 222–223.
- **Thormann, H. 1978.** "Influence of environmental factors on photosynthesis of apples." *Agroplanta* 10: 51–55.
- **Thorpe, M. R. 1978.** "Net radiation and transpiration of apple trees in rows." *Agricultural Meteorology* 19: 41–57.
- **Verheij, E. M. V. 1972.** "Crown development of apple trees." *Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen* 72-18: 1–21.
- **Verheij, E. M. V., and F. L. J. A. W. Verver. 1973.** "Light studies in apple orchards." *Scientia Horticulturae* 1: 25–41.
- **Villiers, O. T. 1978.** "A review of research on the physiology of apple fruit set." *South African Journal of Science* 74: 342–343.
- **Villiers, O. T., J. T. de Meynhart, and J. A. de Bruyn. 1974.** "Factors affecting fruit set in apple." *Agroplanta* 6: 33–36.
- **Wang, X., et al. (2024).** "Revealing Genetic Determinants of Photosynthesis-Related Traits in Citrus Through Genome-Wide Association Study." *Fruit Research*, 4:13. <https://doi.org/10.48130/frures-0024-0013>
- **Watson, R. L., J. J. Landsberg, and M. R. Thorpe. 1978.** "Photosynthetic characteristics and activities of carbon metabolism of apple leaves." *Plant, Cell & Environment* 1: 51–58.
- **Weller, S. C., and D. C. Ferree. 1978.** "Determining the leaf area of apple trees." *Journal of the American Society for Horticultural Science* 103: 17–19.
- **West, D. W., and D. F. Gaff. 1976.** "Xylem cavitation in the leaf: a possible determinant of drought tolerance in grapevines." *Physiologia Plantarum* 38: 98–104.
- **Williams, M. W. 1966.** "The influence of chemicals on the development of apples." *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 88: 67–75.
- **Yamaki, S. 1980.** "Metabolism of sorbitol and other sugars in apple fruits." *Journal of the Japanese Society for Horticultural Science* 49: 429–434.

الفصل الثاني

التغذية في أشجار الفاكهة

Nutrition Of Fruit Trees

--

تُعتبر أشجار البساتين نباتات معمرة perennial plants تنمو وتنتج في نفس الموقع لفترات طويلة تتراوح عادة بين ١٥ و ٥٠ سنة أو أكثر. وعند وصولها إلى مرحلة الإثمار، تكون قد طُوّرت أنظمة جذرية واسعة Extensive root systems تمكّنها من امتصاص واستخدام العناصر الغذائية في التربة بكفاءة. إلا أن الطبيعة المعمرة للأشجار والإنتاج المنتظم لمحاصيل ثمرية غزيرة يفرضان متطلبات غذائية تختلف بشكل واضح عن تلك الخاصة بالمحاصيل الحولية أو أشجار الغابات.

تُضاف معظم العناصر الغذائية المعدنية Most mineral nutrients سنوياً إلى سطح التربة. غير أن بعض العناصر تكون محدودة الحركة في التربة Limited mobility، ولذلك يجب إضافتها قبل زراعة الأشجار بفترات وكميات كافية لتلبية احتياجات الشجرة خلال جزء كبير من عمرها الإنتاجي.

خلال فترات طويلة من السنة، قد تكون قدرة الجذور على امتصاص العناصر الغذائية محدودة نتيجة لعوامل بيئية أو فسيولوجية. ومع ذلك، تستمر الشجرة في احتياجها للعناصر الغذائية لتغذية الأعضاء النامية مثل البراعم والأوراق الحديثة. ولهذا السبب، يجب تكوين مخازن غذائية Nutrient reserves داخل أنسجة الشجرة المعمرة لتلبية هذه الاحتياجات.

كما تتغير الاحتياجات الغذائية لأشجار الفاكهة على مدار الموسم، وتشمل مراحل الإزهار والعقد ونمو الثمار ونمو الأفرخ، وأخيراً تكوين المخازن الغذائية. وفي بعض الأحيان، لا يمكن تلبية الاحتياجات الغذائية المرفقة من خلال الامتصاص الجذري فقط، مما يستلزم استخدام التسميد الورقي كمصدر إضافي.

لا تقتصر تغذية أشجار الفاكهة على تغذية الشجرة ككل، بل تشمل أيضاً تغذية الأعضاء الفردية. فعلى سبيل المثال، يجب أن تحتوي الثمار على مستويات مناسبة من بعض العناصر لضمان جودة التخزين. ويتطلب تحقيق ذلك استراتيجيات تختلف عن تلك المستخدمة فقط للمحافظة على نمو الشجرة. إذ يجب أولاً توفير العناصر الغذائية للشجرة، ثم فهم عمليات انتقالها وتراكمها Their translocation and accumulation داخل الثمار، وتطبيق الممارسات البستانية التي توجّه هذه العناصر إلى الثمار بالكميات المطلوبة. ويُعتبر انتقال البورون B والنيتروجين N إلى الثمار النامية أثناء العقد، وتراكم الكالسيوم Ca لتحسين جودة التخزين، من أبرز الأمثلة على ذلك.

وعليه، فإن تغذية أشجار الفاكهة لا تقتصر على إمداد العناصر الغذائية فحسب، بل تشمل أيضاً فهمًا متكاملًا لمبادئ فسيولوجيا النبات A comprehensive understanding of plant physiological processes وتطبيق مجموعة من التقنيات المتخصصة التي تهدف إلى تحقيق إنتاج مرتفع ومستدام من الثمار عالية الجودة.

نمو وتطور ووظائف جذور أشجار الفاكهة Development and Function of Fruit Tree Roots

تُعتبر الجذور جزءاً مخفياً من أشجار الفاكهة مقارنة بالأعضاء الهوائية، لكنها لا تقل أهميتها من الناحية الوظيفية. إذ تقوم الجذور بتثبيت الشجرة في التربة Mechanical anchorage، وامتصاص ونقل الماء والعناصر المعدنية Absorb and transport water and mineral nutrients، وتخزين المواد

الغذائية مؤقتًا Temporary storage sites for reserves، كما تُسهم في تخليق مركبات تنظم العمليات الفسيولوجية Synthesize compounds that regulate physiological processes الهوائية من الشجرة. ونظرًا لكون الجذور غير مرئية، فقد حظيت تاريخيًا باهتمام أقل من الأفرخ والأوراق والثمار. ومع ذلك، فإن نمو الجذور ووظيفتها يُعدان عنصرين أساسيين في أداء الشجرة، ويجب أن تُدمج الاعتبارات المتعلقة بالجذور مع الممارسات البستانية التي تؤثر في الأجزاء الهوائية.

تطوّر أشجار الفاكهة الناتجة من البذور في مراحلها الأولى نظامًا جذريًا وتديًا يتميز بمحور مركزي رئيسي A dominant central axis يمتد عموديًا إلى الأسفل، وتتفرع منه الجذور الجانبية الأولية والثانوية Primary and secondary lateral roots. وأثناء اقتلاع الأشجار من المشاتل، غالبًا ما يُقطع الجذر الوتدي Taproot، مما يجعل أشجار البساتين المزروعة على أصول بذرية تعتمد أساسًا على الجذور الجانبية Lateral root systems. إضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة من أصول أشجار الفاكهة تُكاثّر خضريًا، وتتميز هذه الأصول بنظام جذري يفتقر إلى محور مركزي قوي Lack a pronounced central taproot، حيث تكون الجذور الجانبية الرئيسية متقاربة في الحجم، ويكون النظام الجذري في الغالب أفقي الانتشار A predominantly horizontal root architecture.

وقد تناول العديد من الباحثين دراسة أنظمة جذور أشجار الفاكهة بصورة موسعة، من أبرزهم Kolesnikov (١٩٧١)، و Papp and Tamasi (١٩٧٩)، و Atkinson (١٩٨٠)، و Tamasi (١٩٨٦).

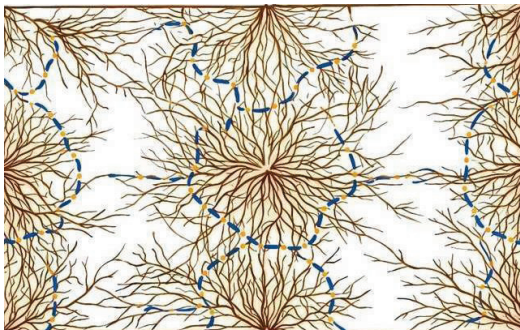
توزيع جذور أشجار الفاكهة Root Distribution in Fruit Trees

يتركز معظم المجموع الجذري لأشجار الفاكهة في الطبقات العليا من التربة the upper soil layers، مكونًا إطارًا جذريًا ضحلًا A shallow root framework يوجد عادة بين عمق ٢٠ و ٨٠ سم. كما قد تمتد بعض الجذور الرأسية العميقة deeper vertical roots إلى أعماق تصل إلى نحو ٣ أمتار. وغالبًا ما يكون الامتداد الأفقي للجذور The horizontal spread of the root system أكبر من امتداد المجموع الخضري للشجرة The tree canopy (الشكل التالي). ويتأثر حجم وانتشار النظام الجذري بعوامل عديدة تشمل عمر الشجرة Tree age ونوع الأصل Rootstock genotype وخصائص التربة Soil characteristics وتوفر الماء Water availability، مما يجعل من الصعب وضع تعميمات دقيقة. ومع ذلك، فقد لخص Atkinson (١٩٨٠) تقديرات مقارنة لأحجام أنظمة الجذور لمختلف أنواع أشجار الفاكهة، كما هو موضح في الجدول التالي.

أثناء اقتلاع الأشجار من المشتل، يُجرى تقليم للجذور Root systems are routinely pruned، وغالبًا ما يستمر هذا التقليم أثناء عمليات الزراعة. وبعد الشتل، تحتاج الأشجار إلى فترة زمنية لاستعادة التوازن الطبيعي بين نمو الجذور ونمو الأجزاء الهوائية.

جدول يوضح حجم النظام الجذري لأشجار الفاكهة (م٢).

عمر الشجرة	التفاح	الكُمثرى	المشمش	البرقوق	الكريز	الكريز الحامض
١	٣,٢	١,١	١,٧	٠,٩	١,٩	٢,٤
٢	٥,٧	٣,٤	٤,١	١,٦	٣,٠	٣,١
٣	١٠,٥	٨,١	٥,٠	٢,٧	٤,٣	٣,٩
٤	١٥,٥	١٩,٧	١٠,٩	٤,٦	٩,٧	١١,٤
٥	١٨,٢	٢١,٣	١٥,٨	٧,٩	١١,٨	١٣,٤



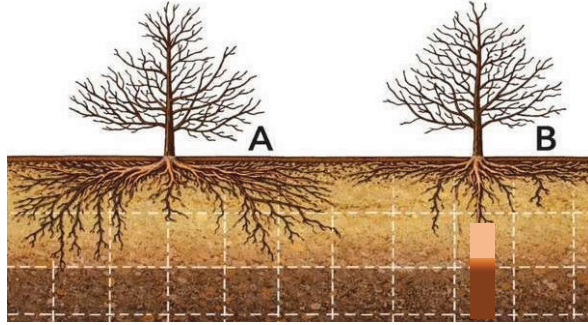
شكل يوضح التوزيع الجذري لأشجار التفاح صنف جوناثان Jonathan المزروعة في تربة رملية على مسافات ٧ × ٤ م. الخط المنقط يعين حافة المسطح الخضري. (Papp and Tamasi, ١٩٧٩)

ونتيجة لاستمرار النمو والتطور، تتغير نسبة الجذور إلى الأجزاء الهوائية في أشجار الفاكهة، والمعبّر عنها بالوزن الجاف للمجموع الجذري مقارنة بالمجموع الخضري، تبعاً لعمر الشجرة. ففي الأشجار الصغيرة يكون نمو الأجزاء الهوائية أكبر نسبياً مقارنة بالجذور، بينما تميل الأشجار الأكبر عمراً إلى تحقيق توازن أكثر استقراراً بين الجزأين السفلي والعلوي من الشجرة. فعلى سبيل المثال، في أشجار التفاح صنف Jonathan المطعومة على أصول بذرية، تبلغ نسبة الجذور إلى الأجزاء الهوائية نحو ١:٢,٥ في عمر السنة الأولى. وتتغير هذه النسبة تدريجياً خلال الفترة من سنتين إلى خمس سنوات لتتراوح بين ١:١,٩ و ١:١,٤. وبحلول عمر ست سنوات تقريباً، يتحقق توازن شبه دائم بين الجذور والمجموع الهوائي، حيث تستقر النسبة عند حوالي ١:٢ (Papp and Tamasi, ١٩٧٩).

وعلى الرغم من كبر حجم المجموع الجذري في الأشجار البالغة، فإن نسبة كبيرة من الجذور تظل متراكزة بالقرب من جذع الشجرة. وقد أشار Atkinson إلى أن ما بين ٣٦ و ٨٢٪ من مجموع جذور أشجار التفاح والكمثرى توجد داخل مساحة مركزية قدرها ١ متر مربع حول الجذع. كما يختلف توزيع الجذور في التربة باختلاف قطرها، حيث تنتشر الجذور الدقيقة Fine roots، خاصة التي يقل قطرها عن ١ مم، على مسافات أبعد من الجذع مقارنة بالجذور الأكبر حجماً.

وعلى الرغم من قدرة جذور أشجار الفاكهة على الامتداد الواسع في التربة، فإن انتشارها غالباً ما يُقيد بوجود جذور الأشجار المجاورة. ويُعتبر تداخل الجذور بين الأشجار أمراً نادر الحدوث، حتى في بساتين التفاح عالية الكثافة، بما في ذلك الزراعات التي تصل كثافتها إلى ٢٠٠٠ شجرة في الهكتار (Atkinson, ١٩٧٦؛ Schultz, ١٩٧٢).

يختلف عمق اختراق جذور أشجار التفاح للتربة اختلافاً كبيراً تبعاً لظروف التربة والبيئة. فقد ذكر Atkinson (١٩٨٠) أن عمق الجذور يتراوح بين ٤,٠ و ٨,٦ متر، مع كون المدى الأكثر شيوعاً بين ١ و ٢ متر. ومع ذلك، يتركز معظم المجموع الجذري في الطبقات السطحية من التربة، وتوجد غالبية الجذور ضمن عمق صفر - ٨٠ سم. وغالباً ما تُعتبر تهوية التربة العامل الرئيسي المحدد لعمق انتشار الجذور. وبوجه عام، وعلى الرغم من قدرة جذور أشجار الفاكهة على التعمق في التربة، فإن الجزء الأكبر من المجموع الجذري يتمركز قريباً من سطح التربة (الشكل التالي).



شكل يوضح تغلغل جذور أشجار التفاح في التربة الرملية والطينية: A، رملية؛ B، الطين. (Gyuro، ١٩٧٤).

كثافة الجذور في أشجار الفاكهة Root Density in Fruit Trees

تُعتبر كثافة الجذور Root density عاملاً أساسياً في كفاءة امتصاص الماء والعناصر الغذائية Water and nutrient uptake efficiency في أشجار الفاكهة. ويمكن التعبير عن كثافة الجذور إما بالنسبة لمساحة الأوراق، وذلك بطول الجذور لكل وحدة مساحة ورقية (L_A)؛ (سم جذر لكل سم² ورقة cm² leaf area)، أو بالنسبة لحجم التربة Relative to soil volume، وذلك بطول الجذور لكل وحدة حجم من التربة (L_v)؛ (سم جذر لكل سم³ تربة cm³ soil root per cm³). وتتراوح قيم L_A في أشجار الفاكهة بين ٠,٨ و ٢٣,٨، مع وقوع معظم القيم بين ٢ و ٦ (Atkinson، ١٩٨٠). وتُعد هذه القيم منخفضة جداً مقارنةً بنباتات العائلة النجيلية Gramineae، حيث تتراوح القيم بين ١٠٠ و ٤٠٠٠، أو النباتات العشبية Herbaceous plants التي تتراوح قيمها بين ٥٢ و ٣١٠. وفي بعض الحالات، سُجّلت قيم L_A في الخوخ والكمثرى ضمن النطاق المعروف للصنوبريات Conifers (١٦٨-١٢٦).

تكمن الأهمية الوظيفية لانخفاض كثافة الجذور في محدودية منطقة التلامس بين الجذر والتربة The limited root-soil interface. فالماء المفقود بعملية النتح يُعوّض أولاً من التربة الملاصقة مباشرةً لسطح الجذر، ثم يُعاد تزويد هذه المنطقة بالماء من كتلة التربة المحيطة. وإذا تجاوز معدل امتصاص الماء من الجذور معدل حركة الماء في التربة، تصبح التربة المجاورة للجذر أكثر جفافاً من بقية التربة، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الماء إلى الجذر وحدث إجهاد مائي Water stress. وعند انخفاض كثافة الجذور، يتطلب تلبية الطلب النتح Transpirational demand سحب كميات كبيرة من الماء من حجم صغير من التربة، مما يؤدي إلى تدرجات عالية في جهد الماء عند سطح الجذر. وقد حسب Newman (١٩٦٩) أنه عندما تنخفض قيمة L_A عن ١٠، فإن مقاومة التربة عند سطح الجذر تتجاوز ٠,٢ ميجاباسكال MPa.

كما تؤثر قيم L_A المنخفضة في ديناميكيات امتصاص العناصر الغذائية. ولتلبية احتياجات الشجرة، يجب أن يكون معدل امتصاص العناصر لكل وحدة طول من الجذر مرتفعاً نسبياً. وقد قتر Atkinson and Wilson (١٩٨٠)، باستخدام تجارب الزراعة المائية Solution culture experiments، معدلات تدفق العناصر إلى جذور التفاح بنحو ٠,٥٦ بيكومول^١ سم^{-١} ثانية^{-١} $\text{Pmol cm}^{-1} \text{s}^{-1}$ للفوسفور P و ٨,٥ بيكومول^١

¹ **Pmol (Pmoles):** Pmol stands for "picomoles," a unit of measurement in chemistry. One picomole is 10^{-12} moles. It measures the amount of substance, specifically the number of moles of particles (like molecules or atoms). **Context**

سم⁻¹ ثانية⁻¹ للنيتروجين N. وتعتبر هذه القيم أعلى بخمس إلى ثماني مرات من القيم التي أبلغ عنها Brewster and Tinker (١٩٧٢) لعدد من الأنواع النباتية الأخرى. وبالتالي، تتميز جذور أشجار الفاكهة باتصال محدود بالتربة، يقابله معدل امتصاص مرتفع للعناصر الغذائية، الأمر الذي يتطلب توفرًا عاليًا للعناصر في التربة، وإلا تعرضت الأشجار بسهولة لكل من الإجهاد المائي والغذائي Water and nutrient stress.

ولا تتغير الكثافة الجذرية المحدودة نسبيًا في أشجار الفاكهة بشكل كبير عند أخذ الشعيرات الجذرية Root hairs في الاعتبار. فقد ذكر Kolesnikov (١٩٧١) أن شجرة تفاح بعمر سنة واحدة قد تمتلك نحو ١٧ مليون شعيرة جذرية بطول إجمالي يبلغ حوالي ٣ كيلومترات، في حين أن نبات الجاودار Rye plant قد يمتلك نحو ١٥ مليار شعيرة جذرية بطول إجمالي يصل إلى ٦٠٠ كيلومتر. وقد فُتت كثافة الشعيرات الجذرية في التفاح بنحو ٣٠٠-٥٠٠ شعيرة لكل مم² من سطح الجذر الأولي. كما يختلف سُمك الشعيرات الجذرية اختلافًا كبيرًا؛ فقد يبلغ سُمكها في جذور التفاح البذرية نحو ٣٢٨ ميكرومتر، في حين لا يتجاوز ٦١ ميكرومتر في أصل التفاح المتقزم (M9 (Paradise IX). وتكون الشعيرات الجذرية في التفاح أقصر من معظم النباتات، بينما تكون أطول ولكن أكثر عدم انتظام Longer but more irregular in form في أنواع جنس *Prunus*.

يختلف تلامس الجذور مع التربة بدرجة كبيرة. فقد أظهرت ملاحظات معملية أن جزءًا كبيرًا من جذور التفاح يكون إما غير متصل أو متصل جزئيًا Partially or entirely detached بالتربة. وتعود هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، من بينها نشاط أحياء التربة Soil fauna، وخاصة النيماتودا غير الطفيلية Non-parasitic nematodes القريبة من سطح الجذر، التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من تلامس الجذر مع التربة (Atkinson، ١٩٨٠). كما يؤدي الإجهاد المائي Water stress إلى انكماش الجذور Root shrinkage؛ وقد أشار Rogers (١٩٦٨) إلى إمكانية حدوث انخفاض في قطر الجذر يصل إلى ٥٠٪، مما يترك الجذر معلقًا داخل تجويف في التربة. وعلى العكس من ذلك، فإن حدوث التغلظ الثانوي Secondary thickening للجذور قد يحسن من تلامس الجذر مع التربة (Head، ١٩٦٨).

ويُفترض غالبًا أن امتصاص الماء والعناصر المعدنية يتم أساسًا عبر الأجزاء الصغيرة من الجذور Young root tissues، مثل القمم الجذرية Root tips والمناطق الحاملة للشعيرات الجذرية bearing root hairs. إلا أن الدراسات على الكرز، والذي يُعتبر نموذجًا لأشجار الفاكهة، أظهرت أن امتصاص الفوسفور المشع ³²P والماء متساو تقريبًا بين الجذور البيضاء (الصغيرة) White (young) والجذور الخشبية Woody roots عند التعبير عنه بالنسبة لوحدة مساحة السطح Per unit surface area، لكنه يكون أعلى في الجذور البيضاء عند التعبير عنه بالنسبة لوحدة الحجم Per unit volume. كما استُبعد الامتصاص عبر الجروح أو العدسات في الجذور الخشبية. وأظهرت الجذور الخشبية أيضًا قدرة على امتصاص الكالسيوم ⁴⁵Ca المشع والروبيديوم المشع ⁸⁶Rb (Atkinson و Wilson، ١٩٧٩). ونظرًا لأن الجذور الخشبية تتمتع عادةً بتلامس أفضل مع التربة، فقد يكون لها دور خاص في امتصاص الماء والعناصر الغذائية تحت ظروف الإجهاد في أشجار الفاكهة.

of Use: - Photosynthetic Rate: In plant physiology, $\text{Pmol cm}^{-1} \text{s}^{-1}$ might be used to express the rate of photosynthesis or gas exchange, such as the amount of CO_2 fixed by a leaf or the amount of light absorbed per unit leaf area over a second. - **Flux Measurement:** It can also describe the flux of light or other photons interacting with plant surfaces, helping researchers quantify energy transfer or absorption rates. **Summary:** In summary, $\text{Pmole cm}^{-1} \text{s}^{-1}$ is a scientific unit used to measure rates or fluxes concerning substances in biological or chemical processes, especially in studies involving photosynthesis and plant responses to

نمو جذور أشجار الفاكهة Growth of Fruit Tree Roots

تكون الجذور الصغيرة Young roots لأشجار الفاكهة في بدايتها بيضاء White، عسارية Fleshy، وعالية النشاط Highly active، وتحمل شعيرات جذرية قصيرة Short root hairs تلعب دوراً مهماً في امتصاص الماء والعناصر الغذائية Water and nutrient uptake. وخلال فترة تتراوح بين أسبوع وأربعة أسابيع، تبدأ هذه الجذور بالتحول إلى اللون البني Browning، ويترافق ذلك مع انكماش الشعيرات الجذرية وفقدانها The shrinkage and loss of root hairs (Rogers, 1939). يحدث هذا التحول اللوني خلال الصيف عادة خلال مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بينما قد يستغرق في الشتاء ما يصل إلى ١٢ أسبوعاً (Head, 1966). وغالباً ما ينتشر اللون البني على هيئة موجات من الأجزاء الأقدم من الجذر باتجاه القمة النامية. ويعكس هذا اللون شيخوخة قشرة الجذر، يليها تحلل القشرة وتفككها. وبعد فقدان القشرة، تتعرض بعض الجذور للتغلظ الثانوي وتتحول إلى جزء من المجموع الجذري الدائم The perennial root system.

يبلغ أقصى معدل استطالة للجذور في التفاح (Rogers, 1939) والكريز (Head, 1968) نحو ١ سم في اليوم. ويحدث معظم نمو الجذور خلال ساعات الليل (Head, 1965; Hilton and Khatamian, 1973).

وعلى عكس الأجزاء الهوائية من الشجرة، لا تمتلك الجذور فترة سكون حقيقية. وإنما يعتمد بدء نمو الجذور في أشجار الفاكهة أساساً على درجة حرارة التربة. فقد أشار Kolesnikov (1971) إلى أن نمو جذور التفاح يبدأ عند درجات حرارة تتراوح بين ٤ و ٥°م، والكُمثرى بين ٦ و ٧°م، بينما يبدأ في المشمش والوخ عند نحو ١٢°م. وتتوافق هذه القيم مع ملاحظات الحقول التي تُظهر أن نمو الجذور يبدأ عندما تصل التربة إلى هذه الدرجات الحرارية. وقد أبلغ في بعض الدراسات عن درجات حرارة أعلى قليلاً، حيث لوحظ بدء نمو جذور التفاح عند نحو ٦,٢°م (Rogers, 1939).

وبعد بدء النمو، لا يستمر نمو الجذور بصورة منتظمة، بل يسير وفق نمط غير منظم يتناوب فيه فترات من النمو النشط مع فترات أقل نشاطاً. وقد أظهرت بعض أصناف التفاح ذروات واضحة لنمو الجذور خلال فترات مايو - يونيو، ويونيو - يوليو، وسبتمبر (Rogers, 1939).

وعلى الرغم من قدرة الجذور على النمو عند توفر درجات الحرارة المناسبة، فإن جذور التفاح تُظهر انخفاضاً في قدرتها على التجدد Reduced capacity for regeneration يتزامن مع سكون الأفرخ Shoot dormancy، إلا أن هذا الانخفاض يبدو مستقلاً جزئياً عن سكون الأجزاء الهوائية. ويمكن التغلب على هذا الانخفاض في القدرة التجديدية بتعريض الجذور لدرجات حرارة التبريد Chilling temperatures. وبالتالي، وعلى الرغم من أن الجذور قد تبدأ بالنمو متى ما توفرت الظروف الحرارية المناسبة، فإن معدل النمو وكميته لكل من الجذور والأفرخ يتأثران بشدة بمرحلة السكون التي تمر بها الشجرة (Young and Werner, 1984, 1985).

وقد أوضحت دراسات Young and Werner (1984) أن الحصول على أقصى نسبة تفتح للبراعم ونمو قوي لكل من الأفرخ والجذور في التفاح يتطلب تبريد الأصل Chilling of the rootstock. وعلى النقيض من ذلك، فإن تبريد الطعم Chilling of the scion وحده يكون كافياً في الخوخ، بينما يؤدي تبريد الأصل إلى تأخير تفتح البراعم وبالتالي نمو الأفرخ Delay budbreak and subsequent shoot growth.

يؤدي تبريد جذور التفاح Chilling of apple roots إلى تحفيز إنتاج Synthesis أو نشاط Activity بعض الهرمونات النباتية Plant hormones. فقد أظهر Young and Werner (1986) أن

استخدام السيٲوكينين المخلق The synthetic cytokinin ٦-بنزيل أدنين (BA) 6-benzyladenine يمكن أن يحل محل تبريد الجذور في أشجار التفاح التي تعرضت لتبريد الأفرخ فقط. وقد أدت معاملة هذه الأشجار بالـ BA إلى حدوث تفتح للبراعم بمستوى مماثل للأشجار التي تعرضت لتبريد كلٍّ من الأفرخ والجذور. وتشير هذه النتائج إلى أن تبريد الجذور قد يشجع إنتاج السيٲوكينينات في الجذور أو انتقالها منها إلى البراعم.

وتتميز أشجار الخوخ بقدرة عالية بطبيعتها على تفتح البراعم، مما قد يدل على ارتفاع المستوى الطبيعي للسيٲوكينينات المنتجة في الجذور. وبناءً عليه، قد لا تحتاج هذه الأشجار إلى تبريد الجذور للوصول إلى أقصى إنتاج من السيٲوكينينات. ومع ذلك، لا تتوفر حتى الآن بيانات تجريبية تؤكد هذه الفرضية.

يعتمد نمو الجذور الدوري The periodic pattern of root growth بدرجة كبيرة على نمو الأفرخ وحمل الأشجار من الثمار. فعادةً ما يتزامن انتهاء الذروة الأولى لنمو الجذور The first major peak of root growth مع بداية الإسطالة السريعة للأفرخ The onset of rapid shoot elongation، بينما تبدأ الذروة الثانية لنمو الجذور Second root growth peak بعد توقف نمو الأفرخ Shoot growth has ceased (Head، ١٩٦٧؛ Rogers and Head، ١٩٦٩). وقد اقترح Quinlan (١٩٦٥) أن هذا النمط الثنائي This bimodal pattern لنمو الجذور ناتج عن التنافس بين الجذور والأفرخ على احتياطي الكربوهيدرات Available carbohydrate reserves. وتؤكد عدة دراسات مستقلة هذه الفرضية، حيث أظهرت أن انتقال نواتج التمثيل الضوئي إلى الجذور يحدث بشكل رئيسي بعد انتهاء المرحلة الأساسية من نمو الأفرخ (Katzfuss، ١٩٧٣؛ Priestley وآخرون، ١٩٧٦). كما يؤدي الحمل الثمري المرتفع إلى تقليل نمو الجذور نتيجة زيادة التنافس على مواد التمثيل الضوئي (Atkinson، ١٩٧٧؛ Head، ١٩٨٠؛ ١٩٦٩).

وفي الأنواع التي يكون فيها نمو الأفرخ ضعيفًا نسبيًا، تمتد فترة نمو الجذور لفترة أطول. فقد أشار Head (١٩٦٧) إلى وجود ذروة واحدة طويلة لنمو الجذور في البرقوق تمتد من شهر مايو حتى أواخر يوليو. كما سجل Atkinson و Wilson (١٩٨٠) فترات نمو أطول للجذور في أصول البرقوق والكريز، وسجل Iglanov (١٩٧٦) نتائج مماثلة في المشمش، و Head (١٩٦٨) في الكمثرى. وقد غزي طول فترة نمو الجذور في جميع هذه الأنواع إلى ضعف نمو الأفرخ.

وبوجه عام، تؤدي منظمات النمو النباتية Plant growth regulators التي تقلل من نمو الأفرخ إلى زيادة نمو الجذور. ويُعتبر الباكلوبوترازول Paclobutrazol، وهو مثبط للتخليق الحيوي للجبريلينات A gibberellin biosynthesis inhibitor، مثالًا واضحًا على ذلك، إذ يقلل بشدة من نمو الأفرخ في أشجار التفاح ويحفز في الوقت نفسه من نمو الجذور. وتكون الجذور المنكونة حديثًا قصيرة وسميكة Short and thick. وعند إعادة تزويد الأشجار بحمض الجبريليك عن طريق الرش، تستعيد الجذور قدرتها على الإسطالة وتنمو بصورة طبيعية.

وعلى النقيض من ذلك، تمتلك الأشجار المتقزمة مجموعًا جذريًا أصغر بكثير A substantially smaller root system مقارنة بالأشجار ذات النمو الطبيعي، مما يؤدي إلى نسبة أفرخ إلى جذور تقترب من الواحد الصحيح.

تأثير عوامل إدارة البستان على نمو الجذور وتوزيعها Effect of Management Factors on Root

Growth and Distribution

تأثير إدارة الري Effects of Irrigation Management

أظهرت العديد من الدراسات التي استعرضها Atkinson (١٩٨٠) التأثير الإيجابي للري على نمو جذور أشجار الفاكهة. ويؤثر الري Irrigation، أو نقص الرطوبة الأرضية The absence of adequate soil moisture، في نمو الجذور من خلال اليتين رئيسيتين.

أولاً، يؤدي جفاف التربة Soil drying إلى تثبيط مباشر لنمو الجذور في الطبقات السطحية من التربة The surface soil layers. فقد بين Richards و Cockcroft (١٩٧٥) أن نمو جذور أشجار الخوخ في الطبقة السطحية يعتمد بدرجة كبيرة على توفر الرطوبة الأرضية، مما يدل على تأثير مباشر لجفاف التربة في الحد من استطالة الجذور وتفرعها.

ثانياً، يؤدي انخفاض محتوى الماء في التربة إلى تثبيط غير مباشر لنمو الجذور نتيجة حدوث إجهاد مائي Water stress للنبات. ففي ظروف الإجهاد المائي، يحدث غلق للثغور Stomatal closure مما يقلل من كفاءة التمثيل الضوئي Reduces photosynthetic efficiency، وبالتالي ينخفض إنتاج الكربوهيدرات A decline in carbohydrate production. ونتيجة لذلك، لا يصل إلى الجذور إمداد كافٍ من المواد المُمثلة Assimilates لدعم نشاطها الأيضي ونموها. ويعتمد نمو الجذور بدرجة كبيرة على إمداد يومي مستمر من الكربوهيدرات. فقد ذكر Lucic (١٩٦٧) أن خفض شدة الإضاءة Reducing light intensity بنسبة ٥٠٪ أدى إلى انخفاض ملحوظ في نمو الجذور خلال ٢-٣ أيام في شتلات الكمثرى بعمر سنة واحدة. كما أفاد Faust (١٩٨٠) بانخفاض سريع في امتصاص الكالسيوم بعد تقييد إمداد الجذور بالكربوهيدرات، وقد أمكن استعادة الامتصاص عند تزويد اللحاء مباشرة بالسكروز Supplying sucrose directly to the phloem. وتشير هذه النتائج إلى أنه على الرغم من الامتداد الكبير للمجموع الجذري، فإن مخزون الجذور من الكربوهيدرات غير كافٍ لدعم نشاط الجذور، بما في ذلك النمو وامتصاص العناصر الغذائية، لفترات طويلة.

وبناءً عليه، فإن التمثيل الضوئي والري، اللذان يحافظان على حالة مائية جيدة للنبات ومعدل مرتفع للتمثيل الضوئي، يُعدان عاملين أساسيين في تحديد نمو الجذور ووظيفتها.

عند استخدام أنظمة الري بالتنقيط Trickle (drip) irrigation systems، لا يتم ري سوى جزء من منطقة الجذور. وتُظهر جذور أشجار الفاكهة قدرة عالية على التكيف Exhibit considerable plasticity مع هذه الظروف من خلال تركيز نموها في المناطق المبتلة. فقد لاحظ Mitchell و Black (١٩٧٤) تزييداً واضحاً للجذور في المناطق المبتلة أسفل أشجار الكمثرى البالغة بعد التحول من الري التقليدي إلى الري بالتنقيط. وسُجلت استجابات مماثلة في أشجار الخوخ بواسطة Willoughby و Cockcroft (١٩٧٤). في المناطق الجافة، يقتصر المجموع الجذري إلى حد كبير على حجم التربة المبتلة الناتج عن الري بالتنقيط. أما في المناطق الرطبة التي يُستخدم فيها الري بالتنقيط، فمن المتوقع حدوث بعض النمو للجذور في التربة غير المروية نتيجة ارتفاع الرطوبة العامة للتربة. وقد وجد Willoughby و Cockcroft (١٩٧٤) أن كثافة الجذور تحت أشجار الخوخ والتفاح كانت أعلى بأربع إلى خمس مرات في المناطق المبتلة مقارنة بالمناطق التي تعتمد فقط على الأمطار الطبيعية.

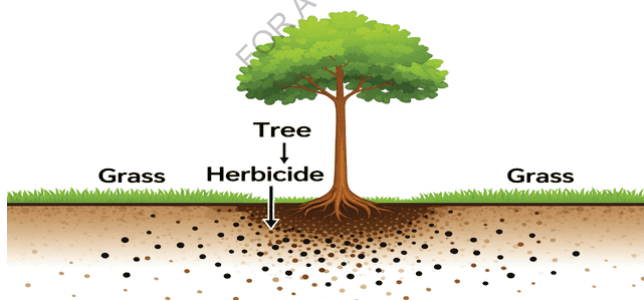
كما تشير دراسات توزيع الجذور في التفاح إلى أن الري بالتنقيط يؤثر في التوزيع الرأسي The vertical distribution للجذور. فقد قدم Goode وآخرون (١٩٧٨) دليلاً مباشراً على أن عمق انتشار الجذور الفعّال في أشجار التفاح ينخفض تحت الري بالتنقيط، حيث تتركز نسبة أكبر من الجذور في الطبقات السطحية المبتلة من التربة.

تأثير إدارة التربة على نمو الجذور في أشجار الفاكهة Development in Fruit Trees

تسبب ممارسات إدارة التربة تأثيرًا واضحًا في تطور المجموع الجذري لأشجار الفاكهة من حيث النمو والتطور The development والتوزيع Distribution والكفاءة الوظيفية Functionality. فقد درس Cocker (١٩٥٩) تأثير حرث التربة Soil cultivation مقارنة بالتغطية العشبية الدائمة Permanent sod على المجموع الجذري لأشجار التفاح. ففي الأراضي المحروثة Under cultivated conditions، يتم قطع الجذور الموجودة في الطبقات السطحية حتى عمق ١٢ سم سنويًا نتيجة عمليات الحراثة الميكانيكية Mechanical tillage. أما التغطية العشبية الدائمة Permanent sod فتؤدي إلى تحسين بناء التربة وتحسين التلامس بين التربة والجذور، لكنها في المقابل تُحدث منافسة مع جذور الأشجار على الماء والعناصر الغذائية.

وفي البساتين التجارية، يُعتمد غالبًا نظام وسطي يتمثل في وجود غطاء عشبي دائم بين الصفوف Permanent sod between rows، مع شريط خالٍ من الأعشاب يُعالج بالمبيدات A herbicide-treated strip. وقد أظهرت الدراسات أن هذا الشريط يعالج بالمبيدات يزيد بشكل كبير من عدد الجذور الدقيقة The number of fine roots التي يقل قطرها عن ١ مم، وهي الجذور الأكثر أهمية في امتصاص الماء والعناصر الغذائية (White و Atkinson، ١٩٨٠؛ Holloway و White، ١٩٦٧). ومع ذلك، فإن هذا النظام لا يؤثر كثيرًا في عمق الجذور أو توزيعها الأفقي داخل التربة.

في أشجار التفاح الصغيرة In young apple trees، يكون نمو الجذور أعلى تحت الشريط المعالج بالمبيدات The herbicide strip مقارنةً بالمناطق المغطاة بالعشب Sod-covered alleyways، كما يبدأ نمو الجذور في وقت أبكر من الموسم. ونتيجة لذلك، يتركز معظم المجموع الجذري داخل هذا الشريط (Atkinson و White، ١٩٧٦). ومع تقدم عمر الأشجار، تبدأ الجذور في استغلال مناطق الغطاء العشبي بشكل أكبر، إلا أنه حتى بعد ١٢ سنة تظل كثافة الجذور في هذه المناطق منخفضة نسبيًا.



شكل يوضح توزيع جذر التفاح تحت شريط مبيدات الأعشاب والعشب بين الصفوف (Atkinson و White، ١٩٧٦).

عادةً ما تتحرك الآلات الزراعية Orchard machinery داخل البستان في مسارات ثابتة، مما يؤدي إلى تكون آثار عجلات متكررة. إلا أن Fritzsche و Nyfeler (١٩٧٤) لم يجدوا دليلًا على انخفاض نمو الجذور تحت هذه المسارات، ويُعزى ذلك على الأرجح إلى أن وجود الغطاء العشبي الدائم مما يقلل من حدوث انضغاط شديد للتربة Excessive soil compaction.

ويُعتبر انضغاط التربة Soil compaction عاملاً حاسماً في تقييد نمو الجذور، إذ إن جذور أشجار الفاكهة حساسة جداً للتربة المنضغطة وتميل إلى تجنب اختراقها. وقد بين Kolesnikov (١٩٧١)، اعتماداً على بيانات Vashchenko، أن كثافة التربة Soil densities حتى ٣٠ كجم/سم^٣ لا تؤثر في قدرة الجذور على اختراق التربة في جميع الاتجاهات. أما عند كثافات أعلى من ذلك، فتواجه الجذور مقاومة ميكانيكية شديدة ولا تتمكن من النمو إلا خلال الشقوق الموجودة في التربة.

وقد ارتبطت المقاومة الميكانيكية للتربة بزيادة كبيرة، قد تصل إلى ثلاثة أضعاف، في محتوى النباتات من الأوكسين (حمض الإندول-٣-أسيتيك (IAA) Indole-3-acetic acid). ويؤدي الارتفاع في تركيز هذا الهرمون إلى تثبيط شديد في استطالة الجذور (Butcher) Strongly inhibit root elongation و Pilet (١٩٨٣)، في حين يزيد في الوقت نفسه من تكوين الجذور الجانبية (Promoting lateral root initiation Lachmo) وأخرون، (١٩٨٢). ومن المرجح جداً وجود آليات تنظيم هرمونية مماثلة تعمل في جذور أشجار الفاكهة تحت ظروف انضغاط التربة.

جدول يوضح تطور النظام الجذري لأشجار الفاكهة فيما يتعلق بانضغاط التربة.

قراءة مقياس الكثافة (كجم/سم ^٣)	حالة التربة	سلوك النظام الجذري لأشجار الفاكهة
١٠-٢٠	مفككة	تنتشر الجذور بسهولة
٢٠-٣٠	أقل تفككاً	تنتشر الجذور بسهولة
٣٠-٤٠	مضغوطة قليلاً	تخترق الجذور التربة
٤٠-٥٠	مضغوطة	تواجه الجذور عوائق؛ تقل كمية الجذور إلى النصف تقريباً
٥٠-٦٠	مضغوطة بشدة	تخترق الجذور الشقوق بالتربة فقط

تأثير التغطية على نمو الجذور Mulching Effects on Root Growth

تؤدي التغطية الأرضية Mulching إلى زيادة واضحة في نمو الجذور في الطبقات السطحية من التربة. فقد أظهرت الدراسات على أشجار التفاح الصغيرة أن التغطية تزيد من نمو الجذور من جميع فئات الأقطار All root diameter classes، ويكون التأثير أكثر وضوحاً في عمق ٨-١٠ سم من سطح التربة (White و Holloway، ١٩٦٧). وفي أشجار الكمثرى، أدت التغطية إلى زيادة كثافة طول الجذور Root length density (Lv) من ٠,١٢ تحت الغطاء العشبي Under sod إلى ٠,١٤ تحت التغطية Under mulch (Reckruhm، ١٩٧٤). كما لوحظ تأثير مماثل في أشجار الخوخ، حيث زادت التغطية Mulching من تكوين الجذور السطحية Surface root development (Hill، ١٩٦٦). ويرجع هذا التأثير بشكل رئيسي إلى تحسين احتفاظ التربة بالرطوبة، وتعديل درجة حرارة التربة، وتحسين خواصها الفيزيائية في المنطقة المغطاة.

تأثير تقليم الجذور على نمو الأشجار Effects of Root Pruning on Tree Growth

يُستخدم تقليم الجذور Root pruning منذ أكثر من مائة عام كوسيلة يستأنية للتحكم في حجم المسطح الخضري لأشجار الفاكهة Control the vegetative size. وبعد إجراء تقليم الجذور، يزداد كل من النشاط الميتابولزمي للجذور Root metabolic activity ومعدل نموها Root growth rate في أشجار التفاح والخوخ (Maggs، ١٩٦٤؛ Richards و Rowe، ١٩٧٧)، إلا أن هذا التحفيز يقتصر غالباً على عمق التربة الذي تم فيه قطع الجذور.

يؤدي تقليم الجذور Root pruning إلى تغيير في توزيع مواد التمثيل الضوئي The allocation of assimilates داخل الشجرة، حيث يُعاد توجيه النمو لصالح المجموع الجذري على حساب النمو الخضري العلوي، ويحدث تثبيط سريع لنمو الأفرخ. ففي أشجار الخوخ، لوحظ بعد ٢٥ يومًا من تقليم الجذور حدوث إعادة توزيع واضحة في النمو، تمثلت في زيادة بنسبة ٢٠٪ في الوزن الجاف للجذور يقابلها انخفاض بنسبة ٢٣٪ في الوزن الجاف للأجزاء الهوائية (Richards و Rowe، ١٩٧٧).

تعتمد عملية تجديد الجذور Root regeneration بعد التقليم على توفر نفس الظروف اللازمة لنمو الجذور الطبيعي، إضافة إلى توفر إمداد كافٍ من الكربوهيدرات القادمة من الجزء الهوائي للشجرة. وعند تقييد هذا الإمداد، لا يحدث تجدد للجذور. فقد أدى تظليل شتلات التفاح المقلمة الجذور إلى إبطاء تجدد الجذور بشكل واضح، كما أن الحمل الثمري المرتفع في أشجار التفاح المقلمة الجذور منع تجدد الجذور تمامًا (Hoad و Abbott، ١٩٨٣).

تم اقتراح نظريتين رئيسيتين لتفسير انخفاض نمو الأفرخ بعد تقليم الجذور. **تفترض النظرية الأولى**، التي قدمها Kramer و Kozlowski (١٩٧٩)، أن انخفاض النمو الخضري يعود إلى حدوث عجز مائي Water deficit مؤقت نتيجة تقليل القدرة الامتصاصية للجذور The reduction in root absorptive capacity. إذ يُعتبر توفر الماء عند مستوى معين ضروريًا للحفاظ على ضغط الامتلاء Cell turgor pressure، وهو عامل أساسي لتمدد الخلايا Cell expansion واستطالة الأفرخ Shoot elongation. وبالتالي، فإن انخفاض امتصاص الماء بعد تقليم الجذور يؤدي مباشرة إلى تقييد نمو الأفرخ.

أما النظرية الثانية، التي طرحها Richards و Rowe (١٩٧٧)، فتري أن انخفاض نمو الأفرخ في الأشجار المقلمة الجذور ناتج عن نقص إمداد منظمات النمو Decreased supply of growth regulators، وبخاصة السيبتوكينينات Cytokinins التي تُصنع في الجذور وتُنقل إلى الأجزاء الهوائية. وقد دعمت التجارب هذه الفرضية، حيث أدت المعاملة الخارجية للسيبتوكينينات على الأوراق إلى خفض نسبة الجذور إلى الأفرخ، في حين أدت إضافتها على الجذور إلى زيادة هذه النسبة (Richards، ١٩٨٠؛ Richards و Rowe، ١٩٧٧). وتشير هذه النتائج إلى أن أحد الأدوار الأساسية للسيبتوكينينات هو توجيه نواتج التمثيل الضوئي نحو موقع نشاطها داخل النبات.

وقد استعرض Geisler و Ferree (١٩٨٤) جوانب فسيولوجية وبستانية أخرى متعلقة بتقليم الجذور بصورة شاملة.

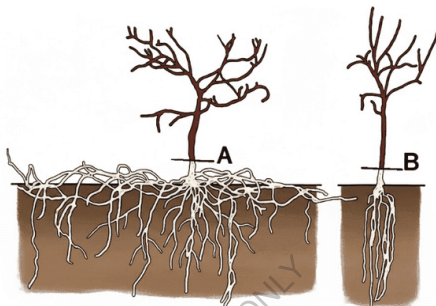
تقييد الجذور وتأثيره على نمو الأشجار Root Restriction and Its Effects on Tree Growth

يحدث تقييد الجذور Root restriction عندما يكون حجم التربة متاح محدودًا بحيث لا يستطيع المجموع الجذري التمدد أفقيًا أو رأسيًا بشكل طبيعي. وقد ينشأ هذا التقييد عند زراعة الأشجار في أوعية الزراعة Grown in containers، أو على مصاطب فوق تربة طينية ثقيلة تعيق اختراق الجذور لأسفل، أو عند الزراعة على مسافات متقاربة جدًا في البساتين عالية الكثافة.

في أشجار التفاح المزروعة على مسافات واسعة Wide spacings، يتكون المجموع الجذري أساسًا من جذور أفقية Horizontal roots مع عدد محدود من الجذور الرأسية Vertical roots. أما في الكثافات الزراعية العالية High planting densities، فيتغير تركيب المجموع الجذري ليصبح مكوّنًا في الغالب من جذور رأسية (Atkinson وآخرون، ١٩٧٦) (الشكل التالي).

وقد أظهرت الدراسات في البساتين عالية الكثافة High-density orchards أن الوزن الجاف للجذور، والطول الكلي للجذور، وحجم الجذور، ومساحة سطح الجذور لكل شجرة تنخفض مقارنة بالأشجار

المزروعة على مسافات أوسع داخل الصف. قام Atkinson (١٩٨٠) بحساب العلاقة بين المساحة الورقية وطول الجذور، معبراً عنها بالمساحة الورقية (سم²) لكل وحدة طول من الجذور (سم) عبر مدى من كثافات زراعة التفاح. وقد تراوحت القيم بين ١,٣-١,٧ في البساتين منخفضة الكثافة Low-density orchards ذات مؤشر مساحة ورقية Leaf area index (LAI) أقل من ١,٣، بينما ارتفعت إلى ٢,١-٣,٤ في البساتين عالية الكثافة High-density orchards ذات قيم LAI بين ٥,٨ و ٩,٧. وبناءً على هذه النتائج، استنتج أتكينسون أن الأشجار في البساتين عالية الكثافة تحتاج إلى طول جذري يقارب الضعف لتغذية نفس المساحة الورقية المتبخرة، مما يعكس انخفاض كفاءة الجذور تحت ظروف تقييد التربة.



شكل يوضح اختراق جذور التفاح الصغيرة في الزراعات الواسعة والمتقاربة: (A) زراعة واسعة، ٢,٤ م لكل شجرة؛ (B) زراعة متقاربة بواقع ٢ م لكل شجرة. (Atkinson وآخرون، ١٩٨٠).

تأثير تغذية الشجرة على نمو الجذور Effect of Tree Nutrition on Root Growth

يتأثر نمو الجذور بشكل كبير بالحالة الغذائية العامة للشجرة of Overall nutritional status. ويكون هذا التأثير في الغالب غير مباشر Indirect، إذ يعمل أولاً من خلال التأثير على الأجزاء الهوائية Above-ground organs، مما يؤدي لاحقاً إلى تغيير توزيع الكربوهيدرات نحو المجموع الجذري The root system.

يلعب النيتروجين N دوراً أساسياً في تحفيز النمو الأولي للجذور الماصة The primary growth of absorptive roots. فبالمقارنة مع حالات نقص النيتروجين، يؤدي الإمداد الكافي بالنيتروجين إلى زيادة الكتلة الحيوية Increase root biomass للجذور بنحو ٥٠%، وهو ما ينتج عنه زيادة تصل إلى ٢٠٠% في مساحة السطح الماص Total absorbing surface area (Kolesnikov, ١٩٧١). إلا أن الزيادة المفرطة في النيتروجين Excessive nitrogen قد تؤدي إلى تثبيط نمو الجذور، ويُعزى ذلك إلى تعزيز النمو الخضري للأفرخ Enhanced shoot growth، مما يزيد المنافسة على المواد الكربوهيدراتية ويحد من توفرها لتطور الجذور.

يساهم كل من الفوسفور P والبوتاسيوم K في تعزيز تفرع المجموع الجذري Root system branching وتحسين قدرة الجذور على استكشاف التربة. كما أن البوتاسيوم يزيد من الوزن الجاف للجذور Root dry matter accumulation بكفاءة أعلى مقارنة بزيادة نمو الجزء الهوائي، مما يؤدي إلى تكوين نظام جذري أكثر نمواً وتطوراً (Kolesnikov, ١٩٧١).

يُعتبر الكالسيوم Ca عنصرًا ضروريًا لنمو وحيوية الأنسجة المرستيمية Meristematic tissues، خاصة عند قمم الجذور والأفرخ The root and shoot apices. وفي حالات نقص الكالسيوم أو عدم كفايته، عندما لا تظهر أعراض واضحة على الأجزاء الهوائية، غالبًا ما تتعرض قمم الجذور للموت (نخر القمم) Root tips frequently undergo necrosis، مما يؤدي إلى ضعف استطالة الجذور وانخفاض كفاءتها الوظيفية.

التجديد الدوري للجذور Cyclic Renewal of Roots

يُعتبر موت الجذور جزءًا طبيعيًا من الديناميكية الطبيعية للمجموع الجذري Normal root system dynamics، حيث تمر الجذور بدورات مستمرة من الشيخوخة والتجديد Continuous cycles of senescence and renewal ولا تبقى نشطة بشكل دائم. ويختلف توقيت موت الجذور تبعًا لطول الجذور ونوعها. فعادةً ما تموت الجذور الجانبية القصيرة والدقيقة Fine, short lateral roots خلال الأسبوع الأول أو الثاني من النمو الربيعي، ومع استمرار النمو تبدأ جذور الرتب الأعلى من التفرع في الدخول بمرحلة الشيخوخة (Atkinson, 1980).

وقد تكون نسبة الجذور ذات القمم الميتة أو المتنخرة Dead or necrotic apical tips مرتفعة نسبيًا. وبوجه عام، تزداد نسبة موت قمم الجذور بزيادة طول الجذر، إذ تحتوي الجذور الأطول على عدد أكبر من القمم الميتة. وقد حدد Kolesnikov (1971) العلاقة بين طول الجذر ونسبة القمم الجذرية الميتة في التفاح والكمثرى (الجدول التالي).

جدول يوضح النسبة المئوية لقمم الجذور الميتة في التفاح والكمثرى تبعًا لطول الجذر (Kolesnikov, 1971).

النوع	٥-٠,١ مم	١٠-٥ مم	١٥-١١ مم	٢٠-٢٦ مم	٣٠-٣٦ مم	٤٠-٦٦ مم	٧٠-١٠١ مم
التفاح	٠,٣	٢,٦	٥,٢	٩,٧	١٦,٧	٢٠,٥	٤٣,٠
الكمثرى	١,٤	٣,٩	٧,٤	١١,١	١٤,٣	٢٣,٥	٣٣,٩

تلعب الظروف المناخية Climatic conditions دورًا مهمًا في توقيت تجدد الجذور. ففي المناخات الباردة Cooler climates يحدث تجدد الجذور بشكل رئيسي خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر، بينما يبدو أن هذه العملية تحدث طوال العام في المناخات الدافئة warmer climates. كما يزداد معدل موت الجذور مع تقدم عمر الشجرة. ففي أشجار التفاح التي تراوح عمرها بين ٥ و ٩ سنوات، ارتفعت نسبة الجذور ذات القمم الميتة تدريجيًا من صفر % إلى ١٧ % ثم ٢٤ % ثم ٥٩ % و ٥٣ % على التوالي (Kolesnikov, 1971).

ولا تزال الآليات الفسيولوجية The physiological mechanisms المسؤولة عن الموت الدوري للجذور غير معروفة بشكل كامل. وعلى الرغم من ملاحظة نسب مرتفعة من موت قمم الجذور في حالات نقص العناصر الغذائية Nutrient deficiency conditions، وخاصة نقص الكالسيوم، فإن الطبيعة المنتظمة والدورية لموت الجذور لا يمكن تفسيرها بالكامل بحدوث حالات النقص الغذائي غير المنتظمة.

Determination of the Nutritional Status of Fruit Trees

Trees

تُعتبر التغذية المعدنية Mineral nutrition من أكثر الوسائل فاعلية في التحكم في نمو أشجار الفاكهة وإنتاجيتها وجودة ثمارها. ولتحقيق استجابة فسيولوجية وإنتاجية مناسبة من خلال التسميد، لا بد من تحديد الحالة الغذائية الفعلية للشجرة بدقة.

في المحاصيل الحقلية الحولية Annual agronomic crops، يُستخدم تحليل التربة Soil analysis على نطاق واسع لتقدير مدى توافر العناصر الغذائية Nutrient availability، حيث يمكن تعديل حالة التربة الغذائية قبل كل موسم زراعة. وغالبًا ما توجد علاقة ارتباط جيدة بين نتائج تحليل التربة وتحليل الأوراق في هذه المحاصيل (Hipp و Thomas، ١٩٦٨). أما في أشجار الفاكهة، وهي نباتات معمرة Perennial plants، فإن امتصاص العناصر الغذائية يعتمد على كل من حالة بالتربة Soil condition والحالة الفسيولوجية للشجرة Tree physiological condition، وقد يختلف كثيرًا عن كمية العناصر المتاحة في التربة. ولذلك فإن تحليل التربة وحده لا يعطي صورة دقيقة عن التغذية الفعلية للشجرة Nutrient uptake by the tree.

وبناءً على ذلك، يُعتبر تحليل الأوراق (أو الأنسجة النباتية) leaf (tissue) analysis الطريقة الأكثر دقة وملاءمة لتقييم الحالة الغذائية لأشجار الفاكهة. وعلى عكس تحليل التربة، فإن تحليل الأوراق يُمنل تكامل جميع العوامل التي تؤثر في توفر العناصر الغذائية وامتصاصها، مثل خصائص التربة Soil conditions، نشاط الجذور Root activity، والحالة الفسيولوجية للشجرة Tree physiological status (Lundegardh، ١٩٤٥). وبالتالي فهو يعكس ظروف الامتصاص الفعلية للعناصر الغذائية The actual nutrient uptake وليس فقط محتواها في التربة (Kirkby و Mengel، ٢٠٠٤).

وقد ينخفض امتصاص العناصر الغذائية نتيجة ضعف تهوية التربة Poor soil aeration وانخفاض رطوبتها Low soil moisture أو انخفاض النشاط الأيضي للجذور Reduced metabolic activity of the roots. وعلى العكس، فإن الامتصاص المرتفع للعناصر يشير غالبًا إلى توفر رطوبة مناسبة ونظام جذري قوي ومتطور ومعدلات عالية من البناء الضوئي توفر الكربوهيدرات اللازمة لنشاط الجذور.

ويجب تفسير تركيز العناصر الغذائية في الأوراق بحذر، إذ قد يعكس ارتفاع عنصر معين نقصًا أو اختلالًا A deficiency or imbalance في عنصر آخر. كما أن تباطؤ النمو قد يؤدي إلى تراكم بعض العناصر، في حين أن النمو السريع قد يؤدي إلى تخفيف تركيز العناصر Dilute nutrient concentrations مقارنة بالمستويات الطبيعية.

كما يجب مراعاة علاقات التشجيع والتضاد Synergistic and antagonistic interactions بين العناصر الغذائية عند تفسير بيانات تحليل الأوراق. فقد أوضح Shear وآخرون (١٩٤٦) أن نمو الأشجار يعتمد على متغيرين غذائيين هما كثافة المغذيات (التركيز) Nutrient intensity (overall concentration) وتوازن العناصر الغذائية (relative proportions) Nutrient balance. ويحدث أقصى نمو وإنتاج فقط عند توافر التركيز والتوازن الغذائي في آنٍ واحد.

وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة فيما يتعلق بقابلية الثمار للتخزين Fruit storability. فعلى سبيل المثال، في التفاح، يسمح معدل نيتروجين إلى كالسيوم (N:Ca) يقارب ١٠ (على أساس الوزن الجاف) بتخزين الثمار لفترات طويلة دون حدوث اضطرابات فسيولوجية. أما عند ارتفاع هذه النسبة إلى نحو ٣٠، فإن الثمار تتعرض للتلف ولا يمكن تخزينها بنجاح (Shear، ١٩٧٤). كما أن النسب الصحيحة بين الكالسيوم والبورون (Ca:B) وبين البوتاسيوم والبورون (K:B) تُعتبر ضرورية. وقد تبين أن ارتفاع نسبة (Ca +

(K + Mg:Ca) يؤدي باستمرار إلى سمية البورون Boron toxicity، في حين أن ارتفاع نسبة (K + Mg:Ca) لا يؤثر كثيراً في ظهور سمية البورون عند نفس تركيزه (Shear وآخرون، ١٩٤٦).

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لتوازن العناصر الغذائية، لا تزال معظم نتائج تحليل الأوراق تُعرض على شكل قيم مطلقة لتركيز العناصر (نسب مئوية أو أجزاء في المليون) Absolute nutrient concentrations (percentages or ppm)، نظراً لسهولة تفسيرها.

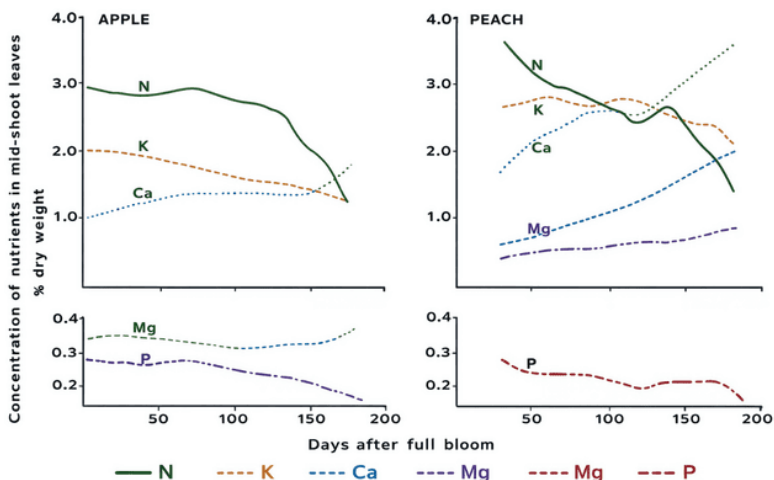
التركيب الغذائي للأوراق Nutrient Composition of Leaves

يتغير تركيز العناصر الغذائية المعدنية The concentration of mineral nutrients في الأوراق باختلاف **عمر الورقة**. فالعناصر المتحركة Mobile nutrients مثل النيتروجين (N)، الفوسفور (P)، والبوتاسيوم (K) ينخفض تركيزها عادةً مع تقدم عمر الورقة نتيجة إعادة توزيعها إلى الأعضاء النامية Growing sinks، في حين تتركز العناصر قليلة الحركة نسبياً Relatively immobile nutrients مثل الكالسيوم (Ca) والمغنيسيوم (Mg) إلى التراكم في الأوراق مع تقدم العمر.

وتحدث مرحلة من الاستقرار النسبي A stabilization phase، تُعرف بمرحلة الثبات أو الهضبة التركيزية Concentration plateau، خلال الفترة الممتدة من ١١٠ إلى ١٢٥ يوماً بعد الإزهار الكامل After full bloom، حيث تصبح التغيرات في تركيز العناصر الغذائية محدودة جداً (الشكل التالي). ونظراً لثبات تركيز العناصر خلال هذه الفترة، فإن جمع الأوراق خلالها يُعتبر الأنسب لتقييم الحالة الغذائية الفعلية للشجرة The nutritional status of the tree. ولهذا السبب، تُوصى هذه المرحلة على نطاق واسع لإجراء تحليل الأوراق في أشجار الفاكهة.

وللاستخدام العملي لتحليل الأوراق في إدارة التسميد وتغذية الأشجار، من الضروري تحديد نطاقات تركيز العناصر الغذائية Nutrient concentration ranges التي تمثل الحالات الغذائية المختلفة للشجرة، وتشمل:

١. **نطاق (مدى) النقص Deficiency range**: ويشير لتركيز العناصر الغذائية المرتبطة بظهور أعراض النقص الظاهرة Visible deficiency symptoms.
 ٢. **نطاق (مدى) الاستجابة Response range**: ويشير لتركيز العناصر الغذائية الذي لا تظهر عنده أعراض واضحة، ولكن تستجيب الشجرة إيجابياً لإضافة العنصر الغذائي المحدد.
 ٣. **النطاق (المدى) المثالي Optimum range**: ويشير لتركيز العناصر الغذائية المرتبط بأقصى نمو وإنتاجية وجودة للثمار.
 ٤. **نطاق (مدى) السمية أو الزيادة Toxicity or excess range**: ويشير لتركيز العناصر الغذائية الذي يؤدي إلى سمية العناصر أو إلى تأثيرات غير مرغوبة على النمو وجودة الثمار.
- وقد تم تحديد هذه النطاقات التشخيصية للعديد من محاصيل الفاكهة، وهي موضحة بالنسبة للتفاح في الجدول التالي:



شكل يوضح تركيز العناصر الغذائية في أوراق التفاح والخوخ خلال موسم النمو. (Rogers وآخرون، ١٩٥٣).

جدول نطاق (مدى) المغذيات في التفاح (% وزن جاف).

مدى السمىة	المدى المثالى	مدى عدم الكفاية	مدى النقص	العنصر
High	Optimum	Insufficient	Deficient	Element
٢,٣	٢,٢ - ٢,١	٢,٠ - ١,٨	١,٧	N
أكبر من ٠,٢٣	٠,٢٢	٠,١٥	٠,١١	P
٢,١	٢,٠ - ١,٥	١,٥ - ٠,٩	٠,٨	K
٠,٤٠	٠,٣٥	٠,٢٥	٠,١٥	Mg
أكبر من ١,٩	١,٨ - ١,٥	١,٤ - ١,٠	١,٠	Ca

تختلف المتطلبات الغذائية Nutrient requirements وتركيزات العناصر المثالى في الأوراق Optimal leaf nutrient concentrations باختلاف أنواع أشجار الفاكهة. فعلى سبيل المثال، تحتاج أشجار الخوخ إلى تركيز أعلى من النيتروجين في الأوراق لتحقيق النمو الخضري والإثمار الأمثل مقارنة بأشجار التفاح. كما تتأثر هذه المتطلبات بالموقع الجغرافي Geographic location، إذ تحتاج الأشجار المزروعة في المناطق الجنوبية الدافئة Warmer southern regions إلى مستويات أعلى من النيتروجين مقارنة بالأشجار المزروعة في المناطق الشمالية الباردة Cooler northern climates.

يتغير تركيز العناصر الغذائية في الأوراق تبعاً لموضع الورقة Leaf position على الفرخ، وهو ما يعكس غالباً عمر الورقة. ويلاحظ عادةً ازدياد تركيز المغنيسيوم Mg من قاعدة الفرخ باتجاه قمته. وعند توفر البوتاسيوم K بكميات كافية، يكون توزيعه متجانساً على طول الفرخ، أما في حالة نقصه فتظهر زيادة في تركيزه في الأوراق الطرفية الحديثة Younger, apical leaves. ويلاحظ نمط مشابه بالنسبة للنيتروجين. وعلى العكس من ذلك، يكون تركيز الكالسيوم Ca والحديد Fe والمغنيز Mn أعلى في الأوراق

القاعدية الأكبر عمرًا. ولهذا السبب، تُعتبر الأوراق الواقعة في منتصف الفرخ الأنسب لأغراض التحليل الورقي القياسي.

كما يؤثر الحمل الثمري Crop load في تركيز العناصر الغذائية للأوراق؛ إذ يؤدي الإثمار عادةً إلى انخفاض تركيز الفوسفور P والبوتاسيوم K، وزيادة تركيز الكالسيوم Ca والمغنيسيوم Mg. وعند انخفاض مستوى المغنيسيوم في الشجرة، قد تظهر أعراض نقص المغنيسيوم في الأوراق المسنة للأشجار المثمرة، في حين لا تظهر هذه الأعراض في الأشجار غير المثمرة عند نفس التركيز.

ولأغراض التشخيص الغذائي practical diagnostic purposes، يُعتبر استخدام التركيز المطلق للعناصر الغذائية Absolute nutrient concentrations (كنسب مئوية أو جزء في المليون) الطريقة الأكثر عملية لتقييم الحالة الغذائية للأشجار، بدلاً من الاعتماد فقط على النسب بين العناصر. وقد وُضعت نطاقات مرجعية واسعة لتركيز العناصر الغذائية في الأوراق اعتمادًا على دراسات التحليل الورقي Leaf analysis studies (Kenworthy and Martin, 1966; Shear and Faust, 1980). وتُعرض القيم المتوسطة لتركيز العناصر الغذائية في أوراق منتصف الفرخ للأشجار المنتجة، بعد نحو ١١٠ أيام من الإزهار الكامل، في الجدول التالي.

جدول يوضح تركيز العناصر الغذائية المثالي في أوراق أشجار الفاكهة.

جزء في المليون					% على أساس الوزن الجاف					الأنواع
Mn	Cu	Zn	B	Fe	Mg	Ca	K	P	N	
٢٥	٦	٢٥	٣٥	٨٥	٠,٤	٨,١	٢,٥	٠,٢	٢,٠	التفاح
٦٠	١٠	٣٠	٤٥	١٢٠	٠,٤	١,٥	٢,٠	٠,٢	٢,٥	الكمثرى
٨٠	١٠	٣٠	٤٥	١٢٠	٠,٦	٢,٠	٢,٣	٠,٣	٣,٢	الخوخ
٣٠	٣٠	٣٥	٤٥	١٠٠	٠,٤	١,٥	٢,٨	٠,١	٢,٠	المشمش
٥٠	١٠	٣٠	٣٥	١٢٠	٠,٤	٢,٥	٢,٥	٠,٢	٢,٥	البرقوق
٣٠	١٠	٣٠	٤٥	١٨٠	٠,٤	١,٥	٢,٥	٠,٣	٣,٠	الكريز الحامض
٣٠	١٠	٣٠	٤٥	١٠٠	٠,٤	١,٥	١,٥	٠,٣	٢,٥	الكريز الحلو

تُظهر الثمار تدرجات داخلية واضحة في تركيز العناصر الغذائية. وبوجه عام، تحتوي قشرة الثمرة The peel (skin) وأنسجة القلب Core tissues في ثمار التفاحيات على تركيز أعلى من العناصر المعدنية مقارنة باللب The pulp (flesh)، الذي يكون عادةً أقل في محتواه الغذائي. كما أن الطرف الكأسي The calyx end للثمرة يكون غالبًا أقل في تركيز العناصر الغذائية مقارنة بالطرف المتصل بالساق The stem end.

في التفاح، تم تحديد نوعين رئيسيين من تدرجات توزيع العناصر الغذائية. يشمل التدرج الأول عناصر البوتاسيوم K والكالسيوم Ca والمغنيسيوم Mg والمنجنيز Mn، حيث تتركز هذه العناصر بكميات أكبر في القشرة وأنسجة القلب، بينما تكون تركيزها منخفضة نسبيًا في اللب.

أما التدرج الثاني فيشمل الفوسفور P والحديد Fe والزنك Zn والبورون B والنحاس Cu ويكون أعلى تركيز لهذه العناصر في القشرة، ثم تنخفض تدريجيًا باتجاه الأنسجة الداخلية للثمرة (Faust وآخرون، ١٩٦٧).

وتوضح هذه الأنماط من التوزيع لكل من الفوسفور والكالسيوم في الشكل التالي، حيث يكون التركيز أعلى في النصف القريب من الساق The proximal (stem-end) half مقارنة بالطرف الكأسي The distal (calyx-end). ونظرًا لوجود تباين كبير بين الثمار الفردية، يُنصح باستخدام عينة مركبة مكونة من عشر ثمار على الأقل عند إجراء التحليل الغذائي للثمار لضمان دقة النتائج.

تميل العناصر الغذائية في النبات إلى الانتقال نحو المواقع التي تتميز بارتفاع النشاط الأيضي Metabolic activity. وداخل النسيج الواحد، فإن أي منطقة يظهر فيها نشاط أيضي مرتفع - لأي سبب كان - تعمل كمستقبل قوي A strong sink يجذب العناصر المعدنية إليها. ويتم التحكم في هذا الانتقال بتدرجات النشاط الأيضي Metabolic gradients أكثر من اعتماده على التركيز الابتدائي للعناصر الغذائية Initial nutrient concentrations.

في ثمار التفاح، تكون الاضطرابات الفسيولوجية physiological disorders مثل البقع المرة Bitter pit، والبقع القلينية Cork spot، وغيرها من الاضطرابات الأيضية، موضعية بطبيعتها، وغالبًا ما ترتبط بانخفاض التركيز الكلي للكالسيوم في الثمرة أو بانخفاض تركيزه في مناطق محددة داخل الثمرة. ومع ذلك، بعد بدء ظهور الاضطراب، يزداد النشاط الأيضي في الأنسجة المصابة، مما يؤدي إلى انجذاب العناصر الغذائية - بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها من الأيونات - إلى هذه المواقع. ونتيجة لذلك، قد تحتوي البقع المصابة نفسها على تركيزات مرتفعة نسبيًا من هذه العناصر.

وتظهر ظاهرة مماثلة في حالة نخر القلف الداخلي Internal bark necrosis لأشجار التفاح. ففي هذا الاضطراب، تتراكم كميات كبيرة من المنجنيز في البقع البنية النخرية Necrotic brown lesions. ويحدث هذا التراكم عادةً بعد بدء ظهور الاضطراب، متزامنًا مع زيادة النشاط الأيضي في الأنسجة المتأثرة، وليس باعتباره السبب الأولي لحدوث النخر.

وتؤكد هذه النتائج أن التراكم الموضعي للعناصر الغذائية في أنسجة النبات يكون في كثير من الأحيان نتيجة لزيادة النشاط الأيضي المصاحب للاضطرابات الفسيولوجية، وليس العامل المسبب الأساسي لها.

استخدام النيتروجين في أشجار الفاكهة Nitrogen Utilization in Fruit Trees

تُعد أيونات النترات Nitrate (NO_3^-) والأمونيوم Ammonium (NH_4^+) المصدرين غير العضويين Inorganic nitrogen forms الرئيسيين للنيتروجين الذي تمتصه جذور أشجار الفاكهة. يتم تمثيل الأمونيوم بسرعة في الجذور وتدخل في تكوين الأحماض الأمينية Incorporated into amino acids، في حين قد تبقى النترات متحركة داخل أو عية الخشب Remain mobile within the xylem، مما يسمح بنقلها إلى الأجزاء الهوائية تحت ظروف معينة. وبناءً على ذلك، يمكن أن تتم عملية تمثيل النترات Nitrate assimilation في الجذور أو في الأوراق.

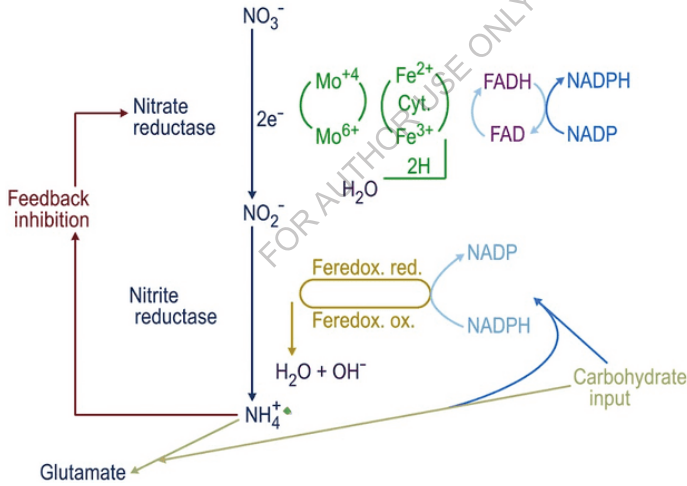
يتم اختزال النترات إلى أمونيوم بواسطة إنزيمين متتاليين هما: Nitrate reductase (NR) و Nitrite reductase (NiR). ويُعتبر إنزيم Nitrate reductase إنزيمًا معقدًا يحتوي على مجموعات مساعدة تشمل فلافين أدينين ثنائي النوكليوتيد Flavin adenine dinucleotide (FAD) ومكونات سيتوكرومية Cytochrome components وعنصر الموليبدينوم Molybdenum، ويتطلب وجود NADH أو NADPH كماتح للإلكترونات. An electron donor ويتميز هذا الإنزيم بكونه محفّز Inducible وقصير العمر النصفى A short half-life، إذ لا يتجاوز بضع ساعات (الشكل التالي).

في النباتات النامية بدون النترات Plants grown without nitrate، تكون فعالية هذا الإنزيم منخفضة، إلا أنه يمكن تحفيز تكوينه خلال ساعات قليلة بعد إضافة النترات. وينتج عن النشاط المشترك للإنزيمين أيونات الأمونيوم التي تدخل في تكوين الأحماض الأمينية Amino acids والمركبات النيتروجينية العضوية الأخرى Other organic nitrogen compounds.

تعتمد سمية أيونات الأمونيوم على درجة حموضة الخلية Cytoplasmic pH، ولا تستطيع النباتات تحمل تراكم كميات كبيرة من الأمونيوم NH_4^+ وعند حدوث هذا التراكم للامونيوم، يُثبِّط إنزيم Nitrate reductase activity من خلال آلية التغذية الراجعة Feedback regulation، مما يحد من اختزال النترات Limiting nitrate reduction.

موقع اختزال النترات في أشجار الفاكهة Localization of Nitrate Reduction in Fruit Trees

أشارت الدراسات السابقة إلى أن اختزال النترات في أشجار الفاكهة يحدث حصرياً في الجذور The roots، دون نشاط يُذكر في الأجزاء الهوائية. إلا أن دراسات لاحقة أثبتت وجود إنزيم Nitrate reductase في أوراق عدد من أشجار الفاكهة مثل التفاح والكمثرى والشمش والبرقوق والكرز ، في حين لا يظهر هذا الإنزيم عادة في أوراق الخوخ.



شكل يوضح رسم تخطيطي للتفاعلات التي تتضمن اختزال النترات.

يوضح الشكل المسار البيوكيميائي لاختزال النترات (Nitrate Reduction)، وهي عملية حيوية أساسية تقوم بها النباتات والبكتيريا لتحويل النيتروجين من صورة غير عضوية (لا تستطيع النباتات استخدامها مباشرة) إلى صورة عضوية (يمكنها بناء البروتينات والأحماض النووية منها). شرح المسار خطوة بخطوة كما هو موضح في الرسم:

العملية الكلية: تحويل النترات (NO_3^-) إلى أمونيوم (NH_4^+): الهدف النهائي من هذه التفاعلات هو تحويل أيون النترات السالب (NO_3^-) إلى أيون الأمونيوم الموجب (NH_4^+). يحدث هذا عبر إنزيمين رئيسيين.

الخطوة الأولى: اختزال النترات إلى نترات (بمساعدة إنزيم Nitrate Reductase): هذه هي الخطوة الأولى والمنظمة للعملية برمتها.

١. المادة الأولية (الركيزة): أيون النترات (NO_3^-).

٢. الإنزيم المحفز: نترات ريدوكتيز (Nitrate Reductase) وهو إنزيم معقد يحتوي على عدة مراكز نشطة (Mo, Cyt., FAD).

٣. مصدر الإلكترونات: يأتي الإلكترون في النهاية من NADPH جزيء مختزل عالي الطاقة ينتج من عملية البناء الضوئي وتحلل الكربوهيدرات.

٤. مسار نقل الإلكترونات داخل الإنزيم (كما هو موضح بالشكل):

- يبدأ الإلكترون من FADH إلى NADPH
- ينتقل الإلكترون إلى السيتوكروم (Cyt.) والذي يتغير من حالة الحديد الثنائي (Fe^{2+}) إلى الثلاثي (Fe^{3+}).
- ثم ينتقل الإلكترون إلى أيون الموليبدنوم (Mo) حيث يتغير من الحالة السادسة (Mo^{6+}) إلى الرابعة (Mo^{4+}).
- أخيراً، يصل الإلكترون إلى أيون النترات (NO_3^-) ويعمل على اختزاله.

٥. الناتج: يتكون أيون النترت (NO_2^-) والماء (H_2O).

٦. تنظيم العملية (Feedback inhibition): الرسم يوضح وجود "تنظيم رجعي (Feedback)" inhibition مباشر على هذا الإنزيم بواسطة الأمونيوم (NH_4^+). هذا يعني أنه إذا زاد تركيز الأمونيوم في الخلية، يتوقف الإنزيم تلقائياً عن العمل حتى لا يتم إنتاج كميات زائدة سامة.

الخطوة الثانية: اختزال النترات إلى أمونيوم بمساعدة إنزيم (Nitrite Reductase)

١. المادة البادئة (الركيزة): أيون النترت (NO_2^-) الناتج من الخطوة الأولى.

٢. الإنزيم المحفز: نيتريت ريدوكتيز (Nitrite Reductase)

٣. مصدر الإلكترونات: هذه المرة، مصدر الإلكترونات هو الفيريدوكسين المختزل (Feredox. red.) وهو جزيء آخر ينتج بقوة من عملية البناء الضوئي.

٤. العناصر المساعدة: يحتاج هذا الإنزيم إلى ٢ (أيوني هيدروجين H) + ٦ إلكترونات ليتمكن من اختزال النترت بالكامل.

٥. الناتج النهائي: يتكون (الأمونيوم NH_4^+) والذي يظهر في الرسم كـ NH_4 والماء (H_2O) وأيون هيدروكسيد (OH^-). يتم التعامل مع أيون الهيدروكسيد بسرعة بواسطة الخلية لضبط درجة الحموضة (pH).

الخطوة الثالثة: دمج الأمونيوم في الأحماض الأمينية

بعد الحصول على الأمونيوم، يقوم إنزيم آخر (غير موضح بالتفصيل ولكن الناتج مذكور) وهو Glutamine Synthetase/Glutamate Synthase بدمج هذا الأمونيوم مع جزيء الجلوتامات (Glutamate) لتكوين الجلوتامين (Glutamine) ثم الجلوتامات مرة أخرى، وهي نقطة البداية لتصنيع جميع الأحماض الأمينية الأخرى.

الخلاصة:

١. المدخلات: نيتروجين على صورة نترات (NO_3^-) + طاقة (NADPH) + كربوهيدرات (لتوفير الهيكل الكربوني).
 ٢. المحفز ١ (نترات ريدوكتيز) : يحول نترات إلى نترت.
 ٣. المحفز ٢ (نيترايت ريدوكتيز): يحول نترت إلى أمونيوم.
 ٤. المُنتج النهائي: نيتروجين على صورة أمونيوم (NH_4^+) جاهز للدخول في بناء الأحماض الأمينية والبروتينات.
- هذه العملية حيوية لأنها تمثل البوابة التي يدخل من خلالها النيتروجين إلى النظام الغذائي لجميع الكائنات الحية .

ويعمل هذا الإنزيم في أوراق هذه الأشجار بوصفه إنزيمًا محفّزًا التكوين Inducible enzyme، على غرار ما هو معروف في النباتات العشبية. وغالبًا ما يُكشف عن نشاطه في الأوراق فقط عند توفر تركيزات مرتفعة من النترات في التربة أو عند إضافة كميات كبيرة من الأسمدة النترائية. ويُسرّ ذلك بتشبع القدرة الاختزالية للجذور، مما يسمح بانتقال النترات الزائدة إلى الأجزاء الهوائية. ولهذا يُعتبر اختزال النترات في أوراق أشجار الفاكهة حالة استثنائية أكثر من كونه ظاهرة عامة. تُعرف أيونات الأمونيوم Ammonium ions بأنها مثبطات لإنزيم Nitrate reductase. وعند إمداد النبات بالنترات والأمونيوم معًا - كما في حالة نترات الأمونيوم Ammonium nitrate (NH_4NO_3) - قد يُثبط اختزال النترات، مما يسمح بمرور النترات دون تمثيلها في الجذور. ويفسر هذا التفاعل انخفاض كفاءة استخدام النترات عند وجود الشكلين معًا.

استجابة النمو لصور النيتروجين Growth Responses to Nitrogen Form

يستمر امتصاص النيتروجين في أشجار الفاكهة طوال فترة النمو النشط، مع ذروة واضحة خلال فصل الصيف. وقد أظهرت الدراسات تباينًا في استجابة النمو الخضري للتغذية بالنترات مقارنة بالأمونيوم في التفاح. إذ عزز التسميد بالنترات Nitrate nutrition النمو الخضري في بعض الأصول Certain rootstocks، في حين أدى التعرض القصير للأمونيوم ammonium إلى Short-term exposure to ammonium زيادة تكوين البراعم الزهرية مقارنة بالتغذية المستمرة بالنترات.

وتشير هذه النتائج إلى أن لكل من النترات والأمونيوم فوائد فسيولوجية محددة، تعتمد على توقيت الإضافة ومدتها وشكل النيتروجين المستخدم.

يعتمد استخدام أشجار الفاكهة للنيتروجين بشكل وثيق على النشاط الأيضي The metabolic activity للأجزاء الهوائية. وبغض النظر عن شكل النيتروجين الممتص، تتم غالبية عمليات التمثيل في الجذور، وهي عمليات تتطلب كميات كبيرة من الكربوهيدرات. لذلك، تكون كفاءة امتصاص النيتروجين مرتفعة فقط عندما يكون إنتاج مواد التمثيل الضوئي عاليًا Photosynthetic activity is high.

وتم تعريف كفاءة استخدام النيتروجين (NUE) Nitrogen utilization efficiency بأنها نسبة النيتروجين الممتص من السماد إلى النيتروجين المضاف خلال فترة زمنية محددة. وتُظهر الدراسات على أشجار البرقوق أن امتصاص النيتروجين يكون ضعيفًا قبل بدء النمو السريع للأفرخ Before rapid shoot

growth begins، وينخفض مع شيخوخة الأوراق Leaf senescence، ويتوقف تمامًا بعد تساقط الأوراق Leaf fall، مما يؤكد الاعتماد القوي لامتناس النيتروجين على نشاط المجموع الخضري (الشكل التالي).

جدول يوضح امتصاص أشجار البرقوق للنيتروجين (Weinbaum *et al.*, 1978).

مرحلة النمو	فترة إضافة KNO ₃ - ¹⁵ N	كفاءة استخدام النيتروجين NUE
السكون	يناير من ١٦ - ٢٦	٤,٧٥
إنتفاخ البراعم	مارس ٥ - ١٥	٤,٣٤
نمو الأفرخ السريع	أبريل ٢ - ١٢	٣٠,٥٢
توقف نمو الأفرخ	مايو ٤ - ٢٤	٣٩,٠٢
	يوليو ٩ - ١٩	٣٢,٧٣
	أغسطس ٦ - ١٦	٣٥,٩١
	سبتمبر ١٠ - ٢٠	٣٢,٧٣
منتصف مرحلة سقوط الأوراق	أكتوبر ٢٢ - نوفمبر ١	١٦,١٤
السكون	ديسمبر ٣ - ١٣	٣,٦٦

استخدام النيتروجين المخزن في أشجار الفاكهة

Trees

نظرًا لأن امتصاص النيتروجين من التربة لا يبدأ إلا بعد بدء نمو الأفرخ، فإن العمليات الحيوية التي تحدث في أشجار الفاكهة خلال أوائل الربيع تعتمد بدرجة كبيرة على النيتروجين المخزن داخل أنسجة الشجرة. وقد تم توثيق أهمية احتياطات النيتروجين للنمو الخضري المبكر وعقد الثمار منذ أوائل القرن العشرين في التفاح والكمثرى والخوخ.

وأظهرت الدراسات وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية بين مستوى النيتروجين المخزن ومقدار النمو الطولي الجديد للأفرخ خلال الربيع، حيث تُظهر الأشجار ذات الاحتياطات العالية من النيتروجين نموًا ربيعيًا أكثر قوة وتطورًا تكاثريًا أفضل.

تشير البيانات التجريبية إلى أن إضافة الأسمدة النيتروجينية في أواخر موسم النمو Late in the growing season تؤدي إلى زيادة تركيز النيتروجين في الأنسجة الدائمة Perennial tissues، مثل الدواير Spurs، خلال الربيع التالي وقبل بدء النمو. ولذلك تعتبر الإضافة المتأخرة للنيتروجين وسيلة فعالة لزيادة احتياطات الشجرة من النيتروجين اللازمة للأنشطة الأيضية المبكرة في الربيع Early spring metabolic activities.

إلا أن الاستخدام العملي لهذه الإضافات محدود بسبب آثارها السلبية المحتملة. فالإفراط في إضافة النيتروجين في نهاية الموسم قد يؤخر تلون الثمار Delay fruit coloration، خاصة في التفاح، ويقلل من مقاومة الأفرخ للبرد Reduce cold hardiness نتيجة استمرار نموها وعدم اكتمال تلجننها وتصلبها Does not fully lignify قبل الشتاء. وعند إضافة النيتروجين بعد توقف نمو الأفرخ، يمكن تلبية احتياجات التخزين دون حدوث هذه الآثار غير المرغوبة.

وقد ثبت أن رش النيتروجين ورقيًا Nitrogen foliar sprays في أواخر الموسم يُعتبر وسيلة فعالة لزيادة احتياطات النيتروجين مع تقليل التأثيرات السلبية على جودة الثمار ونضج الأفراع.

يُخزن النيتروجين في أشجار الفاكهة أساساً في صورة بروتينات تخزينية Storage proteins. وتعتمد سرعة تحلل هذه البروتينات أثناء إعادة النمو على درجة الحرارة. وقد أظهرت الدراسات تحت الظروف المُتحكم فيها أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تسريع كبير في تحلل البروتينات في أنسجة اللحاء Protein hydrolysis in bark tissues.

وتشير الدراسات الحقلية إلى أن الانخفاض الكلي في محتوى البروتين خلال الربيع لا يمكن تفسيره فقط بتغير في الببتيدات منخفضة الوزن الجزيئي Low-molecular-weight peptides، بل إن تعبئة النيتروجين Nitrogen mobilization تتم أساساً من خلال تحلل البروتينات التخزينية إلى أحماض أمينية Amino acids والتي تُنقل لاحقاً إلى الأفرخ والبراعم النامية.

تم التعرف على إنزيمات محللة للبروتينات Specific proteolytic enzymes، بما في ذلك الإندوبيبتيدازات Endopeptidases، في لحاء أفرخ التفاح الساكنة، ويُعتقد أن تنشيط هذه الإنزيمات مسؤول عن التحلل السريع للبروتينات التخزينية المصاحب لتفتح البراعم. ويبدو أن هذا التنشيط يلعب دوراً رئيسياً في تلبية الاحتياجات النيتروجينية للنمو الربيعي المبكر Early spring growth.

كما تشير الأدلة إلى أن البروتينات التخزينية قد تخضع لتعديلات بنيانية Preliminary structural modifications قبل تحللها إنزيمياً Enzymatic hydrolysis، مما يدل على مشاركة نظام متعدد الإنزيمات Multienzyme system في عملية تعبئة النيتروجين.

تؤكد بعض الدراسات الدور التنظيمي للبراعم في التحكم بعملية تحلل البروتينات في أنسجة اللحاء، وربما يتم ذلك عبر إشارات هرمونية أو تنظيمية Hormonal or signaling mechanisms غير معروفة. ووفقاً لهذا الرأي، فإن البراعم النامية قد تحفز تحلل البروتينات لتوفير إمداد كافٍ من النيتروجين للنمو.

وعلى النقيض من ذلك، لم تُظهر دراسات أخرى تأثيراً مباشراً لإزالة البراعم على تحلل البروتينات، مما يشير إلى أن بدء تحلل البروتينات قد يكون مرتبطاً بانتهاء السكون الشتوي. ووفقاً لهذا التفسير، فإن الإشارة المحفزة لتعبئة النيتروجين ترتبط بعوامل تنظيم السكون أكثر من كونها استجابة مباشرة لطلب البراعم النامية.

تمثيل أيون الأمونيوم في أشجار الفاكهة Assimilation of Ammonium in Fruit Trees

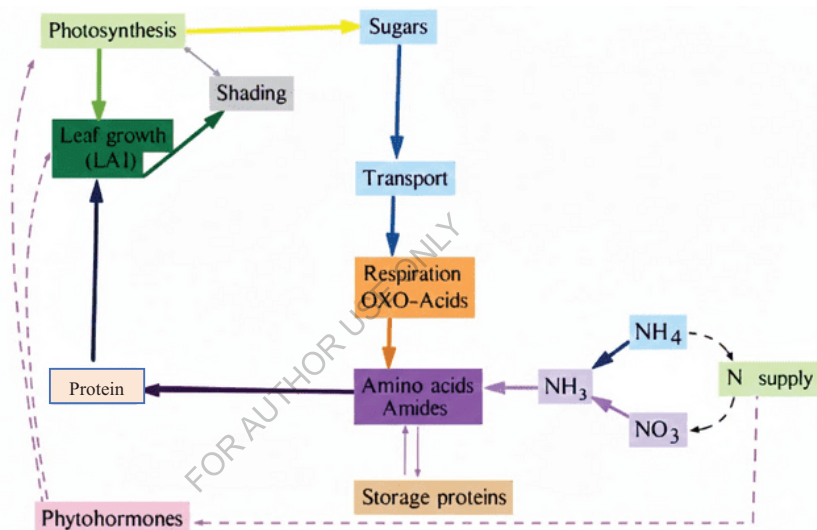
سواء نتج أيون الأمونيوم Ammonium ions (NH_4^+) عن الاختزال النهائي للنترات The final product of nitrate (NO_3^-) reduction أو تم امتصاصه مباشرة Absorbed directly بواسطة الجذور نتيجة إضافة الأسمدة، فإن على أشجار الفاكهة تمثيله سريعاً Rapidly assimilated لتجنب سميته Prevent toxicity. وقد أظهرت الدراسات أن جذور التفاح والخوخ تمتلك القدرة الأيضية على دمج NH_4^+ في الأحماض الأمينية، حيث يمكن ربطها مع ٢-أوكسوجلوتارات Oxoglutarate لتكوين أحماض أمينية، كما يمكن تمثيل الفومارات Fumarate إلى جلوتامات Glutamate وأسبارتات Aspartate في كلا النوعين.

وأكدت المراجع السابقة أن آليات تمثيل الأمونيوم Ammonium assimilation في جذور التفاح تشبه تلك الموجودة في النباتات الرقيقة الأخرى.

يُعتبر الترابط الوثيق بين أيض النيتروجين وإيض الكربوهيدرات من الجوانب الأساسية في فسيولوجيا النبات. إذ توفر مسارات التحلل السكري Glycolysis، دورة حمض ثلاثي الكربوكسيل The pentose phosphate pathway و tricarboxylic acid (TCA) cycle ومسار فوسفات البنتوز

والهياكل الكربونية **Carbon skeletons** والطاقة **Metabolic energy**¹ اللازمة لتخليق الأحماض الأمينية. لذلك فإن دمج NH_4^+ في الأحماض الأمينية يتطلب كميات كبيرة من الكربوهيدرات داخل أنسجة الجذور.

وبالتالي، يعتمد الاستخدام الكفء للنيتروجين **Efficient nitrogen utilization** على مدى توفر نواتج التمثيل الضوئي **The availability of photosynthates** أو الاحتياطيات الكربوهيدراتية المخزنة **Stored carbohydrate reserves**. وفي الأشجار المظللة **Shading**، خاصة تلك ذات دليل مساحة ورقية مرتفع **High leaf area indices** (أكثر من 3 في التفاح وأكثر من 8 في الخوخ)، يجب مراعاة هذا العامل عند إضافة الأسمدة النيتروجينية.



شكل يوضح رسم تخطيطي للعمليات الفسيولوجية المرتبطة بامتصاص وتمثيل النيتروجين بواسطة أشجار الفاكهة.

يوضح الشكل الدورة الفسيولوجية المتكاملة لامتصاص وتمثيل النيتروجين (N) في أشجار الفاكهة، وكيف يرتبط تمثيل النيتروجين بشكل وثيق بعملية البناء الضوئي، التنفس، النمو، والتنظيم الهرموني. ويتم ذلك في الخطوات التالية:

¹ **Glycolysis** is the process in fruit trees (mainly in the cytoplasm) that breaks down glucose to produce pyruvate and a small amount of ATP while generating NADH, providing both energy and intermediates for further metabolism. **The TCA cycle** (in the mitochondria) oxidizes acetyl-CoA to generate large amounts of NADH and FADH_2 plus a little GTP/ATP, which then feed the electron transport chain to produce most of the plant's ATP during respiration. **The pentose phosphate pathway** (cytoplasm) supplies NADPH for antioxidant defense and biosynthesis, and provides ribose-5-phosphate for nucleotide production. Together, these pathways generate **carbon skeletons** - the carbon frameworks used to build amino acids, sugars, organic acids, lipids, and defensive secondary compounds - while also supplying **metabolic energy** (ATP and reducing power carriers like NADH/NADPH) that supports growth, fruit development, transport, and stress responses.

١- امتصاص النيتروجين وتحويله الأولي

- مصدر النيتروجين **N supply**: يمتص الجذر النتروجين على شكلين رئيسيين - الأمونيوم (NH_4^+) و النترات (NO_3^-)
- يتحول كلاهما داخل النبات إلى أمونيا NH_3 ، وهي الصورة النيتروجينية الجاهزة للدخول في المسارات الحيوية.

٢- دمج النيتروجين مع الكربون (تكوين الأحماض الأمينية)

- يتحد الـ NH_3 مع الهياكل الكربونية القادمة من التنفس OXO-Acids أو أحماض ألفا-كيتو مثل α - كيتوجلوتارات).
- الناتج: أحماض أمينية وأميدات Amino acids / Amides.
- ملاحظة فسيولوجية مهمة: هذه الخطوة توضح الترابط العضوي بين تمثيل الكربون والنيتروجين. بدون سكريات ناتجة عن البناء الضوئي لا يوجد طاقة أو هياكل كربونية يتوقف تمثيل النيتروجين.

٣- بناء البروتينات والتخزين

- الأحماض الأمينية تُستخدم مباشرة لبناء البروتينات Proteins (بروتينات إنزيمية وهيكلية للنمو).
- كما يمكن تحويل الفائض إلى بروتينات تخزين Storage proteins ليتم تخزينها واستخدامها لاحقاً عند الحاجة (مثل بداية الموسم أو الإزهار).

٤- النمو الورقي والبناء الضوئي

- تدفع البروتينات عملية بناء الأوراق (LAI) Leaf growth ويشير الـ LAI إلى معامل المساحة الورقية (Leaf Area Index)، أي كمية الأوراق النشطة.
- تعزز زيادة المساحة الورقية عملية البناء الضوئي Photosynthesis وإنتاج السكريات Sugars .
- تُنقل السكريات (Transport) وتُستهلك في التنفس Respiration لإنتاج الطاقة وأحماض الأكسو (OXO-Acids) التي تعود لدعم خطوة تكوين الأحماض الأمينية، مما يُغلق الدورة التكاملية بين C و N.

٥- آليات التغذية الراجعة والتنظيم

- **التظليل (Shading)** : يعني أن النمو الورقي المفرط بسبب تظليل الأوراق الداخلية، مما يقلل كفاءة البناء الضوئي ويحد من النمو الإضافي (تنظيم ذاتي).
- **الهرمونات النباتية (Phytohormones)** : الخطوط المتقطعة تشير إلى أن البروتينات والنمو الورقي يؤثران في إنتاج أو نشاط الهرمونات النباتية، والتي بدورها تنظم وتوجه استمرار النمو الورقي (حلقة تنظيمية غير مباشرة).

الخلاصة

النيتروجين ليس عنصراً معزولاً، بل هو جزء من شبكة فسيولوجية متكاملة في أشجار الفاكهة:

١. النمو يحتاج نيتروجين لبناء البروتينات والأوراق.
٢. تمثيل النيتروجين يحتاج كربون (سكريات وطاقة من البناء الضوئي والتنفس).
٣. التوازن ضروري: الإفراط في النمو يسبب تظليلاً ذاتياً، والهرمونات تنظم الدورة لتتلاءم مع الظروف البيئية والمرحلة الفينولوجية للشجرة.

تكون الحاجة إلى الكربوهيدرات مرتفعة بشكل خاص مباشرة بعد إضافة النيتروجين في صورة أمونيوم، سواء أضيف إلى التربة أو رُس ورقياً. ففي التربة، تحتاج بكتيريا النترة (Nitrification bacteria) بعض الوقت لتحويل الأمونيوم NH_4^+ إلى نترات NO_3^- ، وخلال هذه الفترة يتم امتصاص الأمونيوم. أما في حالة الرش الورقي، فتمتص أيونات الأمونيوم NH_4^+ فوراً تقريباً. وفي كلتا الحالتين، يجب أن يكون التمثيل الضوئي نشطاً أو أن تكون احتياطات الكربوهيدرات متاحة لتمكين حدوث التمثيل السريع للأمونيوم.

على الرغم من وضوح أهمية الكربوهيدرات في تمثيل النيتروجين، فإن الكمية المطلوبة من الكربوهيدرات المستخدمة في هذه العملية غير معروفة بدقة. ولم تُظهر الدراسات قصيرة الأمد تغيرات ملحوظة في الحالة الكربوهيدراتية للأشجار بعد إضافة الأمونيوم NH_4^+ ، رغم الزيادة الواضحة في النيتروجين الذائب. كما لم تُلاحظ علاقة بين هذه الزيادة وكل من حجم الشجرة أو كتلة الجذور أو حالة النمو.

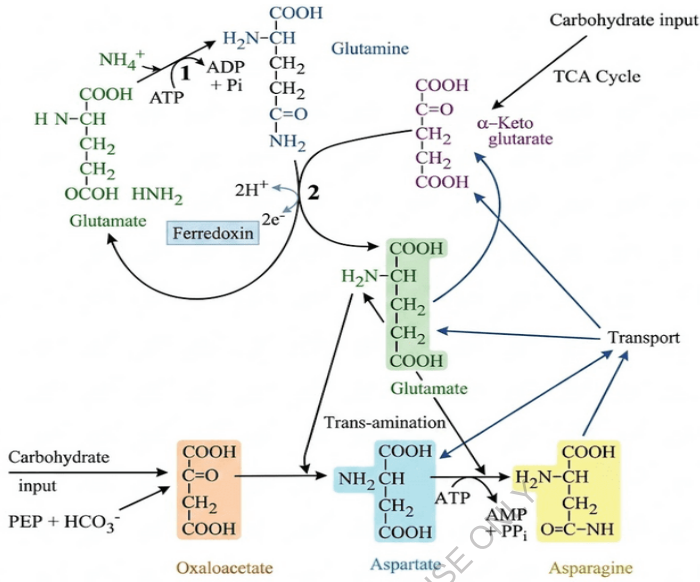
وتشير هذه النتائج إلى أن أشجار الفاكهة غالباً ما تُنتج كميات كافية من الكربوهيدرات لتمثيل النيتروجين، وأن توافر الكربوهيدرات نادراً ما يكون عاملاً محدداً لامتصاص النيتروجين. كما أن وفرة الأرجينين Arginine ضمن النيتروجين الذائب يوحي بأن الأشجار قد تعتمد، في حالات نقص الكربوهيدرات، على ربط عدة ذرات نيتروجين بهيكل كربوني واحد كما يحدث في تخليق الأرجينين، بدلاً من تكوين الجلوتامات Glutamate.

يمكن تخليق الجلوتامات Glutamate من 2-أو كسوجلوتارات 2-oxoglutarate و NH_4^+ بواسطة إنزيم Glutamate dehydrogenase (GDH) وقد تم إثبات وجود هذا الإنزيم في أشجار التفاح بما في ذلك الجذور. إلا أن هذا المسار لا يُعتبر الطريق الرئيسي لتمثيل الأمونيوم تحت الظروف المستقرة Under steady-state conditions.

ويُعتبر نظام جلوتامين سينثاز - جلوتامات سينثاز The glutamine synthetase-glutamate synthase (GS-GOGAT) system المسار الأساسي لتمثيل الأمونيوم NH_4^+ ، حيث يُدمج الأمونيوم أولاً في الجلوتامين بواسطة إنزيم Glutamine synthetase (GS)، ثم يتحول الجلوتامين Glutamine إلى جلوتامات Glutamate بواسطة إنزيم Glutamate synthase (GOGAT) باستخدام 2-أو كسوجلوتارات 2-oxoglutarate.

وقد أظهرت الأدلة أن نظام GS-GOGAT هو المسار الرئيسي لتمثيل الأمونيوم Ammonium assimilation في أنسجة اللحاء والأوراق في التفاح. وعلى الرغم من توقع وجود هذه الإنزيمات في الجذور، فإن إثباتها تجريبياً في جذور أشجار الفاكهة لا يزال محدوداً.

في أشجار التفاح، لا يقتصر تخليق الجلوتامات Glutamate على الجذور فحسب، بل يُصنع أيضاً الأسبارتات Aspartate في الجذور والقلف والأوراق. ويُعد المسار الأيضي الرئيس لتخليق الأسبارتات هو نظام ناقل الأمين جلوتامات-أوكسالوأسيتات Glutamate-Oxaloacetate Transaminase, GOT، كما أوضح Titus and Kang (1982). وقد تم إثبات وجود هذا الإنزيم الناقل للأمين في الأنسجة المذكورة (Cooper and Hill Cottingham, 1974).



شكل يوضح رسم تخطيطي للعمليات الفسيولوجية المرتبطة بامتصاص وتمثيل النيتروجين بواسطة أشجار الفاكهة.

تتم عملية امتصاص وتمثيل النيتروجين في أشجار الفاكهة من خلال سلسلة معقدة من التفاعلات البيوكيميائية المترابطة. تبدأ العملية بامتصاص النيتروجين على شكل أمونيوم (NH_4) أو نترات (NO_3)، والتي تتحول داخل النبات إلى أمونيا (NH_3) قابلة للاستخدام.

تعتمد العملية الأساسية على دورة **GS-GOGAT** المكونة من إنزيمين رئيسيين: إنزيم الجلوتامين سينثيتاز (GS) الذي يدمج الأمونيوم مع الجلوتامات باستخدام طاقة ATP لإنتاج الجلوتامين، ثم إنزيم الجلوتامات سينثاز (GOGAT) الذي ينقل مجموعة الأمين من الجلوتامين إلى ألفا-كينوجلوكونات (القادمة من دورة TCA) باستخدام الإلكترونات من الفيريدوكسين، لينتج جزيئين من الجلوتامات.

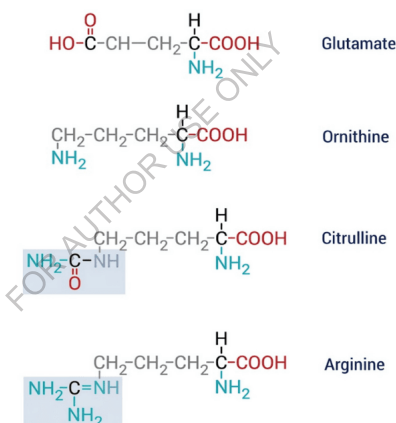
تتميز هذه الدورة بأنها مترابطة تماماً مع تمثيل الكربون، حيث تحتاج إلى هياكل كربونية من دورة TCA، وطاقة ATP من التنفس، والإلكترونات من الفيريدوكسين الذي يعتمد على عملية البناء الضوئي. هذا يوضح أن تمثيل النيتروجين لا يمكن أن يتم بكفاءة دون وجود كمية كافية من الكربوهيدرات والطاقة.

يمكن للنبات إنتاج أحماض أمينية أخرى مثل الأسبارتات من الجلوتامات الناتج، عبر عملية نقل الأمين مع الأوكسالوأسيتات، أو تحويله إلى أسباراجين كصورة تخزينية للنيتروجين. هذه المركبات (الجلوتامات، الجلوتامين، الأسبارتات، والأسباراجين) تُنقل عبر اللحاء إلى مختلف أجزاء الشجرة حسب الحاجة.

تُظهر هذه العملية التكامل الوثيق بين التغذية النيتروجينية والبناء الضوئي والتنفس، مما يفسر أهمية التوازن في التسميد النيتروجيني وضرورة توقيته ليتزامن مع فترات النشاط الضوئي والنمو لضمان كفاءة الامتصاص والاستيعاب.

يمكن للأسبارتات أن يعمل كمستقبل إضافي لأيون الأمونيوم NH_4^+ ، حيث يؤدي هذا التفاعل إلى تكوين الأميد أسباراجين The amide asparagine، وهو مركب مهم في نقل النيتروجين وتخزينه داخل النبات. وتشير الأدلة الحديثة إلى أن إنزيم أسباراجين سينثيتاز المعتمد على الجلوتامين Glutamine-dependent asparagine synthetase هو المسار الرئيس لتخليق الأسباراجين في النباتات عمومًا، بما في ذلك أشجار الفاكهة (Titus and Kang، ١٩٨٢). ومع ذلك، لم يتم حتى الآن إثبات وجود هذا الإنزيم تجريبيًا في أنسجة أشجار الفاكهة.

يُعتبر الأرجينين Arginine أحد أهم أشكال تخزين النيتروجين في أشجار الفاكهة. ورغم دراسة تحليل الأرجينين (Hill Cottingham and Lloyd-Jones, 1973)، فإن تخليقه لم يحطَ بالاهتمام الكافي. ويشمل مسار تخليق الأرجينين إدخال ذرات النيتروجين بشكل متدرج: حيث يحتوي الجلوتامات Glutamate على ذرة نيتروجين واحدة، والأورنيثين Ornithine على ذرتين، والسيترولين Citrulline على ثلاث ذرات، بينما يحتوي الأرجينين Arginine على أربع ذرات نيتروجين. وفي التفاح، فإن الخطوة الوحيدة الموصوفة بدقة في هذا المسار هي تحويل الأورنيثين Ornithine إلى سيترولين Citrulline، والذي يتم بواسطة إنزيم أورنيثين كربامويل ترانسفيراز Ornithine carbamoyltransferase (Spencer و Titus، ١٩٧٤) (الشكل التالي).



شكل يوضح هيكل الأحماض الأمينية مع أعداد مختلفة من المجموعات الأمينية.

وعلى الرغم من محدودية التوصيف الإنزيمي الكامل لهذا المسار، فقد لوحظ تراكم الأرجينين في الجذور الصغيرة لأشجار التفاح Young apple roots عقب إضافة النيتروجين (Cooper, 1970; Tromp and Ovaa, 1976, 1979)، وتشير هذه النتائج إلى أن تخليق الأرجينين يحدث في الجذور، ويُحتمل أن يلعب دورًا رئيسيًا في تخزين النيتروجين في هذه الأشجار.

نظرًا لوجود النظام الإنزيمي نفسه المسؤول عن اختزال النترات في كلٍّ من الجذور والأوراق في أشجار الفاكهة، فإن الظروف الفسيولوجية التي تحكم أيض النيتروجين تكون متشابهة في هذين العضوين. وبناءً على ذلك، عند إضافة النيتروجين عن طريق الرش الورقي في صورة نترات NO_3^- أو أمونيوم NH_4^+ ، سواء أُضيف كلٌّ منهما منفردًا أو مجتمعين ومن مصادر سمدية مختلفة، فإن تمثيل النيتروجين في الأوراق

يخضع للمبادئ الكيميائية الحيوية نفسها التي تحكم تمثيله في الجذور. لذلك، يجب أخذ صورة النيتروجين وتركيزه وتوافقه مع المركبات الأخرى في الاعتبار عند إعداد خلطات الرش الغذائي، لضمان كفاءة الامتصاص والتمثيل وتجنب حدوث اختلالات أيضية أو سمية داخل النبات.

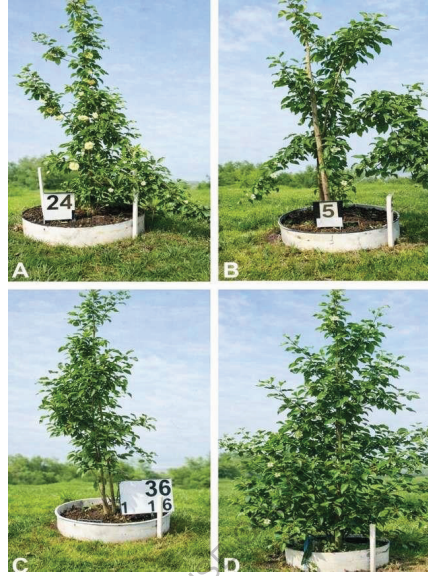
استجابة أشجار الفاكهة لإضافة النيتروجين Response of Fruit Trees to Nitrogen Application

يمكن تصنيف استجابة أشجار الفاكهة للتغذية بالنيتروجين إلى ثلاث فئات رئيسية: (١) استجابة النمو الخضري Vegetative growth responses، (٢) الاستجابات المرتبطة بالإزهار والإثمار Reproductive responses، و(٣) الاستجابات التي تؤثر على خصائص وجودة الثمار affecting fruit quality and characteristics. وتُعتبر الدراسات المتعلقة بتغذية أشجار الفاكهة بالنيتروجين من أوائل الأبحاث التجريبية التي أجريت على هذه المحاصيل.

أظهر Lyon وآخرون (١٩٢٣) أن النمو الخضري لأشجار التفاح يزداد طرديًا مع زيادة كمية النيتروجين المضافة، حتى يصل إلى مستوى لا يؤدي بعده المزيد من النيتروجين إلى زيادة إضافية في النمو، مما يشير إلى وجود حد أقصى للاستجابة. وقد تجلت أعراض نقص النيتروجين في تقييد النمو Restricted growth من خلال انخفاض نسبة المجموع الخضري إلى الجذري Reduced shoot-to-root ratio، وتناقص محيط الجذع Decreased trunk circumference، وانخفاض ارتفاع الأشجار واتساع المسطح الخضري Reduced tree height and canopy spread. وسُجلت نتائج مماثلة في أشجار الخوخ (Bell and Childers, 1954) و الكريز (Tukey, 1927).

لا يتأثر نمو الأشجار بكمية النيتروجين المضافة فحسب، بل أيضًا بالشكل الكيميائي للنيتروجين The chemical form of nitrogen. فقد أوضح Shear and Faust (١٩٧١) أن تغذية أشجار التفاح بالنيتروجين في صورة الأمونيوم NH_4^+ حذت بشكل كبير من النمو الخضري مقارنة بتغذيتها بنفس الكمية من النيتروجين في صورة النترات NO_3^- وفي ظروف الخقل، يصعب ملاحظة هذا التأثير بسبب سرعة نترتة الأمونيوم Nitrification في التربة. غير أن هذا التأثير كان واضحًا جدًا في تجارب الزراعة الرملية، حيث أضيفت المحاليل الغذائية كل خمسة أيام، مما حدّ من حدوث النترتة وأبرز الفروق بين أشكال النيتروجين المختلفة.

يلعب النيتروجين أيضًا دورًا محوريًا في عملية الإزهار Flowering. فقد كان Bradford (١٩٢٤) أول من أشار إلى أن التسميد النيتروجيني يزيد من كثافة الإزهار في أشجار التفاح. إذ حفّز النيتروجين تكوين الأزهار في براعم الدوابر Spur buds وكذلك في البراعم الطرفية والجانبية Terminal and lateral shoot buds، كما قلل من ظاهرة تبادل الحمل Alternate bearing. وفسّر Harley وآخرون (١٩٤٢) هذه الظاهرة بزيادة النمو المبكر للأوراق Early leaf development، وخاصة أوراق الدوابر، والتي تُعد عاملاً حاسماً في بدء تكوين البراعم الزهرية. كما أن زيادة توفر النيتروجين أدى إلى كبر حجم أوراق الدوابر Size of spur leaves وارتفاع معدل التمثيل الضوئي المبكر Higher early-season photosynthetic rates، مما شجع عملية التحريض الزهري Favoring floral induction.



شكل يوضح تأثير النترات والأمنيوم على نمو أشجار التفاح: (A) نيتروجين منخفض على شكل NH_4^+ ؛ (B) نيتروجين منخفض على شكل نترات NO_3^- ؛ (C) N مرتفع على شكل NH_4^+ ؛ (د) N مرتفع على شكل NO_3^- ، الأشجار مزروعة في بيئات رملية، الصنف يورك إمبريال York Imperial مطعوم على أصل M26. (Shear، ١٩٧١).

في أشجار التفاح، لا يتأثر تكوين البراعم الزهرية بمستوى النيتروجين الكلي فقط، بل أيضاً بميعاد إضافة النيتروجين وشكله الكيميائي The timing and form. فقد وُجد أن إضافة النيتروجين في صورة أمونيوم Ammonium خلال فترة تطور البراعم الزهرية، حتى لفترة قصيرة لا تتجاوز ٢٤ ساعة، أدت إلى زيادة كبيرة في تكوين البراعم الزهرية (Edwards و Grasmanis، ١٩٧٤). وتؤكد هذه النتائج أهمية الإدارة المناسبة للنيتروجين لتحقيق توازن مثالي بين النمو الخضري والتكاثر في أشجار الفاكهة (الجدول التالي).

جدول يوضح تأثير التسميد بالأمونيوم والنترات على تميز برعم الزهرية في التفاح.

عدد البراعم للشجرة			المعاملة
الزهرى (%)	زهرى	كلى	
٣٨,٧	١٢,٨	٣٥,٥	تسميد مستمر بالنترات
٦٣,٧	٢١,٢	٣٣,٣	تسميد بالنترات بعد تسميد الأمونيوم لمدة ٨ أسابيع
٧٧,٥	٣٠,٣	٣٨,٨	تسميد بالنترات بعد تسميد الأمونيوم لمدة ٢٤ ساعة

نظرًا لتوفر إمداد كافٍ من النيتروجين طوال موسم النمو، فمن غير المرجح أن تكون استجابة الأشجار للتغذية بالأمونيوم ناتجة عن تأثير غذائي مباشر. بل يُحتمل أن يكون للأمونيوم NH_4^+ دور غير مباشر من خلال إحداث تغييرات في التوازن الهرموني *Altering hormonal balance* داخل النبات، كما أشار إلى ذلك Marschner (٢٠٢٢)، أو من خلال إبطاء النمو الخضري مؤقتًا *Temporarily reducing vegetative growth*، مما قد يعزز تكوين البراعم الزهرية.

وقد دعمت دراسة Buban وآخرين (١٩٧٨) هذا الافتراض، حيث قدروا محتوى السيبتوكينينات *Cytokinin concentrations* في عصارة الخشب *The xylem sap* لأشجار التفاح، ووجدوا أن تركيزه كان أعلى بكثير عند التغذية بالأمونيوم مقارنة بالتغذية بالنترات. وفي التجربة نفسها، لوحظ انخفاض النمو الخضري في الأشجار المغذاة بالأمونيوم مقارنة بتلك المغذاة بالنترات، وهو ما يتفق مع نتائج Shear و Faust (١٩٧١). وبناءً على ذلك، يصعب الفصل بين التأثير المثبط للنمو الناتج عن الأمونيوم وتأثيره الهرموني المحتمل في تعزيز تكوين البراعم الزهرية، إذ قد يعمل العاملان معًا في الوقت نفسه (الجدول التالي).

جدول يوضح تأثير التغذية بالنيتروجين على تركيز السيبتوكينين في عصير الخشب *Xylem Sap* في التفاح.

المعاملة	تركيز الزيتين Zeatin بعد يوم واحد من بدء إضافة N (ميكروجرام/مل $\mu g/ml$)
بدون تسميد نيتروجيني	٠,٠٥
نيتروجين نتراتى	٠,٨٢
نيتروجين أمونيومى	١,٩٥

وعلى العكس من ذلك، فإن المستويات المرتفعة من النيتروجين تؤثر في الأشجار الصغيرة *Young trees* بطريقة معاكسة، حيث تميل إلى تأخير الإزهار، في حين أن المستويات المنخفضة نسبيًا من النيتروجين غالبًا ما تؤدي إلى تبكير الإزهار. وتُعلم الأشجار الصغيرة عادةً بهدف تحفيز تكوين أكبر عدد ممكن من الأفرخ التي ستكون الهيكل المستقبلي للشجرة *Structural branches*. ونتيجة لذلك، يزيد التقليم من عدد الأوراق الصغيرة القريبة من قمم الأفرخ النامية، وهي المواقع الرئيسية لتخليق الجبريلينات *Gibberellin (GA)* *synthesis*.

يُعتبر النيتروجين من أكثر العناصر تأثيرًا على إنتاج الجبريلينات *GA production* في النباتات، وغالبًا ما يكون تأثيره غير مباشر (Marschner ، ٢٠٢٢). إذ يؤدي توفر النيتروجين بكميات عالية إلى زيادة إنتاج السيبتوكينينات *Cytokinin synthesis* في الجذور، ويسهم انتقالها إلى القمم النامية في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة في الأنسجة المرستيمية والأوراق التامية. وفي الأشجار الصغيرة، يؤدي التفاعل المشترك بين الإمداد المرتفع بالنيتروجين والتقليم - من خلال إزالة السيادة القمية *Removal of apical dominance* وتحفيز تفتح البراعم *Stimulation of budbreak* - إلى تكوين عدد كبير من الأفرخ النشطة، والتي تُعتبر مواقع متعددة لإنتاج الجبريلينات. ويؤدي استمرار ارتفاع مستويات الجبريلينات إلى تثبيط تكوين البراعم الزهرية *Inhibit flower bud formation*، ولذلك فليس من المستغرب أن يؤدي التفاعل التشجييعي *The synergistic interaction* بين النيتروجين المرتفع والتقليم في أشجار التفاح والكمثرى الصغيرة إلى تأخير الإزهار *Delays flowering*.

أما في أشجار الخوخ، فيختلف تأثير النيتروجين على الإزهار. وكما ورد في الفصل السادس، فإن الخوخ يحتاج إلى معدل نمو خضري معين لتكوين البراعم الزهرية، ولذلك فإن التقليم والتسميد بالنيتروجين ضروريان لتحقيق هذا المعدل. ولا يمكن تفسير التأثير المشترك للنيتروجين والتقليم على الإزهار في أشجار الخوخ، سواء كانت صغيرة أو مسنة، تفسيرًا بسيطًا بالاعتماد فقط على التغيرات الهرمونية.

كما تم إثبات تأثير النيتروجين في تكوين البراعم الزهرية في البرقوق. فقد وجد Mishra (١٩٨٤) أن الرش الورقي باليوريا في شهر أكتوبر أعطى أعلى إنتاج مقارنة بإضافات التربة الربيعية. كذلك، أدى رش سياناميد الكالسيوم Calcium cyanamide بتركيز يتراوح بين ٢,٥ و ٧,٥٪ على أشجار برقوق عمرها خمس سنوات خلال فترة السكون إلى تحفيز الإزهار والإثمار. ولا يعمل سياناميد الكالسيوم على كسر السكون فحسب، بل يمد الأشجار أيضًا بكميات كبيرة من النيتروجين. وقد أعطى التركيز ٢,٥٪ أفضل النتائج، في حين أدى التركيز ٧,٥٪ إلى عقد زائد للثمار Excessive fruit set استلزم الخف (Pereira وآخرون، ١٩٨٢، ١٩٨٤).

وأظهرت الأشجار ذات المحتوى الأمثل من النيتروجين في الأوراق (حوالي ٢,٦٨٪) خصوبة زهرية مرتفعة High flower fertility (٣٩,٤٣٪)، بينما سجلت الأشجار ذات المحتوى المنخفض من النيتروجين (١,٦٧٪) خصوبة ضعيفة (١١,١٦٪). إلا أن الزيادة المفرطة في النيتروجين قد تؤدي إلى ضعف العقد الثمري. ففي أزهار البرقوق ذات المحتوى المنخفض من النيتروجين الورقي، احتوت أعضاء التانيث Pistils على تركيزات مرتفعة من السيستين Cystine والميثيونين Methionine واللايسين Lysine والأرجينين Arginine، وكانت غير منتجة، مع ضعف نمو المبيض وانخفاض الإخصاب والمصول (Boskovic و Pejkc، ١٩٨٥). ويشير نجاح إضافة النيتروجين في الخريف أو أثناء السكون في تحسين العقد الثمري إلى الدور الحيوي لمخزون النيتروجين في دعم العمليات التكاثرية Reproductive processes.

انتقال نيتروجين الممتص ورقياً في أشجار الفاكهة Nitrogen in Fruit Trees

أثار معدل وكفاءة انتقال النيتروجين الناتج عن الرش الورقي باليوريا في أشجار التفاح جدلاً واسعاً. فقد أشار Boynton وآخرون (١٩٥٣) إلى أن نحو ٥٠٪ من نيتروجين اليوريا الممتص بواسطة أوراق التفاح - سواء كانت متصلة بأفرخ نامية Actively growing أو ساكنة Dormant shoots - انتقل من الأوراق المعاملة إلى باقي أجزاء الشجرة خلال ٢٤ ساعة. وعلى النقيض من ذلك، أفاد Forshey (١٩٦٣) بأن انتقال نيتروجين اليوريا الممتص ورقياً كان محدوداً نسبياً، حيث أظهرت دراسته أن النيتروجين المضاف عن طريق الأوراق يُنقل بكفاءة أقل إلى الأنسجة الدائمة، مثل القلف والأجزاء الخشبية، مقارنة بالنيتروجين المضاف عبر التربة.

كما لاحظ Forshey (١٩٦٣) أن التسميد الورقي foliar nitrogen application حافظ على مستويات كافية من النيتروجين في الأوراق، لكنه أدى إلى انخفاض تركيز النيتروجين في القلف. واقترح أن هذا التوزيع غير المتوازن يفسر انخفاض القوة الحيوية والإنتاجية Reduced vigor and productivity في الأشجار التي تعتمد فقط على التسميد الورقي بالنيتروجين.

وقد وفرت الدراسات التي استخدمت النيتروجين المشع ^{15}N فهماً أعمق لأنماط توزيع النيتروجين. فعند إضافة النيتروجين المشع عن طريق الأوراق أو التربة لأشجار الكرز الحامض (Slowik و Swietlik، ١٩٨١) والتفاح (Hill-Cottingham و Lloyd-Jones، ١٩٧٥)، كانت نسبة النيتروجين الممتص الموجودة في الأوراق بحلول شهر أغسطس أعلى فقط بـ ٧ - ١٠٪ في الأشجار المعاملة ورقياً مقارنة بتلك

المعاملة أرضيًا. وفي هذه الدراسات، شكل النيتروجين الممتص جزءًا صغيرًا نسبيًا من إجمالي نيتروجين الشجرة، بينما شكّل في تجربة Forshey (١٩٦٣) ما يقارب ٥٠٪ من إجمالي نيتروجين الشجرة. ويشير ذلك إلى أن اختلاف أنماط التوزيع قد يعود إلى الاختلاف في مساهمة النيتروجين الورقي في الحالة الغذائية الكلية للشجرة.

كما أظهر Weinbaum and Neumann (١٩٧٧) أن التمثيل الأيضي The metabolism وانتقال Translocation النيتروجين الممتص ورقياً من رش نترات البوتاسيوم ذات النيتروجين المُعلّم ^{15}N -labeled potassium nitrate علي أشجار البرقوق تحسناً بوجود المواد النافثة الخافضة للتوتر السطحي Surfactants، مما يدل على أن تركيب محلول الرش Spray formulation يؤثر بشكل كبير في حركة النيتروجين داخل النبات.

ويختلف مقدار النيتروجين الممتص ورقياً والمنقول إلى الأجزاء الأخرى في النباتات الخشبية تبعاً للمرحلة الفسيولوجية للنمو Physiological stage of growth. وخلال شيخوخة الأوراق، تحدث إعادة توزيع كبيرة للنيتروجين Nitrogen remobilization، حيث أظهرت دراسات سابقة أن ٢٣-٧٠٪ من النيتروجين الموجود أصلاً في أوراق التفاح يُعاد نقله مرة أخرى للأشجار من الأوراق قبل تساقطها (Oland، ١٩٦٣؛ O'Kennedy، وآخرون، ١٩٧٥؛ Shim، وآخرون، ١٩٧٢، ١٩٧٣). وأوضح Shim وآخرون (١٩٧٣) أن النيتروجين المنتقل من الأوراق قبل تساقطها يُنقل إلى الشجرة أساساً في صورة أحماض أمينية Amino acids ويوريا Urea. ومع ذلك، لم يُعثر إلا على نحو ٥٪ من كربون اليوريا Urea-derived carbon في الأنسجة الدائمة Permanent tissues عند نهاية تساقط الأوراق، مما يدل على أن رش اليوريا يعتبر مصدر ضعيف للكربون المخزن.

وأظهرت دراسات أحدث أن ٨٠-٨٧٪ من النيتروجين الممتص من الرش الورقي الخريفي Autumn foliar applications باليوريا ذات النيتروجين المشع ^{15}N -urea في أشجار الكرز الحامض انتقل إلى باقي أجزاء الشجرة قبل تساقط الأوراق (Swietlik و Slowik، ١٩٨١). واعتماداً على سنة الدراسة، وُجد أن ٤٩-٦٤٪ من النيتروجين المعاد امتصاصه استُخدم في الجذور خلال فترة السكون. وبالمثل، وجد Hill-Cottingham و Lloyd-Jones (١٩٧٥) أن نحو ٦٢٪ من النيتروجين الممتص من رش اليوريا الورقية الخريفية في أشجار التفاح استُعيد في الأنسجة الدائمة أثناء السكون، وكان موزعاً بالتساوي تقريباً بين الجذور والسيقان في كل من الأصل والطعم. وقد ناقش Titus و Kang (١٩٨٢) بالتفصيل الصور الكيميائية للنيتروجين المخزن ومواقع تخزينه الناتج من الأوراق التي تقدمت في السن قبل سقوطها Senescing leaves.

وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن النيتروجين الممتص بواسطة الأوراق خلال مرحلة الشيخوخة يتمتع بدرجة عالية من الحركة داخل أشجار الفاكهة. وتعتمد كفاءة انتقال النيتروجين من الأوراق في الخريف إلى حد كبير على درجة الحرارة. فعندما تسمح درجات الحرارة بحدوث شيخوخة بطيئة للأوراق، يُنقل معظم النيتروجين إلى الشجرة. إلا أن إضافة النيتروجين في أواخر الخريف قد تؤدي إلى زيادة معدل التمثيل الضوئي وإطالة بقاء الأوراق خضراء، مما يزيد من احتمالية تعرضها للصقيع وتقلل قبل اكتمال انتقال النيتروجين إلى الأنسجة الدائمة.

استخدام العناصر الغذائية الكبرى في أشجار الفاكهة Utilization of Major Nutrients by Fruit Trees

Trees

الكالسيوم Calcium

يُعتبر الكالسيوم (Ca) من أهم العناصر المعدنية التي تتحكم في جودة ثمار أشجار الفاكهة. وتبرز أهميته بشكل خاص في التفاح والكمثرى، نظرًا لأن هذه الثمار تُخزن لفترات طويلة، حيث يُعتبر توفر الكالسيوم الكافي Adequate calcium levels عاملاً حاسماً في الحفاظ على جودة التخزين، ولا يمكن تعويض دوره بعناصر أو ممارسات أخرى. كما يساهم الكالسيوم في تأخير نضج الثمار Delays fruit ripening، وزيادة صلابتها وتحسين مقاومتها للأضرار الميكانيكية Resistance to mechanical damage، مما يسمح للثمار ذات المحتوى العالي من الكالسيوم بتحمل النقل والتخزين Tolerate transport and storage لفترات أطول مع الحفاظ على حالتها الجيدة.

وغالبًا ما يكون تركيز الكالسيوم المطلوب في أنسجة الثمار لتحقيق هذه الفوائد أعلى من التركيز الذي يتراكم طبيعيًا في الثمار تحت ظروف البساتين العادية. ولذلك فإن إنتاج ثمار غنية بالكالسيوم يُعتبر تحديًا فسيولوجيًا ويتطلب إدارة جيدة لجميع العوامل التي تؤثر على امتصاص الكالسيوم وانتقاله وتوزيعه داخل الشجرة. وتزداد تعقيدات تغذية الكالسيوم نظرًا لأن الحاجة الكبرى له تكون في الثمار نفسها، مما يتطلب ليس فقط امتصاص الكالسيوم بواسطة الجذور، بل أيضًا نقله بكفاءة إلى الثمار النامية، وهو ما يستدعي في كثير من الأحيان اتباع استراتيجيات تتجاوز التسميد الأرضي التقليدي.

احتياجات أشجار الفاكهة من الكالسيوم Calcium Requirements of Fruit Trees

تتطلب إزالة الكالسيوم من التربة بواسطة أشجار الفاكهة اهتمامًا أكبر مقارنة بالعناصر الغذائية الأخرى. فالنيتروجين N والفوسفور P والبوتاسيوم K يمكن إضافتها سنويًا إلى سطح التربة، وعادةً ما تصل إلى منطقة الجذور خلال فترة قصيرة. أما الكالسيوم المضاف إلى سطح التربة فيتحرك ببطء شديد داخل قطاع التربة، ولذلك فإن التسميد بالكالسيوم يكون أكثر فاعلية عند إضافته قبل زراعة البستان، حيث يمكن خلطه في أعماق مناسبة لامتصاص الجذور.

ويجب أن يكون الكالسيوم المضاف قبل الزراعة كافيًا لتلبية احتياجات الأشجار طوال العمر الإنتاجي للبستان. وقد جمع Atkinson (١٩٨٦) بيانات حول احتياجات أشجار التفاح من الكالسيوم، وأظهرت هذه البيانات تباينًا كبيرًا في تقديرات الاستهلاك. فعلى سبيل المثال، استهلك بستان تفاح صنف Delicious في غرب الولايات المتحدة نحو ١٦٨ كجم كالسيوم هكتار^{-١} سنة^{-١}، في حين احتاج بستان في أستراليا، احتُسب فيه فقط الكالسيوم المزال مع الثمار والتقليم، إلى نحو ٥٨ كجم كالسيوم هكتار^{-١} سنة^{-١}.

وتختلف احتياجات أجزاء الشجرة المختلفة من الكالسيوم. ففي بستان تفاح صنف Delicious في غرب الولايات المتحدة، قُدرت الإزالة السنوية للكالسيوم بواسطة الثمار، ومخلفات التقليم، والهيكل الخشبي، والجذور والأوراق بنحو ٨ و ٢٨ و ٤٦ و ٨٦ كجم كالسيوم هكتار^{-١} سنة^{-١}، على التوالي. وفي إنجلترا، تتطلب نمو الجذور وحده نحو ٣١,٣ كجم كالسيوم هكتار^{-١} سنة^{-١}. كما تُعتبر الفروق تبعًا للصنف عاملاً مهمًا في اختلاف تقدير الكالسيوم؛ إذ احتوت أوراق التفاح صنف Golden Delicious على نحو ٤٥ كجم كالسيوم هكتار^{-١}، في حين لم تحتو أوراق تفاح صنف Granny Smith إلا على نحو ٣٤ كجم كالسيوم هكتار^{-١} تحت ظروف متشابهة. وبالمثل، احتوت ثمار صنف Delicious على نحو ٤ كجم كالسيوم هكتار^{-١}، بينما لم تتجاوز ثمار Cox^١ نحو ٢ كجم كالسيوم هكتار^{-١}.

ومن المعروف أن ثمار التفاح صنف Cox تحتوي على أقل تركيز من الكالسيوم، وهو ما يفسر عدم ملائمة هذا الصنف للزراعة في المناطق الدافئة التي تتطلب مستويات أعلى من الكالسيوم لضمان جودة الثمار. ويُعتبر الانخفاض في امتصاص الكالسيوم لدى هذا الصنف صفة وراثية يمكن انتقالها إلى النسل الناتج (Faust وآخرون، ١٩٧١). كما تختلف كمية الكالسيوم المستخدمة لكل هكتار باختلاف كثافة الأشجار في البستان (Atkinson، ١٩٨٦).

وبوجه عام، إذا افترضنا أن متوسط احتياج أشجار الفاكهة من الكالسيوم يتراوح بين ١٠٠ و ١٥٠ كجم كالسيوم هكتار/ سنة، فإن التربة يجب أن تحتوي على نحو ٢٥٠٠-٣٧٥٠ كجم كالسيوم هكتار لتلبية احتياجات بستان عمره نحو ٢٥ عامًا. وفي الأراضي الحامضية Acidic soils، تزداد أهمية التأكد من توفر الكالسيوم بالكميات اللازمة قبل الزراعة لضمان استدامة إنتاجية البستان وجودة الثمار على المدى الطويل.

وظيفة الكالسيوم في فسيولوجيا أشجار الفاكهة **Function of Calcium in the Physiology of Fruit Trees**

أشار Hanson (١٩٨٤) إلى أن تحديد دور الكالسيوم Ca في تغذية النبات يُعتبر أمرًا معقدًا بطبيعته، وتزداد هذه الصعوبة عند تناول تغذية الثمار. ويُصنف الكالسيوم كعنصر غذائي كبير A macronutrient من حيث كميته، إذ يصل تركيزه في أوراق أشجار الفاكهة عادةً إلى مستوى النسبة المئوية على أساس الوزن الجاف. ومع ذلك، فإنه يعمل على المستوى الخلوي كعنصر غذائي صغير A micronutrient، حيث يؤدي وظائفه عند تركيز منخفض جدًا.

يمارس الكالسيوم أدواره الفسيولوجية والكيميائية الحيوية أساسًا في موقعين خلويين هما الأبوبلاست The apoplast والسيتوبلازم The cytoplasm. ويختلف التركيز الفعال لأيونات الكالسيوم Ca^{2+} The effective concentration باختلافًا كبيرًا بين هذين الموقعين، إذ يتراوح بين ١-٥ ملي مولار mM في الأبوبلاست، وبين ١٠٠-١ ميكرو مولار μM في السيتوسول¹ Cytosol (Poovaiah و Reddy، ١٩٨٧). وعلى الرغم من التعرف على العديد من وظائف الكالسيوم في النباتات، فإن عددًا محدودًا فقط من هذه الوظائف قد أثبت بوضوح في أشجار الفاكهة أو في ثمارها. لذلك يقتصر هذا السرد على الأدوار ذات الصلة المباشرة بأشجار الفاكهة والثمار، بينما يمكن الرجوع إلى تقرير Hanson (١٩٨٤) للاطلاع على الوظائف الأخرى للكالسيوم.

في الأبوبلاست The apoplast، يؤدي الكالسيوم دورًا هيكلي Structural role مهمًا من خلال ارتباطه بالسكريات المتعددة Polysaccharides والبروتينات Proteins التي تكوّن مصفوفة الجدار الخلوي The cell wall matrix. وقد قدر Rossignol وآخرون (١٩٧٧) أن ما لا يقل عن ٦٠٪ من إجمالي الكالسيوم في النبات يكون مرتبطًا بالجدار الخلوي. وفي ثمار التفاح، يُعتبر الجدار الخلوي الموقع الرئيس لتراكم الكالسيوم Calcium accumulation. وعلى الرغم من أن محتوى الجدار الخلوي من الكالسيوم يكون كافيًا عادةً للحفاظ على صلابته وتماسكه، فإن تركيزه يمكن زيادته بدرجة كبيرة باستخدام تقنيات الحقن أو التشريب بالكالسيوم Artificial calcium infiltration (Sams و Conway، ١٩٨٧؛

¹ The **apoplast** is the space outside plant cells (including cell walls and intercellular spaces) where water and solutes can move without crossing cell membranes, while the **cytoplasm** is everything inside the cell except the nucleus and includes organelles plus the liquid medium. The **cytosol** is the fluid part of the cytoplasm where dissolved molecules are present and many metabolic reactions occur.

Poovaiah, 1986). وعلى العكس من ذلك، فإن المعاملة بالمواد المخلبية Chelating agents تؤدي إلى خفض تركيز الكالسيوم في الجدار الخلوي بشكل ملحوظ (Letham, 1962).

وتعتبر المركبات البكتينية Pectic substances المواقع الرئيسية لارتباط أيونات الكالسيوم Ca^{2+} في جدر خلايا ثمار التفاح (Knee, 1987)، كما يُحتمل أن تشارك بروتينات الجدار الخلوي Cell wall proteins والسكريات المتعددة الهيموسليلوزية Hemicellulosic polysaccharides في هذا الارتباط (Hanson, 1984). ومع تحلل المركبات البكتينية Degradation of pectic compounds أثناء النضج أو نتيجة غزو الكائنات الممرضة Pathogen invasion، يضعف الجدار الخلوي وتلين الثمار. ويساعد رفع تركيز الكالسيوم في الجدار الخلوي عن طريق التشرب بالكالسيوم Calcium infiltration على الحفاظ على صلابة الثمار (Reddy و Poovaiah, 1987)، كما يوفر حماية كبيرة ضد الكائنات الحية الدقيقة Microorganisms التي تدخل الثمار بعد تحلل البكتين (Conway و Sams, 1987).

وعلى النقيض من أنسجة الثمار، لا توجد أدلة تشير إلى أن زيادة تركيز الكالسيوم في الأوراق أو الأفرخ فوق المستويات الطبيعية تؤدي إلى فوائد فسيولوجية إضافية. ولا تظهر أعراض نقص الكالسيوم Calcium deficiency symptoms في الأوراق إلا عند إحداث هذا النقص تحت الظروف التجريبية، مثلما يحدث في المزارع الرملية Sand culture. وحتى في هذه الحالات، لا تظهر الأعراض إلا عندما تكون الأشجار في مرحلة النمو السريع (Shear, 1971). وتحت ظروف البساتين الطبيعية، لم تُسجل حالات نقص الكالسيوم في أوراق أشجار الفاكهة، مما يدل على أن الأشجار تمتلك عادة كميات كافية من الكالسيوم لتلبية متطلبات تكوين الجدران الخلوية في الأوراق والأنسجة الخشبية.

يُعتبر تفاعل أيونات الكالسيوم Ca^{2+} مع السطح الخارجي للغشاء البلازمي The outer surface of the plasma membrane أحد الأدوار المثبتة للكالسيوم في الأبوبلاست Apoplast. ففي الأنسجة منخفضة الكالسيوم، أو عند إزالة Ca^{2+} بواسطة مواد مخلبية، تصبح الأغشية الخلوية نفاذة أو مسربة Cell membranes become permeable or "leaky" (Van Steveninck, 1965). ويمكن منع هذه النفاذية باستخدام تراكيزات ملي مولارية من الكالسيوم Ca^{2+} Millimolar concentrations of Ca^{2+} .

ولا تزال الأهمية الفسيولوجية المباشرة لتسريب الغشاء البلازمي Plasma membrane leakiness غير واضحة تمامًا. ومن المهم الإشارة إلى أن الغشاء البلازمي الخارجي هو الذي يتأثر، وليس غشاء الفجوة العصارية (التونوبلاست Tonoplast). فلو كان التونوبلاست هو الغشاء المتسرب، لأدى ذلك إلى اضطراب شديد في تنظيم مكونات الخلية. غير أن تركيز Ca^{2+} اللازمة لمنع التسرب لا تتوافق مع الوظيفة الطبيعية للسيتوبلازم، مما يدل على أن التونوبلاست ليس موقع التسرب (Hanson, 1984).

كما يؤدي الكالسيوم في الوسط الغذائي دورًا مهمًا في تنظيم الامتصاص الأيوني Ion selectivity، إذ يعزز امتصاص أيونات البوتاسيوم K^{+} على حساب أيونات الصوديوم Na^{+} . في أشجار التفاح، يتم ملاحظة سمية الصوديوم Sodium toxicity غالبًا عند غياب أيونات الكالسيوم Ca^{2+} في المحلول الغذائي واستخدام أملاح الصوديوم. وتظهر سمية الصوديوم على هيئة احتراق حواف الأوراق في التفاح والكرز وغيرها من أشجار الفاكهة (Shear, 1971). وأوضح Epstein (1961) أن دور Ca^{2+} في تعزيز امتصاص K^{+} يعود أساسًا إلى آليات التمييز الكاتيوني ¹ Cation discrimination mechanisms. وتعتبر هذه الخاصية الوقائية للكالسيوم مهمة جدًا في البساتين المروية باستخدام مياه تحتوي على نسب مرتفعة نسبيًا من الصوديوم.

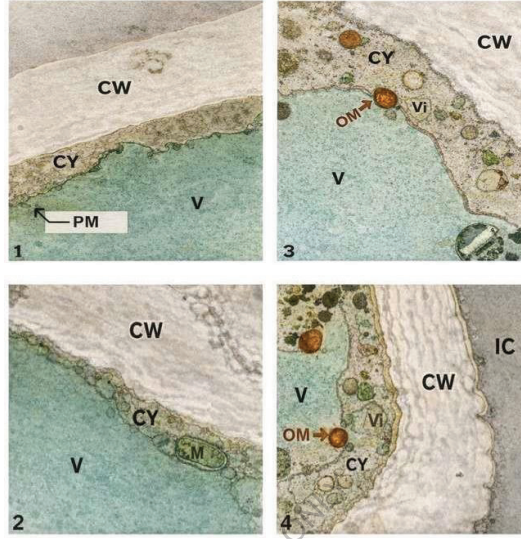
¹ Cation discrimination in fruit tree nutrition is the selective ability of the root system to prioritize the uptake of specific positively charged ions (cations) over others. Even when "non-preferred" ions are more abundant in the soil, the tree utilizes specialized physiological pathways to maintain internal balance, known as homeostasis. This

في السيوبلازم، يُعتقد أن الكالسيوم ينظم نشاط عدد من الإنزيمات، رغم أن هذه الأدوار لم تُدرس بشكل كافٍ في أشجار الفاكهة. وتشير الأدلة إلى أن Ca^{2+} يعمل أيضًا كرسول ثانوي (A secondary messenger) من خلال ارتباطه ببروتين الكالموديولين (Calmodulin) في الثمار (Reddy و Poovaiah، ١٩٨٧). ويُعتبر تنظيم معدل التنفس (The regulation of respiratory metabolism) من أهم أدوار الكالسيوم داخل السيوبلازم، حيث تُظهر الثمار منخفضة الكالسيوم معدلات تنفس مرتفعة (High respiration rates)، وتوجد علاقة عكسية بين تركيز الكالسيوم ومعدل التنفس (Faust و Shear، ١٩٧٢). ويؤدي ارتفاع التنفس إلى تقليل العمر التخزين (Reduce the storage life)، وهو أمر بالغ الأهمية في التفاح الذي يُخزن لفترات طويلة.

وإلى جانب ثاني أكسيد الكربون CO_2 ، فإن إنتاج الإيثيلين (Ethylene (C_2H_4) synthesis) يرتبط أيضًا عكسيًا بتركيز الكالسيوم (Sams و Conway، ١٩٨٧). وتشمل عملية النضج زيادة التنفس، وإنتاج الإيثيلين، وتلين الأنسجة، واضطراب التنظيم الخلوي. ويؤثر الكالسيوم في هذه العملية المعقدة على عدة مستويات، من خلال الحفاظ على سلامة الجدر الخلوية، واستقرار الأغشية، والتنظيم الخلوي، كما يظهر بوضوح في الصور المجهرية الإلكترونية (الشكل التالي).

كما ينظم الكالسيوم تجميع الأنابيب الدقيقة (Microtubule assembly) وتكوين الخيوط الدقيقة (Microfilament formation)، وبذلك يشارك في تنظيم دورة الانقسام الخلوي (The cell division cycle) (Hanson، ١٩٨٤). وفي ثمار التفاح منخفضة الكالسيوم، وبعد نحو شهر من اكتمال الانقسام الخلوي الطبيعي، تخضع الخلايا المتضخمة السليمة لعملية إعادة تمايز غير طبيعية (Abnormal redifferentiation) عبر انقسامات نووية مباشرة (أميوتوزية) (Direct nuclear (amitotic) divisions). وينتج عن ذلك تكاثر غير منظم للخلايا البنوية (Daughter cells) داخل جدار الخلية الأم حتى يتمزق. ويُعرف هذا الاضطراب باسم التبقع الفليني (Cork Spot)، ويتميز بمظهر بني صلب وجاف داخل الثمرة. وبمجرد بدء هذا التكاثر، يستمر طوال الموسم (Miller، ١٩٨٠). ويؤدي رفع مستوى الكالسيوم في الثمار إلى منع حدوث هذا الاضطراب، إلا أنه لا توجد أدلة قاطعة على أن نقص الكالسيوم وحده هو العامل المسبب لبدنه وتطوره.

process is vital for preventing the toxicity that can occur in saline or unbalanced soil environments, ensuring the tree receives the nutrients necessary for fruit development rather than accumulating harmful salts. **The Mechanism of Selectivity:** The primary checkpoint for this discrimination occurs at the root cell plasma membrane through selective transporters. These proteins act as sophisticated "gatekeepers" that distinguish between ions based on their charge-to-size ratio. For example, High-Affinity Potassium Transporters (HKT) can recognize and allow K^+ (essential for enzyme activation and fruit quality) to pass while rejecting Na^+ (sodium), despite their similar chemical properties. These selectivity filters ensure that essential minerals are prioritized for transport to the shoots and developing fruit. **Active Exclusion and Sequestration:** When unwanted cations like sodium manage to bypass the initial filters and enter the root cells, the tree employs secondary defense mechanisms. One such method is the **efflux system**, where "bouncer" proteins like **SOS1** (Salt Overly Sensitive) actively pump sodium back out into the soil. If the concentration remains too high, the tree uses **NHX transporters** to move these ions into the **vacuole**—a large internal storage sac. By "hiding" toxic ions in the vacuole, the tree keeps them away from the sensitive metabolic machinery in the cytoplasm, protecting its physiological functions.



شكل يوضح التنظيم الخلوي لثمار تفاح عالية ومنخفضة الكالسيوم في نفس الوقت. لاحظ أن عدم التنظيم يحدث أيضًا في الثمار التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم عند النضج ولكن في وقت لاحق: ١، ٢، الثمار التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم؛ ٣، ٤، فاكهة منخفضة الكالسيوم. الاختصار: CW، جدار الخلية Cell wall؛ CY، السيتوبلازم Cytoplasm؛ V، الفجوة Vacuole. OM، الجسم الأسفيلي Osmophilic body؛ PM، غشاء البلازما plasma membrane. M، الميتوكوندريا Mitochondrion. IC، المسافات بين الخلايا Vesicle (التكبير 10,640x).

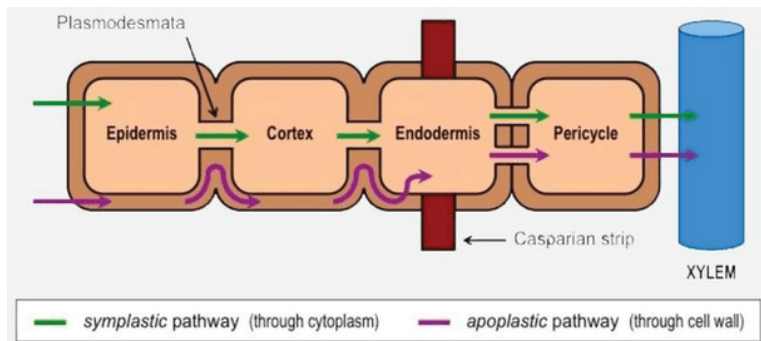
امتصاص ونقل الكالسيوم في أشجار الفاكهة Uptake and Transport of Calcium in Fruit Trees

Trees

يُعتقد عمومًا أن امتصاص أيونات الكالسيوم Ca^{2+} في أشجار الفاكهة يحدث أساسًا بالقرب من قمم الجذور الصغيرة The young root tips، وتحديدًا عبر الأجزاء غير المسبورة (غير المتشعبة بالسوبرين) The non-suberized regions من الجذور. وقد أوضح Russell و Clarkson (١٩٧٦) أن امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم، بخلاف البوتاسيوم والفوسفات، يقتصر على منطقة ضيقة تقع مباشرة خلف قمة الجذر Narrow zone Just behind the root apex. ويُعزى هذا التحديد المكاني في الامتصاص إلى التركيب التشريحي للجذر Root anatomical features، وبوجه خاص إلى تطور شريط كاسباري The Casparian strip.

يمثل شريط كاسباري The Casparian strip منطقة مسبورة A suberized band في جدر خلايا الإندودرمس The endodermal cell walls تعمل كحاجز قوي يمنع الحركة الأبولوبلازمية للماء والذائبات Apoplastic water and solute movement. وبعد اكتمال تكوينه، يُمنع التدفق المستمر للماء والأيونات من التربة إلى الأسطوانة الوعائية The stele (central cylinder) عبر الأبولوبلاست. وعندئذٍ يجب أن يتم انتقال الماء عبر المسار السيمبلازمي The symplastic pathway من خلال الروابط البلازمية

بين خلايا الإندودرمس Plasmodesmata connecting endodermal cells. وبينما يسمح هذا المسار بانتقال الماء بكفاءة، فإن أيونات الكالسيوم Ca^{2+} لا تنتقل بكفاءة عبر السيمبلاست. لذلك، يقتصر انتقال الكالسيوم من القشرة إلى الأسطوانة الوعائية على المسار الأبولوبلازمي، وهو مسار متاح فقط في مناطق الجذور غير المسبورة (Clarkson و Russell، ١٩٧٦).



ورغم أن هذا النموذج ينطبق بوجه عام، فقد أشار Atkinson (١٩٨٦) إلى أن الكالسيوم يمكن امتصاصه أيضاً من الأجزاء المسبورة من جذور الكريز، مما يدل على وجود اختلافات نوعية بين الأشجار المثمرة.

وعلى الرغم من أن الحركة الأبولوبلازمية للأيونات تُعتبر عادةً عملية سلبية A passive process، فإن الدراسات على أشجار التفاح تشير إلى أن امتصاص الكالسيوم يعتمد اعتماداً كبيراً على الإمداد اليومي بالكربوهيدرات الناتجة عن البناء الضوئي. فقد وجد Faust (١٩٨٠) أن امتصاص الكالسيوم في شتلات التفاح المزروعة في محاليل غذائية انخفض بشدة عند تثبيط البناء الضوئي جزئياً أو عند منع انتقال الكربوهيدرات إلى الجذور بواسطة التحليق (إزالة حلقة من اللحاء). وأعيد امتصاص الكالسيوم عندما زُودت النباتات بالسكروز أسفل منطقة التحليق. ويشير ذلك إلى أن توفر الكربوهيدرات ضروري لامتصاص الكالسيوم، سواءً بصورة مباشرة لتوفير الطاقة أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم نمو الجذور وتكوين مناطق جديدة غير مسبورة Non-suberized root zones تسمح بدخول أيونات الكالسيوم. وعلى أي حال، فإن امتصاص الكالسيوم في أشجار الفاكهة يجب أن يُنظر إليه كعملية تتطلب مدخلات أيضية Metabolic energy inputs عند تقييمها بشكل كلي.

أما نقل الكالسيوم داخل النبات، فقد دُرِس على نطاق واسع في النباتات عامة وأشجار الفاكهة خاصة (Faust و Shear، ١٩٧٣). ويُعتبر هذا النقل عملية سلبية Fundamentally passive أيضاً، إذ ينتقل Ca^{2+} صعوداً في الخشب مع تيار النتج The transpiration stream، مما يجعل معدل النتج عاملاً رئيسياً يتحكم في سرعة انتقال الكالسيوم. وقد فسّر Shear (١٩٨٠) معظم الاضطرابات الفسيولوجية المرتبطة بالكالسيوم في الثمار على أساس اختلاف استخدام الماء داخل الشجرة.

ومع ذلك، لا يمكن تفسير حركة Ca^{2+} في أوعية الخشب اعتماداً على التدفق الكتلي Mass flow فقط. فأيونات الكالسيوم تُدمص بقوة على مواقع التبادل الكاتيوني في أنسجة الخشب Adsorbed onto the cation exchange sites of xylem tissues، والتي تتكون أساساً من مجموعات الكربوكسيل Carboxyl groups في البكتينات Pectins، ومجموعات الفوسفات والهيدروكسيل الفينولية Phosphoryl and phenolic hydroxyl groups، ومكونات اللجنين Lignin components. ويعمل نسيج الخشب

في أشجار التفاح بمثابة عمود تبادل أيوني An ion-exchange column، حيث يمكن استبدال Ca^{2+} الممتص بأيونات ثنائية الشحنة أخرى (Faust و Shear، ١٩٧٠). ولهذا السبب، لا يستطيع الماء المقطر وحده نقل الكالسيوم صغوداً، في حين تستطيع محاليل تحتوي على Mg^{2+} أو Zn^{2+} أو Mn^{2+} أو Ba^{2+} أن تحفز انتقاله بكفاءة (Faust و Shear، ١٩٧٣).

ويفسر هذا الاستخدام المشترك لنظام التبادل الأيوني في الخشب التأثير المزدوج للمغنيسيوم على تراكم الكالسيوم. فعندما يكون كل من Ca^{2+} و Mg^{2+} منخفضي التركيز في التربة، فإن إضافة Mg^{2+} تعزز تراكم Ca^{2+} في أوراق التفاح. أما عندما يكون الكالسيوم متوفرًا بتركيز كافٍ لإشباع مواقع التبادل، فإن إضافة المغنيسيوم تؤدي إلى منافسة Ca^{2+} وتثبيط انتقاله. وبذلك، فإن المغنيسيوم يدعم انتقال الكالسيوم في ظروف نقصه، بينما يحد منه عندما يكون الكالسيوم متوفرًا بوفرة.

يتميز نقل الكالسيوم داخل النباتات النامية بعدة خصائص فسيولوجية مهمة. ومن أبرزها النقل التفضيلي The preferential movement لأيونات Ca^{2+} نحو القمة النامية للأفرخ Toward the shoot apex، وذلك رغم أن الأوراق الصغيرة ذات معدل نتح أقل بكثير مقارنة بالأوراق الأكبر عمراً. وقد أثبت Shear و Faust (١٩٧٠) هذه الظاهرة بوضوح في أشجار التفاح.

يُنظم هذا النقل التفضيلي للكالسيوم بواسطة الهرمون النباتي (الأوكسين) حمض الإندول-٣-الأسيتيك، Indole-3-acetic acid (IAA)، والذي يتم تخليقه في القمة النامية The apical meristem. وخلال مراحل النمو النشط، يحقّر الأوكسين عمل مضخات البروتون H^+ efflux في أغشية خلايا مناطق الاستطالة بالقمة النامية، مما يؤدي إلى زيادة تدفق البروتونات إلى الجدار الخلوي. وبسبب ذلك في زيادة تكوين مواقع تبادل كاتيوني جديدة New cation exchange sites، مما يجعل القمة النامية مركزاً قوياً لتراكم الكالسيوم (Marschner و Ossenberg-Neuhaus، ١٩٧٧).

اقترح Bangerth (١٩٧٩) أن النقل القاعدي للأكسين The basipetal transport (من القمة إلى الأسفل From apex toward the base) يؤدي إلى النقل القمي Acropetal translocation لأيونات Ca^{2+} (من الأسفل إلى الأعلى From base toward the apex). وتُعتبر هذه الآلية ذات أهمية خاصة في ثمار التفاح، إذ ينخفض انتقال الكالسيوم إلى الثمرة بشكل ملحوظ مع تراجع تخليق الأوكسين داخلها خلال المراحل المتقدمة من النمو. وقد أظهرت الدراسات التي استخدمت حمض ٢,٣,٥-ثلاثي يودوبنزويك (TIBA) 2,3,5-triiodobenzoic acid، وهو مثبط للنقل القطبي للأوكسين، أن معاملة عنق ثمرة التفاح بـ TIBA أدت إلى انخفاض تركيز الكالسيوم في الثمار وزيادة حدوث الاضطرابات الأيضية المرتبطة بنقص الكالسيوم (Oberly، ١٩٧٣؛ Stahly و Benson، ١٩٧٠).

ومن النتائج المهمة لهذا النقل التفضيلي أن النمو الخضري القوي للأفرخ خلال فصل الصيف يؤدي إلى توجيه الكالسيوم نحو الأفرخ النامية على حساب الثمار، حيث يتجاوز الكالسيوم الثمار وينتجه إلى القمم النامية. وبناءً على ذلك، يقتصر تراكم الكالسيوم في الثمار على المرحلة المبكرة من نموها، أي قبل بدء النمو السريع للأفرخ. لذا فإن التحكم في النمو الخضري Regulation of vegetative shoot growth يُعتبر إجراءً أساسياً لتحسين تراكم الكالسيوم في الثمار.

أما الحركة الهابطة The downward (basipetal) movement لأيونات Ca^{2+} داخل النبات فهي محدودة للغاية، نظراً لأن الكالسيوم لا ينتقل إلا بدرجة ضئيلة جداً عبر اللحاء في النباتات بوجه عام (Wiersum، ١٩٧٩). ولهذا الأمر أهمية تطبيقية كبيرة، إذ يشير إلى أن الكالسيوم المضاف لأشجار الفاكهة عن طريق الرش يجب أن يُضاف مباشرة على الثمار نفسها، لأن الكالسيوم المضاف للأوراق لا ينتقل منها إلى الثمار أو إلى أجزاء أخرى من الشجرة.

وقد أشار Wienecke و Fuhr (١٩٧٣) إلى أن الكالسيوم المشع (^{45}Ca) المضاف إلى أوراق الأشجار في أحد المواسم قد يترسب لاحقاً في الأنسجة الخشبية، ثم تُعاد حركته في الربيع التالي عند زيادة احتياج الشجرة للكالسيوم. وهذا يدل على حدوث نقل للكالسيوم من الأوراق قبل تساقطها في أواخر الخريف. كما أظهر فاوست أن تغذية عرق الورقة الأوسط المقطوع في أوراق التفاح بتركيزات عالية من الكالسيوم المشع Ca^{45} أدت إلى انتقال الكالسيوم إلى أجزاء أخرى من الورقة. ويُرجَّح أن هذا الانتقال يحدث عندما يكون تدرج التركيز من الورقة إلى بقية أجزاء النبات أعلى من العكس، وربما يتم عبر نظام التبادل الأيوني في أوعية الخشب. وتُعتبر هذه الظاهرة غير شائعة، ولا تحدث عادة إلا في الظروف التجريبية أو أثناء شيخوخة الأوراق، عندما يحدث تحلل خلوي ويتحرر الكالسيوم من ارتباطاته، مما يؤدي إلى ارتفاع تركيزه في الورقة وإمكانية إعادة استخدامه داخل الشجرة، وهو ما يفسر نتائج Wienecke.

تراكم الكالسيوم في أوراق وثمار أشجار الفاكهة **Calcium Accumulation in Leaves and Fruits of Fruit Trees**

يستمر تراكم الكالسيوم في أوراق أشجار الفاكهة طوال موسم النمو. وبما أن أيونات الكالسيوم Ca^{2+} تنتقل أساساً عبر أوعية الخشب مع تيار النتح The xylem with the transpiration stream، ولأن الأوراق تستقبل الماء باستمرار خلال الموسم، فإنها تعمل كمواقع رئيسية لتراكم الكالسيوم. وفي الأوراق المسنة، يتركز الكالسيوم غالباً في العروق الرئيسية The major veins حيث يصبح قليل الحركة Largely immobile.

يُعتبر تركيز الكالسيوم في الأوراق الذي يتراوح بين ٠,٨-١,٠ ٪ من الوزن الجاف كافياً لدعم النمو الخضري والأنشطة الفسيولوجية المرتبطة به. إلا أن التركيزات الأعلى، التي تقترب من ٢٪ من الوزن الجاف للأوراق، تكون مطلوبة عادة لضمان إمداد كافٍ من الكالسيوم إلى الثمار. ومع ذلك، فإن تركيز الكالسيوم في الأوراق لا يُعتبر مؤشراً دقيقاً على تركيزه في الثمار.

والاستنتاج المؤكد الوحيد في هذا السياق هو أنه عندما يتجاوز تركيز الكالسيوم في الأوراق ١,٨ ٪ من الوزن الجاف، فإن ذلك يشير إلى استمرار دخول الكالسيوم إلى الشجرة طوال موسم النمو. وفي مثل هذه الحالة، يكون من المرجح بدرجة كبيرة أن تكون الثمار قد تلقت أيضاً كميات كافية من الكالسيوم، مما يؤدي إلى ارتفاع تركيزه فيها.

وقد دُرِس تراكم الكالسيوم في ثمار التفاح والكمثرى أكثر من أي نوع آخر من ثمار الفاكهة. وبوجه عام، يحدث تراكم الكالسيوم في الثمار خلال المرحلة المبكرة من نموها فقط Only during the early stages of fruit development. وبعد هذه الفترة، يبقى المحتوى الكلي من الكالسيوم في الثمرة ثابتاً تقريباً، في حين يستمر نمو الثمرة وزيادة حجمها. ونتيجة لذلك، ينخفض تركيز الكالسيوم في الثمرة بسبب تأثير التخفيف، والذي يعتمد على معدل وحجم الزيادة النهائية في حجم الثمرة.

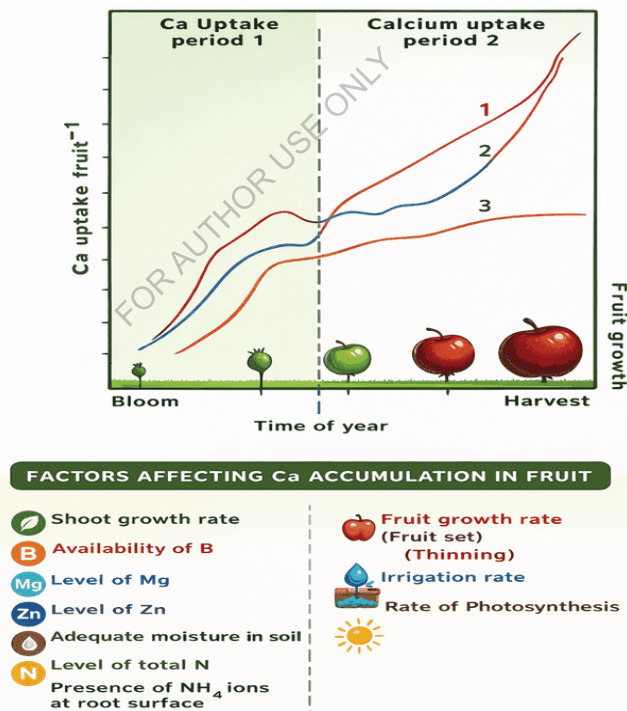
ولهذا التأثير أهمية كبيرة في تحديد جودة التخزين بعد الحصاد Postharvest quality and storability. فالثمار الكبيرة، التي تتعرض لمعدل تخفيف مرتفع للكالسيوم، غالباً ما تكون ضعيفة القابلية للتخزين وأكثر عرضة للاضطرابات الفسيولوجية المرتبطة بنقص الكالسيوم. وعلى العكس من ذلك، فإن الثمار الصغيرة تحتفظ بتركيز أعلى من الكالسيوم وتتميز عادة بقدرة تخزينية أفضل.

وتشير بعض الدراسات إلى أن امتصاص الكالسيوم في الثمار قد يستمر إلى مراحل متأخرة من الموسم في بعض البينيات. فقد أفاد Batjer و Rogers (١٩٥٤) باستمرار تراكم الكالسيوم في ثمار التفاح طوال فصل الصيف في ولاية واشنطن. ولا يزال السبب الدقيق لهذه الظاهرة غير واضح، إلا أنه يُحتمل أن

تكون معدلات التمثيل الضوئي المرتفعة Higher photosynthetic rates في هذه المناطق قد ساعدت على استمرار نمو الجذور وامتصاص الكالسيوم بمستويات كافية لتلبية احتياجات الثمار بعد الوفاء بمتطلبات الأفرخ النامية.

العوامل المؤثرة على تراكم الكالسيوم في الثمار **in Apple Fruits**

تم توضيح العوامل المؤثرة على تراكم أيونات الكالسيوم (Ca^{2+}) في ثمار التفاح في الشكل التخطيطي التالي. ومن الناحية الفسيولوجية، يمكن تقسيم نمط امتصاص الكالسيوم أثناء نمو الثمار إلى مرحلتين رئيسيتين. Two distinct phases. تتميز المرحلة الأولى The first phase بحدوث امتصاص سريع للكالسيوم Rapid Ca uptake، وتمتد عادة خلال الأربعة إلى الستة أسابيع الأولى بعد التزهير. وخلال هذه الفترة يكون نمو الثمار بطيئاً نسبياً، في حين يكون انتقال وتراكم الكالسيوم داخل الثمار في أعلى مستوياته. ولذلك، فإن توفير جميع الظروف الملائمة لامتصاص الكالسيوم خلال هذه المرحلة المبكرة يعد أمراً حاسماً لضمان ارتفاع محتوى الكالسيوم في الثمار.



تراكم الكالسيوم في الفاكهة المنحنى (1) امتصاص Ca في ولاية واشنطن؛ (2) امتصاص الكالسيوم في السنوات معينة في ولاية نيويورك؛ و (3) امتصاص الكالسيوم في معظم السنوات في ولاية نيويورك.

تتسم المرحلة الثانية The second phase بـ تقييد امتصاص الكالسيوم Restricted Ca uptake في الوقت الذي يزداد فيه نمو الثمار بسرعة. وخلال هذه المرحلة يبقى المحتوى الكلي من الكالسيوم في الثمرة شبه ثابت، إلا أن زيادة حجم الثمرة تؤدي إلى انخفاض تركيز الكالسيوم نتيجة تأثير التخفيف. وبناءً على ذلك، يجب أن تركز الممارسات البستانية خلال هذه المرحلة على الحد من النمو المفرط للثمار لتقليل فقدان تركيز الكالسيوم.

وتؤثر عدة عوامل فسيولوجية وبيئية في امتصاص وتراكم الكالسيوم، من أهمها:

- وجود أيونات الأمونيوم $\text{Ammonium ions (NH}_4^+)$ في منطقة الجذور، والتي تؤدي إلى تقليل امتصاص الكالسيوم بواسطة الجذور (Shear, 1971).
 - تنافس أيونات المغنيسيوم Magnesium ions أيونات الكالسيوم أثناء انتقالها داخل النبات، مما يحد من وصوله إلى الثمار (Faust و Shear, 1971).
 - النمو الخضري السريع للأفرخ **Rapid shoot growth**، والذي يمثل منافسة قوية للثمار على الكالسيوم، حيث يتم توجيهه إلى الأنسجة الخضرية النشطة.
 - عنصر البورون **Boron (B)**، والذي لا يزال دوره غير واضح تمامًا، إلا أنه قد يؤثر بشكل غير مباشر من خلال رفع مستويات حمض الإندول-3-أسيتيك (IAA) Indole-3-acetic acid في السيقان أو الجذور، وبالتالي التأثير في حركة الكالسيوم.
 - توفر رطوبة كافية في منطقة الجذور **Adequate soil moisture**، وهو أمر ضروري لضمان الامتصاص المستمر للكالسيوم وحركته الصاعدة عبر أوعية الخشب إلى الثمار (Shear, 1982).
- كما تؤثر العمليات الزراعية Cultural practices بشكل كبير على تركيز الكالسيوم في الثمار. إذ يؤدي التقليم الشتوي الشديد Severe winter pruning إلى تحفيز نمو خضري قوي وينتج عنه عدد أقل من الثمار ذات حجم كبير، وهي ظروف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة مشكلات الكالسيوم الفسيولوجية في الثمار. وبالمثل، فإن الزيادة المفرطة في التسميد الأزوتي High rates of nitrogen (N) fertilization تشجع النمو الخضري بشكل مفرط وتؤدي إلى نتائج مشابهة لتأثير التقليم الشديد. وعند اجتماع التقليم الشديد مع التسميد الأزوتي المرتفع، تكون التأثيرات تراكمية Additive effects، مما يزيد بشكل ملحوظ من احتمال ظهور اضطرابات مرتبطة بنقص الكالسيوم.

وخلال المرحلة الثانية من نمو الثمار، يتطلب الحفاظ على تركيز مناسب من الكالسيوم تجنب جميع الممارسات التي تؤدي إلى زيادة حجم الثمار، مثل الإفراط في الخف Overthinning، والتقليم الشديد Severe pruning، والري الزائد Excessive irrigation خلال الفترة التي تسبق الحصاد مباشرة.

الاضطرابات المرتبطة بنقص الكالسيوم في أشجار الفاكهة Disorders in Fruit Trees

توجد أدلة علمية وفيرة تؤكد أن انخفاض مستويات أيونات الكالسيوم Inadequate calcium levels (Ca^{2+}) يرتبط بظهور عدد من الاضطرابات الفسيولوجية Physiological disorders في أشجار الفاكهة. ففي حالات النقص الشديد للكالسيوم Severe calcium deficiency، تظهر أعراض واضحة مثل تشوه الأوراق واصفرارها Leaf deformation and chlorosis. وغالبًا ما يُلاحظ هذا الاصفرار خلال فترات النمو السريع للأفرخ، حيث تزداد الحاجة للكالسيوم بشكل كبير (Shear, 1971).

وفي الأنسجة التي تعاني من نقص الكالسيوم، يؤدي ضعف تكوين الجدر الخلوية Insufficient cell wall development إلى ليونة الأنسجة المصابة Softening of affected tissues. كما قد تتراكم مواد بنية اللون ذات طبيعة فينولية Brown phenolic compounds في الفراغات بين الخلايا وكذلك في الأنسجة الوعائية. وغالبًا ما يتم وصف احتراق حواف الأوراق "burning" Leaf margin necrosis or "burning". كإحدى أعراض نقص الكالسيوم في أشجار الفاكهة، إلا أن هذا التفسير لا يُعد دقيقًا دائمًا.

تم استخدام المزارع الرملية أو المحاليل الغذائية في معظم الدراسات التي فيها إحداث نقص الكالسيوم تجريبيًا، حيث تم في كثير من الأحيان تم استبدال أملاح الكالسيوم Calcium salts بأملاح الصوديوم Sodium salts (Na⁺) ونتيجة لذلك، فإن احتراق حواف الأوراق في هذه الحالات قد يكون ناتجًا في الأساس عن سمية الصوديوم sodium toxicity وليس عن نقص الكالسيوم الحقيقي True calcium deficiency. لذا، لا يمكن اعتبار احتراق حواف الأوراق عرضًا تشخيصيًا موثوقًا لنقص الكالسيوم في أشجار الفاكهة (Shear, 1971).

وبالإضافة إلى الأعراض الخضرية، فإن انخفاض تركيز الكالسيوم يرتبط بحدوث عدد من الاضطرابات الفسيولوجية Several physiological disorders، خاصة في الثمار التي تتميز بانخفاض محتواها من الكالسيوم بطبيعتها. ويُعتبر التفاح من أكثر الفواكه التي تظهر فيها اضطرابات مرتبطة بالكالسيوم (الجدول التالي). وعلى الرغم من أن ارتفاع تركيز الكالسيوم في الثمار يمنع حدوث جميع هذه الاضطرابات، إلا أنها لا تظهر دائمًا عند انخفاض الكالسيوم، ولذلك لا يمكن تصنيفها بدقة على أنها اضطرابات ناتجة عن نقص الكالسيوم فقط.

ويرتبط ظهور كل اضطراب من هذه الاضطرابات بمجموعة محددة من العوامل، بعضها معروف علميًا، بينما لا يزال البعض الآخر غير مفهوم بالكامل. فإذا تزامن انخفاض تركيز الكالسيوم مع توفر هذه العوامل المسببة، يظهر الاضطراب، أما في حال غيابها فقد تبقى الثمار سليمة رغم انخفاض محتواها من الكالسيوم. وعلى الرغم من أن رفع تركيز الكالسيوم في الثمار يُعتبر وسيلة فعالة للوقاية، إلا أن العديد من هذه الاضطرابات يمكن الحد منها أيضًا من خلال ممارسات زراعية أو فسيولوجية أخرى Alternative cultural or physiological management دون الاعتماد المباشر على إضافة الكالسيوم.

جدول يوضح الاضطرابات المرتبطة بالكالسيوم في ثمار التفاح

الضرر	السبب	المراجع
البقع الفلينية Cork spot	إنقسام خلايا غير طبيعي	Miller, 1980
القلب المائي Water core	تراكم السوربيتول	Marlow and Loesher, 1984
النقر المرة Bitter pit	غير معروف	--
بقعة جوناثان Jonathan spot	غير معروف	--
التشقق العميق Deep cracking	تدفق المياه	Shear, 1971
التبقع العديسي Lenticel spot	غير معروف	--
عفن الجليوسبوريوم Gloeosporium rot	فطر	Sharples, 1980
العديسات العالية Raised lenticels	غير معروف	--

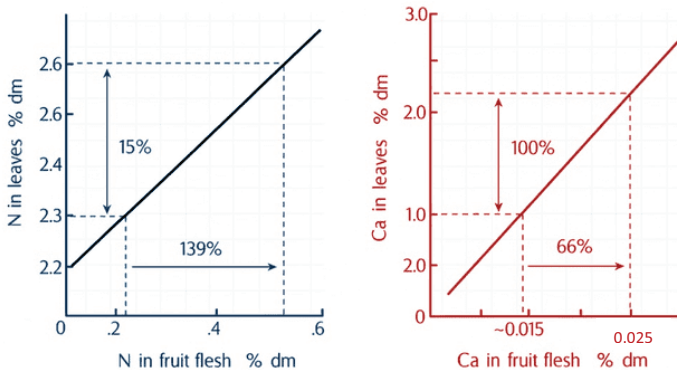
في الخوخ، لوحظ في بعض الحالات النادرة اضطراب فسيولوجي يشبه تعفن الطرف الزهري في الطماطم Blossom-end rot of tomato حيث تحتوي الثمار المصابة على تركيز أقل من الكالسيوم

Lower calcium (Ca^{2+}) concentrations مقارنة بالثمار السليمة. وبالمثل، يُعتبر اضطراب البقعة الفلينية Cork spot في الكمثرى (Woodbridge، ١٩٧١) أحد الاضطرابات المرتبطة بالكالسيوم التي تصيب الفواكه متساقطة الأوراق بخلاف التفاح. كما أن العديد من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية Tropical and subtropical fruits تعاني من اضطرابات فسيولوجية يمكن الوقاية منها بتوفير الكالسيوم بشكل كافٍ.

وعلى الرغم من أن الاضطرابات المرتبطة بالكالسيوم تتطور عادة في الثمار ذات التركيز المنخفض من الكالسيوم، فإن التحليل الكيميائي للأنسجة المصابة غالباً ما يظهر ارتفاع تركيز الكالسيوم داخل موضع الإصابة نفسه. وقد أوضح Faust و Shear (١٩٦٨) أن الارتفاع الكبير في النشاط الأيضي The intense metabolic activity المصاحب لتطور هذه الاضطرابات يؤدي إلى جذب الكالسيوم إلى النسيج المصاب. ففي المراحل الأولية لتكوين الاضطراب يكون تركيز الكالسيوم منخفضاً، لكنه يزداد محلياً مع اكتمال تطور الاضطراب. ولا يزال مدى المسافة التي ينتقل منها الكالسيوم نحو النسيج المصاب غير معروف.

ويُعتبر تركيز النيتروجين Nitrogen (N) concentration في أنسجة التفاح من أهم العوامل المتحكم في تطور الاضطرابات الأيضية المرتبطة بالكالسيوم. فقد بين Shear (١٩٧٤) أن نسبة النيتروجين إلى الكالسيوم N:Ca ratio، محسوبة كنسبة مئوية من الوزن الجاف لنسج الثمرة، تتراوح بين ١٠ و ٣٠. وعندما تكون هذه النسبة قريبة من ١٠، فإن حدوث الاضطرابات الأيضية يكون شبه معدوم. أما عند ارتفاعها إلى نحو ٣٠، فإن معدل الإصابة باضطرابات مثل البقعة المرة والبقعة الفلينية يكون مرتفعاً جداً، حتى عند مستويات متقاربة من الكالسيوم.

وتشير هذه النتائج إلى أنه في كثير من الحالات يكون خفض تركيز النيتروجين في الشجرة Reducing nitrogen concentration أكثر فعالية في الوقاية من اضطرابات الكالسيوم مقارنة بمحاولة زيادة تركيز الكالسيوم في الثمار. ومن الجوانب التي لا يدركها كثير من المختصين أن التغذية المرتفعة بالنيتروجين تؤدي إلى زيادة تراكم النيتروجين في الثمار بدرجة أكبر بكثير مما يحدث في الأوراق. وكما هو موضح في الشكل التالي، فإن زيادة طفيفة نسبياً (١٥٪) في تركيز النيتروجين في أوراق التفاح تؤدي إلى زيادة تفوق الضعف (١٣٩٪) في تركيز النيتروجين في لحم الثمرة. وعلى النقيض، فإن مضاعفة تركيز الكالسيوم في الأوراق تؤدي فقط إلى زيادة قدرها ٦٦٪ في تركيز الكالسيوم في الثمار.



شكل يوضح العلاقة بين الورقة والثمرة والنترجين N والكالسيوم Ca. (Shear، ١٩٧٤).

تؤدي التركيزات المرتفعة من المغنيسيوم (Mg^{2+}) ، خاصة عند استخدامه في صورة رش ورقي Foliar sprays، إلى زيادة شدة حدوث اضطراب البقع المرة Bitter pit في ثمار التفاح. ومن المعروف أن المغنيسيوم يتداخل مع نقل الكالسيوم ، مما قد يؤدي إلى خفض تركيز الكالسيوم في الثمار. إلا أنه عند إضافة المغنيسيوم عن طريق الرش الورقي، يمكن استبعاد تأثيره على نقل الكالسيوم في أوعية الخشب أثناء حركته الصاعدة. وبناءً عليه، يُرجح أن المغنيسيوم يؤثر على واحدة أو أكثر من وظائف الكالسيوم على المستوى الخلوي، مما يؤدي إلى اضطرابات أيضية مرتبطة بالكالسيوم ومُستحثة بالمغنيسيوم.

وقد تناول العديد من الباحثين العلاقات التضادية The antagonistic interactions بين الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم فيما يتعلق بشدة البقع المرة، واقترحوا نسبة غذائية مثل $Mg:Ca$ أو $Mg + Ca$ (K)؛ إلا أن هذه النسب لم تنجح في تفسير العلاقة المعقدة بين هذه العناصر وحدث الاضطراب تفسيرًا علميًا مقنعًا.

وبصبح التفسير أكثر وضوحًا عند النظر إلى الأنوار الفسيولوجية للبوتاسيوم والمغنيسيوم بدلاً من الاعتماد على النسب التركيبية فقط. فالبوتاسيوم يؤدي دورًا رئيسيًا في تخليق البروتين Protein synthesis وتنظيم أيض النيتروجين Nitrogen metabolism، وهو تأثير يشبه إلى حد كبير تأثير التغذية المرتفعة بالنيتروجين. أما المغنيسيوم، فيعمل أساسًا على إعاقه وظائف الكالسيوم داخل الخلايا وعلى مستوى الأغشية. ومن هذا المنطلق، يمكن إعادة صياغة العلاقة المؤدية إلى تطور البقع المرة على النحو التالي:

تشجيع تخليق البروتين + إضعاف وظيفة الكالسيوم مقارنة بتركيزه متاح في النسيج.

وعند التعبير عن هذه العلاقة بهذا الإطار الوظيفي، يتضح أن كلا من المغنيسيوم والبوتاسيوم يلعبان دورًا محوريًا في تطور اضطراب البقع المرة، ليس فقط من خلال التنافس الأيوني مع الكالسيوم، بل أيضًا من خلال تأثيراتهما المشتركة على العمليات الأيضية والوظائف الخلوية المعتمدة على الكالسيوم.

تغذية البوتاسيوم في أشجار الفاكهة Potassium Nutrition in Fruit Trees

يُعتبر البوتاسيوم (K^+) عنصرًا غذائيًا رئيسيًا تحتاجه النباتات المثمرة عمومًا، وأشجار الفاكهة على وجه الخصوص، بكميات كبيرة نسبيًا. وقد حيرت هذه الحاجة المرتفعة للبوتاسيوم علماء تغذية النبات لعدة عقود، إذ إن التركيز المطلوب لتنشيط الإنزيمات المعتمدة على البوتاسيوم وحدها لا تفسر هذا الطلب العالي (Läuchli و Hsiao ، ١٩٨٦). ويُعزى هذا الاحتياج المرتفع أساسًا إلى الدور المزدوج Dual role للبوتاسيوم في تنظيم تخليق البروتين Regulator of protein synthesis وفي كونه عاملًا أسمىوزيًا رئيسيًا Major osmoticum يحافظ على الحالة المائية للخلايا Maintaining cellular water relations وتكتسب هاتان الوظائفان أهمية خاصة في أشجار الفاكهة نظرًا لمتطلبات النمو المستمر وتكوين الثمار. وقد تناول Marschner (2022) و Hsiao و Läuchli (1986) الأسس العامة لتغذية البوتاسيوم في تقارير شاملة.

احتياجات البوتاسيوم لأشجار الفاكهة Potassium Requirements of Fruit Trees

تكون متطلبات أشجار الفاكهة من البوتاسيوم قريبة من متطلباتها من النيتروجين N والكالسيوم Ca وبوجه عام، يُعتبر تركيز البوتاسيوم في أوراق منتصف الأفرخ، المأخوذة في أواخر شهر يوليو، والذي يتراوح بين ١,٥-١,٨ % من الوزن الجاف كافيًا لمعظم أنواع أشجار الفاكهة. ولا تظهر أعراض النقص

المرئية Visual deficiency symptoms عادةً إلا عندما ينخفض تركيز البوتاسيوم في الأوراق إلى أقل من ٠,٧ % من الوزن الجاف Dry weight.

ويُعتبر احتراق حواف الأوراق Leaf scorch العرض الأساسي الأكثر شيوعًا لنقص البوتاسيوم في جميع أنواع أشجار الفاكهة. تبدأ الأعراض بفقدان الأوراق لونها الأخضر الطبيعي، ثم تكتسب مظهرًا مائيًا A water-soaked appearance، وفي المرحلة النهائية تتكون أنسجة نخرية Necrotic tissue. وغالبًا ما يبدأ احتراق حواف الورقة ويتقدم نحو الداخل باتجاه العرق الوسطي (Ballinger) the midrib وآخرون، ١٩٦٦؛ Oberly و Boynton، ١٩٦٦).

وعندما يقارب تركيز بوتاسيوم ١,٠ % في الأوراق، قد لا تظهر أعراض نقص واضحة، إلا أن تلون الثمار يكون غير طبيعي. ويُعتقد أن تأثير البوتاسيوم في تلون الثمار تأثير غير مباشر؛ إذ يعتمد تلون التفاح على تراكم كميات كبيرة من السكريات داخل الثمرة the accumulation of substantial amounts of sugars (Faust، ١٩٦٥). ومن المرجح أن انخفاض تركيز البوتاسيوم يقلل من معدل التمثيل الضوئي Reduces photosynthetic activity في الأوراق، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج السكريات وبالتالي ضعف تلون الثمار.

كما يتأثر نمو الأشجار سلبيًا عندما ينخفض تركيز البوتاسيوم في الأوراق إلى أقل من ١,٠ %، فقد أظهرت تجارب الصوب الزجاجية التي أجراها Batjer و Degman (١٩٤٠) أن انخفاض مستوى البوتاسيوم أدى إلى تراجع نمو الأشجار reduced overall tree growth، كما انعكس ذلك في انخفاض الارتفاع الكلي للشجرة، وطول الأفرع، ومجموع النمو الخضري، وقطر الجذع. وقد غُزي هذا التأثير إلى انخفاض صافي تثبيت ثاني أكسيد الكربون Decreased net CO₂ assimilation. ورغم سهولة إظهار هذه العلاقة تحت ظروف الصوبة، فإنها لم تكن واضحة في ظروف الحقل، حيث لا يتأثر النمو عادةً إلا في حالات النقص الشديد المصحوب بظهور احتراق الأوراق (Boynton و Oberly، ١٩٦٦).

على الرغم من الاختلافات الكبيرة في الوزن الجاف للأفرع في تجارب متعددة على التفاح، وجد Tromp (١٩٨٠) أن امتصاص البوتاسيوم لكل وحدة وزن جاف من النمو الخضري لم يتأثر بالرطوبة النسبية للهواء Relative humidity أو شدة الإضاءة Light intensity. ويشير ذلك إلى وجود علاقة خطية بين النمو وامتصاص البوتاسيوم. ووفقًا لـ Tromp (١٩٨٠)، فإن امتصاص البوتاسيوم يتم بما يتناسب مباشرة مع الطلب الذي تفرضه الأنسجة النامية.

وعند تقدير الاحتياج الكلي لشجرة الفاكهة من البوتاسيوم، يجب مراعاة احتياجات كل من الأجزاء الخضرية (الأوراق والأفرع) والثمار. ونظرًا لارتفاع الطلب البوتاسي للثمار، فإن الأشجار المثمرة تحتاج إلى إمداد كافٍ من البوتاسيوم لضمان تلبية مجموع الطلب الناتج عن النمو الخضري وتكوين الثمار.

دور البوتاسيوم في فسيولوجيا أشجار الفاكهة Role of Potassium in the Physiology of Fruit Trees

يُعتبر البوتاسيوم K⁺ أكثر الكاتيونات وفرة في سيتوبلازم الخلايا النباتية، ويلعب دورًا محوريًا في العديد من العمليات الفسيولوجية في أشجار الفاكهة. وتشمل وظائفه الأساسية تثبيت درجة الحموضة داخل السيتوبلازم Cytoplasmic pH stabilization، والتنظيم الأسموزي Osmoregulation، وتنشيط عدد كبير من الإنزيمات Activation of many enzymes، وتخليق البروتين Protein synthesis، وتنظيم حركة الثغور Regulation of stomatal movement، وعملية البناء الضوئي Photosynthesis،

واستطالة الخلايا Cell elongation . وقد استعرض (Pflüger و Lauchli ١٩٧٩) هذه الوظائف بصورة شاملة.

ومنذ ما يقرب من أكثر من قرن، ثبت أن نقص البوتاسيوم يؤدي إلى انخفاض معدل النتح Reduce transpiration rates في أشجار التفاح، كما هو الحال في العديد من النباتات الأخرى (Childers و Cowart، ١٩٣٥). ويعتمد انفتاح الثغور Stomatal opening على تراكم أيونات البوتاسيوم في الخلايا الحارسة Guard cells، حيث يولد هذا التراكم الجهد الأسموزي The osmotic potential اللازم لدخول الماء وفتح الثغور. وعند نقص البوتاسيوم، تفشل الخلايا الحارسة في تجميع كميات كافية من أيونات البوتاسيوم، مما يؤدي إلى غلق الثغور وانخفاض النتح. ولمزيد من التفاصيل حول دور البوتاسيوم في وظيفة الثغور، يُرجع إلى مقالة (Hsiao و Läubli ١٩٨٦).

ويُعتبر البوتاسيوم أيضًا مذيب أسموزي رئيسي A critical osmotic solute في الخلايا النامية، ولذلك تكون استطالة الخلايا شديدة الحساسية لنقص البوتاسيوم. وتتميز استطالة الخلايا بتكوين فجوة عصارية مركزية كبيرة A large central vacuole، قد تشغل ٩٠% أو أكثر من حجم الخلية الكلي في خلايا الثمار. وقد ثبت أن استطالة الخلايا تنتج أساسًا من تراكم أيونات البوتاسيوم في السيتوبلازم والفجوة العصارية، مما يؤثر على الجهد الأسموزي The osmotic potential ويشجع امتصاص الماء (Marschner، ٢٠٢٢). وبناءً على ذلك، فإن توفر البوتاسيوم بصورة كافية ضروري لزيادة حجم الثمار (Fisher وآخرون، ١٩٥٩). ففي أشجار الكمثرى، لوحظت زيادة في حجم الثمار عندما تراوح تركيز البوتاسيوم في الأوراق بين ٠,٧ و ١,٠% من الوزن الجاف، بينما لم يلاحظ أي تأثير إضافي عندما تجاوز تركيز البوتاسيوم ١,٠% قبل إضافة البوتاسيوم (Fisher وآخرون، ١٩٥٩).

وفي بعض النباتات، يعمل البوتاسيوم والسكريات المختزلة Reducing sugars معًا بصورة تكاملية تشجيعية Synergistically لتوليد الجهد الأسموزي اللازم لاستطالة الخلايا (Marschner، ٢٠٢٢). ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان البوتاسيوم والسيروببتول Sorbitol، وهو المركب الأسموزي الرئيسي في كثير من ثمار الفاكهة، يمكن أن يتفاعلا بالطريقة التكاملية نفسها أثناء كبر حجم الثمار.

كما يؤدي البوتاسيوم دورًا أساسيًا في توازن الشحنات الكهربائية and Maintaining electrical ionic charge balance داخل الخلايا النباتية، حيث يعادل الأنيونات غير المتحركة Immobile anions في السيتوبلازم والأنيونات المتحركة Mobile anions في الفجوة العصارية، وكذلك في أنسجة الخشب واللحاء (Marschner، ٢٠٢٢). وغالبًا ما يكون تراكم الأحماض العضوية The accumulation of organic acids نتيجة لدخول أيونات البوتاسيوم إلى السيتوبلازم دون أنيونات مرافقة، مما يتطلب تخليقًا متكافئًا للأحماض العضوية للحفاظ على الاتزان الكهربائي. وقد أظهرت دراسات على أشجار الخوخ أن التسميد بالبوتاسيوم يؤدي إلى زيادة الحموضة في الثمار (Fisher و Kwong، ١٩٦٢). وتُعتبر المالات Malate أكثر الأحماض العضوية شيوعًا في أشجار الفاكهة، حيث يمكن أن يتراكم في الأنسجة أو يُعاد نقله إلى الجذور.

ويُلاحظ تخليق كميات كبيرة من المالات في أشجار التفاح المصابة بنقص الحديد، حيث يكون تخليق البروتين ضعيفًا، مما يؤدي إلى تراكم فائض من أيونات البوتاسيوم، وبالتالي تحفيز تخليق الأحماض العضوية لتحقيق توازن الشحنات Charge balance (Sun وآخرون، ١٩٨٧). كما تتراكم الأحماض العضوية والبوتاسيوم في البقع المصابة باضطراب التفاح المعروف باسم بقع جوناثان Jonathan spot وقد اعتبر بعض الباحثين أن مركب البوتاسيوم - الحمض Potassium-acid complexes هو السبب المباشر لهذا الاضطراب، إلا أن الأرجح أن خللاً في عمليات تخليقية أخرى other synthetic processes، ربما تخليق

البروتين Protein synthesis، يؤدي إلى تراكم أيونات البوتاسيوم الحر K^+ ، والذي يحفز بدوره تخليق المالات.

تراكم البوتاسيوم في الأوراق والثمار Potassium Accumulation in Leaves and Fruits

يتركز البوتاسيوم في أشجار التفاح والبرقوق ذات الحمل الثمري المرتفع كل من المادة الجافة Dry matter وأيونات البوتاسيوم K^+ Potassium بصورة تفضيلية في الثمار، في حين تتراكم هذه المكونات أساساً في الأوراق في الأشجار التي أزيلت ثمارها (Hansen، ١٩٨٠). ومن المهم ملاحظة أن إجمالي محتوى الشجرة من المادة الجافة والبوتاسيوم يكون متشابهاً في الأشجار المثمرة وغير المثمرة. ويشير ذلك إلى أن الثمار تعتبر مستقبلات قوية strong sinks مماثلة للأوراق بالنسبة لمواد التمثيل الضوئي، وأن الثمار تعمل كمستقبلات قوية للبوتاسيوم تماماً كما تفعل للكربوهيدرات.

وعلى النقيض من البوتاسيوم، فإن انتقال الكالسيوم Ca^{2+} إلى الثمار يكون محدوداً للغاية. أما توزيع الفوسفور (P) والنيتروجين (N) والمغنيسيوم (Mg) بين الأنسجة الخضرية والثمار فيقع في مستوى متوسط بين نمطي توزيع البوتاسيوم والكالسيوم (Hansen، ١٩٨٠).

وقد أظهرت عدة دراسات وجود ارتباط وثيق بين تراكم الكربوهيدرات وتركيز البوتاسيوم في الثمار. ففي أشجار التفاح، أدى تغير نسبة مساحة الأوراق إلى عدد الثمار من ٢٠٠ إلى ٩٠٠ سم² لكل ثمرة إلى تغير طفيف فقط في النسبة المئوية للبوتاسيوم في المادة الجافة للثمار، مما يشير إلى أن تركيز البوتاسيوم في الأنسجة يرتبط ارتباطاً مباشراً بمحتواها من الكربوهيدرات أكثر من ارتباطه بمساحة الأوراق (Hansen، ١٩٨٠). كما وجد ارتباط إيجابي قوي بين تركيز البوتاسيوم وكل من المواد الصلبة الذائبة Soluble solids content والحموضة Titratable acidity في الثمار (Perring و Preston، ١٩٧٤؛ Wilkinson، ١٩٥٨).

وتؤكد ملاحظات أخرى قوة الثمار كمستقبلات للبوتاسيوم مقارنة ببقية أجزاء الشجرة. ففي أشجار البرقوق، تظهر أعراض نقص البوتاسيوم غالباً عندما تكون الأشجار محملة بحمل ثمري مفرط. ويبدو أن متطلبات الثمار العالية من البوتاسيوم تجعلها تنافس الأجزاء الخضرية بقوة، مما يؤدي إلى استنزاف البوتاسيوم من الأوراق وظهور أعراض احتراق حواف الأوراق Leaf scorch (Lindner و Benson، ١٩٥٤). وقد سُجِّلَت استجابات مماثلة في أشجار الخوخ. كما أن الحمل الثمري المرتفع قد يخفف تركيز البوتاسيوم في الأوراق إلى مستوى يستوجب أخذ شدة الحمل الثمري في الاعتبار عند تفسير نتائج تحليل العناصر الغذائية للأوراق (Popenoe و Scott، ١٩٥٦).

الفوسفور ودوره في فسيولوجيا النبات Phosphorus and Its Role in Plant Physiology

يوجد الفوسفور (P) phosphorus داخل الخلايا النباتية في عدة صور كيميائية حيوية. فقد يكون موجوداً على هيئة فوسفات غير عضوي Inorganic phosphate (Pi)، أو مرتبطاً بسلاسل كربونية في مركبات عضوية Esterified to carbon skeletons in organic molecules، أو متصلاً بمجموعة فوسفات أخرى من خلال روابط بيروفوسفاتية عالية الطاقة High-energy pyrophosphate bonds. ويُعتبر الفوسفور عنصراً بنائياً أساسياً A fundamental structural component في الأحماض النووية Cellular membranes بوصفه مكوناً من الفسفوليبيدات Phospholipids، حيث يعمل كجسر يربط بين مكونات الغشاء Bridging molecule between lipid components.

ومن أكثر أدوار الفوسفور شهرة دوره المركزي في نقل الطاقة Energy transfer والتمثيل الغذائي Metabolism، ولا سيما من خلال تكوين واستخدام الأدينوسين ثلاثي الفوسفات Adenosine triphosphate (ATP) وتكوين إسترات الفوسفات للسكريات والكحولات Sugar and alcohol phosphate esters وإلى جانب أدواره في البناء والطاقة Structural and energetic roles، يتمتع الفوسفور أيضًا بوظيفة تنظيمية مهمة في العديد من التفاعلات الإنزيمية Regulatory function in enzymatic reactions، حيث يتحكم الفوسفات غير العضوي P_i في معدلات التفاعلات والمسارات الأيضية Modulates reaction rates and metabolic fluxes.

امتصاص الفوسفور في أشجار الفاكهة Uptake of Phosphorus by Fruit Trees

تمتص جذور أشجار التفاح الفوسفور بكفاءة عندما يتراوح تركيز الفوسفات في محلول التربة بين ٠,٥ و ١٠,٥ ميكرومول μM . أما عند انخفاض التركيز إلى مدى ٠,٢٥-٠,٥٠ ميكرومول، فإن الجذور تصبح غير قادرة على امتصاص الفوسفور (Bhat, ١٩٨٣). وتوجد فروق كبيرة بين الأنواع في معدلات تدفق الفوسفور إلى الجذور، حيث تتراوح القيم المحسوبة من ٠,٢-٠,١ بيكومول سم⁻¹ ثانية⁻¹ $pmol\ cm^{-1}\ s^{-1}$ في التفاح (Bhat, ١٩٨٣) إلى ١,٣-٢,٨ بيكومول سم⁻¹ ثانية⁻¹ في الكريز (Wilson و Atkinson, ١٩٧٩).

كما لوحظ وجود اختلافات موسمية واضحة في امتصاص الفوسفور، إذ تكون معدلات الامتصاص أعلى خلال أواخر الصيف (شهر أغسطس) مقارنة بمراحل النمو المبكرة. فقد سجل Asamoah (١٩٨٤) معدلات امتصاص بلغت نحو ٠,٢ بيكومول سم⁻¹ ثانية⁻¹ في بداية الموسم، ارتفعت إلى ٢,١ بيكومول سم⁻¹ ثانية⁻¹ في أغسطس. وخلال المراحل المبكرة من النمو، عندما تكون قدرة الجذور على الامتصاص محدودة، يتم تلبية جزء من احتياجات الشجرة من الفوسفور عبر إعادة توزيعه داخليًا. وقد قدر Atkinson (١٩٨٦) أن حوالي ١٤% من الفوسفور الكلي في شتلات التفاح يكون متاحًا لإعادة الانتقال خلال استئناف النمو في أوائل الربيع.

وغالبًا ما تكون ظروف امتصاص العناصر الغذائية في البساتين أقل مثالية مقارنة بالأنظمة التجريبية، ولذلك يُتوقع أن تكون معدلات امتصاص الفوسفور أقل في الأشجار المزروعة حقلًا. وقد أعاد Atkinson (١٩٨٦) تحليل بيانات Batjer وآخرين (١٩٥٢) الخاصة بتوازن الفوسفور في أنسجة الأشجار، وخلص إلى أن معدل التدفق المحتمل للفوسفور Orchard phosphorus inflow rate (يشير معدل التدفق هذا إلى كمية الفوسفور التي تدخل النظام الجذري لكل وحدة طول من الجذر مع مرور الوقت) يبلغ نحو ١٩ بيكومول سم⁻¹ ثانية⁻¹. كما أشار إلى أن معدل تدفق يقارب ٠,١٢ بيكومول سم⁻¹ ثانية⁻¹ يكفي لتغطية احتياجات الأوراق والثمار معًا. وتشير هذه النتائج إلى أن معدلات امتصاص الفوسفور في بساتين هذه المناطق، حيث جُمعت هذه البيانات، تكون عمومًا كافية لتلبية المتطلبات الغذائية لأشجار الفاكهة.

¹ $pmol$ stands for **picomole**. $1\ pmol = 10^{-12}$ moles. In other words: one trillionth of a mole. $1\ pmol = 0.000000000001\ mol$. Sometimes you'll also see it written as: - $pmol/L$ (picomoles per liter) in concentration. - $pmol$ as the amount of a substance (e.g., how many "moles" worth of a metabolite).

Accumulation of Phosphorus in Leaves and Fruits of Fruit Trees

يصل تراكم الفوسفور في أوراق أشجار التفاح إلى أقصاه خلال منتصف الصيف (شهر يوليو). وعلى العكس من ذلك، فإن امتصاص الفوسفور في ثمار التفاح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة وزن الثمرة وتراكم المادة الجافة Fruit growth and dry matter accumulation، ويستمر حتى وقت الحصاد (Perring و Wilkinson، ١٩٦٤). وقد ثبت وجود علاقة وثيقة بين تركيز الفوسفور في الأوراق وتركيزه في الثمار (Atkinson، ١٩٨٦).

عندما يتراوح تركيز الفوسفور في الأوراق على أساس الوزن الجاف بين ٠,٢٦ و ٠,٢٨ %، يكون تركيز الفوسفور في الثمار أقل بحوالي ثلاثة أضعاف، حيث يبلغ في المتوسط ١٥٥-١٦٥ ميكروجرام جم⁻¹ وزن طازج $\mu\text{g g}^{-1}$ fresh weight (FW). وعند انخفاض تركيز الفوسفور في الأوراق إلى مدى ٠,١٨-٠,٢٠ %، ينخفض تركيزه في الثمار إلى ١٠٧-١١٢ ميكروجرام جم⁻¹ وزن طازج. وقد قدر Sharples (١٩٨٠) أن الحد الأدنى المقبول لتركيز الفوسفور في ثمار التفاح للحفاظ على جودة جيدة يبلغ حوالي ١١٠ ميكروجرام جم⁻¹ وزن طازج.

لم تُسجل في ظروف البساتين أعراض نقص واضحة للفوسفور على الأوراق أو الأجزاء الخضرية الأخرى من الشجرة. ويتركز القلق الأساسي فيما يتعلق بتغذية الفوسفور على تركيزه في الثمار Fruit phosphorus concentration. وقد أظهرت الدراسات أن تركيز الفوسفور في ثمار التفاح يرتبط ارتباطاً إيجابياً بصلابة الثمرة Fruit firmness وارتباطاً سلبياً بحدوث أضرار التخزين الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة The incidence of low-temperature breakdown (Sharples، ١٩٨٠). ولذلك فإن الحفاظ على مستوى كافٍ من الفوسفور في الأشجار يُعتبر أمراً ضرورياً لضمان جودة الثمار.

ويلاحظ أن الفارق بين تركيز الفوسفور الكافي وغير الكافي في أوراق التفاح يكون ضيقاً نسبياً. واستناداً إلى تحليلات جودة الثمار، اقترح Sharples (١٩٨٠) أن يكون المجال المناسب لتركيز الفوسفور في الأوراق ٠,٢٥-٠,٢٠ % على أساس الوزن الجاف، مع حد أدنى قدره ٠,٢٤ % لضمان جودة ثمار مرتفعة. وتظهر الدراسات الحقلية تفاوتاً كبيراً في تركيز الفوسفور في أوراق التفاح، حيث جمع Martin و Kenworthy (١٩٦٦) بيانات أظهرت أن التركيز قد يتراوح بين ٠,٠٨ و ٠,٣٩ % من الوزن الجاف.

أما تركيز الفوسفور في الأنسجة الخشبية Woody tissues، بما في ذلك الخشب واللحاء، فهو أقل بكثير من تركيزه في الأوراق، إذ يتراوح عادة بين ٠,٠٤ و ٠,٠٩ %. ويكون تركيز الفوسفور في أوراق الأنواع الأخرى من أشجار الفاكهة متساوية الأوراق مثل الخوخ والبرقوق والكرز مماثلة تقريباً لما هو موجود في التفاح، في حين تكون أوراق الكمثرى أقل قليلاً في محتواها من الفوسفور.

تأثير نظم إدارة التربة على امتصاص الفوسفور في أشجار التفاح Effect of Soil Management Systems on Phosphorus Uptake in Apple Trees

لوحظ أن اضطراب الانهيار الناتج عن درجات الحرارة المنخفضة Low-temperature breakdown أثناء التخزين في ثمار التفاح، والذي يرتبط بانخفاض تركيز الفوسفور (P) في الثمار، يظهر غالباً في البساتين التي تُدار بنظام الزراعة النظيفة Clean cultivation systems وقد سُجلت هذه الظاهرة في إنجلترا، حيث استُخدم هذا النظام تجريبياً (Atkinson، ١٩٨٦)، وكذلك في المجر، حيث يُعتبر نظام الزراعة النظيفة ممارسة تقليدية في بساتين التفاح (Szuics و Kallay، ١٩٨٢). وعلى النقيض من ذلك،

لا تُعتبر مشكلة انخفاض فوسفور الثمار شائعة في الولايات المتحدة، حيث تُدار بستاتين التفاح عادة باستخدام غطاء عشبي دائم Permanent sod cover مع شرائط معالجة بمبيدات الأعشاب بطول صفوف الأشجار Herbicide strips along the tree rows.

أظهرت الدراسات أن استخدام الزراعة النظيفة المعتمدة كلياً على مبيدات الأعشاب يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في تركيز الفوسفور في ثمار التفاح. فقد أشار Johnson وآخرون (١٩٨٣) إلى انخفاض متوسط تركيز الفوسفور في الثمار من ١١٦ إلى ١٠٤ ميكروجرام جم⁻¹ وزن طازج $\mu\text{g g}^{-1}$ fresh weight وعزا Atkinson (١٩٨٦) هذا الانخفاض أساساً إلى تقييد نمو الجذور Restricted root growth خلال الفترة الحرجة التي يتم فيها امتصاص الفوسفور ونقله إلى الثمار.

وأظهرت دراسات Atkinson و White (١٩٨٠) أن امتصاص الفوسفور ينخفض بشدة في أوائل شهر يونيو تحت معظم نظم إدارة التربة، باستثناء نظام الغطاء العشبي المروي Irrigated sod. وخلال هذه الفترة نفسها، ازداد طول الجذور بشكل ملحوظ تحت الغطاء العشبي المروي، واستمر هذا النمو طوال موسم الإثمار. في المقابل، لم يزد طول الجذور بل اقتصر على المحافظة عليه في نظم الغطاء العشبي غير المروي، بينما لم يحافظ عليه ولم يزد إطلاقاً في نظم الزراعة النظيفة المعتمدة على مبيدات الأعشاب الكاملة أو شرائط المبيد. وقد أظهرت القياسات أن نظام الغطاء العشبي المروي يمتلك طول جذور يزيد بنحو خمسة أضعاف مقارنة بالقطع التجريبية المعاملة بالكامل بمبيدات الأعشاب Total herbicide-treated plots (Atkinson و White، ١٩٨٠). وبناءً على هذه النتائج، خلص Atkinson (١٩٨٦) إلى أن نظم الزراعة النظيفة المعالجة بمبيدات الأعشاب تؤدي إلى تطور جذري غير كافٍ لامتصاص الفوسفور اللازم لتلبية احتياجات الثمار النامية.

وتُعتبر الثمار نفسها مستقبلاً قوياً للفوسفور A strong sink، حيث تمتص كميات كبيرة منه من عصارة الخشب The xylem sap، مما يؤدي إلى انخفاض واضح في تركيز الفوسفور داخلها. وقد وجد Hansen (١٩٨٠) أن الأشجار غير المحملة بالثمار تحتوي على تركيز أعلى بكثير من الفوسفور في العصارة الخشبية مقارنة بالأشجار المثمرة. ومع ذلك، لم يختلف تركيز الفوسفور في الأوراق عن المستويات الطبيعية، إذ تراوحت بين ٠,٢٣ و ٠,٢٤ ٪ من الوزن الجاف، مما يشير إلى أن تحليل الأوراق وحده قد لا يعكس بدقة حالة تغذية الثمار بالفوسفور.

أهمية الفطريات الجذرية (الميكورايزا) في امتصاص الفوسفور لدى أشجار الفاكهة Importance of Mycorrhizae in Phosphorus Uptake by Fruit Trees

تقوم فطريات الميكورايزا الداخلية Endomycorrhizal fungi باستعمار جذور أشجار الفاكهة من خلال النمو بين الخلايا وداخل خلايا قشرة الجذر Intercellularly and intracellularly within the root cortex. وتُعتبر الميكورايزا الحويصلية الشجرية The vesicular-arbuscular mycorrhiza (VAM) أكثر المجموعات شيوعاً وأهمية من الناحية الزراعية. تنمو هذه الفطريات داخل قشرة الجذر Hyphal networks within the cortex مكونة حويصلات غنية بالدهون Lipid-rich storage structures known as vesicles تعمل كمخازن، وتراكم شجرية متفرعة بشدة Highly branched arbuscules داخل خلايا الجذور النباتية Inside host root cells، وهي المواقع الرئيسية لتبادل العناصر الغذائية بين النبات والفطر.

تُعتبر فطريات VAM متكافلات إجبارية Obligate symbionts تعتمد كلياً على النبات المضيف The host plant في الحصول على الكربون، كما أنها ضعيفة التخصص العائلي Low host specificity،

مما يسمح لها بالارتباط بعدد كبير من أنواع أشجار الفاكهة. وغالبًا ما يؤدي تكافل الميكورايزا إلى تحسين نمو الأشجار وأدائها الفسيولوجي، ويُعزى ذلك في معظم الحالات إلى زيادة امتصاص الفوسفور (P). ومع ذلك، فإن استجابة النمو الناتجة عن الميكورايزا تكون محدودة أو غائبة عندما تتوفر كميات كافية أو مرتفعة من الفوسفور في التربة.

أظهرت دراسات مبكرة (Mosse, 1957) أن شتلات وغقل التفاح المصابة بفطريات *Endogone* حققت نموًا أكبر. كما قام Doud-Miller (1983) بدراسة عدة مواقع في الولايات المتحدة ذات مستويات مختلفة من الفوسفور المتاح في التربة، ووجد من ثلاث إلى ثماني أنواع فطرية في كل موقع، وكان جنس *Glomus* و *Gigaspora* الأكثر شيوعًا. وأظهرت دراسة Granger وآخرين (1983) أن تلقيح أصول التفاح M7 و MM111 بفطر *Glomus epigaeum* أدى إلى زيادة تركيز الفوسفور في الأصل M7 فقط.

تحت ظروف الأراضي منخفضة الفوسفور Low-phosphorus soil conditions (حوالي 13 جزءًا في المليون فوسفور متبادل Exchangeable P، أدى تلقيح شتلات التفاح بفطريات *Glomus fasciculatum* و *Glomus mosseae* و *Gigaspora margarita* إلى زيادة ملحوظة في النمو (Geddeda وآخرون، 1984). وعلى العكس، أظهرت تجارب أخرى أنه في غياب التسميد الفوسفاتي زاد *G. mosseae* النمو في ثلاث أراضٍ من أصل خمس، بينما أدت إضافة السماد الفوسفاتي إلى ظهور استجابة إيجابية في تربة واحدة فقط (Hoepfner وآخرون، 1983).

بصورة عامة، يؤدي التسميد الفوسفاتي Phosphorus fertilization إلى تقليل تأثير الميكورايزا في تحسين النمو. ففي الأراضي عالية الفوسفور تقل شدة الإصابة الميكورائزية وتضعف فوائدها الفسيولوجية. ورغم تسجيل إصابة فطرية عند مستويات تصل إلى 400 ملجم فوسفور كج⁻¹ تربة، إلا أن الإصابة أصبحت محدودة في بعض أنواع الترب عند رفع المستوى إلى 600 ملجم فوسفور كج⁻¹ تربة (Hoepfner وآخرون، 1983). وفي دراسة أخرى، تمكن نوع واحد فقط من أصل 14 نوعًا فطريًا من إحداث إصابة في أراضٍ تحتوي على 30-200 ملجم فوسفور كج⁻¹ تربة، دون تسجيل أي تأثير إيجابي على النمو عند أعلى مستوى فوسفور (Doud-Miller، 1983).

وأظهرت ملاحظات حقلية قام بها Atkinson (1983) على أشجار تفاح صنف Cox المطعمة على الأصل MM106 أن الإصابة الميكورائزية في بداية الموسم كانت أعلى تحت نظام الغطاء العشبي المروي Irrigated sod systems مقارنة بأرض البستان النظيفة المعالجة بمبيدات الأعشاب Clean, herbicide-managed orchard floors. وعُزِي هذا الفرق إلى زيادة نمو الجذور تحت الغطاء العشبي، مما وفر مساحة أكبر لاستعمار الفطريات (Atkinson، 1986). وبذلك، فإن درجة الإصابة الميكورائزية تعتمد بدرجة كبيرة على طول الجذور الكلي Total root length وتطور النظام الجذري Root system development.

غالبًا ما يكون نمو شتلات الخوخ وبقاء النباتات المكثرة نسيجيًا غير مرض في مشاتل التربة المعقمة Fumigated nursery soils بسبب القضاء على الكائنات الميكورائزية الطبيعية. ويمكن استعادة النمو الطبيعي للنباتات المزروعة من خلال إعادة إدخال الميكورايزا، إما بإضافة تربة تحتوي على جراثيم فطرية حية أو بزراعة الفراولة لمدة عام، إذ تُعتبر من أفضل النباتات البستانية التي تدعم نمو الميكورايزا.

استجابة أشجار الفاكهة للتسميد الفوسفوري Tree Responses to Phosphorus Nutrition

تُظهر أنواع أشجار الفاكهة اختلافاً كبيراً في استجابتها الفسيولوجية للتسميد بالفوسفور. فاشجار الكرز *Prunus spp.* عادة لا تستجيب لإضافة الفوسفور. وقد خلص Westwood and Wann (١٩٦٦) من خلال مراجعة الدراسات المتاحة إلى أن التسميد الفوسفاتي نادراً ما يؤدي إلى تحسين نمو أو إنتاج أشجار الكرز. كما أشار Anne وآخرون (١٩٥٢) إلى أن الأشجار ذات المحتوى المنخفض من النيتروجين غالباً ما تحتوي على تركيز مرتفع بشكل غير طبيعي من الفوسفور، إلا أن هذه الأشجار تكون ضعيفة وغير متوازنة من الناحية الفسيولوجية. وبصفة عامة، فإن الإمداد المرتفع بالفوسفور يؤدي إلى تعزيز أعراض نقص النيتروجين *Exacerbate nitrogen deficiency*، في حين تميل الأشجار المزودة بمستويات مرتفعة من النيتروجين إلى إظهار استجابة إيجابية لإضافة الفوسفور.

ضمن محاصيل الفاكهة ذات النواة الحجرية، تُعتبر أشجار الخوخ أكثر حساسية لنقص الفوسفور مقارنة بأشجار التفاح. ومع ذلك، فإن الخوخ لا يُظهر استجابة كبيرة في النمو أو الإنتاج عند إضافة كميات عالية من الفوسفور (Ballinger وآخرون، ١٩٦٦)، مما يشير إلى أن الإمداد الزائد بالفوسفور لا يؤدي بالضرورة إلى تحسن ملحوظ في النمو.

تشير بعض الدراسات إلى وجود استجابة واضحة للتسميد الفوسفاتي في المشمش والبرقوق، إلا أن هذه الاستجابات غير منتظمة. ففي ولاية كاليفورنيا، تُظهر المحاصيل الحقلية الحولية المزروعة في أراضي فقيرة بالفوسفور زيادة كبيرة في النمو عند إضافة الفوسفور، بينما لا تُظهر أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية المزروعة في الأراضي نفسها أعراض نقص واضحة ولا تستجيب للتسميد الفوسفاتي، باستثناء مرحلة التأسيس بعد الزراعة *The establishment phase after planting* (Lilleland و McCollam، ١٩٦١).

تتميز شتلات أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية بمتطلبات أعلى من الفوسفور مقارنة بالأشجار النابتة، وتكون استجابتها للتسميد الفوسفاتي مشابهة لاستجابة المحاصيل الحولية. وفي بعض الحالات، لا تظهر هذه الشتلات استجابة للفوسفور إلا عند إضافة النيتروجين بالتزامن معه، مما يؤكد التداخل الوثيق بين تغذية الفوسفور والنيتروجين (Bohomaz، ١٩٦٠).

وفي تجارب محاليل التغذية *Nutrient solution*، بدأت أشجار البرقوق في إظهار أعراض نقص الفوسفور عندما انخفض تركيز الفوسفور في الأوراق إلى نحو ٠,١٤ % من الوزن الجاف. أما أشجار الكمثرى فهي أكثر تحملاً لانخفاض مستويات الفوسفور مقارنة بمحاصيل الفاكهة الأخرى. ووفقاً للبيانات التي لخصها Bould (١٩٦٦)، فإن تركيز الفوسفور في أوراق الكمثرى ضمن مدى ٠,١٤-٠,١٦ % من الوزن الجاف يُعتبر كافياً لتحقيق نمو وأداء مرضيين.

تغذية المغنيسيوم في أشجار الفاكهة Magnesium Nutrition in Fruit Trees

يُعتبر المغنيسيوم *Magnesium (Mg)* عنصراً غذائياً أساسياً *An essential macronutrient* لأشجار الفاكهة، إلا أن احتياجات الأشجار منه وامتصاصه تكون أقل بكثير مقارنة بالكالسيوم. ويتراوح تركيز المغنيسيوم في أوراق أشجار الفاكهة عادةً بين ٠,٣-٠,٥ % من الوزن الجاف، في حين يتراوح تركيز الكالسيوم بين ١,٢-١,٨ %. ويتأثر امتصاص المغنيسيوم Mg^{2+} بشدة بالتنافس مع كاتيونات أخرى مثل البوتاسيوم K^+ ، والأمونيوم NH_4^+ والكالسيوم Ca^{2+} ، والمنجنيز Mn^{2+} ، إضافة إلى أيونات الهيدروجين H^+ في ظروف الأراضي الحامضية ذات الحموضة المنخفضة (Marschner، ٢٠٢٢).

ومن بين هذه الأيونات، يُعتبر البوتاسيوم العامل الأكثر أهمية في تثبيط امتصاص المغنيسيوم في أشجار الفاكهة، ويرجع ذلك إلى الاستخدام المكثف للأسمدة البوتاسية في البساتين. وقد أظهرت دراسات مبكرة عديدة (Boynton و Burrell، ١٩٤٤ و Southwick، ١٩٤٣) أن التسميد بالبوتاسيوم يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم أو إحداث أعراض نقص المغنيسيوم. ويُلاحظ في البساتين أن أوراق التفاح التي تُظهر أعراض نقص المغنيسيوم تكون عادةً منخفضة المحتوى من الماغنسيوم ومرتفعة المحتوى من البوتاسيوم، حتى في الأراضي الفقيرة بالبوتاسيوم المتاح (Boynton و Oberly، ١٩٦٦).

في أشجار الخوخ، يؤدي التسميد بالبوتاسيوم إلى خفض تركيز المغنيسيوم في الأوراق على نحو مشابه لما يحدث في التفاح، إلا أن تركيز المغنيسيوم في الأنسجة الأخرى مثل الثمار والأفرخ والجذع لا يتأثر بصورة ملحوظة (Cummings، ١٩٧٣). وهذا يشير إلى أن التضاد Antagonism بين البوتاسيوم والمغنيسيوم في الخوخ يتركز أساسًا في الأوراق.

في الأنسجة النباتية، يوجد جزء كبير من المغنيسيوم، غالبًا أكثر من ٧٠% في صورة قابلة للانتشار Diffusible form، ومرتبطة بأيونات غير عضوية Inorganic anions وأيونات الأحماض العضوية Organic acid anions مثل المالات Malate والسترات Citrate (Kirkby و Mengel، ٢٠٠٤). ويرتبط نحو ١٠-٢٠% من المغنيسيوم الكلي في البلاستيدات الخضراء The chloroplasts، حيث يرتبط أقل من نصفه بالكلوروفيل، بينما يعمل الباقي كمنشط أساسي لإنزيم روبيسكو Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco) كما يلعب المغنيسيوم دورًا بنائياً مهماً في تخليق البروتين Critical structural role في تخليق البروتين Protein synthesis من خلال عمله كعنصر رابط Bridging cation يثبت تجمع وحدات الريبوسومات Stabilizes ribosome subunit aggregation. وعند نقص المغنيسيوم أو زيادة البوتاسيوم، تتفصل وحدات الريبوسوم، مما يؤدي إلى توقف تخليق البروتين. (Marschner، ٢٠٢٢).

ونظرًا لأن حوالي ٢٥% من البروتين الكلي في خلايا الأوراق يوجد في البلاستيدات الخضراء، فإن نقص المغنيسيوم يؤثر بشكل خاص في حجم وبناء ووظيفة البلاستيدات Chloroplast size, ultrastructure, and function، بما في ذلك تعطيل نقل الإلكترونات Impairment of electron transport في النظام الضوئي الثاني Photosystem II¹، مما يقلل من كفاءة التمثيل الضوئي. إضافة إلى

¹ **Photosystem II (PSII)** is a crucial protein complex in the photosynthetic apparatus of plants, algae, and cyanobacteria. It plays a vital role in the light-dependent reactions of photosynthesis. Here are the key aspects of Photosystem II: **Structure:** 1. **Proteins and Pigments:** - PSII consists of a core complex made up of proteins and pigments, including chlorophyll a, chlorophyll b, and carotenoids. - The core complex is surrounded by light-harvesting complexes (LHCs) that capture light energy. 2. **Reaction Center:** The reaction center of PSII contains a special pair of chlorophyll a molecules that are crucial for converting light energy into chemical energy. **Function:** 1. **Light Absorption:** When light is absorbed by PSII, it excites electrons in the chlorophyll molecules. The energy from this light is transferred to the reaction center. 2. **Water Splitting:** PSII also catalyzes the photolysis of water (H₂O) into oxygen (O₂), protons (H⁺), and electrons. This process releases O₂ as a byproduct and provides replacement electrons to the chlorophyll, which is essential for maintaining the photosynthetic electron transport chain. 2. **Electron Transport:** Excited electrons from the reaction center are transferred to a series of proteins in the electron transport chain, ultimately leading to the production of ATP and NADPH, which are used in the Calvin cycle for sugar synthesis. **Importance:** - **Oxygen Production:** PSII is a key player in generating oxygen, making it essential for life on Earth. **Energy Conversion:** It drives the initial steps of photosynthesis, converting light energy into chemical forms that the plant can use to produce glucose and other organic compounds. **Summary:** Photosystem II is integral to the process of photosynthesis, playing a critical role in light absorption, water splitting, and electron transport. Its functionality is essential for converting solar energy into chemical energy, supporting plant growth and oxygen production.

ذلك، يُعتبر المغنيسيوم ضروريًا لعمليات نقل الطاقة، حيث إن الشكل النشط حيويًا لمعظم تفاعلات الـ ATP هو $Mg-ATP$ ، وهو الركيزة الأساسية لإنزيمات الـ ATPase.

تظهر أعراض نقص المغنيسيوم Magnesium deficiency في أشجار الفاكهة عادةً على شكل اصفرار بين العروق Interveinal chlorosis، حيث تبقى العروق خضراء بينما تصفر المساحات بينها. ولا تتحول هذه الأعراض إلى نخر Necrosis إلا في حالات النقص الشديد Severe deficiency. وتسقط الأوراق المصابة في وقت متأخر من الموسم، وغالبًا ما تكون الأشجار المصابة بنقص المغنيسيوم جزئيًا مجردة من الأوراق بحلول منتصف أغسطس. وتختلف شدة الأعراض اختلافًا كبيرًا، فقد تقتصر على عدد قليل من الأفرع أو تمتد لتشمل الشجرة بأكملها.

ويعتبر المغنيسيوم عنصرًا متحركًا A mobile nutrient داخل النبات؛ فعند حدوث نقص، يُعاد توزيعه من الأوراق المسنة إلى الأوراق الصغيرة النشطة نموًا. ولذلك، تكون الأوراق القديمة Older leaves أول ما يظهر عليها الاصفرار وأول ما تتساقط.

احتياجات المغنيسيوم وتأثيراته الفسيولوجية في أشجار الفاكهة **Its Physiological Implications in Fruit Trees**

تتطلب ثمار أشجار الفاكهة كميات كبيرة نسبيًا من المغنيسيوم. ففي أشجار التفاح، يكون تركيز الكالسيوم في الأوراق - على أساس الوزن الجاف - أعلى بحوالي خمسة أضعاف من تركيز المغنيسيوم، في حين أن تركيز المغنيسيوم في الثمار يكون ضعف تركيز الكالسيوم. وعندما تكون إمدادات المغنيسيوم قريبة من الحد الأدنى الكافي At marginal levels، تُظهر الأشجار المثمرة أعراض نقص المغنيسيوم في وقت أبكر وبشدة أكبر مقارنة بالأشجار غير المثمرة، وذلك بسبب الطلب العالي الذي تفرضه الثمار النامية كمُستقبلات قوية The strong sink للعناصر الغذائية.

ومن الصفات الأيضية A characteristic metabolic المميّزة لنقص المغنيسيوم تراكم النشا The accumulation of starch في الأنسجة المصابة. ويرجع ذلك إلى أن تحلل النشا، وتكوين السكروز، وتحميله في اللحاء عمليات تعتمد على الطاقة وتتطلب نشاط إنزيمات الـ ATPase، والتي تعتمد بدورها على توفر المغنيسيوم. وعند نقص المغنيسيوم، تتعطل هذه العمليات، مما يؤدي إلى ضعف انتقال نواتج التمثيل الضوئي إلى الثمار. ونتيجة لذلك، تُنتج الأشجار التي تعاني من نقص المغنيسيوم ثمارًا صغيرة الحجم. Smaller fruits كما أن نقص المغنيسيوم غالبًا ما يسبب تساقطًا مبكرًا للأوراق، مما يقلل بشدة من القدرة الكلية للشجرة على القيام بالتمثيل الضوئي Tree photosynthetic capacity. وبالتالي، فإن صغر حجم الثمار في الأشجار المصابة بنقص المغنيسيوم يعود إلى عدة عوامل متداخلة تحد من كفاءة التمثيل الضوئي وتوزيع الكربوهيدرات.

وعلى غرار الكالسيوم، يبدو أن معدل امتصاص المغنيسيوم خاضع جزئيًا للتحكم الوراثي Partly genetically regulated (Swiader و Korbam، ١٩٨٤). فقد أظهرت الدراسات أن ثمار بعض السلالات الوراثية من التفاح تحتوي على تركيز أعلى من المغنيسيوم مقارنة بغيرها. والمثير للاهتمام أن هذه السلالات نفسها كانت أكثر عرضة للإصابة باضطراب النقر المرة Bitter pit. كما أن الثمار الغنية بالمغنيسيوم تكون غالبًا منخفضة المحتوى من الكالسيوم، مما يؤكد العلاقة التضادية The antagonistic relationship بين هذين العنصرين.

وعلى الرغم من الأدوار الحيوية العديدة للمغنيسيوم، فإن نقصه لا يؤثر تأثيرًا ملحوظًا في معدل النمو الخضري لأشجار الفاكهة. فقد أظهر Edwards و Horton (١٩٨١) أن زيادة إمدادات المغنيسيوم

في المحاليل الغذائية رفعت تركيز المغنيسيوم في أوراق الخوخ ورفعت تركيزه قليلاً في السيقان، بينما لم تتأثر الجذور، ولم يطرأ أي تغير على معدل النمو. كما أن الأصول الجذرية نادراً ما تؤثر على تركيز المغنيسيوم في أوراق أو سيقان التفاح (Poling و Oberly، ١٩٧٩) أو الخوخ (Knowles وآخرون، ١٩٨٤). ومع ذلك، وُجد أن أشجار الخوخ ذات الجذور الذاتية (غير مطعومة) Self-rooted peach trees تحتوي على تركيز أعلى من المغنيسيوم في الأوراق مقارنة بالأصناف نفسها المطعومة على أصول مختلفة Grafted onto different rootstocks (Couvillon، ١٩٨٢).

ويلاحظ أن التغير السنوي Year-to-year variation في تركيز المغنيسيوم في الأوراق يكون أكبر نسبياً مقارنة بالتغير في تركيز النيتروجين أو الفوسفور أو الكالسيوم، وقد يصل إلى ٢٠ % من سنة إلى أخرى (Knowles وآخرون، ١٩٨٤).

ومع تقدم عمر الشجرة، ينخفض تركيز الكالسيوم في الحلقات السنوية للخشب The annual growth rings of wood بشكل واضح. فقد وثق Blanpied و Oberly (١٩٨٧٨) انخفاض تركيز الكالسيوم Ca من حوالي ٢٠٠٠-٢٢٠٠ جزء في المليون إلى نحو ٦٠٠ جزء في المليون خلال ٣٥ سنة في أشجار التفاح المزروعة في كل من ولاية نيويورك وكولومبيا البريطانية. وعلى النقيض من ذلك، أظهر المغنيسيوم نمطاً مختلفاً تماماً؛ إذ بقي تركيزه ثابتاً تقريباً في كولومبيا البريطانية، بينما انخفض قليلاً فقط من ٣٠٠ إلى ٢٥٠ جزء في المليون في نيويورك. ولا يزال السبب الفسيولوجي لعدم قدرة الأشجار المسنة على الاستمرار في ترسيب الكالسيوم Calcium deposition، مقابل قدرتها على الحفاظ على امتصاص وترسيب المغنيسيوم Sustained uptake and deposition of magnesium، غير واضح. إلا أن النتيجة العملية واضحة، وهي أن تصحيح نقص الكالسيوم في الأشجار المسنة أمر بالغ الصعوبة، في حين يمكن تصحيح نقص المغنيسيوم بسهولة في أي مرحلة عمرية.

لم تُسجل حالات سمية حقيقية للمغنيسيوم True magnesium toxicity في أشجار الفاكهة. ومع ذلك، فإن التركيزات المرتفعة من المغنيسيوم قد تؤدي إلى تفاقم أو تحفيز بعض الاضطرابات الفسيولوجية Physiological disorders، وذلك إما عن طريق خفض تركيز الكالسيوم في الثمار أو من خلال إعاقة وظائف الكالسيوم على المستوى الخلوي At the cellular level. ويُعتبر اضطراب النقر المرة Bitter pit في التفاح أشهر هذه الاضطرابات، حيث يتميز بانحيار موضعي لمجموعات من الخلايا، وغالباً ما يظهر بعد التخزين. وعلى الرغم من أن السبب الدقيق للبقع المرة غير معروف، فإن توفر كميات كافية من الكالسيوم يمنع حدوثه، بينما تؤدي التركيزات المرتفعة من المغنيسيوم إلى زيادة شدته (Askew وآخرون، ١٩٦٠؛ Martin وآخرون، ١٩٦٢).

استخدام العناصر الصغرى في أشجار الفاكهة Utilization of Micronutrients by Fruit Trees

الحديد (Fe) Iron

يُعتبر الحديد Iron (Fe) عنصراً غذائياً صغيراً أساسياً An essential micronutrient في أشجار الفاكهة، ويلعب دوراً محورياً في تفاعلات الأكسدة والاختزال Oxidation-reduction (redox) reactions¹ داخل الخلايا النباتية. وتكمن أهميته الحيوية في قدرته على التحول بين حالتي التكافؤ الثنائي

¹ **Oxidation-reduction (redox) reactions** are fundamental chemical processes that occur in plant cells, playing crucial roles in various metabolic pathways, including photosynthesis and respiration. Here's an overview: **Key Concepts:** 1. **Definition:** Redox reactions involve the transfer of electrons between molecules, leading to oxidation (loss of electrons) and reduction (gain of electrons). 2. **Oxidation:** - In plants, oxidation refers to processes where a molecule loses electrons. This often involves the release of energy, which can be captured and used by the cell. -

والثلاثي ($Fe^{2+} \leftrightarrow Fe^{3+}$) ، مما يتيح له نقل الإلكترونات Electron transfer بكفاءة في العمليات الأيضية. يدخل الحديد في تركيب فئتين رئيسيتين من بروتينات الأكسدة والاختزال:

١. الهيموبروتينات Hemoproteins.

٢. بروتينات الحديد - الكبريت Iron-sulfur (Fe-S) proteins¹.

ومن أهم الهيموبروتينات السيتوكرومات Cytochromes ، التي توجد في البلاستيدات الخضراء والميتوكوندريا، حيث تشارك في سلسلة نقل الإلكترون Electron transport chains في عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي. كما تشمل الإنزيمات المحتوية على الهيم إنزيمي Heme-containing enzymes الكاتالاز Catalase والبيروكسيداز Peroxidases. يقوم الكاتالاز بتحليل فوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2) Hydrogen peroxide إلى ماء H_2O وأكسجين O_2 ، بينما تقوم البيروكسيدازات

For example, during cellular respiration, organic molecules are oxidized to release energy. 3. **Reduction**:- Reduction is the process by which a molecule gains electrons. This usually requires energy and is crucial for building biomass. - In photosynthesis, carbon dioxide is reduced to form glucose. **Importance in Plant Metabolism: 1. Photosynthesis**:- In plants, light energy drives redox reactions in the chloroplasts during photosynthesis. - Water is oxidized to produce oxygen, while carbon dioxide is reduced to form glucose. The key components involved include: - **Photosystem II**: Oxidizes water, releasing oxygen. - **NADP+**: Reduced to NADPH, a key energy carrier. 2. **Cellular Respiration**:- In cellular respiration, glucose and other organic molecules are oxidized to produce ATP, the energy currency of the cell. - NAD+ and FAD are crucial electron carriers that undergo reduction during this process. 3. **Metabolic Pathways**:- Redox reactions are involved in various metabolic pathways, including the citric acid cycle and fatty acid metabolism. - They are essential for energy production, biosynthesis, and maintaining cellular homeostasis. **Summary**: Redox reactions are vital to plant cells as they define the processes of energy conversion and metabolic regulation. They facilitate the transformation of light energy into chemical energy in photosynthesis and the extraction of energy from organic substrates during respiration, underpinning the overall vitality and growth of plants.

¹ **Hemoproteins and Iron-sulfur (Fe-S) proteins** are two classes of metalloproteins that play crucial roles in various biological processes in plants, particularly in electron transport and reactions involving oxidative stress. Here's an overview of each: **Hemoproteins: 1. Definition**:- Hemoproteins are proteins that contain a heme group, which consists of an iron (Fe) atom coordinated within a porphyrin ring. This heme group is responsible for their ability to bind and transfer oxygen or electrons. 2. **Function**:- **Oxygen Transport**: Hemoproteins like hemoglobin (in animals) and myoglobin (in muscles) are known for their roles in oxygen transport. In plants, similar heme-containing proteins can take part in oxygen binding. - **Electron Transport**: In photosynthesis and respiration, certain hemoproteins function as electron carriers in the electron transport chain (e.g., cytochromes). They facilitate the transfer of electrons during redox reactions. - **Nitric Oxide Sensing**: Certain hemoproteins can also bind nitric oxide, playing roles in signaling pathways. 3. **Examples**:- **Cytochrome c**: Involved in electron transport in mitochondria and chloroplasts. - **Plant hemoglobins**: Found in certain plant tissues, these proteins may help in oxygen transport and storage. **Iron-sulfur (Fe-S) Proteins: 1. Definition**:- Iron-sulfur proteins are a group of metalloproteins that contain iron-sulfur clusters, which consist of iron and sulfide ions. These clusters can exist in various forms (e.g., $[2Fe-2S]$, $[4Fe-4S]$) and are essential for their biological function. 2. **Function**:- **Electron Transport**: They play significant roles in electron transfer processes in respiration and photosynthesis, acting as electron carriers in protein complexes. - **Enzymatic Reactions**: Fe-S proteins are involved in various enzymatic reactions, including those participating in nitrogen fixation and the synthesis of certain metabolites. - **Regulatory Functions**: Some Fe-S proteins can sense cellular redox states and play roles in regulating gene expression and metabolic pathways. 3. **Examples**:- **Ferredoxin**: An essential electron carrier in photosynthesis, helping to transfer electrons during the light reactions. - **Nitrogenase**: Contains Fe-S clusters essential for nitrogen fixation in some plants. **Summary**: Both hemoproteins and iron-sulfur proteins are integral to the functioning of plant cells, particularly in processes related to electron transport, energy conversion, and response to oxidative stress. Their presence and activity are crucial for plant metabolism, growth, and adaptation to environmental conditions.

Peroxidases باختزال فوق أكسيد الهيدروجين باستخدام مانح هيدروجين عضوي Organic hydrogen donors. وتعتبر هذه الإنزيمات ضرورية لحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

ومن بين البروتينات غير الهيمية المحتوية على الحديد Non-heme iron proteins، يُعتبر الفيريدوكسين Ferredoxin وهو بروتين من نوع Fe-S protein الأكثر أهمية. يعمل الفيريدوكسين كناقل للإلكترونات في عملية البناء الضوئي وفي اختزال النيتريت Nitrite (NO_2^-) reduction، وهي خطوة أساسية في تمثيل النيتروجين داخل النبات.

كما يدخل الحديد في تركيب إنزيم الأكونيتاز Aconitase، أحد إنزيمات دورة حمض الستريك (دورة كريبس) The tricarboxylic acid (TCA) cycle، والذي يحفز تحول السترات Citrate إلى إيزوسترات Isocitrate. وعند نقص الحديد، يحدث تثبيط لنشاط هذا الإنزيم Inhibition of aconitase activity، مما يؤدي إلى تراكم الأحماض العضوية The accumulation of organic acids في أنسجة أشجار الفاكهة ويؤثر في أبيض الثمار وتركيبها الكيميائي.

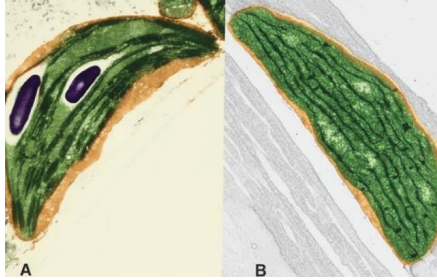
أعراض نقص الحديد Symptoms of Iron Deficiency

يوجد أكثر من ٨٠٪ من الحديد الكلي في الأوراق الخضراء، ويتمركز معظمه داخل البلاستيدات الخضراء the chloroplasts (Terry و Low، ١٩٨٢). ويظهر نقص الحديد في أشجار الفاكهة عادة على شكل اصفرار بين العروق Interveinal chlorosis، حيث تتحول المساحات بين العروق إلى اللون الأصفر بينما تبقى العروق خضراء (Korčák، ١٩٨٧).

في ظروف نقص الحديد Under Fe-deficient conditions، ينخفض تكوين الكلوروفيل بشكل كبير Chlorophyll biosynthesis is markedly reduced نتيجة ضعف تخليق البروتينات Disruption of chloroplast Impaired protein synthesis واضطراب نمو البلاستيدات الخضراء development (الجدول التالي). وتكون البلاستيدات Chloroplasts في أوراق التفاح التي تعاني من نقص الحديد صغيرة الحجم وضعيفة التكوين. كما أن الثغور في الأوراق المصابة تكون غير مكتملة التطور وتفتقر إلى بنيتها التشريحية الطبيعية (Lack normal anatomical characteristics Zhou) وآخرون، ١٩٨٤) (الشكل التالي).

جدول يوضح محتوى الكلوروفيل (ميكروجرام سم⁻² $\mu\text{g cm}^{-2}$) في أوراق التفاح التي تعاني من نقص الحديد (Sun et al., 1987).

مستوى الحديد	كلورفيل أ	كلورفيل ب
حديد عالي	١٣٠	٣٣
حديد عالي + كربونات الكالسيوم	٩٥	٢٢
حديد منخفض	٧١	١٦
حديد منخفض + كربونات الكالسيوم	٣٥	٧
لا يوجد حديد	١٨	٣
لا يوجد حديد + كربونات الكالسيوم	٤	١



تركيب البلاستيدات الخضراء لـ (أ) أوراق التفاح الغني بالحديد و(ب) أوراق التي تعاني من نقص الحديد.

وقد أظهرت القياسات الفسيولوجية Physiological analyses أن الأوراق التي تكونت قبل ظهور أعراض الاصفرار قد تعاني أيضاً من اضطرابات وظيفية. فقد كشفت قياسات انبعاث الضوء Light emission (fluorescence) في أوراق شتلات التفاح المعرضة لإجهاد نقص الحديد عن اضطرابات في النظام الضوئي الثاني Disturbances in photosystem II (PSII) activity ، مما يدل على أن كفاءة البناء الضوئي تتأثر قبل ظهور الأعراض المرئية.

وقد يتعقد تشخيص نقص الحديد بسبب حدوث نقص متزامن في عناصر صغرى أخرى. فعند إحداث نقص مشترك من المنجنيز Mn والزنك Zn والحديد Fe في شتلات التفاح، كانت أعراض نقص الحديد هي الأكثر وضوحاً وسيادة مقارنة ببقية العناصر (Zhou وآخرون، ١٩٨٦).

التغيرات الفسيولوجية في أشجار الفاكهة التي تعاني من نقص الحديد **Iron-deficient Fruit Trees**

يؤدي نقص الحديد Iron (Fe) deficiency في أشجار الفاكهة إلى اضطرابات فسيولوجية ، ويُعتبر الانخفاض الملحوظ في معدل البناء الضوئي Photosynthetic rate في الأوراق المصابة بالاصفرار Chlorotic leaves أبرز هذه التغيرات (الجدول التالي). ويكون هذا الانخفاض كبيراً نتيجة ضعف تخليق الكلوروفيل Impaired chlorophyll synthesis واضطراب وظيفة البلاستيدات الخضراء Disruption of chloroplast function .

جدول يوضح معدل التمثيل الضوئي وتنفس الجذر لشتلات التفاح المتأثرة باصفرار الحديد (Sun *et al.*, 1987).

مستوى الحديد	صافي التمثيل الضوئي ($\text{CO}_2 \text{ mg dm}^{-2} \text{ s}^{-1}$)	التنفس ($\text{CO}_2 \text{ } \mu\text{l g}^{-1} \text{ fw hr}^{-1}$)
حديد عالي	٣٤	٣٦٠
حديد عالي + كربونات الكالسيوم	٣٠	٤١٦
حديد منخفض	٢٥	٥٢٠
حديد منخفض + كربونات الكالسيوم	٢٠	٥٤٤
لا يوجد حديد	٦	٥٢٠
لا يوجد حديد + كربونات الكالسيوم	٣	٥٤٤

ومن النتائج الأيضية المهمة لنقص الحديد تراكم الأحماض العضوية The accumulation of organic acids، خاصة حمض المالك Malic acid. إذ يزداد تركيز أحماض دورة حمض الستريك (دورة كريبس) مثل السترات والمالات تحت إجهاد نقص الحديد، بينما ينخفض تركيز حمض الكينيك Quinic acid. ويُعزى تراكم أحماض الدورة إلى تثبيط إنزيم الأكونيتاز Inhibition of aconitase، وهو إنزيم معتمد على الحديد يحفز تحويل السترات إلى إيزوسترات (الجدول التالي). كما أن انخفاض تخليق البروتينات في حالة نقص الحديد قد يؤدي إلى زيادة تركيز البوتاسيوم الحر K^+ Free potassium، مما يحفز تكوين الأحماض العضوية.

لوحظ في أوراق الكمثرى المصابة بالإصفرار الناتج عن الجبر Lime-induced chlorosis، ارتفاع غير معتاد في تركيز البوتاسيوم وانخفاض في تركيز الكالسيوم (Lindner و Harley، ١٩٤٤؛ Thorne و Wallace، ١٩٤٤).

ومن المثير للاهتمام أنه في شتلات التفاح المعرضة لإجهاد نقص الحديد، قد تبقى الأوراق التي تكونت قبل حدوث النقص خضراء ظاهرياً، إلا أنها تُظهر تغيرات أيضية واضحة. ففي هذه الأوراق لا ينخفض حمض الكينيك Quinic acid levels بشكل ملحوظ، بينما تزداد أحماض دورة كريبس TCA-cycle acids، مما يدل على أن التغيرات الأيضية قد تسبق ظهور الأعراض المرئية.

جدول يوضح المحتوى الأحماض ($\mu\text{g g}^{-1} \text{fw}$) لأجزاء مختلفة من شتلات التفاح المتأثرة بإصفرار الحديد (Sun *et al.*, 1987).

مستوى الحديد	Succinic Acid	Malic Acid	Quinic Acid	Citric Acid	Total
الأوراق الحديثة					
في وجود الحديد	٢٣	٢٤٩	٦٤٢١	١٦٤	٦٨٥٨
بدون الحديد	٨٤	٢٦٧٠	٤٦٥	٤٢٨٦	٧٥٠٦
الأوراق القديمة					
في وجود الحديد	صفر	٢٨٥	٣٩٨٢	٢٧٥	٤٥٤٣
بدون الحديد	٢	١٧٩٢	٣٣٢٠	٢٠٣٥	٧١٥٠
الجذور اللبنية					
في وجود الحديد	صفر	٧٦٠	٢١٣	١٠٢٠	١٩٨٤
بدون الحديد	٨٣	١٨٢٢	١١٣	٣٥٩٣	٥٦١٣

امتصاص الحديد في أشجار الفاكهة Iron Uptake Mechanisms in Fruit Trees

يوجد الحديد في التربة غالباً في الصورة الثلاثية Fe^{3+} (حديديك)، وهي صورة قليلة الذوبان Poorly soluble، خاصة في الأراضي الجيرية Calcareous أو القلوية Alkaline soils. وتمتص أشجار الفاكهة - باعتبارها من ذوات الفلقتين - الحديد في الصورة الثنائية Fe^{2+} (حديوز) بينما تمتلك النجيليات Gramineae آلية مختلفة للامتصاص. لذلك تمر عملية امتصاص الحديد في أشجار الفاكهة بمرحلتين أساسيتين:

١. إذابة الحديد الثلاثي Fe^{3+} Solubilization عن طريق تكوين معقدات مخلبية Chelation في منطقة الجذور The rhizosphere.

٢. اختزال الحديدك إلى حديدوز Reduction of Fe^{3+} to Fe^{2+} قبل نقله عبر الغشاء البلازمي لخلايا الجذر.

ومن الآليات المحتملة لإذابة Fe^{3+} الحديدك في الرايزوسفير تكوين معقدات مع الأحماض العضوية، خاصة أيون الماليت Malate. ومن المعروف أن جذور التفاح تفرز كميات كبيرة من حمض الماليك في منطقة الجذور، مما يزيد من ذوبان الحديدك في التربة (Sun) enhance Fe^{3+} solubility (وأخرون، ١٩٨٧).

ويعتبر تكوين بوليمرات الحديد-فوسفات-سترات Iron-phosphate-citrate polymers أو معقدات الحديد-الألومنيوم المخيلية Fe-Al chelates مسارًا غير محتمل لامتصاص الحديد في أشجار الفاكهة، لأن ارتفاع مستوى الفوسفور في التربة أو التسميد الفوسفاتي المفرط غالبًا ما يزيد من حدة أعراض نقص الحديد (Thorne و Wann، ١٩٥٠).

ولا يزال الموقع الدقيق لاختزال أيونات الحديدك Fe^{3+} غير محدد تمامًا، إلا أن الأدلة تشير إلى أن الاختزال يتم عند مستوى الغشاء البلازمي لخلايا البشرة الجذرية The plasma membrane of rhizodermal (root epidermal) cells ، حيث تقوم إنزيمات مختزلة مرتبطة بالغشاء Membrane bound ferric reductase enzymes بتحويل أيونات الحديدك Fe^{3+} إلى أيونات حديدوز Fe^{2+} (Marschner، ٢٠٢٢). ويؤدي تضرر سلامة هذه الأغشية Membrane integrity إلى انخفاض شديد في قدرة الجذر على اختزال أيونات الحديدك.

وقد اقترح أن المركبات الفينولية Phenolic compounds التي قد تفرزها الجذور قد تسهم في اختزال أيونات الحديدك Fe^{3+} ، إلا أنه لا توجد أدلة قوية على أن أشجار الفاكهة تفرز هذه المركبات بمعدلات عالية تؤثر بشكل جوهري في الامتصاص.

وأظهرت الدراسات على التفاح أن توفر كل من الأكسجين والمواد الكربوهيدراتية الناتجة عن البناء الضوئي Photosynthates ضروري لعملية اختزال الحديد في الجذور (Tong وأخرون، ١٩٨٦)، مما يدعم أن اختزال الحديد عملية نشطة تعتمد على الأيض An active, metabolically وتحدث عند مستوى الغشاء البلازمي لخلايا البشرة الجذرية The rhizodermal plasma membrane.

الاصفرار الناتج عن البيكربونات (اصفرار الجير) Bicarbonate-Induced Iron Chlorosis

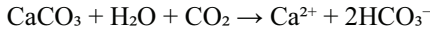
يشير مصطلح الاصفرار الناتج عن الجير Lime-induced chlorosis إلى اصفرار الأوراق المرتبط باضطراب تمثيل الحديد Disturbed iron (Fe) metabolism في النباتات النامية في الأراضي الجيرية Calcareous soils الغنية بالكالسيوم. وقد سُجلت هذه الظاهرة في محاصيل الفاكهة مثل التفاح، المشمش، الخوخ، والبرقوق في الأراضي الجيرية بجنوب أفريقيا (Juritz، ١٩١٣)، ولاحقًا في مناطق زراعية أخرى حول العالم.

مَيَزَ Korcak (١٩٨٧) بين: الأراضي مرتفعة الأس الهيدروجيني High-pH soils في الماء أكبر من ٧.٠ (pH in $H_2O > 7.0$). والأراضي الجيرية Calcareous soils، وهي التي تحتوي على كميات كافية من كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$) أو كربونات الكالسيوم - المغنيسيوم بحيث تُظهر فورانًا واضحًا عند معاملتها بحمض هيدروكلوريك ٠.١ عادي بارد. ورغم أهمية درجة الحموضة، فإن أيون البيكربونات (HCO_3^-) المتكونة في الأراضي الجيرية يُعتبر العامل الأهم المرتبط بحدوث اصفرار الحديد Lime-induced Fe chlorosis في التفاح والكمثرى، وكذلك في العديد من الأنواع النباتية الأخرى.

تكوين البيكربونات في الأراضي الجيرية Bicarbonate Formation in Calcareous Soils

في الأراضي الجيرية الجافة In dry calcareous soils، يعتمد تكوين البيكربونات على التوازن بين تفاعلات التكوين Formation والتحلل Decomposition reactions، وغالبًا ما يكون تركيز البيكربونات غير كافٍ لإحداث مشاكل كبيرة في امتصاص الحديد.

أما في الأراضي الجيرية الرطبة In wet calcareous soils، فتكون ديناميكية تكوين البيكربونات أعلى بكثير، وتعتمد على كل من: ارتفاع الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون في التربة High soil CO₂، ووجود الماء الذي يسهل التحلل المائي لكاربونات الكالسيوم CaCO₃ hydrolysis، و partial pressure، ويُعبر عن التفاعل الكلي كما يلي:



وبالتالي فإن درجة تحلل كربونات الكالسيوم أهم من نسبتها الكلية في التربة في تحديد تركيز البيكربونات وتأثيرها الفسيولوجي.

آليات حدوث الاصفرار الناتج عن البيكربونات Mechanisms of Bicarbonate-Induced Chlorosis

على الرغم من كثرة الدراسات، فإن الآلية الدقيقة التي يؤدي بها التركيز المرتفع من البيكربونات إلى حدوث الاصفرار لا تزال غير مفهومة بالكامل. وقد أشار Marschner (٢٠٢٢) إلى عدة تأثيرات محتملة لارتفاع البيكربونات على تمثيل الحديد، منها:

١. انخفاض امتصاص الحديد Reduced iron uptake بواسطة الجذور.
٢. ضعف اختزال الحديد الثلاثي الحديديك (Fe³⁺) إلى الحديد الثنائي الحديدوز (Fe²⁺) عند غشاء البلازما Plasma membrane.
٣. انخفاض انتقال الحديد Decreased translocation of Fe من الجذور إلى الأجزاء الهوائية.
٤. عدم توفر الحديد لتخليق الكلوروفيل Reduced availability of Fe for chlorophyll biosynthesis.
٥. التوزيع غير المتجانس للحديد Uneven distribution of Fe داخل أنسجة الورقة.

وفي الخوخ، وُجد أحيانًا أن الأوراق المصابة بالاصفرار تحتوي على نفس الكمية الكلية من الحديد الموجودة في الأوراق الخضراء، إلا أن مستوى الحديد النشط فسيولوجيًا Physiologically active Fe كان أقل، مما يشير إلى وجود خلل في اختزال الحديد Fe reduction أو استخدامه الأيضي Metabolic utilization.

وفي التفاح، تتميز حالة الاصفرار الناتج عن البيكربونات بظهور أوراق بيضاء تقريبًا Nearly white leaves، مقارنة باللون الأصفر الباهت Pale yellow leaves (Zhou *et al.*, 1984a) في حالة نقص الحديد الحقيقي. وهذا يدل على أن الإجهاد الناتج عن البيكربونات يؤثر بشدة على توافر الحديد لتكوين البلاستيدات الخضراء وتخليق الكلوروفيل.

حساسية أشجار الفاكهة للاصفرار الناتج عن الجير - Sensitivity of Fruit Trees to Lime-

Induced Iron Chlorosis

تُظهر أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق اختلافاً واضحاً في حساسيتها تجاه الاصفرار الناتج عن الجير (نقص الحديد المرتبط بالتربة الجيرية). ويُرتب مدى الحساسية من الأعلى إلى الأدنى كما يلي: الخوخ والكمثرى < (أكبر من) الكريز الحلو < (أكبر من) البرقوق < (أكبر من) المشمش < (أكبر من) التفاح < (أكبر من) الكريز الحامض (Barney وآخرون، ١٩٨٤؛ Wann و Thorne، ١٩٥٠). ومع ذلك، أشار Kessler (١٩٥٧) إلى أن البرقوق قد يكون أكثر حساسية قليلاً من الخوخ. واعتبر Vose (١٩٨٢) أن الخوخ والبرقوق والكريز من الأنواع شديدة الحساسية، في حين أن التفاح يُعد أكثر تحملاً نسبياً.

سُجّلت فروق واضحة بين أنواع التفاح في مدى تحملها للتربة الجيرية. فقد تبين أن *Malus micromalus* وصنفي York و Golden Delicious من *Malus domestica* أقل تأثراً بالاصفرار مقارنةً بالأنواع *M. zumi*، *M. hupehensis*، *M. honanensis*، *M. sieboldii* و *M. baccata*. وباستخدام مقياس بصري للاصفرار من: صفر = بدون اصفرار و ٥ = اصفرار شديد مع نخر حصلت المجموعة الأكثر تحملاً على درجة تقارب ٣، بينما تراوحت المجموعة الحساسة بين ٤,٥ و ٥,٠.

وتعتبر الكمثرى *Pyrus communis* عموماً أكثر عرضة لاصفرار الحديد من التفاح. ومن بين أصناف الكمثرى يعتبر Bartlett و Winter Nelis و Comice أكثر حساسية، بينما تعتبر أصناف Hardy و Clairgeau أكثر تحملاً نسبياً.

ويؤثر الأصل Rootstock بدرجة كبيرة على الحساسية؛ إذ تكون الأشجار المطعومة على السفرجل *Cydonia oblonga* أو *Pyrus pyrifolia* أكثر عرضة للاصفرار مقارنةً بالمطعومة على *Pyrus communis*. وفي جنس البريونس *Prunus species*، يُعتبر اللوز *Prunus dulcis* أكثر مقاومة للاصفرار الناتج عن الجير مقارنةً بأصول الخوخ والبرقوق الميروبلان والمشمش عند استخدامها كأصول للوخوخ في الأراضي الجيرية. كما أظهرت الهجن بين الخوخ واللوز مثل GF677 حساسية أقل بحوالي ٥٠ % مقارنةً بشتلات الخوخ عند استخدامها كأصول. في المقابل، فإن أصول الكريز مثل: *Prunus mahaleb* و *Prunus avium* تعتبر حساسة لنقص الحديد. بينما تُعتبر بعض الأنواع الأخرى مثل البرقوق الياباني أكثر مقاومة نسبياً.

تأثير محتوى الجير ورطوبة التربة Soil Lime Content and Moisture

تؤكد الملاحظات الحقلية أهمية محتوى كربونات الكالسيوم ورطوبة التربة في تطور الاصفرار الناتج عن الجير. حيث يظهر الاصفرار عادةً في الأراضي التي تحتوي على أكثر من ٢٠ % كربونات الكالسيوم. وقد لوحظت الإصابة: في الأراضي الجيرية القريبة من الصخور الكلسية، وفي المناطق المنخفضة من الحقول حيث تتجمع الرطوبة.

وفي الصين، يكون الاصفرار الناتج عن نقص الحديد أكثر وضوحاً خلال موسم الأمطار. وقد لوحظ أن الأوراق التي تتكون في الربيع خلال فترات الجفاف تكون خضراء، بينما تتطور أعراض الاصفرار على نفس الأفرخ عند زيادة رطوبة التربة خلال موسم الأمطار. وتدعم هذه الملاحظات دور زيادة تكوين البيكربونات في التربة الرطبة في تفاقم الاصفرار الناتج عن الجير.

تصحيح الاصفرار الناتج عن نقص الحديد Correction of Iron-Deficiency Chlorosis

- **حقن كيريتات الحديد في الجذع Trunk Injection of Iron Salts:** نظرًا لمحدودية امتصاص الحديد من التربة الجيرية وارتباطه بعوامل كيميائية تعيق توافره، تم اللجوء إلى حقن كيريتات الحديدوز ($FeSO_4$) في جذع الشجرة ابتداءً من عام ١٩٤٩ كوسيلة علاجية. وقد تبين أن حقن حوالي ٤٠٠ مل من محلول كيريتات الحديدوز بتركيز ١-٢ % في الجذع يحدث تحسناً جزئياً في أعراض نقص الحديد في عدة محاصيل فاكهة، منها: التفاح (McGeorge, 1949) والكمثرى (Raese and Parish, 1984) والبرقوق (Yoshikawa et al., 1982) والكريز (Thorne and Wann, 1950). إلا أن هذه الطريقة تعالج الأعراض مؤقتاً ولا تعالج الأسباب الأساسية المرتبطة بخصائص التربة.

- **استخدام مخلّبات الحديد Use of Iron Chelates:** منذ أوائل خمسينيات القرن قبل الماضي 1950s، استُخدمت مخلّبات الحديد Iron chelates على نطاق واسع لتصحيح نقص الحديد. وقد استُعرضت الأبحاث المتعلقة بها بشكل موسع. استُخدم Fe-EDTA (iron-ethylenediaminetetraacetic acid) بنجاح في الأراضي الحامضية Acidic soils، لكنه لم يكن فعالاً في الأراضي الجيرية Calcareous soils بسبب انخفاض ثباته عند درجات pH المرتفعة. وتُعتبر Fe-EDDHA (iron-ethylenediamine-N,N'-bis (2-hydroxyphenylacetic acid)) أكثر ثباتاً في الظروف القلوية Alkaline conditions وأكثر فعالية في الأراضي ذات الـ pH المرتفع، إلا أن فعاليته تتناقص تدريجياً بمرور الوقت. وقد أُجريت دراسات عديدة لمقارنة فعالية الإضافة الأرضية مقابل الرش الورقي للحديد المخلّب. ويتميز الرش الورقي بسرعة التأثير، لكنه غالباً ما يكون مؤقتاً.

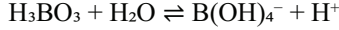
- **التفاعل بين العناصر الغذائية وتخفيف الاصفرار Nutrient Interactions and Chlorosis Mitigation:** في تجارب المحاليل الغذائية In nutrient solution experiments، أدى رفع تركيز البوتاسيوم Potassium (K) concentration إلى تخفيف تأثير البيكربونات في التفاح من خلال: زيادة تركيز الحديد في الأوراق بالإضافة إلى تحسين النمو الخضري. كما أدى رفع نسبة المادة المخلّبة إلى الحديد (EDDHA:Fe ratio of 10:1) إلى تقليل شدة الاصفرار مقارنة بنسبة ١:١، مما يشير إلى أهمية تحسين ثبات الحديد وزيادة جاهزيته للنبات.

- **الإدارة الزراعية واستخدام الأصول المتحملة Cultural and Rootstock-Based Management Strategies:** تشمل وسائل المكافحة الأخرى استخدام أصول متحملة Tolerant rootstocks، ومن بين محاصيل الفاكهة، تُعد تينج هجن الخوخ × اللوز مثل GF677 ذات أهمية تجارية نظراً لتحملها النسبي للاصفرار الناتج عن الجير. كما يُعتبر تحسين صرف التربة وتطبيق نظم الري الحديثة Controlled irrigation practices من الإجراءات المهمة لتقليل رطوبة التربة الزائدة، مما يحد من تكوين البيكربونات ويحسن جاهزية الحديد. وقد أثبت نظام الري بالتنقيط Drip irrigation systems المصحوب بإضافة Fe-EDDHA عبر مياه الري (التسميد مع الري) فعالية كبيرة في السيطرة على الاصفرار الناتج عن الجير في الأراضي الجيرية.

دور البورون في فسيولوجيا النبات Boron in Plant Physiology

الصورة الكيميائية وامتصاص البورون Chemical Form and Uptake

يوجد البورون عند درجة حموضة تربة At soil pH values أقل من ٨,٠، أساساً في صورة حمض البوريك غير المتأين (H_3BO_3)، وهو حمض ضعيف يقبل أيونات الهيدروكسيل (OH^-) بدلاً من أن يمنح أيونات الهيدروجين (H^+) ويمكن التعبير عن تفاعله كما يلي:



ويعتبر حمض البوريك الشكل الرئيسي الذي تمتصه النباتات.

تكوين معقدات البورون في أنسجة النبات Boron Complexation in Plant Tissues

يلعب البورون دورًا بنائياً وأيضياً A critical structural and metabolic role مهمًا في النبات. إذ يرتبط جزء كبير من البورون الممتص ارتباطاً قوياً داخل أنسجة الجذور، وخاصة مع مكونات الجدار الخلوي Cell wall constituents. ويُعتبر مدى ارتباط البورون بالجدار الخلوي عاملاً محدداً للاحتياجات النوعية من البورون بين الأنواع النباتية.

يكون البورون إسترات مستقرة أحادية وثنائية Stable monoesters and diesters مع الكربوهيدرات التي تحتوي على تراكيب سيس - ديول¹ **Cis-diol configurations**. ويوجد جزء كبير من البورون الكلي في النباتات الراقية في صورة معقدات إسترات بورات مستقرة Cis-borate ester complexes داخل الجدار الخلوي. ومن المركبات التي تمتلك تركيب cis-diol وتكون معقدات مستقرة مع البورون: المانيتول Mannitol والمانان Mannan وحمض البوليمانورونيك Polymannuronic acid والأحماض الفينولية ثنائية الهيدروكسيل o-Diphenolic acids مثل حمض الكافنيك Caffeic acid وحمض الفيروليك Ferulic acid.

ورغم أن السوربيتول Sorbitol يُعتبر أهم كحول سكري The primary polyol في أشجار الفاكهة، إلا أن الأدلة على تكوين معقدات سوربيتول-بورون لا تزال محدودة.

يمكن للبورون أن يكون معقدات مستقرة مع 6-فوسفوجلوكونات 6-phosphogluconate، مما يؤثر في مسار فوسفات البنتوز The pentose phosphate pathway (PPP) وينظم تخليق المركبات الفينولية Modulating phenolic compound synthesis.

في حالة نقص البورون Under Boron Deficiency

يؤدي نقص البورون إلى:

- تراكم مفرط للمركبات الفينولية Formation and accumulation of phenolic compounds.
- زيادة نشاط إنزيم بوليفينول أوكسيداز (PPO) Increased activity of polyphenol oxidase (PPO).
- تكوين الوسطيات الفينولية التفاعلية داخل جدار الخلية Production of reactive phenolic intermediates within the cell wall.

وتؤثر الفينولات المتركمة علي نفاذية الأغشية الخلوية Alter membrane permeability، مما يؤدي إلى تلفها.

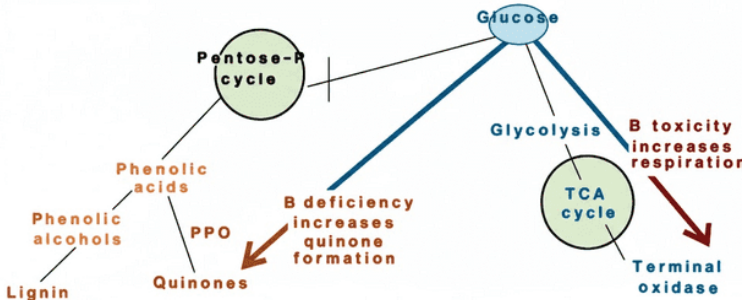
¹ **Cis-diol configuration** in plants refers to two adjacent hydroxyl groups (-OH) on the same carbon backbone that are oriented on the same side of the structure (the "cis" arrangement). **What it means (simple):** - Diol = two -OH groups. - Cis = the two -OH groups are close together and point in the same direction spatially. **Where you see it in plant molecules:** Many plant metabolites (e.g., certain sugars, polyols, and lipid-related compounds), can contain cis-diols, which can affect: - how the molecule fits into enzymes or receptors, - chemical reactivity, - and interactions with other compounds. **Why it matters:** A cis versus trans arrangement can change the molecule's shape and therefore its biological activity (binding, metabolism, or defense-related chemistry).

كما يرتبط نقص البورون أيضا بـ:

- زيادة نشاط أوكسيداز الأوكسين (IAA) Indole-3-acetic acid .oxidase
 - انخفاض إنتاج وانتقال السيتوكينينات إلى الأفرخ Reduced synthesis and export of cytokinins to the shoot
 - زيادة الانقسام الخلوي شعاعياً مع تضخم غير طبيعي الكامبيوم Enhanced radial cell division and abnormal cambial proliferation
 - ضعف تمايز الخشب في الأنسجة تحت القمية Impaired xylem differentiation in subapical shoot tissues
 - توقف استطالة الخلايا Cessation of cell elongation
 - انخفاض سريع في تخليق الحمض النووي الريبي Rapid decline in RNA synthesis
 - انخفاض محتوى البروتين في الأوراق الصغيرة Decreased protein content in young leaves
 - زيادة المركبات النيتروجينية الذائبة Increased accumulation of soluble nitrogen compounds
- وعند إعادة تزويد النبات بالبورون، ينخفض نشاط إنزيم IAA oxidase بسرعة، مما يدل على دور البورون في تنظيم أيض الأوكسينات.

آثار مستويات البورون المرتفعة

يمكن أن تؤدي مستويات البورون المرتفعة إلى حالات سُمّية Toxicity، حيث يتم حجب مسار الفوسفات البننوز من خلال زيادة التحلل، مما يؤدي إلى زيادة تخليق السليلوز في جدار الخلية. يمكن أن تكون هذه الزيادة في النشاط التحللي مهمة، حيث يُعرف أن الثمار العالية البورون تنضج بشكل أسرع، وهو نشاط مرتبط بزيادة معدلات التنفس.



شكل يوضح رسم تخطيطي لنقص وسمية البورون على عمليات التمثيل الغذائي في الخلايا النباتية. يقيد البورون تدفق المستقلبات خلال دورة فوسفات البننوز.

يوضح الرسم الدور المحوري لعنصر البورون في تنظيم مسارات أيض الجلوكوز داخل الخلايا النباتية، حيث يعمل كعامل توازن يتحكم في توزيع الكربون بين مسارين أيضيين رئيسيين. ففي الظروف الطبيعية، يوجه البورون تدفق الجلوكوز بشكل متوازن بين دورة فوسفات البننوز المسؤولة عن تصنيع المركبات الثانوية مثل الأحماض الفينولية واللجنين اللازم لتدعيم الجدران الخلوية، ومسار التحلل السكري (Glycolysis) المتصل بدورة كريبس (TCA cycle) المسؤول عن إنتاج الطاقة عبر التنفس الخلوي. وتشير الإشارة العمودية الموجودة قبل دورة البننوز إلى أن البورون يقوم بتنظيم أو تقييد التدفق نحو هذا المسار، مما يمنع الاستهلاك العشوائي للسكريات ويحافظ على التوازن الدقيق بين العمليات البنائية وإنتاج الطاقة.

وعند اختلال تركيز البورون، ينهار هذا التوازن وتظهر اضطرابات فسيولوجية واضحة؛ ففي حالة نقص البورون، يزداد نشاط المسار الفينولي بشكل غير منضبط مما يؤدي إلى الإفراط في تكوين مركبات "الكينونات" عبر إنزيم PPO، وهي مركبات سامة تسبب إجهاداً تأكسدياً يعطل وظائف الخلية. أما في حالة سمية البورون (زيادة تركيزه عن الحد الطبيعي)، فيتحوّل التوازن لصالح مسار التنفس بشكل مفرط، حيث يزداد معدل التحلل السكري ودورة كريبس والأكسدة النهائية، مما يؤدي إلى استهلاك غير طبيعي للسكريات في إنتاج الطاقة على حساب العمليات البنائية والنمو. وبذلك، يؤكد المخطط أن البورون ليس مجرد عنصر مساعد، بل هو منظم أيضي حاسم يحول دون الانحراف المساري للجلوكوز، ويضمن استمرارية النمو السليم من خلال الحفاظ على الانسجام بين بناء المركبات الهيكلية وتوليد الطاقة الخلوية.

أعراض نقص البورون في أشجار الفاكهة Symptoms of Boron (B) Deficiency in Fruit Trees

يتطور نقص البورون تدريجياً، وتزداد شدة الأعراض مع انخفاض تركيز البورون في الأوراق. في شجرة التفاح، يتراوح التركيز الطبيعي للبورون في أوراق منتصف الأفرخ بين ٣٥-٤٠ جزء في المليون (ملجم/كجم وزن جاف). عند حوالي ٢٥ جزء في المليون: يُعتبر البورون غير كافٍ Insufficient. في هذا المستوى قد تظهر اضطرابات فسيولوجية ثانوية، خاصة المرتبطة بالتفاعلات مع الكالسيوم Calcium interactions (Ca)، دون ظهور أعراض واضحة للنقص. بينما بين ٤-٢١ جزء في المليون يبدأ ظهور أعراض النقص Boron deficiency في الثمار، ومنها ما يُعرف ببقعة الجفاف Drought spot. بينما أقل من ١٢ جزء في المليون، تظهر أعراض نقص شديدة Severe boron deficiency symptoms في الأجزاء الخضرية (الأفرخ والأوراق).

في الخوخ تُصنّف هذه التركيزات كما يلي: أقل من ١٠ جزء في المليون: نقص شديد Severe deficiency، من ١١-١٧ جزء في المليون: نقص Deficient، من ١٨-٣٠ جزء في المليون: غير كافٍ Insufficient، من ٣٠-٥٩ جزء في المليون: مستوى مثالي Optimal، من ٦٠-٨٠ جزء في المليون: مرتفع High، من ٨١-١٥٥ جزء في المليون: مفرط Excessive. وتتبع الأنواع الأخرى نمط استجابة مشابهاً.

أعراض نقص البورون في الثمار Fruit Symptoms of Boron Deficiency

في كثير من أشجار الفاكهة، تظهر أعراض نقص البورون في الثمار قبل ظهورها على الأجزاء الخضرية.

في التفاح: يعتبر تقطع الثمرة Fruit flattening (reduced longitudinal growth) هو أول الأعراض نتيجة ضعف النمو الطولي. ومع زيادة شدة النقص: يتكون ما يُعرف بالفلين الداخلي Internal

cork. كذلك تظهر مناطق بنية نخرية مستديرة أو غير منتظمة Round or irregular brown necrotic areas داخل منطقة اللب The core region. كما تصبح الأنسجة المصابة جافة، صلبة، وفلينية Dry, hard, and corky نتيجة تكوّن طبقات فليينية Suberization.

وعند حدوث النقص مبكرًا: يتكون فلين خارجي External cork قبل أن تصل الثمرة إلى نصف حجمها النهائي. في البداية تبدو المناطق المصابة مشبعة بالماء Water-soaked. ثم تتصلب وتتشقق Tissues harden, crack, and become corky. تصبح الثمار صغيرة، مشوهة، وغير منتظمة الشكل Dwarfed, distorted, and misshapen.

ويتحدد ظهور الفلين الداخلي أو الخارجي حسب: شدة النقص Severity of boron deficiency ، حساسية الصنف Cultivar sensitivity وتوقيت حدوث النقص خلال نمو الثمرة

في الكمثرى: تظهر مناطق بنية نخرية Brown necrotic areas قريبة من سطح الثمرة. إذا حدثت الإصابة مبكرًا يصبح السطح فوق المنطقة المصابة منخفضًا ومقعّرًا.

في المشمش: يحدث تلون بني داخلي Internal browning غالبًا حول تجويف النواة around the stone cavity. وفي الحالات الشديدة يظهر تشقق خارجي، تعجد، وتشوه واضح في الثمار.

في البرقوق: قد تظهر ثمار مشوهة دون تلون بني داخلي. في الأصناف الخاصة بالقراصيا قد تبدو الثمار طبيعية رغم تأثر الأجزاء الخضرية. تتميز الثمار المصابة ب: التلون والنضج المبكر والتساقط قبل الحصاد

ترجع هذه الاضطرابات إلى: خلل في تكوين الجدار الخلوي وضعف استطالة وتميز الخلايا و اضطراب نشاط الكامبيوم وخلل في نقل الكربوهيدرات

ونظرًا لدور البورون الأساسي في تكوين الروابط العرضية في البكتين (معدّات رامنوجالانكتورونان-II بورون Rhamnogalacturonan II-borate complexes والحفاظ على سلامة الأغشية Membrane integrity ، فإن الأنسجة الثمرية سريعة النمو تكون أكثر حساسية لنقصه.

الأعراض الخضرية للنقص الحاد في البورون Vegetative Symptoms of Severe Boron Deficiency

عند زيادة نقص البورون، تظهر أعراض واضحة على النموات الخضرية، خاصة في أواخر الصيف. ونظرًا لدور البورون الأساسي في تكوين الجدار الخلوي Cell wall formation، نشاط الأنسجة المرستيمية Meristematic activity، نمو الكامبيوم وتطوره Cambial development وسلامة الأغشية الخلوية Membrane integrity، فإن الأنسجة النامية تكون الأكثر تأثرًا.

في حالات النقص الشديد في التفاح: يحدث موت أطراف الأفرخ Shoot dieback. كما يظهر اصفرار Chlorosis علي الأفرخ الطرفية مع احمرار مميز للعروق. كذلك تتكون بقع نخرية صغيرة Small necrotic lesions في قلب قمة الأفرخ. يمتد النخر إلى الداخل مسببًا موت اللحاء The inner bark (phloem tissue) والكامبيوم الوعائي The vascular cambium. تقصر المسافات بين العقد Internode length (السلاميات). كذلك تصبح الأوراق شريطية ضيقة الشكل strap-shaped (linear and narrow).

بينما في الكمثرى تكون الأفرخ قصيرة والأوراق الطرفية متقزمة dwarfed and malformed وقد تفشل الأوراق القاعدية في التطور Fail to develop. وفي الكرز يقل النمو الطرفي Terminal

growth ويحدث تساقط للأوراق Defoliation وموت رجعي للأطراف Terminal dieback. وتكون الأوراق ضيقة Narrow ذات حواف غير منتظمة Irregular margins مع نخر هامشي Marginal necrosis. وفي البرقوق والمشمش يحدث موت رجعي للأفرخ Shoot dieback وتكون الأوراق ملتفة Curling ذات عرق وسطي سميك Thickened midrib ويحدث نخر موضعي للأنسجة.

يتميز البورون بوجود مجال ضيق جدًا بين مستوى النقص Deficiency والسمية Toxicity: ففي التفاح يكون المستوى المثالي Optimal في الأوراق: ٣٥-٤٠ جزء في المليون وتبدأ أعراض السمية عند حوالي ٧٠ جزء في المليون. وتظهر السمية في الخوخ عند حوالي ٨٠ جزء في المليون لذلك يُوصى بـ: رشّة واحدة فقط من البورون في أوائل الربيع لتصحيح النقص وتكرار الرش في نفس الموسم غالبًا ما يؤدي إلى السُميّة.

أعراض سُمية البورون Symptoms of Boron Toxicity

تسبب زيادة البورون في تلف الأغشية الخلوية Membrane damage وجفاف الخلايا Cellular dehydration ونخر حواف الأوراق Marginal tissue necrosis. وفي التفاح: تؤدي السُميّة إلى النضج المبكر للثمار Accelerated fruit maturation والتساقط المبكر Premature fruit drop وقصر فترة التخزين Reduced storage life وزيادة التحلل المرتبط بالشيخوخة أثناء التخزين Senescence breakdown during storage.

بينما في الكريز يحدث إفراز صمغي من الأفرخ Gummosis (gum exudation) وتكون الأوراق طبيعية الحجم، لكن بها نخر على الحواف Marginal necrotic areas. وفي البرقوق يزداد سمك الأوراق Leaf thickening وتكون أنسجة فلينية على طول العرق الوسطي Corky tissue development along the midrib مع تضخم العقد Enlarged nodes وحدث إفراز صمغي Gummosis ونخر القلف Bark necrosis وموت قمم الأفرخ Shoot tip death. كما يؤدي ارتفاع البورون عموماً إلى ضعف عقد الثمار وانخفاض المحصول. ويعتبر المشمش أكثر تحملاً نسبياً لارتفاع تركيز البورون مقارنة ببقية الفواكه ذات النواة الحجرية.

غالبًا ما تنتج السُميّة عن وجود البورون في مياه الري. لذلك يجب أن تكون مياه الري خالية تقريبًا من البورون. قد يسبب تركيز منخفض يصل إلى ١,٥ جزء في المليون السُميّة في الأنواع الحساسة.

دور البورون في فسيولوجيا أشجار الفاكهة Role of Boron (B) in the Physiology of Fruit Trees

يُعتبر البورون عنصرًا أساسيًا في تطور الأزهار وعقد الثمار في أشجار الفاكهة. تحتوي أزهار التفاح والكمثرى والكريز على تركيز مرتفع نسبيًا من البورون مقارنةً بالأنسجة الخضرية، نظرًا لدوره في: تكوين الجدار الخلوي Cell wall formation ، استقرار الأغشية الخلوية Membrane stability ، نمو وتطور الأنسجة التكاثرية Reproductive tissue development والانقسام الخلوي السريع في الأعضاء الزهرية Rapid cell division in floral organs.

عند انخفاض تركيز البورون في الأزهار، خاصة في الكمثرى، يحدث مايلي: ذبول الأزهار Wilt ، نخرها Undergo necrosis ، بقاؤها على الشجرة دون عقد Without setting fruit. وتُعرف هذه الصفات باسم انفجار الأزهار¹ Blossom blast .

يتم الحصول على البورون اللازم لنمو وتطور الأزهار أساسًا من المخزون الموجود في الأنسجة الخشبية stored reserves in woody tissues (القلق والأفرخ المجاورة) وليس مباشرة من امتصاص الجذور أثناء الإزهار. يتم إنتقال البورون داخل النبات كما يلي: يُعاد توزيع البورون من الأفرخ المجاورة. ينتقل جزء منه عبر نسيج الخشب The xylem. تشير الأدلة إلى انتقال جزء منه عبر نسيج اللحاء Phloem في بعض الأنواع مثل التفاح.. وقد لوحظ انخفاض درجة حرارة البراعم Bud temperature (كما يحدث خلال الرى بالرش) يقلل من انتقال البورون إلى الأزهار. كما أن الظروف الباردة Cool environmental conditions قد تبطئ عملية إعادة التوزيع والنقل.

العوامل البيئية وتأثيرها على محتوى البورون في الأزهار Seasonal and Environmental Effects on Flower Boron Content

يختلف محتوى البورون في الأزهار من سنة لأخرى بسبب:

١. اختلاف درجات الحرارة Temperature differences.
٢. كثافة الإزهار Bloom density (توزيع المخزون على عدد أكبر من الأزهار).
٣. ظروف الموسم السابق المؤثرة في تراكم البورون. فمثلاً: تعتبر ثمار المشمش مراكماً قوياً للبورون ، وفي سنوات الحمل الغزير قد لا تتراكم كميات كافية في القلق للموسم التالي. كما أن الجفاف يقلل من امتصاص البورون وتخزينه. وغالباً ما يظهر انفجار الأزهار بعد صيف جاف.

¹ **Blossom Blast** is a physiological disorder in fruit-bearing plants, particularly evident in crops like apples, peaches, and almonds. It primarily affects flower buds and can lead to significant economic losses due to reduced fruit yield. Here's a detailed overview of Blossom Blast and the role of boron in this condition: **Definition:** Blossom Blast is characterized by the premature wilting and drying of flowers before or shortly after blooming. Affected flowers may appear brown and shriveled. 1. **Causative Factors:** The disorder can be influenced by various factors, including: - **Nutrient Deficiencies:** Particularly deficiencies in essential nutrients like boron. - **Environmental Stresses:** Extreme temperatures, drought, or excessive moisture. - **Physiological Imbalances:** Inherent issues related to plant health and growth conditions. 2. **Symptoms:** Symptoms include the browning of flower petals, drooping of flowers, and a failure to set fruit. **Role of Boron:** 1. **Nutritional Importance:** Boron is a vital micronutrient for plants, playing a significant role in various physiological functions, including cell wall formation, membrane integrity, and carbohydrate transport. 2. **Influence on Flowering:** Adequate boron levels are crucial for flower development and function. It is involved in the formation of borate complexes with sugars, which are essential for pollen viability and fertilization processes. 3. **Impact on Blossom Blast:** - **Deficiency Symptoms:** Boron deficiency can lead to poor pollination and fertilization, resulting in Blossom Blast. When boron levels are insufficient, the structural integrity of flower tissues is compromised, and the plant may not effectively support flower development. - **Improvement of Flower Health:** Adequate boron supplementation can help reduce the incidence of Blossom Blast by promoting healthy flower bud development and improving the overall resilience of the plant to environmental stresses. 4. **Applications in Management:** To mitigate Blossom Blast, growers often monitor soil boron levels and may apply boron-containing fertilizers to ensure that plants receive adequate nutrition during critical growth phases, particularly before flowering. **Summary:** Blossom Blast is a disorder that can significantly impact fruit yield, and boron plays a vital role in preventing this condition by supporting flower health and development. Ensuring adequate boron supply in soil and plant tissues is essential for optimal flowering and minimizing the risk of Blossom Blast.

يزيد الرش الورقي للبورون في الخريف أو قبل التزهير في الربيع من محتوى البورون في الأزهار. ويعتبر الرش الخريفي أكثر فاعلية من الربيعي. قد تستفيد الأشجار التي لا تعاني من نقص البورون وفق تحليل الأوراق من الرش بزيادة نسبة العقد. ويكون تأثير الرش أوضح في الربيع البارد، وأقل في الربيع الدافئ حيث يكون العقد مرتفعاً طبيعياً.

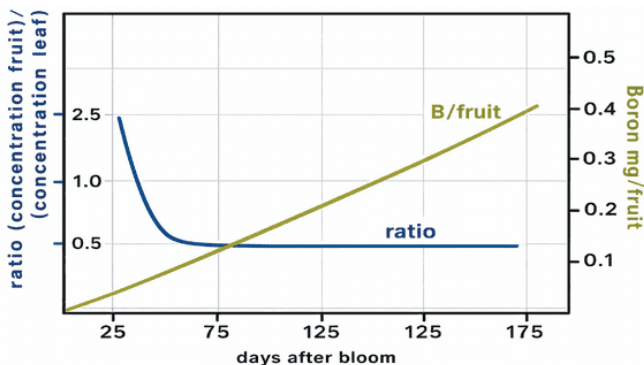
جدول يوضح تأثير رش الخريف ورش ما قبل الإزهار على محتوى البورون (جزء في المليون) لأزهار البرقوق عند الإزهار الكامل.

المعاملات	المتك	المبيض	القلم
بدون رش	٤٧	٥٩	٥٢
رش الخريف	١٢٠	١٧١	١٣٣
رش الربيع	٦٣	٩٨	٧٩

رغم أن البورون يزيد من إنبات حبوب اللقاح Enhances pollen germination ونمو أنبوبة اللقاح في المعمل *Pollen tube growth in vitro*، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن زيادة العقد ناتجة فقط عن تحسين هذه العمليات داخل النبات. ومن المرجح أن البورون يحسن كل من: الانقسام الخلوي في المبيض النامي وتخليق الأحماض النووية وبسلاسة الجدران الخلوية واستقرار المركبات البكتينية ، وهي عوامل تؤثر مباشرة في نجاح الإخصاب وبداية نمو الثمرة.

يستمر انتقال البورون إلى الأوراق والثمار مع تقدم نموها. وتوجد علاقة خطية بين: وزن الثمرة وكمية البورون في الثمرة ، مما يدل على تراكم مستمر للبورون خلال النمو والتطور. كما يتراكم البورون في القلف ليكون مخزوناً للموسم التالي.

تتأخر الأشجار منخفضة البورون في بدء النمو الربيعي من ٧ إلى ١٠ أيام مقارنة بالأشجار التي تحتوي على كميات مناسبة من البورون ويمكن ملاحظة النقص المبكر في بداية الربيع. لكن بعد استئناف النمو، قد تخفي الفروق الظاهرية، وقد لا يظهر تحليل أوراق يونيو فروعاً واضحة، مما يؤكد أهمية تقييم مخزون البورون في الأنسجة الخشبية والتاريخ البيئي والإنتاجي للشجرة.



شكل يوضح تراكم البورون في الثمار خلال موسم النمو (Goor and van Lune, 1980، ١٩٨٠).

الزنك في فسيولوجيا أشجار الفاكهة Zinc in the Physiology of Fruit Trees

يُمتص الزنك في النبات أساساً على صورة الكاتيون الثنائي Zn^{2+} في الأراضي الحامضية، بينما يُمتص على صورة المعقد أيروكسيد الزنك الأحادي $ZnOH^+$ في الأراضي ذات الرقم الهيدروجيني المرتفع pH . ويؤدي التركيز العالي من الكاتيونات الثنائية الأخرى، خاصة أيونات الكالسيوم Ca^{2+} ، إلى تثبيط امتصاص الزنك نتيجة التنافس على مواقع الامتصاص في أغشية خلايا الجذور. بعد الامتصاص، يُنقل الزنك إما في صورته الأيونية الحرة A أو مرتبطاً بالأحماض العضوية $Complexed$ مع $organic$ acids. ولا يتعرض الزنك في النبات لتفاعلات الأكسدة أو الاختزال، بل يؤدي وظائفه في حالته الثنائية المستقرة (Stable divalent state) (Marschner, 2022).

يلعب الزنك دوراً أساسياً بوصفه مكوناً بنائياً أو مرافقاً إنزيمياً As both a structural component and an enzymatic cofactor. فهو يدخل في تركيب إنزيمات مهمة مثل دى هيدروجيناز الكحول $alcohol$ dehydrogenase، وسوبر أوكسيد ديسميوتاز $Superoxide$ dismutase، وأنهيدراز الكربونيك $Carbonic$ anhydrase، وبوليميراز الحمض النووي الريبسي RNA polymerase. ومن خلال دوره كمرافق لإنزيم RNA polymerase، يشارك الزنك مباشرة في عمليات النسخ الحيوي $Transcriptional$ processes وتخليق البروتين $Protein$ synthesis. وعند حدوث نقص الزنك ينخفض معدل تخليق البروتين بشكل ملحوظ، وتتراكم الأحماض الأمينية The accumulation of $amino$ acids و $free$ amino acids والأميدات $Amides$ نتيجة ضعف إدماجها في البروتينات.

في الثمار، تبرز أهمية إنزيم $Alcohol$ dehydrogenase المعتمد على الزنك خلال مرحلة النضج. إذ يتراكم البيروفات $Pyruvate$ بكميات زائدة وقد يتحول إلى أسيتالدهيد $Acetaldehyde$ ، وهو مركب سام للخلايا ويسهم في حدوث التلون البني للأنسجة $Enzymatic$ browning reactions. ويقوم إنزيم $Alcohol$ dehydrogenase بتحويل الأسيتالدهيد إلى إيثانول $Ethanol$ ، مما يقلل سميته ويحد من ظاهرة التلون البني $Limiting$ browning. وعند نقص الزنك قد ينخفض نشاط هذا الإنزيم، فيتراكم الأسيتالدهيد وتزداد قابلية الثمار للتلون البني (Faust *et al.*, 1969).

أهم عرض فسيولوجي لنقص الزنك في أشجار الفاكهة هو ظاهرة "الأوراق الصغيرة $Little$ leaf"، والتي ترتبط بانخفاض تركيز الأوكسين $Reduced$ auxin concentrations في قمم الأفرخ النامية. فالزنك ضروري لتخليق التريبتوفان The biosynthesis of tryptophan، وهو المركب الأولي لتكوين حمض الإندول أسيتيك A precursor of indole-3-acetic acid (IAA)، وهو الأوكسين الرئيسي في النبات. يؤدي نقص الزنك إلى انخفاض مستويات التريبتوفان والأوكسين، مما يسبب ضعف استطالة الخلايا وتشوه النمو الخضري. وعند إعادة تزويد النبات بالزنك ترتفع مستويات التريبتوفان ويتحسن النمو (Marschner, 2022).

تُعتبر أشجار الفاكهة أكثر عرضة لنقص الزنك مقارنة بالعديد من المحاصيل الحولية. ويُعتبر الكرز أكثر حساسية من التفاح، بينما يُظهر التفاح حساسية أكبر من كثير من أنواع الفواكه المتساقطة الأوراق الأخرى. ويُعتبر تورد الأوراق $Rosetting$ of leaves عند قمة الأفرخ من أكثر الأعراض تميزاً، حيث تكون الأوراق صغيرة، ضيقة، مبرقشة، ومشوهة، ومتزاحمة بسبب قصر السلاميات، ومن هنا جاءت تسمية "مرض الورقة الصغيرة $Little$ leaf disease". يظهر هذا العرض بوضوح في الدفعة الأولى من النمو الربيعي. وفي المواسم التالية قد تموت القمم النامية وتتكون أفرخ جانبية ضعيفة $Weak$ lateral shoots. تكون أكثر عرضة لأضرار الصقيع الشتوي $Winter$ injury. وفي المراحل المبكرة، يُعتبر ضيق وتقرم الأوراق الطرفية $Narrowing$ and $dwarfing$ of terminal leaves مؤشراً جيداً على بداية

النقص حتى قبل ظهور التورد الواضح. ويُعتبر انخفاض تركيز الزنك في الأوراق إلى أقل من ٢٥ جزءاً في المليون (على أساس الوزن الجاف) دليلاً على وجود نقص (Boynton and Oberly, 1966).

ترتبط ظاهرة صغر الأوراق غالباً بالأراضي الرملية الفقيرة بالزنك، وكذلك بالأراضي ذات المحتوى المرتفع من الفوسفور والكالسيوم والمنخفضة في الطين والمادة العضوية. قد يثبط الكالسيوم امتصاص الزنك في محلول التربة، كما يزيد الفوسفور من تثبيت الزنك على أكاسيد وهيدروكسيدات الحديد والالمنيوم وكربونات الكالسيوم، مما يقلل من جاهزيته للنبات. وعلى الرغم من أن التسميد الفوسفاتي في البساتين عادة محدود، فإن وجود الكالسيوم المرتفع في كثير من أراضي البساتين يمثل عاملاً مهماً في ظهور النقص. كما تؤثر شدة الإضاءة Light intensity في ظهور الأعراض، إذ قد تستعيد الأوراق المتأثرة لونها الأخضر الطبيعي عند تعرضها لتظليل جزئي.

تتم معالجة نقص الزنك في أشجار الفاكهة بصورة فعالة من خلال الرش الورقي Foliar applications بكميات الزنك Zinc sulfate خلال فترة السكون بمعدل يقارب ٣٧ كجم زنك للهكتار، أي ما يعادل نحو ١١٣ كجم من كميات الزنك بتركيز ٣٢٪. كما يمكن أن تؤدي إضافة الزنك المخلبي Zinc chelate إلى التربة بمعدل يقارب ١ كجم لكل شجرة إلى استعادة جيدة للنمو في بعض الحالات.

المنجنيز في فسيولوجيا أشجار الفاكهة Manganese in the Physiology of Fruit Trees

يؤدي المنجنيز (Mn) دوراً أساسياً في النبات بوصفه عنصراً تركيبياً A structural component في البروتينات المعدنية Metalloproteins ومكوناً محفزاً A catalytic element في أنظمة الأكسدة والاختزال الإنزيمية Enzymatic redox systems (Marschner, 2022). ورغم أن المنجنيز ينشط عدداً من الإنزيمات في الدراسات العملية، فإن دوره الفسيولوجي داخل النبات يرتبط أساساً باندماجه في إنزيمات معدنية متخصصة يعمل فيها كموقع ارتباط نشط An active binding site أو كعنصر مشارك في نقل الإلكترونات Participates in electron transfer reactions. ويُعتبر إنزيم سوبرأوكسيد ديسميوتاز المحتوي على المنجنيز manganese-superoxide dismutase (Mn-SOD) من أهم هذه الإنزيمات، إذ يحمي الخلايا من الأضرار التأكسدية Oxidative damage عبر تحويل شوارد السوبرأوكسيد الحرة Superoxide radicals (O_2^-) إلى بيروكسيد الهيدروجين Hydrogen peroxide (H_2O_2) والأكسجين الجزيئي Molecular oxygen (O_2)، مما يحد من تلف الأغشية الخلوية الناتج عن أضرار الإجهاد التأكسدي Oxidative stress injury.

عند حدوث نقص في المنجنيز Manganese deficiency، ينخفض محتوى الكلوروفيل في الأوراق، كما تتناقص مكونات أغشية البلاستيدات الخضراء Components of chloroplast membranes مثل الفوسفوليبيدات Phospholipids والجليكوليبيدات Glycolipids، مما يضعف كفاءة البناء الضوئي. يظهر نقص المنجنيز في أشجار الفاكهة على شكل اصفرار بين العروق Interveinal chlorosis يشبه اصفرار نقص الحديد، إلا أن الأعراض تبدأ عادةً على الأوراق المسنة في منتصف الصيف وتزداد وضوحاً مع تقدم الموسم. وفي الحالات الشديدة تصبح الأوراق باهتة جداً وقد يحدث تساقط غزير، خاصة عند تعرض الأشجار لرياح قوية.

يتراوح التركيز الطبيعي للمنجنيز Normal leaf manganese concentrations في أوراق التفاح والكمثرى والخوخ والكرز بين ٧٠ و ٨٥ جزءاً في المليون على أساس الوزن الجاف، وقد يصل في بعض الحالات إلى ٢٢٠ جزءاً في المليون دون ظهور أعراض سمية. أما الأوراق التي تظهر عليها أعراض نقص المنجنيز Manganese-deficiency فعادةً ما تحتوي على أقل من ١٧ جزءاً في المليون، وقد تنخفض

إلى ٥ أو ٦ أجزاء في المليون. في المقابل، تُعتبر سُمية المنجنيز Manganese toxicity أكثر شيوعًا من نقصه في الأراضي الحامضية نظرًا لزيادة جاهزيته. وغالبًا ما ترتبط السُّمية بنقص الحديد، حيث تكون البقع البنية الظاهرة على الأوراق المصابة باصفرار نقص الحديد غنية بالمنجنيز، مما يشير إلى تراكمه السام (Thorne and Wann, 1950).

تبدأ أعراض سُمية المنجنيز Manganese toxicity عادةً على الأوراق المسنة، ولا تكون دائمًا مصحوبة بانخفاض فوري في قوة النمو. وفي الكريز قد يشبه اصفرار نقص المنجنيز اصفرار نقص الزنك، إلا أن حجم الأوراق لا يتأثر عادةً في حالة نقص المنجنيز (Boynton and Oberly, 1966).

في الأراضي الحامضية Acidic soils ذات المحتوى المرتفع من المنجنيز، قد تمتص الأشجار كميات كبيرة منه. ويُعتبر صنف التفاح ديليشس Delicious حساسًا بشكل خاص لارتفاع تركيز المنجنيز في أنسجته. وتظهر سُمية المنجنيز في التفاح على شكل اصفرار الأوراق، وتساقط مبكر، وانخفاض تكوين البراعم الزهرية، وضعف النمو الخضري، إضافة إلى ظاهرة النخر الداخلي للقلب (Cooper Internal bark necrosis (IBN) and Thompson, 1972).

يبدأ النخر الداخلي للقلب Internal bark necrosis، المعروف باسم Measles، بظهور بروزات أو بثرات صغيرة على سطح القلب Small, raised lesions or pimples. ثم تتطور هذه البروزات إلى مناطق متشققة Cracked pimples، وأماكن من القلب المتشق، ثم يصبح القلب خشنًا ومتقشرًا. تبدو الأنسجة أسفل هذه البروزات ميتة ومحاطة بأنسجة مشبعة بالماء. وعند قطع القلب المصاب حديثًا يتأكسد بسرعة، مما يدل على تدهور خلوي نشط. وغالبًا ما يصاحب هذه الظاهرة اصفرار بين العروق، وتساقط مبكر للأوراق، وضعف عام في النمو. وإذا أصيبت الأشجار في مراحل مبكرة من عمرها فإنها لا تصل عادةً إلى إنتاجية كاملة (Ferree and Thompson, 1970).

تشريحيًا، تنشأ بثرات النخر الداخلي للقلب Lesions of internal bark necrosis بالقرب من حزم ألياف اللحاء Phloem fiber bundles داخل القلب. تبدأ الإصابة في خلية واحدة أو عدة خلايا من برنشيم القشرة One or several cortical parenchyma cells، تحتوي كل منها على كتلة داكنة غير منتظمة تدل على تحلل البروتوبلاست. ومع تقدم المرض قد يظهر نشاط مرستيمي في خلايا مجاورة تبعد عدة طبقات خلوية عن موقع التحلل الأصلي، مما يشير إلى تفاعل معقد بين موت الخلايا ومحاولات التجدد النسيجي (Eggert and Hayden, 1970) Regenerative responses.

على الرغم من أن أنسجة القلب تحتوي على تركيزات مرتفعة من المنجنيز عند ظهور النخر الداخلي للقلب، إلا أن الاضطراب يرتبط أساسًا بتراكم موضعي مرتفع للمنجنيز داخل نقاط محددة من النسيج، وليس بارتفاع عام ومتجانس في كامل القلب. فقد أظهرت التحليلات أن القلب السليم يحتوي تقريبًا على ٥٠ جزءًا في المليون من المنجنيز على أساس الوزن الجاف، في حين قد يصل تركيز المنجنيز في الأنسجة المصابة إلى نحو ٥٠٠ جزء في المليون، أي بزيادة تعادل عشرة أضعاف. ويشير هذا التراكم الموضعي إلى أن السمية الموضعية للمنجنيز في خلايا معينة هي العامل الأساسي في تكوّن الضرر (Crocker and Kenworthy, 1973; Eggert and Hayden, 1970).

تشابه التمزقات والأضرار الناتجة عن السمية المرتفعة للمنجنيز مع تلك التي تظهر نتيجة نقص البورون، ويُطلق على هذه الحالة النخر الداخلي للقلب الناتج عن نقص البورون. ويمكن الفرق الأساسي بين الحالتين في الحالة الغذائية للنسيج؛ إذ تتميز المناطق المصابة الناتجة عن المنجنيز بارتفاع تركيزه، بينما تتميز تلك الأضرار الناتجة عن نقص البورون بانخفاض مستواه. ولا تزال الطبيعة الكيميائية للمادة البنية غير المتبلورة الموجودة داخل الخلايا المصابة The precise biochemical nature of the brown

amorphous material غير معروفة، كما لم يُحسم ما إذا كانت آليات تطور الحالتين متشابهة أم مختلفة (Crocker and Kenworthy, 1973).

أظهرت تجارب الزراعة في المحاليل المغذية Controlled solution-culture experiments أن ارتفاع تركيز المنجنيز وحده لا يكفي لإحداث النخر الداخلي للقف ما لم يكن الكالسيوم منخفضًا. ويبدو أن نقص الكالسيوم يهيئ الأنسجة لحدوث السمية الناتجة عن المنجنيز. وفي ظل انخفاض الكالسيوم، يؤدي ارتفاع البوتاسيوم إلى زيادة حدة الأعراض. كما أن انخفاض تركيز كل من البورون والفوسفور يساهم في تطور النخر الناتج عن المنجنيز. وتدل هذه النتائج على أن هذا الاضطراب هو نتيجة تفاعل معقد بين عدة عناصر غذائية، وليس مجرد تأثير مباشر لزيادة المنجنيز. (Domoto and Thompson, 1976).

يلعب الكالسيوم دورًا وقائيًا A protective role من خلال تقليل تراكم المنجنيز في الأنسجة، إذ يؤثر في امتصاص المنجنيز وانتقاله داخل النبات. ويشبه هذا الدور ما يقوم به الكالسيوم في الحد من الاضطرابات الفسيولوجية المرتبطة بنقصه. ولذلك فإن ظهور الاضطرابات المرتبطة بالمنجنيز يتطلب وجود عوامل مهيئة إضافية بجانب ارتفاع مستواه.

جدول يوضح تراكم المنجنيز في أنسجة لحاء التفاح (جزء في المليون) (Domoto and Thompson, 1976).

تركيز الكالسيوم في المحلول المغذي (meq liter ⁻¹)			تركيز البوتاسيوم في المحلول المغذي (meq liter ⁻¹)
١٤	٨	٢	
قف عمر سنة			
٢٦٨	٣٠١	٥٢٣	٢
٢٦٥	٣٢٨	٤٨٠	٥
٢٥١	٣٣٥	٥١٠	٨
قف عمر سنتين			
٣٠٩	٣٥٥	٦٢٤	٢
٣٤٩	٣٨٣	٦٣٩	٥
٣١٤	٣٩٣	٦٦٦	٨
قف الأصل			
٢٨٤	٣٤٨	٦٥١	٢
٤٣٠	٣٨٨	٧٢١	٥
٣٢١	٣٩٩	٨٨٦	٨

تُعتبر أصناف التفاح "Delicious" و "Jonathan" من أكثر الأصناف حساسية للنخر الداخلي للقف الناتج عن المنجنيز. وغالبًا ما تحتوي الأشجار المصابة على تركيزات ورقية تتجاوز ١٥٠ جزءًا في المليون، وقد تصل إلى ٦٠٠ جزء في المليون (Zeiger and Shelton, 1969). وتزداد شدة الإصابة مع ارتفاع مستوى البوتاسيوم، وتقدم عمر القف، وزيادة التسميد الأزوتي، مما يشير إلى أهمية التوازن الغذائي وديناميكية النمو في ظهور الأعراض (Fucik and Titus, 1965).

يمكن معالجة نقص المنجنيز برش كبريتات المنجنيز بتركيز يتراوح بين ٠,٣-٠,٥ كجم لكل ١٠٠ لتر ماء خلال موسم النمو، أو بتركيز يتراوح بين ٠,٧-٥,٤ كجم لكل ١٠٠ لتر في رشات السكون التي يمكن

تأجلها حتى تفتح البراعم (Thompson and Rogers, 1945). كما يمكن حقن كميات صغيرة من كبريتات المنجنيز مباشرة في جذع الشجرة.

أما الوقاية الفعالة The most effective long-term strategy من سُمية المنجنيز فتتمثل في تعديل درجة حموضة التربة Soil pH adjustment إلى مدى يتراوح بين ٦,٠ و ٦,٥، مما يقلل من ذوبان المنجنيز وجاهزيته للامتصاص. ويُعتبر تصحيح درجة الحموضة أمرًا بالغ الأهمية قبل إنشاء البستان، إذ إن إصابة الأشجار الصغيرة بالنخر الداخلي للقف تؤدي إلى ضعف دائم في النمو لا يمكن تعويضه لاحقًا خلال عمر البستان.

عناصر أخرى ذات أهمية Other Elements Of Importance

الكبريت Sulfur

يُعتبر الكبريت (S) Sulfur من العناصر الأساسية في فسيولوجيا النبات، ويتم امتصاصه بواسطة النباتات من الترسيب الجوي Atmospheric deposition ومن خلال الجذور من التربة Root uptake from the soil، ويُعتبر الامتصاص الجذري هو المصدر الرئيسي. يوجد الكبريت في محلول التربة أساسًا على هيئة أيون الكبريتات ثنائي الشحنة (SO_4^{2-}) The divalent sulfate anion، ويتم امتصاصه بمعدلات منخفضة نسبيًا، ثم يُنقل عبر أوعية الخشب إلى الأجزاء الهوائية من النبات. ولكي يُدمج الكبريت في المركبات العضوية، يجب أن يخضع لعملية اختزال Reduction داخل الأنسجة النباتية، وهي عملية مشابهة لتمثيل النترات Nitrate (NO_3^-) assimilation، إلا أن الكبريت في صورته المؤكسدة يمكن أن يدخل مباشرة في تركيب السلفوليبيدات Sulfolipids، وهي مكونات بنائية مهمة في الأغشية الحيوية. وعند شيخوخة الأوراق وتحلل البروتينات، يمكن إعادة أكسدة الكبريت المختزل الموجود في الأحماض الأمينية مثل السيستئين Cysteine إلى كبريتات Sulfate، والتي تُعتبر صورة تخزينية Storage form للكبريت داخل النبات.

يدخل الكبريت في تركيب الحمضين الأمينيين المحتويين على الكبريت، السيستئين Cysteine والميثيونين Methionine، واللذين يُعتبران من المكونات الأساسية للبروتينات Proteins ومبادئ أولية للعديد من المركبات الثانوية Precursors of numerous secondary metabolites. كما يُعتبر الكبريت مكونًا أساسيًا Essential component في عدد من الإنزيمات المساعدة Several coenzymes والمجموعات المرافقة Prosthetic groups مثل الفيريدوكسين Ferredoxin والبيوتين Biotin وثيامين بيروفوسفات Thiamine pyrophosphate. وتُعتبر الروابط ثنائية الكبريت $(-S-S-)$ بين بقايا السيستئين ضرورية لثبات التراكيب الثلاثية والرابعة للبروتينات Stabilizing the tertiary and quaternary structure of proteins. وفي صورته غير المختزلة Non-reduced form، يُعتبر الكبريت مكونًا من مكونات السلفوليبيدات في الأغشية الخلوية Sulfolipids in cellular membranes، مما يسهم في الحفاظ على سلامة الأغشية ووظيفتها. وعلى الرغم من هذه الأدوار الحيوية على المستوى الخلوي في أشجار الفاكهة، فإن الكبريت يُعتبر عنصرًا قليل الأهمية نسبيًا من الناحية الإنتاجية، نظرًا لندرة حدوث نقصه تحت معظم الظروف الحقلية.

وقد تم تسجيل حالات نقص الكبريت Sulfur deficiency في أشجار الفاكهة بشكل رئيسي في مناطق محددة من العالم مثل أستراليا ووسط ولاية واشنطن. وتشبه أعراض نقص الكبريت إلى حد كبير أعراض نقص النيتروجين، حيث تظهر الأوراق بلون أصفر باهت نتيجة الإصابة بالاصفرار العام Generalized chlorosis. إلا أن الاصفرار يكون أكثر وضوحًا في الأوراق الحديثة مقارنة بالأوراق السفلية، وذلك بسبب محدودية حركة الكبريت داخل النبات. وفي تجارب الزراعة المائية، أظهرت أشجار

الخوخ التي تعاني من نقص الكبريت جذورًا دقيقة جدًا ذات لون بني مميز Fine roots with a distinct brown coloration، وهي صفة تقريبية مميزة عن باقي معاملات نقص العناصر. وفي الأشجار الطبيعية، يبلغ تركيز الكبريت في الأوراق الوسطية Midterminal leaves للخوخ على أساس الوزن الجاف نحو ٣,٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بغض النظر عن موعد أخذ العينة. ولأغراض التشخيص في أشجار التفاح، يُوصى باستخدام الأوراق الطرفية Terminal leaves كمؤشر أكثر حساسية لحالة الكبريت مقارنة بالأوراق الوسطية Midterminal leaves، حيث تحتوي الأوراق الطرفية في حالة النقص على نحو ١٠٠ جزء في المليون من الكبريت، في حين تحتوي الأوراق الطبيعية على حوالي ١٥٠ جزءًا في المليون.

النحاس Copper

يوجد النحاس Copper (Cu) في محلول التربة في صورة معقدات كيميائية بنسبة تقارب ٩٨٪، حيث يرتبط بمركبات عضوية منخفضة الوزن الجزيئي Low-molecular weight organic ligands. وداخل النبات، وخاصة في الجذور وعصارة الخشب، يُنقل النحاس أيضًا في صورة معقدة وليس كأيون حر $Free Cu^{2+}$ ions. ويُعتبر النحاس عنصرًا صغيرًا أساسيًا An essential micronutrient، وتتمثل وظيفته الرئيسية في تفاعلات الأكسدة والاختزال Oxidation-reduction (redox) reactions، خاصة تلك المرتبطة بأنزيمات الأكسدة الطرفية Terminal oxidases. في هذه التفاعلات، يشارك النحاس مباشرة في نقل الإلكترونات إلى الأكسجين الجزيئي، وتُعتبر العديد من الأكسيدات الطرفية في الخلايا النباتية إنزيمات معدنية تحتوي على النحاس.

يدخل النحاس في تركيب البلاستوسيانين Plastocyanin¹، وهو بروتين أساسي في سلسلة نقل الإلكترونات A key protein in the electron transport chain في النظام الضوئي الأول Photosystem I، حيث يساهم في نقل الإلكترونات أثناء عملية البناء الضوئي. كما يُعتبر مكونًا مهمًا لإنزيم

¹ **Terminal oxidases, plastocyanin, and Photosystem I** are crucial components of the photosynthetic electron transport chain in plants. They play significant roles in the conversion of light energy into chemical energy. Here's an overview of each: **1. Terminal Oxidases: Definition:** Terminal oxidases are enzymes that catalyze the final step of the electron transport chain in plants, transferring electrons to molecular oxygen (O_2) to form water (H_2O). **Function:** - Terminal oxidases facilitate the reduction of oxygen and help maintain the flow of electrons through the electron transport chain. - They are essential for the completion of the respiratory pathway and can also operate in the chloroplasts during photosynthesis. **Examples:** Cytochrome c oxidase: A key terminal oxidase in mitochondria, facilitating the transfer of electrons from cytochrome c to oxygen. **2. Plastocyanin: Definition:** Plastocyanin is a blue copper protein located within the thylakoid lumen of chloroplasts, acting as an electron carrier. **Function:** - Plastocyanin accepts electrons from Photosystem II and transfers them to Photosystem I during the light-dependent reactions of photosynthesis. - It plays a critical role in connecting the two photosystems and ensuring the continuation of the electron transport chain. **Characteristics:** The blue color of plastocyanin comes from the copper ion it contains, which is vital for its electron transfer capacity. **3. Photosystem I (PSI): Definition:** Photosystem I is one of the two photosystems involved in the light-dependent reactions of photosynthesis, the other being Photosystem II. **Function:** - PSI is responsible for the absorption of light energy and the conversion of that energy into chemical energy through the excitation of electrons. - The excited electrons from PSI are ultimately transferred to $NADP^+$ to form NADPH, a key reducing agent used in the Calvin cycle for synthesizing glucose. **Structure:** - PSI consists of a core complex of proteins and pigments, including chlorophyll a and accessory pigments, which capture light energy. - The reaction center of PSI contains a special pair of chlorophyll molecules, crucial for initiating the electron transfer process. **Summary:** Terminal oxidases, plastocyanin, and Photosystem I are integral components of the photosynthetic electron transport chain in plants. Together, they facilitate the conversion of light energy into chemical energy, essential for plant growth, metabolism, and the production of glucose. Understanding their functions and interactions helps elucidate the complex processes of photosynthesis.

سوبرأوكسيد ديسميوتاز النحاسي/الزنك A structural constituent of copper/zinc superoxide dismutase (Cu/Zn-SOD) ، الذي يؤدي دورًا مهمًا في إزالة سمية شوارد الأكسجين الفائقة Detoxifying superoxide radicals ($O_2^{\bullet-}$). وفي الميتوكوندريا، يشكل النحاس جزءًا من إنزيم السيتركروم سي أوكسيداز، Cytochrome c oxidase، وهو الأكسيداز الطرفي في سلسلة التنفس الخلوي. كذلك يدخل النحاس في تركيب إنزيم أسكوريبات أوكسيداز Ascorbate oxidase المسؤول عن أكسدة حمض الأسكوربيك، وإنزيمات أكسدة الفينولات Polyphenol oxidases مثل الفينولاز Phenolases واللاكاز Laccases التي تحفز أكسدة المركبات الفينولية. وعلى الرغم من وضوح هذه الأدوار البيوكيميائية في النباتات الراقية، فإن الوظائف الفسيولوجية الدقيقة للنحاس في أشجار الفاكهة لا تزال غير مفهومة بالكامل (Marschner ٢٠٢٢).

يُعتبر نقص النحاس Copper deficiency في أشجار الفاكهة حالة نادرة نسبيًا ومحصورة في مناطق جغرافية محدودة. إلا أن الأشجار تُظهر عند حدوث النقص استجابة فسيولوجية شديدة، وغالبًا ما تكون أكثر حدة من استجابتها لنقص عناصر غذائية أخرى. ويُعزى موت أطراف الأفرخ Dieback العرض الأكثر تميزًا، خاصة في الأفرخ ذات النمو القوي. تبدأ الأعراض عادة بظهور بقع بنية نخرية على الأوراق الطرفية The appearance of brown necrotic spots on terminal leaves، يعقبها اتساع مناطق النخر، ثم تموت القمم النامية لمسافة تتراوح بين ٧-٣٠ سم، مما يؤدي إلى ذبول وموت الجزء العلوي من الفرخ. وعلى عكس العديد من حالات نقص العناصر الأخرى، لا يرتبط نقص النحاس دائمًا بظهور الكلوروز، رغم أنه قد يصاحبه أحيانًا (Boydton and Oberly, 1966).

تُستخدم تراكيز النحاس في الأوراق (على أساس الوزن الجاف) كمعيار تشخيصي للنقص. ففي أشجار التفاح المصابة بموت أطراف الأفرخ، يتراوح تركيز النحاس بين ١-٤ جزء في المليون، بينما تحتوي الأشجار السليمة على ٣-١٢ جزء في المليون. وفي أشجار الكمثرى، يتراوح التركيز في الأشجار المصابة بين ٢، ٣-٥ جزء في المليون مقارنة بـ ١٠-٤١ جزء في المليون في الأشجار السليمة. أما في البرقوق، فتحتوي الأشجار الناقصة على ٣-٤ جزء في المليون مقابل ٧-٩ جزء في المليون في الأشجار الطبيعية. وتشير هذه القيم إلى وجود حد حرج عندما ينخفض دونه تركيز النحاس فتظهر أعراض النقص، ويمكن تصحيح هذه الحالة بفعالية عن طريق الرش الورقي بكبريتات النحاس $Copper\ sulfate\ (CuSO_4)$. وعلى العكس من النقص، لم تُسجل سمية النحاس كمشكلة مهمة في أشجار الفاكهة في المناطق المعتدلة.

الموليبدينوم Molybdenum

يُعتبر الموليبدينوم Molybdenum (Mo) عنصر صغير أساسي micronutrient في النباتات الراقية، وتقتصر وظيفته الفسيولوجية الرئيسية على دخوله في تركيب إنزيمين أساسيين هما النيتروجيناز Nitrogenase ونترات ريدكتاز Nitrate reductase. يعمل إنزيم النيتروجيناز، الموجود في الكائنات المثبتة للنيتروجين تكافليًا Symbiotic nitrogen-fixing organisms، على اختزال النيتروجين الجوي Symbiotic nitrogen-fixing organisms إلى أمونيا، في حين يحفز إنزيم نترات ريدكتاز Nitrate reductase اختزال النترات $Nitrate\ (NO_3^-)$ إلى نيتريت $Nitrite\ (NO_2^-)$ ضمن عملية تمثيل النترات Nitrate assimilation. ولا توجد أدوار موثقة أخرى مهمة للموليبدينوم في الميتابولزم النباتي. كما أن المعلومات المتوفرة حول تغذية أشجار الفاكهة بالموليبدينوم محدودة نسبيًا.

وقد أمكن إحداث أعراض نقص الموليبدينوم Molybdenum deficiency symptoms في تجارب الزراعة المائية في أشجار التفاح وفي شتلات أصل الميروبالان Myrobalan (*Prunus cerasifera*) rootstock تبدأ الأعراض بظهور أصفرار خفيف ومتجانس في الأوراق الحديثة، Mild

Nitrate reduction uniform chlorosis of young leaves وميتابولزم النيتروجين Nitrogen metabolism. ومع تقدم النقص، يظهر احتراق قمم الأوراق المسنة Older leaves develop tip burn، ويمتد تدريجياً على طول حوافها Along the leaf margins. كما تأخذ الأوراق شكلاً مقعراً نحو الأسفل Leaves exhibit downward cupping، وقد يحدث تساقط مبكر للأوراق السفلية. وفي البساتين، لم تُسجل إلا مؤشرات محدودة على نقص الموليبيدينوم في البرقوق والمشمش والتفاح. وفي التفاح، يبلغ التركيز الطبيعي للموليبيدينوم في الأوراق نحو ٠,١٦ جزء في المليون على أساس الوزن الجاف، بينما تظهر أعراض النقص عندما ينخفض التركيز إلى نحو ٠,٠٥ جزء في المليون، مما يدل على ضيق المدى الحرج A narrow critical range بين الكفاية Sufficiency والنقص Deficiency.

الزرنيخ Arsenic

ترتبط سمية الزرنيخ Arsenic (As) toxicity في أشجار الفاكهة أساساً بالأراضي التي تراكمت فيها كميات كبيرة من بقايا مبيدات الرش المحتوية على الزرنيخ Accumulated substantial residues of arsenate-based pesticides والتي كانت تُستخدم تاريخياً في إدارة البساتين. وغالباً ما تظهر أضرار الزرنيخ عند إعادة زراعة البستان. ففي الأشجار القديمة، تمتد الجذور إلى أعماق كبيرة في التربة حيث يكون تركيز الزرنيخ منخفض نسبياً. أما عند إعادة الزراعة، فإن جذور الأشجار الصغيرة تبقى في الطبقات السطحية من التربة، وهي المنطقة التي تتراكم فيها بقايا الزرنيخ، مما يزيد من احتمال حدوث السمية.

تختلف حساسية الأنواع لسمية الزرنيخ بين أشجار الفاكهة. فالمشمش Apricot يُعتبر أكثر حساسية نسبياً، في حين يتميز البرقوق Plum بدرجة أعلى من التحمل. وتظهر السمية في المشمش عند تركيز يقارب ٦ أجزاء في المليون من الزرنيخ في الأوراق على أساس الوزن الجاف، بينما قد لا تظهر أعراض السمية في البرقوق حتى عند تركيز يبلغ ١٣ جزءاً في المليون (Ben son et al., 1966). وتتجلى الأعراض على الأوراق في صورة بقع نخرية حمراء أو بنية بين العروق وعلى الحواف Interveneal and marginal red or brown necrotic spots، يعقبها تساقط مبكر للأوراق. كما تُظهر الأشجار الصغيرة المصابة ضعفاً في النمو وعدم وصولها إلى المعدلات الطبيعية المتوقعة. وفي أشجار الخوخ، تبين أن التسميد بمعدلات مرتفعة من النيتروجين وإضافة كبريتات الزنك ($ZnSO_4$) قد يساهمان في تقليل سمية الزرنيخ، ويُحتمل أن يكون ذلك نتيجة تفاعلات غذائية تحد من امتصاص الزرنيخ أو من تأثيره السام داخل الأنسجة النباتية (Thompson and Batjer, 1950b).

الألمنيوم Aluminum

تُعتبر سمية الألمنيوم Aluminum (Al) toxicity من أهم العوامل المقيدة لإنتاج أشجار الفاكهة في الأراضي الحامضية حول العالم. ففي مناطق مثل جنوب شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك ولايات جورجيا وكارولينا الشمالية والجنوبية، تُعتبر سمية الألمنيوم مشكلة رئيسية في بساتين الخوخ. يزداد ذوبان الألمنيوم The solubility of aluminum بشكل ملحوظ عندما ينخفض رقم حموضة التربة Soil pH إلى أقل من ٥,٥، وعند انخفاضه إلى أقل من ٤,٠، يوجد الألمنيوم الذائب غالباً في صورة الكاتيون الثلاثي Al^{3+} trivalent cation وفي هذه الظروف الحامضية الشديدة قد يشغل الألمنيوم أكثر من نصف مواقع التبادل الكاتيوني في التربة The soil cation exchange capacity، مما يزيد من احتمال حدوث تأثيرات سامة على أشجار الفاكهة (Mengel and Kirkby, 2004).

وقد دُرست سمية الألمنيوم بصورة أوسع في الخوخ مقارنة ببقية أشجار الفاكهة. ويُعتبر تثبيط نمو الجذور The inhibition of root growth أول وأوضح تأثير للإجهاد الناتج عن الألمنيوم Aluminum stress. تصبح خلايا بشرة الجذور صغيرة وذات جدر خلوية سميكة، كما تصبح خلايا القشرة Cortical cells قصيرة في محورها الطولي، مما يحد من استطالة الجذور ويقلل من تطور المجموع الجذري، وبالتالي يضعف امتصاص الماء والعناصر الغذائية ويؤثر سلبيًا على نمو الشجرة. وقد يؤدي وجود ٣-٤ أجزاء في المليون من الألمنيوم في محلول التربة إلى إحداث خلل غذائي Nutritional imbalances. إذ يؤدي وجود الألمنيوم في منطقة الجذور إلى خفض امتصاص عناصر أساسية مثل الكالسيوم Ca والمغنيسيوم Mg والبوتاسيوم K والفوسفور P والزنك Zn والنحاس Cu والمنجنيز Mn والحديد Fe في كل من الخوخ والتفاح (Kirkpatrick et al. , 1975; Kotze et al., 1977) (الجدول التالي).

جدول يوضح امتصاص التفاح والوخ لعناصر مختلفة في وجود ٤ جزء في المليون من الألمنيوم في المحلول المغذي (Kotze et al. , 1977).

الامتصاص الكلي لكل شتلة								الفاكهة
Fe (μg)	Mn (μg)	Cu (μg)	Zn (μg)	P (mg)	K (mg)	Mg (mg)	Ca (mg)	
٦١٤,٧	٤٥,٩	٢٩,٦	٧٢,٢	١,٨	١٢,٤	٣,٣	٥,٧	التفاح:
١٧٩,٥	٢٣,٣	١٣,٨	٢٤,٥	٠,٦	٧,٣	٠,٧	٢,٠	بدون ألومنيوم
								مع الألومنيوم
١٠٤,٧	٦١,٠	٢٦,٠	٦٦,٦	٢,٦	٢٠,١	٢,١	١٠,١	الخوخ:
٤٥٤,٣	٣٨,٥	١٣,٤	٤٩,١	٠,٩	١٢,٨	١,٩	٤,٤	بدون ألومنيوم
								مع الألومنيوم

تم إضافة النتروجين في صورة نترات.

ويرجع تثبيط امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم أساسًا إلى المنافسة الكاتيونية Cationic competition أو حجب مواقع الارتباط على الأغشية الخلوية Blockage of membrane binding sites. أما امتصاص الفوسفور فيتأثر مباشرة نتيجة ترسيب فوسفات الألمنيوم غير الذائب Insoluble aluminum phosphate (AlPO₄) على سطح الجذور أو في المسافات الحرة خارج الخلايا The apoplastic free space، مما يقلل من توفر الفوسفور للنبات. كما تتأثر شدة السمية بمصدر النتروجين؛ إذ تكون التأثيرات أكثر حدة عند تغذية الأشجار بالنترات NO₃⁻ مقارنة بالأمونيوم NH₄⁺ (Kotze et al. 1977)، ويرتبط ذلك بتغير رقم الحموضة في منطقة الجذور Rhizosphere pH وتأثيرها في ذوبانية الألمنيوم.

وتُعتبر أشجار التفاح أكثر تحملاً لسمية الألمنيوم مقارنة بالخوخ. ووفقًا للتصنيف الفسيولوجي، يُصنّف التفاح والوخ ضمن النباتات غير المراكمة للألمنيوم Aluminum non-accumulator species، حيث يُقَدّر انتقال الألمنيوم إلى الأجزاء الهوائية بدرجة كبيرة، ويتركز تراكمه أساسًا في الجذور (الجدول التالي). وفي الخوخ، يؤدي وجود الألمنيوم في منطقة الجذور إلى خفض التوصيل الثغري Reduce stomatal conductance، ويبدو أن ذلك مرتبط بانخفاض حجم المجموع الجذري وضعف القدرة على امتصاص الماء، مما يعرّض الشجرة لإجهاد مائي فسيولوجي Physiological water stress. ونتيجة

لذلك، تُغلق الثغور جزئيًا Stomata partially close، مما يقلل من عملية النتج وتبادل الغازات (Horton and Edwards, 1976).

جدول يوضح تراكم الألومنيوم (جزء في المليون) في أنسجة مختلفة من الخوخ (Kirkpatrick et al., 1975).

تركيز الألومنيوم في الأنسجة (جزء في المليون)			تركيز الألومنيوم في المحلول (ppm)
الورقة	الساق	الجذر	
١٢١	٤٥	١٥٧٢	صفر
١١٣	٤٨	١٧٠٠	٣
٢٣٧	٥٦	٢٦٣٤	٣٠
٤٣٧	١١٥	٣٠٥٤	١٠٠

References

- **Asamoah, T. E. O. 1984.** Fruit tree root systems: Effect of nursery and orchard management factors on nutrient and water uptake. Ph.D. Dissertation. University of London.
- **Askew, H. O., E. T. Chittenden, R. J. Monk, and J. Watson. 1960.** Investigations into the 'hard hand' condition of apples. *New Zealand Journal of Agricultural Research* 3:169-178.
- **Atkinson, D. 1976.** The distribution and growth of the root systems of perennial fruit crops. *Scientia Horticulturae* 4:285-290.
- **Atkinson, D. 1977.** Some observations on the distribution of root activity in apple trees. *Plant and Soil* 49:459-471.
- **Atkinson, D. 1980.** The distribution and effectiveness of the roots of tree crops. *Horticultural Reviews* 2:462-490.
- **Atkinson, D. 1983.** The growth, activity and distribution of the fruit tree root system. *Compact Fruit Tree* 16:1-16.
- **Atkinson, D. 1986.** The mineral nutrition of fruit trees. *Advances in Plant Nutrition* 2:93-128.
- **Atkinson, D., and G. C. White. 1976.** Soil management with herbicides - an integrated approach to root environment modification. *Proceedings of the 1976 British Crop Protection Conference – Weeds* 3:873-884.
- **Atkinson, D., and G. C. White. 1980.** The root system and its environment. In *Mineral Nutrition of Fruit Trees*. D. Atkinson, J. E. Jackson, R. O. Sharples, and W. M. Waller (eds.). London: Butterworths, pp. 241-254.
- **Atkinson, D., and S. A. Wilson. 1979.** The root-soil interface and its significance for fruit tree nutrition. In *The Soil-Root Interface*. J. L. Harley and R. S. Russell (eds.). London: Academic Press, pp. 259-271.

- **Atkinson, D., and S. A. Wilson. 1980.** The root-soil interface. In *Mineral Nutrition of Fruit Trees*. D. Atkinson, J. E. Jackson, R. O. Sharples, and W. M. Waller (eds.). London: Butterworths, pp. 137-150.
- **Atkinson, D., D. Naylor, and G. A. Coldrick. 1976.** The effect of tree spacing on the apple root system. *Horticultural Research* 16:89-105.
- **Ballinger, W. E., H. K. Bell, and N. F. Childers. 1966.** Grapes. In *Temperate to Tropical Fruit Nutrition*. N. Childers (ed.). New Brunswick, NJ: Horticultural Publications, pp. 276-390.
- **Bangerth, F. 1979.** Calcium-related physiological disorders of plants. *Annual Review of Phytopathology* 17:97-122.
- **Barney, D., R. H. Walser, S. D. Nelson, C. F. Williams, and V. D. Jolley. 1984.** Zinc nutrition of apple seedlings grown in solution culture. *Journal of Plant Nutrition* 7:313-317.
- **Batjer, L. P., and B. L. Rogers. 1953.** Evaluation of water loss and storage quality of apples in relation to orchard fertilization. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 62:119-122.
- **Batjer, L. P., B. L. Rogers, and A. H. Thompson. 1952.** Fertilizer applications related to nitrogen, phosphorus, and potassium composition of apple leaves. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 60:1-6.
- **Beevers, L., and R. H. Hageman. 1980.** Nitrogen metabolism in plants. In *The Biochemistry of Plants*, Vol. 5, B. J. Mifflin (ed.). New York: Academic Press, pp. 115-168.
- **Bell, H. K., and N. Childers. 1954.** Strawberries. In *Mineral Nutrition of Fruit Crops*. N. Childers (ed.). New Brunswick, NJ: Horticultural Publications, Rutgers University.
- **Benson, N. R. 1962.** Calcium deficiency of fruit trees. *Proceedings of the Washington State Horticultural Association* 19-22.
- **Benson, N. R., E. S. Degman, I. C. Chmelir, and W. Chenault. 1963.** Apple leaf analysis and the response of apples to nitrogen and phosphorus fertilization. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 83:55-62.
- **Benson, N. R., L. P. Batjer, and I. C. Chmelir. 1957.** Effect of various nitrogen sources on the composition of apple and cherry leaves. *Soil Science* 84:63-75.
- **Benson, N. R., R. C. Lindner, and R. M. Bullock. 1966.** Apples. In *Temperate to Tropical Fruit Nutrition*. N. Childers (ed.). New Brunswick, NJ: Horticultural Publications, Rutgers University, pp. 504-517.
- **Beyers, E., and J. H. Terblanche. 1971.** Identification and control of bitter pit in apples. *Deciduous Fruit Grower* 21:265-281.
- **Bhat, K. K. S. 1983.** Nutrient uptake by roots interacting with other organisms and with the physical environment. *Plant and Soil* 71:371-380.

- **Bhat, R., Sharma, M.K., & Qureshi, S.N. (2024).** Importance of Ca Nutrition in fruit tree crops. In: *Book Chapter*. Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology.
- **Black, J. D. F., and P. D. Mitchell. 1974.** The estimation of root length in root studies. In *Proceedings of the 2nd International Drip Irrigation Conference*, San Diego. Riverside, CA: University of California Press, pp. 437-438.
- **Blanpied, G. D., and G. H. Oberly. 1978.** Effects of postharvest calcium treatments on calcium uptake by 'Golden Delicious' apples. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 103:638-640.
- **Bohomaz, K. I. 1960.** Influence of soil acidity on the mineral nutrition of plants. *Visnyk Kyivskoho Universytetu. Seriya Biologichna* 3:56-66; *Biological Abstracts* 41:1272.
- **Bould, C. 1966.** Leaf analysis as a diagnostic method and advisory aid in fruit growing. In *Temperate to Tropical Fruit Nutrition*. N. Childers (ed.). New Brunswick, NJ: Horticultural Publications, Rutgers University, pp. 651-684.
- **Bould, C., D. J. D. Nicholas, J. A. H. Tolhurst, and J. M. S. Potter. 1953.** The relation between chloride and nutrition of pear trees on calcareous soils. *Journal of Horticultural Science* 28:268-277.
- **Boxma, R. 1972.** Bitter pit in apples: Its relation to calcium and magnesium. *Plant and Soil* 37:233-243.
- **Boynton, D., and G. H. Oberly. 1966.** Peach nutrition. In *Temperate to Tropical Fruit Nutrition*. N. Childers (ed.). New Brunswick, NJ: Horticultural Publications, Rutgers University, pp. 1-50.
- **Boynton, D., D. Margolis, and C. R. Gross. 1953.** The effects of certain other orchard factors on the mineral composition and quality of apple fruits. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 62:135-146.
- **Brewster, J. L., and P. B. Tinker. 1972.** Nutrient requirement of onions. *Soils and Fertilizers* 35:355-359.
- **Buban, T., A. Varga, J. Tromp, E. Knecht, and J. Bruinsma. 1978.** Effect of ammonium and nitrate nutrition on the levels of cytokinins and the vegetative growth of apple seedlings. *Zeitschrift für Pflanzenphysiologie* 89:289-295.
- **Bunemann, G. 1962.** The influence of orchard management on the root development of fruit trees. *Institut Agronomique de Gembloux Horticulture Series Bulletin* 1962:1162-1166.
- **Butcher, D., and P. E. Pilet. 1983.** Interaction between growth regulators and root growth. *Experientia* 39:493-494.
- **Cain, J. C. 1948.** The relation between the root system and the shoot system of the apple. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 51:1-12.

- **Callan, N. W., M. M. Thompson, M. H. Chaplin, R. L. Stebbins, and M. N. Westwood. 1978.** Effect of calcium fertilizer on leaf calcium, yield, and bitter pit in 'Golden Delicious' apples. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 103:253-257.
- **Catlin, P. B., and C. A. Priestley. 1976.** The resistance to water movement in apple trees. *Annals of Botany* 40:73-82.
- **Chaplin, M. H., R. L. Stebbins, and M. N. Westwood. 1977.** Correlations among leaf nutrient composition, leaf chlorosis, and fruit quality of 'Golden Delicious' apple. *HortScience* 12:500-501.
- **Chittenden, E. 1956.** Some mineral deficiency symptoms in fruit trees. *Orchardist of New Zealand* 29:2.
- **Cocker, G. E. 1959.** The effect of nitrogen on the growth and composition of apples. *Horticultural Science* 34:111-121.
- **Conway, W. S., and C. E. Sams. 1987.** The effects of postharvest infiltration of calcium, magnesium, or strontium on decay, firmness, respiration, and ethylene production in apples. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 112:300-303.
- **Cooper, D. R., and D. G. Hill-Cottingham. 1974.** The movement of ¹⁴C-labelled assimilates in apple trees. *Physiologia Plantarum* 31:193-199.
- **Cooper, R. E., and A. H. Thompson. 1972.** Effect of time of nitrogen application on the growth and chemical composition of peach trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 97:138-141.
- **Couvillon, G. A. 1982.** Relationship between root and shoot growth of peach. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 107:555-558.
- **Crassweller, R. M., D. C. Ferree, and E. J. Stang. 1981.** Influence of rootstock and training system on growth and productivity of 'Golden Delicious' apple trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 106:53-56.
- **Crocker, T. E., and A. L. Kenworthy. 1973.** Leaf analysis as a guide to fertilization of fruit trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 98:559-562.
- **Cummings, G. A. 1973.** The effect of rootstock on the mineral composition of apple leaves. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 98:474-477.
- **Domoto, P. A., and A. H. Thompson. 1976.** Leaf analysis comparisons of black walnut and selected forest trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 101:44-47.
- **Doud-Miller, D. 1983.** Root distribution of apple trees. *Compact Fruit Tree* 16:106-110.
- **Dunne, T. C. 1946.** Effect of fertilizers on the composition and quality of apples. *Journal of the Department of Agriculture, Western Australia* (Series 2) 23:124-127.

- **Edwards, J. H., and B. D. Horton. 1981.** The effect of groundcovers on apple root distribution. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 106:401-405.
- **Eggert, D. A., and R. A. Hayden. 1970.** Influence of leaf age, light intensity, and night temperature on the leaf composition of apple seedlings. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 95:715-719.
- **Epstein, E. 1961.** The essential role of calcium in selective cation transport by plant cells. *Plant Physiology* 36:437-444.
- **Faust, M. 1965.** Problems in the nutrition of deciduous fruit trees. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 87:10-20.
- **Faust, M. 1980.** Physiological disorders of fruit crops. In *Mineral Nutrition of Fruit Trees*. D. Atkinson, J. E. Jackson, R. O. Sharples, and W. M. Waller (eds.). London: Butterworths, pp. 193-200.
- **Faust, M., and C. B. Shear. 1972.** Corking disorders of apples: A physiological and biochemical review. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 97:434-439.
- **Faust, M., and C. B. Shear. 1973.** Corking disorders of apples: Nutritional and physiological aspects. *Proceedings of the Research Institute of Pomology*. Skierniewice, Poland, Series E 3:423-438.
- **Faust, M., C. B. Shear, and C. B. Smith. 1967.** Investigation of corking disorders of apples. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 91:69-72.
- **Faust, M., C. B. Shear, and M. Williams. 1969.** The disorder of 'Jonathan' apple. *Botanical Review* 35:169-194.
- **Faust, M., C. B. Shear, G. B. Oberly, and G. T. Carpenter. 1971.** Influence of calcium on the respiration of apple fruits. *HortScience* 6:452-453.
- **Fernandez, C. E., and N. F. Childers. 1960.** The effect of varying nitrogen, phosphorus, and potassium levels on the growth and composition of apple seedlings. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 75:32-38.
- **Ferree, D. C., and A. H. Thompson. 1970.** The effect of rootstock on the growth and mineral composition of peach trees. *Maryland Agricultural Experiment Station Bulletin* A-166.
- **Fisher, E. G., K. G. Parker, N. S. Luepschen, and S. S. Kwong. 1959.** Effect of nitrogen and phosphorus fertilization on the growth and fruit quality of the 'Golden Delicious' apple. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 73:78-90.
- **Forshey, C. G. 1963.** The effect of fruiting on apple leaf composition. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 83:32-45.
- **Frith, G. J. T., and D. G. Nichols. 1975a.** The effect of leaf removal on flowering and fruit set in apple. *Physiologia Plantarum* 34:129-133.

- **Frith, G. J. T., and D. G. Nichols. 1975b.** The effect of time of leaf removal on flower initiation in apple. *Physiologia Plantarum* 33:247-250.
- **Fritzsche, R., and A. Nyfeler. 1974.** The influence of potassium on the incidence of bitter pit in apples. *Schweizerische Landwirtschaftliche Forschung* 13:341-351.
- **Fucik, J. E., and J. S. Titus. 1965.** The influence of shoot growth and nitrogen application on flower bud formation in apple. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 86:12-22.
- **Geddeda, Y. T., J. M. Trappe, and R. L. Stebbins. 1984.** Effects of vesicular-arbuscular mycorrhizae on growth of apple seedlings. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 109:24-27.
- **Geisler, D., and D. C. Ferree. 1984.** The influence of rootstock on growth and fruiting of apple trees. *Horticultural Reviews* 6:155-188.
- **Givan, C. V. 1979.** Metabolic detoxification of ammonia in plants. *Phytochemistry* 18:375-382.
- **Goode, J. E., K. H. Higgs, and K. J. Hyrycz. 1978.** The effects of nitrogen and irrigation on the growth and cropping of apple. *Journal of Horticultural Science* 53:307-316.
- **Granger, R. L., C. Plenchette, and J. A. Fortin. 1983.** Effect of a vesicular-arbuscular mycorrhizal fungus (*Glomus epigaeum*) on the growth of apple seedlings. *Canadian Journal of Plant Science* 63:551-555.
- **Grasmanis, V. O., and D. J. D. Nicholas. 1966.** The effect of nitrate and ammonium nitrogen on the calcium content of tomato plants. *Plant and Soil* 25:461-462.
- **Grasmanis, V. O., and D. J. D. Nicholas. 1971.** Effect of ammonium nutrition on the ion uptake and growth of plants. *Plant and Soil* 35:95-112.
- **Grasmanis, V. O., and G. E. Edwards. 1974.** Promotion of calcium uptake in apple trees by Heptacarboxylic acid. *Australian Journal of Plant Physiology* 1:99-105.
- **Gyuro, F. 1974.** *Gyümölcsstermesztés Alapjai* [Fundamentals of Fruit Growing]. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó.
- **Hamze, M., J. Ryan, R. Shawyri, and M. Zaabout. 1985.** The effect of nitrogen on the yield and quality of banana. *Journal of Plant Nutrition* 8:437-448.
- **Hansen, C. J. 1962.** The effect of fertilizers on fruit quality. *Western Fruit Grower* 16:12-13.
- **Hansen, P. 1980.** Carbon dioxide exchange in fruit leaves. In *Mineral Nutrition of Fruit Trees*. D. Atkinson, J. E. Jackson, R. O. Sharples, and W. M. Waller (eds.). London: Butterworths, pp. 201-212.
- **Hanson, E. J., and P. J. Breen. 1985.** Effects of nitrogen fertilization on yield and fruit quality of peach. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 110:389-392.

- **Hanson, J. B. 1984.** The functions of calcium in plant nutrition. *Advances in Plant Nutrition* 1:149-208.
- **Harley, C. P., L. O. Regimbal, and H. H. Moon. 1958.** The effect of nitrogen on the quality and storage life of apples. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 72:57-63.
- **Head, G. C. 1965.** The effect of defoliation on the growth of apple roots. *Annals of Botany* 29:219-224.
- **Head, G. C. 1966.** Relative growth rates of roots and shoots of apple trees. *Journal of Horticultural Science* 41:197-206.
- **Head, G. C. 1967.** Effects of seasonal changes in shoot growth on the amount of unsuberized root of apple trees. *Journal of Horticultural Science* 42:169-180.
- **Head, G. C. 1968.** The effects of fruiting and defoliation on the seasonal trend in root growth of apple trees. *Journal of Horticultural Science* 43:275-282.
- **Head, G. C. 1969.** The effects of fruiting and defoliation on the initiation of flower buds in apple trees. *Journal of Horticultural Science* 44:175-181.
- **Hill, R. G. 1966.** The effect of rootstocks on the mineral nutrition of apple trees. *Proceedings of the 17th International Horticultural Congress, Maryland* 1:24.
- **Hill-Cottingham, D. G., and C. P. Lloyd-Jones. 1973.** The nitrogen metabolism of apple trees. *Physiologia Plantarum* 29:39-44.
- **Hill-Cottingham, D. G., and C. P. Lloyd-Jones. 1975.** The nitrogen metabolism of apple trees. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 26:165-173.
- **Hill-Cottingham, D. G., and D. R. Cooper. 1970.** The nitrogen metabolism of the apple tree. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 21:172-177.
- **Hilton, R. J., and H. Khatamian. 1973.** Boron deficiency in pear. *Canadian Journal of Plant Science* 53:699-700.
- **Hipp, B. W., and G. W. Thomas. 1968.** Effect of potassium on the magnesium content of corn and soybean leaves. *Agronomy Journal* 60:467-469.
- **Hoad, G. V., and D. L. Abbott. 1983.** The hormonal control of fruit growth and development. In *Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*. A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Special Report, New York State Agricultural Experiment Station, Geneva, NY, pp. 87-92.
- **Hoepfner, E. F., B. L. Koch, and R. P. Covey. 1983.** Effect of nitrogen source on iron chlorosis of apple seedlings. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 108:207-209.
- **Horton, B. D., and J. H. Edwards. 1976.** Influence of soil compaction on root growth. *HortScience* 11:591-593.
- **Hsiao, T. C., and A. Lauchli. 1986.** Role of potassium in plant-water relations. *Advances in Plant Nutrition* 2:281-312.

- **Iglanov, Y. K. 1976.** Effect of sodium on potassium uptake by plants. *Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR. Seriya Biologicheskikh Nauk* 5:29-32.
- **Johnson, D. S., G. R. Stinchcombe, and K. G. Scott. 1983.** The influence of nitrogen and potassium sprays on the calcium status of apple leaves and fruits. *Journal of Horticultural Science* 58:317-326.
- **Johnson, F., D. F. Allmendinger, V. L. Miller, and D. Polley. 1954.** Influence of soil nitrogen levels on the nitrogen content of peach leaves and the occurrence of little peach. *Phytopathology* 45:110-114.
- **Kallay, T. and L. Szücs. 1982.** Effect of Ca nutrition on apple bitter pit. In *Proceedings of the 9th International Plant Nutrition Colloquium*, Vol. 1. Slough, U.K.: Commonwealth Agricultural Bureau, pp. 256-261.
- **Kamali, A. R., and N. F. Childers. 1970.** Correlation of leaf analysis with apple tree performance and fruit quality. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 95:652-656.
- **Kang, S. M., and J. S. Titus. 1980.** Regulation of nitrate reductase in apple leaves. *Physiologia Plantarum* 50:291-297.
- **Kang, S. M., and J. S. Titus. 1981.** Nitrogen metabolism of apple leaves: Characteristics of nitrate reduction. *Physiologia Plantarum* 53:239-244.
- **Kang, S. M., K. C. Ko, and J. S. Titus. 1981.** Effect of potassium on protein synthesis in apple leaves. *Plant Physiology* 67:86.
- **Katzfuss, M. 1973.** The effect of potassium fertilization on yield and quality of apples. *Archiv für Gartenbau* 21:637-651.
- **Kenworthy, A. L., and L. Martin. 1966.** Pear. In *Temperate to Tropical Fruit Nutrition*. N. Childers (ed.). Rutgers University, New Brunswick, NJ: Horticultural Publications, pp. 813-870.
- **Kessler, B. 1957.** Effect of calcium on the uptake of potassium by plant roots. *Nature* 179:1015-1016.
- **Kessler, B. 1958.** On the antagonism between calcium and potassium. *Ktavim* 8:287-293.
- **Khairi, Y.R., & Joody, A.T. (2024).** Bio-Fertilization Improving Growth and Productivity of Fruit Trees: Review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1487, 012044. DOI: [10.1088/1755-1315/1487/1/012044](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1487/1/012044)
- **Kirkpatrick, H. C., J. M. Thompson, and J. H. Edwards. 1975.** Manganese toxicity of peach seedlings. *HortScience* 10:132-134.
- **Klepper, L., and R. H. Hageman. 1969.** The occurrence of nitrate reductase in apple leaves. *Plant Physiology* 44:110-114.
- **Knee, M. 1978.** Polyphenols in apple fruit skin. *Phytochemistry* 17:1261-1264. (Note: Corrected year from 1987 to match Vol 17).

- **Knowles, J. W., W. A. Dosier, Jr., C. E. Ewans, C. C. Carlton, and J. M. McGuire. 1984.** Effects of orchard cultural practices and nutrition on the occurrence of peach tree short life. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 109:440-444.
- **Kolesnikov, V. 1971.** The Root System of Fruit Plants. Moscow: MIR Publishers.
- **Korcak, R. F. 1987.** Iron deficiency chlorosis. *Horticultural Reviews* 9:133-186.
- **Korcak, R. F., and J. M. Swiader. 1984.** Influence of phosphorus on zinc uptake by apple seedlings. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 109:428-432.
- **Kotze, W. A. G., C. B. Shear, and M. Faust. 1977.** Calcium accumulation by apple fruits as affected by rootstock. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 102:279-282.
- **Kramer, P. J., and T. T. Kozlowski. 1979.** Physiology of Woody Plants. New York: Academic Press.
- **Kwong, S. S., and E. G. Fisher. 1962.** Phosphorus-zinc interaction in Mazzard cherry seedlings. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 81:187-190.
- **La Chapelle, J. C., R. S. Harrison-Murray, and L. J. Andus. 1982.** Root growth of apple (*Malus pumila*) in relation to soil strength. *Journal of Experimental Botany* 33:943-951.
- **Lauchli, A., and R. Pfluger. 1979.** Potassium transport through plant cell membranes and the role of cytoplasm. In *Potassium Research—Review and Trends*. Berne: International Potash Institute, pp. 111-163.
- **Leece, D. R., D. R. Dilley, and A. L. Kenworthy. 1972.** The effect of calcium and potassium on nitrate reductase activity in apple leaves. *Plant Physiology* 49:725-728.
- **Lepp, B., Zikeli, S., Hartung, J., & Möller, K. (2024).** Fertilization strategies and their influence on nutrient flows in organic apple orchards. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, 128, 251–267. DOI: [10.1007/s10705-024-10350-z](https://doi.org/10.1007/s10705-024-10350-z)
- **Letham, D. S. 1962.** The isolation of a factor from apple fruitlets that promotes cell division. *Experimental Cell Research* 27:352-355.
- **Lilleland, O., and M. E. McCollam. 1961.** The effect of potassium on fruit quality. *Better Crops with Plant Food* 45(4):1-7.
- **Lindner, R. C., and N. R. Benson. 1954.** Copper. In *Fruit Nutrition*. N. Childers (ed.). Rutgers University, New Brunswick, NJ: Horticultural Publications, pp. 666-683.
- **Loneragan, J. F., T. S. Grove, A. D. Robson, and K. Snowball. 1979.** Phosphorus toxicity as a factor in zinc-phosphorus interactions in plants. *Soil Science Society of America Journal* 43:966-972.

- **Lucic, P. 1967.** The effect of nitrogen fertilization on the quality of grapevine. *Contemporary Agriculture* 15:31-37.
- **Luo, Z., Li, X., Pan, B., Zhang, P., Hou, K., Zhang, J., Zhou, Y., Chen, L.-S., & Guo, J. (2025).** Optimized fertilization and fruit load regulate yield, quality, and nutrient uptake in pomelo trees. *Horticultural Plant Journal* (In Press).
- **Maggs, D. H. 1964.** The pattern of distribution of current photosynthate in apple trees. *Journal of Experimental Botany* 15:574-583.
- **Marlow, G. C., and W. H. Loescher. 1984.** Polyols in horticultural crops. *Horticultural Reviews* 6:189-251.
- **Marschner, H. 1986.** Mineral Nutrition of Higher Plants. New York: Academic Press.
- **Marschner, H. 2022.** Marschner's Mineral Nutrition of Plants. Editors: Zed Rengel, Ismail Cakmak, Philip John White. 4ed.
- **Marschner, H., and H. Ossenberger-Neuhaus. 1977.** Effect of ammonium and nitrate nutrition on root growth and ion uptake. *Zeitschrift für Pflanzenphysiologie* 85:29-44.
- **Martin, D., T. L. Lewis, and K. Stockhouse. 1962.** The influence of irrigation and nitrogen on the incidence of bitter pit in apples. *Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry* 2:92-96.
- **McGeorge, W. T. 1949.** Zinc deficiency of crops in Arizona. *University of Arizona Agricultural Experiment Station Technical Bulletin* 117.
- **Mengel, K., and E. A. Kirkby. 1982.** Principles of Plant Nutrition. Bern, Switzerland: International Potash Institute.
- **Mengel, K. and Kirkby, E. A. 2004.** Principles of plant nutrition – PMC. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- **Miller, R. H. 1980.** The effect of potassium on growth and nutrient uptake of apple seedlings. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 105:355-364.
- **Mishra, K. A. 1984.** Effect of phosphorus and zinc on growth and chemical composition of peach. *Agricultural Science Digest (India)* 4:226-227.
- **Mosse, B. 1957.** Growth and chemical composition of mycorrhizal and non-mycorrhizal apples. *Nature* 179:922-924.
- **Mulder, D. 1950.** Investigations on the effect of mineral nutrition on plant disease. *Phytopathologische Zeitschrift* 16:510-511.
- **Newman, E. I. 1969.** Resistance to water flow in soil and plant. I. Soil resistance in relation to amounts of root. *Journal of Applied Ecology* 6:1-12.
- **Oaks, A., W. Wallace, and O. Stevens. 1972.** Synthesis and turnover of nitrate reductase in corn roots. *Plant Physiology* 50:649-654.
- **Oberly, G. H. 1963.** The use of calcium sprays to control bitter pit. *Proceedings of the New York State Horticultural Society* 149-151.

- **Oberly, G. H. 1973.** Rootstock affects the mineral composition of apple leaves. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 98:269-271.
- **O'Kennedy, B. T., and J. S. Titus. 1979.** Nitrogen metabolism in apple leaves during senescence. *Physiologia Plantarum* 45:419-474.
- **O'Kennedy, B. T., M. J. Hennerty, and J. S. Titus. 1975.** Changes in nitrogen metabolism of apple leaves during senescence. *Journal of Horticultural Science* 50:321-329.
- **Oland, K. 1963.** Changes in the content of dry matter and major nutrient elements of apple leaves during autumn. *Physiologia Plantarum* 16:682-694.
- **Paliyath, G., B. W. Poovaiah, G. R. Munske, and J. Magnuson. 1984.** Calcium-regulated protein phosphorylation in plants. *Plant and Cell Physiology* 25:1083.
- **Papp, J., and J. Tamasi. 1979.** *Gyümölcsösök Talajművelése és Tápanyagellátása* [Soil Management and Nutrient Supply of Fruit Orchards]. Budapest: Mezogazdasági Kiado.
- **Peikic, B. and R. Boskovic. 1985.** Effect of nitrogen fertilization on the yield and quality of raspberries. *Jugoslovensko Voćarstvo* 19:437-445.
- **Perez, J. R., and W. M. Kliever. 1978.** Influence of rootstock and nitrogen on the growth and composition of grapevines. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 103:246-250.
- **Perring, M. G., and A. P. Preston. 1974.** The effect of summer sprays of calcium nitrate on the incidence of bitter pit in apples. *Journal of Horticultural Science* 49:85-93.
- **Phillips, W. R., and F. B. Johnston. 1943.** The influence of fertilizer practices on the calcium and boron content of apple foliage. *Scientific Agriculture* 23:451-460.
- **Poling, E. B., and G. H. Oberly. 1979.** Effect of nitrogen and potassium fertilization on fruit quality of 'Golden Delicious' apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 104:799-801.
- **Poovaiah, B. W. 1986.** Role of calcium in extending postharvest life of fruits and vegetables. *Food Technology* 40:86.
- **Poovaiah, B. W., and A. S. N. Reddy. 1987.** Calcium messenger system in plants. *CRC Critical Reviews in Plant Sciences* 6:47-103.
- **Popenoe, J., and L. E. Scott. 1956.** Influence of nitrogen and potassium on the composition of peach leaves. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 68:56-62.
- **Priestley, C. A. 1972.** Carbohydrate storage in the apple tree. *Annals of Botany* 36:513-524.
- **Priestley, C. A., P. B. Catlin, and E. A. Olsson. 1976.** The distribution of ¹⁴C-labelled assimilates in the apple tree. *Annals of Botany* 40:1163-1170.

- **Quinlan, J. D. 1965.** The pattern of assimilating distribution in the apple tree. *Report of the East Malling Research Station* 1964:117-118.
- **Raese, J. T., and C. L. Parish. 1984.** Influence of nitrogen and boron on fruit quality of apple. *Journal of Plant Nutrition* 7:243-249.
- **Razeto, B. J. 1982.** Effect of calcium on the postharvest quality of avocados. *Journal of Plant Nutrition* 5:917-922.
- **Reckruhm, I. 1974.** Investigations on the nutrient uptake of apple trees. *Archiv für Gartenbau* 22:501-517.
- **Richards, D. 1980.** Root growth of apple trees in soil of different bulk densities. *Scientia Horticulturae* 12:143-152.
- **Richards, D., and B. Cockroft. 1975.** The effect of soil strength on the root growth of peach seedlings. *Australian Journal of Agricultural Research* 26:173-180.
- **Richards, D., and R. N. Rowe. 1977.** Root-shoot interactions in peach seedlings. *Annals of Botany* 41:1211-1216.
- **Rogers, B. L. and L. P. Batjer. 1954.** Seasonal trend of several nutrient elements in Delicious apple leaves. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 63:67-73.
- **Rogers, B. L., A. H. Thompson, and L. E. Scott. 1965.** Relation of nutrient content to the occurrence of bitter pit in apples. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 86:46-54.
- **Rogers, B. L., L. P. Batjer, and A. H. Thompson. 1953.** Effect of soil applications of nitrogen, phosphorus, and potassium on the mineral composition of apple leaves. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 61:1-5.
- **Rogers, W. S. 1968.** Root systems of fruit trees. *Journal of Horticultural Science* 43:527-528.
- **Rogers, W. S., and G. C. Head. 1969.** Factors affecting the distribution and growth of fruit tree roots. In *Root Growth*. W. J. Whittington (ed.). London: Butterworths.
- **Rom, R. C. 1983.** Rootstocks for fruit crops. *Fruit Varieties Journal* 37:3-14.
- **Rossignol, M., D. Lamant, L. Salsac, and R. Heller. 1977.** Comparative study of nitrate uptake by roots of apple and peach. In *Transmembrane Ionic Exchange in Plants*. M. Thellier, A. Monnier, M. Demarty, and J. Dainty (eds.). Paris: CNRS, p. 483.
- **Russell, R. S., and D. T. Clarkson. 1976.** Ion transport in root systems. In *Perspectives in Experimental Biology*, Vol. 2, N. Sunderland (ed.). New York: Pergamon Press, pp. 401-411.
- **Schultz, R. P. 1972.** Effects of acid soil stress on slash pine root growth. *Proceedings of the Soil Science Society of America* 36:158-162.

- **Sharples, R. O. 1980.** The influence of orchard nutrition on the storage quality of apples and pears. In *Mineral Nutrition of Fruit Trees*. D. Atkinson, J. E. Jackson, R. O. Sharples, and W. M. Waller (eds.). London: Butterworths, pp. 17-28.
- **Shear, C. B. 1971.** Symptoms of molybdenum deficiency in apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 96:415-417.
- **Shear, C. B. 1974.** Internal nutrient balance as a factor in fruit quality. *Plant Analysis and Fertilizer Problems* 2:427-436.
- **Shear, C. B. 1980.** Interaction of nutrients and environment in mineral nutrition of fruit trees. In *Mineral Nutrition of Fruit Trees*. D. Atkinson, J. E. Jackson, R. O. Sharples, and W. M. Waller (eds.). London: Butterworths, pp. 41-50.
- **Shear, C. B. 1982.** Diagnosis of nutrient disorders in fruit crops. In *Plant Nutrition* 1982. E. Scaife (ed.). Commonwealth Agricultural Bureau, Slough, U.K., pp. 607-612.
- **Shear, C. B., and M. Faust. 1970.** Calcium translocation in apple. *Plant Physiology* 45:670-674.
- **Shear, C. B., and M. Faust. 1971.** Nutritional factors in the calcium deficiency disorders of apples. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 96:234-240.
- **Shear, C. B., and M. Faust. 1980.** Nutritional ranges in deciduous tree fruits. *Horticultural Reviews* 2:142-207.
- **Shim, K. K., J. S. Titus, and W. E. Splittstoesser. 1972.** Utilization of urea nitrogen by apple leaves. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 97:592-596.
- **Shim, K. K., W. E. Splittstoesser, and J. S. Titus. 1973.** Nitrate metabolism in apple leaves. *Physiologia Plantarum* 28:327-331.
- **Spencer, P. W., and J. S. Titus. 1972.** Nitrate reductase in apple leaves: III. Effect of N source. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 96:131-133.
- **Spencer, P. W., and J. S. Titus. 1974.** Nitrate reductase in apple leaves: IV. Effect of light. *Plant Physiology* 54:382-385.
- **Srivastava, A.K. et al. (2024).** Challenges of Plant Nutrition and Climate Change: Focus on Fruit Crops. *ResearchGate Publication*. ICAR-Central Citrus Research Institute.
- **Srivastava, A.K. et al. (2025).** Balanced fertilization in fruit crops and modes of nutrient supply. *International Journal of Fertilizers* (May 2025). ICAR-Central Citrus Research Institute.
- **Stahly, E. A., and N. R. Benson. 1970.** Calcium sprays for control of bitter pit. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 95:727-729.

- **Sun Xiu Ping, S. Y. Wang, Yue Ao Tong, R. F. Korcak, and M. Faust. 1987.** Effect of preharvest calcium sprays on postharvest quality of apples. *Journal of Plant Nutrition* 10:1021-1030.
- **Swietlik, D., and K. Slowik. 1981.** The effect of nitrogen and potassium on the quality of apples. *Fruit Science Reports* 8:49-59.
- **Swietlik, D., and M. Faust. 1984.** Foliar nutrition of fruit crops. *Horticultural Reviews* 6:287-356.
- **Syrgiannidis, G. 1985.** Effect of nitrogen fertilization on kiwifruit. *Acta Horticulturae* 173:383-388.
- **Tamasi, J. 1986.** Root Location of Fruit Trees and its Agrotechnical Consequences. Budapest: Akademiai Kiado.
- **Tang, L. (2025).** Nutrient Requirements and Fertilizer Management Strategies in Plant Cultivation. *Plants (Basel)*, 14(19), 2981. DOI: [10.3390/plants14192981](https://doi.org/10.3390/plants14192981). PMCID: PMC12525752.
- **Taylor, B. K. 1967.** The significance of the leaf in the mineral nutrition of the peach. *Australian Journal of Biological Sciences* 20:379-387.
- **Taylor, B. K., and L. H. May. 1967.** The nitrogen nutrition of the peach tree. I. The seasonal uptake and distribution of nitrogen. *Australian Journal of Biological Sciences* 20:389-411.
- **Taylor, B. K., B. van den Ende, and R. L. Centerford. 1975.** The nitrogen nutrition of the peach tree. IV. Storage and mobilization of nitrogen. *Journal of Horticultural Science* 50:29-40.
- **Terry, N., and G. Low. 1982.** Leaf chlorosis and iron uptake. *Journal of Plant Nutrition* 5:301-310.
- **Thomas, W., W. B. Mack, and C. B. Smith. 1954.** The effect of nitrogen, phosphorus, and potassium on the composition of the strawberry plant. *Pennsylvania Agricultural Experiment Station Bulletin* 564.
- **Thorne, D. W., and F. B. Wann. 1950.** Sodium as a plant nutrient. *Utah Agricultural Experiment Station Bulletin* 338.
- **Titus, J. S., and N. Ozerol. 1966.** Nitrogen metabolism in apple leaves. *Proceedings of the 17th International Horticultural Congress*, pp. 161-162.
- **Titus, J. S., and S. M. Kang. 1982.** Nitrogen metabolism of apple trees. *Horticultural Reviews* 4:204-246.
- **Titus, J. S., and W. E. Splittstoesser. 1969.** Arginine as a nitrogen reserve in apple trees. *Phytochemistry* 8:2133-2138.
- **Titus, J. S., W. E. Splittstoesser, and P. W. Spencer. 1968.** Nitrate reductase in apple leaves. *Plant Physiology* 43:619-621.
- **Tong, Y. A., F. Fan, R. F. Korcak, and Miklos Faust. 1986.** Effect of nitrogen fertilization on postharvest quality of apples. *Journal of Plant Nutrition* 9:23-41.

- **Tromp, J. 1970.** Transport and accumulation of nutrients in developing fruits. In *Physiology of Tree Crops*. L. C. Luckwill and C. V. Cutting (eds.). New York: Academic Press, pp. 143-159.
- **Tromp, J. 1980.** Mineral nutrition and fruit quality. In *Mineral Nutrition of Fruit Trees*. D. Atkinson, J. E. Jackson, R. O. Sharples, and W. M. Waller (eds.). London: Butterworths, pp. 173-182.
- **Tromp, J., and J. C. Ovaa. 1971.** Effect of time of nitrogen application on the growth of apple. *Physiologia Plantarum* 25:16-22.
- **Tromp, J., and J. C. Ovaa. 1976.** Effects of temperature on the mineral nutrition of apples. *Physiologia Plantarum* 37:29-34.
- **Tromp, J., and J. C. Ovaa. 1979.** Uptake and distribution of nitrogen in apple trees. *Physiologia Plantarum* 45:23-38.
- **van Goor, B. J., and P. van Lune. 1980.** Effects of nitrogen and potassium on the growth and fruit quality of apples. *Physiologia Plantarum* 48:21-26.
- **Van Steveninck, R. F. M. 1965.** The significance of calcium transport for the senescence of plant cells. *Physiologia Plantarum* 18:54-69.
- **Venig, A. (2025).** Effects of Fertilization on Fruit Tree Leaf Area under Irrigation in the Nursery. *Horticulturae*, 11(7), 737. DOI: [10.20944/preprints202503.1824.v1](https://doi.org/10.20944/preprints202503.1824.v1)
- **Vose, P. B. 1982.** Breeding for nutrient efficiency in plants. *Journal of Plant Nutrition* 5:233-249.
- **Wallace, A., and G. A. Wallace. 1982.** Growth and mineral composition of plants under stress conditions. In *Plant Nutrition*, Vol. 2, A. Scaife (ed.). Commonwealth Agricultural Bureau, Slough, U.K., pp. 696-701.
- **Wang, D., & Gao, Y. (2025).** Advances in Fruit Tree Physiology and Molecular Biology. *Horticulturae*, 11(12), 1455. DOI: [10.3390/horticulturae11121455](https://doi.org/10.3390/horticulturae11121455)
- **Weinbaum, S. A., and P. M. Neuman. 1977.** Uptake and distribution of foliar applied nitrogen in almond. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 102:601-604.
- **Weinbaum, S. A., M. L. Mervin, and T. T. Muraoka. 1978.** Uptake and distribution of nitrogen, phosphorus, potassium, and calcium in almond trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 103:516-519.
- **Westwood, M. N., and F. B. Wann. 1966.** Cherry. In *Temperate to Tropical Fruit Nutrition*. N. Childers (ed.). New Brunswick, NJ: Horticultural Publications, Rutgers University, pp. 158-173.
- **White, G. C., and R. I. C. Holloway. 1967.** The influence of herbicides on the nutrition of apples. *Journal of Horticultural Science* 42:377-389.
- **Wieneke, J., and F. Führ. 1973.** Investigations on the distribution of calcium in apple fruits. *Gartenbauwissenschaft* 38:91-108.

- **Wiersum, I. K. 1979.** The effect of mechanical impedance on root growth of fruit trees. *Acta Botanica Neerlandica* 28:221-224.
- **Wilkinson, B. G. 1958.** The effect of orchard factors on the chemical composition of apples. *Journal of Horticultural Science* 33:49-57.
- **Wilkinson, B. G., and M. A. Perring. 1964.** The composition of apples in relation to storage disorders. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 15:146-152.
- **Willoughby, P., and B. Cockroft. 1974.** Growth of peach trees in relation to soil management. In *Proceedings of the 2nd International Drip Irrigation Conference*, San Diego. Riverside, CA: University of California Press, pp. 439-442.
- **Woodbridge, C. G. 1954.** Boron deficiency in apple. *Canadian Journal of Agricultural Science* 34:545-551.
- **Woodbridge, C. G. 1971.** Internal bark necrosis of apple. *HortScience* 6:451-453.
- **Woodbridge, C. G., A. Venegas, and P. C. Crandall. 1971.** Internal bark necrosis of 'Delicious' apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 96:613-615.
- **Yoshikawa, F. T., W. O. Reil, and L. K. Stormberger. 1982.** Pistachio leaf analysis. *California Agriculture* 36:13.
- **Young, E., and D. J. Werner. 1984.** Effects of rootstock on the growth and leaf composition of peaches. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 109:548-551.
- **Young, E., and D. J. Werner. 1985.** Rootstock influences the mineral composition of peach leaves. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 110:769-774.
- **Young, E., and D. J. Werner. 1986.** Rootstock effect on peach nutrition. *HortScience* 21:280-281.
- **Zeiger, D. C., and J. E. Shelton. 1969.** The effect of rootstock on the leaf composition of the peach. *HortScience* 4:213-216.
- **Zhao, Y., Xiong, H., Luo, Y., Hu, B., Wang, J., Tang, X., Wang, Y., Shi, X., Zhang, Y., & Rennenberg, H. (2025).** Long-term nitrogen fertilization alters the partitioning of amino acids in citrus. *Frontiers in Plant Science*, 15, 1516000. DOI: [10.3389/fpls.2024.1516000](https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1516000)
- **Zhou, H. J., R. F. Korcak, and Miklos Faust. 1986.** Effect of nitrogen on the growth and mineral composition of apple seedlings. *Scientia Horticulturae* 27:233-240.
- **Zhou, H. J., R. F. Korcak, F. Fan, and M. Faust. 1984a.** Calcium uptake by apple roots. *Journal of Plant Nutrition*.
- **Zhou, H. J., R. F. Korcak, W. P. Wergin, F. Fan, and Miklos Faust. 1984b.** The effect of phosphorus and calcium on the growth and mineral composition of apple seedlings. *Journal of Plant Nutrition* 7:911-928.

الفصل الثالث

استخدام المياه في أشجار الفاكهة

Water Use by Fruit Trees

--

تمتص أشجار الفاكهة كميات كبيرة من الماء، إلا أن الجزء الأكبر من هذا الماء لا يبقى داخل أنسجة الشجرة، بل يُفقد إلى الغلاف الجوي عن طريق عملية النتح Transpiration من الأوراق والأجزاء الهوائية الأخرى. وفي الأشجار المروية جيدًا يُعوض الفاقد من الماء باستمرار من خلال الامتصاص الجذري من التربة. وعندما لا يكون الامتصاص كافيًا لتعويض الفاقد بالنتح، تتغير الحالة المائية للشجرة Internal water status وينخفض جهد الماء النباتي (Ψ_w)، مما يؤثر على العديد من العمليات الحيوية والبيوكيميائية الأساسية للنمو والإنتاج.

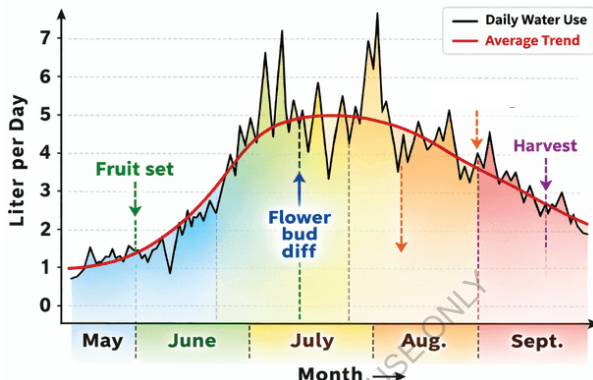
يؤثر نقص الماء Water deficit بصورة مباشرة على النمو الخضري من خلال تقييد انقسام الخلايا واستطالتها Restricting cell division and cell expansion نتيجة انخفاض ضغط الامتلاء الخلوي Cell turgor pressure. كما يتأثر نمو وتطور الأعضاء التكاثرية Reproductive development، إذ يمكن أن يؤدي نقص الماء إلى اضطراب تمايز البراعم الزهرية Impair flower bud differentiation وانخفاض نسبة العقد Reduce fruit set. كذلك تتدهور جودة الثمار نتيجة انخفاض إنتاج الكربوهيدرات Reduced carbohydrate synthesis بسبب إغلاق الثغور Stomatal closure وما يترتب عليه من تقليل دخول ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تغير نشاط الإنزيمات Altered activities of enzymes المسؤولة عن عمليتي البناء الضوئي والتنفس.

إن التقديرات الكمية Quantitative assessments لاستخدام الماء الكلي في أشجار الفاكهة محدودة نسبيًا. ويُعرف معامل النتح The transpiration coefficient بأنه كمية الماء المنتوح The amount of water transpired لكل وحدة وزن جاف يتم إنتاجها Per unit of dry matter produced، ويتراوح في التفاح بين ١١٣ و ١٤٠ (Lenz، ١٩٨٦). ويُعتبر هذا الرقم منخفضًا مقارنة بالعديد من المحاصيل الحقلية، مما يدل على ارتفاع كفاءة استخدام الماء (WUE) High water-use efficiency في أشجار الفاكهة مثل التفاح. ويُعتبر توفير الاحتياجات المائية أمرًا حاسمًا خلال المراحل الفينولوجية الحرجة Phenological stages، خاصة في بداية موسم النمو عند حدوث العقد Early-season fruit set، وخلال فترة تكوين البراعم الزهرية the period of flower bud initiation، وكذلك في مرحلة التضخم النهائي السريع للثمار قبل الحصاد The final phase of rapid fruit enlargement prior to harvest.

من المعروف منذ زمن طويل أن الجفاف Drought stress يخفض إنتاجية أشجار الفاكهة، إلا أن الأبحاث الحديثة أوضحت أن استخدام الماء يرتبط ارتباطًا مباشرًا ومتناسبًا مع إنتاج المادة الجافة حتى في الظروف التي لا تظهر فيها أعراض إجهاد واضحة. فقد أظهرت الدراسات في التفاح (Gyuro، 1974) والوخ (Richards and Rowe، 1976) أن الزيادة في الوزن الجاف تتناسب مع كمية الماء المنتوح The amount of water transpired. كما بين الباحثون أن المحصول من المادة الجافة يتناسب طرديًا مع مجموع النتح التراكمي Cumulative transpiration بغض النظر عن حجم الشجرة أو المعاملات التجريبية. ويؤكد هذا الترابط الوثيق بين النتح وتراكم الكتلة الحيوية أن العلاقات المائية تمثل محورًا أساسيًا في فسيولوجيا أشجار الفاكهة وإدارة الإنتاج في البساتين.

وتختلف الاحتياجات المائية Water requirements بين أنواع أشجار الفاكهة، كما تتباين داخل النوع الواحد تبعًا لمراحل النمو المختلفة. وبوجه عام، يمكن ترتيب الاحتياجات المائية تنازليًا من الأعلى للأقل

على النحو التالي: السفرجل، ثم الكمثرى، فالبرقوق، فالخوخ، فالنفاخ، فالكريز الحامض، ثم المشمش. وخلال فترة السكون تكون معدلات استخدام الماء منخفضة بسبب غياب الأوراق النشطة. وعند اكتمال نمو الأوراق ووجود الثمار على الشجرة يرتفع الاستهلاك المائي بشكل ملحوظ، ثم ينخفض مرة أخرى قرب نهاية موسم النمو مع تباطؤ العمليات الحيوية وتغير الظروف البيئية. وتوضح القياسات في شجرة تفاح بعمر أربع سنوات من صنف "Jonathan" وجود تباين موسمي واضح Clear seasonal variation في الاستهلاك اليومي للماء Daily water consumption يعكس هذه التغيرات الفسيولوجية والبيئية (الشكل التالي).



شكل يوضح استخدام المياه لشجرة تفاح صنف جوناثان عمرها ٤ سنوات خلال موسم النمو المقاسة باستخدام الـ Lysimeter (Gyuro ، ١٩٧٤).

يتميز الرسم بوجود خطين متداخلين؛ فالخط المتعرج الرفيع يعكس التقلبات اليومية الفعلية في الاستهلاك المائي الناتج عن تغيرات الطقس مثل الحرارة والرطوبة والرياح، بينما يمثل المنحنى الأملس العريض الاتجاه الفسيولوجي العام للشجرة بعد تنعيم البيانات لإبراز النمط الموسمي.

يبدأ الاستهلاك المائي في شهر مايو عند مستوى منخفض يتراوح بين لتر ولترين يومياً، ويتزامن ذلك مع مرحلة عقد الثمار حيث لا تزال المساحة الورقية غير مكتملة النمو، وتوجه الشجرة مواردها الحيوية نحو تثبيت العقد الثمري بدلاً من النتح الكثيف. ومع دخول شهري يونيو ويوليو، يرتفع منحنى الاستهلاك بشكل حاد نتيجة اكتمال نمو المجموع الخضري وزيادة معامل المساحة الورقية، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة وطول ساعات النهار، مما يعزز عملية النتح ويدعم النمو السريع للثمار.

تصل ذروة الاستهلاك المائي في شهري يوليو وأغسطس، حيث يبلغ المتوسط نحو أربعة لترات ونصف اللتر يومياً مع فترات يومية قد تقترب من سبعة لترات. تتزامن هذه الذروة مع مرحلة حاسمة تُعرف بتميز البراعم الزهرية، وهي العملية الفسيولوجية التي تحدد محصول الموسم التالي، مما يجعل الشجرة في أشد الحاجة للماء خلال هذه الفترة لدعم النمو الثمري الحالي وتكوين البراعم المستقبلية. ومع بداية سبتمبر ومرحلة القطف، يبدأ المنحنى في الانحدار التدريجي نتيجة إزالة الثمار التي تمثل مصدراً رئيسياً للسحب المائي، وبداية استعداد الشجرة لدخول مرحلة السكون مع قصر النهار وانخفاض الحرارة النسبية.

من الناحية التطبيقية، يؤكد هذا الرسم أن احتياجات الشجرة للماء ليست ثابتة بل تتغير ديناميكياً وفقاً للمرحلة الفسيولوجية والظروف الجوية، مما يستلزم اعتماد برامج ري مرنة وقابلة للتعديل اليومي بدلاً من الجداول الثابتة. وتُبرز البيانات أن أشهر الصيف تمثل الفترة الأكثر حساسية، حيث يؤثر أي إجهاد مائي سلباً على حجم الثمار

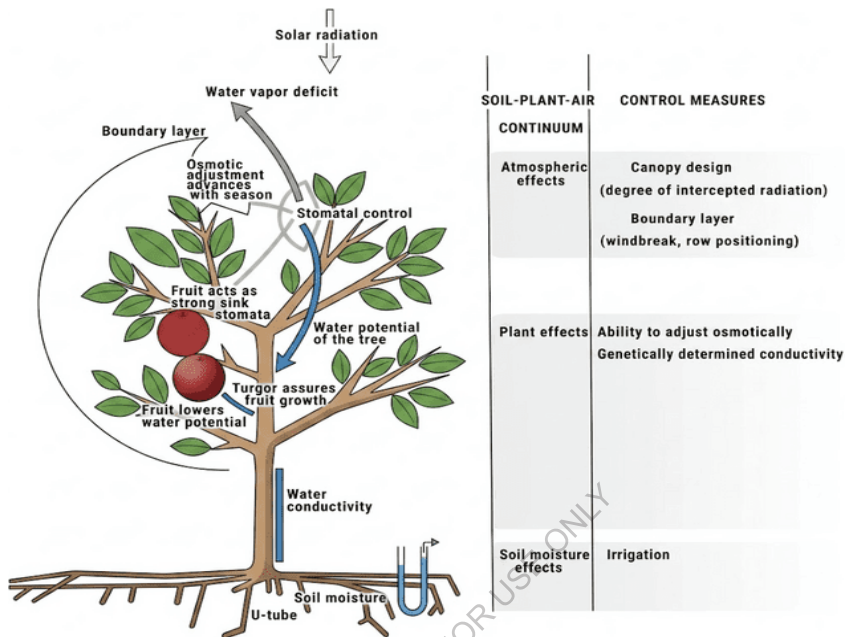
وجودتها وعلى تهيئة البراعم الزهرية للموسم القادم. وبذلك، يوفر هذا المنحنى أساساً علمياً موثقاً لتحسين كفاءة الري وتوقيتاته في بساتين التفاح، من خلال ربط الاحتياج المائي مباشرة بمراحل النمو والديناميكية البيئية المحيطة بالشجرة.

تشمل الاحتياجات المائية الكلية The total water requirement للبيستان، سواء تم توفيرها عن طريق الأمطار الطبيعية أو الري، كمية المياه التي تمتصها الأشجار The water absorbed وتفقدتها عن طريق النتح Transpired by trees، إضافة إلى الماء الذي يتبخر من سطح التربة Soil surface evaporation ومن الماء الحر Free water الموجود على الأسطح النباتية Plant surfaces بعد الري أو سقوط الأمطار. إلا أن التبخر من سطح التربة يمثل عادةً جزءاً صغيراً من إجمالي الفقد المائي السنوي، ولذلك فإن النتح Transpiration يُعتبر المكوّن الرئيسي لاستهلاك الماء في البساتين.

ويحدد معدل النتح الفعلي The actual rate of transpiration في البستان من خلال التفاعل بين العوامل البيئية Environmental والعوامل النباتية Plant-related factors. وتشمل العوامل البيئية شدة الإشعاع الشمسي Solar radiation، ودرجة حرارة الهواء Air temperature، والرطوبة النسبية Relative humidity، وسرعة الرياح Wind velocity، وهي عوامل تؤثر في فرق ضغط البخار The vapor pressure deficit (VPD) بين داخل الورقة والهواء المحيط بها. أما العوامل النباتية فتشمل التركيب المعماري للمسطح الخضري Canopy architecture، ومؤشر المساحة الورقية Total leaf area index (LAI) والتوصيل الثغري Stomatal conductance ومقاومة الطبقة المجاورة boundary layer resistance، وهي عوامل تتحكم في معدل انتشار بخار الماء The diffusion of water vapor من الورقة إلى الجو. ويؤدي التفاعل بين هذه العوامل إلى تحديد مقدار الماء المفقود بالنتح.

ومن المهم التمييز بين إجمالي الماء المتبخر Total water evaporation من النظام البستاني وبين الماء المفقود تحديداً عبر نتح الأشجار Water specifically lost through tree transpiration. فعلى الرغم من أن تبخر الماء من سطح التربة يسهم في خفض محتوى الرطوبة في التربة على المدى الطويل، فإنه لا يؤثر مباشرة في الحالة المائية الداخلية للشجرة إلا إذا أدى إلى تقليل قدرة الجذور على الامتصاص. أما النتح فيؤثر مباشرة في جهد الماء النباتي Plant water potential (Ψ_w) وفي العمليات الفسيولوجية المرتبطة به. ولذلك يتركز الاهتمام في فسيولوجيا أشجار الفاكهة على تنظيم النتح والعوامل البيئية التي تتحكم فيه (الشكل التالي).

وعلى الرغم من أن توفر كميات كافية من الماء ضروري لتحقيق إنتاجية مثلى، فإن العجز المائي المعتدل Moderate water deficit لا يكون ضاراً دائماً. فقد يؤدي الإجهاد المائي الخفيف والمتحكم فيه إلى تحويل النمو من الاتجاه الخضري إلى الاتجاه الزهري والنمري، كما ثبت في الخوخ (Chalmers *et al.*, 1983). كما ارتبط نقص الماء المعتدل بزيادة مقاومة البرودة Cold hardiness في أشجار التفاح (Wildung *et al.*, 1973). ومن ثم، يمكن أن يكون العجز المائي المنظم Regulated water deficits أداة إدارية مفيدة في بعض الظروف لتحقيق توازن نمو مناسب أو تحسين صفات تكتيفية معينة.



شكل يوضح رسم تخطيطي للتأثيرات الرئيسية التي تحدد استخدام المياه لأشجار الفاكهة.

يوضح الرسم التخطيطي أن استهلاك الماء في أشجار الفاكهة ليس عملية معزولة، بل هو نظام متكامل يعمل ضمن ما يُعرف بـ "استمرارية التربة-النبات-الهواء"، حيث تتحرك المياه بشكل مستمر من التربة عبر الجذور والساق نحو الأوراق والثمار، مدفوعةً بتدرجات الجهد المائي ومتطلبات النمو الفسيولوجية. يعتمد هذا التدفق على تفاعل ثلاثي الأبعاد بين العوامل الجوية الخارجية، والخصائص الداخلية للشجرة، وإجراءات الإدارة الزراعية المطبقة.

على المستوى الجوي والبيئي، يُعتبر الإشعاع الشمسي وعجز بخار الماء في الغلاف الجوي المحركين الأساسيين لعملية النتح، حيث يولدان قوة تبخرية تسحب الماء من الأوراق. وتلعب "الطبقة الحدودية" (طبقة الهواء الساكنة المحيطة بالورقة) دوراً عازلاً يبطئ أو يسرع فقد الماء حسب سرعتها وسمكها. وكلما ارتفعت الحرارة وجفاف الهواء، زادت الحاجة المائية، مما يفرض على الشجرة آليات تنظيمية فورية للحفاظ على توازنها المائي دون تعرض أنسجتها للإجهاد أو الذبول.

داخلياً، تعتمد الشجرة على آليات فسيولوجية دقيقة للتحكم في هذا التدفق، أبرزها التنظيم الثغري الذي يوازن بين فقد الماء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، والقدرة على التعديل الأسموزي التي تتطور مع تقدم الموسم لمساعدة الخلايا على الاحتفاظ بالماء تحت ظروف الجفاف. كما تُعتبر الثمار مُستقبلاً قوياً للماء والعناصر؛ فهي تخفض الجهد المائي محلياً وتجذب التدفق المائي نحوها، ويعتمد انتفاخها ونموها الحجمي بشكل مباشر على الضغط الامتلائي المتوفر. وفي الوقت نفسه، تحدد الكفاءة التوصيلية للأخشاب سرعة نقل الماء من الجذور إلى القمة، وهي سمة تتأثر بالعوامل الوراثية والعمرية للشجرة.

لتحسين كفاءة استخدام الماء وضمان إنتاجية مستدامة، تتم حزمة إجراءات تحكم عملية تتوزع على ثلاثة محاور: أولاً، التحكم في العوامل الجوية عبر تصميم المظلة النباتية (لتعديل كمية الإشعاع المعترض وتوزيعه) وزراعة مصدات الرياح أو توجيه صفوف الأشجار لتقليل سمك الطبقة الحدودية وإبطاء النتج. ثانياً، الاستفادة من الخصائص الوراثية للأصناف من حيث كفاءة التوصيل المائي الداخلي وقدرتها على التكيف الأسموزي. وأخيراً، التعويض المباشر عن نقص رطوبة التربة عبر برامج الري المدروسة زمنياً وكمياً، مما يضمن توفير المصدر الأساسي للماء طوال مراحل النمو الحرجة.

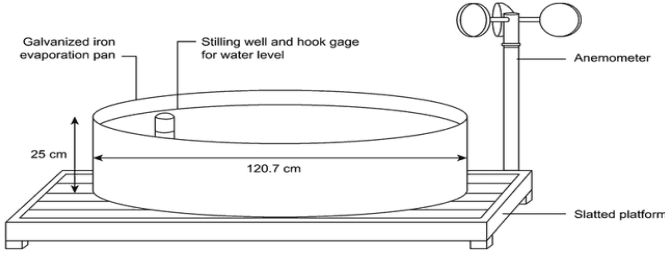
باختصار، يؤكد المخطط أن الإدارة الناجحة للمياه في بساتين الفاكهة تتطلب نهجاً نظامياً متكاملًا يربط بين فهم الديناميكية الجوية، والاستفادة القصوى من الآليات الفسيولوجية الذاتية للشجرة، وتطبيق ممارسات زراعية ذكية في تصميم المظلة، توجيه الصفوف، وجدولة الري. هذا التكامل هو الضامن لتحقيق التوازن الأمثل بين النمو الخضري، حجم وجودة الثمار، وترشيد استهلاك الموارد المائية في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

Determination of Water Requirements of Fruit Trees

تم تطوير عدة طرق لتقدير الاحتياجات المائية لأشجار الفاكهة، ويعتمد معظمها على قياس البخر- النتج $The\ quantification\ of\ evapotranspiration\ (ET)$. وقد استعرض Elfvig (١٩٨٢) المزايا النسبية لهذه الطرق في أشجار الفاكهة. وبوجه عام، تعتمد هذه الأساليب إما على قياس حالة رطوبة التربة Assess soil moisture status لتقدير استهلاك النبات للماء من خلال متابعة استنزاف (انخفاض) مخزون الماء الأرضي The depletion of soil water reserves، أو على تحديد العلاقة بين قراءات أجهزة التبخر Relationships between evaporation measurements والبخر- Actual crop evapotranspiration، ثم استخدام هذه العلاقة لاحقاً في جدولة الري.

يتم قياس حالة رطوبة التربة Soil water status غالباً من خلال تحديد الجهد المصوفي للتربة Soil matric potential (Ψ_m) وتعتبر هذه الطريقة مناسبة عندما توفر الأمطار رطوبة متجانسة للتربة أو عند استخدام نظم ري يغطي كامل سطح البستان. إلا أنه في أنظمة الري الموضعي التي تبلل جزءاً من منطقة الجذور فقط، يصبح من الصعب تحديد موضع حساس الرطوبة Soil moisture sensors بحيث يعكس بدقة كمية الماء المتاحة للمجموع الجذري بأكمله. إضافة إلى ذلك، فإن الانخفاض في محتوى رطوبة التربة المقاس قد يكون ناتجاً عن امتصاص النبات، أو الفقد بالتسرب العميق (عن طريق الصرف) Downward drainage، أو التبخر السطحي Evaporative losses، مما يعقد تفسير بيانات توازن الماء في التربة.

يُعتبر حوض التبخر من الفئة A التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية The U.S. Weather Bureau Class A evaporation pan من أكثر الوسائل استخداماً في جدولة الري نظراً لوجود علاقة ارتباط قوية بين تبخر الحوض Pan evaporation (Epan) والبخر - النتج الفعلي للمحصول Actual crop evapotranspiration (ET_a) ويتميز هذا الأسلوب بسهولة القياس وبساطة الأجهزة المستخدمة. وتتم الاستفادة من بيانات الحوض Pan evaporation على مرحلتين: أولاً تسجيل قيم التبخر اليومية Daily evaporation values، ثم ضرب هذه القيم في معامل المحصول Crop coefficient (K_c) للحصول على تقدير للبخر - النتج الفعلي. وبعد ذلك تُحوّل هذه القيم، التي تُعبر عادةً بوحدة عمق الماء (ملم) Units of water depth (e.g., mm)، إلى حجم ماء الري الفعلي Actual irrigation volume وفقاً لمساحة سطح التبخر الفعلي Transpiring surface area.

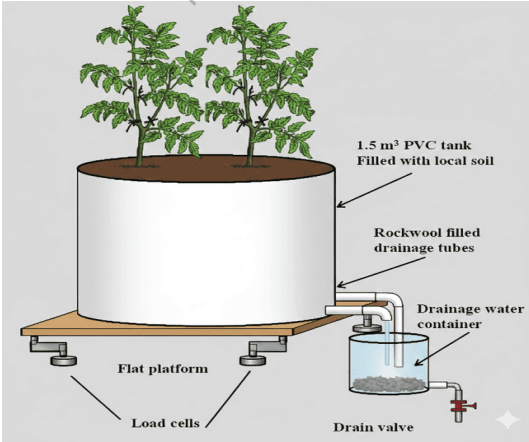


The U.S. Weather Bureau Class A evaporation pan

أما الليزيمترات Lysimeters فتُستخدم لقياس الاستهلاك المائي بصورة مباشرة ودقيقة، إذ تمثل أنظمة مغلقة يمكن من خلالها قياس كميات الماء الداخلة والخارجة بدقة عالية، وبالتالي تحديد النتح والبخار-النتح الكلي فعليًا. وغالبًا ما تُستخدم بيانات الليزيمترات لمعايرة العلاقة بين البخار-النتح الفعلي Actual evapotranspiration (ETa) وبتبخار الحوض Pan evaporation (Epan) والتي تُعبر عنها بالمعادلة:

$$ETa = Kc \times Epan$$

ويعتمد تحويل تقدير البخار - النتح من وحدات العمق إلى وحدات الحجم على مساحة السطح النتحية الفعالة. وقد استُخدمت عدة طرق لتقدير هذه المساحة، منها حساب المساحة الأرضية المخصصة لكل شجرة The total land area allocated per tree ، أو تقدير نسبة المساحة المظللة بالمجموع الخضري Ground area shaded by the canopy ، أو قياس مساحة مسقط المسطح الخضري النباتي. ومع التوسع السريع للمجموع الخضري خلال موسم النمو، فإن قيمة معامل المحصول Kc تتغير تدريجيًا تبعًا لمرحلة النمو وحجم المسطح الخضري. وقد وُثِّقت التغيرات الموسمية في قيم Kc في أشجار الخوخ والتفاح، نتيجة التغيرات الديناميكية في بنية المجموع الخضري وقدرته على النتح (الجدول التالي).



يوضح الرسم نظام **الليسمتر الوزني** المستخدم في البحوث الزراعية والهيدرولوجية لقياس التوازن المائي وحركة المغذيات في منظومة التربة والنبات بدقة عالية؛ حيث يرتكز خزان PVC مملوء بالتربة المحلية ويحتوي على النباتات على منصة مدعومة بخلايا حمل حساسة تسجل التغيرات اللحظية في الوزن الكلي لحساب معدل فقد المائي عبر البحر-نتج، بينما تُوجّه مياه الرش الزائدة عبر أنابيب مبطنة بالصوف الصخري (كمرشح يمنع انسداد المجاري) إلى حاوية خارجية لقياس حجمها وتحليل تركيبها الكيميائي. يعمل هذا التصميم كميزان مائي ديناميكي يدمج بين الرصد الوزني المستمر، وتتبع مسارات المياه، ومراقبة غسل المغذيات، مما يجعله مرجعاً معتمداً لمعايرة نماذج الري، تقييم كفاءة استخدام الماء والمحصول، ودعم قرارات الإدارة الزراعية والبيئية ببيانات كمية دقيقة وموثوقة.

جدول يوضح معامل استخدام المياه Water Use Coefficients لأشجار الخوخ والتفاح كجزء من تبخر الحوض من الدرجة الأولى Class-A Pan Evaporation لمنطقة مظلة الأشجار.

المعاملة	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر
التفاح:	٠,٥٥	٠,٧٥	٠,٩٠	٠,٩٥	٠,٩٥	٠,٩٠	٠,٨٦	٠,٨٣	٠,٧٠
بدون ري	٠,٨٣	٠,٩٨	١,١١	١,٢١	١,٢٣	١,٢٣	١,١٦	٠,٨٣	٠,٨٣
مع الري	--	--	--	--	--	--	--	--	--
الخوخ	--	--	--	--	--	--	--	--	--
أ	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ب	--	--	--	--	--	--	--	--	--

بيانات التفاح (Natali and Xiloyannis 1982)، بيانات الخوخ، أ (Worthington et al. 1984)، ب (Giulivo and Xiloyannis 1986)

قام Natali and Xiloyannis (1984) (١٩٨٤) بوضع معامل استخدام المحصول للماء Crop water use coefficients (K_c) في الخوخ استناداً إلى مراحل نمو الثمار. وقد بلغت القيم ٠,٦٩ خلال المرحلة الأولى Stage I (مرحلة الانقسام الخلوي والنمو الأولي للثمرة Initial fruit growth and cell division)، و ١,٠٠ خلال المرحلة الثانية Stage II (مرحلة تصلب النواة Pit hardening)، و ١,٢٦ خلال المرحلة الثالثة Stage III (مرحلة التوسع السريع للثمرة وزيادة حجم الخلايا Rapid fruit enlargement and cell expansion)، و ١,٢٤ في فترة ما بعد الحصاد The post-harvest period. وتشير هذه النتائج إلى أن الاحتياجات المائية للمحصول تزداد بصورة ملحوظة خلال مرحلة التضخم النهائي للثمار، وتبقى مرتفعة نسبياً بعد الحصاد نتيجة استمرار نشاط المجموع الخضري والنتج.

وقد قيّم Worthington وزملاؤه (١٩٨٤) العلاقة بين تبخر حوض الفئة الأولى Class A pan evaporation (Epan) والاستهلاك المائي الفعلي Actual water use لأشجار الخوخ، والمعبر عنه بالبحر - النتج الفعلي Actual evapotranspiration (E_{Ta}) وأظهرت النتائج وجود ارتباط The correlation ضعيف نسبياً على أساس يومي ($r = 0.61$)، مما يدل على أن استهلاك الماء اليومي للأشجار يتأثر بعوامل فسيولوجية وبيئية إضافية تتجاوز العوامل الفيزيائية المرتبطة بعملية التبخر فقط Evaporation alone، مثل تنظيم الثغور Stomatal regulation والتقلبات البيئية قصيرة المدى. إلا أن معامل الارتباط تحسن بشكل واضح عند حساب المتوسطات الأسبوعية ($r = 0.88$)، مما يشير إلى أن تبخر الحوض Pan evaporation يوفر تقديراً أكثر دقة لاستهلاك الماء عند استخدامه على فترات زمنية أطول.

وقد اقترح عدد من الباحثين أن معامل المحصول الموسمي المتوسط An average seasonal crop coefficient (K_c) في بساتين الخوخ يبلغ نحو ٠,٧ (Daniell, 1980; Worthington et al., 1982). أما في بساتين التفاح، فقد سُجلت K_c values قيم ٠,٥ في أنظمة الزراعة منخفضة الكثافة Low

High-density systems و density planting systems ٠,٧ في الأنظمة عالية الكثافة عند حساب الاستهلاك المائي على أساس المساحة الأرضية الكلية (م²) Total land area المخصصة لكل شجرة. ويعكس ارتفاع المعامل في البساتين عالية الكثافة زيادة مساحة المسطح الخضري ومسطح النتج لكل وحدة مساحة أرضية.

وعلى الرغم من أن تقدير استهلاك الماء باستخدام معامل المحصول المستمدة من تبخر الحوض يُعتبر وسيلة عملية ومستخدمة على نطاق واسع في جدولة الري، فإن هذا المعامل يمثل تقدير تقريبي لمتوسط الاستهلاك المائي الموسمي. فهو لا يعكس بدقة التغيرات الديناميكية في نمو المجموع الخضري، أو الظروف المناخية، أو توفر رطوبة التربة، أو الحالة الفسيولوجية للأشجار. لذلك ينبغي التعامل مع معامل المحصول باعتباره مؤشر تقريبي وليس قياس دقيق للبحر - النتج الفعلي.

الحالة المائية لأشجار الفاكهة Water Status of Fruit Trees

تحدد الحالة المائية لأشجار الفاكهة من خلال التوازن الديناميكي بين معدل النتج Transpiration rate وتوفر الماء في التربة Soil water availability. فعندما تكون رطوبة التربة كافية لتلبية طلب التبخر الجوي Atmospheric evaporative demand، تستطيع الأشجار الحفاظ على مستوى مناسب من الترطيب الداخلي الكافي Maintain adequate internal hydration واستمرار العمليات الفسيولوجية بصورة طبيعية. وفي هذه الحالة يعوض امتصاص الجذور الماء المفقود بالنتج، مما يحافظ على استقرار جهد الماء النباتي Plant water potential (Ψ_w) وضغط الامتلاء الخلوي Cellular turgor. أما إذا لم يكن الماء متاح في التربة كافياً لتلبية الطلب الناتج عن النتج، فإن الاثران المائي الداخلي يختل، وينخفض جهد الماء النباتي، وتدخل الشجرة في حالة إجهاد مائي Water stress.

تمتلك العديد من النباتات آليات فسيولوجية ومورفولوجية تمكنها من تجنب أو تحمل ظروف نقص الماء، مثل الضبط الأسموزي Osmotic adjustment وتنظيم فتح وإغلاق الثغور Stomatal regulation، وتقليل المساحة الورقية Reduced leaf area وزيادة نسبة الجذر إلى المجموع الخضري Increased root-to-shoot ratio، أو تعديلات هيكلية Structural modifications تقلل من فقد الماء. إلا أن أشجار الفاكهة تمتلك قدرة محدودة نسبياً على التكيف مع الإجهاد المائي، مما يجعل نموها وإنتاجيتها وجودة ثمارها أكثر حساسية لتقلبات توفر الماء.

تقليدياً، تمت إدارة الإجهاد المائي Water stress في البساتين من خلال اختبار مواقع زراعية تتوفر فيها أمطار كافية لتلبية احتياجات الأشجار، أو من خلال الحفاظ على رطوبة التربة باستخدام ممارسات تقنية زراعية خاصة Specific agrotechnical practices مثل التغطية Mulching أو إدارة التربة Soil management techniques، أو عبر تطبيق الري التكميلي Supplemental irrigation على فترات مناسبة. وقد كانت هذه الإجراءات كافية في الماضي عندما كانت مستويات الإنتاج أقل من المستويات الاقتصادية المطلوبة حالياً. أما في أنظمة الإنتاج الحديثة، فإن زيادة الحمل الثمري وقوة النمو الخضري تؤدي إلى زيادة مساحة المجموع الخضري، وبالتالي ارتفاع معدلات النتج، مما يجعل الأشجار أكثر عرضة للإجهاد المائي مقارنة بالماضي.

وحتى في البساتين التي تُروى جيداً، تستجيب الأشجار للتغيرات اليومية والموسمية في الظروف البيئية Short-term (diurnal) and long-term environmental fluctuations التي تؤثر في الطلب التبخري Evaporative demand. إذ يمكن للتغيرات في الإشعاع ودرجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح أن تعدل معدلات النتج بسرعة، مما يؤثر على الحالة المائية للشجرة رغم توفر الماء في التربة. وقد استُعرضت

علاقات الماء في الأشجار بصورة مفصلة في دراسة لـ Jones وزملائه (١٩٨٥)، والتي أكدت على الدور المحوري للعلاقات المائية في نظم إنتاج الفاكهة الحديثة.

جهد الماء والمؤشرات المرتبطة بالحالة المائية في أشجار الفاكهة

Indices of Water Status in Fruit Trees

يُقاس الوضع المائي لشجرة الفاكهة عادةً من خلال جهد الماء (Ψ) Water potential. ويعبر جهد الماء عن الجهد الكيميائي للماء The chemical potential of water داخل النظام الحيوي مقارنةً بالماء النقي الحر Pure, free water، أي الماء الخالي من المذابات Water without solutes وغير الخاضع لقوى خارجية. وهو يحدد الطاقة الكامنة للماء وقدرته على الحركة ضمن منظومة التربة - النبات - الغلاف الجوي The soil-plant-atmosphere continuum، حيث ينتقل الماء دائماً من مناطق الجهد الأعلى (الأقل سالبة) Higher (less negative) water potential إلى مناطق الجهد الأدنى (الأكثر سالبة) Lower (more negative) water potential¹.

يتكون جهد الماء الكلي (Ψ) Total water potential من عدة مكونات مستقلة، تشمل الجهد الأسموزي (Ψ_s) The osmotic potential الناتج عن وجود المذابات في العصارة الخلوية ويكون دائماً ذا قيمة سالبة، وجهد الضغط (Ψ_p) The pressure potential أو ما يعرف بجهد الامتلاء Turgor potential، الناتج عن الضغط الهيدروستاتيكي داخل الخلايا وجهد الجاذبية The gravitational potential المرتبط بارتفاع الماء داخل الشجرة. وقد يُضاف أحياناً الجهد المصفوفي Matric potential (Ψ_m) الناتج عن قوى الإدمصاص Adsorption forces والشعرية Capillary عند السطوح

¹ In plants, water potential is a measure of the potential energy of water in a system compared to pure water, influencing the movement of water within and between cells. Water potential is expressed in units of pressure (usually megapascals, MPa) and is affected by solute concentration and pressure. Here's a breakdown of higher (less negative) and lower (more negative) water potential: **Higher (Less Negative) Water Potential: Definition:** - Higher water potential refers to a state where the water potential value is closer to zero. It indicates that the water is at a higher energy state. **Characteristics:** - **Presence of Dilute Solutions:** A higher water potential is typically found in areas where there is a lower concentration of solutes (more dilute solutions). - **Turgor Pressure:** In plant cells, a higher water potential can be associated with turgor pressure, where cells are filled with water, making them firm. - **Water Movement:** Water moves from regions of higher water potential (less negative) to regions of lower water potential (more negative). This means that water will move from a higher potential area (e.g., roots with plenty of water) to areas of lower potential (e.g., leaves during transpiration). **Lower (More Negative) Water Potential: Definition:** Lower water potential refers to a state where the water potential value is more negative, indicating a lower energy state for water. **Characteristics:** - **Presence of Concentrated Solutions:** Lower water potential is found in areas with a higher concentration of solutes (more concentrated solutions), such as in the roots when they are actively absorbing minerals and nutrients. - **Water Deficiency:** Cells with low water potential may experience plasmolysis, where the cell membrane pulls away from the cell wall due to water loss, leading to wilting. - **Water Movement:** Water moves from areas of higher water potential (less negative) to areas of lower water potential (more negative), promoting water uptake from the soil and movement toward areas of transpiration. **Summary:** - **Higher (Less Negative) Water Potential:** Represents areas with more dilute solutions, associated with turgor pressure in cells, and facilitates water movement toward lower potential areas. - **Lower (More Negative) Water Potential:** Represents areas with concentrated solutions, can lead to water deficiency and wilting in plants, and drives water movement from higher potential areas. **Understanding** water potential is crucial for managing water uptake and maintaining plant health, especially in varying environmental conditions.

الصلبة، إلا أنه غالبًا ما يكون مهملاً داخل الأنسجة النباتية الرطبة. وبذلك يُعبر عن جهد الماء في أشجار الفاكهة بالمعادلة:

$$\Psi = \Psi_p + \Psi_s + \Psi_g$$

ويتغير جهد الجاذبية¹ (Ψ_g) The gravitational component بمقدار يقارب ٠,٠١ ميجاباسكال لكل متر من ارتفاع الشجرة، ويُعتبر تأثيره محدودًا في معظم أشجار الفاكهة.

يُقاس جهد ماء الورقة (Ψ_{leaf}) Leaf water potential عادةً باستخدام غرفة الضغط A pressure chamber (Pressure bomb)، ويُستخدم على نطاق واسع كمؤشر للحالة المائية للشجرة. إلا أن هذا القياس يعكس القوة الدافعة لحركة الماء أكثر مما يعكس درجة الإجهاد الفسيولوجي Physiological stress، نظرًا لتأثيره السريع بالتغيرات البنيوية قصيرة المدى، في حين أن استجابات الإجهاد غالبًا ما تعكس التكامل الزمني للحالة المائية.

وقد اقترح تقدير جهد الماء عند سطح الجذر The average water potential at the root surface (Ψ_{root}) كمؤشر أكثر شمولًا للإجهاد المائي، حيث يعتمد هذا الأسلوب على قياس التوصيل الثغري Stomatal conductance (g_s) وجهد ماء الورقة Leaf water potential في نباتات مربية جيدًا كنموذج مرجعي، ومن ثم تقدير المقاومة الهيدروليكية The hydraulic resistance لمسار انتقال الماء داخل النبات The soil-plant pathway. وبذلك يمكن استنتاج متوسط جهد الماء عند منطقة الجذر وتحديد درجة الإجهاد التي تتعرض لها الشجرة.

يمكن تقدير الجهد الأسموزي (Ψ_s) The osmotic potential باستخدام منحنيات الضغط - الحجم The pressure-volume (P-V) curve technique المعدلة لأشجار الفاكهة، أو من خلال قياس معامل الانكسار The refractive index لعصارة الأوراق بعد تجميدها وإذابتها Leaf sap after freezing

¹ In plant physiology, water potential (Ψ) is a key concept that influences water movement within plants. It is a measure of the potential energy of water and is expressed in megapascals (MPa). The total water potential is comprised of several components: **1. Total Water Potential (Ψ): Definition:** Total water potential is the overall potential energy of water in a system, reflecting the influence of solute concentration and physical pressure. It is calculated as the sum of osmotic potential, pressure potential, gravitational potential, and matric potential. **Formula:** $\Psi = \Psi_s + \Psi_p + \Psi_g + \Psi_m$. **2. Osmotic Potential (Ψ_s): Definition:** Osmotic potential, also known as solute potential, is the potential energy generated by solute concentration in water. It is a measure of how much the solute concentration affects water movement. **Characteristics:** - Always negative or zero (pure water has a potential of zero). - Increases in solute concentration (more solute) lead to a more negative osmotic potential, drawing water into the solution. **3. Pressure Potential (Ψ_p): Definition:** Pressure potential is the physical pressure exerted on water within a plant. This pressure can be due to turgor pressure in cells or external pressure from the environment. **Characteristics:** - Positive in living plant cells due to turgor pressure, which helps maintain cell shape and rigidity. - Can be zero or negative in cases of plasmolysis when cells lose water. **4. Gravitational Potential (Ψ_g): Definition:** Gravitational potential accounts for the effect of gravity on the movement of water within plants. **Characteristics:** - It influences water potential based on the height within the plant structure; water at higher elevations has greater gravitational potential than water at lower elevations. - Generally, it is more significant in taller plants. **5. Matric Potential (Ψ_m): Definition:** Matric potential is the potential energy of water due to its adhesion to plant surfaces, such as cell walls and soil particles. **Characteristics:** - It is usually negative because water is attracted to the surfaces it adheres to, reducing the energy of the water. - It plays a significant role in soil-water interactions and affects how easily plants absorb water from the soil. **Summary:** Together, these components of water potential (Ψ) determine the movement of water in plants and contribute to overall plant health. Understanding these concepts is essential for managing water in agricultural practices and studying plant responses to environmental changes.

and thawing، كما يمكن استخدام طرق القياس بالسيكرومتر Psychrometry أو القياس بالتناضح البارد Cryo-osmometry.

ويُحسب جهد الامتلاء The turgor potential (Ψ_p) عادةً من الفرق بين جهد الماء الكلي Total water potential (Ψ) والجهد الأسموزي Osmotic potential (Ψ_s) ومن المؤشرات المهمة أيضًا المحتوى المائي النسبي The Relative Water Content (RWC)، والذي يُحسب وفق المعادلة:

$$\text{المحتوى المائي النسبي} = \frac{[(\text{الوزن الطازج} - \text{الوزن الجاف}) \div (\text{الوزن المشبع} - \text{الوزن الجاف})] \times 100}{100}$$

$$\text{RWC} = \frac{(\text{Fresh weight} - \text{Dry weight})}{(\text{Saturated weight} - \text{Dry weight})} \times 100$$

ويرتبط المحتوى المائي النسبي Relative water content غالبًا بضغط الامتلاء الخلوي Cellular turgor ارتباطاً أوثق من جهد الماء الكلي Total water potential، ويُعتبر في كثير من الحالات مؤشراً أنق للأداء الفسيولوجي. وبوجه عام، يرتبط كل من المحتوى المائي النسبي RWC وجهد الامتلاء Ψ_p بتنظيم عملية البناء الضوئي بدرجة أكبر من ارتباط الجهد الأسموزي وحده.

ومن المفاهيم المهمة في علاقات الماء أيضًا كفاءة استخدام الماء Water Use Efficiency (WUE) ففي فسيولوجيا النبات تُعرّف كفاءة استخدام الماء بأنها نسبة الكربون المثبت في عملية البناء الضوئي إلى كمية الماء المفقودة بالنتج، وتقاس بوحدات مثل جرام CO_2 لكل جرام H_2O أو مول CO_2 لكل مول H_2O . أما في علم المحاصيل، فتُعرّف كفاءة استخدام الماء بأنها نسبة المادة الجافة المنتجة كمحصول إلى إجمالي الماء المستهلك عبر البخر-النتج:

$$\text{كفاءة استخدام الماء} = \frac{\text{المادة الجافة للمحصول}}{\text{البخر-النتج}}$$

$$\text{WUE} = \text{Dry matter yield} / \text{Evapotranspiration}$$

ويركز هذا التعريف الزراعي على الوحدة الاقتصادية للإنتاج، أي كمية الثمار المنتجة لكل وحدة من الماء المستهلك.

التدفق الهيدروليكي خلال الشجرة Hydraulic Flow through the Tree

يجب النظر إلى التدفق الهيدروليكي Hydraulic Flow في أشجار الفاكهة ضمن إطار منظومة التربة - النبات - الغلاف الجوي¹ Soil-plant-atmosphere continuum (SPAC)، حيث يتحرك

¹ The Soil-Plant-Atmosphere Continuum (SPAC) is a conceptual model that describes the interconnected relationship between soil, plant, and atmospheric components in the movement of water, nutrients, and gases. Here's an overview of its key elements: **Key Components:** **Soil:** - Provides a medium for plant growth, containing water, nutrients, and air. - Soil moisture is crucial for plant hydration and nutrient uptake. - The soil's physical and chemical properties influence water retention and availability. **Plant:** - Acts as a bridge between the soil and the atmosphere, engaging in processes such as transpiration and nutrient uptake. - Roots absorb water and nutrients from the soil, while leaves release water vapor into the atmosphere through transpiration. - Plants play a significant role in regulating water movement within the continuum. **Atmosphere:** - Interacts with both soil and plants through processes like evaporation, precipitation, and photosynthesis. - Atmospheric conditions (temperature, humidity, wind) influence transpiration rates and soil moisture levels. **Processes Involved:** **1. Water Movement:** - Water moves from the soil to the roots, then through the plant to the leaves, where it evaporates into the atmosphere. - This movement creates a gradient in water potential, driving the flow of water through the continuum. **2. Nutrient Uptake:** - Nutrients dissolved in soil water are absorbed by plant roots, entering the plant's vascular system. - This uptake is essential for plant growth and development. **3. Gas Exchange:** - Plants take in carbon dioxide from the

الماء عبر هذه المنظومة استجابةً لتدرج جهد الماء (Ψ) Water potential. ويُعتبر معدل النتح The rate of transpiration (E_a) وتوافر الماء في التربة The availability of water، باعتبارها المصدر الأساسي للماء، العاملين الرئيسيين اللذين يحددان حركة الماء داخل النبات.

يواجه انتقال الماء عبر هذه المنظومة مقاومات هيدروليكية متعددة Various hydraulic resistances في كل من التربة والأنسجة النباتية، أو يمكن التعبير عنها من خلال التوصيل الهيدروليكي Hydraulic conductance. وتحت ظروف الاستقرار Under steady-state conditions، يمكن وصف حركة الماء باستخدام نموذج هيدروليكي مبسط يشبه قانون أوم Ohm's law. ووفقاً لهذا النموذج، يُعبر عن جهد ماء الورقة (Ψ_l) Leaf water potential بالمعادلة:

$$\Psi_l = \Psi_{\text{soil}} - E_a / C_{\text{sp}}$$

حيث يمثل Ψ_{soil} جهد ماء التربة الكلي The bulk soil water potential، و E_a معدل النتح The transpiration rate، و C_{sp} التوصيل الهيدروليكي الكلي The total hydraulic conductance لمسار التربة - النبات. وتوضح هذه المعادلة أن جهد ماء الورقة يتحدد بمعدل تدفق الماء خلال النظام، والذي يعتمد بدوره على تنظيم الثغور Stomatal regulation، والتوصيل الهيدروليكي للأنسجة النباتية The hydraulic conductivity of plant tissues، وجهد ماء التربة Soil water availability.

يلعب تنظيم الثغور Stomatal regulation دوراً أساسياً في التحكم في معدل النتح وبالتالي في تدفق الماء داخل النبات. أما جهد ماء التربة فيتحدد غالباً بالظروف البيئية وإدارة الري. وتُظهر الدراسات أن التوصيل الهيدروليكي للنبات تصبح عاملاً محدداً رئيسياً خاصة عند انخفاض محتوى الماء في التربة، حيث تزداد مقاومة انتقال الماء بشكل ملحوظ (Jones et al., 1985).

وقد قدر Landsberg and Jones (١٩٨١) في أشجار التفاح أن الجذور تمثل الجزء الأكبر من المقاومة الهيدروليكية Hydraulic resistance الكلية للنبات، إذ تشكل مقاومة الجذور نحو ٤٠-٦٨٪ من المقاومة الكلية. ويتم تقدير التوصيل الهيدروليكي للجذور عادةً من خلال مقارنة التوصيل الهيدروليكي للشجرة الكاملة Measured whole-tree hydraulic conductance عندما تكون الجذور في تربة رطبة أو ماء، مع التوصيل The conductance المقاس عندما يتم امتصاص الماء مباشرة عبر قاعدة الساق المقطوعة تحت الماء. ويعكس الفرق بين القياسين مقدار المقاومة الهيدروليكية المنسوبة إلى الجهاز الجذري.

جهد الماء في الأنسجة Water Potential of Tissues

يُظهر جهد ماء الورقة (Ψ_l) Leaf water potential في أشجار الفاكهة نمطاً يومياً مميزاً مشابهاً لما يُلاحظ في النباتات الوعائية الأخرى. إذ ينخفض جهد ماء الورقة تدريجياً خلال ساعات الصباح مع زيادة معدل النتح، ويصل إلى أدنى قيمة في أوائل فترة بعد الظهر. وتتراوح هذه القيم الدنيا عادةً بين -١,٠ و -٢,٥

atmosphere during photosynthesis and release oxygen. - Water vapor is also released through transpiration, which can contribute to atmospheric humidity. **Importance of SPAC:** - **Hydrological Cycle:** SPAC plays a vital role in the hydrological cycle, linking water movement from the soil to the atmosphere and back through precipitation. - **Plant Health:** Understanding SPAC is crucial for managing irrigation, soil health, and nutrient management to promote optimal plant growth. - **Climate Interaction:** It has implications for climate models, as changes in any component (soil moisture, plant health, or atmospheric conditions) can affect the overall ecosystem and climate dynamics. **Summary:** The Soil-Plant-Atmosphere Continuum (SPAC) provides a comprehensive framework to understand the interactions between soil, plants, and the atmosphere in the cycling of water, nutrients, and gases. This continuum is essential for sustainable land management, agricultural practices, and ecological health.

ميجاباسكال، وتتزامن مع أعلى معدلات النتح (Ea) transpiration rates في ظل ارتفاع الطلب البخري الجري High atmospheric evaporative demand.

وعندما تكون رطوبة التربة غير محدودة Under non-limiting soil moisture conditions، أي عند توفر الماء بكميات كافية، يصبح معدل النتح العامل الرئيسي المؤثر في جهد ماء الورقة. ويتحكم في النتح بدرجة كبيرة عجز ضغط البخار¹ The vapor pressure deficit (VPD) بين داخل الورقة والهواء المحيط. وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة بين البيئات الرطبة والجافة، فإن العديد من أشجار الفاكهة تُظهر قيماً دنيا يومية متقاربة لجهد ماء الورقة في كلا البيئتين، مما يدل على وجود تنظيم ثغري فعال Effective stomatal regulation يحد من فقد الماء تحت ظروف الطلب البخري المرتفع High evaporative demand ويمنع الانخفاض الشديد في جهد الماء. ومع ذلك، توجد فروق بين الأنواع في كفاءة التحكم الثغري. وتشير المقارنات بين الأنواع إلى أن الشمس يُعتبر الأكثر كفاءة في تنظيم فتحة الثغور ومعدل النتح، يليه الكمثرى ثم التفاح. وتبرز هذه الاختلافات الدور المهم للخصائص الفسيولوجية والهيدروليكية الخاصة بكل نوع في تحديد علاقته المائية.

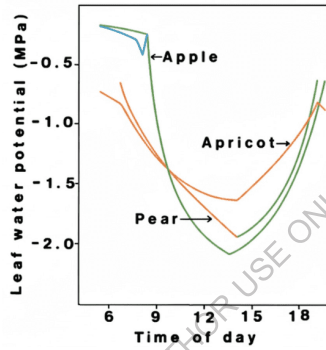
وتتأثر الاحتياجات المائية لأنواع الفاكهة بتفاعل عدة عوامل ضمن منظومة التربة – النبات – الغلاف الجوي The soil–plant–atmosphere continuum، مثل توفر الماء في التربة، والطلب الجوي، وتركيب المجموع الخضري Canopy structure، وحساسية الثغور Intrinsic stomatal sensitivity. وتشير الخبرة العملية إلى أن أشجار الكمثرى تحتاج عادةً إلى رطوبة تربة أعلى أو مناخ أكثر رطوبة مقارنة بأشجار التفاح. ومع ذلك، فإن قدرتها على الحفاظ على قيم دنيا مستقرة أو أقل لجهد ماء الورقة خلال اليوم قد تدل على كفاءة أعلى في تنظيم الثغور مقارنة بالتفاح، وهو ما قد يفسر قدرتها على التكيف مع ظروف أكثر جفافاً رغم احتياجها الظاهري الأعلى للماء في الزراعة المكثفة.

في ظل العجز الشديد في رطوبة التربة، قد ينخفض جهد ماء الورقة Leaf water potential (Ψ_l) إلى قيم أدنى بكثير من تلك المسجلة في الظروف المروية جيداً. فقد سُجلت في أشجار التفاح المعرضة لإجهاد مائي شديد قيم تراوحت بين -٢,٥ و -٣,٠ ميجاباسكال، مما يدل على تدهور واضح في الحالة المائية

¹ **Vapor Pressure Deficit (VPD)** is a crucial concept in plant physiology and atmospheric science that describes the difference between the amount of moisture the air can hold when saturated and the actual amount of moisture present in the air. Here's a detailed overview: **Definition:** VPD is defined as the difference between the saturated vapor pressure and the actual vapor pressure of the air: $VPD = \text{Vapor Pressure}_{\text{saturated}} - \text{Vapor Pressure}_{\text{actual}}$. **Key Components:** 1. **Saturated Vapor Pressure:** - Refers to the maximum pressure exerted by water vapor when the air is fully saturated (100% relative humidity). It increases with temperature. 2. **Actual Vapor Pressure:** - Represents the current pressure exerted by the water vapor present in the air. **Importance of VPD in Plants:** 3. **Water Regulation:** - VPD influences transpiration rates in plants. A higher VPD indicates a greater capacity for the air to hold moisture, which can lead to increased rates of transpiration. - When VPD is high, plants may lose water more quickly, leading to potential water stress if they cannot take up enough water from the soil. 4. **Photosynthesis:** - Transpiration is linked to photosynthesis, as the process helps to create a negative pressure gradient that pulls water and nutrients from the roots to the leaves. - Optimal VPD levels can enhance photosynthesis by maintaining leaf hydration while allowing gas exchange (CO₂ uptake). 5. **Plant Stress:** - High VPD can lead to stress in plants, causing them to close their stomata to conserve water. This can reduce photosynthesis and growth rates. - Conversely, low VPD may indicate high humidity, which can slow down transpiration and create conditions that promote fungal diseases. **Summary:** Vapor Pressure Deficit (VPD) is a critical factor in plant water relations, affecting transpiration, photosynthesis, and overall plant health. Understanding VPD allows growers to optimize irrigation practices and manage environmental conditions to promote healthy plant growth.

للنبات نتيجة محدودية توفر الماء في التربة مع استمرار الطلب الناتج عن النتح (Jones and Higgs, 1979).

كما يتأثر الحد الأدنى اليومي لجهد ماء الورقة بتقدم الموسم الزراعي، إذ يصبح أكثر سلبية مع مرور الوقت. ويرتبط ذلك بزيادة نمو المجموع الخضري، وارتفاع الطلب التبخري، واحتمال انخفاض مخزون رطوبة التربة. ففي إحدى الدراسات التي أجريت بين شهري يونيو وسبتمبر، انخفض جهد ماء الورقة في أشجار التفاح المروية من نحو -١,٠ إلى -٢,٠ ميجاباسكال (Goode and Higgs, 1973). أما الأشجار غير المروية فقد أظهرت انخفاضاً أشد، حيث تراجع جهد الماء من -١,٥ إلى -٣,٠ ميجاباسكال خلال الفترة نفسها. وتوضح هذه النتائج التأثير التراكمي لكل من استنزاف رطوبة التربة والعوامل الجوية الموسمية على العلاقات المائية لأشجار الفاكهة.



شكل يوضح التغيرات النهارية في جهد الماء في أوراق المشمش والتفاح والكمثرى. (Jones وآخرون، ١٩٨٥).

تُغلق الثغور Stomatal closure عندما ينخفض جهد ماء الورقة (Ψ_l) Leaf water potential إلى مستوى حرج منخفض. وقد درس Lakso (١٩٧٩) العلاقة بين التوصيل الثغري Stomatal conductance (g_s) وجهد ماء الورقة في التفاح، ووجد علاقة خطية بين المتغيرين. إلا أن قيمة جهد الماء اللازمة لإغلاق الثغور لم تكن ثابتة طوال الموسم؛ إذ أصبحت الثغور تغلق عند قيم أكثر سلبية مع تقدم الموسم، حيث انتقلت من نحو -٢,٠ ميجاباسكال في بداية الموسم إلى قرابة -٥,٠ ميجاباسكال في نهايته. وبحلول شهر سبتمبر، أظهرت أوراق التفاح صفات فسيولوجية مشابهة للنباتات المتحملة للجفاف. كما تُظهر أشجار الكمثرى قدرة على تحمل انخفاض جهد الماء إلى مستويات متدنية قبل إغلاق الثغور. ففي أوراق الكمثرى المزروعة حقلًا لم ينخفض معدل البناء الضوئي بصورة ملحوظة حتى اقترب جهد ماء الورقة من -٣,٠ إلى -٣,٥ ميجاباسكال، مما يدل على قدرة جيدة على تحمل العجز المائي المؤقت (Kriedeman and Canterfold, 1971).

قد يختلف جهد ماء الورقة أيضًا تبعًا لقوة الأصل Rootstock vigor المستخدم في التطعيم. ففي التفاح، غالبًا ما تُظهر الأشجار المطعومة على أصول متقزمة Dwarfing rootstocks قيمًا أقل لجهد ماء الورقة مقارنة بالأصول القوية (Olien and Lakso, 1984). ويُعزى ذلك إلى انخفاض التوصيل الهيدروليكي للجذور Root hydraulic conductance في الأصول المتقزمة، مما يزيد من مقاومة امتصاص الماء Greater resistance to water uptake. كما قد يكون الحمل الثمري المرتفع المرتبط

بالأصول المتقدمة سبباً في زيادة الطلب المائي وخفض جهد الماء. أما في الخوخ، فلا ترتبط الفروق في جهد الماء مباشرةً بحجم الشجرة. فقد أظهرت الأشجار المطعومة على الأصل المتوسط The intermediate St. Julien GF 655/2 rootstock أعلى معدلات لاستهلاك الماء وأشد درجات الإجهاد المائي، رغم أن هذا الأصل يُعرف بأدائه الجيد تحت ظروف توفر الرطوبة الكافية في التربة.

تلعب العوامل البيئية دوراً مهماً في تحديد القيم الدنيا اليومية لجهد ماء الورقة Minimum daily Ψ_1 وقد بينت تحليلات الانحدار المتعدد التي ربطت جهد الماء بالإشعاع ودرجة الحرارة وفرق ضغط البخار VPD أن الإشعاع الشمسي يُعتبر العامل الأكثر تأثيراً، ربما من خلال تأثيره علي معدل النتج.

تمتلك الأشجار مخازن مائية داخلية تساعد على معادلة التقلبات قصيرة المدى في جهد الماء. ويؤدي إطلاق الماء المخزن في تيار النتج عند انخفاض الجهد إلى تنظيم حركة الماء داخل النبات. وتُعرف هذه الخاصية باسم السعة المائية للنبات ¹Plant Capacitance، وهي كمية الماء المنطلقة لكل وحدة تغير في جهد الماء. ففي بعض النباتات العشبية يمكن للسعة المائية أن توفر ماءً يكفي لثلاث ساعات من النتج دون امتصاص جذري، بينما قد تمتد هذه المدة إلى ١٤ ساعة في الأشجار المخروطية الكبيرة. وقد أظهرت الحسابات في أشجار التفاح البالغة أن تغيراً مقداره ٢,٠ ميجاباسكال في جهد الماء، مع معدل نتج يبلغ ٢٠ ملجم ماء م^{-٢} ث^{-١}، يوفر مخزوناً يكفي لنحو ساعتين من النتج (Landsberg et al., 1976).

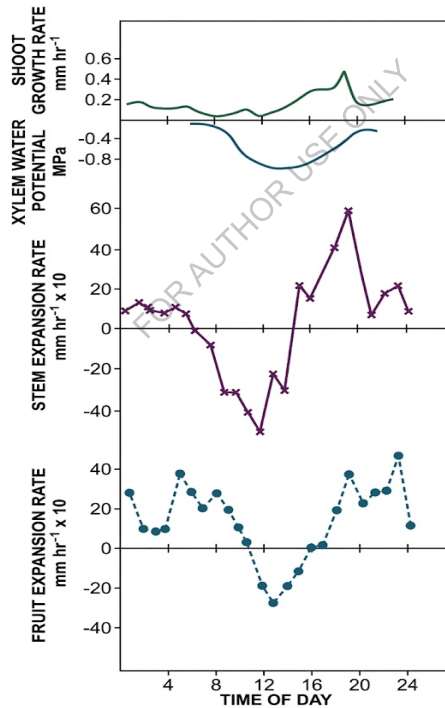
وتُعتبر السعة المائية Capacitance عادةً كنسبة مئوية من الوزن الطازج لكل ميجاباسكال تغير في جهد الماء. وعندما يتجاوز الفقد المائي قدرة التخزين الداخلي، يحدث انكماش في الأفرخ والسيقان نتيجة استنفاد الماء المخزن. وقد سُجل الانكماش اليومي في أفرخ أشجار الخوخ المثمرة وغير المثمرة، حيث كان الانكماش في الأشجار المثمرة أكبر في اليوم نفسه بسبب ارتفاع استهلاك الماء المرتبط بنمو الثمار. كما كان الانكماش أكثر وضوحاً خلال فترات النمو السريع للثمار Periods of rapid fruit enlargement مقارنة بفترات النمو البطيء Periods of slow fruit growth. وتشير هذه النتائج إلى أن انكماش السيقان والثمار يعكس نمط استهلاك الماء سواء على المستوى اليومي أو الموسمي. وعند انخفاض جهد الماء في أوعية

¹ **Plant capacitance** refers to the ability of plant tissues to store water. It is a measure of how much water can be absorbed and retained by plant tissues, particularly in relation to changes in moisture content. Here's an overview of its key aspects: **Key Concepts: Definition:** - Plant capacitance is often defined as the change in water stored in the plant for a given change in water potential. It reflects how much water a plant can hold and utilize during periods of varying moisture availability. **Measurement:** - Capacitance can be measured by assessing the relationship between water content and water potential in plant tissues. This is often done using pressure chambers or other methods to determine how much water a plant can retain under different conditions. **Importance of Plant Capacitance:** 1. **Water Regulation:** - High capacitance allows plants to buffer against water loss during dry periods. Plants with greater capacitance can retain more water, helping them to maintain hydration and continue physiological processes like photosynthesis. 2. **Drought Resistance:** - Plants with high capacitance may be better suited to withstand drought conditions. They can draw on stored water for longer periods, delaying the onset of stress. 3. **Nutrient Uptake:** - Water stored in plant tissues is crucial for transporting nutrients. Capacitance affects the availability of water for nutrient uptake from the soil. 4. **Growth and Development:** - Adequate water supply is essential for cell turgor, which influences growth and development. High capacitance contributes to maintaining turgor pressure during periods of low external water availability. **Applications:** - **Agricultural Practices:** Understanding plant capacitance can help in designing irrigation strategies and choosing suitable crops for specific environments, particularly in water-stressed regions. - **Environmental Research:** Studying plant capacitance can provide insights into ecosystem responses to climate change, especially regarding water availability and plant health. **Summary:** Plant capacitance is a critical factor in how plants store and manage water, influencing their ability to survive and thrive in varying environmental conditions. Understanding this concept is important for effective agricultural practices and ecological research.

الخشب خلال النهار تنكمش الأنسجة، ثم تستعيد حجمها أو يزداد حجمها مع عودة جهد الماء إلى مستواه الطبيعي واستئناف النمو (الشكل التالي).

جدول يوضح السعة المائية لأنسجة التفاح.

الأنسجة	% وزن جاف / ميجابيسكال	المراجع
النبات الكامل	٩,٨	Davies and Lakso, 1979
الأوراق (Cox, Empire)	٣,٠-٢,٥	Davies and Lakso, 1979, Landsberg et al., 1976
Golden Delicious	٥,٨ - ٣,٤	Jones and Higgs, 1979
القلف	٧,٦	Powell and Thorpe, 1977
الثمرة	٢٠,٠ - ٥,٥	Landsberg and Jones, 1981



شكل يوضح التغيرات اليومية في الجهد المائي Water potential ، ونمو الأفرخ ، ومعدل إستطالة الأفرخ وتضخم الثمار. (Landsberg and Jones ، ١٩٨١).

الضبط الأسموزي في أنسجة أشجار الفاكهة Osmotic Adjustment in Tissues of Fruit Trees

يؤدي الانخفاض في المحتوى المائي النسبي ¹ **Relative water content (RWC)** لأنسجة أشجار الفاكهة عند منتصف النهار إلى زيادة سلبية في تركيز المذابات Solute concentration داخل السيمبلاست The symplast نتيجة فقد الماء من الخلايا. ويترتب على هذا التركيز السليبي انخفاض في الجهد الأسموزي Osmotic potential (Ψ_s) وقد يكون مقدار هذا الانخفاض كبيراً نسبياً، إذ أظهرت القياسات التي قارنت بين الجهد الأسموزي عند الامتلاء الكامل Full turgor وعند انعدام ضغط الامتلاء انخفاضاً يتراوح بين ٠,٦ و ١,٠ ميجاباسكال. وقد لوحظت هذه الفروق في أوراق التفاح المزروعة في غرف نمو، أو في أوعية خارجية، أو في بساتين حقلية، سواء كانت الأشجار معرضة للإجهاد المائي أو مروية جيداً، مما يشير إلى أن هذا الانخفاض يرتبط أساساً بظاهرة التركيز السليبي الناتج عن فقد الماء.

إضافة إلى التركيز السليبي للمذابات Passive solute concentration، قد تُظهر أشجار الفاكهة ما يُعرف بالضبط الأسموزي النشط Active osmotic adjustment، والذي يتمثل في تراكم صافٍ للمذابات Net solute accumulation داخل الخلايا. وينتج ذلك إما عن زيادة تخليق المذابات Enhanced solute synthesis أو عن انخفاض معدل انتقال الكربوهيدرات عبر اللحاء مقارنة بمعدل تثبيت الكربون الضوئي. وعندما يتجاوز إنتاج الكربوهيدرات معدل تصديرها، تتراكم المذابات في الأنسجة الورقية، مما يؤدي إلى انخفاض إضافي في الجهد الأسموزي يتجاوز التأثير الناتج عن فقد الماء وحده.

ولأغراض التحليل الفسيولوجي، من المهم التمييز بين المكونين السليبي والنشط للضبط الأسموزي Osmotic adjustment. ويتطلب تقييم المكون النشط إزالة أو تصحيح أثر التركيز السليبي. ويمكن تحقيق ذلك بتحويل القيم المقاسة للجهد الأسموزي إلى قيم مكافئة عند محتوى مائي نسبي Relative water content (RWC) قدره ١٠٠٪، أو بإعادة ترطيب الأوراق Leaves may be rehydrated إلى حالة الامتلاء الكامل Full turgor قبل قياس الجهد الأسموزي. إلا أن إعادة الترطيب قد تستغرق وقتاً كافياً لحدوث تغيرات في تركيز المذابات أو إعادة توزيعها، مما قد يؤدي إلى قيم غير دقيقة.

وتختلف درجة ضبط الأسموزي بين الأنواع والأصناف ومراحل النمو والظروف البيئية، وهو ما يعكس التباين في القدرة الفسيولوجية على تراكم المذابات والتكيف مع ظروف العجز المائي (الجدول التالي).

¹ **Relative Water Content (RWC)** is an important metric used in plant physiology to assess the water status of plant tissues. It quantifies how much water is present in plant cells relative to their maximum water-holding capacity. Here's a detailed overview: **Definition: Relative Water Content (RWC)** is calculated using the formula:

$$RWC = \frac{\text{Fresh Weight} - \text{Dry Weight}}{\text{Turgid Weight} - \text{Dry Weight}} \times 100$$

Where: - **Fresh Weight (FW)**: The weight of the plant tissue when it is freshly harvested (before any dehydration). - **Turgid Weight (TW)**: The weight of the plant tissue after being fully hydrated (typically in distilled water for a certain period). - **Dry Weight (DW)**: The weight of the plant tissue after it has been thoroughly dried (removing all moisture). **Importance of RWC:** 1. **Indicator of Plant Water Status:** RWC provides insights into the hydration level of plant tissues and can indicate whether a plant is experiencing water stress. 2. **Physiological Processes:** Affects physiological processes such as photosynthesis, growth, and nutrient uptake. A higher RWC typically correlates with better physiological performance. 3. **Stress Assessment:** By measuring RWC, researchers can evaluate how plants respond to environmental stresses, such as drought, salinity, or temperature extremes. Low RWC values often indicate stress conditions. 4. **Growth Potential:** Maintaining an optimal RWC is crucial for growth and development. Plants with higher RWC are generally healthier and more productive. **Summary:** Relative Water Content (RWC) is a valuable measure of plant hydration and health. It allows researchers and growers to monitor water status, assess stress levels, and make informed decisions regarding water management and cultivation practices.

جدول يوضح التعديل (الضبط) الأسموزي Osmotic Adjustment في أوراق شجرة الفاكهة.

النوع	التعديل الاسموزي اليومي	التعديل الاسموزي النشط
	اليومي	
التفاح	١,٠ - ٠,٥	٠,٤ - ٠,٢
التفاح	١,٦٥	٠,٣٧
	على المدى الطويل	
التفاح	٠,٥ (يوليو إلى سبتمبر)	٠,٥
التفاح	٢,٥ - ٢,٠ (طوال الموسم)	٢,٥ - ٢,٠
التفاح	٠,٣ - ٠,٠ (ناجم عن الإجهاد)	٠,٤ - ٠,٣

يعتمد الجهد الأسموزي (Ψ_s) Osmotic potential على التركيز المولر للمذابات The molar concentration of dissolved solutes ونظرًا لأن الجهد الأسموزي يرتبط بعدد الجزيئات الفعالة أسموزيًا في المحلول، فإن الجزيئات الصغيرة تكون أكثر كفاءة في تعديل الخصائص الأسموزية للعصارة الخلوية مقارنةً بالجزيئات الأكبر حجمًا. وفي أشجار الفاكهة، يُعتبر السوربيتول Sorbitol - وهو كحول سكري Sugar alcohol يمثل ناتجًا رئيسيًا لعملية التمثيل الضوئي ومادة منقولة عبر اللحاء في التفاح - أكثر فاعلية في ضبط الأسموزي Osmotic adjustment من السكروز نظرًا لوفريته ونشاطه الأسموزي المرتفع.

تختلف أعضاء النبات في درجة الجهد الأسموزي Osmotic potential وفي قدرتها على إجراء الضبط الأسموزي. وقد أظهرت الدراسات الموسمية على أوراق التفاح الصغيرة والناضجة أن الضبط الأسموزي يتطور تدريجيًا مع تقدم عمر الورقة خلال موسم النمو. وعند قياس Ψ_s بعد تصحيحه إلى محتوى مائي نسبي قدره ١٠٠٪، انخفض الجهد الأسموزي من نحو -٢,٠ ميجاباسكال في شهر يونيو إلى حوالي -٤,٠ ميجاباسكال في سبتمبر. كما تؤثر درجة نمو الورقة وموقعها على الفرق على قيمة الجهد الأسموزي؛ إذ تسجل الأوراق الحديثة النمو قيمًا مرتفعة نسبيًا (أقل سلبية) تقارب -١,٠ ميجاباسكال، بينما تصل الأوراق الأكبر عمرًا لكنها ما تزال في طور التفتح إلى نحو -٢,٠ ميجاباسكال عند قياسها في حالة الامتلاء الكامل. أما الأوراق الناضجة تمامًا فتظهر عادةً قيمًا تقارب -٢,٥ ميجاباسكال. وقد لوحظ كذلك انخفاض إضافي في الجهد الأسموزي لأوراق الحقل من منتصف إلى أواخر سبتمبر، ويُعزى ذلك إلى تأثير الشيخوخة الخريفية (Lakso وآخرون، ١٩٨٤).

لا تُظهر الأوراق الصغيرة Young apple leaves في التفاح قدرة واضحة على الضبط الأسموزي مع تغيرات الطقس، في حين تمتلك الأوراق الأكبر عمرًا قدرة كبيرة على الضبط الأسموزي (Swietlik و Miller، ١٩٨٣). ويُعزى هذا الاختلاف إلى تطور الأنظمة الإنزيمية المسؤولة عن تخليق السوربيتول Sorbitol synthesis، حيث تكون هذه الإنزيمات أقل نشاطًا في الأوراق الصغيرة مقارنةً بالأوراق الأكبر سنًا (Lakso وآخرون، ١٩٨٤).

يُعتبر الضبط الأسموزي آلية فسيولوجية أساسية تمكن الأشجار من تحمل الجفاف المعتدل مع الاستمرار في نمو الثمار حتى مرحلة النضج. فمن خلال خفض الجهد الأسموزي عبر تراكم المذابات، تحافظ الأنسجة على ضغط الامتلاء (Ψ_p) الضروري لتمدد الخلايا والنمو. وبما أن الجهد المائي الكلي للورقة (Ψ) يُعرّف بالعلاقة $\Psi = \Psi_s + \Psi_p$ ، فإن انخفاض كل من Ψ_s و Ψ_p بنفس المقدار يسمح بالحفاظ على Ψ_p ثابتًا نسبيًا. وتمثل هذه الآلية الجوهر الفسيولوجي للضغط الأسموزي ودوره في تكيف النبات مع الإجهاد المائي.

وعادةً ما يحدث الضبط الأسموزي النشاط بصورة تدريجية ويتطلب فترة زمنية ممتدة من التعرض للإجهاد المائي. لذلك لا يُتوقع أن تُظهر الأشجار قدرة واضحة على الضبط الأسموزي إذا تعرضت لإجهاد مائي مفاجئ وسريع، إذ لا يتوفر الوقت الكافي لتراكم المذابات والتكيف الفسيولوجي.

جهد الامتلاء في أنسجة أشجار الفاكهة Turgor Potential in Tissues of Fruit Trees

يُعتبر الحفاظ على جهد الامتلاء (Ψ_p) Turgor potential أمراً أساسياً للعديد من العمليات البيوكيميائية والفسيولوجية في أشجار الفاكهة. إذ ينظم ضغط الامتلاء نمو الخلايا التمددي Regulates expansive cell growth ، وفتح الثغور Stomatal opening ، والتوصيل الهيدروليكي للأغشية Membrane hydraulic conductivity ، وكذلك تخليق وتوزيع الهرمونات النباتية The Abscissic acid حمض الأبسيسيك biosynthesis and distribution of phytohormones (ABA) والجبرلينات والسيتوكينينات والأوكسينات. ونظراً لدور هذه الهرمونات في الانقسام الخلوي واستطالة الخلايا ونمو الثمار والاستجابة للإجهاد، فإن الحفاظ على جهد الامتلاء يُعتبر ضرورياً لضمان الأداء الطبيعي والإنتاجية العالية للشجرة.

يمكن الحفاظ على ضغط الامتلاء من خلال الضبط الأسموزي Osmotic adjustment، حيث يؤدي تراكم المذابات إلى خفض الجهد الأسموزي¹ (Ψ_s) Osmotic potential والحفاظ على ضغط موجب داخل الخلية Preserves positive pressure. ويعتمد مدى التعويض الأسموزي السلبي الناتج عن فقد الماء جزئياً على مرونة جدران الخلايا The elastic properties of the cell wall. فالخلايا ذات الجدران السمكية والصلبة تُظهر قدرة محدودة على التمدد المرن، في حين تسمح الجدران الرقيقة والأكثر مرونة بتغيير أكبر في حجم الخلية عند فقد أو اكتساب الماء، مما يساهم في الحفاظ المؤقت على ضغط الامتلاء. ومع ذلك، تشير التحليلات المتعلقة بميكانيكية مرونة الجدار الخلوي إلى أن دور المرونة يظل أقل أهمية مقارنةً بالضبط الأسموزي في الحفاظ على الامتلاء تحت ظروف الإجهاد المائي (Jones وآخرون، ١٩٨٥).

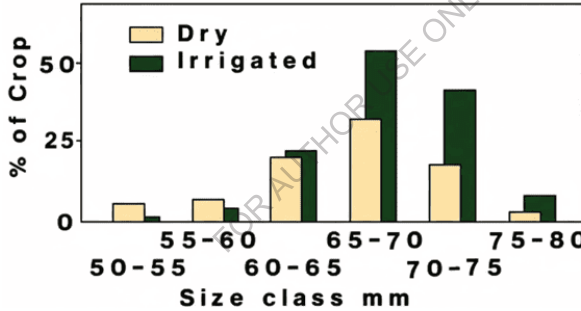
وقد يحدث أحياناً ارتفاع مفرط في ضغط الامتلاء عندما يكون امتصاص الماء سريعاً ولا تتمكن الجدران السمكية من التمدد الكافي لاستيعاب زيادة الحجم، مما يؤدي إلى تشقق الأنسجة. ويظهر هذا بوضوح في ثمار الكرز وفي ثمار التفاح منخفضة الكالسيوم. إذ تتميز ثمار التفاح منخفضة الكالسيوم بجدران خلوية

¹ **Turgor Potential (Ψ_p): Definition:** Turgor potential is the pressure exerted by the fluid (usually water) inside the plant cell's vacuole against the cell wall. It represents the force that keeps plant cells rigid and helps maintain the structure of the plant. **Importance:** - Ensures that cells maintain their shape and functionality. - Supports plant growth and development by enabling cell elongation and expansion. - Plays a critical role in the overall water balance of the plant. **Osmotic Potential (Ψ_s): Definition:** Osmotic potential, also known as solute potential, measures the tendency of water to move into a solution due to the presence of solutes. It is usually expressed as a negative value (the more solute present, the more negative the potential). **Importance:** - Influences the movement of water into and out of cells. - Affects the overall water availability and uptake in the plant. - High osmotic potential (more negative) can help retain water in cells, especially under drought conditions. **Osmotic Adjustment: Definition:** Osmotic adjustment is the process by which plants alter their internal osmotic potential in response to changes in external water availability. This involves the accumulation of solutes, such as sugars, amino acids, and salts, in plant cells. **Importance:** - Helps plants maintain turgor pressure during periods of water stress (e.g., drought). - Enables better water retention, allowing plants to cope with fluctuating environmental conditions. - Enhances overall plant resilience and viability under stress conditions. **Summary:** - **Turgor Potential (Ψ_p):** The pressure inside cells that maintains their shape and supports plant structure. - **Osmotic Potential (Ψ_s):** The tendency of water to move into a solution due to solute concentration, influencing water uptake. - **Osmotic Adjustment:** The process by which plants modify their internal solute concentrations to adapt to water availability, helping to maintain turgor and overall health.

أكثر سماكة ومحتوى أعلى من السليلوز (Faust ، ١٩٦٨)، مما يقلل من مرونتها ويجعلها أكثر عرضة للتشقق عند الري أو هطول الأمطار (Shear ، ١٩٧١).

يجب الحفاظ على ضغط الامتلاء خلال مرحلة نمو الثمار للحصول على ثمار كبيرة الحجم، إذ يعتمد الحجم النهائي للثمرة أساساً على تمدد وإستطالة الخلايا. وتمثل الثمار النامية مصدر طلب مرتفع على الماء داخل الشجرة، مما قد يسبب إجهاداً مائياً داخلياً Internal water stress. وعند زيادة الحمل الثمري وانخفاض جهد الامتلاء، لا تصل خلايا الثمار إلى أقصى تمدد لها، فتظل الثمار صغيرة الحجم. ويساهم الري المناسب Adequate irrigation، من خلال الحفاظ على ضغط الامتلاء، في زيادة نسبة الثمار كبيرة الحجم في مختلف الأنواع، كما أتضح ذلك في التفاح بواسطة Natali و Xiloyannis (١٩٨٢).

وتختلف الأنواع في احتياجاتها من ضغط الامتلاء لتحقيق نمو مثالي للثمار. فعلى سبيل المثال، يتطلب النكتارين خفاً أكبر للثمار مقارنةً بالخوخ للحصول على حجم مماثل، مما يدل على حاجته إلى مستوى أعلى من ضغط الامتلاء لكل ثمرة. ويبدو أن البرقوق والمشمش يحتاجان أيضاً إلى جهد مائي مرتفع وإمداد مائي كافٍ داخل الشجرة لتحقيق نمو ثمري كبير. وفي حالة الخوخ المزروع تحت ظروف جافة، يجب تقليل عدد الثمار والنمو الخضري للأفرخ لضمان توفر الماء والمواد الكربوهيدراتية الكافية لنمو الثمار. ومن هنا جاءت ممارسة "تقليم التقصير Short pruning" التي تهدف إلى تقليل المسطح الخضري Reduces canopy والحفاظ على حالة مائية ملائمة لنمو الثمار.



شكل يوضح تأثير الري على حجم ثمرة التفاح (Natali and Xiloyannis ، ١٩٨٢).

دور المجموع الجذري في امتصاص الماء في أشجار الفاكهة Water Uptake in Fruit Trees

تعتبر قدرة المجموع الجذري على إمتصاص الماء من التربة عاملاً حاسماً في تحديد الحالة المائية للشجرة وأدائها الفسيولوجي واستراتيجيات إدارة الري في بساتين الفاكهة. وتكتسب العلاقات المائية بين التربة والنبات أهمية خاصة في نظم الري بالتنقيط Trickle (drip) irrigation، حيث يُبَلَّل جزء محدود فقط من حجم التربة، وبالتالي جزء من المجموع الجذري.

تشير الدراسات التجريبية إلى أن أشجار الفاكهة قادرة على إمتصاص كميات كبيرة من الماء حتى عندما يتعرض جزء فقط من مجموعها الجذري لرطوبة التربة. ففي أشجار التفاح التي قُسم مجموعها الجذري إلى أربعة أجزاء متساوية وزُرِع كل جزء في وعاء منفصل، بلغت كمية الماء المستهلكة نحو ٧٤٪ و ٨٨٪ و ٩٤٪ من معاملة أشجار الكنترول عندما تم ري ربع أو نصفين أو ثلاثة أرباع المجموع الجذري على التوالي.

(Black و West، ١٩٧٤). وتدل هذه النتائج على قدرة الأشجار على إعادة توزيع الماء الممتص جانبياً عبر الأنسجة الوعائية The vascular system، مما يسمح بالحفاظ على إمداد مائي متوازن للأجزاء الهوائية رغم محدودية الرطوبة في التربة (West وآخرون، ١٩٧٠).

كما يُظهر المجموع الجذري مرونة مورفولوجية عالية استجابةً لتوزيع الرطوبة في التربة. فعند ترطيب جزء من منطقة الجذور فقط، تنزايد الجذور بكثافة داخل المنطقة الرطبة. وقد سُجلت هذه الظاهرة في الخوخ (Black و Mitchell، ١٩٧٤؛ Willoughby و Cockroft، ١٩٧٤)، وفي التفاح (Levin وآخرون، ١٩٧٩، ١٩٨٠ و Proebsting وآخرون، ١٩٧٧). ففي الخوخ، زادت كثافة الجذور بمقدار أربعة إلى خمسة أضعاف في المنطقة المروية باستمرار، حتى وإن كانت الأجزاء الأخرى من المجموع الجذري تتلقى ماءً منقطعاً من الأمطار (Willoughby و Cockroft، ١٩٧٤). وقد قُدِّرَ Black (١٩٧٦) أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تمركز أكثر من ٦٠٪ من الجذور الفعالة في المنطقة المروية، مع كفاءة امتصاص مائي Water uptake efficiency تتجاوز ٩٠٪ مقارنةً بالأشجار التي يُروى كامل المسطح أسفل مسطحها الخضرية.

إلا أن ترطيب جزء صغير من التربة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تقييد نمو الجذور Confine root growth في تلك المنطقة، مع تواجد الجذور القديمة وانخفاض تكوين الجذور الجديدة. وقد أشار Atkinson و Lewis (١٩٧٩) إلى انخفاض نمو الجذور في التربة التي تحتوي على بقايا جذور قديمة. ومع ذلك، فإن تقييد المجموع الجذري لا يكون بالضرورة ضاراً؛ إذ لوحظ بدء الإثمار مبكراً في الأشجار التي اقتصر حجم التربة المبللة حول جذورها على نحو ٠,٦٩ م مقارنةً بـ ١٣,٥ م عند ري كامل منطقة الجذور (Proebsting وآخرون، ١٩٧٧). وتتشير هذه النتائج إلى أن التقييد المعتدل للجذور قد يعزز التوازن بين النمو الخضري والإثماري لصالح التكاثر في الإثمار Earlier fruiting.

وعموماً، يؤدي ترطيب جزء من المجموع الجذري إلى انخفاض طفيف في إجمالي الماء الممتص Slightly reduced total water uptake مقارنةً بالري الكامل، مما يؤثر على الحالة المائية للشجرة. ففي أشجار الخوخ، أدى الري بالتنقيط عند ٥٠٪ من الاستهلاك المائي التقديري إلى خفض جهد ضغط الخشب الوعائي (Xylem pressure potential (Ψ_x) عند منتصف النهار بمقدار ٠,٣-٠,١ ميجاباسكال فقط مقارنةً بالري عند ١٠٠٪. إلا أن الأشجار في كلتا المعاملتين استعادت حالتها المائية قبل شروق الشمس، حيث تراوحت قيم الجهد المائي قبل الفجر بين -٠,٥ و -٠,٦ ميجاباسكال. أما الأشجار غير المروية فقد أظهرت قيماً أقل قبل الفجر، واستمر انخفاضها مع تقدم الموسم ونفاذ رطوبة التربة (Xiloyannis وآخرون، ١٩٨٠).

تأثير المساحة الورقية على استهلاك الماء في بساتين الفاكهة **Use in Fruit Orchards**

يرتبط النتح Transpiration في أشجار الفاكهة ارتباطاً وثيقاً باعتراض الإشعاع الشمسي وتوزيعه The interception and partitioning of solar radiation داخل المسطح الخضري للشجرة. ويعتمد صافي الإشعاع الممتص The net radiation absorbed بواسطة الأوراق على كمية الإشعاع الساقط ونسبة ما يعترضه الغطاء النباتي، والتي تتحدد بدرجة كبيرة بتصميم البستان Orchard design ومعمارية المسطح الخضري Canopy architecture. ويُعتبر مؤشر المساحة الورقية The leaf area index (LAI) وهو نسبة المساحة الورقية الكلية إلى مساحة سطح الأرض التي تشغلها، العامل الأكثر تأثيراً على معدل النتح من المجموع الخضري. وبما أن الأوراق تمثل السطح الماص للإشعاع والسطح الناقل للماء في أي واحد، فإن زيادة مؤشر المساحة الورقية تؤدي عموماً إلى زيادة معدل النتح.

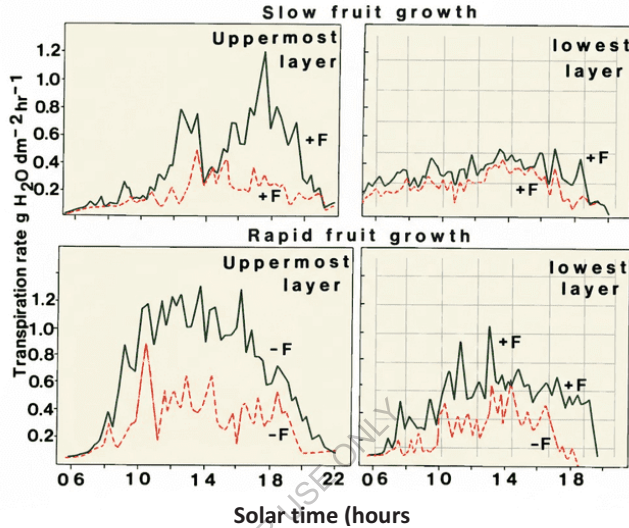
عند القيم المنخفضة لمؤشر المساحة الورقية At low LAI values ، يزداد النتج بشكل متناسب مع مساحة الورقة ، كما ثبت في اللوز (El Sharkawi و El Monayeri، ١٩٧٦) ، وفي التفاح (Atkinson، ١٩٧٨) ، ويُحتمل أن تنطبق هذه العلاقة على معظم محاصيل الفاكهة الأخرى. إلا أنه عند القيم المرتفعة لمؤشر المساحة الورقية LAI increases لا تزداد خسارة الماء من المسطح الخضري بنسبة مباشرة مع زيادة المساحة الورقية. فمع ازدياد الكثافة الورقية تزداد نسبة الأوراق المظللة داخل المجموع الخضري، وتستقبل هذه الأوراق طاقة إشعاعية أقل بكثير، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارتها ومعدل نتجها (Chalmers وآخرون، ١٩٨٣؛ Jones و Cumming، ١٩٨٤؛ Warrit وآخرون، ١٩٨٠). فعلى سبيل المثال، يكون معدل نتج أوراق الخوخ المظللة في الطبقات السفلية أقل من نصف معدل الأوراق المعرضة للإشعاع الكامل (الشكل التالي).

يمكن تقليل الفقد الكلي للماء Total orchard water loss من البستان عن طريق خفض كمية الإشعاع الذي يتم اعتراضه، إما بزيادة مسافات الزراعة أو بتقليل مؤشر المساحة الورقية. ويمكن خفض المساحة الورقية باستخدام منظمات النمو النباتية التي تقلل من معدل تكوين الأوراق، أو تُحدث توقفًا مبكرًا للنمو، أو تشجع تساقط الأوراق (Lakso، ١٩٨٣؛ Wang و Steffens، ١٩٨٤). وعلى الرغم من أن التساقط الطبيعي أو المحفز كيميائيًا يُعتبر وسيلة فعالة للحد من النتج، فإن تساقط الأوراق استجابةً لإجهاد مائي شديد قد يحدث بعد إعادة ري الأشجار التي تعرضت للإجهاد.

وفي حالات الجفاف الشديد Extreme drought stress، قد يتطلب الأمر إجراء تقليم شديد Severe pruning يُعرف باسم "إزالة الأغصان الرئيسية" ¹Dehorning لتقليل الطلب المائي للمجموع الخضري ومنع الجفاف الكامل. ويؤدي هذا الإجراء إلى تقليل المساحة الورقية بشكل كبير مع تمكين المجموع الجذري من تزويد عدد أقل من الأوراق بالماء بكفاءة أعلى، مما يحسن نسبة الجذور إلى الأغصان -The root-to-shoot ratio. ففي المناخات جافة In arid climates، أظهرت أشجار الكرز التي كانت تُروى بمعدل يعادل ١٥٪ فقط من تبخر حوض القياس Pan evaporation مرة أسبوعيًا ظاهرة موت الأغصان

¹ **Dehorning in Trees: Definition:** Dehorning (also known as stag-heading, severe renewal pruning, topping, stubbing, or heading-back) is a drastic horticultural intervention defined as the severe cutting back of main branches or the entire tree crown into three- to four-year-old or older wood, typically leaving only 7–10 cm thick stubs. While historically practiced in traditional orchard management, modern arboriculture generally discourages dehorning due to its profound physiological stress on trees and long-term structural compromises. **Why is Dehorning Done?** Historically, property owners or utility companies used dehorning for a few specific reasons: - **Size Control:** To keep trees from interfering with power lines or blocking views. - **Safety:** To prevent large, old branches from falling during storms. - **Rejuvenation:** In very specific fruit-bearing trees, it was thought to stimulate new, productive growth (though this is rarely the best method). **The Risks of Dehorning:** Most arborists advise against dehorning because it triggers several negative biological responses: 1. **Starvation:** By removing the majority of the leaf-bearing crown, the tree loses its ability to photosynthesize, effectively starving the root system. 2. **Weak Regrowth:** The tree responds by sending out "epicormic sprouts" (water sprouts). These grow very quickly but are weakly attached to the surface of the bark, making them more likely to break off in the future. 3. **Disease and Decay:** Large cuts on heavy limbs rarely heal (callus over) properly. These open wounds become entry points for fungi, wood-rotting organisms, and boring insects. 4. **Sunscald:** The inner bark of a tree is used to shade. Sudden exposure to direct sunlight can kill the living tissue under the bark. **Better Alternatives:** - If a tree has grown too large for its space, consider these "tree-friendly" pruning methods instead: - **Crown Reduction:** Reducing the height or spread of a tree by pruning back to lateral branches that are at least one-third the diameter of the limb being removed. This maintains the tree's natural shape and health. - **Crown Thinning:** Removing selective branches to increase light penetration and air movement without altering the overall size of the tree. - **Species Selection:** If a tree consistently requires dehorning to fit its space, it may be the "wrong tree for the wrong place," and replacing it with a smaller species might be the best long-term solution.

Dieback، وهو ما أدى فعلياً إلى تقليل المساحة الورقية نسبةً إلى قدرة الجذور (Proebsting وآخرون، ١٩٨١). ورغم تعافي الأشجار لاحقاً، تعرضت الأفرع العلوية المكشوفة لحروق شمس شديدة.



شكل يوضح أنماط النتح النهاري Diurnal transpirational patterns لأوراق الخوخ في الطبقات العليا والسفلى من المسطح الخضري أثناء مرحلتى نمو الثمار البطيء والسريع (Chalmers وآخرون، ١٩٨٣).

وفي الخوخ والكمثرى، أدى تقصير الأفرع الهيكلية الرئيسية Heading back major scaffold branches إلى نحو ١,٥ متر إلى زيادة نسبة الجذور إلى الأفرع وتحفيز نمو خضري قوي، مما ساعد الأشجار على التعافي بعد التعرض لإجهاد مائي شديد (Proebsting و Middleton، ١٩٨٠). وتبرز هذه النتائج أهمية التوازن بين المساحة الورقية وقدرة الجذور على إمداد الماء في الحفاظ على بقاء الأشجار وإنتاجيتها تحت ظروف محدودة المياه.

التحكم المباشر في النتح: دور الثغور Direct Control of Transpiration: The Role of Stomata

يخضع النتح في أشجار الفاكهة لتنظيم فسيولوجي قصير الأمد Short-term physiological regulation يتم أساساً من خلال نشاط الثغور The activity of stomata. إذ تعمل الثغور كمسامات قابلة للتعديل تتحكم في انتشار بخار الماء من داخل الورقة إلى الغلاف الجوي. ويعتمد فتحها وإغلاقها على التغيرات في ضغط الامتلاء للخلايا الحارسة The turgor pressure of guard cells، التي تستجيب ديناميكياً لتقلبات الحالة المائية للورقة. ونظراً لأن السبب المباشر لإغلاق الثغور هو فقدان ضغط الامتلاء في الخلايا الحارسة، فإن أي عامل بيئي أو فسيولوجي يؤدي إلى حدوث عجز مائي في الورقة Leaf water deficit - مثل زيادة معدل النتح تحت ظروف طلب تبخري مرتفع أو انخفاض رطوبة التربة - يمكن أن يحفز إغلاق الثغور.

تتأثر استجابة الخلايا الحارسة بعدة عوامل خارجية متداخلة، منها شدة الإضاءة Light intensity ورطوبة الهواء Air humidity وعجز ضغط البخار (VPD) Vapor pressure deficit، ودرجة الحرارة، وتوفر الماء في التربة. ومع ذلك، فإن المسار الميكانيكي المشترك لإغلاق الثغور يتمثل في انخفاض ضغط الامتلاء نتيجة انخفاض الجهد المائي للورقة.

يمكن قياس مقاومة الثغور (Stomatal resistance (r_s) لانتشار بخار الماء باستخدام جهاز البوروميتر العابر Transient porometer أو البوروميتر ذي الحالة المستقرة Steady-state porometer¹. يقيس الجهاز العابر الزمن اللازم لارتفاع الرطوبة داخل حجرة القياس عبر مدى محدد مسبقاً، ويُعبر عن النتيجة بوحدات ثانية لكل ملليمتر أو ثانية لكل سنتيمتر. أما الجهاز ذو الحالة المستقرة فيقيس المقاومة تحت ظروف توازن ثابتة، موفراً تقديراً مستمراً لتدفق البخار.

إضافةً إلى المرور عبر المسار الثغري، يجب أن يعبر بخار الماء طبقة الهواء الساكنة (الطبقة الحدية) الملاصقة لسطح الورقة، والتي تمثل مقاومة إضافية تُعرف بمقاومة الطبقة الحدية Boundary layer resistance (r_a) ولذلك، فإن حساب مقاومة الثغور استناداً إلى تدفق بخار الماء يجب أن يأخذ هذه المقاومة في الاعتبار. وعند معرفة تدفق بخار الماء (Water vapor flux (F ; $\text{mg m}^{-2} \text{s}^{-1}$) وفارق تركيز البخار The vapor density gradient (Δx ; mg m^{-3})) بين التجويف تحت الثغري والهواء الخارجي، يمكن حساب مقاومة الثغور وفق المعادلة:

$$r_s = \frac{\Delta x}{F} - r_a$$

حيث تمثل r_a مقاومة الطبقة الحدية لانتقال بخار الماء (ث م⁻¹) (Warrit وآخرون، ١٩٨٠). ولأغراض التفسير الفسيولوجي، غالباً ما يُعبر عن مقاومة الثغور بالمقلوب الرياضي لها، ويُعرف ذلك بـ

¹ **Porometers** are instruments used to measure the resistance of stomata to water vapor diffusion in plants. There are two main types of porometers: **steady-state porometers and transient porometers**. Here's an overview of each: **Steady-State Porometer** :Definition: A steady-state porometer measures the diffusion of water vapor through stomata under constant conditions, reaching a balance between the rate of water vapor leaving the leaf and the conditions surrounding it. **How It Works**: The instrument typically allows water vapor to diffuse through a known area of leaf tissue. It measures the rate of vapor loss over time to determine stomatal conductance. **Characteristics**: - Provides a stable and reliable measurement of stomatal resistance, as it operates under controlled environmental conditions, such as temperature and humidity. - Often used for long-term studies of plant responses to varying environmental conditions. **Applications**: Useful in research to study plant physiology, water use efficiency, and the effects of stress on stomatal behavior. **Transient Porometer** :Definition: A transient porometer measures the resistance of stomata to water vapor diffusion during dynamic conditions, often assessing rapid changes in stomatal behavior in response to environmental fluctuations. **How It Works**: This type of porometer measures changes in water vapor fluxes over short periods, capturing how quickly stomata respond to external stimuli (e.g., changes in light, humidity, or temperature). **Characteristics**: - Offers insights into the dynamic responses of stomata, allowing for the assessment of how quickly plants can adjust to changes in their environment. - Often used for short-term studies and allows researchers to observe real-time changes in stomatal conductance. **Applications**: Ideal for studies that require understanding plant responses to rapid environmental changes, such as drought or varying light conditions. **Summary** :Steady-State Porometer: Measures stomatal resistance under constant conditions, providing stable data on water vapor diffusion over time. Transient Porometer: Measures stomatal resistance under dynamic conditions, capturing rapid changes in vapor flux and stomatal behavior. **Both** types of porometers are essential tools in plant physiology research, helping to understand the mechanisms of water loss and the factors influencing plant responses to environmental stressors.

التوصيل الثغري ¹ (g_s) Stomatal conductance ، ويُعبّر عنه عادةً بوحدات مم ث⁻¹ أو مول م⁻² ث⁻¹. ويعكس التوصيل الثغري قدرة الثغور على تسهيل تبادل الغازات. وتختلف القيم النموذجية للتوصيل الثغري في أشجار الفاكهة المروية جيدًا تبعًا للنوع والصنف والظروف البيئية، مما يعكس اختلافات في تشريح الورقة، والتوصيل الهيدروليكي، وحساسية الثغور للإجهاد المائي (الجدول التالي).

جدول يوضح قيم التوصيل الثغري Stomatal Conductance في أوراق أشجار فاكهة مروية جيدًا

النوع	التوصيل الثغري (g_s , mms ⁻¹)	Hg vh[u]
التفاح	٨-٣ (النموذجي)	Landsberg <i>et al.</i> , 1975; Lakso, 1979; Warrit <i>et al.</i> , 1980; Jones <i>et al.</i> , 1983 Fanjul and Jones, 1982; Jackson <i>et al.</i> , 1983
الخزخ	١٤-١٨ (في بعض الأحيان)	Natali, and Xiloyannis, 1982; Tan and Buttery, 1982; De Jong, 1983
المشمش	١١,٠ - ٢,٧	Schulze <i>et al.</i> , 1972; De Jong, 1983
البرقوق	٧,٠	De Jong, 1983
الكريز	٧,٠	De Jong, 1983

عند تقدير النتج على مستوى الشجرة الكاملة، من الضروري أخذ توصيل المسطح الخضري The canopy conductance في الاعتبار، إذ يمثل هذا المفهوم التكامل الكلي لخصائص تبادل الغازات لجميع الأوراق داخل المجموع الخضري. وبما أن الأوراق موزعة في طبقات مختلفة على المسطح الخضري، مثل

¹ **Stomatal resistance (r_s) and stomatal conductance (g_s)** are two related concepts that describe the movement of water vapor and gases (particularly carbon dioxide) through the stomata in plant leaves. Here's a detailed explanation of each: **Stomatal Resistance (r_s): Definition:** Stomatal resistance refers to the opposition or hindrance to the flow of water vapor through the stomata. It quantifies how difficult it is for water vapor to diffuse from the leaf interior into the atmosphere. **Units:** Stomatal resistance is typically expressed in units such as seconds per meter (s/m) or mol m⁻² s⁻¹. **Importance:** High stomatal resistance indicates reduced water loss and can occur when stomata are closed or partially closed, often in response to water stress or environmental conditions. It is crucial for understanding plant water use efficiency and how plants regulate transpiration during various environmental conditions. **Stomatal Conductance (g_s): Definition:** Stomatal conductance is the measure of how easily water vapor or gases can pass through the stomata. It is the inverse of stomatal resistance, representing the ease of diffusion. **Units:** Stomatal conductance is commonly expressed in units such as mol m⁻² s⁻¹. **Importance:** High stomatal conductance indicates that stomata are open, facilitating greater gas exchange and higher rates of transpiration and photosynthesis. It reflects the plant's ability to take in carbon dioxide for photosynthesis while also managing water loss. **Relationship Between Stomatal Resistance and Conductance: Inverse Relationship:** Stomatal conductance and resistance are inversely related:

$$g_s = \frac{1}{r_s}$$

This means that as stomatal resistance increases (indicating reduced gas exchange), stomatal conductance decreases, and vice versa. **Summary:** **Stomatal Resistance (r_s):** The measure of opposition to water vapor flow through stomata, indicating how tightly the stomata are controlled. **Stomatal Conductance (g_s):** The measure of ease of water vapor and gas movement through stomata, reflecting the openness of the stomata. **Understanding** both concepts is vital for analyzing how plants respond to environmental changes and manage water use during processes such as transpiration and photosynthesis.

الطبقات المعرضة مباشرة لأشعة الشمس والطبقات المظلمة، فإن التوصيل الثغري Stomatal conductance (g_s) يختلف بين هذه الطبقات تبعاً لاختلاف شدة الإشعاع ودرجة الحرارة والظروف المناخية الدقيقة داخل المسطح الخضرى. لذلك، فإن التقدير الدقيق للنتح الكلي يتطلب تقييماً طبقياً لكل من توزيع المساحة الورقية ومتوسط التوصيل الثغري في كل طبقة.

يمكن تقدير توصيل المسطح الخضرى من خلال دمج قياسات التوصيل الثغري على مستوى الورقة - المقاسة باستخدام جهاز البوروميتر Porometry - مع قيم مؤشر المساحة الورقية Leaf area index (LAI) الخاصة بكل طبقة من طبقات المسطح الخضرى. ويُحسب التوصيل الثغري الكلي للمسطح الخضرى بجمع حاصل ضرب متوسط التوصيل الثغري (g_{si}) في مؤشر المساحة الورقية (L_i) لكل طبقة، وفق العلاقة:

$$\text{Canopy } g_s = \sum (g_{si} L_i)$$

حيث تمثل L_i مؤشر المساحة الورقية لطبقة معينة في المسطح الخضرى، ويمثل g_{si} متوسط التوصيل الثغري لأوراق تلك الطبقة (Jones ، ١٩٨٣). وتأخذ هذه الطريقة التكاملية في الاعتبار التباين الرأسي في تركيب المسطح الخضرى والنشاط الفسيولوجي، مما يوفر تقديرًا أكثر دقة لتبادل الغازات على مستوى الشجرة مقارنةً بالاعتماد على قياسات ورقة واحدة فقط.

تأثير الضوء والرطوبة الجوية على التوصيل الثغري في أشجار الفاكهة Ambient Humidity on Stomatal Conductance in Fruit Trees

يتأثر التوصيل الثغري (g_s) Stomatal conductance بدرجة كبيرة بشدة الإضاءة وتركيز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) داخل التجويف تحت الثغري. إذ يؤدي انخفاض تركيز CO_2 الداخلي عن المستوى الجوي الطبيعي إلى تحفيز فتح الثغور. وتُعتبر هذه الآلية أساس النمط اليومي لسلوك الثغور، حيث تنفتح خلال النهار نتيجة استهلاك CO_2 في عملية البناء الضوئي، وتغلق ليلاً عند توقف التمثيل الضوئي وتراكم CO_2 داخل الورقة.

ضمن مدى فسيولوجي واسع، ترتبط درجة انفتاح الثغور ارتباطاً طردياً بكثافة تدفق الفوتونات Photon flux density (PFD)، ولذلك يزداد الانفتاح تدريجياً في ساعات الصباح مع ارتفاع شدة الإشعاع، ثم يتناقص تدريجياً خلال فترة بعد الظهر والمساء. وفي بساتين التفاح، سُجل أقصى توصيل ثغري عند كثافة تدفق فوتوني تقارب ٤٠٠ ميكرومول إلكترون م^{-٢} ث^{-١} (نحو ١٧٥ واط م^{-٢}) (Landsberg وآخرون، ١٩٧٥)، بينما تحققت أقصى درجة من الانفتاح في غرف القياس عند مستويات تفوق ٢٠٠ ميكرومول إلكترون م^{-٢} ث^{-١}.

كما يتأثر التوصيل الثغري بنشاط المُستقبلات Sink activity، وخاصة وجود الثمار. ففي الخوخ، أظهرت الأشجار المثمرة معدل نتح أقل من الأشجار منزوعة الثمار خلال فترات بطء نمو الثمار، بينما كان العكس صحيحاً خلال فترات النمو السريع للثمار، حيث زاد النتح في الأشجار الحاملة للثمار (Chalmers وآخرون، ١٩٨٣). ووجد Hansen (١٩٧١) نتائج مشابهة في التفاح، حيث بلغ معدل النتح في الأشجار المثمرة ٠,٧٦ لترًا صيفياً و ٠,٢٠ لترًا خريفاً، مقارنةً بـ ٠,٣٨ و ٠,٠٥ لترًا على التوالي في الأشجار منزوعة الثمار. كما كانت فتحة الثغور النسبية ٠,٤٥ في الأشجار المثمرة مقابل ٠,١٧ في غير المثمرة.

وأظهر Warrit وآخرون (١٩٨٠) وجود علاقة خطية بين تركيز CO_2 الداخلي في التجويف تحت الثغري وتركيزه في الهواء الخارجي في أوراق التفاح. وخلصوا إلى أن جزءاً كبيراً من استجابة الثغور للضوء يتم عبر تغييرات في تركيز CO_2 الداخلي. فعندما يزداد معدل البناء الضوئي ويستهلك CO_2 بسرعة،

ينخفض تركيزه داخل الورقة، مما يحفز انفتاح الثغور. ومن ثم، فإن تأثير الحمل الثمري في سلوك الثغور يُرجح أن يكون نتيجة لدوره كمستقبل للكربوهيدرات A carbohydrate sink، مما يزيد من الطلب على التمثيل الضوئي ويخفض تركيز CO_2 الداخلي.

كما يؤثر تقدم الموسم في حساسية الثغور للضوء. ففي التفاح، تصل الثغور إلى أقصى توصيل عند مستويات إضاءة أقل في بداية الموسم (يونيو) مقارنةً بمنتصفه (أغسطس)، بينما تصبح الأوراق في أكتوبر أقل استجابة لكثافة الإضاءة، مما يشير إلى انخفاض كفاءة التحكم في فقد الماء مع تقدم مرحلة الشيخوخة.

تأثير الرطوبة الجوية وعجز ضغط البخار Effect of Ambient Humidity and Vapor Pressure Deficit

يُفترض عادةً أن ضغط بخار الماء The vapor pressure of air داخل الفراغات الهوائية في الورقة The leaf intercellular spaces يكون مشبعًا تقريبًا، بينما يكون ضغط البخار في الهواء الخارجي أقل من ذلك في معظم الحالات. ويُعتبر عن الفرق بينهما بمصطلح عجز ضغط البخار The vapor pressure deficit (VPD)، وهو القوة الدافعة الرئيسية لعملية النتج. ومن الصعب عمليًا تعديل VPD في الحقل؛ إذ إن الرش الضبابي قد يرفع رطوبة الهواء قليلًا، إلا أن تأثيره غالبًا ما يكون محدودًا (Wright & Kohl، ١٩٧٤؛ Unrath، ١٩٧٢). وتظهر فروق أكبر في VPD عند مقارنة المناطق الرطبة بالمناطق الجافة لنفس نوع الفاكهة.

وقد أثبتت الدراسات استجابة الثغور لتدرج ضغط البخار بين الورقة والهواء. ففي أشجار الفاكهة، توجد علاقة خطية بين التوصيل الثغري وVPD، حيث ينخفض g_s عادةً مع زيادة VPD. ودرس Landsberg وButler (١٩٨٠) استجابة ثغور التفاح للرطوبة ودرجة الحرارة، ووجدوا أنه، خاصةً عند المستويات العالية من صافي الإشعاع، يصل معدل النتج إلى قيمة عظمى ضمن حدود العلاقة الخطية بين g_s وVPD. ويشير ذلك إلى أن التنظيم الثغري يحد جزئيًا من فقد الماء عند ارتفاع الطلب الجوي، رغم أن الإشعاع المرتفع قد يزيد من النتج حتى مع حدوث استجابة تنظيمية للثغور.

قام Thorpe وآخرون (١٩٨٠) بحساب معدلات النتج المحاكاة في أشجار التفاح من خلال دمج استجابة الثغور لكل من كثافة تدفق الفوتونات¹ Photon flux density (PFD) وعجز ضغط

¹ **Photon Flux Density (PFD): Definition:** Photon Flux Density (PFD) is the number of photosynthetically active photons (light quanta) striking a surface per unit time per unit area. It measures light available for photosynthesis in the 400–700 nm wavelength range (PAR: Photosynthetically Active Radiation). **Units:** Usually expressed as micromoles of photons per square meter per second ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$). **Significance for trees:** - Determines the rate of light-driven photosynthesis; higher PFD (up to a species-specific saturation point) increases photosynthetic rate. - Affects leaf morphology and acclimation (e.g., sun leaves vs. shade leaves). - Used in growth modeling, greenhouse lighting, and field measurements of canopy photosynthesis. **Transpiration Rate in Trees: - Definition:** Transpiration rate is the amount of water vapor lost from a tree (mainly through leaf stomata) per unit leaf area (or per whole-plant) per unit time. - **Units:** Commonly grams $\text{H}_2\text{O m}^{-2} \text{s}^{-1}$, mmol $\text{H}_2\text{O m}^{-2} \text{s}^{-1}$, or kg $\text{H}_2\text{O m}^{-2} \text{day}^{-1}$ depending on scale. - **Drivers and controls:** - Environmental: air vapor pressure deficit (VPD), ambient temperature, light (PFD), wind, and soil moisture. - Plant factors: stomatal conductance, leaf area, leaf boundary layer resistance, root water uptake capacity. **Importance:** - Links water uptake from soil to nutrient transport and cooling of leaves. - Influences whole-tree water balance and irrigation requirements. - Excessive transpiration without sufficient uptake causes water stress, reduced turgor and stomatal closure, lowering photosynthesis. **Relationship between PFD and Transpiration:** - Higher PFD usually increases stomatal opening (to allow CO_2 in for photosynthesis), which raises transpiration rate—until limited by VPD, soil moisture, or stomatal regulation. - Both variables are critical for modeling tree carbon and water fluxes and for managing irrigation and canopy/light environments.

البخار (VPD) Vapor pressure deficit. وأجريت المحاكاة عند قيم VPD تبلغ ٠ و ١.٠ و ١.٧ كيلو باسكال، والتي تقابل درجات نقطة ندى مقدارها ٢٠ و ١٠ و ٥٠°م على التوالي. تحت ظروف الرطوبة الجوية المرتفعة (VPD = 0 kPa) High atmospheric humidity كيلو باسكال، كان معدل النتج منخفضاً عند شدة الإضاءة الضعيفة، لكنه استمر مرتفعاً عند مستويات إشعاع عالية (نحو ٦٠٠ واط م^{-٢}). وتشير هذه النتيجة إلى أن الاحتياج المائي للأشجار قد يكون مرتفعاً بصورة غير متوقعة في البيئات ذات الإشعاع العالي المصحوب برطوبة مرتفعة، وهو أمر مهم نظراً لانتشار زراعة أشجار الفاكهة المعتدلة في المناطق المدارية وشبه المدارية.

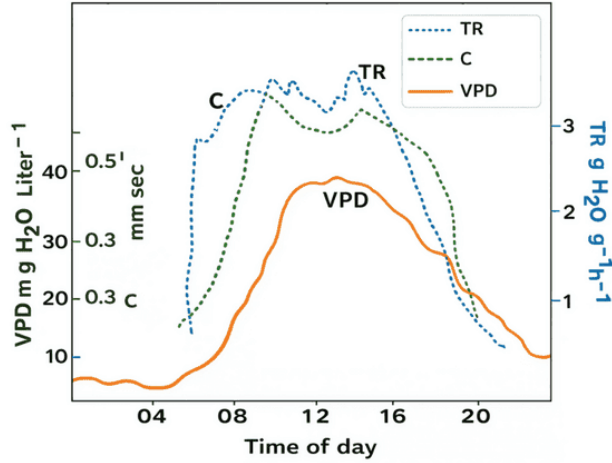
أما في البيئات الجافة ذات القيم المرتفعة لـ VPD، فتقلق الثغور عند مستويات منخفضة نسبياً من شدة الإضاءة، مما يؤدي إلى تقليل فقد الماء بالنتج. ويعكس ذلك الدور التنظيمي القوي للطلب الجوي على الماء في التحكم بسلوك الثغور.

تُظهر قياسات التوصيل الثغري (gs) Stomatal conductance باستخدام جهاز البوروميتر نمطاً يومياً مميزاً، حيث يبدأ gs بالارتفاع في ساعات الصباح ليصل إلى قيمة عظمى قبل الظهر، ثم ينخفض بشكل ملحوظ لمدة ٢-٣ ساعات، يعقبه ارتفاع ثانٍ في منتصف أو أواخر فترة بعد الظهر. وقد فُسر هذا السلوك تاريخياً استناداً إلى التغيرات البيئية، ولا سيما التغير في VPD خلال اليوم.

وطور Thorpe وآخرون (١٩٨٠) نموذجاً تجريبياً يصف استجابة التوصيل الثغري في أوراق التفاح اعتماداً على عاملين بيئيين فقط هما PFD و VPD. وعند اختبار النموذج باستخدام بيانات حقلية لمتوسط gs واستهلاك الماء الكلي للشجرة، وُجد توافق جيد بين القيم المحسوبة والمقاسة. وأظهرت المتابعة اليومية لمعدل النتج والتوصيل الثغري و VPD أن استجابة الثغور تتبع إلى حد كبير تغيرات الـ VPD، إلا أن منحنى النتج لا يتطابق تماماً مع منحنى VPD، خاصة تحت الظروف شديدة الجفاف وعند شدة إضاءة مرتفعة (الشكل التالي).

تُظهر الدراسات أن ثغور أشجار الفاكهة حساسة جداً لـ VPD وتميل إلى الإغلاق في الهواء الجاف (Hall وآخرون، ١٩٧٦؛ Schulze وآخرون، ١٩٧٢؛ West و Gaff، ١٩٧٦). وقد تكون استجابة الإغلاق نتيجة انخفاض الرطوبة الجوية سريعة للغاية؛ إذ أفاد Fanjul و Jones (١٩٨٢) بحدوث إغلاق للثغور في أوراق التفاح خلال ٢٠ ثانية فقط بعد تغير الرطوبة المحيطة.

ومع ذلك، لا يُعتبر VPD العامل الوحيد المؤثر في حركة الثغور. فهناك عوامل أخرى مثل الإيقاع اليومي (النهارى) الداخلي Intrinsic diurnal rhythms وجهد الماء في الورقة Leaf water potential (Jones وآخرون، ١٩٨٥) تسهم أيضاً في تنظيم الإغلاق الثغري. كما تستجيب الثغور لدرجة الحرارة وشدة الإشعاع بصورة مستقلة عن الرطوبة. وعليه، فإن عجز ضغط البخار يمثل عاملاً مهماً في التحكم في سلوك الثغور، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تتكامل عدة مؤثرات بيئية وفسيولوجية في تنظيم حركة الثغور والنتج.



شكل يوضح التغيرات النهارية في توصيل الثغور (C) وStomatal conductance والنتح (Transpiration) (TR) للمشمش ونقص ضغط الماء (Water pressure deficit (VPD) في يوم مثالي (٢٥ يونيو) في صحراء النقب (Lange and Meyer، ١٩٧٩).

تأثير الحمل الثمري على النتح والنمو الخضري في أشجار الفاكهة **Transpiration and Vegetative Growth in Fruit Trees**

يؤثر وجود الثمار (الحمل الثمري) The presence of fruit (fruit load) تأثيراً واضحاً على النمو الخضري ومعدل النتح في أشجار التفاح وغيرها من أشجار الفاكهة. فقد أظهرت الدراسات في التفاح أن الإثمار يحد من نمو الأفرخ (Avery، ١٩٦٩، Hansen، ١٩٧١، Maggs، ١٩٦٣)، كما سجلت تأثيرات مماثلة في أنواع فواكه أخرى (Lenz، ١٩٨٦). ويشير هذا الانخفاض في النمو الخضري إلى أن الثمار تعمل كمستقبلات فسيولوجية قوية A strong physiological sink لأمواد التمثيل الضوئي Assimilates (المواد الكربوهيدراتية)، مما يؤثر على توازن الكربون والماء داخل الشجرة Tree's carbon and water balance.

قدم Lenz (1986) أدلة كمية توضح العلاقة بين الحمل الثمري وتطور المساحة الورقية ومعدل النتح. فقد أظهرت أشجار التفاح التي أنتجت محصولين خلال ثلاث سنوات أقل نمو خضري، حيث بلغت المساحة الورقية الكلية ٢،٤٨ م^٢، لكنها سجلت أعلى معدل نتح سنوي (١٨٠ لتر م^{-٢} سنة^{-١}). في المقابل، كانت الأشجار منزوعة الأزهار (غير المثمرة) ذات أكبر مساحة ورقية (٤،٩٠ م^٢)، إلا أنها أظهرت أقل معدل نتح (٨١ لتر م^{-٢} سنة^{-١}). أما الأشجار التي حملت محصولاً واحداً خلال الفترة نفسها فقد أظهرت قيمةً متوسطة لكل من النمو والنتح.

وأوضحت التحليلات الحيوكيميائية أن تركيز النشا كان أعلى في أوراق الأشجار غير المثمرة مقارنة بالأشجار المثمرة، مما يشير إلى أن غياب الطلب الكربوني من الثمار يؤدي إلى تراكم الكربوهيدرات، وهو

ما قد يحفز آليات تنظيمية تؤدي إلى إغلاق الثغور وتقليل فقد الماء. وبذلك تتبع الأشجار غير المثمرة استراتيجية أكثر تحفظاً في استخدام الماء.

ومع ذلك، لا تزال الآلية الفسيولوجية التي يؤثر بها الحمل الثمري في التوصيل الثغري (gs) غير واضحة تماماً. فهناك فرضية تشير إلى أن زيادة النشاط الضوئي في الأشجار المثمرة تخفف تركيز CO_2 الداخلي في التجويف تحت الثغري، مما يحفز انفتاح الثغور. وفي المقابل، قد يؤثر الحمل الثمري في تنظيم الثغور عبر مسارات هرمونية Hormonal mechanism (Lenz، ١٩٨٦). كما بينت دراسات سابقة أن مراحل نمو ثمار الخوخ المختلفة تؤثر في معدل النتج (Chalmers وآخرون، ١٩٨٣)، وأن نمو ثمار التفاح يؤثر في درجة انفتاح الثغور (Hansen، ١٩٧١)، مما يؤكد التعقيد في العلاقة بين التطور التكاثري وتنظيم العلاقات المائية في النبات.

متطلبات الطاقة لعملية النتج ووازن الطاقة في النبات Energy Requirements of Transpiration and Plant Energy Balance

يُعتبر صافي الإشعاع الممتص Net radiation absorbed بواسطة الأوراق العامل الرئيس المحدد لدرجة حرارة الأنسجة ومعدل النتج، وبالتالي لاستهلاك الماء في الشجرة. ويمكن التعبير عن ميزان الطاقة لورقة أو عضو نباتي كما يلي:

صافي الإشعاع (Rn) = تدفق الحرارة المحسوسة (H) + تدفق الحرارة الكامنة (λE)

Net radiation (Rn) = Sensible heat flux (H) + Latent heat flux (λE)

حيث:

- Rn هو صافي الإشعاع الممتص،
 - H يمثل التبادل الحراري المحسوس بين سطح النبات والهواء المحيط،
 - λE يمثل حاصل ضرب الحرارة الكامنة للتبخير (λ) Latent heat of vaporization في معدل تدفق بخار الماء (E) The flux of water vapor، أي معدل النتج.
- وتسمى الطاقة المستهلكة في تبخير الماء بالحرارة الكامنة Latent heat، ويمكن التعبير عنها كنسبة من الطاقة المتاحة (Rn) A proportion of total available energy أو من خلال نسبة بوين The Bowen ratio ($\beta = H / \lambda E$)، التي تعبر عن العلاقة بين الحرارة المحسوسة والحرارة الكامنة.

عندما يكون صافي الإشعاع موجباً ويكون معدل النتج منخفضاً، فإن نسبة أكبر من الطاقة الممتصة تتحول إلى حرارة محسوسة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة أنسجة النبات. وقد أجرى Landsberg وآخرون (١٩٧٣) تحليل انحدار خطي للفروق بين درجات حرارة البراعم أو الأزهار ودرجة حرارة الهواء في التفاح مقابل صافي الإشعاع، وأظهرت النتائج علاقة طردية قوية. فعند مستوى إشعاع صافٍ قدره 600 W m^{-2} بلغ الفرق الأقصى في درجة الحرارة نحو 4°C ، بينما كان الفرق ضئيلاً عند 100 W m^{-2} .

أما درجة حرارة الأوراق فلا يمكن التنبؤ بها بدقة باستخدام انحدار خطي بسيط، إلا أن نسبة بوين للأوراق كانت مفيدة في تفسير التباين بين درجة حرارة الورقة والهواء. وتكون الفروق بين درجة حرارة الثمار والهواء عادة أكبر من تلك الخاصة بالأوراق، حيث سجلت فروق تصل إلى 7°C في الثمار المعرضة للشمس، مقابل نحو 1.8°C في الثمار المظللة.

وأشار Landsberg و Butler (١٩٨٠) إلى قياسات حقلية لحساب الطاقة المستخدمة في النتج في بساتين التفاح صنف Golden Delicious. فقد سُجلت أشجار مزروعة في أوعية ذات مساحة ورقية قدرها ١ م^٢، معدلات نتج بلغت ١٧ و ٥٠ ملجم م^{-٢} ث^{-١} في يومين مختلفين، عند قيم توصيل ثغري Stomatal conductance (g_s) قدرها ١٠ و ٧ مم ث^{-١}، وهو ما يعادل تدفق حرارة كامنة قدره ٤٢ و ١٢٤ واط م^{-٢} على التوالي. وكانت نسبة الحرارة الكامنة إلى صافي الإشعاع ٠,١٥ و ٠,٤٤ على التوالي.

وتعني هذه النتائج أنه في يوم كان فيه النتج محدودًا، تحولت نحو ٨٥٪ من طاقة صافي الإشعاع إلى حرارة محسوسة، بينما في يوم كان فيه النتج مرتفعًا تحولت ٥٦٪ فقط إلى حرارة محسوسة، واستخدم الجزء الأكبر في التبريد بالتبخّر.

وقد يختلف توازن الطاقة The energy balance بشكل ملحوظ عند زيادة سرعة الرياح، إذ تؤدي إلى زيادة توصيل الطبقة الحدية Boundary layer conductance، مما يشجع تبادل الحرارة بالحمل Convective heat exchange ويؤثر في توزيع الطاقة بين الحرارة المحسوسة والحرارة الكامنة.

قام Landsberg و Butler (١٩٨٠) بحساب درجة حرارة أوراق التفاح عند مستوى صافي إشعاع ورقي قدره ٢٥٠ واط م^{-٢} ودرجة حرارة هواء ٢٠°م، وذلك عند قيم مختلفة من عجز ضغط البخار^١ Vapor pressure deficit (VPD) وثلاثة مستويات من توصيل الطبقة الحدية Boundary layer conductance. وأظهرت النتائج أن درجة حرارة الورقة تنخفض مع زيادة VPD نتيجة زيادة تدفق الحرارة الكامنة Latent heat flux (λE) المرتبط بارتفاع معدل النتج.

إلا أن التأثير الأكبر في تحديد درجة حرارة الورقة كان لتوصيل الطبقة الحدية. إذ يؤدي انخفاضها إلى ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الورقة بسبب زيادة المقاومة أمام انتقال الحرارة بالحمل The Aerodynamic resistance to convective heat transfer. وبالتالي فإن الظروف الأيروديناميكية Aerodynamic

¹ **Vapor pressure deficit (VPD)** in trees is the driving force for transpiration: the difference between the amount of moisture the air could hold when saturated at a given temperature and the actual moisture present. It determines how strongly water vapor will evaporate from leaf surfaces and thus controls leaf water loss, stomatal behavior, and many aspects of tree physiology. **Key points: Definition:** VPD = saturated vapor pressure at leaf (or air) temperature - actual vapor pressure of the air. Units: typically kilopascals (kPa) or millibars. **Physical meaning:** Higher VPD = drier air relative to saturation → greater evaporative demand. Lower VPD = more humid air → lower evaporative demand. **Effects on transpiration and water relations:** - Higher VPD increases transpiration rate (if stomata remain open) and raises leaf-to-air water flux. - If VPD becomes too high, trees often reduce stomatal aperture to prevent excessive water loss, which lowers CO₂ uptake and can reduce photosynthesis. - Low VPD favors stomatal opening, higher internal humidity, and lower transpiration per unit leaf area. **Interaction with other factors:** - Temperature: saturated vapor pressure rises strongly with temperature, so VPD typically increases with warming unless humidity rises proportionally. - Soil moisture: when soil water is limited, trees close stomata sooner under rising VPD to conserve water. - Wind and boundary layer: greater wind thins the leaf boundary layer, increasing actual vapor flux for a given VPD. **Ecophysiological importance:** - Controls stomatal conductance, carbon assimilation, and water-use efficiency. - Influences risk of hydraulic failure and drought stress; sustained high VPD can lead to cavitation or reduced growth. - Critical for irrigation scheduling, greenhouse/climate control, and modeling canopy transpiration and forest/horticultural water budgets. **Typical values and plant responses:** - Comfortable range for many temperate tree species: ~0.5–1.5 kPa (low to moderate evaporative demand). - Moderate–high stress range: >1.5–2.5 kPa, where stomata begin to restrict gas exchange. - Very high (>3 kPa) can cause rapid stomatal closure, strong reductions in photosynthesis, and risk of water stress. **In short, VPD** quantifies atmospheric demand for water and is a primary environmental control of transpiration and stomatal regulation in trees. Managing VPD (e.g., via irrigation, shading, or greenhouse humidity control) is important to balance water use, carbon uptake, and stress avoidance.

¹conditions المحيطة بالورقة تلعب دورًا حاسمًا في توزيع الطاقة الممتصة والحالة الحرارية للأنسجة النباتية. وعند التعبير عن توزيع الطاقة باستخدام نسبة بوين ($\beta = H / \lambda E$) ، ظهرت نتائج مشابهة. فيوجه عام، كلما ارتفع صافي الإشعاع الورقي انخفضت قيمة نسبة بوين، مما يشير إلى أن جزءًا أكبر من الطاقة الممتصة يتحول إلى حرارة محسوسة مقارنة بالحرارة الكامنة (Butler و Landsberg، ١٩٨٠).

عندما يُستخدم جزء صغير فقط من الطاقة المتاحة في صورة حرارة كامنة (تبريد تبخري) Latent heat (evaporative cooling)، تكون الآثار الحرارية على الشجرة كبيرة. ويحدث ذلك عادةً عندما ينخفض الجهد المائي للنبات Plant water potential ويصبح إمداد الماء للنتح محدودًا.

تكون الأفراخ العلوية، خاصة تلك التي تتعرض للإشعاع بعد عمليات التقليم، أكثر عرضة للإصابة بلفحة الشمس Sunburn. وقد يؤدي ارتفاع الحرارة إلى تدمير أنسجة اللحاء، مما يسبب موت الأفراخ المصابة. كما أن الثمار شديدة الحساسية لارتفاع الحرارة؛ فبعض أصناف التفاح مثل Granny Smith تتعرض بسهولة لحروق الشمس أثناء وجودها على الشجرة.

وقد ثبت أن التبريد بالتبخير Evaporative cooling عن طريق الرذاذ الضبابي المتقطع Intermittent misting يقلل من الإجهاد الحراري Heat stress ويحسن جودة الثمار، حيث يؤدي تبخر الماء إلى خفض درجة حرارة سطح الثمرة. كما أن ثمار معظم أصناف التفاح والبرقوق قد تتعرض للتلف الحراري إذا تركت في صناديق مفتوحة في البستان لفترات طويلة، رغم عدم توفر بيانات دقيقة عن درجات حرارة الثمار في هذه الظروف.

استخدم Unrath (١٩٧٢) أنظمة رش علوي منخفضة الحجم Low-volume over tree sprinklers للتحكم في الإجهاد الحراري في بساتين التفاح، وقارنها بالري الأرضي under tree-irrigated أو الغير مروية Non-irrigated treatments. وخلال ١٥٦ ساعة من التشغيل، خفض الرش العلوي درجات حرارة الأنسجة النباتية إلى ما دون درجة حرارة الهواء، كما خفض درجة حرارة الثمار بمتوسط ٠,٧°م (الجدول التالي). وأدى ذلك إلى تحسين جودة الثمار، حيث أصبحت أكثر صلابة وذات محتوى مواد صلبة ذائبة أعلى، إضافة إلى زيادة نسبة التلون الأحمر على سطح الثمرة (Unrath، ١٩٧٢).

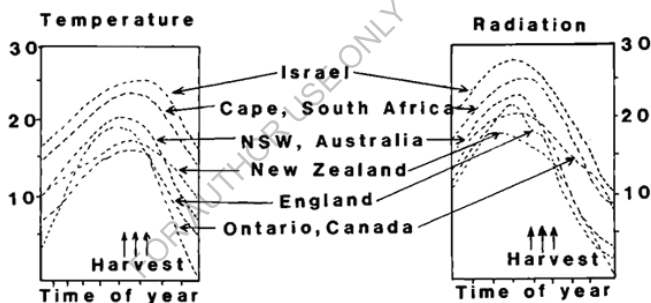
جدول يوضح متوسط درجات الحرارة لأجزاء من شجرة التفاح خلال ١٥٦ ساعة من الرش العلوي للشجرة Over tree Sprinkling (Unrath، 1972).

معاملة الري	متوسط درجة الحرارة (°C)		
	الورقة	القلب	الجو
رى بالرش علوي	٢٦,١	٢٥,٦	٢٩,٦
رى أرضي	٣٠,٩	٢٩,٨	٣٠,٤
بدون ري	٣١,٢	٣١,٩	٣١,٦

¹ Aerodynamic conditions around a plant leaf describe how airflow behaves near the leaf surface. These conditions include wind speed and direction, turbulence, temperature, humidity, and pressure-driven airflow patterns. These aerodynamic factors matter because they control the boundary layer of still air that forms at the leaf. A thicker boundary layer slows exchange of water vapor and gases, often leading to higher leaf humidity and lower transpiration. A thinner boundary layer (more wind and mixing) increases exchange, usually increasing transpiration and cooling the leaf. Aerodynamic conditions are mainly influenced by wind, leaf size and shape, and canopy density. Ground roughness (field vs smooth surfaces) and weather or time of day can also change the airflow patterns around the leaf.

يلعب فقد الماء بالتبخير $Evaporative\ water\ loss$ عبر عملية النتح $Transpiration$ دورًا أساسيًا في تنظيم درجة حرارة سطح الثمار، وبالتالي في تحديد جودة الثمار. ففي المناخات الجنوبية والدافئة ذات الحمل الإشعاعي المرتفع، يسهم النتح بشكل فعال في التبريد التبخيري $Evaporative\ cooling$ لأنسجة الثمار. ويُعتبر هذا التبريد ضروريًا للحفاظ على سلامة الخلايا ومنع أضرار لفحة الشمس وضمان تطور مناسب للون الثمار وصلابتها ومحتواها من المواد الصلبة الذائبة. ومن ثم، فإن النتح لا يقتصر دوره على تنظيم العلاقات المائية ونقل العناصر الغذائية، بل يمثل عاملاً حاسماً في إنتاج ثمار عالية الجودة تحت ظروف الحرارة المرتفعة.

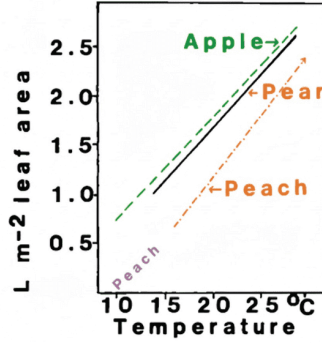
اعتمدت كثير من بيانات استهلاك الماء في البساتين $Orchard\ water-use\ data$ تاريخيًا على مقارنة معدلات النتح بدرجات حرارة الهواء المحيط بدلاً من الاعتماد المباشر على الإشعاع الشمسي. وقد قارن Landsberg و Jones (١٩٨١) بين إجمالي الطاقة الإشعاعية الساقطة (ميجاجول م^{-٢}) $Total\ incoming\ radiant\ energy\ (MJ\ m^{-2})$ ومتوسط درجات الحرارة الشهرية $Mean\ monthly\ air\ temperatures$ خلال موسم النمو في ست مناطق رئيسية لزراعة التفاح في نصفي الكرة الأرضية. وأظهرت كل من الطاقة الإشعاعية ودرجات الحرارة منحنيات موسمية على شكل جرس. إلا أن الزيادة في درجة الحرارة خلال النصف الأول من موسم النمو تأخرت عن الزيادة في الإشعاع الشمسي، بينما تطابقت المنحنيات تقريباً خلال النصف الثاني من الموسم (الشكل التالي).



شكل يوضح أنظمة الإشعاع ودرجة الحرارة $Radiation\ and\ temperature\ regimes$ خلال موسم النمو في مناطق زراعة التفاح المختلفة في كلا نصفي الكرة الأرضية (Landsberg, and Jones 1981). (١٩٨١).

وتشير هذه النتائج إلى أنه رغم أن درجة حرارة الهواء ليست العامل السببي المباشر للنتح (حيث يُعتبر الإشعاع المصدر الأساسي للطاقة)، فإنها تُستخدم كمؤشر عملي لتقدير حجم الفقد المائي المتوقع. وقد يؤدي الاعتماد على درجة الحرارة وحدها إلى التقليل من تقدير النتح خلال النصف الأول من الموسم، في حين تعطي تقديراً أدق خلال النصف الثاني.

كما طُورت علاقات تجريبية بين البخر - نتح $Evapotranspiration$ ودرجة الحرارة $Temperature$ ومؤشر المساحة الورقية $Leaf\ area\ index\ (LAI)$ في التفاح والكشمش والخوخ، مما يوضح أن تطور المسطح الخضري للشجرة $Canopy\ development$ والظروف المناخية يعملان معاً في تحديد الاحتياجات المائية للبستان على مدار الموسم (الشكل التالي).



شكل يوضح العلاقات بين درجة الحرارة والنتج في الخوخ والتفاح والكمثرى (لتر لكل متر مربع من مساحة الورقة). (Gyuro, ١٩٧٤).

عمليات التبادل عبر الطبقة الحدية في المسطحات الخضرية Boundary Layer in Orchard Canopies

تحاط سواء الأوراق المفردة Individual leaves أو المسطح الخضرى الكلى للأشجار في البساتين Entire orchard canopies بطبقة جنية من الهواء A boundary layer of air تعمل كوسط لانتقال الحرارة وبخار الماء والزخم بين سطح الأشجار والغلاف الجوى. وتلعب خصائص هذه الطبقة دوراً حاسماً في تنظيم معدل النتج وتدفق الحرارة المحسوسة واتزان الطاقة في المسطح الخضرى.

قام Jones و Landsberg (١٩٨٠) بتطوير نموذج ميكانيكى لوصف تبادل الحرارة وبخار الماء Heat and water vapor exchange على مستوى الورقة المفردة والشجرة الواحدة، اعتماداً على تجارب أنفاق الرياح Wind tunnels وقياسات حقلية في البساتين. وتضمنت المتغيرات الرئيسة في النموذج ما يلي:

١. **أبعاد الورقة Characteristic leaf dimension**: الذي يؤثر في سُمك الطبقة الحدية ومقاومة الانتشار؛

٢. **كثافة الغطاء الورقى Foliage density**: والمعبّر عنه بنسبة المساحة الورقية الكلية إلى المساحة الأمامية (صورة ظل) للشجرة The frontal (silhouette) area of the tree ؛

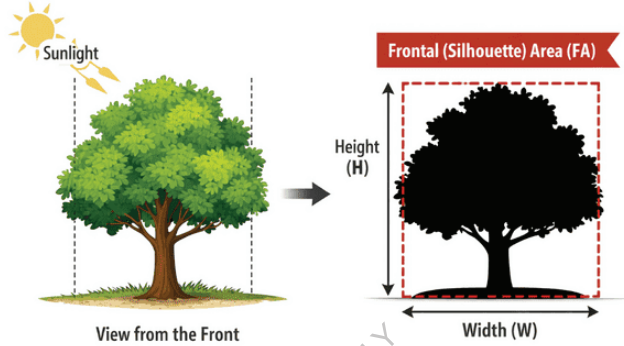
٣. **سرعة الرياح Wind speed**: عند مستوى المجموع الخضرى.

ويتطلب التقدير الدقيق لعمليات التبادل قياس سرعة الرياح داخل المسطح الخضرى أو عند قمته، وليس الاعتماد فقط على قياسات محطات الأرصاد الجوية. وقد تم ذلك بقياس سرعة الرياح عند قمة المسطح الخضرى وعلى ارتفاعات مختلفة داخلها، إضافة إلى حساب معامل هوائي مركب Composite aerodynamic parameter يشمل مقاومة الهواء داخل المسطح الخضرى (Jones و Landsberg, ١٩٨١).

ومع زيادة كثافة الأوراق يزداد هذا المعامل المركب، مما يدل على ارتفاع المقاومة الإيروديناميكية Aerodynamic resistance للمسطح الخضرى. ويُعبّر عن هذا المعامل بقيمة نسبية؛ ففي البساتين عالية

الكثافة بلغت القيمة ١,٢ عندما كانت الرياح عمودية على صفوف الأشجار، وانخفضت إلى ٠,٣٨ عندما كانت موازية تقريباً للصفوف، مما يبرز التأثير الكبير للبناء المعياري للمسطح الخضرى Canopy architecture واتجاه الرياح على عمليات التبادل الهوائي.

Frontal (Silhouette) Area (FA)



بلغت قيمة المعامل المركب في بستان نصف متقزم بمسافات زراعة حوالي 6×6 أمتار وارتفاع أشجار حوالي ٤ أمتار نحو ٠,٥ مع اختلاف طفيف تبعاً لاتجاه الرياح.

وتكون سرعة الرياح عند قمة المسطح الخضرى أقل من السرعة المقاسة في محطات الأرصاد القياسية نتيجة لإعترض المسطح الخضرى لجزء من التيار الهوائي. لذلك تُستخدم معاملات تحويل لتقدير سرعة الرياح عند قمة المسطح الخضرى اعتماداً على القراءات القياسية، حيث بلغت معاملات التحويل ٠,٦١ في بساتين السياج Hedgerow و ٠,٩٦ في البساتين القرمية (Jones و Landsberg, ١٩٨١). ويسهم استخدام هذه المعاملات في تحسين دقة حساب توصيل الطبقة الحدية Boundary layer conductance وعمليات انتقال الطاقة والكتلة.

التنظيم الهرموني لعمل الثغور Hormonal Regulation of Stomatal Function

يُعتبر حمض الأبسيسيك Absciscic acid (ABA) من الهرمونات النباتية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم فتحة الثغور The regulation of stomatal aperture استجابةً للحالة المائية للنبات. فعند تعرض النبات إلى إجهاد مائي Water deficit (water stress) يتراكم ABA في أنسجة الأوراق ويرتبط باليات غلق الثغور Stomatal closure mechanisms.

وتشير الدراسات إلى أن سرعة تطور الإجهاد المائي تؤثر على العلاقة بين تراكم الـ ABA وسلوك الثغور Stomatal behavior. فعند حدوث الجفاف تدريجياً Leaf dehydration occurs gradually، يزداد تركيز ABA قبل غلق الثغور، مما يدل على أن ABA قد يعمل كإشارة تنظيمية A signaling mediator تتحكم في التوصيل الثغوري Stomatal conductance (gs). أما عند حدوث الإجهاد بسرعة Water stress develops rapidly، فإن الثغور تُغلق قبل حدوث زيادة ملحوظة في تركيز ABA، مما يشير إلى وجود آليات تحكم هيدروليكية أو فيزيائية أخرى (Salisbury و Ross, ١٩٨٥).

أظهرت الدراسات الحقلية على أشجار الخوخ أن الأشجار غير المروية Non-irrigated trees احتوت على مستويات أعلى من ABA طوال الموسم مقارنة بالأشجار المروية. كما تضاعف تركيز ABA في الأشجار غير المروية خلال أوائل شهر أغسطس، تزامناً مع ظهور إجهاد مائي شديد تم الاستدلال عليه من خلال انخفاض جهد الماء في الورقة (Ψ_l) Leaf water potential وتراجع التوصيل الثغري (g_s) Stomatal conductance. ولوحظ وجود ارتباط يومي واضح بين محتوى ABA و g_s فقط في الأشجار غير المروية. أما في الأشجار المروية - سواء عند تعويض ١٠٠٪ أو ٥٠٪ من الاحتياجات المائية المقدرة بالبخار - نتج Evapotranspiration (ET) - فلم يظهر ارتباط منتظم بين تركيز ABA وانفتاح الثغور (Xiloyannis وآخرون، ١٩٨٠).

تشير هذه النتائج إلى أن التغيرات قصيرة المدى في التركيز الكلي للـ ABA لا تعكس بالضرورة علاقة سببية مباشرة مع غلق الثغور. ويجب الأخذ في الاعتبار أن ABA يوجد في النبات في عدة صور (حر Free ABA، مرتبط Conjugated ABA، أو مخزن داخل حجرات خلوية Compartmentalized ABA)، وبالتالي فإن قياس التركيز الكلي قد لا يعبر عن الجزء النشط حيوياً Biologically active fraction المؤثر في الخلايا الحارسة.

ومع ذلك، يبدو أن ABA يلعب دوراً تنظيمياً أكثر وضوحاً A more significant regulatory role في حالات الإجهاد المائي الطويل والشديد Prolonged and severe water stress. فقد أظهرت تجارب على أشجار خوخ مزروعة في أوعية وتعرضت لنقص مائي لمدة ثمانية أيام حدوث غلق كامل للثغور Complete stomatal closure، ولم تستعد الثغور نشاطها إلا بعد حوالي ٣٢ ساعة من إعادة الري تحت ظروف رطوبة مثالية Optimal soil moisture conditions. ولا يمكن تفسير هذا التأخر اعتماداً على استعادة الحالة المائية فقط (Xiloyannis وآخرون، ١٩٨٦)، مما يشير إلى احتمال وجود تحكم هرموني Hormonal regulation - خاصة عبر إشارات حمض الأبسيسيك ABA-mediated signaling - يتدخل مع آليات التحكم الهيدروليكي Hydraulic control mechanisms أثناء فترات الإجهاد الطويلة.

تنظيم نمو الأشجار من خلال التحكم في الإمداد المائي **Controlled Water Supply**

يُعتبر الحفاظ على جهد الامتلاء الخلوي (Ψ_p) Cell turgor potential المناسب ضرورياً لإستطالة وتمدد الخلايا Cellular expansion في جميع أعضاء النبات، بما في ذلك الأفرخ الخضرية والثمار النامية. ونظراً لأن النمو الخضري (استطالة الأفرخ Shoot elongation) والنمو الثمري (تضخم الثمار Fruit enlargement) يحدثان غالباً في فترات زمنية مختلفة خلال الموسم في أشجار الفاكهة، يمكن إدارة الري بصورة استراتيجية لتنظيم هذا النمو.

إن فرض إجهاد مائي معتدل Mild water stress خلال فترة النمو الخضري النشط يؤدي إلى تقليل التمدد الخلوي المعتمد على ضغط الامتلاء، وبالتالي الحد من النمو الخضري المفرط. وفي المقابل، فإن الحفاظ على حالة مائية مثلى خلال مرحلة تضخم الثمار يضمن تحقيق أقصى نمو وتطور للثمار Maximum fruit growth and development. وبذلك يُعتبر الري المقنن أداة فسيولوجية لتحقيق توازن بين النمو الخضري والتناسلي.

في أشجار التفاح، وعند ملاحظة قوة نمو خضري زائدة خلال الربيع، يُوصى بتقليل أو تأخير الري حتى انتهاء الدورة الأولى The first flush من نمو الأفرخ (Gergely، ١٩٨٤). إلا أن الحذر مطلوب لأن بدء تكوين البراعم الزهرية Flower bud initiation يحدث خلال نفس الفترة. ونظراً لأن عملية التمايز

الزهري Floral induction and differentiation تعتمد على توفر مناسب لنواتج التمثيل الضوئي (الكربوهيدرات) Adequate photosynthate availability، فإن فرض إجهاد مائي شديد قد يقلل من تكوين المواد الكربوهيدراتية، مما يؤدي إلى انخفاض المحصول في الموسم التالي (Gergely ، ١٩٨٤).

وقد لخص Giulivo و Xiloyannis (١٩٨٨) نتائج دراسات توضح أن زيادة معدلات الري تؤدي إلى زيادة النمو الخضري في أشجار التفاح (الجدول التالي)، حيث يزداد طول الأفرخ، وطول السلاميات، وعددها. إلا أن نسبة البراعم المتحولة إلى براعم زهرية تنخفض. وعلى الرغم من أن الإنتاج الكلي من الثمار (كجم/شجرة) قد يرتفع تحت معدلات الري العالية، فإن زيادة كثافة المجموع الخضري تؤدي إلى تظليل الشجرة وتقليل كفاءة اعتراض الضوء، مما يحد من توفر الكربوهيدرات اللازمة لنمو الثمار. كما أن انخفاض تكوين البراعم الزهرية يؤثر سلباً على إنتاجية الموسم التالي.

وبالتالي، فإن مستوى الري المعتدل Moderate irrigation levels يحقق أفضل توازن بين النمو الخضري والتناسلي، مما يؤدي إلى إنتاجية أعلى وأكثر استدامة مقارنة بالري الزائد Excessive أو الإجهاد المائي الشديد Severely restricted irrigation (Giulivo و Xiloyannis ، ١٩٨٨).

جدول يوضح تأثير الري على نمو التفاح (Giulivo and Xiloyannis, 1988).

معدل الري	الصفات		
	منخفض	متوسط	عالي
١٧,٨	٢٨,٩	٥٢,٧	طول الفرخ (سم)
١١,٧	١٣,٣	١٨,٦	طول السلامة (مم)
١٥,٠	٢٢,٠	٢٩,٠	عدد العقد لكل فرخ
٠,٣٨	٠,١٥	٠,٠٦	نسبة البراعم الزهرية إلى البراعم الخضرية
٤٤,٥	٦١,٤	٥٥,٥	الإنتاج لكل شجرة (كجم)

جدولة الري والري الناقص واستجابات الأنواع المختلفة في أشجار الفاكهة. Irrigation Scheduling, Deficit Irrigation, and Species-Specific Growth Responses in Fruit Trees

قسم De Lotter وآخرون (١٩٨٥) الموسم الخضري لشجرة التفاح إلى أربع فترات فسيولوجية، لكل منها احتياجات مائية مختلفة. تمتد الفترة الأولى The first period من التزهير الكامل حتى ٤٠-٥٠ يوماً بعد التزهير الكامل Full bloom to 40-50 days after full bloom (AFB). وتشمل الفترة الثانية The second period المدة من ٤٠-٥٠ يوماً بعد التزهير الكامل وحتى انتهاء نمو الأفرخ From 40-50 days AFB until the completion of active shoot growth. أما الفترة الثالثة The third period فتمتد من نهاية نمو الأفرخ حتى الحصاد From the end of shoot growth until harvest. بينما تمثل الفترة الرابعة The fourth period مرحلة ما بعد الحصاد Post-harvest.

يختلف تأثير توافر الماء باختلاف هذه المراحل. إذ إن الحفاظ على توافر مائي مرتفع يعادل نحو ٨٥ % من المخزون المائي القابل للاستخدام في التربة The utilizable soil water reserve - خلال الفترة الثانية يحسن النمو الخضري واستطالة الأفرخ. بينما يؤدي توفر الماء المرتفع خلال الفترة الثالثة إلى زيادة نمو الثمار. في المقابل، فإن تطبيق الري الناقص¹ Deficit irrigation عند مستوى ٢٥ % من المخزون

¹ Deficit irrigation in tree orchards is a water-management strategy that deliberately applies less water than full crop evapotranspiration (ETc) needs, with the aim of conserving water while minimizing negative effects on yield, quality,

المائي القابل للاستخدام يحدّ بصورة واضحة من نمو الثمار خلال الفترة الثالثة، إلا أنه قد يساهم في تقليل الاضطرابات الفسيولوجية الثمار أثناء التخزين Physiological storage disorders وتحسين جودتها فيما بعد الحصاد (De Lotter وآخرون، ١٩٨٥).

وأشار Giulivo و Xiloyannis (١٩٨٦) إلى أن الحفاظ على ٨٥٪ من الرصيد المائي المتاح في بساتين التفاح و ٧٠٪ في بساتين الخوخ يُعدّ مثاليًا لدعم تمدد الخلايا Cell expansion. كما أوضح أن خفض الرصيد المائي إلى نحو ٣٥٪ يمكن أن يُستخدم كاستراتيجية ري ناقص منظم Regulated deficit irrigation strategy، حيث يحدّ من انقسام الخلايا Cell division مع الإبقاء على توصيل ثغري Stomatal conductance كافي لاستمرار عملية التمثيل الضوئي.

وتختلف أنواع الأشجار في استجابتها للري الناقص. فقد حافظت أشجار الكريز على كامل المحصول وحجم الثمار وزيادة قطر الساق عند تزويدها بـ ٥٠٪ فقط من معدل التبخّر المقاس بحوض التبخّر Class-A pan، باستخدام ري متكرر على فترات قصيرة بكميات قليلة High-frequency irrigation. بينما في المقابل، تأثرت أشجار البرقوق بشدة من حيث المحصول وحجم الثمار ونمو الساق تحت نفس مستوى الإمداد المائي (Proebsting وآخرون، ١٩٨١).

or long-term tree health. Rather than fully replacing the water lost to evaporation and transpiration, deficit irrigation accepts some level of soil moisture deficit at certain times or on certain parts of the orchard. **Key elements and concepts:** - **Goal:** Maximize crop water productivity (yield or quality per unit water) or conserve limited water supplies while avoiding unacceptable losses in yield, fruit size, or tree vigor. - **How it's achieved:** Reduce the irrigation amount (deepness of wetting), change irrigation frequency (timing), or purposely impose water stress during less-sensitive phenological stages. **Types and approaches:** **Regulated Deficit Irrigation (RDI):** - Apply controlled water deficits at specific, less-sensitive growth stages (for example, during late fruit development) while meeting full water needs during critical periods (e.g., flowering, fruit set). - Widely used to improve fruit quality (sugar concentration, firmness) or control vegetative vigor. **Partial Root-Zone Drying (PRD):** Alternate wetting and drying of halves (or sectors) of the root zone so part of the root system is dry while the other receives water. Aims to reduce transpiration via root-to-shoot chemical signals while keeping overall plant water status acceptable. **Continuous deficit (chronic) irrigation:** Apply a constant fraction of ET_c (e.g., 50% of pan evaporation, as in the Proebsting example). This may be "high-frequency deficit" (small, frequent applications replacing only part of ET) or low-frequency but smaller total volumes—different patterns have different physiological effects. **Strategic deficit (seasonal or stage-specific):** Intentionally reduce water during periods when trees are less sensitive (e.g., after harvest or during early/mid fruit growth depending on species/cultivar) and provide more during sensitive windows. **Physiological and management considerations:** - **Phenology matters:** Some stages are very sensitive to water stress (flowering, fruit set, early cell division); applying deficit then can cause large yield penalties. Other stages are less sensitive and can tolerate—sometimes even benefit from—moderate stress. - **Species, cultivar, and rootstock response:** Different trees vary strongly in drought sensitivity, stomatal behaviour, root depth, osmotic adjustment, and carbon partitioning. What works as a deficit strategy for one combination may harm another. - **Frequency and depth of irrigation:** Frequent small irrigations maintain shallower, more stable soil moisture; infrequent deeper irrigations recharge a larger soil volume but allow longer dry periods. These patterns influence root activity, hydraulic signalling, and turgor-driven fruit growth. - **Monitoring and thresholds:** Effective deficit irrigation uses measurements (soil moisture sensors, trunk shrinkage, stem or leaf water potential, leaf gas exchange, or orchard evapotranspiration estimates) and set thresholds to avoid damaging stress. - **Long-term effects:** Chronic under-watering can reduce trunk growth and root development, increase susceptibility to pests/diseases, or cause fruit quality/yield declines. Conversely, well-managed RDI can save water and improve quality without large yield losses. **Pros and cons:** - **Pros:** Water savings, potential improvements in fruit quality, reduced vegetative vigor (helpful in high-vigor systems), lower pumping costs, and sometimes improved fruit ripening. - **Cons:** Risk of yield/size loss if poorly timed or too severe, possible long-term reductions in tree vigor or root health, and higher management intensity (monitoring, scheduling).

وأظهرت دراسات Chalmers و Wilson (١٩٧٨) و Chalmers وآخرين (١٩٧٥) أن أشجار الخوخ يمكنها الاستمرار في التمثيل الضوئي وانتقال المواد الكربوهيدراتية طوال اليوم حتى عندما ينخفض جهد الماء إلى مستوى يسبب انكماش الأنسجة. كما لم يتأثر توصيل الانتشار¹ Diffusive conductance في أوراق الخوخ إلا عندما انخفض جهد الماء للأوراق وقت الظهيرة Midday leaf water potential إلى أقل من -٢,٥ ميجاباسكال (MPa) (Xiloyannis وآخرون، ١٩٨٠). وهذا يدل على إمكانية خفض ضغط الامتلاء Turgor pressure دون التأثير المباشر على كفاءة التمثيل الضوئي في الخوخ.

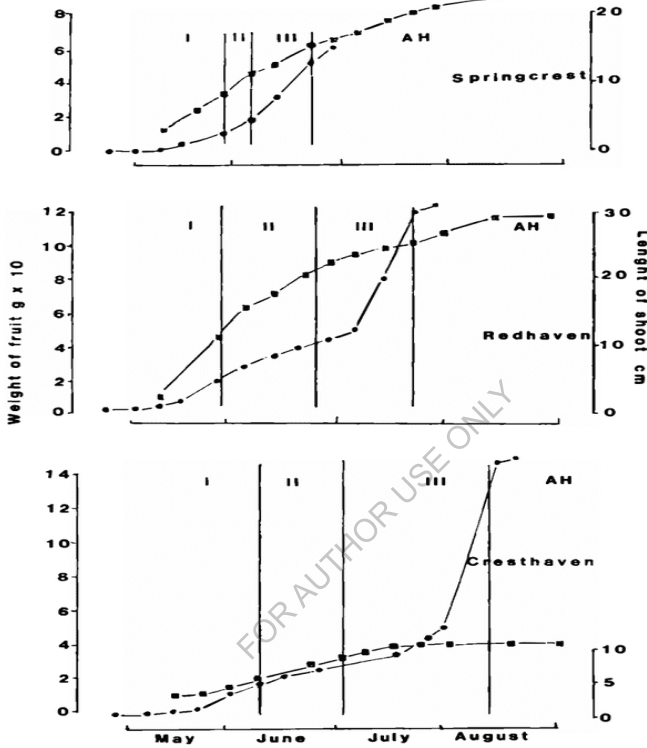
وفي دراسة لاحقة، بين Chalmers وآخرون (١٩٨٤) أن النمو الخضري انخفض بنسبة ٨٠٪ في الخوخ و ٧٠٪ في الكمثرى عند خفض كمية الري إلى ١٢,٥٪ و ٢٥٪ على التوالي من معدل التبخر المقاس بحوض Class-A خلال المراحل المبكرة من نمو الثمار. واستندت هذه الاستنتاجية إلى ملاحظة أن نسبة ٢٥-٣٠٪ فقط من نمو الثمار تتزامن مع نمو الأفرخ في الخوخ صنف Golden Queen، حيث يتميز هذا الصنف بطول موسم النمو وامتداد المرحلة الثانية من نمو الثمار، بينما يحدث معظم تضخم حجم الثمار في المرحلة الثالثة بعد اكتمال نمو الأفرخ.

أما في أصناف الخوخ المبكرة أو متوسطة النضج، فقد يتداخل نمو الأفرخ مع نمو الثمار بشكل ملحوظ، مما يجعل تطبيق الري الناقص غير مناسب لأنه سيؤثر سلباً في كلا النموين معاً. لذلك يجب تصميم برنامج الري وفقاً للخصائص الفينولوجية The phenological growth pattern لكل صنف.

كما تختلف الأنواع في احتياجاتها لضغط الامتلاء f Turgor requirements اللازم لتمدد الثمار؛ إذ تتطلب النكتارين والبرقوق ضغط امتلاء أعلى Relatively higher turgor pressure مقارنة ببعض

¹ **Diffusive conductance** in trees is a measure of how easily water vapor (or a gas such as CO₂) moves by diffusion between two compartments — most commonly from the leaf internal air spaces to the atmosphere through the stomata and boundary layer. It's the inverse of diffusive resistance and is usually expressed in mol m⁻² s⁻¹ (for gas fluxes) or in m s⁻¹ (for bulk aerodynamic/boundary-layer measures, sometimes converted). **Key points: What it represents:** - For water: leaf (or canopy) diffusive conductance for water vapor quantifies how readily water vapor diffuses out of leaves into the air. It controls transpiration rate for a given vapor pressure deficit (VPD). - For CO₂: stomatal (or leaf) conductance for CO₂ determines how readily CO₂ diffuses into the leaf for photosynthesis. Note that CO₂ conductance is lower than water vapor conductance for the same stomatal aperture because of different diffusivities; commonly g CO₂ ≈ g H₂O / 1.6. **Components:** - Stomatal conductance (gs): diffusion through stomatal pores; the dominant, biologically controlled component. Plants regulate gs by opening/closing stomata in response to light, humidity, leaf water status, CO₂ concentration, etc. - Boundary-layer conductance (gb): diffusion across the thin layer of still air that clings to the leaf surface. It depends on leaf size, shape, orientation, wind speed and turbulence. - Cuticular conductance: diffusion through the leaf cuticle when stomata are closed; usually small but can matter under severe stress. **Units and conversion:** - Common units: mol m⁻² s⁻¹ (moles of gas per square meter per second). Sometimes expressed as mmol m⁻² s⁻¹. - To relate conductance to flux: Flux = conductance × driving gradient. For water vapor, transpiration E ≈ g H₂O × VPD (where VPD is expressed in appropriate units converting concentration to vapor pressure difference). - To convert between conductance for water vapor and CO₂: g CO₂ ≈ g H₂O / 1.6 (because air diffusion coefficient for water vapor is ~1.6 × that of CO₂). **Biological importance:** - Controls trade-off between carbon gain and water loss: higher stomatal conductance increases CO₂ uptake (photosynthesis) but also increases transpiration and risk of water stress. - A key variable in plant responses to drought: many species close stomata (reduce gs) to conserve water, lowering diffusive conductance and thus photosynthesis. - Influences leaf temperature, nutrient transport, and whole-plant water status. **Measurement:** - Measured with porometers, gas-exchange systems (infrared gas analyzers), or inferred from sap flow and micrometeorological measurements at canopy scale. - Boundary-layer conductance can be estimated from leaf dimensions and wind speed using empirical formulas. **Short summary:** For a simple leaf gas-exchange relation: A (net CO₂ assimilation) ≈ g CO₂ × (Ca - Ci), and E (transpiration) ≈ g H₂O × (esat (Tleaf) - ea), where Ca and Ci are ambient and internal CO₂ concentrations, and esat (Tleaf) and ea are saturated and ambient vapor pressures.

الأنواع الأخرى. وتستمر ثمار الكمثرى في النمو حتى قرب الحصاد، وهو ما يشبه أصناف الخوخ طويلة الموسم، مما يستوجب مواعمة برنامج الري تبعاً لديناميكية النمو الخاصة بكل نوع وصنف.



شكل يوضح نمو الثمار والأفرخ لأصناف الخوخ في أوقات النضج المختلفة: تمثل الدوائر، نمو الثمار؛ والمربعات، نمو الأفرخ (Giulivo and Xiloyannis، ١٩٨٨).

تُظهر أشجار اللوز Almond trees قدرة أعلى على تحمل الجفاف Drought tolerance مقارنة بأشجار الخوخ. وعلى الرغم من وجود تشابه نسبي بين أشجار الكمثرى واللوز، فإن ثمار اللوز لا تمر بمرحلة النمو الثالثة Stage III التي تتميز بالتضخم السريع النهائي للثمرة Final rapid fruit enlargement phase، كما هو الحال في الخوخ. لذلك لا تحتاج أشجار اللوز إلى كميات كبيرة من الماء خلال المراحل المتأخرة من نمو الثمار. وبما أن كلا من الكمثرى واللوز يتحملان نقص الماء نسبياً خلال فترة نمو الأفرخ (المرحلة الثانية من نمو الثمار)، ومع عدم وجود مرحلة تضخم نهائي واضحة في اللوز، فإن احتياجاته المائية الكلية أقل. ولهذا يمكن زراعة اللوز في المناطق الجافة دون الحاجة لري تكميلي، في حين يتطلب إنتاج الخوخ اقتصادياً توفير الري.

يتفاعل التباعد بين الأشجار (Planting density (spacing) ونظام الري تفاعلاً تشجيعياً في تقليل النمو الخضري (Chalmers وآخرون، ١٩٨٤). ففي الخوخ يؤثر التباعد داخل الصف بصورة واضحة على قوة نمو الشجرة (van den Ende وChalmers، ١٩٨٣). ويُرجح أن السبب هو تقليل حجم الماء المتاحة في التربة لكل شجرة، مما يؤدي إلى انخفاض جهد الماء في النبات Lowering plant water potential (Ψ_1). وعند دمج هذا التأثير مع الري المقنن (Controlled irrigation (regulated deficit irrigation)، يتحقق تأثير تشجيعي A synergistic effect يؤدي إلى ضبط النمو الخضري بفاعلية.

كما تؤثر طريقة الري في الحالة المائية والإنتاجية. ففي الري بالتنقيط (Trickle (drip) irrigation يتم ترطيب جزء محدود من منطقة الجذور، مما يسبب إجهاداً مائياً خفيفاً Mild water stress مقارنة بالري السطحي الكامل Full-surface irrigation. وقد يكون هذا الإجهاد الخفيف مفيداً في الحد من النمو الزائد. فقد وجد (Peretz وآخرون ١٩٧٧) خلال أربع سنوات أن جهد الماء Leaf water potential (Ψ_1) في أوراق التفاح تحت الري بالتنقيط بلغ -١,٦٨ ميجاباسكال مقارنة بـ -١,٣١ ميجاباسكال في الري بالرش، رغم أن الأشجار المروية بالرش Sprinkler-irrigated trees تلقت ٩٠٪ فقط من تبخر حوض Class-A pan evaporation، بينما تلقت أشجار التنقيط ١٠٠٪ من قيمة التبخر المحسوبة.

وتماشياً مع انخفاض جهد الماء، كانت الأشجار المروية بالتنقيط أصغر حجماً من حيث مساحة المقطع العرضي للجذع (Trunk cross-sectional area (TCA (١٠٨ مقابل ١٤٥ سم^٢)، لكنها أظهرت كفاءة إنتاجية أعلى (٠,٤١ مقابل ٠,٢٥ كجم/سم^٢ TCA).

وفي تجربة أخرى (Chalmers وآخرون، ١٩٨٤) تمت مقارنة الري بالغمر Furrow irrigation مع الري بالتنقيط Trickle irrigation عند ١٠٠٪ و ٥٠٪ من تبخر حوض Class-A. أدى الري بالتنقيط عند ١٠٠٪ إلى تقليل مساحة المقطع العرضي للجذع مقارنة بالري بالغمر، بينما أدى الري عند ٥٠٪ إلى تقليل أكبر في حجم الأشجار. وكانت كفاءة الإنتاج الأعلى عند ١٠٠٪ تنقيط، تليها ٥٠٪ تنقيط، وأدناها عند الري بالغمر.

بلغ متوسط جهد الماء للأوراق Leaf water potentials قبل الظهر -١,٣١ و -١,٥٨ و -١,٨٠ ميجاباسكال في معاملات الري بالغمر و ١٠٠٪ تنقيط و ٥٠٪ تنقيط على التوالي. وتشير النتائج إلى أن الحفاظ على جهد ماء للأوراق يقارب -١,٦٠ ميجاباسكال يعتبر الأمثل لضبط حجم الشجرة وتحقيق أعلى إنتاجية. فعند قيم أقل سلبية (أعلى مائياً) يزداد النمو الخضري بشكل مفرط، وعند قيم أكثر سلبية ينخفض ضغط الامتلاء إلى مستوى لا يسمح بتحقيق أقصى محصول.

الإجهاد الناتج عن زيادة الماء في التربة (غرق التربة) في أشجار الفاكهة Stress Induced by Excess Soil Water (Waterlogging) in Fruit Trees

تختلف أنواع أشجار الفاكهة في درجة تحملها لتشبع التربة بالماء (الغرق) Soil water saturation (Waterlogging). إذ تُعتبر جذور المشمش والوخ شديدة الحساسية لنقص الأكسجين Highly sensitive to hypoxic conditions، في حين تتمتع جذور الكثرى والسفرجل والتفاح بدرجة أعلى من التحمل. ويظهر أصل البرقوق Myrabolan درجة تحمل متوسطة (Catlin و Rowe، ١٩٧١). ففي تجارب المحاليل المغذية احتاجت جذوره إلى أكثر من ١٥٪ أكسجين لمواصلة النمو، بينما استمرت جذور التفاح في النمو عند تركيز ٥٪ فقط من الأكسجين.

ولا يُقاس توفر الأكسجين للجذور بتركيزه في التربة فقط، بل يعتمد أساساً على معدل انتشار الأكسجين the Oxygen diffusion rate (ODR) عبر التربة. ويحدد هذا المعدل بفارق التركيز بين

أكسجين التربة والجذور The O₂ concentration gradient، إضافة إلى مقاومة حركة الغاز The resistance to gas movement داخل المسام، والتي تتأثر بشدة بانخفاض معامل انتشار الأكسجين في الماء عند تشبع التربة. وقد سُجِّلَت قيم ODR في تربة بساتين غير متغدقة Non-waterlogged orchard soils في ولاية مين Maine بين ٠,٤٠ و ٠,٤٨ ميكروجرام سم^{-٢} دقيقة^{-١}، بينما انخفضت في التربة المتغدقة إلى ٠,١٦-٠,٠٩ ميكروجرام سم^{-٢} دقيقة^{-١} (Olien، ١٩٨٧). ويبدأ تأثير وظيفة الجذور فسيولوجيًا عندما ينخفض ODR إلى أقل من ٠,٢ ميكروجرام سم^{-٢} دقيقة^{-١}.

وقد لوحظت استجابة فسيولوجية في أشجار الكمثرى والسفرجل الصغيرة عند انخفاض ODR إلى ٠,٣٠-٠,١٥ ميكروجرام سم^{-٢} دقيقة^{-١}، تمثلت في انخفاض المقاومة الثغرية Stomatal resistance، مما يعكس تغيرًا في تنظيم تبادل الغازات والعلاقات المائية للنبات (Andersen وآخرون، ١٩٨٤).

ويؤدي تغدق التربة Waterlogging إلى مجموعة من الإجهادات المركبة تشمل: نقص الأكسجين أو انعدامه في منطقة الجذور Hypoxia or anoxia in the root zone؛ تراكم الأيونات المختزلة السامة Accumulation of phytotoxic reduced ions مثل الحديد والمنجنيز؛ انخفاض أعداد الكائنات الحية الدقيقة الهوائية Decline in aerobic soil microbial populations؛ تراكم منتجات أيضية لاهوائية سامة Accumulation of toxic anaerobic metabolic by-products؛ زيادة القابلية للإصابة بمسببات الأمراض المنقولة بالماء Increased susceptibility to waterborne pathogens مثل *Pythium* و *Phytophthora*؛ إضافة إلى اضطرابات في تنظيم الثغور Alterations in stomatal regulation (Olien، ١٩٨٧؛ Andersen وآخرون، ١٩٨٤).

وتعتمد شدة الاستجابة وسرعتها على مدة التغدق، والتركيب الوراثي، وشدة النتج، وفصل النمو الذي يحدث فيه الإجهاد، حيث يرتبط التأثير الموسمي بدرجة حرارة التربة. يحدث الذبول عند تعرض أشجار المشمش والخوخ للغدق عند ٢٧م خلال ستة أيام، وعند ٢٢م خلال عشرة أيام، وعند ١٧م خلال ستة عشر يومًا. أما البرقوق فكان أكثر تحملاً، حيث حدث الذبول بعد ٢٠ و ٢٤ و ٢٨ يومًا على التوالي (Rowe و Catlin، ١٩٧١). وأكد Olien (١٩٨٧) أن الغدق أثناء الصيف هو الأشد تأثيرًا في فقد الجذور مقارنة بالربيع أو الخريف.

وغالبًا ما يكون فقد الجذور أكبر من فقد النمو الخصري، مما يؤدي إلى زيادة نسبة المجموع الخصري إلى الجذري Shoot-to-root ratio. ففي التفاح سجل الغدق أثناء الصيف أعلى نسبة (١,٥٥) مقارنة بالربيع (١,١٥) والخريف (١,٣٦)، والتي لم تختلف معنويًا عن أشجار الكنترول الغير معرضة للغدق (Olien، ١٩٨٧).

ورغم أن التفاح يُعتبر أقل حساسية للتغدق قصير الأمد Short-term flooding، فإن التعرض لتغدق لمدة ٦٠ يومًا يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في نمو الساق والأفرخ. ويمكن ترتيب شدة الانخفاض في النمو الخصري كالتالي: الربيع = الصيف < (أكبر) الخريف. يمكن ترتيب الانخفاض في المحصول كالتالي: الربيع < الصيف = الخريف. ومع ذلك يمكن أن نزداد شدة الاستجابة خلال فترة معينة إذا حدث الإجهاد أيضًا في العام السابق (Olien، ١٩٨٧).

تُظهر أنواع وأصول أشجار الفاكهة اختلافًا واضحًا في قدرتها على تحمل الغدق طويل الأمد Prolonged soil flooding. فقد تمكنت أشجار الكمثرى من البقاء لمدة شهر تحت ظروف الغدق المستمر، في حين ماتت بادرات الخوخ Halford نتيجة التعرض لنفس المعاملة. وعند فرض التغدق المستمر Continuous flooding لمدة ٢٠ شهرًا، بلغت نسبة الحياة Survival rates ١٠٠٪ في *Pyrus betulifolia*، بينما تراوحت بين ٦٠-٧٠٪ في *Pyrus calleryana* و *Pyrus communis* والسفرجل، وبلغت ٥٠٪ في أصل التفاح MM106، و ٣٠٪ فقط في *Pyrus ussuriensis* و *Pyrus pyrifolia*. ولم

تتأثر نسب الحياة بوجود الطعم من عدمه، مما يدل على أن درجة التحمل تحددها الخصائص الوراثية للأصل (Andersen وآخرون، ١٩٨٤؛ Rowe و Catlin، ١٩٧١).

ونظرًا لحساسية أنواع جنس *Prunus* (مثل الخوخ والشمش والبرقوق) للغرق، فقد خضعت لدراسات متعددة. فقد درس Rowe و Catlin (1971) محتوى الجليكوسيدات السيانوجينية **Cyanogenic glycosides**¹ ونسبة تحللها أثناء الغرق. وأظهرت النتائج أن محتوى هذه المركبات والجزء المتحلل منها كان أعلى في الخوخ مقارنة بالبرقوق، وهو ما يرتبط بدرجة الحساسية الأعلى للوخ. كما ازداد معدل التخليق السيانوجيني (إطلاق سيانيد الهيدروجين Release of hydrogen cyanide, HCN بزيادة درجة الحرارة ومدة الغرق. وتشابهت جذور الخوخ والشمش في معدل إطلاق سيانيد الهيدروجين HCN، بينما كان أقل بكثير في البرقوق، حيث كان بالكاد يكشف عنه عند ٢٢°م. ومع ذلك حدث إطلاق ملحوظ في الخوخ والشمش حتى عند ١٧°م. وعند توفر أكسجين يزيد عن ٥٪ توقف إنتاج HCN.

ورغم إطلاق كميات كبيرة نسبيًا من سيانيد الهيدروجين HCN في جذور الخوخ والشمش تحت الظروف اللاهوائية، إلا أنه لا يُعتبر السبب الرئيس لتعطيل التنفس الخلوي Respiratory inhibition. ففي حالة انعدام الأكسجين التام يتشبث نظام الأكسידاز الطرفي The terminal oxidase system بغض النظر عن وجود HCN. وعند توفر الأكسجين جزئيًا يمكن لبعض جذور أشجار الفاكهة (مثل التفاح) تحويل مسار الإلكترونات إلى المسار التنفسي البديل المقاوم للسيانيد The alternative oxidase pathway (Cyanide-resistant respiration)، مما يسمح باستمرار التنفس مع إنتاج أقل من الطاقة ATP (Wang و Faust، ١٩٨٣). وتدعم هذه النتائج استنتاج Rowe و Catlin (١٩٧١) بأن دور الـ HCN ثانوي مقارنة بتأثير نقص الأكسجين ذاته، مع بقاء التخليق السيانوجيني مؤشرًا حيويًا حساسًا لضرر الخلايا ودرجة الحساسية للغرق في أنواع *Prunus*.

وفي الجذور اللاهوائية للنباتات المعرضة للغرق Under anaerobic conditions in waterlogged roots يحدث أيضًا تراكم لمركب ١- أمينوسايكلوبروبان-١-حمض الكربوكسيليك 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) بمعدل يزيد ١٢-١٥ مرة مقارنة بالجذور المعرضة للأكسجين. وينتقل ACC عبر الخشب إلى الأجزاء الهوائية حيث يتحول إلى الإيثيلين في وجود الأكسجين، مما يسبب استجابات انحنائية وتهدل Epinasty في الأوراق (Yang، ١٩٨٠). ورغم أن هذه

¹ **Cyanogenic glycosides (CGs)** are nitrogen-containing secondary plant metabolites characterized by a β -glycosidically linked α -hydroxynitrile (cyanohydrin) aglycone moiety. They are **natural plant compounds** that can release **hydrogen cyanide (HCN)** when plant tissues are damaged. Upon enzymatic or chemical hydrolysis, these compounds release hydrogen cyanide (HCN), a potent respiratory toxin. Structurally, CGs consist of: - A sugar moiety (typically glucose). - A cyanohydrin aglycone derived from amino acids (valine, isoleucine, leucine, phenylalanine, or tyrosine). - An α -hydroxynitrile functional group that decomposes to release HCN and a carbonyl compound (ketone or aldehyde). Approximately 25 distinct cyanogenic glycosides have been identified across at least 2,000 plant species spanning >130 families. **Biosynthesis and Catabolism: Biosynthetic Pathway:** CG biosynthesis proceeds via a conserved three-step pathway localized to the endoplasmic reticulum and cytosol: 1. **N-hydroxylation** of amino acid precursors by cytochrome P450 enzymes (CYP79 family). 2. **C-C bond cleavage and dehydration** to form aldoximes, then nitriles (CYP71 family). 3. **Glycosylation** by UDP-glucose-dependent glycosyltransferases (UGTs) to yield stable, water-soluble CGs. **Enzymatic Hydrolysis ("Cyanide Bomb" Mechanism):** CGs are compartmentalized separately from their hydrolytic enzymes in intact tissues. Upon tissue damage (herbivory, processing), two enzymes act sequentially: 1. **β -Glucosidase** cleaves the sugar moiety, releasing an unstable α -hydroxynitrile (cyanohydrin). 2. **α -Hydroxynitrile lyase (HNL)** catalyzes spontaneous or enzyme-assisted decomposition of the cyanohydrin to HCN + carbonyl compound. **This** two-enzyme system functions as a rapid chemical defense: cyanide release occurs within seconds of tissue disruption, deterring herbivores through acute toxicity.

الآلية لم تثبت بشكل قاطع في أشجار الفاكهة، فمن المرجح حدوثها، وبالتالي فإن الاختلافات بين الأنواع في تحمل الغدق قد تعكس جزئياً التباين في إنتاج ACC واستجابة الإجهاد بوساطة الإيثيلين.

References

- Andersen, P. C., P. B. Lombard, and M. N. Westwood. 1984. Effect of potassium and nitrogen fertilization on leaf gas exchange and fruit set of 'Bing' sweet cherry. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 109:132-138.
- Andreu-Coll, L. et al. (2024). Regulated Deficit Irrigation Perspectives for Water Efficiency in Apricot Cultivation: A Review. *Agronomy*, 14(6):1219.
- Atkinson, D. 1978. The growth and activity of fruit tree root systems. *Acta Horticulturae* 65:79-89.
- Atkinson, D., and J. K. Lewis. 1979. The influence of leaf age on the photosynthetic capacity of apple leaves. *Journal of Photographic Science* 27:253-258. (Note: The journal citation in the original text is likely an error; this title corresponds to the authors and year in horticultural literature).
- Avery, D. J. 1969. The effect of shading on the growth and photosynthesis of apple leaves. *New Phytologist* 68:323-336.
- Black, J. D. F. 1976. Irrigation of fruit trees. *Horticultural Abstracts* 47:1-7.
- Black, J. D. F., and D. W. West. 1974. Trickle irrigation studies on peach trees. In *Proceedings of the 2nd International Drip Irrigation Congress*, San Diego. Riverside, CA: University of California Press, pp. 432-433.
- Black, J. D. F., and P. D. Mitchell. 1974. Water use of peach trees under trickle irrigation. In *Proceedings of the 2nd International Drip Irrigation Congress*, San Diego. Riverside, CA: University of California Press, pp. 437-438.
- Cáceres, R., et al. (2022). "Water use efficiency in fruit trees: A review of physiological, agronomical, and environmental factors." *Agricultural Water Management*, 271, 107802.
- Campos, I., et al. (2020). "Transpiration and water use efficiency of olive trees under sustained deficit irrigation." *European Journal of Agronomy*, 115, 126025.
- Casadoro, G., et al. (2022). "Hydraulic lift in fruit trees: A mechanism for mitigating drought stress." *Tree Physiology*, 42(4), 789-803.
- Chalmers, D. J., and I. B. Wilson. 1978. Regulation of photosynthetic and transpiration rates in peach. *Annals of Botany* 42:294-295.
- Chalmers, D. J., K. A. Olsson, and T. R. Jones. 1983. Water relations of peach trees and orchards. In *Water Deficit and Plant Growth*, Vol. 7, T. T. Kozlowski (ed.). New York: Academic Press, pp. 197-232.

- **Chalmers, D. J., P. D. Mitchell, and P. H. Jerie. 1984.** The physiology of growth control of peach and pear trees using reduced irrigation. *Acta Horticulturae* 146:143-148.
- **Chalmers, D. J., R. L. Canterford, P. H. Jerie, T. R. Jones, and T. D. Ugalde. 1975.** The mechanism of the response of peach fruit to the removal of foliage during Stage II of fruit growth. *Australian Journal of Plant Physiology* 2:635-645.
- **Dangare, P. et al. (2024).** *Measurement and Modelling of Water Use by Litchi (Litchi sinensis) Orchards under Subtropical Conditions.* *Acta Horticulturae*, 1409:167–174.
- **Daniell, J. W. 1980.** Peach tree water management. *Fruit South* 4(5):4-7.
- **Davies, F. S., and A. N. Lakso. 1978.** Diurnal and seasonal trends in water relations of apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 103:310-313.
- **Davies, F. S., and A. N. Lakso. 1979.** Diurnal and seasonal changes in plant water relations of apple seedlings and orchard trees. *Physiologia Plantarum* 46:109-114.
- **De Jong, T. M. 1983.** Growth and development of peach fruit as related to leaf photosynthesis and carbohydrate availability. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 108:303-307.
- **El Sharkawi, H. M., and M. El Monayeri. 1976.** Water relations of date palm seedlings. *Plant and Soil* 44:113-128.
- **Elfving, D. C. 1982.** Crop response to trickle irrigation. *Horticultural Reviews* 4:1-48.
- **Espadafor, M., et al. (2023).** "Water use and consumptive water footprint of almond orchards under different irrigation regimes." *Science of The Total Environment*, 858, 159821.
- **Fanjul, L., and H. G. Jones. 1982.** Stomatal response of apple leaves to humidity and temperature. *Planta* 154:135-138.
- **Fanjul, L., and P. H. Rosher. 1984.** The effect of plant water stress on leaf conductance and photosynthesis in apple trees. *Physiologia Plantarum* 62:321-328.
- **Fereres, E., & Soriano, M. A. (2022).** "Deficit irrigation for fruit trees: A review of practices and implications." *Agricultural Water Management*, 260, 107300.
- **Fernández, J. E., et al. (2021).** "Precision irrigation in fruit trees: The role of plant-based sensors." *Irrigation Science*, 39(5), 483-507.
- **Fernández, J. E., et al. (2021).** "The use of deficit irrigation strategies to optimize water resources in fruit trees and vines." *Agronomy*, 11(10), 1940.
- **Garcia-Tejero, I. F., et al. (2021).** "Sap flow dynamics and water use in citrus trees under different rootstocks and irrigation regimes." *Agricultural Water Management*, 255, 107034.

- **Geerts, S., & Raes, D. (2020).** "Deficit irrigation as an on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas." *Agricultural Water Management*, 236, 105918. Hochberg, U., et al. (2021). "Xylem embolism and root-to-shoot hydraulic coordination in woody plants under drought." *Plant, Cell & Environment*, 44(2), 440-456.
- **Gergely, I. 1984.** Water use and irrigation of apple orchards. In *Alma. F. Petho* (ed.). Budapest: Mezogazdasagi Kiado, pp. 419-436.
- **Giulivo, C., and A. Bergamini. 1982.** Water consumption and stomatal conductance in fruit trees. *Proceedings of the XXI International Horticultural Congress* (Abstract) 1264.
- **Giulivo, C., and C. Xiloyannis. 1986.** Influenza della siccità sulla crescita del frutto e sulla fotosintesi nel pesco. *XVII Convegno Pescicolo*, Cesena, Italy, March 5, 1986.
- **Giulivo, C., and C. Xiloyannis. 1988.** L'Irrigazione in ortofrutti coltura [Irrigation in fruit and vegetable crops]. Banca Popolare, Verona, Italy.
- **Goode, J. E., and K. H. Higgs. 1973.** Effects of irrigation, mulch, fertilizer and nitrogen on the growth and cropping of apples. *Journal of Horticultural Science* 48:203-215.
- **Gyuro, F. 1974.** *Gyümölcsstermesztés Alapjai*. [Basics of Fruit Growing]. Budapest: Mezogazdasagi Kiado.
- **Hall, A. E., E. D. Schulze, and O. L. Lange. 1976.** Current perspectives of steady-state stomatal response to environment. In *Ecological Studies*, Vol. 19, O. L. Lange, L. Kappen, and E. D. Schulze (eds.). Berlin: Springer-Verlag, pp. 169-188.
- **Hansen, P. 1971.** 14C-translocation in the apple tree. *Physiologia Plantarum* 25:181-183.
- **Hochberg, U., et al. (2021).** "Xylem embolism and root-to-shoot hydraulic coordination in woody plants under drought." *Plant, Cell & Environment*, 44(2), 440-456.
- **Jackson, J. E., J. W. Palmer, G. C. White, and E. E. Cannadine. 1983.** Effects of light interception on fruit quality. *Annual Report of the East Malling Research Station for 1982*: 34-35.
- **Jones, H. G. 1983.** *Plants and Microclimate: A Quantitative Approach to Environmental Plant Physiology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- **Jones, H. G., A. N. Lakso, and J. P. Syvertsen. 1985.** Physiological control of water status in temperate fruit trees. *Horticultural Reviews* 7:301-344.
- **Jones, H. G., and I. G. Cumming. 1984.** Estimation of stomatal conductance and associated water losses from porometry measurements on apple leaves. *Journal of Horticultural Science* 59:329-336.

- **Jones, H. G., and K. H. Higgs. 1979.** Influence of plant water potential on leaf conductance and photosynthesis in apples. *Journal of Experimental Botany* 30:965-970.
- **Jones, H. G., M. T. Lutton, K. H. Higgs, and P. J. C. Hamer. 1983.** Estimation of transpiration by the apple tree canopy using porometry and lysimetry. *Journal of Horticultural Science* 58:301-316.
- **Kenworthy, A. L. 1972.** The relationship of fruit quality to leaf analysis data. *Michigan State University Agricultural Experiment Station Research Report* 165.
- **Kohl, R. A., and J. L. Wright. 1974.** Water use and vegetative growth of sweet corn as affected by irrigation. *Agronomy Journal* 66:85-88.
- **Kool, D., et al. (2022).** "Partitioning evapotranspiration of fruit orchards: A review of methods and models." *Agricultural and Forest Meteorology*, 318, 108903.
- **Kriedeman, P. E., and R. L. Canterford. 1971.** The stomatal mechanism and leaf water balance in apricot. *Australian Journal of Biological Sciences* 24:197-205.
- **Lakso, A. N. 1979.** Leaf area development and net photosynthesis in sour cherry. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 104:58-60.
- **Lakso, A. N. 1983.** Leaf photosynthetic response to water stress in fruit trees. In *Stress Effects on Photosynthesis*, R. Marcelle, H. Clijsters, and M. Van Poucke (eds.). The Hague: Nijhoff/Junk, pp. 85-93.
- **Lakso, A. N. 1984.** Seasonal changes in net photosynthetic rate in apple. *Acta Horticulturae* 146:151-158.
- **Lakso, A. N., A. S. Geyer, and S. G. Carpenter. 1984.** Leaf area development and net photosynthesis in 'Golden Delicious' apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 109:544-547.
- **Landsberg, J. J., and D. R. Butler. 1980.** Stomatal behaviour and water relations of plants growing in a drying soil. *Plant, Cell & Environment* 3:29-33.
- **Landsberg, J. J., and H. G. Jones. 1981.** Apple orchards. In *Water Deficits and Plant Growth*, Vol. 6, T. T. Kozlowski (ed.). New York: Academic Press, pp. 419-469.
- **Landsberg, J. J., C. L. Beadle, P. V. Biscoe, D. R. Butler, B. Davidson, L. D. Incoll, G. B. James, P. G. Jarvis, P. J. Martin, R. E. Neilson, D. B. B. Powell, M. Slack, M. R. Thorpe, N. C. Turner, B. Warrit, and W. R. Watts. 1975.** Diurnal energy, water and CO₂ exchanges in an apple (*Malus pumila*) orchard. *Journal of Applied Ecology* 12:659-684.
- **Landsberg, J. J., D. B. B. Powell, and D. R. Butler. 1973.** The interception of radiation and transpiration in orchards. *Journal of Applied Ecology* 10:881-896.

- **Landsberg, J. J., T. W. Blanchard, and B. Warrit. 1976.** Stomatal behaviour of an apple orchard. *Journal of Experimental Botany* 25:579-596.
- **Lenz, F. 1986.** Photosynthesis and respiration of apple leaves during the growing season. In *The Regulation of Photosynthesis in Fruit Trees*, A. N. Lakso and F. Lenz (eds.). Symposium Proceedings Publication, New York State Agricultural Experiment Station, Geneva, N.Y., pp. 101-105.
- **Levin, I., R. Assaf, and B. A. Bravdo. 1979.** Effect of irrigation frequency and regime on water use and yield of peach trees. *Plant and Soil* 52:31-40.
- **Levin, I., R. Assaf, and B. A. Bravdo. 1980.** Effect of irrigation frequency and nitrogen form on the water consumption and yield of a peach orchard. In *Mineral Nutrition of Fruit Trees*, D. Atkinson, J. E. Jackson, R. O. Sharples, and W. M. Waller (eds.). London: Butterworths, pp. 255-269.
- **Li, M. et al. (2025).** Improved Field-Scale Drought Monitoring Using MODIS and Sentinel-2 Data for Vegetation Temperature Condition Index Generation through a Fusion Framework. *Computers and Electronics in Agriculture*, 234:110256.
- **López-Bernal, Á., et al. (2020).** "Genotypic differences in the response of fruit trees to drought." *Plant Science*, 298, 110517.
- **López-López, M., et al. (2021).** "Water use and water use efficiently of fruit trees under climate change." *Frontiers in Plant Science*, 12, 684591.
- **Lotter, de V. J., D. J. Beukes, and H. W. Weber. 1985.** Effects of irrigation on the phenology and growth of apricot trees. *Journal of Horticultural Science* 60:181-192.
- **Maggs, D. H. 1963.** The effect of planting density on the growth of apples. *Journal of Horticultural Science* 38:119-128.
- **Natali, S., and C. Xiloyannis. 1982.** L'assorbimento radicale e le necessità idriche del melo. [Root uptake and water requirements of apple]. In *Nuovi Orientamenti per la Coltura del Melo nel Veronese*. G. Bargioni and F. Loreti (eds.). Verona, Italy: Banca Popolare, pp. 145-166.
- **Natali, S., and C. Xiloyannis. 1984.** The effect of irrigation on leaf water potential, leaf conductance and photosynthesis in peach trees. *International Conference on Peaches*, Verona, July 9-14, 1984.
- **Nel, G.P. et al. (2024).** Estimating Crop Coefficients and Water Use of a Full-Bearing Mango Orchard in North-Eastern South Africa Using the Fraction of Vegetation Cover and a Dual Source Evapotranspiration Model. *Scientia Horticulturae*, 336:113388.
- **Nortes, P. A., et al. (2020).** "Root water uptake of fruit trees under deficit irrigation: A modeling approach." *Plant and Soil*, 454(1-2), 15-32.
- **Nortes, P. A., et al. (2020).** "Sap flow measurements for water use estimation in fruit trees: A review." *Agricultural Water Management*, 231, 105979.

- **Olien, W. C. 1987.** Effects of the plant growth regulator paclobutrazol on vegetative growth and fruit quality of apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 112:209-214.
- **Olien, W. C., and A. N. Lakso. 1984.** The effect of vegetative growth on water relations of apple. *Acta Horticulturae* 146:151-158.
- **Pagano, A. et al. (2023).** *Machine Learning Models to Predict Daily Actual Evapotranspiration of Citrus Orchards under Regulated Deficit Irrigation.* Ecological Informatics, 76:102133.
- **Paredes, P. et al. (2024).** *Single and Basal Crop Coefficients for Estimation of Water Requirements of Subtropical and Tropical Orchards.* Irrigation Science, 42:1059–1097.
- **Pereira, L. S., et al. (2022).** "Crop water requirements and irrigation scheduling." *Agricultural Water Management*, 271, 107786.
- **Peretz, J., E. L. Proebsting, Jr., and S. Roberts. 1977.** Acclimation of peach seedlings to water deficits. *HortScience* 12:349-350.
- **Pérez-Sarmiento, F. et al. (2024).** Automated Irrigation of Apple Trees Based on Dendrometer Sensors. *Agricultural Water Management*, 305:109156.
- **Powell, D. B. B., and M. R. Thorpe. 1977.** The effect of water stress on fruit growth in apple. In *Environmental Effects on Crop Physiology*. J. J. Landsberg and C. V. Cutting (eds.). London: Academic Press, pp. 259-279.
- **Priestley, C. A. 1973.** Carbohydrate metabolism in the apple tree. *Proceedings of the Research Institute of Pomology*, Series E 3:121-128.
- **Proebsting, E. L., Jr., and J. E. Middleton. 1980.** Effects of timing and duration of irrigation on peach. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 105:380-385. (Note: Corrected volume to match year 1980).
- **Proebsting, E. L., Jr., J. E. Middleton, and M. O. Mahan. 1981.** Irrigation management for peaches. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 106:243-246.
- **Proebsting, E. L., Jr., J. E. Middleton, and S. Roberts. 1977.** Irrigation effects on 'Redhaven' peach. *HortScience* 12:349-350.
- **Richards, D. 1976.** The effect of soil water potential on fruit growth of apple. *Annals of Botany* 40:279-281.
- **Richards, D., and R. N. Rowe. 1976.** Shoot growth and leaf water potential in peach seedlings. *Annals of Botany* 41:1211-1216.
- **Ross, D. S., R. A. Parsons, W. R. Detar, H. H. Fries, D. D. Davis, C. W. Reynolds, H. E. Carpenter, and E. D. Markwardt. 1980.** Trickle Irrigation in the Eastern

United States. Northeast Regional Agricultural Engineering Service NRAES-4. Ithaca, NY: Cornell University Press.

- **Salisbury, F. B., and C. B. Ross. 1985.** *Plant Physiology*. 4th Ed. Belmont, CA: Wadsworth.
- **Sarra, A., et al. (2022).** "Canopy architecture and transpiration efficiency in modern dwarfing apple rootstocks." *Scientia Horticulturae*, 297, 111012.
- **Schulze, E. D., O. L. Lange, M. Evenari, L. Kappen, and U. Buschbom. 1972.** Stomatal responses to changes in humidity in plants growing in the desert. *Oecologia* 17:159-170.
- **Smart, R. E., and H. D. Barrs. 1973.** A diffusion porometer for continuous measurement of stomatal conductance and transpiration in the field. *Agricultural Meteorology* 12:337-346.
- **Sprintsin, M. et al. (2025).** Evapotranspiration Partitioning in Selected Subtropical Fruit Tree Orchards Using Remote Sensing and Machine Learning. *Hydrology*, 12(7):189.
- **Steffens, G. L., and S. Y. Wang. 1984.** Growth, leaf mineral content and fruit quality of apple as affected by K and Ca sprays. *Acta Horticulturae* 146:135-142.
- **Swietlik, D., and S. S. Miller. 1983.** The effect of nitrogen sources and concentration on growth and mineral composition of peach seedlings. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 108:1076-1080.
- **Tan, C. S., and B. R. Buttery. 1982.** Water use, transpiration and stomatal resistance of peaches. *HortScience* 17:222-223.
- **Temnani, A. et al. (2024).** Impact of Regulated Deficit Irrigation on the Dynamics of Quality Changes in Processing Tomato Fruits during Ripening. *Agricultural Water Management*, 304:109089.
- **Thorpe, M. R., B. Warrit, and J. J. Landsberg. 1980.** Stomatal conductance and transpiration in a peach orchard. *Plant, Cell & Environment* 3:23-27.
- **Unrath, C. R. 1972.** The influence of evaporative cooling on fruit set and quality of apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 97:55-61.
- **van den Ende, B., and D. J. Chalmers. 1983.** The effect of irrigation on the storage quality of peaches. *HortScience* 18:946-947.
- **Wang, S. Y., and M. Faust. 1983.** Polyethylene glycol-induced water stress in apple seedlings. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 108:1059-1064.
- **Warrit, B., J. J. Landsberg, and M. R. Thorpe. 1980.** The effect of leaf water potential on the rate of photosynthesis of apple leaves. *Plant, Cell & Environment* 3:12-22.

- **West, D. W., and D. F. Gaff. 1976.** Xylem sap tension in plants growing in saline soil. *Physiologia Plantarum* 38:98-104.
- **Willoughby, P., and B. Cockcroft. 1974.** Water use of peach trees under trickle irrigation. In *Proceedings of the 2nd International Drip Irrigation Congress*, San Diego. Riverside, CA: University of California Press, pp. 439-442.
- **Worthington, J. W., M. J. McFarland, and J. S. Newman. 1982.** Irrigating peaches with pan evaporation. *Fruit South* 6(4):22-23.
- **Worthington, J. W., M. J. McFarland, and P. Rodrigue. 1984.** Peach irrigation scheduling based on water budgeting. *HortScience* 19:90-91.
- **Xiloyannis, C., K. Uriu, and G. C. Martin. 1980.** Seasonal changes in water relations of peach trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 105:412-415.
- **Yang, S. F. 1980.** Regulation of ethylene biosynthesis. *HortScience* 15:238-243.
- **Young, E., and J. Houser. 1980.** Soil water stress and peach tree water relations. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 105:242-245.
- **Young, E., J. M. Hand, and S. C. Wiest. 1982.** Osmotic potentials and water relations of peach seedlings. *HortScience* 17:791-793.
- **Zhao, Y., et al. (2023).** "Estimating apple orchard evapotranspiration using a dual-source energy balance model and remote sensing." *Agricultural Water Management*, 285, 108341.

الفصل الرابع

الإثمار في أشجار الفاكهة Fruiting in fruit trees

--

تطور البراعم الزهرية في أشجار الفاكهة Flower Bud Development in Fruit Trees

يُعتبر الإزهار في أشجار الفاكهة عملية نمو وتطور معقدة A complex developmental process تمتد عبر موسمين نمو متتاليين. وتتضمن مرحلتين فسيولوجيتين رئيسيتين : بدء تكوين البرعم الزهري وتمييزه and differentiation وتضمن مرحلتين فسيولوجيتين رئيسيتين : بدء تكوين البرعم الزهري وتمييزه الأزهار وانتثار حبوب اللقاح Anthesis في أوائل الربيع من الموسم التالي. وبذلك ينفصل التطور التكاثري في الأشجار المعمرة زمنياً إلى مرحلة الاستحثاث والتمييز ثم مرحلة الإزهار الفعلي Induction-differentiation and subsequent flowering.

يجب أن تصل أشجار الفاكهة إلى درجة معينة من التطور والنضج الفسيولوجي Physiological and developmental maturity قبل أن تصبح قادرة على الإزهار. ففي الأشجار الناتجة من البذور، قد يستغرق الوصول إلى القدرة التكاثرية عدة سنوات. وتسمى فترة عدم القدرة على الإزهار في النباتات الصغيرة بطور الطفولة (The juvenile phase (juvility)، حيث لا تستجيب النباتات خلاله لإشارات الاستحثاث الزهري Floral induction signals. أما في حالة الإكثار الخضري Vegetative propagation من أشجار بالغة (مثل التطعيم أو العقل)، فقد يحدث انخفاض مؤقت في القدرة على الإزهار، إلا أن هذه الحالة قابلة للعكس ولا تُعد طوّراً ينعياً حقيقياً لأن العمر التطوري The ontogenetic age للنبات يظل بالغاً Remains adult. ورغم أهمية العوامل التطورية Ontogeny، فإن إدارة البستان تركز أساساً على الإزهار في الأشجار البالغة Flowering in mature trees كظاهرة موسمية متكررة.

تحتاج البراعم الخضرية غير المتمايزة Developed vegetative buds إلى استقبال إشارة استحثاث an Inductive stimulus تحفز تحولها إلى براعم زهرية. ولا تزال طبيعة إشارة الاستحثاث الزهري The exact nature of the floral induction signal في العديد من أنواع أشجار الفاكهة غير مفهومة بالكامل. وبعد الاستحثاث Following induction، تبدأ مرحلة التمييز الزهري Flower bud differentiation التي تتضمن تغيرات تشريحية ومورفولوجية معقدة في القمة النامية، حيث يتحول النسيج المرستيمي من تكوين أعضاء خضرية إلى تكوين مبادئ الأعضاء الزهرية Floral primordia.

يتزامن تمايز البراعم الزهرية Flower bud differentiation مع عمليات فسيولوجية أخرى داخل الشجرة مثل نمو الأفرخ، ونمو الثمار، وتوزيع الكربوهيدرات، والتنظيم الهرموني. لذا فإن تكوين البراعم الزهرية يمثل عملية متكاملة ترتبط بالحالة الفسيولوجية العامة للشجرة. ويتطلب نجاح هذه العملية:

1. بلوغ المرحلة التطورية المناسبة An appropriate developmental stage (التحول من طور الطفولة إلى طور البلوغ Transition from juvenile to adult phase).
2. توفر ظروف بيئية ملائمة Favorable environmental conditions مثل الإضاءة ودرجة الحرارة والحالة المائية.
3. توفر كافٍ من المواد الكربوهيدراتية Adequate carbohydrate availability وتوازن هرموني مناسب Balanced hormonal activity.

٤. انخفاض التنافس من المستقبلات القوية Minimal competition from concurrent sinks مثل الأفرخ سريعة النمو أو الثمار النامية.

وعليه، فإن تطور البراعم الزهرية هو نتيجة تفاعل منسق بين العوامل الداخلية Endogenous factors (التحكم الوراثي، التوازن الهرموني، توفر نواتج التمثيل الضوئي) والعوامل البيئية الخارجية Exogenous environmental cues. توجد منشورات شاملة سابقة Comprehensive reviews حول فسيولوجيا الإزهار في أشجار الفاكهة نُشرت بواسطة Nyeki (١٩٨٠)، و Buban and Faust (١٩٨٢)، و Hoad (١٩٨٤).

طور الطفولة في أشجار الفاكهة Juvenility in Fruit Trees

التعريف والفترة الزمنية

في معظم أنواع أشجار الفاكهة، لا تبدأ الشتلات في الإزهار إلا بعد مرور حوالي ٣-٧ سنوات من إنبات البذرة (Visser وآخرون، ١٩٧٦؛ Zimmerman، ١٩٧٦). وتُعرف الفترة الممتدة بين إنبات البذرة واكتساب القدرة على الإزهار باسم طور الطفولة Juvenile phase، وخلال هذه المرحلة تكون النباتات غير قادرة على الاستجابة لأي معاملات قد تحفز الإزهار، بغض النظر عن الظروف البيئية أو المعاملات البستانية.

التغيرات المورفولوجية المرتبطة بالانتقال بين الأطوار المختلفة

في العديد من الأنواع النباتية، يصاحب الانتقال من طور الطفولة إلى طور البالغ تغيرات مورفولوجية وتشريحية واضحة Distinct morphological and anatomical changes، مثل تغير شكل الأوراق وسمكها، ونمط ترتيبها على الساق Phyllotaxy، ودرجة تكون الشواك Degree of thorniness، والقدرة على تكوين الجذور العرضية Adventitious roots (Wareing و Frydman، ١٩٧٦). إلا أن هذه المؤشرات تكون غالباً غير واضحة في أشجار الفاكهة. فعلى سبيل المثال، تكون شتلات الكمثرى في طور الطفولة شوكية عادةً، لكن اختفاء الأشواك لا يتزامن دائماً مع بداية الإزهار.

ونظراً لغياب علامات مورفولوجية مؤكدة تدل على نهاية طور الطفولة، تبنى Zimmerman (١٩٧٢) تعريف Stokes و Verkerk (١٩٥١)، والذي ينص على أن طور الطفولة هو الفترة التي تلي إنبات البذرة والتي لا يمكن خلالها تحفيز النبات على الإزهار بأي وسيلة معروفة. ويكتسب هذا التعريف أهمية خاصة في أشجار الفاكهة، إذ يميز بين النباتات اليفعية الحقيقية True juvenile plants والأشجار غير المزهرة الناتجة عن الإكثار الخضري. فالأشجار الصغيرة الناتجة عن التطعيم أو العقل قد لا تزهر مؤقتاً، لكنها تحتفظ بمرحلتها التطورية البالغة ويمكن تحفيزها على الإزهار بالمعاملات البستانية، ولذلك لا تُعتبر في مرحلة الطفولة من الناحية الفسيولوجية.

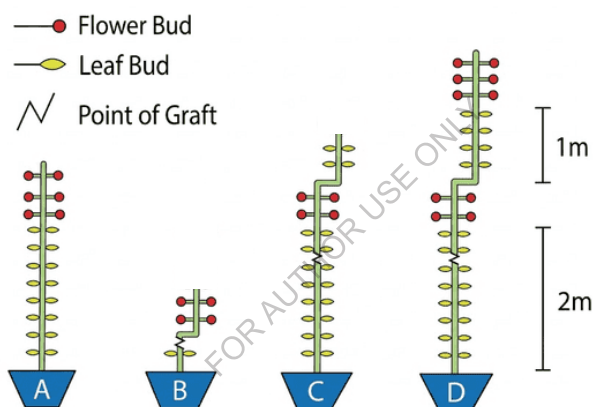
الأساس التطوري الداخلي للانتقال إلى الطور البالغ

يحدث الانتقال من طور الطفولة The juvenile إلى الطور البالغ The adult phase عندما تصل الشجرة إلى مرحلة تطور محددة A specific developmental stage، ويكون هذا التحول في الأنسجة المرستيمية The meristematic tissues ذاتها. وقد أثبت Zimmerman (١٩٧١) ذلك في تجارب أجريت على التفاح Malus hupehensis. إذ وصلت النباتات المزروعة على ساق واحدة داخل

الصوبة إلى مرحلة القدرة على الإزهار عند ارتفاع يتراوح بين ٨,٠-٢,٠ متر، أو عند العقدة رقم ٧٥-٨٠ تقريباً.

وأظهرت تجارب التطعيم أن الهوية التطورية Phase identity للنسيج تبقى محفوظة. فعند تطعيم قمم نامية من نباتات مزهرة على نباتات غير مزهرة، استمرت الأفرخ المطعومة في الإزهار. أما عند تطعيم قمم من نباتات غير مزهرة على نباتات مزهرة، فقد احتفظت هذه الأفرخ بصفة عدم الإزهار حتى وصلت إلى مرحلة النمو والتطور المناسبة. كذلك فإن القمم النامية المأخوذة من منتصف نبات غير مزهر (حوالي ١ متر ارتفاعاً) وُجد أنها تواصل نموها وفق مرحلتها الأصلية حتى تبلغ المستوى التطوري المؤهل للإزهار.

وتؤكد هذه النتائج أن الانتقال من طور الطفولة إلى الطور البالغ يخضع لبرنامج تطور داخلي Intrinsic developmental programming مرتبط بعدد العقد ومرحلة النمو، وليس نتيجة تأثيرات خارجية من الأصل The rootstock (الشكل التالي).



شكل يوضح الانتقال للإزهار من مرحلة الطفولة لطور البلوغ في التفاح *Malus hupehensis*: نبات A غير مطعوم؛ B، فرع بالغ مطعوم على نبات في مرحلة الطفولة؛ C، فرع في مرحلة الطفولة مطعوم على نبات بالغ؛ D، فرع في مرحلة الطفولة بارتفاع ١ متر مطعوم على نبات بالغ.

تسريع الانتقال الطوري وتأثير العوامل البيئية على طور الطفولة في أشجار الفاكهة Phase Transition and Environmental Effects on Juvenility in Fruit Trees

تأثير معدل النمو الخضري

باعتبار العامل الرئيسي الذي يسرع الانتقال من طور الطفولة إلى الطور الزهري (التكاثري) في شتلات أشجار الفاكهة هو معدل النمو الخضري. فقد أوضح Visser وآخرون (١٩٧٦) وجود علاقة موجبة بين سرعة النمو وبداية الإزهار في شتلات التفاح والكمثرى، حيث دخلت الشتلات سريعة النمو مرحلة التكاثر في وقت أبكر مقارنة بالشتلات بطيئة النمو. وكانت هذه العلاقة واضحة خلال السنوات الخمس الأولى بعد الإنبات، لكنها فقدت دلالتها الإحصائية بعد سنتين إضافيتين.

وعلى مستوى النوع الواحد، يساهم تحسين النمو الخضري في تقصير مدة طور الطفولة، إلا أن معدل النمو المرتفع لا يلغي الفروق الوراثية بين الأنواع المختلفة. فقد لوحظ أن شتلات الكمثرى كوّنت جذوعاً أكبر بكثير من شتلات التفاح قبل أن تتمكن من الإزهار، مما يدل على وجود متطلبات تركيبية أو فسيولوجية خاصة بكل نوع.

تأثير الظروف البيئية والممارسات الزراعية

تؤثر البيئة في طول طور الطفولة من خلال تأثيرها على النمو. فكل معاملة تزيد من سرعة النمو - مثل تحسين ظروف المشتل، الري المنتظم، التسميد المتوازن، وإطالة موسم النمو- تؤدي إلى تقصير فترة الطفولة. وخلال فترة امتدت ٢٠ عاماً، توصل Visser وآخرون (١٩٧٦) أن تحسين ظروف الزراعة أدى إلى تقليل متوسط مدة طور الطفولة بأكثر من ثلاث سنوات في النباتات ذات التراكيب الوراثية المتشابهة؛ حيث انخفضت في التفاح من ٧,٤ إلى ٤,٣ سنوات، وفي الكمثرى من ٩,٢ إلى ٦ سنوات. وقد ارتبط ذلك بإنتاج شتلات أكبر حجماً بنسبة ٥٠ - ١٠٠٪ عند نقلها إلى البستان.

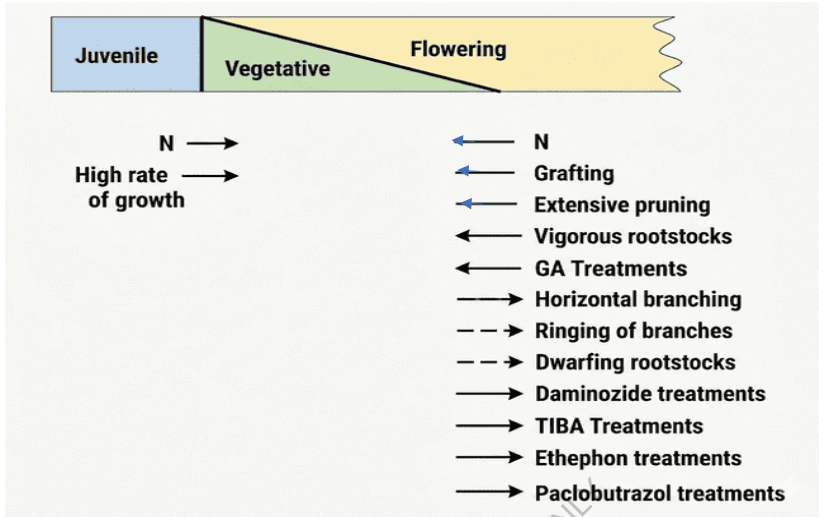
كما أن المناطق ذات المناخ المعتدل وموسم النمو الطويل - حيث يمكن إضافة الأسمدة النيتروجينية دون التأثير سلباً على تحمل برودة الشتاء - توفر ظروفًا ملائمة للنمو القوي، وبالتالي تقصر مدة طور الطفولة.

ثبات الهوية التطورية وموقع الإزهار

تحتفظ الأجزاء المتكونة خلال طور الطفولة بصفاتها غير المزهرة بشكل دائم، إذ إن الجزء السفلي من الجذع الذي تكوّن أثناء مرحلة الطفولة لا يزهر مطلقاً، حتى بعد وصول الشجرة إلى مرحلة النضج. في المقابل، فإن الأفراخ المتكونة بعد اكتمال النضج تدخل في الإزهار بصورة طبيعية (Westwood, ١٩٧٨). لذلك فإن موضع الأزهار أو الثمار على ارتفاع الشجرة في المشاتل أو حقول التربية يعكس طول فترة الطفولة؛ فالإزهار القريب من سطح الأرض يدل على طور طفولة قصير، بينما يشير الإزهار المرتفع إلى طور طفولة طويل.

الأشجار المطعومة والمرحلة الخضرية الوسيطة

غالباً ما تعود الأشجار المطعومة إلى حالة عدم الإزهار خلال أول سنة إلى ثلاث سنوات بعد التطعيم، مما قد يسبب لبساً حول حالتها التطورية. إلا أنه نظراً لإمكانية تحفيزها على الإزهار بالمعاملات البستانية، فإنها لا تُعتبر غير ناضجة وفق التعريف العلمي. وتشير الأدلة إلى وجود مرحلة خضرية وسيطة بين طور الطفولة والطور البالغ الكامل. ووفقاً للمخطط التطوري الذي وصفه Zimmerman (1972)، تمر الشتلات أولاً بمرحلة طفولة حقيقية، ثم بمرحلة خضرية قابلة للتحفيز، وأخيراً تصل إلى مرحلة البلوغ الزهري المستقر (الشكل التالي). قد تدخل الشتلات في حالة التزهير مع أو بدون المرور بالمرحلة الخضرية. يمكن للأشجار البالغة المزهرة أن تتناوب بين مرحلتَي الإزهار والنمو الخضري، ولكنها لا تعود أبداً إلى فترة الحداثة (الطفولة). يستغرق الأمر ١-٣ سنوات قبل أن تستعيد الأشجار المطعومة حالتها المزهرة. عادة ما تكون استعادة الإزهار بعد انتشار زراعة الأنسجة أقصر.



شكل تخطيطي يمثل للمراحل الباقعة (الطفولة) والخضرية والبالغة لأشجار الفاكهة. قد تدخل الشجرة من مرحلة الحداثة (الطفولة) إلى مرحلة البلوغ مع أو بدون دخول المرحلة الخضرية. يشار إلى المعاملات البستانية الفعالة في التأثير على الانتقال من مرحلة إلى أخرى. (Zimmerman ، ١٩٧٢).

الاستحثاث الزهري وآلياته الفسيولوجية Floral Induction and physiological mechanisms

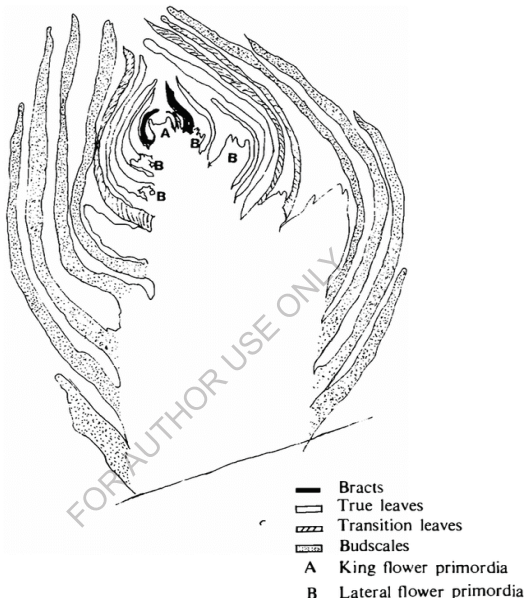
يُعتبر الاستحثاث الزهري Floral induction تحولاً نوعياً A qualitative developmental transition في القمة النامية ، حيث ينتقل البرعم الخضرى من النمو الخضرى إلى النمو التكاثرى. ولا يزال الأساس الفسيولوجي لهذه العملية محل نقاش علمي؛ إذ يرى بعض الباحثين أن الاستحثاث تحكمه تغيرات في التوازن الهرموني الداخلي Endogenous hormonal balance (Luckwill ، ١٩٧٤)، بينما يؤكد آخرون دور إعادة توزيع المواد الكربوهيدراتية والعناصر الغذائية Assimilate distribution and nutrient partitioning داخل المرستيم القمي (Sachs ، ١٩٧٧؛ Williams ، ١٩٨١). وبغض النظر عن الآلية الدقيقة، فإنه بمجرد استقبال البرعم للإشارة الاستحثاثية The inductive stimulus، يُعاد برمجه Developmentally programmed لتكوين الأعضاء الزهرية Initiate floral organogenesis. وحتى الآن لم يُحدّد مركب كيميائي معين يمكن اعتباره الرسول المسؤول عن تحفيز تكوين البراعم الزهرية في أشجار الفاكهة.

المتطلبات التطورية وعدد العقد الحرج

لكي يستجيب البرعم الخضرى للاستحثاث، يجب أن يبلغ مرحلة نمو وتطور معينة. فقد وصف Bijhouwer (١٩٢٤) برعم التفاح الزهري بأنه محور قصير يحمل نحو ٢١ بادنة ورقية Leaf primordia (الشكل التالي)، تشمل تسع حراشف قاعدية Basal bud scales، وثلاث أوراق انتقالية Three transitional leaves، وست أوراق حقيقية Six true leaves، وثلاث قنابات Three bracts.

ولا يبدأ تكوين الأزهار إلا بعد بلوغ عدد عقد حرج Critical node number . وعند الوصول إلى هذا الحد، يبدأ تكوين البراعم الزهرية أولاً في القمة النامية ثم في أباط الأوراق العليا والقنابات.

ويختلف عدد العقد الحرج باختلاف الصنف؛ ففي صنف Cox's Orange Pippin يبلغ نحو ٢٠ عقدة، بينما يبلغ في Golden Delicious حوالي ١٦ عقدة. وفي المناطق الشمالية التي يقصر فيها موسم النمو، يصبح معدل تكوين العقد The rate of node production عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان البرعم سيبلغ المرحلة اللازمة للاستحثاث أم سيظل خضرياً.



شكل يوضح رسم تخطيطي لبرعم زهرى فى التفاح. يحتوي على حراشيف برعمية وثلاث أوراق انتقالية وستة أوراق حقيقية وثلاث قنابات.

تُظهر الرسمه مقطعاً طويلاً تشريحياً لبرعم زهرة التفاح، موضحاً الترتيب الطبقي المتقن الذي يحافظ على الأجزاء التناسلية خلال فترة السكون الشتوي. تبدأ البنية من الخارج بطبقة حراشيف برعمية (Budscales) المنقطة التي تعمل كغلاف واقى ضد البرودة والجفاف والأفات، تليها من الداخل ثلاثة أوراق انتقالية (Transition leaves) مخططة تمثل مرحلة التطور البيني بين البنية الدفاعية والنمو الخضري النشط، ثم تتراص ستة أوراق حقيقية (True leaves) بشكل حلقي لتوفر بيئة تشريحية مستقرة تدعم التمايز الداخلي للبرعم.

يتوج هذا التركيب بثلاث أوراق حرشفية (Bracts) داكنة تحيط مباشرة بالنواة الزهرية، وفي مركزها تقع البراعم الزهرية الأولية (Flower primordia)، حيث تنصهر الزهرة المركزية أو "الملك - King flower" (A) التي تتمتع بأكبر قدرة على الإخصاب وتكوين الثمرة، وتحيط بها البراعم الزهرية الجانبية (Lateral)

(B) flowers التي تعمل كشبكة أمان بيولوجية لضمان عقد الثمار حال تعرض الزهرة المركزية لظروف مناخية أو فسيولوجية غير ملائمة.

يعكس هذا التنظيم الطبقي استراتيجية نمو محكمة توازن بين الحماية والكفاءة الوظيفية؛ فالتردد التدرج التشريحي من الخارج إلى الداخل يوفر عزلاً حرارياً ورطوبياً يسمح للبراعم الزهرية باستكمال تمايزها ببطء وبأقل استهلاك للطاقة، وعند انقضاء فترة البرودة وارتفاع الحرارة، يتفكك هذا الغلاف الواقي تدريجياً لتتفتح النورة بشكل متزامن مع نشاط التمثيل الضوئي، مما يضمن توقيتاً فسيولوجياً دقيقاً بين الإزهار وعقد الثمار في أشجار التفاح.

البلاستوكرون وأثره في تكوين الأزهار

تُسمى الفترة الزمنية بين تكوين بادنتين ورقيتين متالتين بالبلاستوكرون¹ **Plastochron** ويبلغ متوسط البلاستوكرون في إنجلترا لصف **Cox's Orange Pippin** حوالي سبعة أيام (Fulford ، ١٩٦٦). وبناءً على ذلك، فإن قمة نامية تحتوي على ست عقد في بداية الموسم تحتاج إلى ما يقارب ١٠٠ يوم لتصل إلى مرحلة ٢٠ عقدة اللازمة لبدء الاستحثاث الزهري (Luckwill ، ١٩٧٤). ولهذا السبب، تتكون البراعم الزهرية في المناطق الشمالية غالباً على الدواوير **Spurs**، وهي تراكيب معمرة موجودة مسبقاً على الشجرة. أما في المناطق الجنوبية ذات موسم النمو الأطول، فتتكون البراعم الزهرية غالباً في البراعم الطرفية أو الجانبية للأفرخ الحديثة، إذ يتوفر وقت كافٍ لوصولها إلى عدد العقد الحرج اللازم للاستحثاث.

اقترح Luckwill (١٩٧٤) أن الجبريلينات (**GAs**) **Gibberellins** قد تُطيل مدة البلاستوكرون، وبالتالي تثبط الإزهار بصورة غير مباشرة. ويدعم هذا الافتراض ما لوحظ من اختلافات مورفولوجية؛ إذ إن الأزهار المستحثة في وقت متأخر من الموسم تُكوّن عناقيد ذات محور قاعدي ممدود وأوراق كبيرة، بينما تُنتج الأزهار المبكرة عناقيد مدمجة ذات أوراق أولية صغيرة (Abbott ، ١٩٧٠). كما أن استخدام مثبطات تخليق الجبريلين مثل باكلوبوترازول **Pacllobutrazol** يؤدي إلى تكوين أزهار أكثر تماسكاً وأوراق أصغر، مما يعزز الدور التنظيمي للجبريلينات في هذه العملية.

على الرغم من أن البرعم يصل إلى المرحلة المناسبة للاستحثاث غالباً في شهر أغسطس في المناطق المعتدلة، فإن توقيت الاستحثاث الفعلي قد يسبق ظهور التغيرات المورفولوجية المرئية. فبعض المعاملات البستانية لا تكون فعالة إلا إذا أُجريت خلال ثلاثة أسابيع بعد الإزهار، مما يشير إلى أن عملية الاستحثاث قد تحدث في وقت أبكر بكثير من المرحلة التي تصبح فيها التغيرات التشريحية ظاهرة **Histological changes become detectable**. وبالتالي قد توجد فترة زمنية ممتدة بين الحدث الفسيولوجي للاستحثاث وبدء التكوين المورفولوجي **Morphogenesis**.

لا يحدث تطور البراعم الزهرية بصورة متجانسة في جميع أجزاء الشجرة. ففي التفاح، حيث تبدأ البراعم الطرفية على الدواوير القصيرة في التحول الزهري قبل البراعم الجانبية بنحو ٤-٦ أسابيع (Buban ، ١٩٨٠). بينما في الكرز الحلو والحامض يبدأ التحول الزهري في النوعين من البراعم في الوقت نفسه. أما

¹ **Plastochron** is a term in plant developmental biology that refers to the time interval between the formation (or initiation) of successive leaf primordia (or other regularly produced organs) at the shoot apical meristem. **Key points:** - It is a temporal measurement — how long it takes the plant to produce the next leaf primordium. - Plastochron vs. Phyllotaxy: Plastochron is about timing; phyllotaxy describes the spatial arrangement of leaves around the stem. - Plastochron index: A practical way to compare developmental stage between plants of different ages or growth rates. It estimates developmental age based on number and size of primordia rather than chronological time. - Plastochron can vary with species, environmental conditions (light, temperature, nutrients), and hormonal regulation (e.g., auxin, cytokinin). **Example:** If a plant produces a new leaf primordium every 2 days under given conditions, the plastochron is 2 days.

في البرقوق والمشمش، فتبدأ عملية تكوين البراعم الزهرية متأخرة في الأفرخ الثانوية Secondary shoots، إلا أن معدل تطورها يكون أسرع بعد البدء (Bumbac، ١٩٧٥).

تلعب الظروف البيئية دورًا مهمًا في تطور البراعم الزهرية. ففي التفاح، حيث يؤدي التظليل الذي يسمح بنفاذ أقل من ٣٠٪ من ضوء الشمس إلى تثبيط شبه كامل لتكوين البراعم الزهرية (Cain، ١٩٧٣). كما تؤثر درجات حرارة الصيف في معدل بدء تكوين البراعم الزهرية، إذ تتحكم الظروف الحرارية في نشاط المرستيم وسرعة نموه وتطوره (Schmidt، ١٩٧١؛ Luckwill، ١٩٧٤).

تأثير قوة النمو والتقليم

تُعتبر قوة النمو الخضري عاملاً حاسماً في بدء وتطور البراعم الزهرية في أشجار الفاكهة. فالممارسات الزراعية مثل التقليم تؤثر مباشرة على شدة النمو الخضري، وبالتالي في القدرة على الإزهار. ففي التفاح والكمثرى، يؤدي التقليم الشديد Severe pruning إلى زيادة النمو الخضري وتقليل تكوين البراعم الزهرية. أما في الخوخ، فتُعتبر عملية التقليم السنوية Annual pruning ضرورية لتحفيز تكوين نموات جديدة New shoot growth لأن الأزهار تتكون على نموات الموسم الحالي Current-season shoots. ومع ذلك، فإن النمو الخضري المفرط Excessive vegetative vigor في الخوخ يمنع تكوين البراعم الزهرية.

أوضح Feucht (١٩٦١) أن براعم الخوخ الزهرية تتكون فقط على الأفرخ التي يقل حجم السلامة فيها عن ٢٠٠ مم^٣ تقريباً، بينما لا تتكون براعم زهرية عند زيادة هذا الحجم. وفي البرقوق بلغ الحد الحرج نحو ١٣٠ مم^٣. وتشير هذه النتائج إلى أن الزيادة المفرطة في حجم السلامة، كمؤشر لقوة النمو العالية، ترتبط سلباً بعملية الاستحثاث الزهري.

ومن جهة أخرى، فإن ضعف النمو قد يحد أيضاً من تكوين البراعم الزهرية، إذ قد لا تتوفر كميات كافية من الكربوهيدرات للبراعم الصغيرة خلال مراحل التكوين المبكرة. ونظراً لصغر حجم البراعم في هذه المرحلة، فإن دراسة توزيع الكربوهيدرات تكون معقدة تقنياً، إلا أن توفر المواد الكربوهيدراتية يظل عاملاً أساسياً في نجاح عملية الاستحثاث.

دور الجبريلينات في تثبيط تكوين البراعم الزهرية Gibberellin role in Floral Inhibition

تلعب الجبريلينات Gibberellins, GAs دوراً تنظيمياً مهماً في تثبيط المراحل الأولى من تكوين البراعم الزهرية في التفاح (Luckwill، ١٩٧٠). وتُعتبر بذور الثمار النامية مصدراً غنياً بمركبات شبيهة بالجبريلين (Dennis، ١٩٧٦)، وقد ثبت أن هذه المركبات مسؤولة عن تثبيط تكوين البراعم الزهرية.

في تجربة أجراها Chan و Cain (١٩٦٧) على صنف التفاح عديم البذور Spencer Seedless، لقحت نصف الشجرة يدوياً لإنتاج ثمار بذرية مع توحيد حمل الثمار بين جانبي الشجرة. أظهرت النتائج غياب الإزهار في الموسم التالي في الجانب الذي يحمل ثماراً بذرية، بينما حدث إزهار غزير في الجانب الذي يحمل ثمار عديم البذور، مما يدل على أن الجبريلينات الناتجة من البذور - وليس مجرد حمل الثمار - هي المسؤولة عن تثبيط الإزهار اللاحق.

يُعتبر انتقال الجبريلينات من الثمار النامية السبب الرئيس في حدوث ظاهرة المعاومة Alternate or Biennial Bearing في التفاح (Williams و Edgerton، ١٩٨١). ففي سنة الحمل الغزير "on" year تنتشر الجبريلينات من البذور النامية وتثبط الاستحثاث الزهري للموسم التالي، مما يؤدي إلى سنة حمل

ضعيف أو معدوم ، وفي سنة الحمل الضعيف "off" year، يغيب التأثير المثبط للجبريلينات، فتتكون براعم زهرية بكثرة للموسم اللاحق.

وتختلف الأصناف في ميلها إلى ظاهرة المعاملة Alternate bearing؛ فقد وجد Hoad و Donaldson (١٩٧٧) و Hoad (١٩٧٨) أن كمية الجبريلينات المنتشرة من بذور الصنف Laxton's Superb المعروف بالمعاملة أكبر بكثير من تلك المنتشرة من صنف Cox's Orange Pippin الذي يتميز بانتظام الحمل.

وقد تم التعرف على عدة أنواع من الجبريلينات في التفاح، إضافة إلى GA₄ و GA₇، حيث وُجد ما لا يقل عن أحد عشر نوعًا آخر (Hoad ، ١٩٨٤). وأشار Tromp (١٩٨٢) إلى أن GA₇ يثبط بدء وتطور البراعم الزهرية، بينما لا يظهر GA₄ التأثير المثبط نفسه. ويبدو أن الجبريلينات الأكثر قطبية **More polar gibberellins**¹ تمارس تأثيرًا تثبيطيًا أقوى على الاستحثاث الزهري مقارنة بالأقل قطبية.

أظهرت الدراسات التي فحصت محتوى الجبريلينات GAs في أشجار التفاح المتقزمة Dwarf apple trees أن الأشجار غير المثمرة تحتوي على تركيزات أعلى من الجبريلينات ذات القطبية العالية More polar gibberellins (Grochowska ، ١٩٨٤). ويدعم ذلك فكرة أن الأنواع المختلفة من الجبريلينات تؤثر بدرجات متفاوتة في عملية الاستحثاث الزهري، حيث يبدو أن الجبريلينات الأكثر قطبية أكثر تثبيطًا لتكوين البراعم الزهرية.

كما أن المركبات التي تعاكس تأثير الجبريلين Antagonize gibberellin activity - إما بتثبيط تخليقه الحيوي Inhibiting GA biosynthesis أو بإعاقة عمله Interfering with GA signaling - تزيد من معدل الإزهار في الموسم التالي. ومن هذه المركبات: الدامينوزايد Daminozide، والباكلوبوترازول Paclobutrazol، والإيثيفون Ethephon، حيث ثبت أنها تزيد من الإزهار اللاحق بعد المعاملة (Williams، ١٩٨١). ويعمل الدامينوزايد والباكلوبوترازول كمثبطين لتخليق الجبريلين، بينما يتحلل الإيثيفون لإطلاق الإيثيلين، مما يعزز الاستحثاث الزهري بصورة غير مباشرة.

¹ **Polar vs. nonpolar:** In chemistry, polarity refers to how unevenly electrical charge is distributed in a molecule. Polar molecules have regions of partial positive and negative charge and are more soluble in water; nonpolar molecules are more soluble in lipids (fats) and organic solvents. **Gibberellins (GAs):** These are a family of plant hormones (diterpenoid acids) that regulate growth processes (stem elongation, seed germination, flowering, etc.). Different gibberellin molecules in the family vary in their functional groups (-OH, -COOH, etc.) and therefore in polarity. **"More polar gibberellins"** means gibberellin molecules that have greater polarity than others — for example, those with extra hydroxyl (-OH) or carboxyl (-COOH) groups. Increased polarity generally makes a GA: - More soluble in water. - Less lipophilic (less likely to diffuse through membranes unaided). - More likely to move in the plant's aqueous transport pathways (xylem, phloem sap) and less likely to passively cross lipid membranes. **Biological implications:** - **Transport and mobility:** More polar GAs tend to move more readily in the plant's aqueous systems but may require transporters to cross cell membranes or travel between tissues. - **Stability and activity:** Polarity can affect how the hormone is metabolized, conjugated (e.g., bound to sugars), and recognized by receptors. Some polar modifications inactivate GAs or mark them for storage/export. - **Localization:** Less polar (more hydrophobic) GAs may partition into membranes or cell compartments differently, affecting local concentrations and action sites. **Examples:** Among natural and synthetic GAs, those with additional hydroxyl or acidic groups are relatively more polar than ones lacking them. Specific examples depend on GA numbering (GA1, GA3, GA4, etc.) and their hydroxylation pattern.

دور الإيثيلين في تكوين البراعم الزهرية Ethylene and Flower Bud Induction

يسهم إنتاج الإيثيلين الداخلي Endogenous ethylene production في تشجيع استحداث وتطور البراعم الزهرية Positively regulate flower bud induction. فقد وجد Klein و Faust (١٩٧٨) أن أنسجة خشب التفاح في المواقع المحتملة لتكوين الأزهار تحتوي على تركيزات أعلى من الإيثيلين مقارنة بالأفرع الخضرية بعمر سنة واحدة، والتي نادراً ما تكون براعم زهرية. كما أن بعض المعاملات البستانية مثل ثني الأفرع إلى الوضع الأفقي (Robitaille) Branch bending to a horizontal position، أو الجروح الناتجة عن التقليم Pruning أدت إلى زيادة إنتاج الإيثيلين وزيادة تكوين البراعم الزهرية (١٩٧٥)، أو الجروح الناتجة عن التقليم Pruning أدت إلى زيادة إنتاج الإيثيلين وزيادة تكوين البراعم الزهرية (١٩٧٨، Faust و Klein)، مما يشير إلى أن الإجهاد الميكانيكي Mechanical stress قد يغير التوازن الهرموني Alter hormonal balance لصالح التمايز الزهري.

وجود الثمار كعامل مثبط رئيسي Fruit Presence as the Primary Inhibitory Factor

يُعتبر وجود الثمار النامية Developing fruit في التفاح العامل الأكثر أهمية في تثبيط استحداث وتطور البراعم الزهرية. ويبدأ تأثير التثبيط مبكراً خلال ثلاثة أسابيع بعد الإزهار الكامل (Cain و Chan، ١٩٦٧). بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن استمرار بقاء الثمار على الشجرة لمدة ٦-٨ أسابيع ضروري لظهور التأثير المثبط (Link، ١٩٧٦؛ Luckwill، ١٩٧٠). وفي الكمثرى، فُدرت فترة التأثير المثبط للثمار بحوالي ٤-٦ أسابيع بعد الإزهار (Huet، ١٩٧٢). وقد تعكس هذه الاختلافات فروقاً نوعية أو بيئية أو منهجية.

تكوين البراعم الزهرية في الخوخ Floral Bud Development in Peach

تتكون براعم الخوخ الزهرية عادة على أفرخ عمرها سنة واحدة. ويوجد عند كل عقدة ثلاث براعم: برعمان جانبيان يتحولان غالباً إلى براعم زهرية، وبرعم وسطي يبقى خضرياً. نظراً لأن تمايز البراعم يحدث خلال نفس موسم النمو، لذلك لكي تتحول البراعم الجانبية إلى براعم زهرية، يجب أن تتكون خلال ٦٠ يوماً تقريباً بعد الإزهار، مما يبرز أهمية الظروف الفسيولوجية المبكرة في تحديد القدرة الإزهارية.

دور الهرمونات النباتية الأخرى Role of Other Plant Hormones

لا يزال دور هرمونات أخرى مثل الأوكسين (IAA) Indole-3-acetic acid، وحمض الأبسيسيك (ABA) Absciscic acid، والسيتوكينينات Cytokinins في تكوين البراعم الزهرية غير واضح. ورغم كثرة النظريات، فإن الأدلة التجريبية القاطعة حول آلية تأثيرها ما تزال غير حاسمة. وقد استعرض Buban و Faust (١٩٨٢) هذه الجوانب بالتفصيل.

توقف النمو الخضري ونظرية تحويل المغذيات Shoot Growth, Carbohydrates, and Nutrient

Diversion Theory

يعتقد العديد من البستانيون أن توقف نمو الأفرخ Cessation of shoot growth شرط لبدء تكوين البراعم الزهرية، إلا أن الأدلة التجريبية لا تدعم هذا الاعتقاد بشكل قاطع. ولقد اقترح Sachs (١٩٧٧)

نظرية تحويل المغذيات ¹ **Nutrient Diversion Theory** ، والتي تفترض أن تكوين البراعم الزهرية يتطلب توفر كمية كافية من الكربوهيدرات. وتؤكد الأدلة أن الأجزاء المظلمة من الشجرة، حيث ينخفض معدل التمثيل الضوئي، نادرًا ما تكون براعم زهرية. ورغم احتمال أن يؤدي توقف النمو الخضري إلى تراكم الكربوهيدرات اللازمة للاستحثاث الزهري، إلا أن معدل البناء الضوئي يتأثر بعدة عوامل بيئية وفسيولوجية، وبالتالي يجب دراسة نمو الأفرخ ضمن منظومة متكاملة من العوامل المتداخلة.

Differentiation of the Growing Point During the floral induction

يعقب التحريض الزهري Floral induction سلسلة من التغيرات المورفولوجية والكيميائية الحيوية في القمة النامية للأفرخ (المرستيم القمي) (The shoot apical meristem (growing point)، والتي تمثل الانتقال من النمو الخضري إلى النمو التناسلي. ورغم أن الإشارة الأولية المسؤولة عن التحريض الزهري The initial inductive signal لم تُحدد بشكل كامل، إلا أن تغيرات خلوية وجزيئية قابلة للقياس تحدث بعد فترة قصيرة من التحريض.

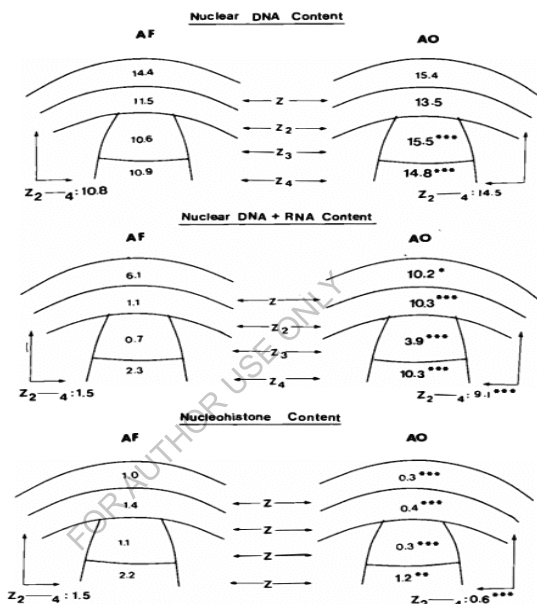
ومن أوائل التغيرات القابلة للقياس The earliest detectable events زيادة تخليق الأحماض النووية An increase in nucleic acid synthesis. إذ يرتبط ارتفاع معدل تضاعف الحمض النووي DNA replication وزيادة نسخ الحمض النووي الريبي RNA transcription activity بزيادة الانقسام الخلوي ونشاط التعبير الجيني في البراعم المحرصة زهريًا. وقد أثبت Buban و Hesemann (١٩٧٩) و Buban وآخرون (١٩٧٩) أن مستويات الأحماض النووية كانت أعلى بصورة ملحوظة في البراعم المحرصة Induced buds مقارنة بالبراعم غير المحرصة Non-induced buds في التفاح.

واعتبر الباحثون البراعم الموجودة على الدوائر الغير حاملة للثمار Fruitless spurs براعم محرصة، نظرًا لأن غياب الثمار يسمح بتكوين براعم زهرية. أما البراعم على الدوائر الحاملة للثمار فقد صُنفت بأنها غير محرصة، لأن وجود الثمار يثبط تكوين البراعم الزهرية. وأظهرت التحاليل السيتوكيميائية ² **Cytochemical analyses** ارتفاعًا واضحًا في محتوى DNA و RNA في البراعم المحرصة، مما يدل

¹ **The nutrient-diversion theory** (often expressed using the carbon-to-nitrogen, C/N, ratio) proposes that a plant's metabolic state - specifically how it balances and allocates primary nutrients - determines whether it invests resources in vegetative growth (leaves and stems) or reproductive growth (flowers and fruits). - **Vegetative growth**: When nitrogen is abundant (low C/N ratio), the plant prioritizes producing leaves and shoots because nitrogen supports protein synthesis and rapid cell division. This encourages biomass accumulation and increased photosynthetic capacity. - **Reproductive growth (flowering)**: When carbon-rich compounds (sugars and starch) accumulate relative to nitrogen (high C/N ratio), the plant shifts resources toward reproduction. These carbon reserves are redirected to support the energy-demanding processes of flower-bud formation and fruit development. **In practice**: - High nitrogen (low C/N) favors vegetative growth. - High carbon (high C/N) favors flowering and fruiting. **How this leads to flower-bud formation**: 1. **Carbon reserve buildup**: After sufficient leaf development, the plant produces a surplus of photosynthates (sugars/starch) that can be used for reproduction. 2. **Relative decline in nitrogen or rise in carbon**: Growers often manipulate the C/N balance to encourage flowering by reducing nitrogen fertilizer, increasing P and K (which support bud initiation and flower development), or applying treatments like pruning or controlled stress that redirect assimilates. 3. **Hormonal mediation**: The C/N status affects hormonal signals (including florigen) that travel from leaves to the shoot apical meristem; these hormonal cues trigger the switch to reproductive development. 4. **Bud differentiation**: Once conditions and signals are favorable, vegetative meristems convert into floral meristems, initiating flower-bud formation and subsequent flower development.

² **Cytochemical analyses** are a set of laboratory techniques that involve the use of chemical stains and reagents to study the biochemical composition and properties of cells. These analyses are commonly used in cell biology,

على ارتباط وثيق بين أيض الأحماض النووية وعملية التمايز الزهري. كما دعمت دراسات المثبطات Inhibitor studies هذه النتائج، حيث أدى استخدام نظائر الأحماض النووية التي تعيق تضاعف DNA أو تخليق RNA إلى تثبيط تكوين البراعم الزهرية (Buban ، ١٩٦٩). وتشير هذه النتائج إلى أن تخليق الأحماض النووية يُعتبر ضروريًا لتحول المرستيم القمي إلى الحالة التناسلية وتكوين الأعضاء الزهرية. وبوجه عام، فإن التحريض الزهري في محاصيل الفاكهة يرتبط بزيادة النشاط الأيضي للأحماض النووية في القمة النامية، ويعكس ذلك ارتفاع النشاط الخلوي والتنظيم الجيني اللازمين لبدء التمايز الزهري.



شكل يوضح محتوى الحمض النووي والنيوكليوهيستون Nucleohistone في قمم البراعم الطرفية للدوابر الحاملة للثمار (AF) وغير الحاملة للثمار (AO)، عند مستوى معنوية (* ١٪، ** ٢٪، و *** ٣٪). (Buban and Faust, 1982).

pathology, and other biological sciences to identify and quantify specific cellular components, such as proteins, nucleic acids, carbohydrates, or enzymes. **Key Points:** 1. **Purpose:** - To analyze specific cell types or cellular components. - To diagnose diseases, particularly cancers or infections. 2. **Techniques:** - **Staining:** Using dyes (e.g., hematoxylin and eosin) to visualize cellular structures. - **Enzyme Histochemistry:** Detecting specific enzyme activity within cells. - **Immunocytochemistry:** Using antibodies to identify proteins in cells. 3. **Applications:** - **Diagnostic Pathology:** Identifying abnormal cell types and conditions. - **Research:** Understanding cell function and signaling pathways. 4. **Advantages:** - Provides visual information about cell morphology and function. - Can reveal changes in cells that are indicative of disease. 5. **Limitations:** - May require precise techniques and controls to ensure accuracy. - Interpretation of results can be subjective and requires expertise. **Overall**, cytochemical analyses are valuable tools in both clinical practice and research for elucidating the complexities of cellular functions and disease mechanisms.

توضح الرسة مقارنة فسيولوجية وجزئية دقيقة بين براعم الأفرخ الحاملة للثمار (AF) والأفرخ الخالية منها (AO) في أشجار التفاح، حيث تم قياس محتوى الأحماض النووية (DNA و RNA) والنيوكليويديستون عبر مناطق القمة النامية (Z إلى Z₄) باستخدام تقنيات صبغية نوعية. تكشف البيانات أن البراعم في الأفرخ غير الحاملة (AO) تحتوي على تركيزات أعلى بشكل دال إحصائياً من كل من DNA و RNA النووي، مما يعكس حالة أيضية نشطة، واستعداداً فسيولوجياً قوياً للانقسام الخلوي والنمو الخضري أو الزهري في الموسم التالي.

بالمقابل، تُظهر البراعم في الأفرخ الحاملة للثمار (AF) انخفاضاً ملحوظاً في محتوى الأحماض النووية، مصحوباً بارتفاع معنوي في محتوى النيوكليويديستون. يشير هذا الارتفاع إلى تكثف بنية الكروماتين وتقليل نشاط التعبير الجيني، وهو ما يعكس تأثير الحمل الثمري الحالي في تثبيط النشاط الانقسامي للبراعم الطرفية. يعزى هذا التحول إلى استنزاف الموارد الكربونية والمغذيات من قبل الثمار النامية، وإلى الإشارات الهرمونية (كالأوكسينات والجبريلينات) المنبعثة منها، والتي تعيد توجيه أولويات الشجرة نحو نضج الثمار على حساب تكوين أنسجة جديدة.

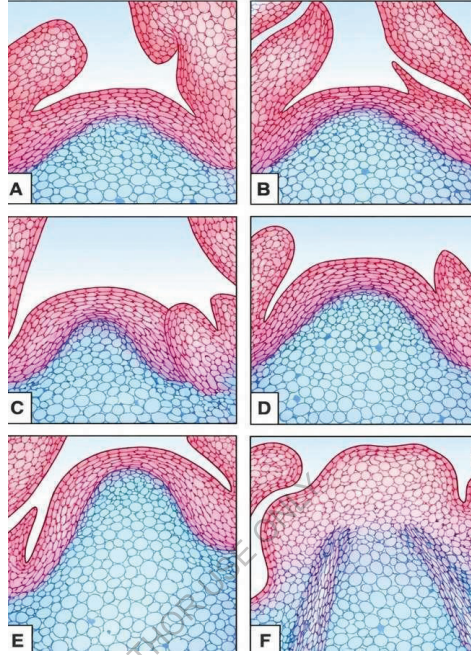
تعكس هذه النتائج آليات تنظيم ذاتي متقدمة على المستوى الجزيئي، حيث يتحكم الحمل الثمري مباشرة في المصير الفسيولوجي للبراعم. ومن الناحية التطبيقية، يفسر هذا التباين ظاهرة التناوب في الإثمار (Alternate Bearing) الشائعة في التفاح، ويؤكد الأهمية الحيوية للممارسات الإدارية مثل الخف الثمري المبكر والتقليم المتوازن؛ فبتخفيف الحمل الزائد، يمكن استعادة التوازن النووي والانقسامي في البراعم، وضمان تمايز براعم زهرية كافية للموسم التالي، مما يحقق استدامة الإنتاج وجودته على المدى الطويل.

بعد بدء التغيرات السيتوكيميائية Cytochemical changes المصاحبة للتحريض الزهري Floral induction ، يبدأ التمايز التشريحي Histological differentiation في القمة النامية ويستمر تدريجياً لمدة تتراوح بين ٨-١٠ أشهر، لتنتهي العملية بحدوث التزهير في الموسم التالي.

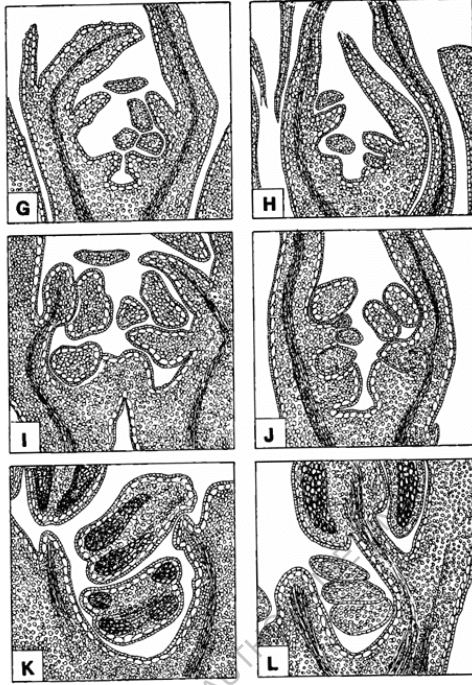
في التفاح، تُظهر القمة النامية الخضريّة للأفرخ في البداية تمايزاً منطقياً واضحاً A characteristic zonation pattern. وأول علامة مورفولوجية مرئية على التمايز الزهري هي تحول القمة النامية المسطحة flat apical meristem إلى شكل قبة A dome-shaped structure ، وهو ما يعكس زيادة النشاط المرستيمي وبداية التحول نحو النمو التناسلي. بعد ذلك يحدث انقسام في المنطقة المرستيمية المركزية The central meristematic zone، ويتطور مرستيم النخاع The pith meristem بشكل واضح. ونتيجة لزيادة النشاط الانقسامي وتكاثر الخلايا، تتضخم القمة التناسلية وتأخذ شكل الكتلة A block-like configuration. وقد أظهرت الملاحظات باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح أن هذا التغير التركيبي يتزامن مع بداية تكوين البراعم الزهرية.

تستغرق الفترة من بداية التمايز النسيجي حتى ظهور المرستيم الزهري حوالي ٨-١٤ يوماً. وبعد تكون المرستيم الزهري، تتسارع عملية تكوين الأعضاء الزهرية. وبحلول موعد تساقط الأوراق في الخريف، تكون معظم البراعم الزهرية قد احتوت على جميع أجزاء الزهرة متميزة تشريحياً، رغم بقائها غير مكتملة النمو.

يحدث تكوين الأعضاء الزهرية بتسلسل مركزي (من الخارج إلى الداخل)، حيث تظهر السبلات أولاً، تليها البتلات، ثم الأسدية (المنوك)، وأخيراً المتاع (المبيض). وفي نورات التفاح، تتكون الزهرة القمية أولاً، ثم تتبعها الأزهار الجانبية في العقود. وينعكس هذا الترتيب أثناء التفتح، حيث تتفتح الزهرة القمية — المعروفة باسم “الزهرة الملكية” — أولاً، ثم تتفتح الأزهار الجانبية تباعاً. ولهذا التتابع أهمية كبيرة في ديناميكية التلقيح وعقد الثمار، إذ غالباً ما تعطي الزهرة الملكية أكبر الثمار وأفضلها جودة.



شكل يوضح تمايز البراعم الزهرية التفاح: (A) النسيج المرستيمي الخضري، (B) النسيج الإنشائي المرستيمي التكاثرى، (C, D, E, F) بداية خطوات التمايز المورفولوجي المتعاقبة خلال فصل الصيف، (G, H) بداية أكتوبر، (I, J) منتصف فبراير، (K, L) منتصف مارس. (Petho، ١٩٨٤).



يتشابه نمط تطور البراعم الزهرية في الكمثرى إلى حد كبير مع التفاح، مع وجود اختلاف رئيسي واحد. فقد ذكر Zeller (١٩٦٠) أن تسلسل تكوين الأعضاء الزهرية في الكمثرى يماثل التفاح بوجه عام، إلا أن الزهرة القمية The apical (terminal) flower تكون أقل تقدماً في نموها، كما أنها تتفتح في الربيع بعد الأزهار الجانبية. وبذلك يختلف ترتيب التفتح في الكمثرى عن التفاح، حيث تتفتح الزهرة القمية في التفاح أولاً، بينما في الكمثرى تتأخر في التفتح.

أما في الخوخ، فيختلف تطور البرعم الزهري بوضوح عن الفواكه التفاحية. يتميز الخوخ بوجود البرعم الثلاثي Triple bud، حيث يوجد برعم خضري وسطي A central vegetative bud يحيط به برعمان زهراني جانبيين Two lateral flower buds. وفي المراحل المبكرة، يكون القبة القمية (المرستيم القمي) The apical dome (shoot apical meristem) في البرعمين الزهرين أصغر بكثير مقارنة بالبرعم الخضري. ومن السمات المميزة في هذه المرحلة سرعة تكوين الحراشف البرعمية، التي تعمل على حماية الأنسجة المرستيمية النامية.

بعد تكوين الحراشف البرعمية Bud scale formation، يدخل البرعم الزهري في فترة سكون قصيرة، ثم يحدث استطالة للمرستيم القمي، يعقبها ظهور شكل كتلي سميك للقبة القمية. وتُعتبر هذه المرحلة في الخوخ بداية التمايز الزهري الفعلية. وبعد ذلك تتكون الأعضاء الزهرية بسرعة نسبية، حيث تظهر السبلات أولاً، تليها البتلات، ثم الأسدية (المتوك)، وأخيراً المتاع (المبيض).

وقد تم تحديد ثلاث فترات حرجة Three critical developmental periods في تطور البراعم الزهرية في الخوخ: (١) ظهور البراعم الجانبية (The formation of lateral (side) buds) (٢) بداية التمايز الزهري The initiation of floral differentiation في المرستيم القمي، و(٣) تطور المتوك (مرحلة تكوين حبوب اللقاح) The development of anthers (microsporogenesis stage). وإذا تعرض النبات لإجهاد شديد - مثل نقص الماء أو عدم التوازن الغذائي أو درجات الحرارة غير المناسبة - خلال أي من هذه الفترات الحرجة، فإن البراعم الزهرية قد تفشل في التطور.

تستغرق عملية التمايز الزهري الكاملة ما بين ٥٤ إلى ١١٢ يوماً تبعاً للنوع والعوامل البيئية. وفي الخوخ يمكن ملاحظة وجود عدة مراحل تطورية مختلفة للبراعم الزهرية في الوقت نفسه على نفس الشجرة، وربما يحدث ذلك أيضاً في أنواع فاكهة أخرى، مما يدل على أن تطور البراعم عملية متدرجة وغير متزامنة بالكامل.

جدول يوضح الفاصل الزمني بين البداية والمراحل النهائية لتمايز البرعم الزهرية

التنوع	عدد الأيام	المراجع
الخوخ	٦٥-٥٤	Bumbac, 1975
البرقوق	٦٦-٤٦	Bumbac, 1975
الكريز	١١٢-٨٦	Bumbac, 1975
الكريز الحامض	١٠٠-٥٦	Nyeki, 1980

		Time of sampling			
Developmental Stage		July 19	July 30	Aug. 9	Aug. 18
Anthers are visible				= =	= = x +++
Petals are visible				= = = = = xx	= = = = = xxxxx +++++
Sepals are visible				= = = x	= = = xx
Intermediate Stage 3			+	xxx ++++	= = xx +++
Intermediate Stage 2			= = = +++++	x +	
Intermediate Stage 1		+ = =	= = = = = +++++ xxx	= = = = = x ++	x
Vegetative Period 2		= = = = = xxxxxxx +++	= = = xxx +	= = = xxx +	= +
Vegetative Period 1		= x +++	x +		

شكل يوضح مراحل تطور البرعم الزهرية في الخوخ في موقع شمال (المجر). (Nyeki, ١٩٨٠).
= Elberta x Champion + Dixired

يوضح الرسم البياني الجدول الزمني لتمايز البراعم الزهرية في أشجار الخوخ خلال منتصف الصيف (من ١٩ يوليو إلى ١٨ أغسطس) في موقع شمقي (المجر)، وذلك لثلاثة أصناف تجارية هي البرتا (=)، وتشامبيون (×)، وديكسريد (+). يعرض المخطط تسلسلاً تطورياً منتظماً يبدأ من الفترات الخضريّة البحتة، مروراً بثلاث مراحل انتقالية تشير إلى بداية تحول القمة النامية من النمو الخضري إلى الزهري، وصولاً إلى المراحل الظاهرية التي تتكشف فيها التراكيب الزهرية تباعاً: السبلات، ثم البتلات، وأخيراً المتوك. يعكس هذا التدرج التحول الفسيولوجي الداخلي للبرعم قبل ظهوره بشكل مرئي على الشجرة.

توضح هذه الرسم الجدول الزمني لتطور البراعم الزهرية في ثلاثة أصناف من الخوخ: Elberta, Champion, Dixired. في موقع في المجر خلال فترة من ١٩ يوليو إلى ١٨ أغسطس.

المكونات الرئيسية:

المراحل التطورية (من الأسفل للأعلى):

- ١- الفترة الخضريّة ١ و ٢: **Vegetative Period 1 & 2**: - مرحلة النمو الخضري الأولي. - القمة النامية تنتج أوراقاً فقط
- ٢- المراحل الانتقالية **Intermediate Stage 1, 2, 3**: - بداية التمايز **Beginning of differentiation**. - انتقال من النمو الخضري إلى الزهري
- ٣- المرحلة الكاسية المرئية **Sepals are visible**: ظهور السبلات الأولى
- ٤- مرحلة البتلات المرئية **Petals are visible**: ظهور البتلات
- ٥- مرحلة المتوك المرئية **Anthers are visible**: ظهور الأعضاء الذكورية (آخر مرحلة موضحة)

التحليل الزمني:

- **19 يوليو**: - معظم الأصناف في المراحل الخضريّة (Period 1 & 2). - بداية ظهور **Intermediate Stage 1** في Elberta.
- **30 يوليو**: - تقدم ملحوظ في جميع الأصناف. - وصول بعضها إلى **Intermediate Stage 2, 3**.
- **9 أغسطس**: - ظهور السبلات (Sepals) في بعض الأصناف - وجود المراحل الانتقالية المتقدمة.
- **18 أغسطس**: - وصول بعض الأصناف لمرحلة ظهور البتلات والمتوك. - اكتمال التمايز الزهري في معظم الأصناف.

الاستنتاجات:

١. الاختلافات الصنفية: توجد فروق في سرعة التطور بين الأصناف الثلاثة.
٢. التدرج الزمني: العملية تستغرق حوالي شهر (من منتصف يوليو إلى منتصف أغسطس).
٣. بداية التمايز: تبدأ من المرحلة الخضريّة عبر مراحل انتقالية حتى اكتمال الأعضاء الزهرية.

في البرقوق والكريز والكريز الحامض، يظل تطور البرعم الزهري خلال موسم النمو غير مكتمل جزئياً، خاصة فيما يتعلق بالمتاع (الأجزاء المؤنثة) **Pistillate structures**. إذ لا يمكن تمييز المبيض شكلياً قبل شهر أكتوبر في أبكر الحالات، وقد يتأخر ظهوره حتى شهر مارس من الموسم التالي. ويشير هذا التأخر في تمايز الجزء المؤنث من الزهرة إلى وجود برنامج تطوري ممتد، قد يتأثر بالتوازن الهرموني الداخلي **The endogenous hormonal balance** للنبات الأم.

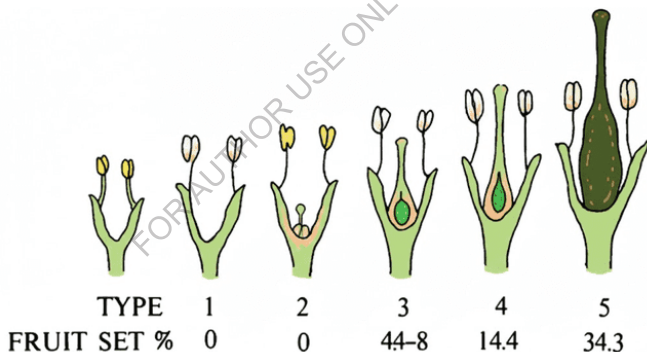
في العديد من الفواكه ذات النواة الحجرية **In many stone fruits** التابعة لجنس *Prunus*، قد تتطور نسبة كبيرة من الأزهار كآزهار مذكرة وظيفياً **Functionally male**، حيث تكون الأسدية متطورة جيداً **Well-developed stamens** في حين يكون المتاع ناقص النمو أو بدائياً **incompletely developed or rudimentary pistils**. ويؤدي هذا القصور في تطور الأجزاء المؤنثة إلى انخفاض

واضح في نسبة العقد، نظرًا لأن الإخصاب الناجح يتطلب وجود مبيض كامل النمو ووظيفي. كما أن الأزهار ذات المتاع غير المتطور قد تتساقط قبل حدوث الإخصاب، مما ينعكس سلبيًا على الإنتاجية.

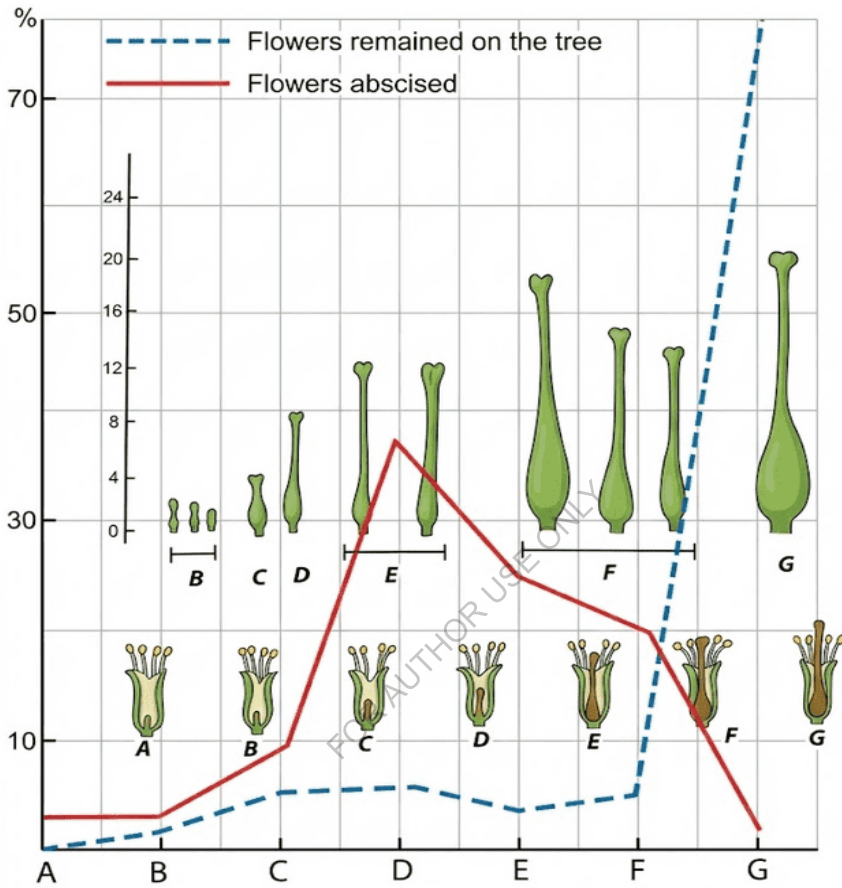
قدم Surányi (١٩٧٣ ، ١٩٧٦) منهجًا كمياً لتوصيف درجة "الأنوثة Femininity" أو "الذكورة Masculinity" داخل مجموعة الـ *Prunus*. وبما أن حجم المتاع يعتبر عاملاً حاسماً في تحديد القدرة على العقد، فقد اعتمد على حساب عدد المتوك لكل ملليمتر من طول المتاع كمؤشر للتوازن الجنسي في الزهرة، وربط هذا المؤشر بدرجة الخصوبة الذاتية Self-fertility أو العقم الذاتي Self-sterility.

وأظهرت نتائجه أن النسبة الواقعة بين ١,٧ و ١,٩ ترتبط بالأفراد ذاتية الخصوبة Self-fertile genotypes، في حين أن النسب الأقل أو الأعلى من هذا المجال ترتبط بالعقم الذاتي Self-sterility. كما تبين أن لكل نوع مؤشر جنسي مميز A characteristic sexual index؛ يعتبر البرقوق *Prunus myrobalana* أكثر الأنواع ميلاً للذكورة Masculine، بينما يعتبر اللوز *Prunus dulcis* الأكثر ميلاً للأنوثة Feminine. وتميل الأصناف التي تقترب قيم مؤشرها من المجال المتوازن المرتبط بالخصوبة الذاتية The balanced self-fertile range إلى إظهار خصوبة ذاتية جزئية أو كاملة Partial or complete self-fertility.

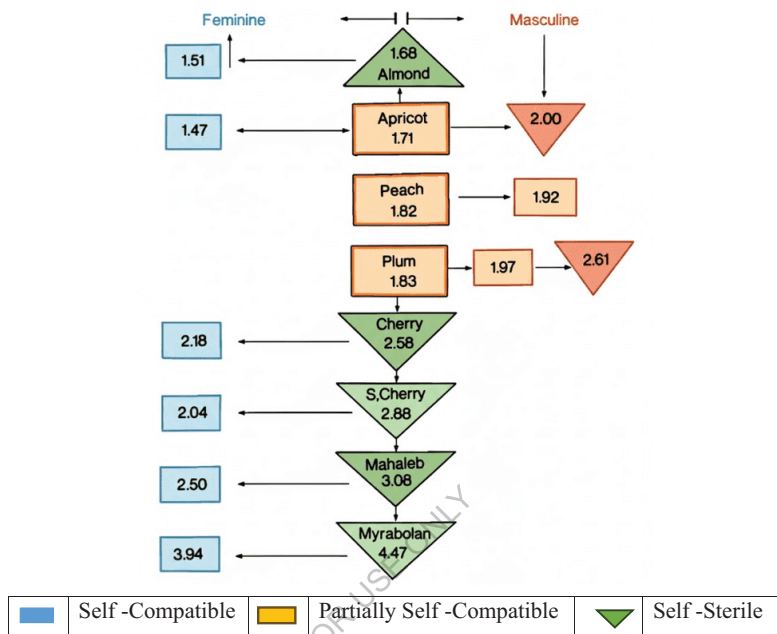
وتبرز هذه النتائج أهمية التوازن المورفولوجي بين الأعضاء الزهرية الذكورية والأنثوية في تحديد كفاءة التكاثر وعقد الثمار في فواكه النواة.



شكل يوضح أنواع الأزهار في الفواكه ذات النواة الحجرية وخصوبتها المقابلة (Nyeki ، ١٩٨٠).



شكل يوضح أنواع أزهار المشمش وقدرتها على البقاء على الشجرة. فقط الأزهار ذات عضو التأنيث حوالي ١٤ مم أو أكبر تبقى على الشجرة وتعتد ثمارها (Nyeki ، ١٩٨٠).



شكل يوضح النموذج الجنسي للفواكه ذات النواة الحجرية. توضح القيم عدد الأسدية لكل ملليمتر من حجم عضو التأنيث (Nyeki, ١٩٨٠).

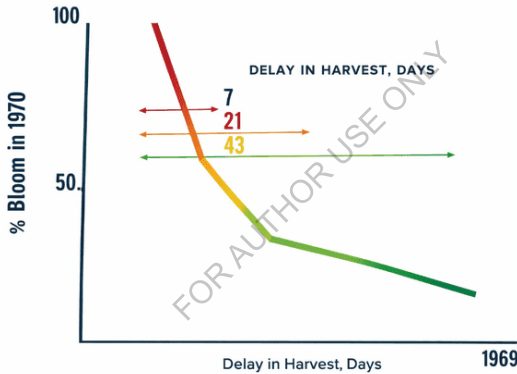
يوضح الشكل ما يُعرف بالنموذج الجنسي للثمار ذات النواة الحجرية، وهو تصنيف تشريحي وفسيولوجي يعكس العلاقة البنائية بين الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية داخل الزهرة لتحديد ميل الصنف نحو الطابع الأنثوي أو الذكوري وقدرته على التلقيح الذاتي. يعتمد هذا النموذج بشكل أساسي على معيار كمي دقيق موضح داخل الأشكال الهندسية، حيث تمثل الأرقام المكتوبة عدد الأسدية (الأعضاء الذكرية) الموجودة لكل ملليمتر واحد من حجم الميسم (العضو الأنثوي). ويعكس هذا النسبة التشريحية دلالة بيولوجية واضحة؛ فالأرقام المنخفضة تشير إلى هيمنة الطابع الأنثوي نتيجة قلة الأسدية مقارنة بحجم الميسم، بينما تدل الأرقام المرتفعة على سيادة الطابع الذكري بسبب الكثافة العالية للأسدية بالنسبة للعضو الأنثوي.

يرتب المخطط الأنواع الزراعية بشكل عمودي متدرج يعكس هذا التوازن الجنسي، حيث تبدأ القائمة من الأعلى بأنواع تميل بوضوح نحو الطابع الأنثوي أو المتوازن، وتشمل اللوز والمشمش والخوخ والبرقوق، وتتراوح قيمها الرقمية بين ١,٦٨ و ١,٨٣، مما يعكس بنية زهرية تدعم غالباً عملية التوافق الذاتي. ومع التدرج نحو الأسفل، تتحول البنية الزهرية بشكل ملحوظ نحو الطابع الذكري القوي، حيث تظهر أنواع الكريز العادي والكريز الحامض، تليها أصول التطعيم الشائعة مثل المحلب والميرابولان، لترتفع القيم الرقمية بشكل حاد حتى تصل إلى ٤,٤٧ في الميرابولان، مما يؤكد الهيكل التشريحي الذكري المهيمن في هذه المجموعة السفلية.

يرتبط هذا التدرج الرقمي بشكل مباشر بقدرة الشجرة على الإخصاب الذاتي، وهو ما يوضحه مفتاح الأشكال الهندسية المستخدم في الرسم؛ فالمستطيل اللبني يشير إلى الأصناف المتوافقة ذاتياً بالكامل، بينما يدل المستطيل المصفر على التوافق الذاتي الجزئي، في حين يمثل المثلث (سواء كان مقلوباً أو قائماً) الحالات العقيمة ذاتياً التي تعتمد كلياً على الملقحات الخارجية. وتكشف الرسمة عن تنوع كبير داخل النوع النباتي الواحد من خلال الأسهم

الجانبية والقيم المرتبطة بها؛ فالأسهم المتجهة لليسار تحمل قيمة رقمية أقل وترتبطها أشكال مستطيلة، مما يعكس وجود سلالات أو أصناف فرعية أكثر أنوثة وقدرة على التوافق الذاتي، كما يظهر في حالة اللوز حيث ينخفض الرقم إلى ١,٥١ مع تحول الشكل إلى مستطيل، أو المشمش عند ١,٤٧. وبالمقابل، تشير الأسهم المتجهة لليمين والقيم الأعلى إلى انحراف الصنف نحو الذكورة والعقم الذاتي، كما يتجلى في تحول المشمش إلى قيمة ٢,٠٠ مثلية، أو البرقوق إلى ١,٩٧ و ٢,٦١ مثلية، مما يثبت أن التباين الجيني داخل النوع الواحد يمكن أن يغير التوازن الجنسي للزهرة بشكل جذري.

تؤكد هذه البيانات المتكاملة قاعدة فسيولوجية راسخة في فسيولوجيا إثمار الأشجار، مفادها أن العلاقة الطردية بين زيادة نسبة الأسدية إلى حجم الميسم وارتفاع الميل الذكري للشجرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظاهرة العقم الذاتي واعتماد النبات على التلقيح الخلطي. وتظهر هذه القاعدة بوضوح في المجموعة السفلية من الرسم التي تضم الكرز وأصول التلقيم القوية، حيث تفرض البنية الزهرية الذكوية المهيمنة حاجزاً بيولوجياً أمام الإخصاب الذاتي، مما يستلزم بالضرورة وجود أصناف ملقحة مجاورة وضمان نشاط الحشرات الناقلة لحبوب اللقاح. وعلى العكس من ذلك، تمنح البنية المانلة للأنوثة في المجموعة العليا مرونة تكاثرية أعلى وتقل الاعتماد على العوامل الخارجية، وهو ما يفسر الاختلافات الجوهرية في متطلبات إدارة البساتين وتخطيط صفوف الزراعة بين هذه الأنواع الحجرية المختلفة.



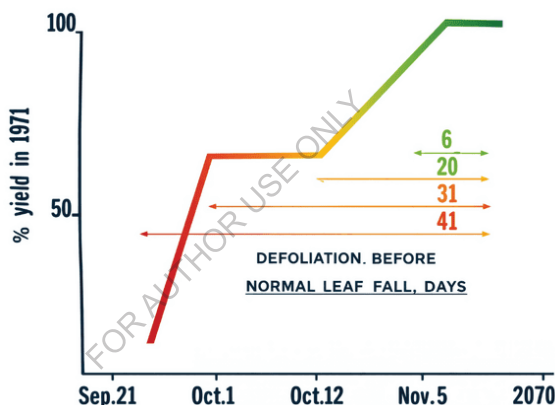
شكل يوضح تأثير تأخير الحصاد على تطور الإزهار في العام التالي (Nykki ، ١٩٨٠)

يوضح الرسم البياني العلاقة العكسية والحاسمة بين تأخير موعد الحصاد في عام معين (١٩٦٩) ونسبة الإزهار في العام التالي (١٩٧٠)، حيث يكشف المنحنى عن تدهور سريع في حيوية التزهير كلما طال بقاء الثمار على الشجرة بعد نضجها. تُظهر البيانات أنه في حين أن التأخير البسيط لمدة ٧ أيام قد لا يؤثر بشكل كارثي على نسبة الإزهار (حوالي ٧٠-٨٠%)، فإن امتداد فترة التأخير إلى ٢١ يوماً يؤدي إلى انخفاض حاد في نسبة التزهير لتصل إلى حوالي النصف، مما يعكس بداية الخلل الفسيولوجي في الشجرة.

يزداد الوضع سوءاً بشكل كبير عند تأخير الحصاد لمدة ٤٣ يوماً، حيث يسقط منحنى الإزهار إلى أدنى مستوياته (حوالي ٢٠-٣٠% أو أقل)، مما يشير إلى أن بقاء الثمار لفترة طويلة يستنزف مخازن الطاقة والكرهيدرات الضرورية لتمايز البراعم الزهرية للموسم القادم. وبذلك، يثبت الرسم أن الالتزام بمواعيد الحصاد الدقيقة ليس مجرد مسألة جودة للثمار المقطوفة، بل هو عامل جوهري لضمان التوازن الغذائي للشجرة وتأمين محصول وثير ومستقر في المواسم اللاحقة.

تُعتبر الفترة الزمنية بين بداية ونهاية تمايز البرعم الزهري طويلة نسبياً، وتختلف باختلاف النوع النباتي. ويؤكد هذا الامتداد الزمني أهمية العمليات الفسيولوجية التي تحدث خلال أواخر الصيف والخريف. إذ يُعتبر تطور البراعم خلال فصل الخريف عاملاً حاسماً لضمان شدة إزهار مناسبة Adequate flowering intensity وتحقيق محصول مرتفع في الموسم التالي.

في التفاح، يُفترض عموماً أن يكون تمايز البراعم الزهرية قد اكتمل بدرجة كبيرة عند وقت الحصاد. ومع ذلك، فإن تأخير الحصاد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في شدة الإزهار في العام اللاحق. وقد يؤدي بقاء الثمار لفترة أطول على الشجرة إلى تغيير توزيع المواد الكربوهيدراتية Modify assimilate partitioning والتوازن الهرموني الداخلي Endogenous hormonal balance ، مما يؤثر سلباً في المراحل النهائية لنضج البرعم الزهري. وبالمثل، فإن التساقط المبكر للأوراق قبل الموعد الطبيعي Premature defoliation prior to natural leaf abscission يقلل بدرجة كبيرة من الإزهار والمحصول في الموسم التالي، نظراً لانخفاض التمثيل الضوئي، وتراجع مخزون الكربوهيدرات، واضطراب تخليق ونقل منظمات النمو الضرورية لاستكمال تكوين الأعضاء الزهرية.

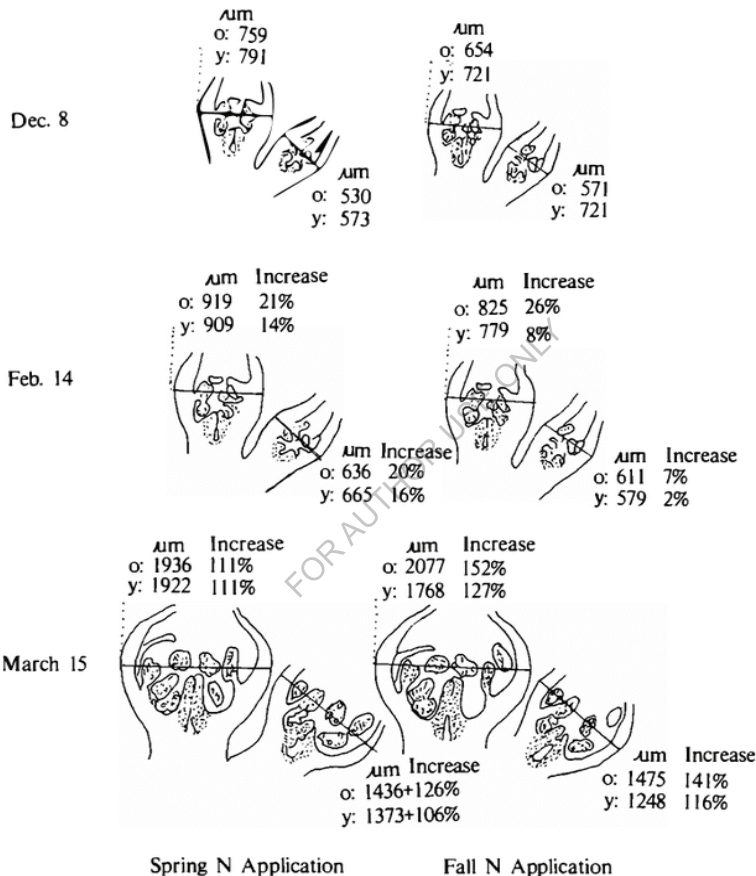


شكل يوضح تأثير تساقط الأوراق المبكر على إنتاجية التفاح في العام التالي. لا تتوفر بيانات الإزهار، لكن عقد الثمار، وهو مؤشر إرشادي لقوة برعم الزهرة (Nye, 1980).

ومن المهم التأكيد على أن بيانات المحصول لا تعني بالضرورة عدم اكتمال التطور البنائي للأزهار. Incomplete structural development of flowers. فالمحصول يعتمد بدرجة كبيرة على نسبة العقد Fruit set، والتي قد تتأثر بالظروف الفسيولوجية السائدة خلال الخريف السابق. وبالتالي، فإن انخفاض الإنتاجية لا يشير تلقائياً إلى نقص في تمايز الأزهار، بل قد يكون نتيجة تغير في كفاءة التلقيح أو الإخصاب أو في ثبات الثمار بعد العقد على الشجرة.

أما في أنواع *Prunus*، حيث يُلاحظ أحياناً عدم اكتمال تطور الأعضاء المؤنثة (المتاع) Incomplete development of female reproductive structures (gynoecium)، فإن هناك تساؤلاً فسيولوجياً مهماً حول ما إذا كانت المعاملات أو الظروف الخريفية تؤثر على العقد الثمري مباشرة من خلال التأثير على تطور البويضات والإخصاب Affecting ovule development and fertilization processes، أم أنها تعمل بصورة غير مباشرة عبر تعديل التوازن الوظيفي بين الأعضاء الزهرية المذكورة

والمؤنثة (الذكورة أو الأنوثة الوظيفية) (functional masculinity versus femininity)
 من خلال تفاعلات معقدة تشمل التمايز الزهري (functional masculinity versus femininity)
 Reproductive organ involving floral differentiation وكفاءة الأعضاء التناسلية
 functionality والتنظيم الهرموني Hormonal regulation.



شكل يوضح تطور البرعم الزهري التفاح خلال فصل الشتاء على الدواير الأكبر والأصغر سنًا. تم توضيح البرعم
 الزهري المركزي وبرعم جانبي واحد. يتم إعطاء الحجم الفعلي للبرعم الذي تم الحصول عليه بأقطار محددة
 بالميكرومتر والنسبة المئوية للزيادة في الحجم منذ أخذ العينات السابقة لكل برعم: 0 الدائرة القديمة؛ Y، الدائرة
 الأصغر. الرسم في اليسار: تم إضافة النيتروجين خلال فصل الربيع. والرسم على اليمين: تم إضافة النيتروجين
 خلال فصل الخريف. (Petho، ١٩٨٤).

يوضح الشكل تخطيطاً تفصيلياً لتطور براعم زهور التفاح خلال فصل الشتاء على الدوابر الثمرية (Spurs)، مع مقارنة منهجية بين تأثير عمر الفرخ (قديم مُرمز له بـ O مقابل يافع مُرمز له بـ Y) وتوقيت إضافة السماد النيتروجيني (إضافة في الربيع على الجانب الأيسر مقابل إضافة في الخريف على الجانب الأيمن). تم رصد القياسات في ثلاث مواعيد زمنية رئيسية هي ٨ ديسمبر، و ١٤ فبراير، و ١٥ مارس، حيث سُجل القطر الفعلي للبراعم بوحدة الميكرومتر لكل من البرعم الزهري المركزي والجانب، بالإضافة إلى نسبة الزيادة الحجمية المئوية مقارنة بأخذ العينة السابقة، مما يعكس ديناميكية النمو الخفية للبراعم أثناء فترة السكون التدريجي استعداداً للانطلاق الربيعي.

تكشف التسلسلات الزمنية عن نمط نموي متدرج يتسم بالركود النسبي في البداية، حيث تمثل قياسات ٨ ديسمبر الأحجام المرجعية الأولية دون نسب زيادة. ومع الانتقال إلى منتصف فبراير، يلاحظ تسارع محدود يتراوح بين ٨ إلى ٢٦ في المائة، مما يعكس نشاطاً أيضاً منخفضاً لكنه مستمر داخل أنسجة البرعم رغم برودة الجو. غير أن التحول الجذري يحدث بحلول ١٥ مارس، حيث تتسارع معدلات النمو بشكل حاد لتتراوح نسب الزيادة بين ١٠٦ إلى ١٥٢ في المائة، مما يؤكد أن الفترة الانتقالية بين نهاية الشتاء وبداية الربيع هي المرحلة الفسيولوجية الحاسمة التي تستعد فيها الخلايا المرستيمية للانقسام السريع والتمايز النهائي قبيل التفتح الفعلي مع ارتفاع الحرارة وطول النهار.

وتبرز المقارنة بين توقيتين للتسميد النيتروجيني فروقاً وظيفية واضحة، إذ أظهرت إضافة الخريف كفاءة أعلى في دعم النمو الشتوي مقارنة بإضافة الربيع، حيث سجلت البراعم تحت المعاملة الخريفية أقطاراً أكبر ونسب زيادة أعلى بحلول مارس، خاصة في الأفرخ اليافعة. ويعزى ذلك بيولوجياً إلى قدرة الشجرة على امتصاص النيتروجين المضاف خريفياً وتخزينه في الأنسجة الخشبية والجذرية لاستخدامه فوراً عند استئناف النشاط الربيعي قبل اكتمال تكوين الأوراق، في حين تعتمد إضافة الربيع على امتصاص جذري متزامن مع بداية الموسم مما قد يؤخر توفير العنصر للبراعم في لحظتها الحرجة. كما تشير البيانات إلى تقارب عام في استجابة الأفرخ القديمة واليافعة للمسار الزمني نفسه، مع ميل طفيف للأفرخ اليافعة نحو تحقيق معدلات نمو أعلى، مما يعكس كفاءة النسيج حديث العمر في تعبئة الموارد المخزنة وتحويلها إلى نمو حتمي سريع.

ويؤكد هذا التمثيل البياني الأهمية الاستراتيجية لإدارة التغذية النيتروجينية وتوقيتها في بساتين التفاح، حيث يرتبط النمو الحجمي للبراعم خلال الشتاء ارتباطاً مباشراً بجودة الإزهار وقوة العقد الثمري في الموسم التالي. فالاعتماد على التسميد الخريفي المدروس يضمن توفير مخزون نيتروجيني كافٍ يدعم فقرة النمو الحرجة في مارس، ويقلل من مخاطر ضعف التزهير الناتج عن المنافسة الداخلية على العناصر الغذائية عند بدء الموسم. وبناءً عليه، يُعد توقيت إضافة النيتروجين قبل تساقط الأوراق أو في مرحلتها المبكرة عاملاً حاسماً في تحسين حيوية البراعم الثمرية، ورفع كفاءة الشجرة في تحويل الموارد المخزنة إلى نمو تكاثري ناجح، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الإنتاج وجودته عبر المواسم المتعاقبة.

ترتبط الاختلافات في التعبير الجنسي Sexual expression في الفواكه ذات النواة الحجرية بالجوانب التطورية للأنواع. فقد أشار Nyéki (1980) إلى أن الأنواع ذات الطابع “الذكوري” المرتفع Highly “masculine” species مثل الميروبالان (*Prunus cerasifera*) Myrobalan تُعتبر تطورياً أكثر تقدماً أو أحدث نسبياً. وتتميز هذه الأنواع بأزهار صغيرة الحجم، وتفتح متأخر، ودرجة عالية من عدم توافق الذاتي High degree of self-incompatibility.

وتوجد مجموعة وسيطة تظهر توازناً متوسطاً في التعبير الجنسي، مع عدم توافق ذاتي جزئي Partial self-incompatibility وتفتح مبكر نسبياً. أما المجموعة ذات الطابع “الأنثوي” المرتفع Highly “feminine” species فتتميز بأزهار كبيرة الحجم، وتوافق ذاتي عالٍ -Predominantly self-compatible، وتفتح مبكر جداً، وتُعتبر تطورياً الأقدم ضمن مجموعة الفواكه ذات النواة الحجرية. ويُعتقد

أن درجة الذكورة أو الأنوثة الوظيفية تخضع لتنظيم هرموني. غير أن تحديد المرحلة الدقيقة التي تتحكم فيها الهرمونات في تحديد التعبير الجنسي يظل صعباً، نظراً لأن تمايز الأعضاء الجنسية داخل البرعم قد يحدث بين أوائل أكتوبر وحتى مارس.

يستمر تطور البراعم خلال فترة السكون الشتوي The winter dormancy period. ففي التفاح، يزداد حجم البرعم بنسبة ٢٠-٢٥٪ خلال شهري ديسمبر ويناير، ثم يزداد بنسبة إضافية تتراوح بين ١٢٠-١٥٠٪ بين منتصف فبراير ومنتصف مارس، ويحدث هذا النمو قبل أي انفتاح مرئي للبراعم. ويلعب عنصر النيتروجين دوراً حاسماً في هذه العملية. إذ تكون البراعم التي تتلقى تسميداً نيتروجينياً في الربيع أكبر حجماً في نهاية موسم النمو. غير أن إضافة النيتروجين في الخريف يسرع نمو البراعم بشكل ملحوظ، بحيث تختفي الفروق في الحجم بحلول شهر مارس. ويشير ذلك إلى أهمية التسميد الخريفي خاصة عندما تكون البراعم ضعيفة التطور (Initially underdeveloped Buban وآخرون، ١٩٧٩).

وفي حال غياب النيتروجين أو إضافته في الربيع فقط، فإن المراحل المبكرة من تمايز البرعم الزهري تكون متشابهة. ويبدأ تأثير النيتروجين المضاف صيفاً بالظهور في أكتوبر، بالتزامن مع بدء تمايز الأسدية the initiation of stamen differentiation (Hill-Cottingham و Williams، ١٩٦٧). أما المراحل المتأخرة، مثل تمايز المتاع Pistil differentiation وتكوين حبوب اللقاح الرباعية Pollen tetrad formation (microsporogenesis)، فإنها تتطلب توفر كمية كافية من النيتروجين. ويؤدي نقصه إلى إعاقة اكتمال تطور الأعضاء التناسلية.

تاريخياً، انصب الاهتمام البحثي على مراحل بدء التمايز والتكوين المبكر The initiation and early morphogenesis للبراعم الزهرية، خاصة في التفاح، حيث تؤثر عملية الخف المبكر للثمار (إزالة البذور مع الثمار النامية) بصورة كبيرة في تكوين البراعم الزهرية. إلا أن الأدلة الحديثة تشير إلى أن المراحل المتأخرة من تطور البرعم خلال الخريف لا تقل أهمية. بل قد تكون هذه المراحل أكثر أهمية في الفواكه ذات النواة الحجرية مقارنة بالفواكه التفاحية.

ومن المحتمل أن تكون المراحل المبكرة من تطور البرعم الزهري خاضعة أساساً لتنظيم هرموني Regulated by hormonal signals، في حين تعتمد المراحل المتأخرة بدرجة أكبر على توفر الكربوهيدرات والنيتروجين Carbohydrate reserves and nitrogen availability. وإذا كان هذا الافتراض صحيحاً، كما تشير الأدلة التجريبية، فينبغي على المزارعين تعديل ممارسات الإدارة لتحقيق أقصى كفاءة في تكوين البراعم الزهرية. ولا يقتصر الأمر على إجراء الخف في الأنواع التي تتطلب ذلك، بل يجب أيضاً الحفاظ على سلامة الأوراق حتى أواخر الخريف لضمان كفاءة تمثيل ضوئي عالي وتراكم كافٍ للكربوهيدرات والعناصر الغذائية اللازمة لاكمال تطور البراعم الزهرية.

موعد الإزهار في أشجار الفاكهة Time of Bloom in Fruit Trees

يخضع موعد الإزهار في أشجار الفاكهة لتفاعلات معقدة بين الظروف البيئية Environmental conditions والعمليات الفسيولوجية الداخلية Endogenous physiological processes. وهناك جانبان رئيسيان يحددان أهميته البستانية. أولاً، تزهّر معظم أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق في أوائل الربيع، عندما تكون درجات الحرارة منخفضة نسبياً، مما يجعل الأزهار عرضة لأضرار الصقيع Frost injury. لذلك يُعتبر استنباط أصناف متأخرة الإزهار أو تطوير ممارسات زراعية تؤخر التفتح أمراً مرغوباً لتقليل مخاطر الصقيع. وقد وُجد أن التباين الطبيعي في موعد الإزهار داخل النوع الواحد في موقع معين قد يصل إلى شهر

كامل (Antsey، ١٩٦٦)، مما يدل على إمكانية التحكم الوراثي Genetic والبيئي Environmental في توقيت الإزهار.

أما الجانب الثاني الذي يؤثر في ميعاد التفتح فيتعلق بمدى اكتمال طور السكون الشتوي The completion of winter dormancy. ففي المناطق ذات الشتاء المعتدل، خاصة في المناطق الجنوبية، لوحظ أن الإزهار يكون متأخرًا وضعيفًا وممتدًا زمنيًا. ويُعتبر الإزهار الممتد غير مرغوب فيه، لأنه يؤدي إلى انخفاض نسبة العقد وإلى موسم حصاد طويل يتطلب جني الثمار على عدة دفعات. وقد غُزي ذلك إلى عدم كفاية البرودة المتراكمة Insufficient accumulation of chilling خلال الشتاء. ومع تقدم الأبحاث، تبين أن استئناف النمو في الربيع يخضع لتأثير عوامل بيئية خارجية وعوامل فسيولوجية داخلية.

سجل (Smith 1907) في كاليفورنيا سلوكًا غير طبيعي لأصناف فاكهة زُرعت في مناخات معتدلة. وفي وقت لاحق، أجرى Chandler (١٩٢٥) تجارب أثبتت أن أشجار الخوخ تحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر من درجات حرارة منخفضة (أقل من ٩°م) لكي تزهر بصورة طبيعية. فقد أظهرت الأشجار التي استوفت احتياجاتها من البرودة إزهارًا منتظمًا، في حين استمر إزهار الأشجار غير المستوفية لاحتياجاتها من البرودة من ٢-٤ أسابيع. ومن هنا نشأت نظرية الاحتياج للبرودة The chilling requirement theory، التي تفترض ضرورة تراكم كمية محددة من وحدات البرودة لكسر السكون الداخلي واستئناف النمو.

بحلول ثلاثينيات القرن العشرين، تم تحديد احتياجات البرودة لمعظم الأصناف التجارية. كما اكتُشف أن بعض المعاملات الكيميائية يمكن أن تحفز الإزهار (Chandler وآخرون، ١٩٣٧). وأسهم إدخال أصول وراثية جديدة ذات احتياج برودة منخفض في استنباط أصناف تناسب المناطق الجنوبية.

وفي عام ١٩٧٥، أوضح Anderson وآخرون أن تبريد البراعم بالريش في أوائل الربيع يؤدي إلى تأخير الإزهار، مما دعم فكرة أن الأشجار تحتاج، إضافة إلى البرودة، إلى تراكم وحدات حرارية (درجات النمو) The accumulation of heat units (growing degree hours or days) قبل حدوث التفتح. وبالتالي فإن توقيت الإزهار يعتمد على التفاعل بين استيفاء الاحتياج البرودي وتراكم الحرارة اللاحق.

كما أظهرت دراسات إزالة الحراشف البرعمية bud scales (Swartz وآخرون، ١٩٨٥) وإزالة الأوراق Defoliation (Janick)، ١٩٧٤؛ Notodimedjo وآخرون، ١٩٨١) - والتي أدت إلى بدء النمو فورًا - وجود مثبطات نمو داخلية Endogenous growth inhibitors في أنسجة البرعم. إضافة إلى ذلك، أكدت أبحاث أخرى أهمية تطور البراعم في الخريف (Cole وآخرون،)، مما زاد من تعقيد تفسير الآليات تحديد موعد الإزهار.

ويفهم حاليًا أن موعد الإزهار هو نتيجة سلسلة من العمليات المتتابعة تبدأ في أواخر الخريف، وتستمر خلال السكون الشتوي، وتنتهي باستئناف النمو في الربيع. وتؤثر في هذه العملية كل من العوامل البيئية Environmental cues (تراكم البرودة والحرارة Chilling and heat accumulation) والعوامل الداخلية Internal factors (التنظيم الهرموني Hormonal regulation، الكربوهيدرات المخزنة Carbohydrate reserves، والمركبات المثبطة للنمو Inhibitory compounds) لتحديد التوقيت الفينولوجي للإزهار The phenological timing of flowering.

Chilling Requirement and Phases of أشجار الفاكهة Dormancy in Fruit Trees

Dormancy in Fruit Trees

في أواخر الخريف تدخل أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق طور السكون، حيث تكون البراعم ساكنة. وتعتبر هذه الحالة الفسيولوجية ضرورية لتحمل الظروف الشتوية غير الملائمة Unfavorable winter conditions وضمان استئناف النمو في الربيع. وعلى الرغم من اقتراح أن طول النهار (الفترة الضوئية) Photoperiod (day length) كعامل رئيسي في فرض السكون في الأشجار الخشبية، إلا أن الأدلة التي تدعم هذا الدور في أشجار الفاكهة محدودة، بينما توجد أدلة أقوى في بعض أشجار الغابات (Wareing و Saunders، ١٩٧١).

خلال فترة السكون The dormancy period، والتي تُعرف تقليديًا بمرحلة "الراحة Rest"، لا يمكن استئناف النمو الطبيعي حتى لو أصبحت الظروف البيئية الخارجية ملائمة مؤقتًا. ومن المؤكد أن دخول الأشجار في السكون أو خروجها منه لا يحدث بصورة مفاجئة، بل يتم عبر مراحل فسيولوجية متدرجة Gradual physiological processes. ورغم الأهمية البيئية لهذه الظاهرة، لم تحظ المراحل المختلفة للسكون في أشجار الفاكهة باهتمام تفصيلي كافٍ لفترة طويلة.

ولتوحيد المفاهيم، اقترح Lang وآخرون (١٩٨٥) مصطلحات موحدة لتصنيف مراحل السكون، ويمكن تطبيقها على أشجار الفاكهة. وقد قُسم السكون إلى ثلاث مراحل رئيسية:

١. السكون الخارجي Ectodormancy (أو Paradormancy سابقًا): يحدث توقف النمو نتيجة

عوامل فسيولوجية تنشأ في أجزاء أخرى من النبات Physiological influences originating in other parts of the plant، مثل إطلاق إشارات مثبطة Inhibitory signals صادرة من القمة النامية apical dominance أو الأوراق أو الأفرع.

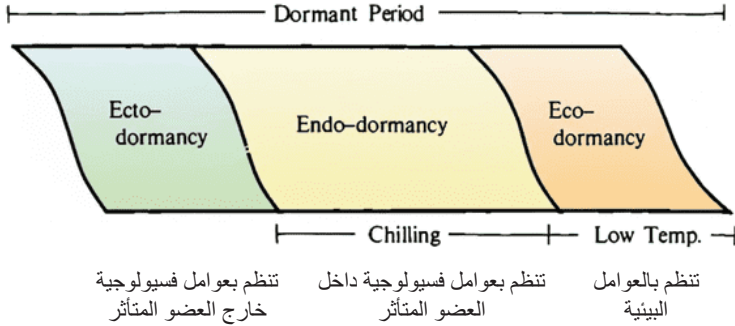
٢. السكون الداخلي Endodormancy: يكون سبب السكون عوامل داخلية موجودة في العضو

نفسه Internal physiological factors within the affected organ itself، وغالبًا ما يكون البرعم. وخلال هذه المرحلة لا يمكن للبرعم أن يستأنف نموه حتى في ظل ظروف بيئية مناسبة، ولا بد من استيفاء الاحتياج البرودي لكسر هذا النوع من السكون.

٣. السكون البيئي Ecodormancy: يكون توقف النمو ناتجًا عن ظروف بيئية غير ملائمة

Unfavorable environmental conditions، مثل درجات الحرارة المنخفضة، رغم زوال العوامل الداخلية المانعة للنمو. وعند تحسن الظروف البيئية وتراكم وحدات حرارية كافية، يستأنف النمو.

يوفر هذا التصنيف إطارًا علميًا لفهم مفهوم احتياج البرودة، والذي يشير إلى كمية البرودة اللازمة لكسر السكون الداخلي للبراعم. وبعد استيفاء هذا الاحتياج، يؤدي تراكم الوحدات الحرارية في الربيع إلى تفتح البراعم وحدوث الإزهار. وبالتالي فإن السكون ليس حالة واحدة ثابتة، بل سلسلة من المراحل المتداخلة التي تحكمها عوامل فسيولوجية وبيئية معًا.



شكل يوضح التسميات الموحدة لمراحل السكون المختلفة في أشجار الفاكهة. تم اقتراح التسمية بواسطة Lang وآخرين (١٩٨٥)،

تُعتبر مراحل السكون المختلفة في أشجار الفاكهة صعبة التمييز نظراً لعدم وجود مؤشر فسيولوجي واضح يحدد بدقة كل مرحلة. ففي التفاح، تستمر البراعم في النمو بدرجات متفاوتة طوال فصل الشتاء (Abbott, ١٩٧٠). وكذلك في الخوخ، يستمر تمايز الأعضاء الزهرية أثناء فترة السكون. إلا أن درجة تطور البراعم شتاءً تعتمد على الصنف؛ إذ أظهرت بعض أصناف الكمثرى والخوخ والمشمش والكرز نمواً محدوداً أو منعهداً رغم تراكم البرودة المفترض (Brown و Kotob و Felker و Robitaille, ١٩٥٧). مما يدل على اختلافات وراثية في ديناميكية السكون.

وقد استُخدمت بعض الأحداث السيتولوجية Cytological events كمؤشرات لنهاية السكون. ففي الخوخ، اعتُبر حدوث الانقسام الاختزالي Meiosis لحبوب اللقاح Pollen meiosis علامة على انتهاء فترة الراحة (Young و Houser, ١٩٨٠). غير أن هذا الارتباط لم يثبت في الكرز (Felker و Robitaille, ١٩٨٥)، مما يشير إلى اختلافات نوعية بين الأنواع. ومن المؤكد أن تطور البراعم الشتوي لا يحدث عند درجة حرارة تقارب ١٥°م (Felker و Robitaille, ١٩٨٥؛ Chandler و Tufts, ١٩٣٣)، كما أن البراعم في هذه الظروف لا تكون مهية للنمو الربيعي Spring growth.

من الناحية البيوكيميائية Biochemical، لا تُظهر البراعم حالة "راحة Rest" تامة. إذ تزداد قدرتها التنفسية تدريجياً خلال الشتاء (Cole وآخرون, ١٩٨٢). وعند قياس معدل التنفس Respiration rates في المعمل لبراعم مأخوذة من الحقل، وهي تمثل قدرتها الميتابولمية Metabolic potential فقط، لأن الظروف البيئية في البستان تحد من النشاط التنفسي الفعلي. كما تشير دراسات تخليق الأحماض النووية والبروتينات Nucleic acid and protein synthesis إلى استمرار النشاط الأيضي خلال الشتاء (Zimmerman وآخرون, ١٩٧٠)، مما يدل على أن البراعم ليست ساكنة تماماً من الناحية الفسيولوجية.

تطور مفهوم قياس احتياجات البرودة بمرور الزمن. فقد أشارت الدراسات المبكرة إلى أن درجات الحرارة بين صفر و ٢٠°م هي الأكثر فعالية لتراكم البرودة (Chandler وآخرون, ١٩٣٧؛ Lamb, ١٩٤٨). ولاحظ باحثون آخرون أن قطع فترات البرودة بفترات دافئة قد تعكس أو تُضعف تأثير البرودة المتراكمة (Brown, ١٩٦٠؛ Weinberger, ١٩٥٤).

قدم Erez و Lavee (١٩٧١) مفهوم "وحدات البرودة الموزونة" **The weighted chill unit**¹ والذي يأخذ في الاعتبار اختلاف كفاءة درجات الحرارة في كسر السكون. ثم قام Richardson وآخرون (١٩٧٤) بتطوير نموذج وحدات البرودة المستخدم على نطاق واسع حالياً. ووفقاً لهذا النموذج:

- درجات الحرارة بين ٢,٥ و ٩,١°م فعالة بالكامل في تراكم البرودة (كل درجة حرارة تعطى وحدة برودة).

¹ **The weighted chill unit concept** is a more sophisticated way to measure the cold exposure plants need during winter dormancy compared to simpler methods like "chill hours." **What is Winter Chill and Dormancy?** Many perennial plants, particularly deciduous fruit trees (like apples, peaches, cherries), go into a state of **dormancy** during winter. This is a survival strategy to protect them from cold damage. To successfully break dormancy, grow leaves, and produce fruit in the spring, these plants need a specific amount of cold temperatures, known as **winter chill**. If a plant doesn't get enough chill: - Buds may not open uniformly or at all. - Flowering can be delayed, uneven, or reduced. - Yields can be significantly lower. **The Problem with Simple "Chill Hours"** Initially, the concept of "**chill hours**" was used, which simply counted every hour spent within a specific temperature range (e.g., between 0°C/32°F and 7.2°C/45°F) as one chill hour. However, this simple model had limitations: - It didn't account for the fact that temperatures *outside* this ideal range can also contribute positively or negatively to chill accumulation. - It assumed all hours within the range were equally effective. - It didn't consider that warm temperatures *after* cold periods could negate previously accumulated chill. **The Weighted Chill Unit Concept (e.g., Utah Model)** The **weighted chill unit concept** (often exemplified by the **Utah Model**) was developed to address these shortcomings. It's a more refined model that recognizes that different temperatures have different efficiencies in contributing to a plant's chill requirement. Here's how it generally works: 1. **Assigned "Weights"**: Instead of simply counting hours as "1," the Utah model assigns different "weights" or chill units to specific temperature ranges. - **Optimal Temperatures**: Temperatures within an ideal range (e.g., 2.5°C-9.1°C or 36.01°F-48°F) are considered most effective and are assigned a higher weight (e.g., 1.0 chill unit per hour). - **Less Effective Temperatures**: Temperatures slightly outside the optimal range (e.g., 1.5°C-2.4°C or 34.01°F-36°F; 9.2°C-12.4°C or 48.01°F-54°F) still contribute, but with a lower weight (e.g., 0.5 chill units per hour). - **Ineffective Temperatures**: Very cold temperatures (e.g., below 1.4°C/34°F) or moderately warm temperatures (e.g., 12.5°C-15.9°C or 54.01°F-60°F) might be assigned a zero weight, meaning they don't contribute any chill. - **Negative Chill**: Crucially, some models within the weighted chill unit concept also recognize that **warm temperatures after a cold period can actually reverse or negate previously accumulated chill**. So, temperatures above a certain threshold (e.g., 16°C-18°C or >65.01°F) might be assigned **negative** chill units, subtracting from the total. 3. **Cumulative Accumulation**: These weighted chill units are then accumulated over the dormant period, providing a total chill unit count for a given location and time frame. **"Chill Portions" and the Dynamic Model**: An even more advanced concept builds on the weighted chill unit idea, known as **Chill Portions** (used in the **Dynamic Model**). This model is considered more biologically realistic because it accounts for the complex, two-step biochemical processes occurring in dormant buds. - It suggests that chill accumulates as an "intermediate product" that can be reversed by warm temperatures. - Once enough of this intermediate product forms, it's converted into a stable "chill portion" that cannot be reversed by subsequent warm spells. **Importance for Growers**: Understanding weighted chill units (and chill portions) is vital for fruit growers, especially with changing climates: - **Cultivar Selection**: It helps them choose fruit varieties that are well-suited to the typical winter chill patterns of their region. - **Orchard Management**: It informs decisions about irrigation, fertilization, and the use of rest-breaking chemicals if chill requirements are not met. - **Predicting Yields**: Accurate chill accumulation models help predict bud break timing, flowering, and ultimately, potential yields. **In summary**, the weighted chill unit concept moves beyond simple hour counting to provide a more accurate and biologically relevant measure of the cold exposure required by plants to break dormancy, factoring in the varying effectiveness of different temperatures and even the negative impact of warm spells.

- درجات الحرارة بين ١,٥-٢,٤°م و ٢,٤-٩,٢°م فعالة بنحو النصف (كل درجة حرارة تعطي نصف برودة).
- درجات الحرارة أقل من ١,٤°م أو بين ١٢,٥-١٥,٩°م غير فعالة (لا تحتسب أى وحدات برودة).
- تبدأ عملية عكس البرودة جزئياً فوق ١٦°م (كل درجة حرارة تخضع نصف وحدة برودة من البرودة التراكمية)، وتكون كاملة فوق ١٨°م (كل درجة حرارة تخضع وحدة برودة كاملة من البرودة التراكمية).

وبسم هذا النموذج بحساب دقيق نسبياً للوقت الذي تستوفي فيه الأشجار احتياجاتها البرودية وتصبح قادرة على استئناف النمو، بشرط توافر وحدات حرارية كافية لاحقاً. وبالتالي فإن كسر السكون وتفتح البراعم يخضعان لتفاعل معقد بين تراكم البرودة وتراكم الحرارة في الربيع.

جدول يوضح تحويل درجات الحرارة المختارة إلى وحدات برودة Chill Units.

وحدات البرودة	درجة الحرارة (°C)
أقل من ١,٥	١,٥ - ٢,٤
٠,٥	٢,٤ - ٩,١
١,٠	٩,١ - ١٢,٥
٠,٥	١٢,٥ - ١٥,٩
صفر	١٥,٩ - ١٨,٠
٥,٠ -	١٨,٠ - ٢١,٠
١,٠ -	٢١,٠ - ٢٣,٠
٢,٠ -	

Richardson *et al.*, 1974, and Shaltout and Unrath, 1983.

قبل تطوير مفهوم وحدات البرودة The chill unit model، كان يُحسب احتياج البرودة عادةً بوحدة ساعات البرودة التراكمية Cumulative chilling hours والتي تُعرّف غالباً بأنها عدد الساعات التي تنخفض فيها درجة الحرارة عن حد معين (عادة ٧,٢°م). وعلى الرغم من فائدة هذا الأسلوب، إلا أنه لا يراعي الاختلاف في كفاءة درجات الحرارة المختلفة في كسر السكون. أما في المراجع الحديثة، فقد استبدلت ساعات البرودة Chilling hours بوحدات البرودة، Chill units التي توفر تمثيلاً أكثر دقة فسيولوجياً من خلال إعطاء أوزان مختلفة لدرجات حرارية محددة.

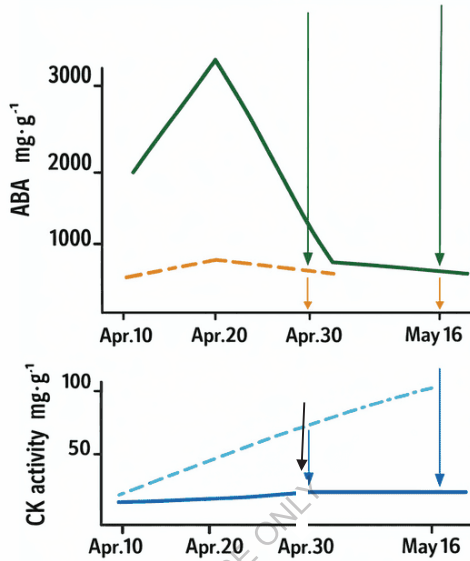
تظهر أهمية الاحتياج البرودي بصورة خاصة في المناطق الدافئة نسبياً، حيث تكون فترات البرودة محدودة. ففي كثير من المناطق الخالية من الصقيع الشتوي، قد يتوفر احتياج برودة كافٍ نتيجة استمرار درجات الحرارة ضمن المجال الفعال (٣-٩°م) لفترات طويلة. وفي مثل هذه البيئات يمكن ملاحظة زراعة الموالح والتفاح على مقربة شديدة، أحياناً في بساتين متجاورة لا يفصل بينها سوى فروق ارتفاع بسيطة لا تتجاوز بضع مئات من الأمتار. غير أن هذه المناطق الانتقالية غالباً ما تشهد معاناة أحد المحصولين. فعندما يحصل التفاح على احتياجاته البرودي كاملاً، تكون ثمار الموالح صغيرة الحجم، شديدة الاصفرار، وقوية الرائحة نتيجة التعرض النسبي للبرودة. وعلى العكس، عندما تكون الموالح ذات جودة عالية، كبيرة الحجم، وطبيعية اللون والرائحة، فإن أشجار التفاح غالباً لا تستوفي احتياجاتها من البرودة، مما يؤدي إلى ضعف تفتح البراعم وعدم انتظام الإزهار. وتعكس هذه الظاهرة حساسية الأشجار المثمرة لاختلافات دقيقة في الأنظمة الحرارية، قد يصعب تمييزها حتى باستخدام الأجهزة الحديثة.

تختلف احتياجات البرودة اختلافاً كبيراً بين الأنواع، بل وحتى بين الأصناف داخل النوع الواحد (الجدول التالي). وقد يكون نطاق الاختلاف واسعاً نتيجة التنوع الوراثي وبرامج التربية التي استهدفت استنباط أصناف قليلة الاحتياج البرودي ملائمة للمناطق الدافئة. وتعتمد التقديرات الحديثة للاحتياج البرودي على الدراسات المبكرة مثل التي قام بها Chandler وآخرين، ١٩٣٧ مع تعديلات أدخلت لمراعاة الأصناف منخفضة الاحتياج البرودي المستنبطة حديثاً.

جدول يوضح نطاقات متطلبات التبريد لمختلف أنواع أشجار الفاكهة

Fruit or Nut	Chilling Requirement (hours)	Fruit or Nut	Chilling Requirement (hours)
Grapes	100 – 500	Almond	400 - 700
Kiwi	400 – 800	Almond	200 - 500
Olive	NONE	Apple	300 - 1200
Peach	150-1200	Apricot	400 - 1000
Pear	400 – 1500	Avocado	NONE
Pecan	200 – 1600	Cherry	600 - 1200
Plum	400 – 1000	Chestnut	400 - 750
Pomegranate	100 – 200	Citrus	NONE
Quince	100 – 500	Dates	NONE
Walnut	700 – 1500	Fig	100 - 500

من الناحية الفسيولوجية، تشير الأدلة غير المباشرة إلى أن فترة السكون ترتبط بتراكم مثبطات نمو Accumulation of endogenous growth inhibitors داخل أنسجة البرعم، خاصة في الحراشف البرعمية. ويُعتبر حمض الأبسيسيك (ABA) أهم الهرمونات المرتبطة بإحداث السكون والمحافظة عليه. فقد ثبت أن ABA يؤخر تفتح البراعم في البراعم الإبطية Axillary buds للتفاح (Powell و Dutcher، ١٩٧٢؛ Singha و Powell، ١٩٧٨)، كما أن حقنه يمنع تفتح البراعم في الكريز (Mielke و Dennis، ١٩٧٨). وأظهرت الدراسات وجود علاقة سلبية بين ارتفاع تركيز ABA الداخلي وحدث تفتح البراعم في التفاح (Powell و Seeley، ١٩٨١)، والكريز الحامض (Mielke و Dennis، ١٩٧٨)، والخوخ (Bowen و Derickson، ١٩٧٨؛ Hendershott و Walker، ١٩٥٩). ومع ذلك، فإن الدور المركزي لحمض الأبسيسيك كمُنظِّم رئيسي وحيد للسكون قد أُعيد النظر فيه. ففي التفاح، لوحظ ارتفاع مستويات ABA مع بداية النمو الربيعي The initiation of spring growth (Powell و Swartz، ١٩٨١)، وهو ما يتعارض مع فرضية أن انخفاضه وحده هو المسؤول عن كسر السكون. كما أن انخفاض مستوياته خلال الشتاء لم يكن مرتبطاً مباشرة بتراكم البرودة، ولم يُظهر ارتباطاً ثابتاً مع مواعيد الإزهار بين الأصناف (Powell و Swartz، ١٩٨١)، وتشير هذه النتائج إلى أن ABA يشارك في تنظيم السكون، لكنه ليس العامل الوحيد المتحكم فيه، بل إن السكون يخضع لتفاعل معقد بين التفاعلات الهرمونية Hormonal interactions والاستجابات الحرارية Temperature responses والضوابط التطورية للنبات (الشكل التالي).



شكل يوضح مستويات حمض الأبسيسيك (ABA) والسيتوكينين (CK) في أشجار التفاح المبكرة والمتأخرة التزهير خلال فصل الربيع. Swartz and Powell (١٩٨١). تشير الأسهم إلى وقت الإزهار للأصناف المبكرة والمتأخرة التزهير.

تشير الأدلة التجريبية بقوة إلى أن الحراشف البرعمية Bud scales تُعتبر الموقع الرئيس لتراكم مثبطات النمو المسؤولة عن استمرار السكون داخل البرعم. فقد ثبت أن إزالة الحراشف البرعمية ميكانيكيًا تؤدي إلى تحفيز نمو البرعم بسرعة، مما يدل على تمركز المواد المثبطة داخل هذه التراكيب الواقية. غير أن استجابة البراعم لهذه المعاملة تختلف باختلاف الأصناف. ففي الأصناف المبكرة الإزهار، لا تؤثر إزالة الحراشف في الربيع تأثيرًا يُذكر على موعد تفتح البراعم، بينما تؤدي المعاملة نفسها إلى تسريع ملحوظ في تفتح البراعم لدى الأصناف المتأخرة والمتأخرة جدًا في الإزهار (Swartz وآخرون، ١٩٨٤). ويعكس ذلك اختلافًا وراثيًا في كمية أو فعالية المثبطات المرتبطة بالاحتياج البرودي Chilling requirement.

وتوفر الملاحظات الحقلية في المناطق الإستوائية التي تُزرع فيها فواكه المناطق المعتدلة دليلًا إضافيًا على آلية تنظيم السكون. ففي هذه البيئات، تؤدي إزالة الأوراق صناعيًا Artificial defoliation بعد نحو ثلاثة أسابيع من الحصاد إلى تحفيز فوري لتفتح البراعم دون الحاجة إلى فترة سكون تقليدية (Janick، ١٩٧٤؛ Notodimedjo وآخرون، ١٩٨١). وقد سمحت هذه الممارسة بإنتاج تجاري ناجح للتفاح في عديد من المناطق مثل جاوة الشرقية، وكذلك في سريلانكا. وعند خط عرض يقارب ٧ درجات جنوبًا، حيث يبلغ الحد الأدنى لدرجات الحرارة نحو ٥١٢م، حيث لا يحدث تراكم برودي فعلي. ورغم أن الصنف المستخدم Rome Beauty ذو احتياج برودي مرتفع، إلا أن مشكلة ضعف تفتح البراعم لا تظهر عند استخدام إزالة الأوراق.

تشير هذه النتائج بقوة إلى أن المثبطات المسؤولة عن منع تفتح البراعم تُنتج في الأوراق وتُنقل إلى حراشف البراعم قبل تساقط الأوراق الطبيعي. فإذا أزيلت الأوراق قبل انتقال هذه المواد المثبطة إلى البراعم، فإن عملية تنشيط تفتح البراعم لا تحدث، مما يسمح باستئناف النمو. ويؤكد ذلك الطبيعة الجهازية لتنظيم السكون، ودور الإشارات الهرمونية المنقولة من الأوراق في التحكم بهذه الظاهرة.

إلى جانب الممارسات الزراعية مثل إزالة الأوراق، استُخدمت عدة مركبات كيميائية على شكل رش ورقي Foliar sprays لكسر السكون في المناطق ذات البرودة غير الكافية (Erez وآخرون، ١٩٧١) (الجدول التالي). وعلى الرغم من أن آلية عمل هذه المركبات غير معروفة بدقة، إلا أنها أثبتت فعاليتها في تحفيز تفتح البراعم وتنظيم الإزهار في الظروف الشتوية غير الملائمة. وتشير فعاليتها إلى إمكانية التدخل في المسارات البيوكيميائية المنظمة للسكون لتجاوز أو تعويض نقص الاحتياج البرودي الطبيعي.

جدول يوضح مركبات كسر السكون صناعيًا في أشجار الفاكهة.

المركب	التركيز المستعمل	ملاحظات
Dinitroorthocresol (DNOC)	١,٥ ٪ مع الزيوت المعدنية رشاً	--
KN0 ₃	٢ - ٥ ٪	يشجع المزيد من تفتح البرعم الزهرية
Thiourea	٢ ٪ قبل أسبوعين كم كسر سكون البراعم	يشجع المزيد من تفتح البرعم الخضرية
Benzyladenine (BA)	٥٠٠ جزء في المليون	لا ينتقل، التأثير محدود بمكان الرش
Gibberellins	٢٠٠ - ٥٠٠ جزء في المليون	أكثر فعالية على الخوخ والكرز

الاحتياج الحراري للإزهار الربيعي Heat Unit Requirement for Spring Bloom

يحدد موعد الإزهار في الربيع بدرجة كبيرة تبعاً لدرجات الحرارة السائدة. وتختلف الأصناف في الحد الحراري Thermal thresholds اللازم لبدء التطور الزهري Floral development؛ إذ يمكن لبعض الأصناف أن تزهر عند متوسط حرارة يبلغ ٨°م، في حين لا تبدأ أصناف أخرى بالإزهار إلا عند وصول الحرارة إلى ١٥°م على الأقل. ويخضع الاحتياج الحراري للصنف بصورة رئيسية للتركيب الوراثي. فأنواع الكمثرى المبكرة الإزهار تحتاج إلى تراكم حراري Relatively low heat unit accumulation أقل قبل التزهير (Antsey، ١٩٦٦؛ Cole وآخرون، ١٩٨٢)، بينما تتطلب أصناف الكمثرى المتأخرة التزهير كميات أكبر من التراكم الحراري (Spiegel-Roy و Alston، ١٩٧٩).

كما تتأثر كمية الحرارة اللازمة للإزهار بالحالة الفسيولوجية The physiological state للشجرة. فالأشجار التي لا تزال في طور السكون أو التي لم تستوف احتياجها البرودي بالكامل تحتاج إلى تراكم حراري أكبر بكثير مقارنة بالأشجار التي أتمت احتياجها البرودي (Richardson وآخرون، ١٩٧٥؛ Samish، ١٩٤٥؛ Swartz و Powell، ١٩٨١). وعلى العكس، فإن التعرض لبرودة إضافية بعد اكتمال كسر السكون يؤدي إلى خفض كمية الحرارة المطلوبة للإزهار (Couvillon و Erez، ١٩٨٥؛ Couvillon و Hendershott، ١٩٧٤). ويُعبر عن الاحتياج الحراري غالبًا بوحدات النمو الحرارية اليومية Growing degree days (GDDs) أو ساعات النمو الحرارية (GDDs) Growing degree hours، والتي تُحسب فوق درجة حرارة الأساس (بدء النمو) تبلغ عادةً فوق ٥°م، في معظم أشجار الفاكهة المتساقطة.

جدول يوضح ساعات النمو الحرارية خلال مراحل الفينولوجية المختلفة لصنفين من الخوخ (Richardson *et al.* 1975).

مرحلة النمو	Redhaven (GOH)	Elberta (GOH)
إنتفاخ البراعم Bud swell	١٩٨١	٢١٦٧
Green calyx	٢٥٨٠	٢٦١٧
Pink tip	٣٧١٠	٣٧١٧
بدء التزهير	٤١٧٤	٤٢٣٩
الإزهار الكامل	٤٩٢٦	٥١١٠

تلعب درجة حرارة البرعم الفعلية دورًا أكثر أهمية من درجة حرارة الهواء المحيط وحدها في تحديد سرعة تطور البرعم. وتُعتبر عملية الري بالرش العلوي Overhead sprinkling وسيلة فعالة لخفض درجة حرارة البراعم، حيث يؤدي التبريد الناتج عن تبخر الماء إلى خفض حرارتها بما يصل إلى ١٠°م أقل من حرارة الهواء المحيط. وقد ثبت أن الرش يقلل من سرعة تطور البراعم ويؤخر الإزهار (Anderson وآخرون، ١٩٧٥). ففي ظروف تجريبية، بلغت درجة حرارة الهواء داخل محطة أرصاد جوية نحو ٢٧-٢٨°م، وبلغت درجة حرارة البراعم غير المرشوشة إلى ٣٧-٣٨°م، بينما انخفضت حرارة البراعم المرشوشة إلى نحو ١٢°م.

جدول يوضح تأثير الرش على مراحل تطور أزهار التفاح (Anderson *et al.* 1975).

مرحلة النمو	الميعاد (بدون رش)	الميعاد (مع الرش)	التأخير باليوم
Silver tip	٤/٤	٤/٤	--
Green tip	٤/٢٦	٥/٥	٩
Half-inch green	٥/٢	٥/٢١	١٠
First pink	٥/١٤	٦/٢	١٠
Full bloom	٥/٢١	٧/٧	١٨

وتحت ظروف المناخات الجافة نسبيًا Under relatively arid climatic conditions، أدى التبريد التبخيري Evaporative cooling الناتج عن الرش إلى خفض درجة حرارة البراعم بأكثر من ١٥°م، مما تسبب في تأخير الإزهار لأكثر من أسبوعين. أما في البيئات ذات الرطوبة المرتفعة، فتكون الفروق أقل وضوحًا بسبب انخفاض معدل التبخر. ومع ذلك، تؤكد هذه النتائج أن تطور البراعم بعد استيفاء الاحتياج البرودي يخضع أساسًا لتراكم الحرارة، وأن التحكم في درجة حرارة البرعم يمكن أن يُستخدم كأداة فعالة لتعديل موعد الإزهار.

الوراثة الجينية وميعاد الإزهار Genetic Inheritance of Bloom Time

يُعتبر موعد الإزهار في أشجار الفاكهة صفة كمية معقدة A complex quantitative trait يتم انتقالها وراثيًا Genetically transmissible (Faust وآخرون، ١٩٧٦)، إلا أن طبيعة هذا الانتقال الجيني يصعب تحديدها بدقة نظرًا لتفاعل عدة عوامل وراثية وبيئية The interaction of multiple genetic and environmental factors وللتحكم بهذه الصفة. وتُظهر أنواع وأصناف الكُمثرى تباينًا كبيرًا في موعد الإزهار قد يصل إلى ثلاثة أسابيع، مما يعكس تنوعًا وراثيًا ملحوظًا في هذه الصفة.

و غالبًا ما يُعبر عن مواعيد الإزهار بالنسبة إلى صنف قياسي مرجعي مثل Bartlett، الذي يُحدد موعد إزهاره كيوم صفر. وتُعطى الأصناف المبكرة قيمًا سالبة، بينما تُعطى الأصناف المتأخرة قيمًا موجبة. فعند تهجين صنفين مبكرين الإزهار، يكون النسل الناتج مبكر الإزهار أيضًا، مما يدل على وجود تحكم وراثي قوي في صفة التبرير.

وعند تهجين صنف مبكر جدًا (A very early cultivar) (-٢١ يومًا بالنسبة إلى Bartlett) مع صنف مبكر نسبيًا (-٢ يوم)، يكون موعد إزهار النسل في المتوسط نحو -١٠ أيام، أي في موقع وسطي بين الأبوين، مما يشير إلى تأثيرات وراثية إضافية جزئية Partial additivity of genetic effects. وعند إجراء تهجين رجعي لنسل الجيل الأول ((-٢١ × -٢)) مع صنف متأخر الإزهار (+٢ يوم)، يصبح موعد إزهار النسل الناتج قريبًا من يوم الصفر، أي قريبًا من الصنف المتأخر في التركيب الوراثي. ويبين ذلك إمكانية انتقال موعد الإزهار من التبرير إلى التأخير خلال جيلين فقط. غير أن موعد الإزهار لا يتجاوز الحد الذي يمثله الصنف المتأخر في عملية التهجين، مما يدل على وجود قيود وراثية تحد من إمكانية إطالة فترة التأخير إلى ما بعد المدى الأبوي.

ومن الملاحظ أيضًا أن مدى التباين في موعد الإزهار داخل كل جيل ناتج يكون محدودًا نسبيًا، مما يدل على استقرار وراثي نسبي للصفة، وربما تحكمها جينات رئيسية قليلة أو مواقع صفات كمية مرتبطة ¹Quantitative trait loci (QTLs). ويُفسر هذا التباين المحدود الصعوبة التي يواجهها المربون في استنباط أصناف شديدة التأخر في الإزهار. فعلى الرغم من إمكانية دفع موعد الإزهار نحو التأخير عبر التهجين والتهجين الرجعي، إلا أن تجاوز موعد إزهار الأب الأكثر تأخرًا يبدو مقيدًا بالعوامل الوراثية المتاحة.

دور السيتوكينينات في كسر سكون البراعم في أشجار الفاكهة **in Fruit Trees**

تُعتبر السيتوكينينات Cytokinins من منظمات النمو النباتية الهامة التي تؤثر في انقسام الخلايا وتنشيط البراعم الساكنة. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن السيتوكينينات الصناعية، وخاصة البنزيل أدينين Benzyladenine (BA) والثيوبوترازول Thiobutrazol (TBZ)، قادرة على تحفيز كسر سكون

¹ **Quantitative Trait Loci (QTLs)** refer to specific regions of the genome that are associated with the variation in quantitative traits, which are traits that do not exhibit a simple Mendelian inheritance pattern. Instead, these traits are typically influenced by multiple genes and environmental factors. **Key Aspects of QTLs:** 1. **Definition:** QTLs are segments of DNA that correlate with variation in a phenotypic trait. They are identified by analyzing the relationship between genotype (the genetic makeup) and phenotype (observable traits) in populations. 2. **Quantitative Traits:** These traits can include a wide range of characteristics, such as height, weight, yield, and resistance to diseases. For example, in plants, traits like fruit size, flowering time, and drought tolerance are often studied as quantitative traits. 3. **Identification:** QTL mapping involves linking phenotypic measurements with genetic markers (like SNPs or microsatellites) using statistical methods. This can be done through: - **Linkage Analysis:** Studying inheritance patterns in controlled breeding experiments. - **Association Studies:** Evaluating associations between genetic variants and traits in natural populations. 4. **Applications:** - QTL analysis is widely used in plant and animal breeding programs to identify genetic markers linked to desirable traits. This can enhance selection processes and assist in marker-assisted selection (MAS). - Understanding QTLs can also aid in improving crop varieties, livestock genetics, and conservation strategies. 5. **Complexity:** Multiple QTLs can influence a single trait, leading to a polygenic inheritance model. Variability can also arise due to environmental interactions, making QTL analysis complex. **Summary:** Quantitative Trait Loci are crucial in the fields of genetics, agriculture, and breeding, as they help elucidate the genetic basis behind complex traits, allowing for more precise selection and breeding strategies.

البراعم في أشجار الفاكهة. فقد ثبت أن استخدام البنزيل أدنين يؤدي إلى تحفيز تفتح البراعم في عدة حالات فسيولوجية مختلفة، مثل الأشجار الساكنة Dormant trees، والبراعم التي استكملت احتياجاتها من البرودة في أصناف التفاح الدابرية Fully chilled buds of spur-type apple trees والتي غالباً لا تفتح بشكل طبيعي، وكذلك في الأشجار غير المعرضة للبرودة Un-chilled trees سواء أزيلت أوراقها أم لم تزل. ومع ذلك، فإن النمو الخضري الناتج عن المعاملة بـ BA يكون محدوداً، حيث نادراً ما يتجاوز طول الأفرخ الناتجة ٨-٥ سم في أشجار التفاح، وغالباً ما تبقى هذه الأفرخ في صورة أفرخ قصيرة تشبه الدواير الثمرية Broom and Zimmerman (١٩٧٦).

ويُعتبر الثيوبوترازول Thiobutrazol منظمات نمو أكثر كفاءة في تحفيز كسر سكون البراعم مقارنةً بالبنزيل أدنين benzyladenine (Wang and Steffens, 1986). إلا أن الأفرخ الناتجة عن المعاملة بـ TBZ تكون أيضاً قصيرة نسبياً، بل غالباً ما تكون أقصر من تلك الناتجة عن معاملة BA. وعند الجمع بين تحفيز البراعم بواسطة TBZ وإزالة البرعم القمي (الطرفي) The terminal (apical) bud، فإن البرعمين أو الثلاثة العلوية من الأفرخ الجانبية تنمو وتستطيل بشكل طبيعي، بينما تبقى باقي البراعم المحفزة على الفرخ قصيرة. وتشير هذه النتائج إلى أن المركبات ذات التأثير المشابه للسيتوكينين قادرة على التغلب على المواد المثبطة الموجودة داخل البراعم والتي تمنع تفتحها، إلا أنها لا تستطيع التغلب على ظاهرة السيادة القمية Apical Dominance التي تستمر في تنظيم نمو واستطالة الأفرخ.

ومن الخصائص المهمة لمركبي BA و TBZ أنهما غير قابلين للانتقال داخل أنسجة النبات Non-translocable. لذلك يجب إضافتها مباشرة على البراعم المستهدفة للحصول على التأثير المطلوب. كما أن تأثيرهما يكون موضعياً، حيث يستجيب البرعم المعامل فقط، بينما لا تفتح البراعم غير المعاملة الموجودة أعلى أو أسفل البرعم المعامل.

وتشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين مستويات السيتوكينينات الداخلية Endogenous cytokinin levels في النبات وموعد الإزهار في أصناف التفاح المختلفة. فقد لوحظ أن الأصناف المتأخرة في الإزهار تحتوي على مستويات أقل من السيتوكينينات مقارنةً بالأصناف المبكرة، وقد يكون ذلك أحد العوامل المسؤولة عن تأخر الإزهار (Swartz and Powell, 1981). ومع ذلك، فإن تفسير هذه النتائج ليس بسيطاً، لأن الاختلافات الهرمونية لا تقتصر على السيتوكينينات فقط. ففي الدراسة التي أجراها سوارتز Swartz، تبين أن الصنف المتأخر في الإزهار يحتوي على تركيز من السيتوكينينات أقل بنحو أربع مرات مقارنةً بالصنف المبكر، في حين كان تركيز حمض الأبسيسيك Absciscic Acid (ABA) أعلى بحوالي خمس مرات. وبما أن حمض الأبسيسيك يُعتبر من الهرمونات المثبطة للنمو والمسؤولة عن الحفاظ على سكون البراعم، فمن المحتمل أن التفاعل بين انخفاض السيتوكينينات وارتفاع ABA يلعب دوراً مشتركاً في تحديد موعد كسر السكون والإزهار.

دور تطور البراعم في أواخر الخريف في كسر سكون البراعم في أشجار الفاكهة **Autumn Bud Development in Bud Break of Fruit Trees**

يبدأ تطور البراعم في أشجار الفاكهة خلال فصل الصيف ويستمر تدريجياً حتى فصل الخريف. ويعتمد مدى استمرار هذا التطور بعد تساقط الأوراق Leaf fall على قدرة أنسجة البراعم على إنتاج الطاقة الأيضية Generate sufficient metabolic energy اللازمة لمواصلة عمليات النمو والتميز Growth and differentiation. وعلى الرغم من أن نمو البراعم في هذه المرحلة يكون بطيئاً جداً، فإن التطور الفسيولوجي لا يتوقف تماماً بل يستمر بدرجة محدودة (Abbott, 1970).

توجد فروق واضحة بين الأصناف النباتية في مستوى تطور البراعم قبل دخول الشتاء. ومع انخفاض درجات حرارة الهواء في أواخر الخريف والشتاء، ينخفض معدل التنفس الخلوي The rate of cellular respiration في أنسجة النبات بشكل عام. ومع ذلك، فإن براعم بعض الأصناف تستمر في القيام بعمليات التنفس خلال فصل الشتاء عبر مسار أبيض بديل يُعرف باسم المسار التنفسي البديل **Alternate Respiratory Pathway¹**، ويختلف هذا المسار عن سلسلة نقل الإلكترون التنفسية التقليدية في الميتوكوندريا Mitochondrial electron transport chain، حيث ينتج فقط حوالي ثلث كمية الطاقة ATP التي تنتجها السلسلة التنفسية الاعتيادية. ورغم انخفاض إنتاج الطاقة، فإن هذه الكمية تبدو كافية للحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الأيضي واستمرار تطور البراعم خلال الفترات الباردة.

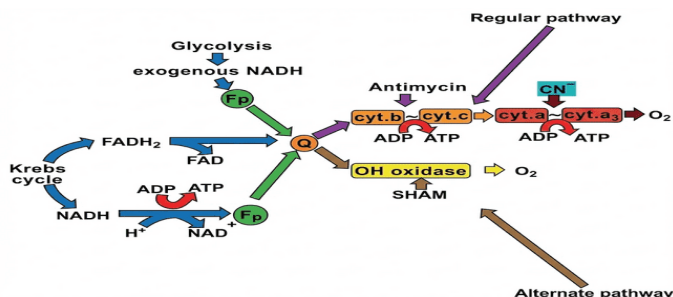
تدخل الأصناف التي تتميز بمعدل مرتفع من التنفس عبر المسار التنفسي البديل فصل الشتاء، بما في ذلك فترات درجات الحرارة تحت الصفر، وبراعمها تكون متطورة بدرجة كبيرة وقرية من الاكتمال. في المقابل، فإن الأصناف التي تمتلك نشاطاً أقل لهذا المسار التنفسي تتعرض لبطء في تطور البراعم، لأن كفاءة السلسلة التنفسية العادية تنخفض بشكل واضح عند درجات حرارة أقل من حوالي 10 درجات مئوية، وهي درجات قد تسود خلال شهري نوفمبر وديسمبر في العديد من المناطق المعتدلة. ونتيجة لذلك تدخل براعم هذه الأصناف الشتاء وتخرج منه وهي أقل تطوراً. ولذلك يجب أن تستكمل عمليات التطور خلال فصل الربيع قبل حدوث تفتح البراعم. وقد يفسر هذا الأمر جزئياً احتياج بعض الأصناف إلى كمية أكبر من الحرارة المتراكمة (Heat requirement (growing degree accumulation) لحدوث كسر السكون وتفتح البراعم.

وقد دعم هذه الفرضية ما توصل إليه Cole وآخرون (1982) عند مقارنة النشاط التنفسي بين نوعين من الكمثرى هما *Pyrus calleryana* و *Pyrus communis* إذ يُعتبر النوع *Pyrus calleryana* من الأنواع المبكرة في الإزهار ويتميز بمعدل مرتفع من تطور البراعم خلال الخريف. في المقابل، فإن *Pyrus communis* يدخل فصل الشتاء ببراعم صغيرة نسبياً وغير مكتملة التطور، ولذلك يزهر في وقت متأخر مقارنة بالأنواع الأولى. وقد أظهرت القياسات أن معدل التنفس عبر المسار البديل أعلى بكثير في *Pyrus calleryana* مقارنة بـ *Pyrus communis*.

كما أكدت دراسات أخرى أجريت على أزواج من الأنواع أو الأصناف الثمرية التي تختلف في موعد الإزهار أن الأنواع المبكرة الإزهار تعتمد بدرجة أكبر على المسار التنفسي البديل المقاوم للسيانيد -Cyanide-

¹ The Alternate Respiratory Pathway (ARP) in plant buds refers to a metabolic pathway that allows plants to utilize oxygen and produce energy through respiration when conventional methods become less efficient, particularly under stress conditions. Here are the key aspects: **Key Features:** 1. **Function:** The ARP provides an alternative route for electron transport in the mitochondrial respiration process. It helps plants cope with conditions such as low oxygen availability or high levels of reactive oxygen species. **Components:** The ARP involves several enzymes, including uncontrolled alternative oxidase (AOX), which bypass the standard electron transport chain components. This allows the transfer of electrons directly to oxygen, resulting in the formation of water. 2. **Energy Production:** While the ARP produces ATP, it is generally less efficient than the standard respiratory pathway. However, it is crucial for maintaining cellular energy levels during stress and can help prevent damage from excess reactive oxygen. 3. **Regulation:** The expression and activity of the ARP are influenced by various factors, including environmental stressors (e.g., drought, high temperature) and developmental stages (e.g., bud dormancy and sprouting). 4. **Role in Plant Development:** The ARP is particularly significant in plant buds during cold or hypoxic conditions, as it enables continued respiration and energy production, supporting growth and development when conditions are otherwise unfavorable. **Summary:** The Alternate Respiratory Pathway is a crucial mechanism that enables plant buds to adapt to environmental stresses by allowing efficient respiration under conditions that may inhibit the standard pathways. This pathway plays a vital role in maintaining energy balance and supporting growth during adverse conditions.

¹**Resistant Pathway** خلال فترات انخفاض درجات الحرارة. ويسمح هذا المسار باستمرار تطور البراعم في الظروف الباردة عندما تقل كفاءة السلسلة التنفسية التقليدية. ويوضح هذا المسار البديل في سلسلة التنفس، والمعروف بالمسار المقاوم للسيانيد، في الشكل التالي.



شكل يوضح هيكل المسارات التنفسية لميتوكوندريا برعم شجرة الفاكهة: Q: Ftavoprotein: Ep: يوبيكوينون
cyt: Ubiquinone. السيتوكرومات SHAM: أنتيمييسين Antimycin. CN: مثبطات
للمسارات.

وضح المخطط هيكل تفصيلي لمسارات التنفس الخلوي داخل ميتوكوندريا براعم أشجار الفاكهة، حيث تبدأ العملية بتدفق الإلكترونات عالية الطاقة الناتجة عن دورة كريبس على شكل (NADH) والتحليل السكري خارجي وأكسدة $FADH_2$ ، تنتقل جميعها عبر نواقل أولية مثل الفلافوبروتين إلى جزيء اليوبيكوينون (Q) الذي يمثل نقطة التفرع المركزية في السلسلة التنفسية. من هذه النقطة، تنقسم المسارات إلى وجهتين رئيسيتين تعملان بتناغم لتنظيم استهلاك الأكسجين وإنتاج الطاقة وفقاً للظروف الفسيولوجية والمناخية التي يمر بها البرعم. يمثل المسار المنتظم (أو مسار السيتوكروم) المسار الأساسي المولد للطاقة، حيث تتدفق الإلكترونات من اليوبيكوينون عبر سلسلة متتابعة من السيتوكرومات b ثم c ثم a وأخيراً a_3 وصولاً إلى الأكسجين الجزيئي. يرتبط

¹ **The Cyanide-Resistant Pathway** (also known as **the cyanide-resistant respiration**) is a unique metabolic pathway in plants that allows for respiratory activity even in the presence of cyanide, a potent inhibitor of the standard electron transport chain in mitochondria. Here are the key features: **Key Features: 1. Function:** This pathway helps plants manage oxidative stress and maintain cellular respiration under conditions that inhibit conventional respiration, including high levels of cyanide. **2. Mechanism:** The pathway involves the enzyme alternative oxidase (AOX), which functions as a bypass for electrons that would normally pass through the cyanide-sensitive complexes of the electron transport chain. Instead of being blocked, electrons are transferred directly to oxygen, forming water. **3. Energy Production:** While the cyanide-resistant pathway allows for continued respiration, it is less efficient in ATP production compared to conventional pathways. It typically generates less energy, making it a supplemental route rather than the primary one. **4. Response to Environmental Stress:** The cyanide-resistant pathway is particularly important under conditions of hypoxia (low oxygen), very high temperatures, or exposure to certain toxic compounds. It helps mitigate potential damage by maintaining metabolic activity. **5. Importance in Plant Development:** This pathway plays a vital role in the survival of plants during stress conditions, such as drought or flooding, where oxygen levels may be compromised. **Summary:** The Cyanide-Resistant Pathway enables plants to continue their respiratory processes even when faced with inhibitors like cyanide, thereby supporting growth and adaptation under stressful environmental conditions. - **Cyanide-Resistant Pathway:** Activated when a plant is exposed to cyanide or similar inhibitors. - **Alternate Respiratory Pathway:** Engaged under a variety of stress conditions, including hypoxia, extreme temperatures, or other environmental stresses.

هذا التدفق بالآلية الفسفرة التأكسدية التي تضح البروتونات عبر الغشاء الداخلي الميتوكوندريا لتوليد جزيئات ATP بكفاءة عالية. وتتميز هذه السلسلة بحساسيتها لمثبطات كيميائية محددة تعطلها عند نقاط دقيقة؛ فمادة الأنتميسين توقف نقل الإلكترونات بين السيتركروم b و c، بينما يثبط أيون السيانيد (CN-) الإنزيم النهائي السيتركروم أوكسيداز (a-a3)، مما يوقف إنتاج الطاقة ويؤكد الاعتماد الحصري لهذا المسار على سلسلة السيتركرومات التقليدية.

في المقابل، يتفرع عن البيوبيكونون مسار بديل يتجاوز سلسلة السيتركرومات تماماً، حيث تنقل الإلكترونات مباشرة إلى إنزيم الأكسيداز البديل (OH oxidase) الذي يختزل الأكسجين إلى ماء دون ضخ بروتونات أو اقتران بتوليد ATP. يُعرف هذا المسار بقدرته على تبديد الطاقة الكيميائية على شكل حرارة، مما يجعله أداة فسيولوجية حيوية لتنظيم درجة حرارة الأنسجة الداخلية وحماية الميتوكوندريا من الإجهاد التأكسدي الناتج عن اختلال التوازن الإلكتروني. ويثبط هذا المسار بشكل نوعي بمادة الشام (SHAM)، مما يسمح بالتمييز التجريبي بين مساهمته ومساهمة المسار المنتظم في قياسات التنفس الكلي.

يعكس التعايش الوظيفي بين هذين المسارين مرونة أيضية فائقة تمتلكها براعم أشجار الفاكهة، حيث يضمن المسار المنتظم توفير الطاقة اللازمة للعمليات البنائية والانقسامية والنمو الخضري، بينما يوفر المسار البديل آلية تكيفية سريعة للتغلب على انخفاض الحرارة أثناء السكون الشتوي، وتقليل السمية الخلوية عند تراكم الإلكترونات الحرة، ودعم الفتح الربيعي للبراعم. وبذلك، لا يُعتبر التنفس في هذه الأنسجة مجرد عملية خطية لإنتاج الـ ATP، بل نظاماً ديناميكياً متكافئاً يوازن بين الكفاءة الطاقة والمرونة البنائية لضمان بقاء الشجرة، وحماية أنسجتها المرستيمية، وتحقيق إثمار مستقر عبر التقلبات الفصلية.

الأحداث الفسيولوجية التي تحدث خلال فترة خلو الأشجار المتساقطة الأوراق من الأوراق **Physiological Events Occurring During the Leafless Period in Deciduous Fruit Trees**

يُستخدم مصطلح أن الأشجار المتساقطة الأوراق تكون في حالة سكون Dormancy أو راحة Rest خلال الفترة التي تخلو فيها من الأوراق، إلا أن هذا الوصف قد يكون مضللاً إلى حد ما، لأنه قد يوحي بأن أنسجة النبات تكون غير نشطة. في الواقع، وعلى الرغم من أن درجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء تؤدي إلى انخفاض نشاط الإنزيمات Reduce enzymatic activity وتباطؤ العمليات الميتابولزمية Slow metabolic processes، فإن سلسلة من الأحداث الفسيولوجية والبيوكيميائية المهمة A sequence of important physiological and biochemical events تستمر داخل أنسجة الشجرة. وتعتبر هذه العمليات أساسية في تحديد قدرة الشجرة على استئناف النمو والإزهار خلال فصل الربيع التالي.

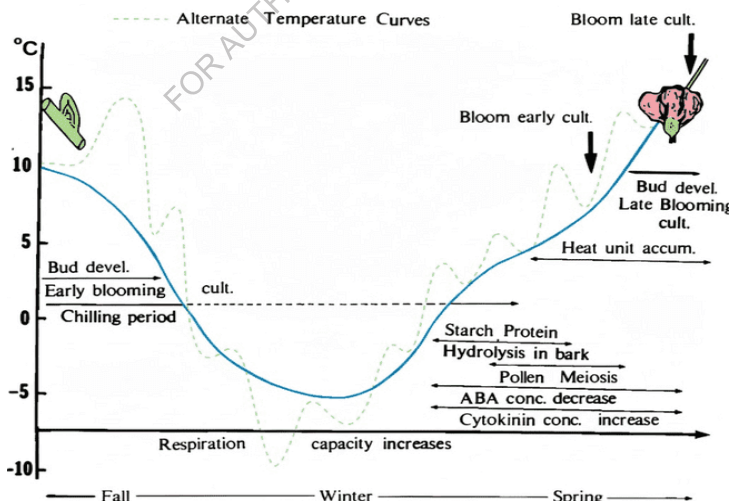
خلال أواخر فصل الخريف يحدث تطور ملحوظ في البراعم في الأصناف التي تمتلك القدرة على إجراء التنفس عبر المسار التنفسي البديل Alternate Respiratory Pathway. وبعد هذه المرحلة تدخل الشجرة في فترة السكون الداخلي Endodormancy، وخلال هذه المرحلة لا يمكن استئناف النمو المرئي حتى في الظروف البيئية المناسبة، إلا أن النشاط الميتابولزمي داخل أنسجة البراعم يستمر. فقد أظهرت الدراسات أن البراعم تظل قادرة على تخليق الأحماض النووية DNA و RNA وكذلك البروتينات، مما يدل على استمرار النشاط الخلوي continued Cellular activity (Zimmerman et al., 1970). إضافةً إلى ذلك تحدث عمليات ميتابولزمية مهمة مثل التحلل المائي للنشا Hydrolysis of starch reserves (Titus, 1973) وتحلل البروتينات المخزنة Degradation of storage proteins (and Kang, 1982)، وهي عمليات توفر المواد والطاقة اللازمة للتطور اللاحق للبراعم.

ولكي تتمكن البراعم من استئناف النمو، يجب أولاً استيفاء احتياجاتها من البرودة Chilling Requirement الخاصة بالنوع أو الصنف. وبعد تحقيق هذه المتطلبات تحدث مجموعة من التغيرات

الهرمونية والتطورية Hormonal and developmental changes داخل أنسجة البراعم، تشمل انخفاض تركيز حمض الأبسيسيك Abscissic Acid (ABA) وزيادة تركيز السيبتوكينينات Cytokinins، إضافة إلى بدء الانقسام الاختزالي Meiosis في الخلايا الأم لحبوب اللقاح Pollen mother cells، وهي مرحلة تشير إلى بداية التطور التكاثري Beginning of reproductive development. وبعد استيفاء الاحتياجات البرودية تحتاج الشجرة إلى فترة من درجات الحرارة الدافئة Heat Requirement حتى يتم استئناف النمو الفعلي. ومع بداية تفتح الأزهار في الربيع يتغير نمط التنفس مرة أخرى، حيث يعود التنفس إلى المسار التنفسي الميتوكوندري الاعتيادي Regular Respiratory Pathway الذي ينتج كميات أكبر من الطاقة اللازمة للنمو السريع والإزهار (Cole et al., 1982).

أما الأصناف التي لا تمتلك القدرة على إنتاج الطاقة عبر المسار التنفسي البديل خلال فصل الشتاء، فقد تحدث فيها بعض الأنشطة الميتابولزمية المذكورة بدرجة محدودة أو قد لا تحدث على الإطلاق. ونتيجة لذلك فإن هذه الأصناف تحتاج إلى فترة أطول من درجات الحرارة المرتفعة في الربيع حتى تستأنف نموها. كما أن الاحتياجات الحرارية لهذه الأصناف لا يمكن تلبيتها عند درجات حرارة أقل من حوالي ١٠ درجات مئوية.

وتفسر هذه الاختلافات الفسيولوجية physiological differences التباين في مواعيد الإزهار بين الأنواع والأصناف المختلفة من أشجار الفاكهة. فعلى سبيل المثال، فإن الأنواع المبكرة الإزهار مثل المشمش غالباً لا يتأخر إزهارها عند تعرض البراعم للبرودة خلال أواخر الشتاء. في المقابل، فإن الأصناف المتأخرة الإزهار تكون شديدة الاستجابة لدرجة الحرارة، حيث لا يحدث الإزهار عادة إلا عندما ترتفع درجات الحرارة إلى حوالي ١٥ درجة مئوية. ولهذا السبب يمكن تأخير إزهارها باستخدام وسائل تبريد مثل الري بالرش Cooling by Sprinkler Irrigation الذي يخفض درجة حرارة البراعم مؤقتاً. ويوضح الشكل التالي رسم تخطيطي يبين النشاط الفسيولوجي للبراعم خلال فترة السكون.



شكل يوضح رسم تخطيطي للأحداث التي تحدث في براعم الفاكهة خلال الفترة التي لا تحتوي فيها الشجرة على أوراق. تشير الخطوط المنقطعة والصلبة إلى احتمالات بديلة لدرجة الحرارة.

يوضح الرسم التسلسل الزمني والفسولوجي المعقد للأحداث التي تمر بها براعم أشجار الفاكهة خلال فترة تساقط الأوراق، والتي تمتد من الخريف مروراً بالشتاء وصولاً إلى الربيع. يركز المنحنى الرئيسي على التغيرات الحرارية وأثرها المباشر على كسر سكون البراعم، حيث تُظهر الخطوط المتصلة والمتقطعة سيناريوهات حرارية بديلة؛ فالخط المتصل خلال فصل الشتاء يشير إلى الفترات التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة ومستقرة بما يكفي لتحقيق "فترة البرودة" اللازمة لإنهاء السكون الداخلي، بينما يعكس الخط المتقطع تقلبات حرارية غير مثالية قد تعطل هذه العملية. وتؤكد البيانات أن تعرض البراعم لدرجات برودة لفترات كافية هو الشرط البيئي الأساسي لتهيئة النسيج المرستيمي، مما يسمح بانتقال الشجرة من مرحلة الراحة العميقة إلى مرحلة الاستعداد الفسيولوجي للنمو.

بالتوازي مع استكمال متطلبات البرودة، تشهد الأنسجة الداخلية للبراعم تحولات أيضية وهرمونية جذرية تعكس الانتقال من حالة السكون إلى النشاط الحيوي. يبدأ تحلل النشا والبروتينات المخزنة في اللحاء لتوفير السكريات والأحماض الأمينية اللازمة كمصدر للطاقة والهياكل البنائية، فيما ترتفع قدرة التنفس الخلوي بشكل ملحوظ لمواكبة هذا الطلب الأيضي المتزايد. على الصعيد الهرموني، ينخفض تركيز حمض الأبسيسيك المسؤول عن تثبيت السكون وتثبيط الانقسام الخلوي، بينما يزداد تركيز السيبتوكينين الذي يحفز نشاط القمم النامية ويوجه البراعم نحو التمايز التناسلي، مما يخلق بيئة كيميائية داخلية مثالية لاستئناف العمليات الحيوية.

مع تحسن الظروف البيئية وارتفاع درجات الحرارة في الربيع، تدخل الشجرة مرحلة تراكم الوحدات الحرارية التي تعمل كمحفز زمني دقيق لتنظيم وتيرة التطور البرعمي. خلال هذه الفترة، تكتمل عمليات خلوية حيوية مثل الانقسام في حبوب اللقاح، مما يضمن جاهزية الأعضاء التناسلية الذكرية عند التفتح. وينتهي التسلسل الفسيولوجي بظهور البراعم وفتح الأزهار، حيث يبرز الرسم تفاوتاً بين الأصناف واضحاً؛ فالأصناف المبكرة الإزهار تستجيب بسرعة أكبر للتراكم الحراري وتفتح أولاً، بينما تتأخر الأصناف المتأخرة قليلاً، مما يعكس اختلاف المتطلبات الوراثية والحرارية بين الأصناف ويحدد التوزيع الزمني لموسم الإزهار، وهو عامل حاسم في تخطيط البساتين وتجنب مخاطر الصقيع الربيعي.

عقد الثمار في أشجار الفاكهة Fruit Set in Fruit Trees

يُعتبر **عقد الثمار Fruit Set** مرحلة أساسية في إنتاج أشجار الفاكهة، لأنه يحدد بشكل مباشر كمية المحصول المتوقع في البستان. ولا يمكن الحصول على إنتاج مرتفع من الثمار إلا عندما تكون الظروف البيئية والفسيولوجية ملائمة لحدوث التلقيح والإخصاب وتطور الثمار اللاحق. ويُعتبر عقد الثمار عملية معقدة تتضمن سلسلة من الأحداث البيولوجية المتتابعة *A complex sequence of biological processes*، ويجب أن تتم جميع هذه المراحل بنجاح حتى تستمر الثمار في النمو والبقاء على الشجرة.

تبدأ عملية عقد الثمار بتوافر حبوب لقاح حية *Viable Pollen Grains* قادرة على إتمام عملية الإخصاب *Fertilization*. فعند توفر حبوب اللقاح، فإن الخطوة الأولى في العملية التكاثرية هي انتقال حبوب اللقاح *Pollen grains* إلى الميسم المستعد للاستقبال *A receptive stigma*، وهي العملية التي تُعرف باسم التلقيح *Pollination*. وقد يحدث التلقيح بصورة طبيعية عن طريق الحشرات مثل النحل أو بواسطة الرياح، كما يمكن أن يتم بصورة صناعية من خلال تدخل الإنسان في إدارة البساتين.

بعد وصول حبوب اللقاح إلى الميسم يجب أن تنبت حبوب اللقاح *Pollen Germination* وتكون أنبوبة لقاحية *Pollen Tube* التي تنمو عبر أنسجة القلم *Style* حتى تصل إلى المبيض. وتتأثر عملية إنبات حبوب اللقاح ونمو أنبوبة اللقاح بعدة عوامل، منها الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة، والتغذية المعدنية للنبات، إضافة إلى التركيب الوراثي للصنف. وفي الوقت نفسه يجب أن يكتمل تكوين الكيس الجنيني *Embryo Sac* الناضج داخل المبيض الموجودة في قاعدة القلم حتى يتم الإخصاب بنجاح.

ثم يتبع ذلك المرحلة التالية وهي الإخصاب Fertilization ، حيث تتحد الجاميطات الذكرية The male gametes القادمة عبر أنبوبة اللقاح مع الجاميطات الأنثوية The female gametes داخل الكيس الجنيني. وينتج عن هذه العملية تكوين الزيجوت Zygote الذي يبدأ في الانقسام مكوناً الجنين والبذرة. وعند نجاح الإخصاب وبداية نمو الجنين تنتج أنسجة البذرة إشارات هرمونية Hormonal signals تحفز نمو جدار المبيض وتحوله إلى ثمرة. وفي هذه الحالة تبقى الثمرة الصغيرة متصلة بالشجرة بدلاً من سقوطها. وتُعرف هذه السلسلة الكاملة من العمليات، بدءاً من التلقيح وحتى بداية نمو الثمرة، باسم العقد الثمري Fruit set.

وبشكل عام يمكن تصنيف العمليات المرتبطة بعقد الثمار إلى ثلاث فئات رئيسية. الفئة الأولى تشمل عملية الإزهار نفسها The flowering process، والتي تتضمن تكوين البراعم الزهرية وتمايزها وتطور الأزهار Flower initiation, differentiation, and development. أما الفئة الثانية فتشمل العوامل المؤثرة على عملية التلقيح والإخصاب The factors affecting pollination and fertilization مثل حيوية حبوب اللقاح Pollen viability وقابلية الميسم للاستقبال Stigma receptivity ونمو أنبوبة اللقاح Pollen tube growth والظروف البيئية Environmental influences. بينما تتعلق الفئة الثالثة بالحالات التي يحدث فيها تكوين الثمار دون حدوث الإخصاب Fruit development without fertilization، وهي الظاهرة المعروفة باسم الإثمار البكري Parthenocarp.

وتتأثر معظم العمليات المرتبطة بالإخصاب وعقد الثمار بعوامل متعددة مثل منظمات النمو النباتية Plant Growth Regulators والحالة الغذائية للنبات Nutritional status ونوع الأصل Rootstock المستخدم في حالة الأشجار المطعومة. ونظراً لأن العديد من هذه العوامل يمكن التحكم فيها من قبل المزارعين من خلال الممارسات الزراعية المختلفة وإدارة التسميد واختيار الأصول المناسبة، فإن الفهم الدقيق لفسولوجيا العقد الثمري يُعتبر أمراً بالغ الأهمية لنجاح إدارة وإنتاج البساتين. وقد يكون هذا الفهم هو العامل الحاسم بين نجاح أو فشل إنتاج محصول جيد في بساتين الفاكهة.

بيولوجيا الإزهار في أشجار الفاكهة The Biology of Bloom in Fruit Trees

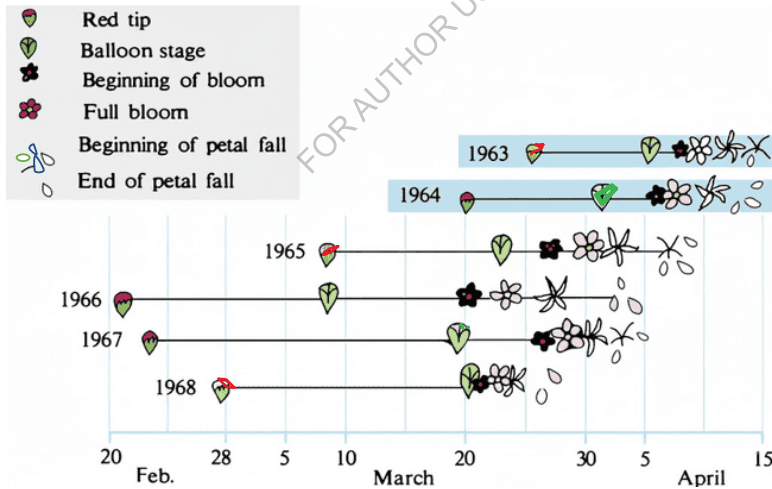
يمثل الإزهار مرحلة أساسية في الدورة التكاثرية لأشجار الفاكهة، ويحدث عادةً خلال فصل الربيع بعد استيفاء متطلبات كسر السكون وتراكم الاحتياجات الحرارية. ويختلف موعد الإزهار باختلاف الأنواع والأصناف، كما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمليات الفسيولوجية التي تحدث خلال فترة السكون. ويُقصد بالإزهار المرحلة التي تبدأ فيها الأعضاء الزهرية بالنمو The floral organs expand، حيث تنمو السبلات Sepals والبتلات Petals تدريجياً وتبتعد عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تكشف الأعضاء التكاثرية للزهرة مثل الميسم Stigma والأسدية Stamens.

ويتم تحديد بداية ونهاية الإزهار وفق معايير كمية. إذ تُعرف بداية الإزهار بأنها المرحلة التي يكون فيها حوالي ١٢-١٥٪ من أزهار الشجرة قد تفتحت. أما نهاية الإزهار فتحدث عندما يصل عدد الأزهار المتفتحة إلى حوالي ٩٥-١٠٠٪ من إجمالي الأزهار على الشجرة. وفي داخل النوع الواحد لا تفتح جميع الأصناف في الوقت نفسه، بل يتم تصنيفها عادةً إلى مجموعات زمنية للإزهار مثل أصناف مبكرة جداً Very early، مبكرة Early، متوسطة Midseason، متأخرة Late، ومتأخرة جداً في الإزهار Very late blooming cultivars. ويُعتبر تزامن فترات الإزهار أمراً بالغ الأهمية في الأنواع التي تعتمد على التلقيح الخلطي Cross-Pollination، حيث يجب أن تفتح أزهار الأصناف الملقحة في الوقت نفسه أو أن تتداخل فترات إزهارها بدرجة كافية لضمان انتقال حبوب اللقاح و حدوث الإخصاب.

كما يؤثر الموقع الجغرافي Geographical location بدرجة كبيرة علي موعد الإزهار. فبوجه عام، كلما اتجهنا نحو المناطق الأكثر شمالاً تأخر موعد الإزهار بسبب انخفاض درجات الحرارة الربيعية. وفي المناطق الشمالية غالباً ما تكون فترة الإزهار مضغوطة أو قصيرة، أي أن مدة الإزهار تقل وتصبح الفروق الزمنية بين الأصناف أقل وضوحاً. ولهذا السبب قد لا ينطبق تسلسل الإزهار الذي يتم تحديده في المناطق الشمالية على المناطق الجنوبية، حيث تكون درجات الحرارة أعلى ويزداد التباعد في مواعيد الإزهار بين الأصناف.

وتزداد صعوبة اختيار الأصناف المناسبة للتلقيح المتبادل بسبب وجود بعض الأصناف التي تتميز بما يُعرف بعدم استقرار الإزهار Unstable blooming behavior. فقد تزرع هذه الأصناف في بعض السنوات مبكراً وفي سنوات أخرى متأخراً، بغض النظر عن التاريخ المطلق للإزهار أو ترتيبها النسبي بين الأصناف الأخرى. ويرجع هذا التغير غير المنتظم إلى الاختلاف في حساسية مراحل تطور الأزهار المختلفة لدرجات الحرارة. فبعض مراحل التطور الزهري تتأثر بدرجة أكبر بالتغيرات الحرارية مقارنة بغيرها، مما يؤدي إلى تغير وقت الإزهار Bloom timing من سنة لأخرى.

وقد أظهرت الدراسات طويلة المدى هذا التباين بوضوح. فعلى سبيل المثال، أوضح تسجيل بيانات يمتد لست سنوات خاصة بإزهار المشمش أن مراحل تطور الأزهار كانت في بعض السنوات متقاربة ومضغوطة In a compressed sequence، بينما كانت في سنوات أخرى متباعدة زمنياً More widely separated. وتُعتبر المرحلة الواقعة بين مرحلة القمة الحمراء Red Tip Stage ومرحلة البالون Balloon Stage أكثر المراحل عرضة للتمدد الزمني. كما تُعتبر المرحلة الواقعة بين بداية تساقط البتلات ونهايته The beginning and end of petal fall ثاني أكثر المراحل تبايناً في مدة حدوثها.



شكل يوضح التغير في معدل تطور أزهار المشمش خلال ست سنوات متتالية. (Nyeki, 1980).

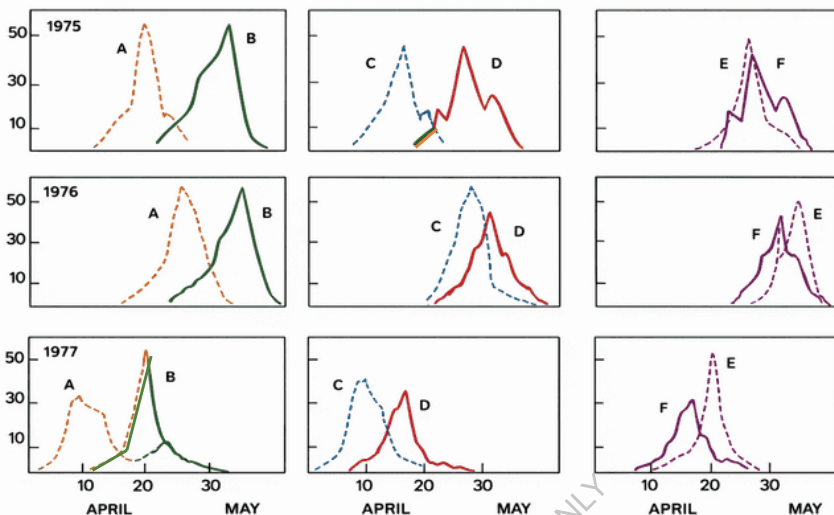
يوضح الشكل التتابع الفينولوجي الدقيق لمراحل تطور إزهار المشمش على مدار ست سنوات متتالية، بدءاً من مرحلة إنتفاخ البراعم وظهور اللون الأحمر عند القمة، مروراً بمرحلة الإنتفاخ البالوني، وصولاً إلى بداية التفتح، ذروة الإزهار الكامل، وانتهاءً بتساقط البتلات. يعكس التمثيل الزمني على المحور الأفقي، الممتد من أواخر فبراير حتى منتصف أبريل، التسلسل البيولوجي الثابت لهذه المراحل داخل كل موسم، حيث تتحول البراعم الساكنة تدريجياً إلى تراكيب تناسلية نشطة تستجيب للإشارات البيئية والهرمونية الداخلية. ويبرز الرسم كيف أن هذا التحول لا يحدث بشكل فوري، بل يمر بفترة انتقالية حساسة تستغرق عدة أسابيع، تتحدد خلالها جاهزية الأعضاء الزهرية قسبيولوجياً لاستقبال حبوب اللقاح وبدء عملية العقد الثمري.

تكشف المقارنة بين السنوات الست عن تباين جوهري في وتيرة التوقيت ومدى امتداد فترة الإزهار، مما يعكس الحساسية العالية لأشجار المشمش للتقلبات المناخية السنوية. ففي حين سجل عام ١٩٦٦ أبكر بدء للإزهار مع أطول فترة زمنية لتتابع المراحل، مما يشير إلى تراكم كافٍ لوحدات البرودة أعقبه ارتفاع تدريجي ومستقر في الحرارة الربيعية، شهد عام ١٩٦٨ تأخراً واضحاً في الانطلاق مصحوباً بضغط زمني حاد، حيث تداخلت مراحل التفتح وتساقط البتلات في فترة وجيزة، وهو نمط يشير عادةً إلى تأخر الاستجابة الحرارية أو ارتفاع مفاجئ وسريع في درجات الحرارة. هذا التذبذب السنوي يؤكد أن الظواهر الفينولوجية في المشمش ليست ثابتة تقويمياً، بل هي استجابة ديناميكية ومعقدة للمناخ المحلي، حيث تتفاعل درجات الحرارة مع الرطوبة وطول النهار لتسريع أو إبطاء النشاط الأيضي والإنزيمي داخل البراعم.

من الناحية التطبيقية، يحمل هذا التباين الزمني دلالات إدارية واقتصادية بالغة الأهمية لإدارة البساتين، حيث ترتبط سرعة أو بطء تطور الإزهار بشكل مباشر بمخاطر الصقيع الربيعي المتأخر وكفاءة التلقيح. فالفترات الممتدة والمستقرة للإزهار تتيح نافذة زمنية أوسع لنشاط الملقحات الحشرية وتقلل من خطر تجمد الأزهار الحساسة، بينما تزيد الفترات المضغوطة أو المبكرة جداً من هشاشة المحصول أمام التقلبات الجوية المفاجئة وتحد من فرص التلقيح الخلطي الكافي. وبناءً على ذلك، يفرض هذا النمط المتغير ضرورة تبني استراتيجيات تكيفية مرنة، تشمل توزيع الأصناف ذات متطلبات الإزهار المتباينة جغرافياً وزمنياً لتخفيف المخاطر، وتكثيف إجراءات الحماية من الصقيع خلال الفترات الزهرية الحرجة، وضمان التوافق الدقيق بين ذروة نشاط النحل ومرحلة التفتح الكامل، لضمان استقرار الإنتاج وجودته رغم عدم انتظام العوامل المناخية المؤثرة.

يوضح الشكل التالي مخطط الفينولوجيا الزهرية Flowering Phenograms لثلاثة أزواج من أصناف التفاح خلال ثلاث سنوات مختلفة في منطقة شمالية. فقد أظهر الزوج الأول Eva و Golden Delicious اختلافاً ثابتاً في موعد إزهارهما. أما الزوج الثالث Starking و Golden Delicious فقد أظهر تزامناً في الإزهار في جميع السنوات. بينما أظهر الزوج الثاني Red Astrachan و Jonathan تبايناً واضحاً في توقيت الإزهار بين السنوات المختلفة. وتبرز هذه النتائج أهمية دراسة الفينولوجيا الزهرية للأصناف على مدى عدة سنوات عند اختيار الأصناف المناسبة للزراعة معاً في البساتين لضمان نجاح التلقيح وجودة الإنتاج (Nyeki, 1980).

يعتمد نجاح إنتاج العديد من أنواع أشجار الفاكهة على تزامن الإزهار Bloom Synchronization بين الصنف الرئيسي والأصناف الملقحة المتوافقة Compatible pollinizer cultivars. ففي الأنواع التي تعتمد على التلقيح الخلطي Cross-Pollination، يُعتبر تفتح الأزهار في الوقت نفسه أمراً ضرورياً لضمان انتقال حبوب اللقاح Pollen Transfer و حدوث التلقيح Pollination ثم الإخصاب Fertilization. ومع ذلك، لا توجد حالياً وسائل فعالة تمكن المزارعين من التحكم المباشر في موعد الإزهار أو إجبار صنفين مختلفين على التفتح في الوقت نفسه بدقة. ولذلك يعتمد اختيار الأصناف المتوافقة أساساً على الملاحظات الحقلية طويلة المدى والسجلات الفينولوجية والتجارب العلمية التي تحدد الأصناف التي تتفتح معاً باستمرار في ظروف مناخية معينة.



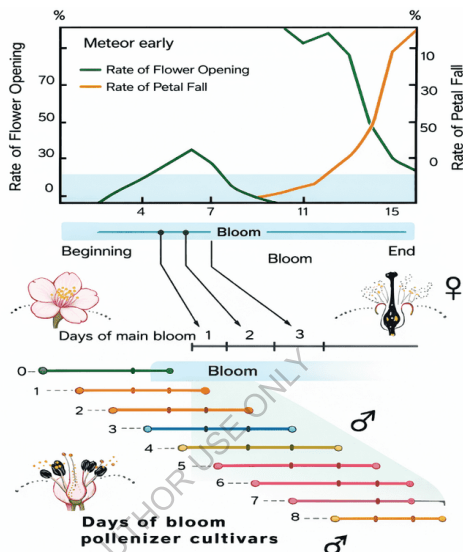
شكل يوضح مخطط الفينولوجيا الزهرية لثلاثة أزواج من أصناف التفاح في ثلاث سنوات مختلفة في موقع شمالي. الزوج الأول (Golden Delicious، Eva) يزهر بشكل متباعد باستمرار، والزوج الثالث (Golden Delicious، Starking) يزهر معاً دائماً، والزوج الثاني (Jonathan، Red Astrachan) متغير. A = Eva, B = Golden Delicious, C = Red Astrachan, D = Jonathan, E = Starking, F = Golden Delicious (Nyeki, 1980.)

ولزيادة فرص نجاح التلقيح، يُوصى في إدارة البساتين بزراعة أكثر من صنف ملقح إلى جانب الصنف التجاري الرئيسي. ومن الأساليب الشائعة زراعة ثلاثة أصناف: الصنف الرئيسي، وصنف ملقح يزهر قبل الصنف الرئيسي بقليل، وصنف آخر يزهر بعده بقليل. وتساعد هذه الاستراتيجية على ضمان حدوث تداخل في فترة الإزهار Bloom Overlap بين الصنف الرئيسي وأحد الأصناف الملقحة على الأقل خلال فترة الإزهار الكامل Full Bloom، مما يضمن توفر حبوب اللقاح الحية اللازمة للتلقيح.

وقد أوضح (Nyeki 1980) هذا المفهوم من خلال دراسات أجريت على صنف الكريز الحامض Meteor Early في الموسم الموضح في الشكل التالي استمرت فترة الإزهار لهذا الصنف حوالي أسبوعين، إلا أن معظم الأزهار تفتحت خلال ثلاثة أيام فقط، وهي الفترة التي تمثل ذروة الإزهار. ومن بين الأصناف المقترحة كمصدر لحبوب اللقاح، كان الصنف المشار إليه بالرقم ٤ أفضل صنف ملقح، لأن موعد إزهاره تزامن بشكل كبير مع إزهار الصنف Meteor Early.

أما إذا بدأ إزهار الصنف الملقح قبل يوم واحد أو بعد يوم واحد من الموعد المعتاد، فإن الصنفين المشار إليهما بالرقمين ٣ أو ٥ يصبحان الأكثر ملاءمة للتلقيح بسبب التداخل الأفضل مع فترة إزهار الصنف الرئيسي. وفي المقابل، فإن الأصناف التي تحمل الرمز ٧ صفر و٨ تُعد غير مناسبة كملقحات، لأن فترة إزهارها تتداخل بدرجة محدودة جداً مع بداية أو نهاية مرحلة الإزهار الكامل للصنف Meteor Early، وهذا التداخل المحدود يقلل بدرجة كبيرة من احتمالية حدوث التلقيح الخلطي الناجح.

وفي معظم أنواع أشجار الفاكهة قام الباحثون بإعداد قوائم للأصناف المتوافقة في مناطق زراعية مختلفة، حيث توضح هذه القوائم الأصناف التي تتزامن في الإزهار تحت ظروف مناخية محددة. وتعتبر هذه القوائم دليلاً عملياً للمزارعين عند تخطيط زراعة البساتين واختيار الأصناف المناسبة، بهدف تحقيق أفضل كفاءة للتلقيح وزيادة نسبة عقد الثمار.



شكل يوضح مخطط تحديد أصناف حبوب اللقاح (Nyeki, ١٩٨٠).

يوضح المنحنى منهجية علمية دقيقة لاختيار أصناف الملقحات (Pollinizers) المناسبة للأشجار المثمرة، بالاعتماد على التوافق الفينولوجي الزمني بين الصنف الرئيسي والأصناف الملقحة. يركز الجزء العلوي من الرسم على ديناميكية إزهار الصنف الأساسي Meteor early، حيث يعرض منحنين متزامنين على محور زمني يمتد لـ ١٥ يوماً؛ يمثل المنحنى الأسفل نسبة تفتح الأزهار التي ترتفع تدريجياً لتصل إلى ذروتها حول اليوم السابع والحادي عشر، بينما يظهر المنحنى الأعلى نسبة تساقط البتلات التي تبدأ بالارتفاع الحاد مع اقتراب نهاية فترة الإزهار. يجمع هذا التمثيل البياني بين مرحلتَي التفتح والانتهاء لتحديد النافذة الزهرية الفعالة التي تكون فيها الأعضاء التناسلية للزهرة في أقصى درجات قابليتها للاستقبال والإخصاب.

يرتبط هذا التحليل الزمني مباشرة بالجزء السفلي من المخطط، الذي يعرض أشرطة أفقية مرقمة من (٠) إلى (٧) تمثل فترات إزهار ثمانية أصناف مرشحة للتلقيح. يتم محاذاة هذه الأشرطة مع الخط الزمني المركزي الذي يحدد أيام الإزهار الرئيسي للصنف الأم، مما يسمح بمقارنة بصرية لمدى التداخل الزمني بين فترات التفتح. تشير الرموز الذكورية (♂) والأنثوية (♀) مع علامة التقاطع (x) إلى عملية التلقيح الخلطي المطلوبة، حيث يتضح أن الأصناف ذات الأرقام (٣، ٤، ٥) تحقق تزامناً مثالياً مع ذروة إزهار الصنف الرئيسي، بينما تظهر الأصناف (٠، ١) إزهاراً مبكراً جداً والأصناف (٦، ٧) إزهاراً متأخراً، مما يقلل فرص التلاقي الفعال لحبوب اللقاح مع مياثم الأزهار المستقبلية.

تعكس هذه الآلية البصرية مبدأً زراعياً جوهرياً مفاده أن النجاح في عقد الثمار لا يعتمد فقط على التوافق الوراثي أو حيوية حبوب اللقاح، بل يرتبط ارتباطاً حاسماً بالدقة الزمنية لتزامن فترات التفتح بين الصنف المنتج والصنف الملقح. يوفر المخطط أداة تخطيطية عملية لمصممي البساتين ومديري المزارع لتجنب الفشل الإنتاجي الناتج عن العزل الزمني، حيث يوجه الاختيار نحو الأصناف التي يتداخل منحنى إزهارها بشكل كافٍ مع الفترة الحرجة للإخصاب. وبذلك، يضمن التطبيق الدقيق لهذا النموذج تحسين كفاءة التلقيح الطبيعي أو المدعوم، وزيادة نسبة العقد الثمري، وتعزيز استقرار المحصول وجودته عبر المواسم، خاصة في الأنواع التي تعتمد كلياً على التلقيح الخلطي لتحقيق إنتاج تجاري مجزٍ.

عملية التلقيح في أشجار الفاكهة The Process of Pollination in Fruit Trees

تُعتبر عملية التلقيح Pollination خطوة أساسية في التكاثر الجنسي لأشجار الفاكهة، ولها دور مهم في تحديد نسبة عقد الثمار Fruit Set وبالتالي كمية المحصول. وفي العديد من أنواع أشجار الفاكهة يعتمد حدوث الإخصاب الناجح على انتقال حبوب اللقاح المتوافقة من صنف إلى آخر. إلا أن عديد من أنواع أشجار الفاكهة تُظهر ظاهرة عدم التوافق الذاتي Self-Incompatibility، وهي آلية وراثية تمنع حدوث الإخصاب الذاتي. ويُعرف عدم التوافق الذاتي بأنه عدم قدرة النباتات البذرية الخنثى الخصبة Fertile hermaphroditic seed plants على تكوين الزيجوت A zygote بعد التلقيح الذاتي. وغالباً ما يحدث ذلك نتيجة تثبيط وراثي A genetically controlled inhibition لعملية إنبات حبوب اللقاح Pollen Germination أو نمو أنبوبة حبة اللقاح Pollen Tube Growth، مما يمنع وصول أنبوبة حبة اللقاح إلى البويضة The ovule وبالتالي يمنع حدوث الإخصاب.

ولا يوجد سوى عدد محدود من أصناف الفاكهة التي تُعتبر ذاتية الإخصاب Self-Fertile أو Self-Compatible، أي أنها قادرة على تكوين ثمار وبذور حية باستخدام حبوب لقاح من نفس الصنف. وقد أجرى Cresti وآخرون (1978) دراسة شملت عدداً من أصناف الفاكهة لتحديد طبيعة العقد الثمري تحت ظروف التلقيح الذاتي والخلطي. وأظهرت النتائج أنه حتى في الأصناف التي تم تصنيفها على أنها ذاتية الإثمار Self-Fruitful قد توجد درجة من درجات عدم التوافق الذاتي. فعلى سبيل المثال، في التفاح *Malus domestica* والكرز الحامض *Prunus cerasus* يؤدي التلقيح الخلطي عادةً إلى إنتاج محصول أكبر مقارنةً بالتلقيح الذاتي، رغم أن التلقيح الذاتي في بعض الأصناف قد ينتج محصولاً كافياً لتصنيفها ضمن الأصناف الذاتية الإثمار.

وفي الكرز الحامض اقترح Nyeki (١٩٨٠) نظاماً لتصنيف الأصناف وفق درجة خصوبتها الذاتية. فالأصناف التي تعقد أقل من ١٪ من الثمار بعد التلقيح الذاتي تُعتبر غير متوافقة ذاتياً Self-incompatible، أما الأصناف التي تعقد ١-١٠٪ من الثمار فتُعتبر ذاتية الخصوبة جزئياً Partially self-fertile، في حين أن الأصناف التي تعقد أكثر من ١٠٪ من الثمار تُعتبر متوافقة ذاتياً Self-compatible. ومن أمثلة ذلك يحقق الصنف Meteor Early نسبة عقد تتراوح بين ٢٦-٤٠٪ عند التلقيح الذاتي، بينما يحقق الصنف Erdi Prolific نسبة ١٥-٢٠٪، والصنف Favorit نسبة ١٢-٢٤٪.

ولا تعتمد كفاءة الصنف كصنف ملقح Pollinizer على التوافق الوراثي فقط، بل تعتمد أيضاً على كمية حبوب اللقاح المنتجة The quantity of pollen produced. فيعض الأصناف قد تكون متوافقة وراثياً لكنها تنتج كمية قليلة من حبوب اللقاح، مما يقلل من كفاءتها كمصدر لحبوب اللقاح وبالتالي للتلقيح. ففي أزهار التفاح يحتوي المتك Anther الواحد في المتوسط على حوالي ٣٥٠٠ حبة لقاح، مع وجود اختلافات كبيرة بين الأصناف. فالأصناف Delicious و Stayman قد تنتج أكثر من ٦٠٠٠ حبة لقاح في المتك الواحد، بينما ينتج الصنف Winesap حوالي ٤٠٠ حبة لقاح فقط. أما الأصناف ثلاثية التضاعف Triploid

من التفاح فقد تنتج كمية من حبوب اللقاح تزيد بمقدار ٢,٦ إلى ٨,٥ مرة عن المتوسط في النوع. ومع ذلك فإن حبوب لقاح هذه الأصناف غالباً ما تكون ضعيفة الحيوية Low viability، ولذلك تكون قيمتها محدودة كمصدر للتلقيح. وتوجد اختلافات مشابهة في إنتاج حبوب اللقاح في أنواع أخرى من الفاكهة ففي البرقوق *Prunus domestica* قد يحتوي المتك الواحد على ٤٠٠-١٨٠٠ حبة لقاح، بينما يحتوي متك *Prunus persica* على حوالي ٧٠٠-١٣٠٠ حبة لقاح، وذلك حسب الصنف.

وتؤثر الظروف البيئية Environmental conditions، وخاصة درجة الحرارة، تأثيراً كبيراً في تكوين حبوب اللقاح وحيويتها. فبعد فصول شتاء طويلة وباردة After prolonged cold winters قد يقل إنتاج حبوب اللقاح بشكل ملحوظ. كما أن درجات الحرارة المنخفضة في بداية الربيع Low temperatures during early spring قد تقلل من عدد حبوب اللقاح المتكونة ومن حيويتها. كذلك، فإن درجات الحرارة المرتفعة خلال الربيع Excessively high temperatures during spring قد تؤدي إلى تكوين حبوب لقاح عقيمة Sterile pollen grains. كما تختلف الأصناف في درجة حساسيتها لدرجات الحرارة. فعلى سبيل المثال، قد ينتج الصنف Red Astrachan حبوب لقاح عقيمة Sterile pollen grains عندما تصل درجة حرارة الربيع إلى حوالي ٢٠°م، في حين أن الصنف Cox's Orange Pippin لا يتأثر حتى عند درجة حرارة ٣٢°م (Nyeki, 1980).

ولا تعتمد كفاءة عملية التلقيح Pollination efficiency على كمية حبوب اللقاح وحيويتها Pollen quantity and viability فقط، بل أيضاً على صفات أخرى لحبوب اللقاح، فحبوب اللقاح التي تنتشر بسهولة Disperse freely يسهل انتقالها بواسطة الحشرات، بينما حبوب اللقاح التي تتجمع في كتل أو تكتلات Clumps or aggregates يصعب انتشارها، مما يقلل من كفاءة التلقيح. ويُعتبر نحل العسل *Apis mellifera* أهم الحشرات الملقحة في بساتين الفاكهة. كما أن للنحل تفضيلات واضحة لبعض الأصناف. فعلى سبيل المثال، نادراً ما يزور النحل الكثرى صنف Magness لأنه عقيم ذكرياً Male Sterile لا ينتج حبوب لقاح. وعلى الرغم من أن هذا الصنف قادر على عقد الثمار عند تلقيحه من أصناف أخرى، إلا أن إنتاجه غالباً ما يكون منخفضاً بسبب قلة زيارة النحل له.

وبسبب اختلاف خصائص التوافق الوراثي، وكمية حبوب اللقاح، وحيويتها، وقدرتها على الانتشار، وتفضيل الحشرات الملقحة بين الأصناف المختلفة، يجب أخذ هذه العوامل بعناية عند التخطيط لإنشاء البساتين. فاختيار الأصناف المتوافقة التي تنتج كميات كبيرة من حبوب اللقاح الحيوية والجاذبة للحشرات الملقحة يُعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق فعال وإنتاج وفير من الثمار.

جدول يوضح أنواع عقد الثمار الموجودة في مختلف أشجار الفاكهة في المنطقة المعتدلة (Cresti et al., 1978).

الأنواع	عدد الأصناف		
	متوافق ذاتي	عدم التوافق الذاتي	ثمار بكرية
التفاح	٥	١٢١	٢٢
الكثرى	٣	١٧٨	٣٤
الخوخ	أغلبه	٢	--
المشمش	١٥	٤	--
البرقوق	٤	أغلبه	--
برقوق القراصيا	٢٦	٢٦	--
الكريز	١	٢٦	--
الكريز الحامض	١٧	٢٩	--

فترة التلقيح الفعالة في أشجار الفاكهة (EPP) in Fruit Trees

تم تقديم مفهوم فترة التلقيح الفعالة (EPP) لأول مرة بواسطة العالم Stephen J. Williams عام ١٩٦٦، ثم تم توضيحه بشكل أكثر تفصيلاً عام ١٩٧٠. وتشير هذه الفترة إلى المدة الزمنية المحدودة التي يمكن خلالها أن يؤدي التلقيح إلى الإخصاب الناجح ومن ثم عقد الثمار. في الأصناف ثنائية المجموعة الكروموسومية Diploid cultivars من أشجار التفاح والكمثرى، يحدث تمايز البويضة Ovule differentiation عادةً في وقت متزامن مع تفتح الزهرة Anthesis أو قريباً منه، وبعد ذلك تصبح البويضة قادرة على الإخصاب.

بعد حدوث التلقيح، تنبت حبوب اللقاح Pollen grains على الميسم Stigma وتكوّن أنبوبة حبة اللقاح Pollen tube التي تنمو عبر القلم Style حتى تصل إلى الكيس الجنيني Embryo sac داخل المبيض The ovary. ويحتاج هذا النمو إلى فترة زمنية محددة حتى تصل الجاميطات الذكرية The male gametes إلى البويضة Ovule ويتم الإخصاب Fertilization. ومع ذلك فإن البويضة تبقى حية لفترة محدودة فقط، لذلك تُعرّف فترة التلقيح الفعالة بأنها مدة بقاء البويضة حية مطروحاً منها الزمن اللازم لوصول أنبوب اللقاح إلى الكيس الجنيني.

إذا حدث التلقيح بعد انتهاء هذه الفترة، فلن يحدث الإخصاب. ففي هذه الحالة تكون أنبوبة حبة اللقاح قد وصلت إلى البويضة بعد أن تكون قد تعرضت للتحلل Degeneration في أنسجة المشيمة Placental tissues داخل المبيض، وبالتالي لا يمكن حدوث الإخصاب ولا تكوين الثمار.

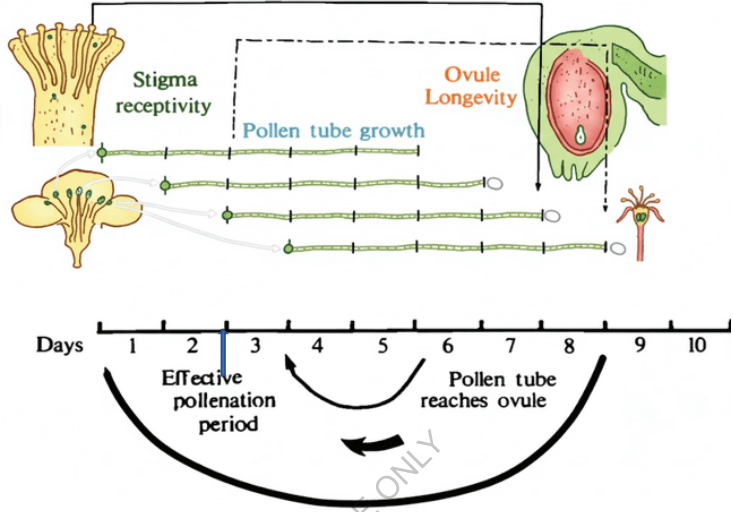
هناك عدة عوامل بيولوجية وبيئية Several biological and environmental factors تؤثر في طول فترة التلقيح الفعالة، من أهمها سرعة نمو أنبوب اللقاح The rate of pollen tube growth، وطول عمر البويضة Ovule longevity، والتركيب الوراثي للصف Genetic characteristics، والظروف البيئية Environmental conditions مثل درجة الحرارة والتغذية المعدنية. في الأصناف ثلاثية المجموعة الكروموسومية Triploid cultivars يحدث نضج للبويضة Egg apparatus بعد حوالي ٢-٣ أيام من تفتح الزهرة، مما يؤدي إلى إطالة عمر البويضة وتعديل فترة التلقيح الفعالة. كما أن إضافة الأسمدة النيتروجينية في أواخر الصيف قد تزيد من طول عمر البويضة وبالتالي تطيل فترة التلقيح الفعالة (Williams, 1970).

تختلف مدة بقاء البويضة حية بشكل واضح بين أصناف الفاكهة المختلفة. فمثلاً، تتطور بويضات صنف التفاح Delicious في وقت متأخر وتميل إلى التحلل بسرعة. وقد قَرّر الباحثان Henry T. Hartman و Frederick S. Howlett (١٩٥٤) أن عمر البويضة في هذا الصنف يبلغ حوالي ٥ أيام فقط. بينما يبلغ عمر البويضة ٧-٨ أيام في صنف Jonathan و ١٠-١٢ يوماً في صنف Melba و Calvil، و حوالي ١٤ يوماً في صنف Dzsojsz. كما لوحظ أن تحلل البويضات يحدث في الأزهار الطرفية Terminal flowers في وقت متأخر مقارنةً بالأزهار الجانبية Lateral flowers.

وفي بعض الأنواع يحدث تحلل وفساد البويضات Ovule degeneration بسرعة كبيرة. ففي الكريز صنف Windsor يتحلل أكثر من ٥٠ % من البويضات خلال يومين، ويصل التحلل إلى حوالي ٨٠ % بعد أربعة أيام. أما في صنف الكريز Schmit فقد وُجد أن ٣٨ % فقط من الخلايا البويضية تكون حية عند وقت تفتح الزهرة. كما لوحظ نمط مشابه من التحلل المبكر للبويضات في صنف المشمش Constant (Nyeki, 1980).

إن فهم فترة التلقيح الفعالة يعتبر أمراً أساسياً في إدارة بساتين الفاكهة، لأنه يحدد النافذة الزمنية التي يجب أن يحدث خلالها التلقيح لضمان الإخصاب الناجح وتحقيق عقد جيد للثمار.

Flower Fertilization Timeline



شكل يوضح فترة التلقيح الفعالة.

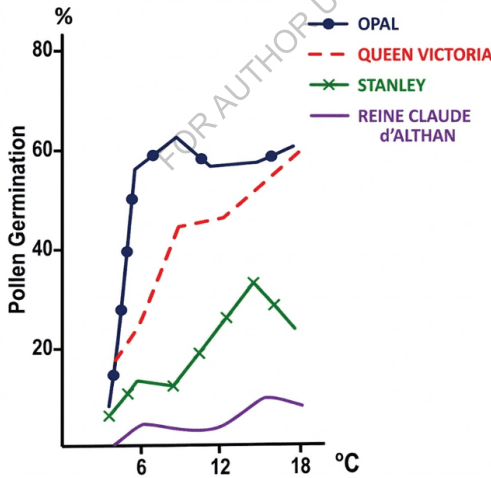
يوضح الشكل الآلية الزمنية والفسيولوجية لفترة التلقيح الفعالة (Effective Pollination Period)، وهي النافذة الزمنية الحرجة التي يجب أن يتم فيها نقل حبوب اللقاح إلى الميسم لضمان نجاح الإخصاب وعقد الثمار. تبدأ هذه العملية باستعداد الميسم كيميائياً وتشريحياً لاستقبال حبوب اللقاح (Stigma Receptivity)، يليها فوراً إنبات الحبوب ونمو أنبوب اللقاح الذي يشق طريقه عبر نسيج القلم متجهاً نحو المبييض. وفي الطرف المقابل من المعادلة، توجد البويضة التي تمتلك عمراً افتراضياً محدوداً للبقاء حية وقابلة للإخصاب (Ovule Longevity). وتُعرف فترة التلقيح الفعالة بيولوجياً على أنها الفرق الزمني بين مدة بقاء البويضة صالحة للإخصاب والوقت الذي يستغرقه أنبوب حبة اللقاح لقطع المسافة من الميسم إلى البويضة، مما يجعل التوقيت عاملاً حاسماً يفصل بين نجاح التكاثر النباتي وفشله.

يكشف المخطط الزمني الممتد لعشرة أيام الديناميكية الدقيقة لهذا السباق البيولوجي، حيث تظل البويضة قادرة على الاستجابة للإخصاب لفترة محدودة (تصل تقريباً إلى اليوم الثامن أو التاسع)، بينما يحتاج أنبوب اللقاح إلى عدة أيام (حوالي ٤-٥ أيام في النموذج الموضح) لينمو ويصل إلى هدفه. وبناءً على ذلك، تمتد "فترة التلقيح الفعالة" فعلياً من اليوم الأول حتى اليوم الرابع تقريباً؛ فأي تلقيح يحدث ضمن هذه النافذة يضمن وصول أنبوب اللقاح إلى البويضة وهي لا تزال حية، مما يؤدي إلى إتمام الاندماج المشجي وتكوين الزيجوت. أما في حال تأخر التلقيح عن هذه الفترة، فإن أنبوبة حبة اللقاح تستصل إلى المبييض بعد نفاذ العمر الافتراضي للبويضة، مما يؤدي حتماً إلى فشل الإخصاب، وسقوط الزهرة أو الثمرة الصغيرة قبل اكتمال نموها، وهو ما يفسر لماذا لا يعتمد نجاح العقد الثمري على توفر حبوب اللقاح وحسب، بل على التوافق الزمني الدقيق بين جاهزية الميسم، وسرعة نمو الأنبوب، وحيوية البويضة.

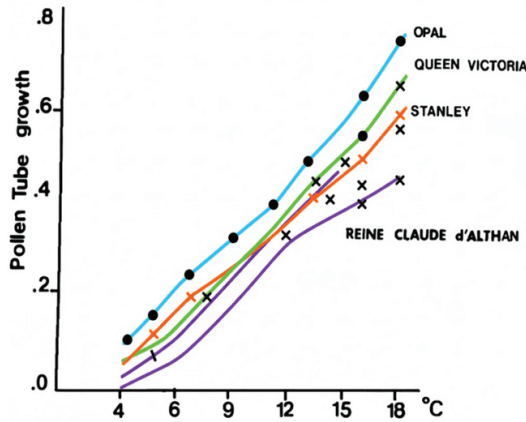
من الناحية التطبيقية، تؤكد هذه الآلية الفسيولوجية الأهمية القصوى لإدارة التلقيح في البساتين، حيث يجب تنسيق نشاط الملقحات الحشرية أو عمليات التلقيح المساعد مع ذروة فترة التلقيح الفعالة لضمان أعلى نسبة عقد. تتأثر هذه الفترة بعوامل بيئية وزراعية متعددة؛ فانخفاض الحرارة أو الرطوبة النسبية قد يبطئ نمو أنبوب اللقاح ويقتصر الفترة الفعالة، بينما يؤدي الجفاف أو الإجهاد الحراري إلى تقصير عمر البويضة بشكل أسرع. وعليه، فإن الفهم الدقيق لهذه الديناميكية الزمنية يُمكن المزارعين والباحثين من تحسين توقيت العمليات البستانية، واختيار الأصناف المتوافقة زمنياً ووراثياً، مما يرفع من كفاءة التكاثر النباتي، ويقلل من التساقط غير الطبيعي للأزهار، ويؤسس لإنتاجية مستقرة وعالية الجودة في المحاصيل المثمرة.

تأثير درجة الحرارة على عقد الثمار Effect of Temperature on Fruit Set

تُعتبر درجة الحرارة Temperature من أهم العوامل البيئية المؤثرة A critical environmental factor في عقد الثمار Fruit Set لأنها تؤثر بشكل مباشر في كلٍ من إنبات حبوب اللقاح Pollen Germination ومعدل نمو أنبوبة اللقاح Pollen Tube Growth. يعتمد إنبات حبوب اللقاح المتوافقة أو المتوافقة جزئياً بدرجة كبيرة على الظروف الحرارية، كما يختلف هذا التأثير بدرجة واضحة بين الأصناف المختلفة. وفي كثير من الحالات تكون العلاقة بين درجة الحرارة وإنبات حبوب اللقاح غير خطية Non-linear، أي أن زيادة درجة الحرارة لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة متناسبة في معدل الإنبات. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على عدة أصناف من البرقوق وجود اختلافات واضحة في استجابة إنبات حبوب اللقاح لدرجة الحرارة، مما يشير إلى تأثير التركيب الوراثي للأصناف Genetic variation among cultivars في هذه العملية (الشكل التالي).



شكل يوضح تأثير درجة الحرارة على إنبات حبوب اللقاح لأصناف البرقوق المختلفة (Keulemans, 1984).



شكل يوضح تأثير درجة الحرارة على نمو أنبوب حبوب اللقاح في أصناف البرقوق المختلفة (Keulemans, ١٩٨٤).

على العكس من ذلك، فإن نمو أنبوبة حبة اللقاح غالباً ما يُظهر علاقة خطية نسبياً مع درجة الحرارة، حيث يزداد معدل استطالة أنبوب اللقاح مع ارتفاع درجة الحرارة ضمن الحدود الفسيولوجية المناسبة للنبات. ولتقدير هذه العلاقة كمياً، قام العالمان Stephen J. Williams و Norman Wilson عام ١٩٧٠ بتطوير مؤشر الاستجابة الحرارية Temperature Response Index لتقدير الزمن اللازم لنمو أنبوب اللقاح في أزهار التفاح. ووفقاً لهذا المفهوم يتم حساب المؤشر اليومي لنمو أنبوبة حبة اللقاح The daily pollen tube growth index اعتماداً على متوسط درجة الحرارة اليومية Mean daily temperature بدءاً من مرحلة ٥٠% أو ٩٠% من الإزهار Bloom وحتى يصل المجموع التراكمي للمؤشرات إلى ١٠٠%، وهي النقطة التي يصل فيها أنبوبة حبة اللقاح إلى قاعدة القلم.

يمثل المؤشر اليومي The daily indices نسبة مئوية من طول نمو أنبوبة حبة اللقاح الذي يحدث خلال يوم واحد. ويتم جمع هذه القيم يومياً للحصول على المجموع التراكمي. فعلى سبيل المثال، إذا كانت متوسطة درجة الحرارة اليومية خلال خمسة أيام هي ١٠، ١٢، ١٠، ١٠، و ١٤ درجة مئوية فإن مؤشرات النمو اليومية قد تكون ١٤%، ٢٠%، ١٤%، ٣٥% على التوالي. وعند جمع هذه القيم (١٤ + ٢٠ + ١٤ = ٩٧%) يتضح أن نمو أنبوبة حبة اللقاح يكتمل تقريباً خلال خمسة أيام في ظل هذه الظروف الحرارية. وتُعتبر هذه النماذج مفيدة في التنبؤ بموعد حدوث الإخصاب وتقدير فرص نجاح عقد الثمار تحت الظروف البيئية المختلفة (الجدول التالي).

جدول يوضح مؤشر نمو أنبوب حبوب لقاح التفاح.

١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	متوسطة درجة الحرارة اليومية
٥٠	٣٥	٢٥	٢٠	١٧	١٤	١٢	١١	١٠	٩	٨	المؤشر اليومي لنمو أنبوبة حبة اللقاح

الأحداث الفسيولوجية المهمة في عقد الثمار Key Physiological Events Influencing Fruit Set

Set

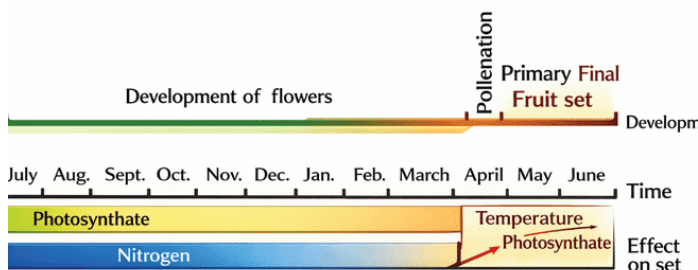
يتحدد عقد الثمار Fruit Set من خلال سلسلة من العمليات الفسيولوجية التي تحدث قبل وأثناء وبعد التلقيح والإخصاب. ويُعتبر **الشرط الأساسي الأول** لنجاح عقد الثمار هو تكوين براعم زهرية قوية ومكتملة النمو، وهي عملية تحدث خلال الخريف السابق. ويتطلب تكوين هذه البراعم توافر كميات كافية من المواد الكربوهيدراتية الناتجة عن البناء الضوئي Photosynthates إضافة إلى مستوى مناسب من التغذية النيتروجينية Nitrogen nutrition، حيث تسهم هذه العوامل في التمايز السليم للبراعم وتخزين المواد الغذائية اللازمة لنموها.

أما **الشرط الثاني** فيتمثل في توافر مدى حراري مناسب خلال فترة الإزهار وبعدها مباشرة. فدرجات الحرارة الملائمة تضمن حدوث تلقيح فعال Efficient pollination ونجاح إنبات حبوب اللقاح Pollen Germination ونمو أنبوبة حبة اللقاح Pollen Tube Growth بشكل سليم، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث الإخصاب Fertilization للبويضات. وتُعتبر الظروف البيئية خلال هذه المرحلة من العوامل الحاسمة في نجاح العملية التكاثرية وبالتالي تحقيق عقد جيد للثمار.

أما **العامل الثالث** فيحدث بعد الإخصاب، حيث تحتاج الثمار الصغيرة في مراحلها الأولى إلى إمداد مرتفع ومستمر من نواتج البناء الضوئي Photosynthates لدعم الانقسام الخلوي السريع والنمو المبكر للثمار. وعند عدم توافر كمية كافية من هذه المواد الكربوهيدراتية فإن الثمار النامية لا تستطيع الاستمرار في النمو وقد تتعرض إلى التساقط المبكر.

وفي حالة عدم تحقق أي من هذه المتطلبات الفسيولوجية يحدث عقد الثمار ضعيف Poor fruit set، وغالباً ما يظهر ذلك على شكل تساقط كبير للثمار الصغيرة Extensive early fruit drop بعد الإزهار مباشرة Shortly after bloom. ومع ذلك، فإن الدراسات التي تعتمد فقط على قياسات عقد الثمار غالباً ما تجد صعوبة في تحديد العامل الرئيسي المسؤول عن نجاح أو فشل العقد، وذلك بسبب الترابط الوثيق بين هذه العوامل المختلفة.

ومن الناحية التطبيقية في إدارة البساتين، يحرص المزارعون على تحسين العوامل التي يمكن التحكم بها، خاصة توفير تغذية نيتروجينية مناسبة Adequate nitrogen nutrition والحفاظ على سلامة الأوراق Maintaining healthy, functional leaves وكفاءتها التمثيلية الضوئية Photosynthetic activity لضمان إنتاج كافٍ من المواد الكربوهيدراتية، خصوصاً خلال فصل الربيع. وتوضح العلاقة الزمنية لهذه العوامل القابلة للتحكم وتأثيرها في عقد الثمار في الشكل التالي.

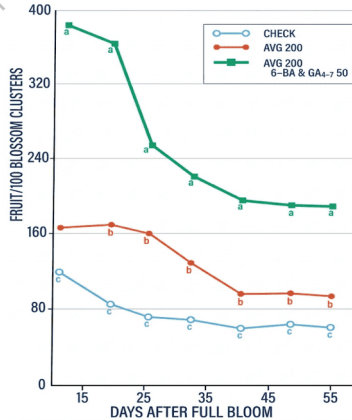


شكل يوضح العوامل المؤثرة على عقد الثمار (Nykci, ١٩٨٠).

التساقط المبكر للثمار Early Fruit Drop

يُعتبر التساقط المبكر للثمار Early Fruit Drop ظاهرة فسيولوجية طبيعية تحدث خلال مرحلة عقد الثمار في العديد من أشجار الفاكهة. وعلى الرغم من أن حدوث قدر معين من تساقط الثمار يعد أمراً طبيعياً ويسهم في تنظيم الحمل الثمري، فإن التساقط المفرط يمثل مشكلة مهمة لمديري البساتين، ولذلك تُوجّه العديد من الممارسات الزراعية إلى تقليل هذه الظاهرة. في أشجار التفاح، وصف عالم البساتين Frank Murneek عام ١٩٣٣، بعد دراسات مكثفة، أربع موجات متتالية من تساقط الثمار Four successive waves of fruit drop تحدث عادةً على فترات تتراوح بين ١٢ إلى ١٤ يوماً. وتحدث الموجة الأولى من التساقط بعد سقوط البتلات Petal Fall مباشرة، وهي عادةً الأكثر شدة، وغالباً ما تتداخل مع الموجة الثانية التي تليها. أما الموجتان الثالثة والرابعة فتكونان أكثر وضوحاً لأن حجم الثمار المتساقطة خلالها يكون أكبر نسبياً. ويُطلق مزارعو البساتين على هاتين الموجتين اسم تساقط يونيو June Drop لأنه يحدث عادةً في أواخر شهر مايو أو بداية شهر يونيو. تحدث الموجتان الأوليتان في معظم أصناف التفاح وتحت مختلف الظروف البيئية، إلا أن شدتهما قد تكون أكبر في بعض الأصناف مثل صنف Delicious. ويكون التساقط الأول عادةً أكثر شدة في حالة التلقيح الذاتي Self-pollination، بينما يقل في حالة التلقيح الخلطي Cross-pollination، مما يؤكد أهمية التلقيح الجيد في تحسين تثبيث الثمار.

ويتضمن تساقط يونيو عملية انفصال كاملة للثمار A complete abscission process تتحكم فيها الهرمونات النباتية، وخاصة غاز الإيثيلين Ethylene الذي يلعب دوراً رئيسياً في بدء عملية الانفصال. وقد أظهرت الدراسات أن تقليل إنتاج الإيثيلين باستخدام مثبطات تخليق الإيثيلين Ethylene biosynthesis inhibitors يمكن أن يقلل من معدل التساقط. فقد أوضح الباحث Duane W. Greene (١٩٨٠) أن هذه المثبطات قد تقلل من تساقط الثمار، لكنها غالباً لا تزيد من عدد الثمار ذات القيمة الاقتصادية، لأن الثمار التي يتم منع تساقطها صناعياً غالباً لا تنمو إلى الحجم الكامل. وبالتالي فإن منع تساقط الثمار الضعيفة فسيولوجياً لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين عقد الثمار أو جودة المحصول. ولتحقيق فعالية في تقليل تساقط يونيو يجب إضافة مثبطات تخليق الإيثيلين بعد الإزهار مباشرة، كما يمكن زيادة فعاليتها بإضافة بعض منظمات النمو النباتية Plant Growth Regulators إلى محلول المعاملة (الشكل التالي).



شكل يوضح تأثير أمينو إيثيل فينيل جليسين (AVG) Aminoethylvinylglycine ومنظمات النمو على احتفاظ الأشجار بثمار التفاح (Greene ١٩٨٠).

وفي كثير من أنواع الفاكهة، تكون الثمار التي تسقط لاحقاً أقل في معدل النمو مقارنة بالثمار الطبيعية منذ مرحلة ما بعد الإخصاب. إلا أن بعض الأنواع، وخاصة الخوخ، قد تحتوي على ثمار تبدو طبيعية تماماً في البداية لكنها تسقط لاحقاً خلال فترة يونيو. وقد قام الباحث Stephen S. Miller (١٩٨٦) بدراسة إنتاج الإيثيلين في ثمار الخوخ، فوجد أن إنتاج الإيثيلين يكون مرتفعاً قبل حدوث تساقط يونيو ثم ينخفض إلى مستويات ضئيلة بعد حدوثه. وقبل هذا الانخفاض كان الانحراف المعياري لمتوسط إنتاج الإيثيلين مرتفعاً جداً، مما يدل على وجود اختلافات كبيرة بين الثمار الفردية؛ حيث كانت بعض الثمار تنتج كميات أعلى بكثير من الإيثيلين مقارنة بغيرها، وهو ما يفسر تساقطها لاحقاً. ومع ذلك، لا يزال العامل الذي يحفز الزيادة الكبيرة في إنتاج الإيثيلين في بعض الثمار غير واضح بشكل كامل.

العقد البكري للثمار Parthenocarpic Fruit Set

يشير العقد البكري Parthenocarpy إلى تكوين الثمار دون حدوث إخصاب، وأحياناً حتى دون حدوث تلقح. وفي هذه الحالة يمكن للثمار أن تنمو وتصل إلى الحجم الطبيعي القابل للتسويق رغم عدم تكون البذور. وعلى الرغم من أن نسبة بسيطة من العقد البكري قد تحدث في العديد من أنواع الفاكهة، تعتبر هذه الظاهرة أكثر انتشاراً في أصناف الكمثرى.

تعتمد قدرة أصناف الفاكهة على تكوين ثمار بكريّة بدرجة كبيرة على التركيب الوراثي للصفة، إلا أن الظروف البيئية، وخاصة درجة الحرارة خلال فترة الإزهار، تلعب دوراً مهماً في تحديد مدى حدوث هذه الظاهرة. ويمكن تصنيف أصناف الكمثرى وفق قدرتها على العقد البكري إلى أربع مجموعات رئيسية:

١. أصناف غير قادرة على العقد البكري Non-parthenocarpic cultivars مثل Pap Pear.
٢. أصناف تكوّن ثماراً بكريّة Cultivars that initially form parthenocarpic fruit لكنها تتساقط خلال تساقط يونيو مثل Hardy.
٣. أصناف متباينة القدرة على العقد البكري Variably parthenocarpic cultivars تبعاً للظروف البيئية، ومنها Bosc و Clapp's Favorite و Diel و Madame du Pois و Bartlett و Olivier de Serres.
٤. أصناف ذات عقد بكري ثابت Consistently parthenocarpic cultivars مثل Arabitka و Pringall و Pässe Crassane و Hardenpont.

ومن الأمثلة المهمة المصنف Bartlett، حيث يظهر قدرة عالية على العقد البكري في مناطق مثل كاليفورنيا، بينما يحتاج إلى التلقيح الخلطي لتحقيق عقد جيد في شرق الولايات المتحدة. وقد أشار الباحثان William H. Griggs و B. T. Iwakiri عام ١٩٥٤ إلى أن درجة الحرارة هي العامل الحاسم في حدوث العقد البكري في هذا الصنف.

في معظم الثمار تُعتبر البذور المصدر الرئيسي لهرمونات الجبريلينات (GA) Gibberellins التي تحفّز نمو الثمار وتطورها. إلا أنه في بعض الأصناف القادرة على العقد البكري قد يكون جدار الثمرة Pericarp قادراً أيضاً على إنتاج كميات كافية من الجبريلينات لتحفيز واستمرار نمو الثمرة حتى في غياب البذور. ونظراً لأن إنتاج الجبريلينات يتأثر بدرجة الحرارة، فإن ذلك قد يفسر ارتباط حدوث العقد البكري غالباً بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار.

وتدعم هذه الفرضية الملاحظة التي تشير إلى أن الثمار البكريّة تتضج عادةً بعد الثمار التي تحتوي على بذور بحوالي أسبوع إلى أسبوع ونصف. كما أن الثمار التي تحتوي على مستويات مرتفعة من

الجبريلينات أو التي يتم معاملتها خارجياً بهذه الهرمونات تميل أيضاً إلى التأخر في النضج مقارنة بالثمار غير المعاملة.

أما بالنسبة لتأثير الصقيع Frost في تحفيز العقد البكري، فما زال موضع خلاف بين الباحثين. فقد ذكر Lewis (١٩٤٢) أن الصقيع قد يحفز حدوث العقد البكري، بينما لم يتمكن Karnatz (١٩٦٢) من إثبات هذا التأثير. وفي المقابل وجد الباحثان Roselli و Mittempergher (١٩٦٦) أن الأصناف القادرة بطبيعتها على العقد البكري تكون أيضاً أكثر قدرة على تكوين ثمار بكرية بعد حدوث الصقيع. كما أشارا إلى أن بعض الأصناف الأخرى مثل Conference و Sakesbime و Goodale يمكنها أيضاً تكوين عدد محدود من الثمار البكرية بعد التعرض للصقيع.

استخدام منظمات النمو لزيادة عقد الثمار Use of Growth Regulator Sprays to Increase Fruit Set

تمت دراسة استخدام منظمات النمو النباتية (PGRs) Plant Growth Regulators على نطاق واسع كوسيلة لتحسين عقد الثمار في العديد من محاصيل الفاكهة. وقد أثبتت العديد من الدراسات التجريبية أن عقد الأزهار غير الملقحة، أو الملقحة ذاتياً، أو الملقحة خلطياً يمكن تحسينه من خلال المعاملة بمركبات هرمونية أو مخاليط من منظمات النمو. ومع ذلك، فإن استخدام هذه المواد تحت الظروف التجارية في البساتين لا يؤدي دائماً إلى زيادة ثابتة في الإنتاج.

تعتمد فعالية معاملات منظمات النمو على عدة عوامل فسيولوجية وتطورية. فقد أوضح Graham K. Goldwin (١٩٨١) أن استجابة الأزهار للمعاملات الهرمونية قد تختلف تبعاً لميعاد المعاملة، وموقع الزهرة داخل النورة الزهرية، وكذلك عمر الخشب الحامل للأزهار. كما تبين في أشجار التفاح أن الأصل Rootstock الذي يُطعم عليه الصنف قد يؤثر على استجابة العقد لمعاملات منظمات النمو، مما يشير إلى أن الأصل قد يغير البيئة الهرمونية والتوازن الفسيولوجي في الشجرة (Blasco وآخرون، ١٩٨٢).

وأظهرت دراسات لاحقة لـ Goldwin (١٩٨٣) أن تكوين ثمار بكرية صغيرة ناتجة عن المعاملة الهرمونية يكون أعلى بشكل ملحوظ عندما لا توجد ثمار ملقحة داخل نفس العنقود الزهري. وقد فُسر ذلك بأن الأجنة المخصبة تعمل كمراكز جذب قوية Physiological sinks للمواد الغذائية Assimilates ومنظمات النمو Growth substances، مما يقلل من قدرة الأزهار غير الملقحة على الاستجابة للمعاملة الهرمونية. وعندما توجد ثمار ملقحة إلى جانب ثمار بكرية ناتجة عن المعاملة الهرمونية في نفس العنقود، فإن الثمار البكرية غالباً ما تتساقط لاحقاً خلال تساقط يونيو June drop نتيجة عمليات الانفصال الطبيعي Natural abscission processes.

كما أن فكرة اختلاف جودة الأزهار داخل العنقود الزهري ليست جديدة، فقد لاحظها كل من Howlett (١٩٢٧، ١٩٣١) و Detjen (١٩٢٩) في دراساتهم على العقد في التفاح تحت التلقيح المفتوح، وقد تكون هذه الاختلافات أحد الأسباب الرئيسية لحدوث تساقط يونيو. لذلك، ففي البساتين التجارية التي يحدث فيها تلقيح خلطي كافٍ، من غير المحتمل أن يؤدي تحفيز العقد البكري باستخدام الهرمونات إلى زيادة ملحوظة في المحصول.

ويعتبر توقيت إضافة منظمات النمو عاملاً حاسماً في نجاح هذه المعاملات. فقد أكد Schwabe و Mills (١٩٨١) بعد مراجعة شاملة للأبحاث المتوفرة أن توقيت المعاملة يؤثر بشكل كبير على استجابة الأزهار. فعلى سبيل المثال، في الكمثرى صنف Agua de Aranjuez المعروف أيضاً باسم Spadona، تحقق أعلى معدل لعقد الثمار عندما تم رش حمض الجبريليك (GA₃) Gibberellic acid في مرحلة البالون

في الثمار Balloon stage مقارنة بمرحلة تفتح الزهرة Anthesis أو سقوط البتلات Petal fall . وفي هذا الصنف لا تكون الأكياس الجنينية Embryo sacs مكتملة النمو عند التفتح، بل تنضج بشكل غير متزامن خلال خمسة أيام تالية، بينما يحدث سقوط البتلات بعد حوالي اثني عشر يوماً. وقد أظهرت دراسة Herrero (١٩٨٣) أن العقد البكري يمكن أن يحدث حتى مع وجود أكياس جنينية غير مكتملة النضج، مما يدل على أن نضج الكيس الجنيني ليس شرطاً أساسياً لحدوث العقد البكري.

وقد افترض Nitsch (١٩٧٠) أن إضافة مواد منظمة للنمو على الأزهار قد يحفز تطور البويضات Ovules، والتي بدورها قد تنتج منظمات نمو داخلية تساعد على استمرار نمو الثمرة. ويساعد هذا التفسير في توضيح عدة ظواهر مثل أهمية ميعاد المعاملة، وتأثير الأصول على البيئة الهرمونية للنبات، وكذلك تأثير درجة الحرارة خلال الإزهار التي قد تحفز تخليق الجبريلينات Gibberellin synthesis وبالتالي تؤثر في عقد الثمار.

تم استخدام مجموعة متنوعة من المواد المنظمة للنمو النباتي Plant Growth Regulators على أشجار الفاكهة، وغالباً ما تُضاف على شكل رش ورقي، بهدف تحفيز العقد البكري للثمار Parthenocarpic fruit set وقد قدم الباحثان Schwabe و Mills (١٩٨١) ملخصاً شاملاً للمعاملات المختلفة المستخدمة، بما في ذلك أنواع المركبات، والتركيز المستعمل، والنتائج المتحصل عليها.

شملت المركبات المستخدمة عدة مجموعات من الهرمونات النباتية مثل الجبريلينات Gibberellins والسيبتوكينينات Cytokinins والأوكسينات Auxins، إضافة إلى مخاليط من هذه المركبات. ومن بين السيبتوكينينات التي تم اختبارها: ٦- بنزيل أدنين (BA) 6-benzyladenine و كينيتين Kinetin وزيتات Zeatin، وهي مواد معروفة بدورها في تحفيز الانقسام الخلوي Cell division في الأنسجة النباتية. كما استُخدمت منظمات نمو من نوع الأوكسين مثل حمض النفثالين أسيتيك Naphthaleneacetic acid (NAA) وحمض ثلاثي بودو بنزويك 2,3,5-triiodobenzoic acid (TIBA) للمساعدة في زيادة ثبات الثمار وتقليل تساقطها.

كما استُخدمت خلطات من منظمات النمو مثل حمض الجبريليك GA₃ مع NAA ، وكذلك خليط GA₃ + ثنائي فينيل يوريا Diphenylurea (DPU) + حمض بيتا-نفثوكسي أسيتيك -β naphthoxyacetic acid (NOXA)، وذلك للاستفادة من التأثيرات الفسيولوجية المتكاملة لهذه الهرمونات المختلفة في نمو الثمار.

وعلى الرغم من أن أشجار التفاح قادرة على تصنيع عدة أنواع من الجبريلينات بصورة طبيعية، فإن نوع الجبريلين المستخدم في المعاملة الخارجية قد يؤثر بدرجة كبيرة في نجاح تحفيز عقد الثمار. فقد قام الباحثان Nakagawa و Bukovac (١٩٦٧) بمقارنة فعالية أنواع مختلفة من الجبريلينات في تحفيز عقد ثمار التفاح، ووجدوا أن ترتيب فعاليتها كان كما يلي:

$$GA_4, GA_2, \text{ and } GA_7 > GA_{13} \text{ and } GA_{14} > GA_1, GA_3, GA_5, \text{ and } GA_{10}.$$

على النقيض من ذلك، فإن الفواكه المعاملة بـ GA₆ أو GA₈ أو GA₉ لم تكن قادرة على الحفاظ على النمو وسقطت خلال ٦-٥ أسابيع تقريباً بعد المعاملة.

ويرى Schwabe و Mills (1981) أن تحفيز العقد البكري في معظم الحالات يتطلب تفاعل أكثر من هرمون واحد. ففي هذه الخلطات الهرمونية. تعمل منظمات النمو من نوع الأوكسين بشكل رئيسي على منع تساقط الثمار الصغيرة Fruitlet abscission، مما يساعد على زيادة ثباتها على الشجرة في المراحل المبكرة. أما السيبتوكينينات وربما الجبريلينات فتشارك في تحفيز الانقسام الخلوي في أنسجة الثمار النامية.

كما تلعب الجبريلينات دوراً إضافياً في تحفيز استطالة الخلايا Cell expansion، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تكوين ثمار ذات حجم طبيعي وقابل للتسويق حتى في غياب الإخصاب.

نمو الثمار ومعدل تطورها Fruit Growth and Rate of Development

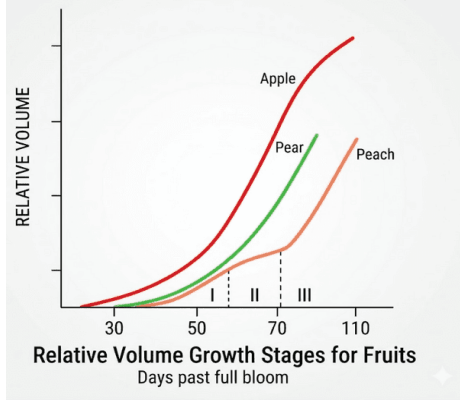
يُعتبر نمو الثمار عملية فسيولوجية معقدة A complex physiological process تتضمن تغيرات خلوية وتركيبية Cellular and structural changes متتابعة داخل أنسجة الثمرة. وبشكل عام يمكن تقسيم نمو الثمار إلى مرحلتين رئيسيتين هما انقسام الخلايا Cell division وإستطالة الخلايا (التمدد الخلوي) Cell enlargement (cell expansion). وتعمل هاتان العمليتان معاً على تحديد معدل نمو الثمار، بالإضافة إلى تكوّن الفراغات الهوائية بين الخلايا Inter cellular air spaces التي تنشأ نتيجة اتساع المسافات بين الخلايا داخل أنسجة الثمرة.

في المراحل الأولى The initial stages من نمو الثمار يسيطر انقسام الخلايا السريع Rapid cell division على عملية النمو، حيث يزداد عدد الخلايا في الثمرة النامية. ولكن بعد حوالي ٥٠ يوماً من تفتح الأزهار Anthesis. تصبح عملية إستطالة الخلايا Cell enlargement العامل الرئيسي المسؤول عن زيادة حجم الثمرة. كما يحدث تكوّن للفراغات الهوائية داخل أنسجة الثمرة بدرجات وأوقات مختلفة تبعاً لنوع الفاكهة.

ويتأثر حجم الثمار ومعدل نموها بشكل كبير بالعوامل الوراثية genetic factors وخاصة الصنف المزروع. فالأصناف مبكرة النضج التي تمتلك فترة نمو قصيرة للثمار تكون ثمارها عادة أصغر حجماً مقارنة بالأصناف متأخرة النضج من النوع نفسه، إذ تمتلك فترة نمو أطول تسمح بزيادة حجم الثمار.

يمكن وصف نمط نمو الثمار بمرور الوقت باستخدام منحنيات النمو Growth curves. ففي الفواكه التفاحية مثل التفاح والكمثرى يتبع نمو الثمار عادة منحنى نمو سيجمويدي (A sigmoidal (S-shaped growth curve، حيث يبدأ النمو بمرحلة بطيئة Initial slow growth phase، تليها مرحلة نمو سريع (المرحلة الأسية) A rapid exponential growth phase، ثم مرحلة تباطؤ A plateau عند اقتراب الثمرة من النضج. أما الفواكه ذات النواة الحجرية مثل الخوخ والبرقوق والكرز فتتميز بمنحنى نمو سيجمويدي مزدوج A double-sigmoidal growth curve، حيث يتكون من مرحلتين من النمو السريع Two rapid growth phases يفصل بينهما طور نمو بطيء A slower intermediate stage.

في معظم محاصيل الفاكهة مثل التفاح والعديد من الفواكه ذات النواة الحجرية يتم الحصاد عندما تصل الثمار إلى مرحلة النضج الفسيولوجي Physiological maturity، أي عندما تصل إلى أقصى حجم لها وتكتمل عملية نموها Maximum size and full development. أما في الكمثرى فيتم الحصاد عادة خلال مرحلة النمو الأسية The exponential growth phase من منحنى النمو السيجمويدي. وإذا تُركت ثمار الكمثرى على الأشجار لبضعة أيام إضافية فإن كمية المحصول قد تزداد بشكل ملحوظ نتيجة النمو السريع للثمار خلال تلك المرحلة. ومع ذلك فإن تأخير الحصاد قد يؤدي إلى انخفاض قابلية الثمار للتخزين بعد الحصاد The postharvest storage quality. لذلك فإن تحديد موعد الحصاد الأمثل يعتمد على تحقيق توازن بين الحصول على ثمار أكبر حجماً والمحافظة على جودة التخزين. وإذا تُركت ثمار الكمثرى على الأشجار دون حصاد فإنها ستكمل في النهاية منحنى النمو السيجمويدي الكامل مثل بقية الفواكه التفاحية.



شكل يوضح منحنيات النمو الموسمية لفاكهة التفاح والكمثرى والخوخ.

تتميز الفواكه ذات النواة الحجرية Stone fruits بمنحنى نمو سيجمويدي مزدوج -Double sigmoidal growth pattern يختلف عن منحنى النمو السيجمويدي البسيط الموجود في العديد من أنواع الفاكهة الأخرى. ويتكون هذا النمط من ثلاث مراحل نمو متميزة تُعرف باسم المرحلة الأولى Stage I، والمرحلة الثانية Stage II، والمرحلة الثالثة Stage III، وترتبط كل مرحلة منها بعمليات فسيولوجية وتشريحية محددة خلال تطور الثمرة.

تمثل **المرحلة الأولى Stage I** المرحلة المبكرة من نمو الثمرة، وتتميز بحدوث انقسام خلوي مكثف Intensive cell division مع بداية إيسطالة وتضخم الخلايا Cell expansion في أنسجة الثمرة. ويؤدي هذا النشاط الخلوي إلى زيادة سريعة في حجم الثمرة A rapid increase in fruit size نتيجة تكاثر الخلايا في النسيج اللحمي (الميزوكارب The mesocarp) وبقيّة أنسجة الثمرة.

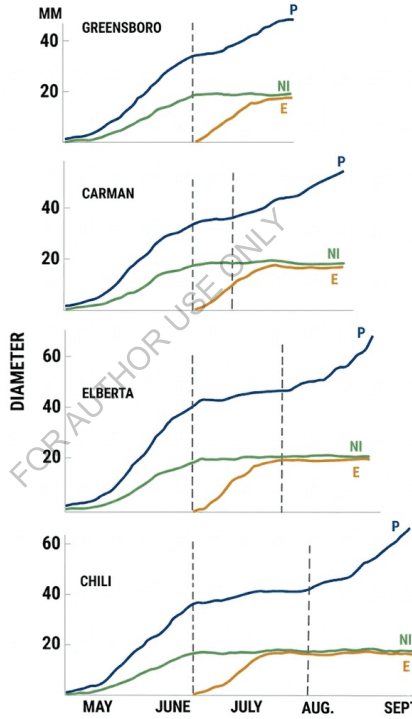
أما **المرحلة الثانية Stage II** فتتمثل فترة النمو البطيء The slow growth period في منحنى النمو السيجمويدي المزدوج. وخلال هذه المرحلة يتركز النشاط التطوري على تصلب النواة Pit hardening نتيجة حدوث لجنتة سريعة لجدار الإندوكارب Endocarp lignification الذي يشكل النواة الحجرية، بينما يتوقف نمو الميزوكارب (اللب) مؤقتاً. وفي ثمار الخوخ يبدأ تطور الجنين بعد حوالي ٥٠ يوماً من افتتاح الأزهار Anthesis ويكتمل عادة خلال نحو ٣٠ يوماً.

بعد اكتمال نمو الجنين Embryo development تبدأ **المرحلة الثالثة Stage III** التي تتميز باستئناف النمو السريع للميزوكارب. Rapid mesocarp expansion وزيادة حجم الثمرة مرة أخرى. ففي الأصناف المبكرة النضج من الخوخ *Prunus persica* قد يستمر نمو الميزوكارب بالتزامن مع تطور الجنين أو يبدأ مباشرة بعد اكتماله. أما في الأصناف المتأخرة النضج فقط تظهر فترة كمن Lag period قبل استئناف نمو الميزوكارب في المرحلة الثالثة. ويعتبر طول هذه الفترة من العوامل الرئيسية التي تحدد موعد نضج الثمرة، وذلك كما أشار Tukey (1933b).

وقد أوضح Tukey (1933a) أن نمط نمو ثمار الكريز (*Prunus avium*) يشبه إلى حد كبير نمط نمو ثمار الخوخ. كما أن طول فترة الكمن يؤثر بشكل واضح في شكل منحنى النمو؛ ففي الأصناف المبكرة النضج تكون هذه الفترة قصيرة، مما يجعل منحنى النمو يبدو شبه سيجمويدي بسيط مع ظهور طفيف فقط

لمرحلة تصلب النواة. أما الأصناف متأخرة النضج فتظهر منحنى نمو سيجمويدي مزدوج واضح نتيجة طول فترة الكمون.

أما النكتارين (*Prunus persica* var. *nucipersica*) وهو طفرة طبيعية من الخوخ، فيُظهر منحنيات نمو أقل وضوحًا في شكلها السيجمويدي المزدوج (Fogle and Faust, 1975). ولا يزال السبب الدقيق لهذا الاختلاف غير معروف. ومع ذلك فإن ثمار النكتارين تحتوي على فراغات هوائية داخلية أقل أو أصغر حجمًا مقارنة بثمار الخوخ. ونظرًا لأن تكون هذه الفراغات يسهم بدرجة كبيرة في زيادة حجم الثمرة، فمن المحتمل أن يكون الانتفاخ النهائي البطيء لثمار النكتارين مرتبطًا بقلّة تكون الفراغات الهوائية داخل أنسجة الثمرة.



شكل يوضح منحنيات النمو من الإزهار الكامل إلى نضج الثمار في جدار المبيض (P) Pericarp، والنواة Nucellus والأغشية (NI) Integuments، والجنين (E) Embryo لأربعة أصناف من الخوخ تتضج في مواسم مختلفة (Tukey، ١٩٣٣ ب).

دور انقسام الخلايا في نمو الثمار Role of Cell Division in Fruit Growth

يلعب انقسام الخلايا Cell division دورًا أساسيًا في تحديد الحجم النهائي والبنية التركيبية للثمار. وتختلف مدة مرحلة انقسام الخلايا باختلاف أنواع الفاكهة. فقد ذكر Westwood (١٩٧٨) أن الفترة الممتدة

من التفتح الزهري Anthesis حتى نهاية الانقسام الخلوي النشاط تستمر حوالي أربعة أسابيع في البرقوق والخوخ والكرز ، وأربعة إلى خمسة أسابيع في التفاح، وسبعة إلى تسعة أسابيع في الكمثرى. كما قام بعض الباحثين بتقدير مدة مرحلة انقسام الخلايا كنسبة مئوية من إجمالي فترة نمو الثمار ونضجها. ووفقاً لهذا التقدير، فإن مرحلة انقسام الخلايا تمثل حوالي ٢٠٪ من إجمالي فترة نمو الثمرة في البرقوق والخوخ والتفاح والكرز ، بينما تمثل نحو ٤٠٪ في الكمثرى. وعلى الرغم من أن مصطلح مرحلة الانقسام الخلوي يشير غالباً إلى انقسام خلايا جدار المبيض Pericarp، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الثمرة تتكون من عدة أنواع من الأنسجة المختلفة. ففي كثير من الحالات يستمر انقسام الخلايا في النسيج الخارجي للثمرة (البشرة) The epidermal (skin) tissues تقريباً طوال فترة نمو الثمرة.

تحتوي الثمار على ملايين الخلايا، ويؤثر عدد الخلايا تأثيراً كبيراً في الحجم النهائي للثمرة. فقد أظهرت الدراسات التي أجراها Martin وآخرون (١٩٦٤) في أستراليا، وكذلك Westwood وآخرون (١٩٦٧) في غرب الولايات المتحدة، أن الثمار الكبيرة تحتوي عادة على عدد أكبر من الخلايا مقارنة بالثمار الصغيرة (الجدول التالي). كما تبين أن خف الثمار في مرحلة مبكرة يؤدي إلى تحفيز انقسام الخلايا وزيادة القدرة على نمو الثمار إلى أحجام أكبر. وقد وُجد أن ثمار التفاح المزروعة في الولايات المتحدة تحتوي على عدد أكبر من الخلايا ولكن بحجم خلوي أصغر مقارنة بثمار الصنف نفسه المزروعة في أستراليا. وعلى الرغم من أن الثمار الأسترالية احتوت على عدد أقل من الخلايا، فإنها وصلت إلى حجم نهائي يقارب ضعف الحجم الذي وصلت إليه الثمار في الولايات المتحدة، مما يدل على أن كلا من عدد الخلايا وتضخمها Cell number and cell expansion يساهمان في تحديد حجم الثمرة النهائي.

جدول يوضح عدد الخلايا لكل ثمرة تفاح (x 10^٦).

الولايات المتحدة	أستراليا	صنف التفاح
٤٦,٦ - ٥٠,١	--	صنف Delicious:
٦٢,٢ - ٧٣,١	--	ثمار صغيرة
١١٥,٦	٨٠,٠	ثمار كبيرة
		ثمار كبيرة جداً
٦٤,٠	٤٦,٠	صنف Jonathan:
--	٣٨,٠	سنة الحمل الغزير
		سنة الحمل القليل

تلعب السيبتوكينينات الطبيعية الموجودة في ثمار التفاح دوراً مهماً في تحديد العدد النهائي للخلايا في الثمرة النامية، كما أوضح Williams و Letham (١٩٦٩) فعلى سبيل المثال، فإن الشكل المميز في صنف التفاح Delicious لا يتكون في الظروف التي يحدث فيها ارتفاع درجات الحرارة بعد التزهير مباشرة من انقسام الخلايا. إلا أن معاملة هذا الصنف بمركبات السيبتوكينين مثل بنزيل أدنينين (BA) Benzyladenine تؤدي إلى ظهور هذا الشكل، مما يشير إلى ارتباطها الوثيق بعملية الانقسام الخلوي داخل أنسجة الثمرة.

كما لوحظ وجود اختلاف في عدد الخلايا بين الثمار الموجودة على الشجرة نفسها في صنف التفاح Golden Delicious. فعند إجراء خف الثمار باستخدام حمض النفثالين أسيتيك Naphthaleneacetic acid (NAA) تتم إزالة الثمار التي تحتوي على عدد أقل من الخلايا، بينما تبقى الثمار التي تمتلك عدداً أكبر من الخلايا، مما يشير إلى وجود تباين في عدد الخلايا بين الثمار على الشجرة الواحدة.

وفي بعض الحالات قد يحدث نمط غير طبيعي من انقسام الخلايا أثناء نمو الثمار. ففي أنسجة لب التفاح قد تعاود بعض الخلايا بدء الانقسام الخلوي بعد انتهاء مرحلة الانقسام الطبيعي. وبسبب اكتمال تكوين الجدر الخلوية الأصلية في هذه المرحلة، فإن الانقسام الطبيعي لا يحدث، بل تبقى الخلايا الناتجة محصورة داخل الجدار الخلوي للخلية الأم إلى أن يتمزق لاحقاً. وبعد بدء هذه الظاهرة قد يستمر التكاثر غير الطبيعي للخلايا طوال موسم النمو، كما أشار Miller (١٩٨٠) وقد يؤدي هذا النمو غير الطبيعي إلى ظهور اضطراب فسيولوجي يُعرف باسم بقع الفلين Cork spot ، وهو اضطراب يظهر في عدة أصناف من التفاح، منها صنف York Imperial .

إستطالة الخلايا وتضخم الثمار أثناء نمو الثمار Fruit and Cell Enlargement During Fruit Development

بعد انتهاء مرحلة انقسام الخلايا وتضخمها يستمر نمو الثمار أساساً من خلال إستطالة الخلايا (التمدد الخلوي) (Cell enlargement (cell expansion)، وهي المرحلة التي تلعب دوراً رئيسياً في تحديد الحجم النهائي للثمرة وتركيبها الداخلي. وقد أشار Westwood (١٩٧٨) إلى أن هناك عدة عوامل فسيولوجية وبستانية تسهم في زيادة حجم الخلايا في الثمار، من أهمها انخفاض عدد الخلايا في الثمرة الواحدة، وانخفاض نسبة العقد ، وتوافر رطوبة التربة بشكل كافٍ، وتطور الثمار من الزهرة الملكية في التفاح The king bloom in apple ، وزيادة مستوي النيتروجين، وإجراء خف الثمار في وقت متأخر، إضافة إلى وجود دوابر ثمرية قوية . وغالباً ما ترتبط هذه الدوابر القوية بمستويات مرتفعة من النيتروجين وقوة النمو الخضري. كما أن الخف الشديد للثمار يؤدي إلى زيادة نسبة الأوراق إلى الثمار، مما يزيد من كمية المواد الكربوهيدراتية المتاحة لكل ثمرة ويشجع تضخم الخلايا.

وخلال مرحلة إستطالة الثمار وتضخمها Fruit enlargement في التفاح تحدث تغيرات تركيبية داخل أنسجة الثمرة. حيث تتحلل تدريجياً المواد البكتينية The pectin substances التي تربط بين الخلايا، مما يسمح للخلايا بالتحرك نسبياً. ونتيجة لذلك تتوسع المسافات بين الخلايا (الفراغات الهوائية) intercellular spaces expand داخل نسيج الثمرة، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة الثمرة Fruit tissue density . وتعتبر هذه الفراغات الهوائية Air spaces من السمات المهمة في نمو الثمار، إذ يمكن للثمار التي تحتوي على فراغات هوائية أكبر أن تصل إلى حجم أكبر مع استهلاك أقل نسبياً من الكربوهيدرات القادمة من الشجرة مقارنة بالثمار الأكثر كثافة.

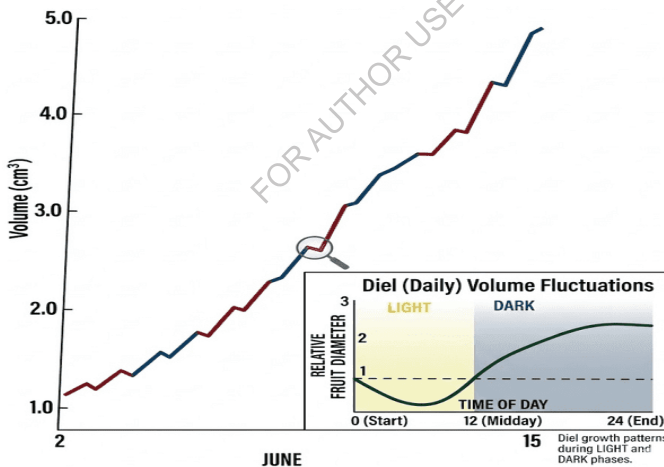
كما تؤثر الفراغات الهوائية أيضاً في عمليات التداول بعد الحصاد. فالثمار منخفضة الكثافة يمكن أن تطفو على سطح الماء Float in water ، مما يسمح باستخدام أنظمة النقل والفرز بالطفو المائي Water flotation handling systems التي تقلل من الأضرار الميكانيكية والكدمات أثناء التداول. أما الثمار ذات الكثافة العالية فإنها تغوص في الماء، وبالتالي لا يمكن استخدام هذه الطريقة في تداولها. ويُعتبر الوزن النوعي للثمار ¹ Specific gravity مؤشراً مهماً لقياس حجم الفراغات الهوائية داخل الثمرة.

¹ **Specific gravity** in fruits refers to the ratio of the density of the fruit to the density of water. It is a unitless measurement that provides insights into the fruit's composition, particularly its sugar and water content. **Key Points:** 1. **Definition:** Specific gravity is calculated by dividing the weight of the fruit by the weight of an equal volume of water. 2. **Significance:** - It can help determine the ripeness and quality of fruits, as well as their potential for processing and shelf life. - Higher specific gravity often indicates a higher sugar content, which can lead to improved flavor. 3. **Measurement:** - Specific gravity can be measured using a hydrometer or by water displacement methods. 4. **Applications:** - Used in agriculture and food science to evaluate the quality and market readiness of fruits. It can also assist in post-harvest handling and storage decisions. 5. **Comparison:** Specific gravity values can

في ثمار التفاح ينخفض الوزن النوعي the specific gravity بسرعة بين ٣٠ و ٧٠ يوماً بعد التزهير، ثم يبقى ثابتاً نسبياً بعد ذلك. ويتراوح الوزن النوعي للتفاح الناضج عادة بين ٠,٧٩ و ٠,٨٩ حسب حجم الثمرة، حيث تكون القيم أقل في الثمار الأكبر حجماً (Westwood, ١٩٧٨). فعلى سبيل المثال، في ثمرة تفاح وزنها ١٠٠ جرام تشغل الفراغات الهوائية حوالي ١٩٪ من حجم الثمرة، بينما تصل هذه النسبة إلى حوالي ٢٧٪ في ثمرة وزنها ٤٠٠ جرام (Westwood وآخرون، ١٩٦٧). ويشير انخفاض الوزن النوعي إلى الفترة التي تتطور فيها المسافات بين الخلايا داخل الثمرة.

أما في ثمار الخوخ والكمثرى فإن تكوّن الفراغات الهوائية يكون أقل وضوحاً مقارنة بالتفاح، كما يحدث بشكل تدريجي طوال فترة نمو الثمرة (Westwood, ١٩٦٢). ولهذا السبب تكون كثافة الثمار The tissue density في الخوخ والكمثرى أكبر من ١ في بداية الموسم، ثم تنخفض تدريجياً لتصل إلى أقل بقليل من ١ (حوالي ٠,٩٩) عند اقتراب الثمار من النضج.

كما يتبع نمو الثمار نمطاً يومياً Diurnal pattern يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتغير في الجهد المائي للشجرة The water potential of the tree. ففي ثمار التفاح يحدث انخفاض طفيف في قطر الثمرة خلال فترة الظهيرة نتيجة فقدان الماء بسبب عملية النتج. ويبلغ مقدار هذا الانكماش الظهيري حوالي ٠,٤ مم، وتستعيد الثمار حجمها الطبيعي تقريباً بحلول الساعة الخامسة مساءً، وذلك كما ذكر Miterall و Eggert (١٩٦٧) وكذلك Tukey (١٩٦٤) أما الزيادة الفعلية في حجم الثمار فتحدث غالباً خلال فترة الليل، حيث قد يصل مقدار الزيادة في القطر إلى حوالي ١,٢ مم، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مقدار الانكماش الذي يحدث خلال منتصف النهار (الجدول التالي).



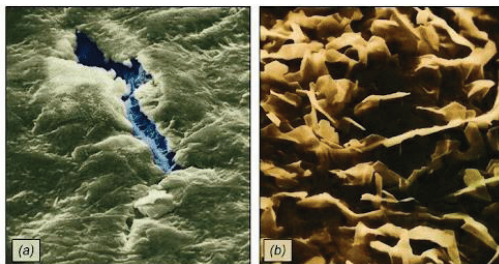
شكل يوضح نمو ثمار التفاح خلال فترة أسبوعين في يونيو. مع توضيح التغير النهاري.

vary widely among different fruit types, providing a comparative metric for assessing different varieties. **Summary:** Specific gravity is a useful measurement in fruit quality assessment, reflecting its density relative to water and potentially indicating sugar content and overall fruit health.

ويرجع هذا النمط من النمو الليلي Nocturnal growth pattern إلى المتطلبات الفسيولوجية لعملية تضخم الخلايا، إذ تحتاج هذه العملية إلى ضغط امتلاء خلوي مرتفع. Turgor pressure وقد أوضح Hsiao (١٩٧٣) أن ضغط الامتلاء المرتفع ضروري لحدوث التمدد الخلوي. وخلال الليل يقل معدل النتج وتستعيد الشجرة توازنها المائي، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الامتلاء داخل خلايا الثمرة، وهي الظروف المثالية لحدوث تضخم الخلايا وزيادة حجم الثمار. يعتمد استطالة وتضخم الثمار بدرجة كبيرة على توافر الجبريلينات Gibberellins داخل أنسجة الثمرة النامية. إذ تلعب هذه الهرمونات النباتية دوراً مهماً في تحفيز استطالة الخلايا وإستطالتها، مما يؤثر في الحجم والشكل النهائي للثمار. وقد أظهرت الدراسات أن معاملة ثمار التفاح بالجبريلينات تؤدي إلى استطالة الثمار، كما ذكر Williams و Stahly (١٩٦٩) وعلى العكس من ذلك، فإن استخدام مركبات تعمل على تثبيط تخليق الجبريلينات يؤدي إلى إنتاج ثمار أصغر حجماً أو مقلطة الشكل، كما أوضح Stinchcombe وآخرون (١٩٨٣) وكذلك Webster و Crowe (١٩٦٩).

كما تؤثر الظروف البيئية خلال المراحل الأولى من تطور الثمار في شكلها النهائي. إذ تؤدي درجات الحرارة المرتفعة بعد التزهير مباشرة إلى تكوين ثمار مقلطة الشكل Flattened or oblate fruits، بينما تؤدي درجات الحرارة المنخفضة خلال فترة التزهير إلى تكوين ثمار أكثر استطالة More elongated fruit shapes. وقد لوحظ أن بعض الطفرات في التفاح صنف Delicious تنتج ثماراً أكثر استطالة وذات فصوص واضحة مقارنة بغيرها من السلالات. ومع ذلك فإن الحاجة إلى درجات حرارة منخفضة حول فترة التزهير لإنتاج ثمار طويلة وكبيرة لا تتوافق مع خاصية أخرى لهذا الصنف، حيث إن الظروف الصيفية الباردة التي لا تتجاوز فيها درجة الحرارة ٢٠ درجة مئوية تؤدي إلى بقاء حجم الثمار صغيراً جداً وغير صالح للتسويق. وقد انتقلت هذه الصفة أيضاً إلى صنف Empire الناتج من تهجين صنفين Delicious و McIntosh، في حين يتميز صنف McIntosh بقدرته على إنتاج ثمار كبيرة حتى في المناخات الباردة. وتشير هذه الملاحظات إلى أن استطالة ثمار صنف Delicious قد تكون مرتبطة بهرمونات السيبتوكينين التي تتكون عادة في الربيع البارد، بينما يعتمد الحجم الكلي للثمار الذي يرتبط بتضخم الخلايا بشكل أساسي على نشاط الجبريلينات ودرجات الحرارة الدافئة.

كما تظهر أهمية توفر الجبريلينات أيضاً في نمو خلايا البشرة في ثمار التفاح. فعندما لا تستطيل الثمار بشكل كافٍ في المراحل المبكرة من نموها قد يتعرض سطحها إلى التشقق Cracking، مما يؤدي إلى ظهور اضطراب فسيولوجي يعرف باسم التبقع الفليني Russeting ويرتبط حدوث هذا الاضطراب باختلاف تركيب طبقة الكيوتيكل الشمعية Cuticular wax التي تغطي سطح الثمرة. فقد أوضح Faust و Shear (١٩٧٢) أن تركيب الشمع يختلف بين أصناف التفاح؛ ففي معظم الأصناف يكون الشمع مرتباً في شكل صفائح بلورية صغيرة على سطح الكيوتيكل، بينما يكون الشمع في صنف Golden Delicious غير متبلور (الشكل التالي).



شكل يوضح أنماط الشمع لـ (a) Golden Delicious (x 650) و (b) Delicious (x 2500)

تعمل الطبقة الشمعية كحاجز وقائي يمنع الامتصاص الزائد للماء عبر خلايا البشرة. وعند حدوث تضخم سريع للثمار قد تتشقق طبقة الشمع غير المتبلورة، مما يسمح بدخول الماء من الجو إلى خلايا البشرة. ويؤدي ذلك إلى زيادة ضغط الامتلاء الخلوي Turgor pressure داخل الخلايا، مما قد يسبب انفجار بعض الخلايا الموجودة أسفل الشقوق. وقد أشار Skene (1965) (١٩٦٥) إلى وجود خلايا ميتة في بشرة الثمار نتيجة هذه العملية. وتستجيب الخلايا المجاورة للإصابة بتكوين طبقة من النسيج الفليني Pheloderm (cork tissue) على سطح الثمرة، مما يعطيها المظهر الخشن البني المعروف باسم التبقع الفليني Russeting.

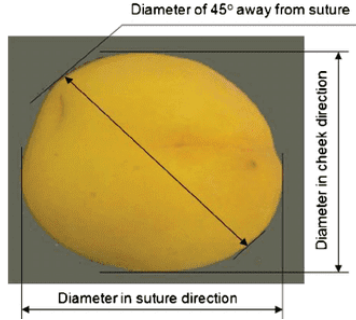
أما في الأصناف التي تمتلك طبقة شمعية صفائحية Platelet-type wax structures فإن هذه التشققات لا تحدث عادة، لأن الصفائح الشمعية تتباعد تدريجياً مع نمو الثمرة بينما تتكون صفائح جديدة لملء الفراغات بينها، مما يحافظ على سلامة سطح الثمرة.

وقد تبين أن رش الثمار بالجبريلينات GA₄ أو GA₇ يساهم في منع حدوث التبقع الفليني ويؤدي في الوقت نفسه إلى استطالة الثمار، كما ذكر Wertheim (١٩٨٢) وعلى العكس من ذلك فإن معاملة الأشجار بمركب Paclobutrazol الذي يثبط تخليق الجبريلينات يؤدي إلى تأثير معاكس يتمثل في تقليل استطالة الثمار وزيادة احتمال حدوث التبقع الفليني. كما يعتمد حدوث هذا الاضطراب على توفر الماء، إذ إن وجود الرطوبة ضروري لزيادة ضغط الامتلاء الذي يؤدي إلى انفجار الخلايا. لذلك فإن التبقع الفليني يكون أقل شيوعاً في المناخات الجافة حيث تكون الليالي أكثر برودة وتستطيل الثمار بشكل أكبر ولا يتراكم الماء على سطحها إلا في حالة استخدام الري بالرش العلوي Overhead sprinkler irrigation.

ديناميكية النمو ومراحل تطور الثمار ذات النواة الحجرية **Developmental Stages of Stone Fruits**

يختلف نمط نمو الثمار ذات النواة الحجرية The growth pattern of stone fruits بشكل ملحوظ عن نمط نمو الثمار التفاحية مثل التفاح. وعلى الرغم من أن الثمار الناضجة غالباً ما تبدو شبه كروية الشكل، إلا أن نموها خلال مراحل التطور يكون غير متساوٍ في جميع الاتجاهات Anisotropic، أي أن التوسع والتمدد لا يحدث بنفس المعدل في جميع الأبعاد. بل إن أبعاداً معينة من الثمرة تتمدد بشكل أكبر خلال مراحل محددة من التطور حتى تصل الثمرة في النهاية إلى شكل أكثر استدارة.

بعد مرحلة التزهير الكامل Full bloom يكون أكبر أبعاد الثمرة النامية هو الطول (المحور الطولي للثمرة) Longitudinal axis (fruit length)، في حين يكون قطر الخد Cheek diameter وقطر الخط الدرزي Suture diameter متقاربين تقريباً. وخلال المرحلة الأولى من تطور الثمرة Stage I، التي تتميز بنشاط انقسام الخلايا وبداية إستطالتها، يزداد قطر الخط الدرزي بدرجة أكبر مقارنة ببقية الأبعاد. أما في المرحلة الثانية Stage II، والتي تمثل مرحلة تصلب النواة Pit hardening في الثمار ذات النواة الحجرية، فإن طول الثمرة يزداد بصورة أكبر من بقية الأبعاد. وخلال المرحلة الثالثة Stage III، التي تتميز أساساً بحدوث توسع سريع للخلايا Rapid cell expansion، يزداد قطر الخد بدرجة أكبر في العديد من الأصناف. ومع ذلك، إذا كان تضخم هذا القطر محدوداً خلال هذه المرحلة فإن الثمرة قد تبدو مفلطحة الشكل، وهي صفة تظهر في بعض أصناف المشمش. وعلى النقيض من ذلك فإن ثمار الكرز تكون عادة قريبة جداً من الشكل الكروي. أما في البرقوق فتوجد اختلافات واضحة بين الأصناف، حيث توجد أصناف ذات ثمار مستطيلة وأخرى ذات ثمار مستديرة.

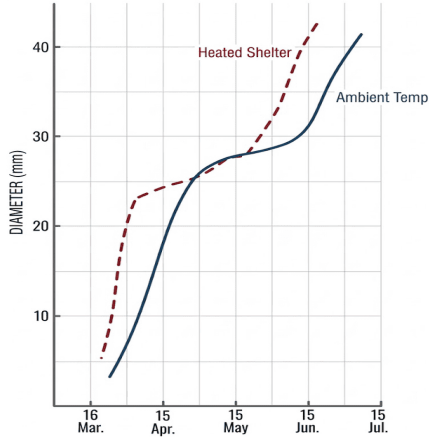


ويرجع تضخم الثمار خلال المرحلة الثالثة Stage III في الأساس إلى إستطالة الخلايا وليس انقسامها Cell enlargement rather than cell division . وقد قدر Chalmers وآخرون (١٩٨٣) أن ما يقارب ٨٠-٨٢٪ من النمو الكلي للثمرة يحدث خلال هذه المرحلة النهائية. وتعتمد عملية إستطالة الخلايا خلال هذه المرحلة بدرجة كبيرة على ضغط الامتلاء الخلوية Turgor pressure ، وهو الضغط الهيدروستاتيكي داخل الخلية النباتية. وقد أكد Hsiao (١٩٧٣) أن إستطالة الخلايا يعتمد بشكل مباشر على هذا الضغط الداخلي، مما يجعل نمو الثمار الحجرية - وخاصة ثمار الخوخ - حساساً جداً لتوفر الماء خلال هذه المرحلة من النمو.

ويتميز نمو الثمار ذات النواة الحجرية بما يعرف بمنحنى النمو السيجمويدي المزدوج Double-sigmoid growth curve، والذي يمكن أن يتأثر بالظروف البيئية، وخاصة درجة الحرارة. فقد أوضح Lilleland (١٩٣٣) أن رفع درجة حرارة الجو ليلاً خلال المرحلة الأولى من النمو في ظروف تجريبية متحكم فيها أدى إلى زيادة نمو ثمار المشمش . كما أدى ذلك إلى تغيير توقيت الانتقال بين المراحل الثلاث للنمو Stage I و Stage II و Stage III، دون أن يؤثر في مدة كل مرحلة من هذه المراحل. وتشير هذه النتائج إلى أن الظروف الحرارية في المراحل المبكرة من تطور الثمار يمكن أن تؤثر في توقيت منحنى النمو الكلي دون تغيير البنية الأساسية لمراحل التطور (الشكل التالي).

إن تشجيع النمو المبكر للثمار في الثمار ذات النواة الحجرية، وخاصة في الخوخ والكرز ، وإلى حدٍ أقل في البرقوق ، قد يؤدي إلى ظهور اضطراب فسيولوجي يُعرف باسم انقسام النواة Split pit ويرتبط هذا الاضطراب عادةً بحدوث معدل نمو سريع جداً للثمار خلال المراحل المبكرة من التطور . During the early developmental stages ففي الثمار المصابة لا يكتمل تطور الإندوكارب Endocarp أو ما يعرف بالنواة الصلبة The endocarp (stone or pit)، حيث قد تنقسم إلى نصفين أو تنفتت إلى عدة أجزاء، مما يؤدي إلى تشوه داخلي في الثمرة ويجعل استهلاكها غير مريح.

وقد ارتبط حدوث هذا الاضطراب بعدة عوامل زراعية وفسولوجية. فقد أشار Woodbridge (١٩٧٨) إلى أن ارتفاع مستوى التسميد بالنيتروجيني ، وزيادة معدلات الري، وكبير حجم الثمار، بالإضافة إلى الأصناف المبكرة النضج، كلها عوامل تزيد من احتمال حدوث انقسام النواة. وتؤدي هذه الظروف عادةً إلى تسريع نمو الثمار بشكل كبير، مما قد يسبب اختلالاً في التوازن بين نمو الميزوكارب أو الجزء اللحمي The mesocarp (fleshy tissue) من الثمرة وبين تطور الإندوكارب الذي يشكل النواة الصلبة The endocarp (stone).



شكل يوضح نمو ثمار المشمش بلينهايم Blenheim apricot في تعريشة مدفئة وفي الهواء المحيط. (Lilleland ، ١٩٣٣).

ويلاحظ هذا الاضطراب بشكل خاص في الأصناف المبكرة النضج Early-ripening cultivars من الخوخ والكريز. وقد بينت الدراسات التي أجراها Davidson (١٩٣٣) و Tukey (١٩٣٣) أن الأجنة في هذه الأصناف المبكرة قد تتعرض للإجهاد أو تفشل في إكمال نموها الطبيعي Embryos abort or fail to complete their development. وقد يساهم هذا الفشل في تطور الجنين في إضعاف بنية النواة، مما يزيد من قابلية الثمرة لحدوث انقسام النواة.

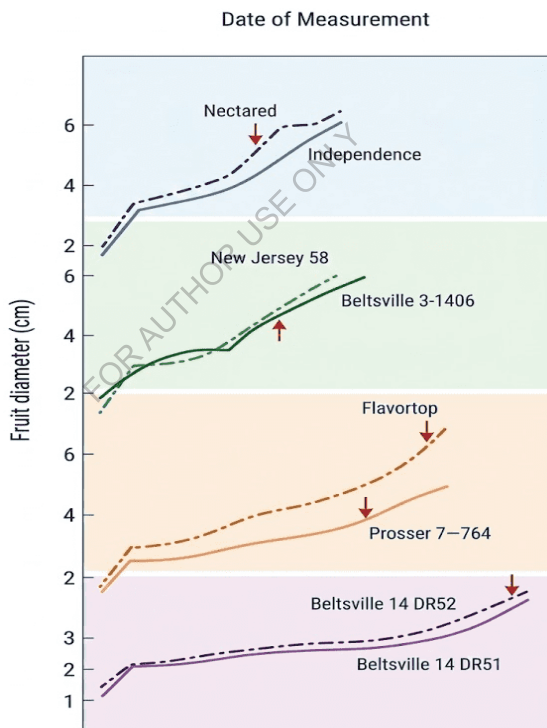
وعلى الرغم من تحديد عدد من العوامل المرتبطة بهذه الظاهرة، إلا أن الأسباب الفسيولوجية الدقيقة والآليات التفصيلية المسؤولة عن هذا الاختلال في نمو أنسجة الثمرة ما تزال غير مفهومة بشكل كامل. وتشير الأدلة الحالية إلى أن عدم التوازن في معدلات النمو بين الأنسجة اللحمية للثمرة وبين تصلب النواة قد يكون أحد العوامل الرئيسية في حدوث هذا الاضطراب، إلا أن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسات لفهم الآليات الدقيقة المسؤولة عنه.

تعتبر الثمار أعضاء نباتية غير متجانسة من الناحية التركيبية والفسيولوجية Structurally and physiologically heterogeneous organs، إذ تتكون من عدة أنسجة متخصصة مثل الحزم الوعائية Vascular bundles، والبذور Seeds، والإندوكارب (النواة الصلبة) Endocarp (stone)، وخلايا الميزوكارب (اللبن) Mesocarp parenchyma cells، وخلايا البشرة Epidermal tissues. إضافة إلى هذا التنوع التشريحي، فإن الثمار تظهر أيضاً تدرج في تركيز المركبات الكيميائية Spatial concentration gradients of various biochemical components داخل أنسجتها، مثل العناصر المعدنية، والكربوهيدرات، والبروتينات، ومركبات أيضية أخرى Other metabolites. ويعتبر هذه التدرج ذا أهمية فسيولوجية كبيرة، لأن انخفاض أو ارتفاع تركيز بعض المركبات في مناطق محددة من الثمرة قد يؤدي إلى ظهور اضطرابات فسيولوجية أو أيضية في تلك الأنسجة.

وقد أظهرت الدراسات الخاصة بتوزيع العناصر المعدنية في ثمار التفاح أن هذه العناصر لا تتوزع بشكل متجانس داخل الثمرة. إذ تحتوي قشرة الثمرة (الإكسوكارب) The fruit peel (exocarp) وكذلك

منطقة القلب المحيطة بالبذور Core region surrounding the seeds عادةً على تركيزات مرتفعة من العناصر المعدنية والبروتينات، بينما يحتوي اللحم (الميزوكارب) The flesh (mesocarp) على تركيزات أقل بكثير من هذه المكونات. ويرتبط هذا النمط من التوزيع غالباً باختلاف حجم الخلايا وتركيب الأنسجة داخل الثمرة؛ حيث تميل الأنسجة ذات الخلايا الصغيرة والمتقاربة مثل القشرة والقلب إلى تراكم كميات أكبر من المواد الذاتية مقارنة بالخلايا البرنشيمية الكبيرة The larger parenchyma cells الموجودة في اللب.

وفي بعض الحالات قد تؤدي الاختلافات في معدلات نمو الأنسجة المختلفة إلى حدوث إجهاد ميكانيكي واضطرابات سطحية Mechanical stress and surface disorders في الثمار. فعلى سبيل المثال، في ثمار النكتارين قد لا يتمكن نسيج البشرة (قشرة الثمرة) The epidermal tissue (fruit skin) أحياناً من النمو بنفس معدل نمو الميزوكارب Mesocarp tissue الداخلي. وعندما تتمدد الأنسجة الداخلية بسرعة أكبر من القشرة، ينشأ إجهاد شد على سطح الثمرة مما يؤدي إلى تشقق القشرة Skin cracking (Faust و Fogle، ١٩٧٦).



شكل يوضح معدل النمو وتاريخ التشقق باستخدام بيانات الميكروسكوب الإلكتروني لثمار أربعة أزواج متباينة من النكتارين. يشير السهم إلى الوقت وتشقق الثمار (Fogle and Faust، ١٩٧٥).

ومع ذلك فإن حدوث تشقق القشرة لا يمكن تفسيره فقط بمعدل النمو الكلي للثمرة. فقد أظهرت الدراسات التي أجراها Fogle و Faust (١٩٧٦)، من خلال مقارنة أصناف النكتارين المبكرة والمتأخرة النضج، أن معدل زيادة قطر الثمرة لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بحدوث التشقق. وبدلاً من ذلك، يبدو أن قابلية الثمار للتشقق أو مقاومتها له تعتمد بدرجة كبيرة على الصفات الوراثية الخاصة بالصنف. وبالتالي فإن الاختلافات بين الأصناف تلعب دوراً أساسياً في تحديد مدى مقاومة أو حساسية الثمار لتشقق البشرة.

خف الثمار وأهميته الفسيولوجية في أشجار الفاكهة **Fruit Thinning and Its Physiological Importance in Fruit Trees**

في الظروف البيئية والغذائية المثلى، تميل أشجار الفاكهة إلى عقد عدد كبير من الثمار يفوق القدرة الفسيولوجية للشجرة على دعم نموها الكامل. وقد أدرك علماء البستنة منذ وقت مبكر أن الشجرة لا تستطيع في الوقت نفسه نمو جميع الثمار إلى الحجم والجودة التسويقية المطلوبة، وتكوين عدد كافٍ من البراعم الزهرية للموسم التالي، والحفاظ على نمو الجذور، إضافة إلى تخزين احتياطيات كربوهيدراتية كافية تمكنها من تحمل الإجهاد الحراري خلال فصل الشتاء tolerate winter temperature stress. ومن بين هذه العمليات الفسيولوجية المختلفة، يعتبر عدد الثمار ونموها من العوامل التي يمكن التحكم فيها بسهولة نسبياً. لذلك يتم تقليل عدد الثمار النامية من خلال عملية تعرف باسم خف الثمار Fruit thinning.

وتعرف عملية خف الثمار بأنها تنظيم نسبة الأوراق إلى الثمار Leaf-fruit ratio للوصول إلى المستوى الأمثل الذي يسمح بتوزيع المواد الكربوهيدراتية والعناصر الغذائية بشكل مناسب على الثمار المتبقية. وفي بعض أنواع الفاكهة يمكن إزالة الثمار الزائدة باستخدام مواد كيميائية خاصة في عملية تعرف باسم الخف الكيميائي للثمار Chemical fruit thinning، بينما في أنواع أخرى يكون من الضروري إزالة الثمار يدوياً أو ميكانيكياً Manually or mechanically بسبب صعوبة المعاملة بالمواد الكيميائية بفعالية.

ويمكن إجراء الخف الكيميائي خلال مرحلة التزهير During the bloom period أو بعد التزهير مباشرة في المراحل المبكرة من نمو الثمار Shortly after bloom (early post-bloom stage). ويعتبر الخف أثناء التزهير أسهل من الناحية التطبيقية لأن الأعضاء الزهرية تكون أكثر حساسية للمواد الكيميائية في هذه المرحلة. ومع ذلك، فإن العديد من المزارعين يفضلون تأجيل الخف حتى بعد انتهاء التزهير لأن الأزهار أو الثمار الصغيرة قد تتعرض لخطر الصقيع Frost damage في العديد من مناطق الإنتاج، ولذلك يفضل إجراء الخف بعد زوال خطر الصقيع.

وتختلف الأهداف الفسيولوجية لعملية الخف The physiological objectives of thinning باختلاف أنواع الفاكهة. ففي الثمار ذات النواة الحجرية Stone fruits يعتبر الحصول على ثمار كبيرة الحجم أمراً شبه مستحيل دون خف مناسب، خاصة في الأصناف المبكرة النضج، حيث يؤدي العدد الكبير من الثمار إلى تنافس شديد على المواد الغذائية. أما في أشجار التفاح فإن للخف دوراً إضافياً مهماً، فبالإضافة إلى زيادة حجم الثمار بدرجة معتدلة فإنه يساعد على تنظيم تكوين البراعم الزهرية للموسم التالي. ويرجع ذلك إلى أن بذور الثمار النامية تنتج الجبريلين Gibberellins التي تعمل على تثبيط تكوين البراعم الزهرية. ومن خلال إزالة جزء من الثمار، يتم تقليل مصدر هذه الهرمونات، مما يساعد على تكوين البراعم الزهرية ويحد من ظاهرة المعاومة Biennial bearing ولذلك فإن أهمية الخف في التفاح تكمن أساساً في الحفاظ على الإنتاج السنوي المنتظم أكثر من تأثيره على زيادة حجم الثمار.

ويعود تاريخ خف الثمار إلى فترة مبكرة من تطور علم البستنة. ففي عام ١٧٢٩ أشار Langley إلى أن أشجار المشمش والوخ غالباً ما تحمل عدداً كبيراً من الثمار يفوق قدرة الشجرة على خدمتها، ولذلك أوصى بإزالة الثمار الضعيفة أو الأقل جودة مع الإبقاء على الثمار الأفضل. وخلال عشرينيات القرن العشرين

كانت عملية الخف تتم يدوياً باستخدام مقصات صغيرة لتسهيل العمل اليدوي المرتبط بهذه العملية (Edgerton, 1973).

وقد بدأت الدراسات العلمية المنظمة حول خف الثمار في أوائل القرن العشرين. فقد أوضح Russel و Pickering (1919) أن ظاهرة المعاومة في التفاح يمكن التحكم فيها من خلال إزالة الثمار خلال فترة التزهير. وفي عام 1925 لاحظ Bagenal وزملاؤه أن رش الكبريت الجيري Lime-sulfur sprays لمكافحة الآفات يؤدي أيضاً إلى تساقط بعض الثمار. إلا أن أول تجارب علمية منظمة لاختيار مواد كيميائية مخصصة لخف الثمار أجراها Auchter و Roberts (1934)، حيث استخدمتا مشتقات قطران الفحم Tar distillates التي تعمل كمواد كاوية Caustic chemicals تحرق الأزهار مع إحداث ضرر محدود للأجزاء الخضرية (Auchter و Roberts, 1935).

وفي عام 1940 تم إدخال مركب Sodium 4,6-dinitro-o-cresylate (DNOC) كأول مادة تجارية تستخدم في الخف الكيميائي أثناء التزهير. وبعد عام واحد، في 1941، نجح Burkholder و McCown في استخدام مركبي 1-Naphthalene acetic acid (NAA) و 1-Naphthalene acetamide (NAAm) كمادة خف بعد التزهير في التفاح. وفي عام 1958 تم اختبار مركب Carbaryl كمادة للخف (Batjer و Westwood, 1960)، ثم تم إدخال مركب Ethephon في برامج خف الثمار في عام 1969. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق في الخف الكيميائي للتفاح، فإن تطوير طرق فعالة للخف الكيميائي في الخوخ كان أبطأ نسبياً.

يعتبر الخف الكيميائي للثمار من الممارسات الزراعية المهمة لتنظيم الحمل الثمري وتحسين جودة الإنتاج. ومن أوائل المواد الكيميائية المستخدمة في خف الأزهار مركب Sodium 4,6-dinitro-o-cresylate (DNOC)، وهو مركب يعمل كمادة ملامسة ذات تأثير سام للنبات. ويؤدي هذا المركب إلى إتلاف الأجزاء الزهرية التي يلامسها، وخاصة حبوب اللقاح الموجودة على الميسم، مما يمنع حدوث التلقيح والإخصاب وبالتالي يمنع عقد الثمار (MacDaniels و Hildebrand, 1940).

ولتحقيق خف فعال باستخدام DNOC يجب إضافته في توقيت محدد خلال فترة الإزهار، حيث يتم الرش عادة بعد 1-3 أيام من التزهير الكامل. وفي هذه المرحلة تكون بعض الأزهار قد أخصبت بالفعل بينما تظل أزهار أخرى غير متفتحة، مما يسمح بتقليل نسبة العقد بشكل انتقائي. إلا أن امتداد فترة التزهير يجعل تحديد التوقيت المناسب للرش أمراً صعباً. ويستخدم هذا المركب عادة بتركيز يتراوح بين 160 و 480 جم لكل 100 لتر ماء. كما أن الظروف البيئية قد تؤثر في فعاليته؛ إذ إن هطول الأمطار أثناء فترة التزهير قد يؤدي إلى إعادة تنشيط المادة الكيميائية والتسبب في احتراق شديد للأجزاء الزهرية. ولهذا السبب لا يستخدم DNOC عادة في مناطق زراعة التفاح التي تتكرر فيها الأمطار خلال فترة التزهير، مثل مناطق شرق الولايات المتحدة (Edgerton و Williams, 1981).

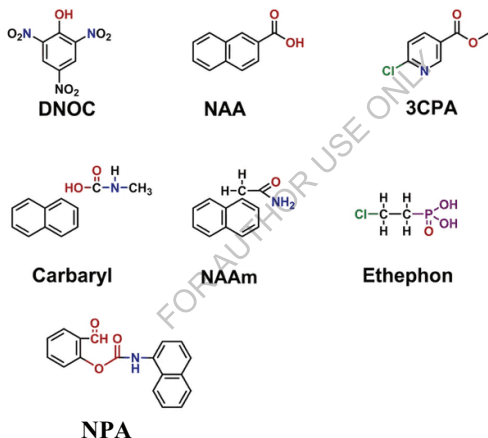
إلى جانب مواد خف الأزهار، تستخدم أيضاً مواد الخف بعد التزهير Post-bloom thinners، والتي يمكن تطبيقها في معظم مناطق زراعة الفاكهة. وتشمل هذه المواد 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) و 1-Naphthaleneacetamide (NAAm) و Carbaryl و Ethephon. ويتم تطبيق هذه المركبات عادة بعد 10-25 يوماً من العقد عندما تكون الثمار الصغيرة قد بدأت في التكون.

وتختلف نسبة استجابة الأصناف لهذه المواد الكيميائية. ففي التفاح يستخدم NAA عادة مع صنف Delicious بتركيز 2-5 جزء في المليون. أما مركب NAAm فلا يستخدم غالباً مع هذا الصنف لأنه قد يؤدي إلى بقاء عدد كبير من الثمار الصغيرة على الشجرة مع تثبيط نموها، مما ينتج عنه ثمار صغيرة تعرف باسم Buttons. وعلى العكس من ذلك فإن صنف Golden Delicious وبعض الأصناف الأخرى يمكن خفها بنجاح باستخدام NAAm بتركيز 17-35 جزء في المليون.

كما أن بعض الأصناف المتأخرة النضج في أواخر الصيف وبداية الخريف لا تستجيب بشكل جيد للخف باستخدام NAA . فإذا تمت المعاملة بـ NAA قريباً من فترة التزهير فقد يسبب تكثف الثمار وتشوه الأوراق، أما إذا تم معاملة بعد حوالي أسبوعين بعد التزهير فقد يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الثمار . كما أن التأخير في معاملة الخف بعد التزهير قد يؤدي إلى النضج المبكر للثمار الصغيرة أو تشققها (Hoffman وآخرون، ١٩٥٥) . ولهذه الأسباب يفضل استخدام NAAm في بعض الأصناف.

ومن المواد الشائعة أيضاً في الخف الكيميائي Carbaryl، حيث يختلف تركيزه حسب الصنف. ففي صنف Delicious يستخدم بتركيز ٣٠-٦٠ جم لكل ١٠٠ لتر ماء، بينما يحتاج صنف Spur-type Delicious إلى تركيز أعلى يتراوح بين ٦٠-١٢٠ جم لكل ١٠٠ لتر ماء، أما صنف Golden Delicious فيستخدم له تركيز يتراوح بين ١٢٠-١٨٠ جم لكل ١٠٠ لتر ماء. وتعكس هذه الاختلافات في التركيز درجة مقاومة الأصناف المختلفة لتساقط الثمار.

كما يمكن خف ثمار الكمثرى بنجاح باستخدام NAA بتركيز ١٥-٢٠ جزء في المليون أو NAAm بتركيز ١٠-١٥ جزء في المليون. ويعتبر التوقيت الأمثل لخف ثمار الكمثرى عادة بعد ١٥-٢٠ يوماً من التزهير (Edgerton و Williams، ١٩٨١).



شكل يوضح المواد الكيميائية المستخدمة للخف

DNOC, Sodium 4,6-dinitro-o-cresylate; NAA, 1-naphthalene acetic acid; 3CPA, 2-(chlorophenoxy) propionamide; carbaryl, 1-naphthyl-N-methylcarbamate; NAAm, 1-naphthaleneacetamide; ethephon, 2-(chloroethyl)phosphonic acid; NPA, N-1-naphthyl phthalamic acid.

في الإنتاج التجاري للفاكهة، غالباً ما يتطلب الوصول إلى درجة مناسبة من خف الثمار استخدام مزيج من عدة معاملات رش كيميائية بدلاً من الاعتماد على معاملة واحدة فقط. ويكون ذلك ضرورياً بشكل خاص في الأصناف التي يصعب خفها، حيث قد لا تكون الرش الواحدة كافية لتقليل نسبة عقد الثمار. لذلك تعتمد برامج إدارة البساتين عادة على برنامج رش مكون من معاملتين أو ثلاث معاملات يتم إضافتها في مراحل محددة من التزهير وبداية نمو الثمار.

ويبدأ برنامج الخف النموذجي في أصناف التفاح التي يصعب خفها برش مادة خف الأزهار Sodium 4,6-dinitro-o-cresylate (DNOC) عند مرحلة التزهير الكامل Full bloom. وإذا لم يحدث خف كافٍ نتيجة لهذه المعاملة الأولى، يتم إجراء رشّة ثانية باستخدام مركب 1-Naphthaleneacetamide (NAAm) بتركيز حوالي ١٧,٥ جزء في المليون بعد ٧-١٠ أيام من التزهير خلال المرحلة المبكرة من تطور الثمار. وفي حال استمرار عدم كفاية الخف بعد المعاملة الثانية، يمكن إجراء رشّة ثالثة باستخدام مركب Carbaryl بعد ٢٠-٢٢ يومًا من التزهير. ويسمح هذا البرنامج المتدرج للرش للمزارعين بتنظيم الحمل الثمري تدريجيًا، مما يساعد على تحقيق المستوى المطلوب من الخف مع تقليل خطر الخف الزائد الذي قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاج.

أما في الأصناف سهلة الخف Naturally easier to thin مثل صنف التفاح Delicious، فإن معاملة خف واحدة بعد التزهير تكون غالبًا كافية للحصول على حمل ثمري مناسب. وتتميز هذه الأصناف بحساسية أعلى لمواد الخف الكيميائية Greater sensitivity to thinning agents، مما يجعلها تستجيب بشكل جيد لمعاملة واحدة في التوقيت المناسب.

وتسهل برامج الخف المتكاملة هذه في تحقيق توازن مناسب بين المصدر والمستقبل Source-Sink Balance داخل الشجرة، وتحسين حجم الثمار وجودتها، إضافة إلى الحفاظ على إنتظام الإنتاج السنوي في البساتين.

العوامل المؤثرة على كفاءة خف الثمار كيميائيًا **Chemical Fruit Thinning**

تتأثر كفاءة الخف الكيميائي للثمار Chemical fruit thinning في بساتين الفاكهة بعدة عوامل فسيولوجية وبيئية. ويمكن تصنيف هذه العوامل بشكل عام إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

١. عوامل تؤثر على امتصاص المواد الكيميائية المستخدمة في الخف Factors affecting the absorption of thinning chemicals
 ٢. عوامل مرتبطة بقوة النمو الخضري للشجرة Factors related to the vegetative vigor of the tree
 ٣. عوامل تؤثر في النشاط التمثيلي الضوئي للأوراق خلال فترة عقد الثمار Factors influencing the photosynthetic activity of leaves during the fruit-set period
- وتصبح هذه العلاقات أكثر وضوحًا عند النظر إلى الظروف اللازمة لحدوث العقد الجيد للثمار Fruit set. فالظروف البيئية والفسيولوجية التي تشجع على عقد الثمار بكفاءة غالبًا ما تجعل عملية الخف أكثر صعوبة. وعلى العكس من ذلك، فإن الظروف التي تقلل من نسبة العقد الطبيعي للثمار تجعل عملية الخف أسهل وأكثر فعالية. وبالاعتماد على البيانات التجريبية والملاحظات الحقلية، قام Williams و Edgerton (١٩٨١) بإعداد قائمة بالظروف البيئية والفسيولوجية التي تؤدي إلى حالات سهلة الخف أو صعوبة الخف في أشجار الفاكهة.

ومن بين أهم العوامل التي تحدد كفاءة الخف تلك المرتبطة بامتصاص المواد الكيميائية المستخدمة بعد التزهير، وخاصة مركبي 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) و 1-Naphthaleneacetamide (NAAm). وقد أظهرت الدراسات أن مدة بقاء محلول الرش على سطح النبات قبل الجفاف ودرجة الحرارة أثناء عملية الجفاف تؤثران بشكل كبير في كمية المادة الممتصة. فكلما طال زمن جفاف محلول الرش وارتفعت

درجة حرارة الجفاف زادت كمية المادة الكيميائية الممتصة بواسطة أنسجة النبات. إلا أن هذين العاملين نادرًا ما يجتمعان في الظروف الحقلية، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة عادة إلى تسريع عملية الجفاف. لذلك فإن أعلى معدلات الامتصاص تحدث غالبًا في الظروف الرطبة والباردة التي تسمح ببقاء محلول الرش لفترة أطول على سطح النبات (Batjer و Westwood، ١٩٥٨).

كما يمكن أن تؤثر الظروف البيئية القاسية على امتصاص المواد الكيميائية. فقد أظهرت الدراسات أن امتصاص مركب NAA يزداد عندما تتعرض الأشجار للصقيع قبل عدة أيام من الرش، وربما يرجع ذلك إلى التغيرات التي تحدث في نفاذية الأنسجة النباتية The permeability of plant tissues نتيجة الإجهاد الحراري (Batjer و Westwood، ١٩٦٠).

جدول يوضح الظروف التي تؤثر على سهولة خف الثمار بالمواد الكيميائية.

أشجار يسهل إجراء عملية الخف عليها	أشجار من الصعب إجراء عملية الخف عليها
١. وجود الدواير الثمرية منخفضة القوة على الفروع السفلية المظللة	١- يتم عقد الثمار على دواير في مناطق مضاءة جيدًا من الشجرة (القمم والمحيط الخارجي).
٢. الرطوبة أو التسميد النيتروجيني غير كافى.	٢. الأشجار قوية النمو مع عدم وجود نقص في العناصر الغذائية.
٣. ضعف النظام الجذري بسبب الإصابات المرضية أو الأضرار الميكانيكية.	٣. الأشجار الأقدم قوية النمو
٤. الإزهار غزير، خاصة بعد محصول غزير سابق.	٤. الإزهار الخفيف أو عقد ثمار ضعيف باستثناء الأشجار الصغيرة.
٥. لأشجار الصغيرة التي تحتوى على العديد من الفروع القوية والقائمة.	٥. الأشجار لها فروع ثمرية أفقية.
٦. إضافة مواد الخف على الأشجار ذاتية التلقيح أو ضعيفة التلقيح.	٦. نشاط الحشرات في الأصناف ذات التلقيح الخلطي.
٧. عقد ثمار كثيف على الأصناف التي يمكن خفيفها بسهولة مثل Delicious.	٧. تحليق خفيف للأفرع والدواير بعد أضرار الشتاء المعتدلة.
٨. أشجار الأصناف التي تعاني من خف طبيعي خلال شهر يونيو.	٨. الأشجار التي تعاني من ظاهرة تبادل الحمل في سنه الحمل الخفيف.
٩. عقد الثمار في عناقيد وليست منفردة.	٩. عقد ثمار فردية وليس في عناقيد.
١٠. فترة التزهير قصيرة ويتم استخدام رشات خف للأزهار.	١٠. أشجار الأصناف مثل Golden Delicious ذات النوع الدابري.
١١. ارتفاع درجة الحرارة مصحوبة برطوبة عالية قبل الرش أو بعده.	١١. نمو مثالي للثمرة قبل وبعد وقت الخف.
١٢. تعرض الأزهار والأوراق الصغيرة لأضرار الصقيع قبل أو بعد فترة وجيزة من معاملة الرش.	١٢. الرطوبة المنخفضة قبل الرش وبعده تسبب جفاف سريع لمواد الرش ويحدث انخفاض في الامتصاص.
١٣. تكيف أوراق الشجر لزيادة امتصاص محلول الرش خلال فترات البرودة الطويلة.	١٣. وجود فترات باردة بعد الإزهار دون أي إجهاد للشجرة.
١٤. حدوث المطر قبل أو بعد الرش.	١٤. انخفاض إنتاج الإيثيلين الداخلي.
١٥. الفترات الغائمة الطويلة التي تقلل من عملية التمثيل الضوئي قبل أو بعد إضافة المواد الكيميائية	١٥. إزهار خفيف مع ارتفاع نسبة الأوراق للثمار

إضافة إلى ذلك، توجد عوامل فسيولوجية وتركيبية أخرى تؤثر في امتصاص وكفاءة مواد الخف، مثل سمك طبقة الكيوتكل Cuticle thickness على سطح النبات، ونوع المواد الناشرة أو المواد الخافضة للتوتر السطحي Wetting agents (surfactants) المستخدمة في محلول الرش، وكذلك الأيونات المصاحبة في محلول الرش Accompanying ions in the spray solution وعوامل كيميائية فيزيائية أخرى تؤثر على اختراق المادة الكيميائية لأنسجة النبات. وقد تم استعراض هذه العوامل بالتفصيل في الدراسات التي أجراها Faust و Swietlik (١٩٨٤).

آلية عمل الرش الكيميائي لخف الثمار Mechanisms of Action of Chemical Thinning Sprays

تؤثر مواد الخف الكيميائي على عقد الثمار وتساقطها Fruit set and fruit abscission من خلال مجموعة من الآليات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية Several physiological and biochemical mechanisms، وتختلف هذه الآليات تبعاً لنوع المركب المستخدم ومرحلة نمو الزهرة أو الثمرة عند المعاملة.

يعمل مركب Sodium 4,6-dinitro-o-cresylate (DNOC) المستخدم في خف الأزهار أساساً من خلال التدخل مع عمليتي التلقيح والإخصاب Interfering with the pollination and fertilization processes. فقد أوضح MacDaniels و Hildebrand (١٩٤٠) أن هذا المركب يمنع إنبات حبوب اللقاح الموجودة على الميسم. كما أظهرت دراسات Hildebrand (١٩٤٤) أن DNOC قادر أيضاً على تعطيل أنابيب حبوب اللقاح التي تكون قد نمت جزئياً داخل قلم عضو التأنيت، مما يمنع إتمام عملية الإخصاب. لذلك تؤدي معاملة DNOC بعد ١-٣ أيام من التزهير الكامل إلى انخفاض كبير في نسبة عقد الثمار لأن معظم الأزهار تكون قد وصلت إلى مرحلة الإخصاب. ويرى Williams و Edgerton (١٩٨١) أن تأثير الخف الناتج عن DNOC قد يكون أيضاً نتيجة تغيرات فسيولوجية مؤقتة في الشجرة بسبب امتصاص الأنسجة الزهرية والورقية للمركب، مما يسبب إجهاداً فسيولوجياً Physiological stress يقلل من احتفاظ الشجرة بالثمار.

أما منظم النمو النباتي 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) فيعمل بآلية مختلفة نسبياً، حيث يؤدي استخدامه إلى تحفيز تساقط الثمار الصغيرة إما مباشرة بعد المعاملة أو بعد فترة قصيرة من الزمن (Batjer و Billingsley، ١٩٦٤؛ Struckmeyer و Roberts، ١٩٥٠؛ Murneek و Teubner، ١٩٥٥). ويُعتقد أن السبب الرئيسي لذلك هو قدرة NAA على تحفيز تخليق هرمون الإيثيلين The biosynthesis of ethylene، وهو الهرمون النباتي المسؤول عن تنشيط عملية التساقط Promote abscission processes وقد أكد Yang (1980) أن الـ NAA يزيد من إنتاج الإيثيلين، كما ثبت حدوث هذه الظاهرة في ثمار التفاح أيضاً (Walsh وآخرون، ١٩٧٩). كما أوضح Williams (١٩٧٩) أن استخدام مثبط تخليق الإيثيلين (AVG) Aminoethoxyvinylglycine أدى إلى منع تساقط الثمار تماماً في عدة أصناف، مما يدعم الدور الرئيسي للإيثيلين في هذه العملية.

وقد اقترح Luckwill (١٩٥٣) في وقت مبكر أن تساقط الثمار الناتج عن استخدام الـ NAA قد يكون نتيجة إجهاض الأجنة داخل بعض الثمار Zygote abortion within developing fruits، مما يؤدي لاحقاً إلى سقوطها. إلا أن الدراسات اللاحقة أوضحت أن إجهاض البذور ليس شرطاً أساسياً لحدوث تساقط الثمار الصغيرة، حيث أظهرت أبحاث Marsh وآخرين (١٩٦٠) أن تساقط الثمار يمكن أن يحدث حتى مع وجود بذور سليمة.

كما قدمت الدراسات المتعلقة بمركب Carbaryl معلومات إضافية حول آلية الخف. فقد أظهر Batjer و Thompson (١٩٦١) أن هذا المركب قد يقلل من عدد البذور الحية في بعض الأصناف دون غيرها، ومع ذلك فإنه يسبب خفًا متشابهًا في جميع الأصناف. وهذا يشير إلى أن إجهاض البذور ليس السبب الرئيس لتساقط الثمار.

وفي دراسات أخرى وجد Williams و Batjer (١٩٦٤) أن مركب Carbaryl عند إضافته على الأوراق أو الثمار يتراكم أساسًا في الأنسجة الوعائية Vascular tissues، بينما لا يظهر نشاط يذكر داخل البذور. وبما أن البويضة المخصبة تحتاج إلى إمداد مستمر بالكربوهيدرات المنقولة عبر الأنسجة الوعائية لدعم نمو الجنين وتطور الثمرة، فقد اقترح الباحثان أن Carbaryl قد يعوق نقل الكربوهيدرات داخل الجهاز الوعائي. ويؤدي هذا الاضطراب في نقل المواد الغذائية إلى نقص الإمداد بالمواد الكربوهيدراتية للثمار النامية، مما يؤدي في النهاية إلى تساقطها.

وبشكل مشابه، توصل Teubner و Murneek (١٩٥٥) إلى أن إجهاض الأجنة وتساقط الثمار عمليتان فسيولوجيتان مستقلتان قد تحدثان في الوقت نفسه، ولكن إحدهما ليست بالضرورة السبب المباشر للآخرى.

تأثير الخف الكيميائي على تبادل الحمل Alternate bearing

تُعتبر ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل (Alternate bearing (biennial bearing من الظواهر الفسيولوجية الشائعة في العديد من أشجار الفاكهة، وخاصة في أشجار التفاح والمانجو والموالح، حيث تنتج الأشجار محصولًا غزيرًا في سنة معينة يتبعه محصول ضعيف في السنة التالية. ومن أهم الفوائد البستانية لعملية الخف الكيميائي للثمار قدرتها على الحد من هذه الظاهرة وتنظيم الإنتاج السنوي للأشجار.

يرتبط الأساس الفسيولوجي لهذه الظاهرة ارتباطًا وثيقًا بدور الجبريلينات (GA) Gibberellins في تنظيم تكوين البراعم الزهرية Flower bud initiation. فقد أظهرت الدراسات أن تكوين البراعم الزهرية يُثبط عندما يكون تركيز الجبريلينات داخل البرعم مرتفعًا. وتُعتبر بذور الثمار النامية أحد المصادر الرئيسة للجبريلينات في الشجرة. لذلك فإن استخدام رشات الخف الكيميائي في بداية موسم النمو يؤدي إلى تقليل عدد الثمار النامية وبالتالي تقليل عدد البذور، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الجبريلينات الكلي في الشجرة ويقلل من تأثيرها المثبط على تكوين البراعم الزهرية.

ولكي يكون للخف تأثير إيجابي في تحفيز تكوين البراعم الزهرية، يجب إجراء المعاملة في وقت مبكر نسبيًا من الموسم. وبوجه عام يجب إجراء عمليات الخف قبل مرور ٦٠ يومًا من التزهير الكامل. وفي بعض الأصناف قد تكون الفترة الفعالة أقصر بكثير. فعلى سبيل المثال يجب خف أشجار التفاح صنف Golden Delicious من النوع الدابري Spur-type خلال ٢٠ يومًا تقريبًا بعد التزهير حتى يكون للخف تأثير واضح في بدء تكوين البراعم الزهرية (Williams و Edgerton، ١٩٨١).

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم دمج مواد الخف الكيميائي Chemical thinning agents مع منظمات النمو النباتية Plant growth regulators بهدف تحسين السيطرة على ظاهرة المعاومة. فقد استُخدمت منظمات النمو مثل Daminozide و Ethephon بنجاح مع معاملات الخف للمساعدة في تقليل ظاهرة تبادل الحمل (Williams و Edgerton، ١٩٨١). وتُعتبر هذه المركبات في كثير من الحالات مثبطات لتأثير الجبريلينات Inhibitors of gibberellin activity.

كما أظهر منظم النمو Paclobutrazol، وهو مثبط لتخليق الجبريلينات الحيوي GA biosynthesis inhibitor، قدرة كبيرة على تحفيز تكوين البراعم الزهرية في أشجار التفاح حتى في غياب معاملات الخف. ومن الملاحظ أن هذا المركب لا يدخل إلى الثمار ولا يؤثر في تخليق الجبريلينات داخل البذور، مما يشير إلى أن المستوى الكلي للجبريلينات في الشجرة بأكملها هو العامل الرئيس في منع تكوين البراعم الزهرية، وليس الجبريلين الناتج عن البذور فقط (Steffens، ١٩٨٥).

وتشير هذه النتائج إلى أن بذور الثمار النامية تُعتبر مصدرًا مهمًا للجبريلينات، لكنها ليست المصدر الوحيد. وبالتالي فإن أي معاملة تؤدي إلى خفض المستوى الكلي للجبريلينات في الشجرة، سواء عن طريق إزالة بعض الثمار (وبالتالي إزالة البذور) أو عن طريق تثبيط تخليق الجبريلينات في الشجرة نفسها، يمكن أن تعزز تكوين البراعم الزهرية.

ويؤدي الجمع بين رشات الخف الكيميائي ومنظمات النمو مثل Daminozide إلى تأثير مزدوج يتمثل في تقليل عدد البذور الموجودة على الشجرة مع تثبيط جزئي لتكوين الجبريلينات في أنسجة الشجرة. ونتيجة لذلك تصبح هذه المعاملات أكثر فعالية في التغلب على ظاهرة المعاومة مع الحفاظ على كمية مناسبة من الثمار على الشجرة.

كما تدعم هذه الفرضية الهرمونية بعض الملاحظات في زراعة الكمثرى. ففي بعض مناطق كاليفورنيا تنتج أشجار الكمثرى صنف Bartlett ثمارًا بكرية Parthenocarpic fruits خالية من البذور. وفي هذه الحالة يحدث تكوين البراعم الزهرية بشكل طبيعي دون الحاجة إلى خف الثمار. أما في المناطق الأخرى التي تتكون فيها بذور داخل الثمار، فإن عملية الخف تصبح ضرورية، ويرجح أن السبب هو ارتفاع مستوى الجبريلينات الكلي في الشجرة نتيجة وجود البذور.

ومع ذلك، لا تزال الدراسات التفصيلية التي تقيس مستويات الجبريلينات في الشجرة بعد عمليات الخف أو بعد استخدام الرشاشات المشتركة مع منظمات النمو محدودة، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الأبحاث الفسيولوجية لفهم الديناميكيات الهرمونية المرتبطة بتنظيم ظاهرة المعاومة في أشجار الفاكهة.

الخف في الفواكه ذات النواة الحجرية Fruit thinning

يُعتبر خف الثمار Fruit thinning في الفواكه ذات النواة الحجرية، وخاصة في الخوخ، أكثر صعوبة وتعقيدًا مقارنةً بعملية الخف في التفاح. فقد أدى النجاح المبكر في خف ثمار التفاح كيميائيًا إلى توقع تحقيق نجاح مماثل في الخوخ، إلا أن التجارب العملية أظهرت أن خف ثمار الخوخ أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للتنبؤ.

أوضح Proebsting (١٩٨١) أن هناك خاصيتين أساسيتين في أشجار الخوخ تفسران هذه الصعوبة. أولاً، تفتح أزهار الخوخ يحدث غالبًا في وقت متقارب جدًا، بينما يحدث تفتح أزهار التفاح تدريجيًا على مدى فترة أطول، مما يسمح بمرونة أكبر في توقيت معاملات الخف. ثانيًا، تحتوي ثمار الخوخ عادة على بذرة واحدة ناتجة عن بويضتين، في حين تحتوي ثمار التفاح على خمسة إلى عشرة بذور ناتجة عن عشر بويضات. ويؤثر هذا الاختلاف في عدد البذور في احتمالية حدوث الخف الزائد Over-thinning عند استخدام المواد الكيميائية.

وعلى عكس التفاح، فإن أشجار الخوخ لا تعاني عادة من ظاهرة المعاومة، لذلك فإن الهدف الرئيس من الخف هو تحسين حجم الثمار وليس تنظيم الإنتاج السنوي. ومع ذلك، فإن عملية الخف تؤدي دائمًا إلى انخفاض في المحصول الكلي، مما قد يقلل من الحافز الاقتصادي لتطبيق برامج الخف الكيميائي المعقدة.

تشير الدراسات إلى أهمية الخف المبكر Early thinning في تحسين حجم الثمار. ففي الظروف الجيدة قد تنتج شجرة الخوخ صنف Elberta نحو ١٨٠ كجم من الثمار بمتوسط قطر يبلغ ٥,٨ سم. ولزيادة متوسط قطر الثمرة إلى ٦,٧ سم يجب إجراء الخف. فعند إجراء الخف في مرحلة التزهير يجب خفض الإنتاج إلى حوالي ٩٠ كجم لتحقيق الحجم المطلوب. أما إذا تأخر الخف إلى ٦٠ يوماً بعد التزهير فيجب خفض الإنتاج إلى حوالي ٤٥ كجم للحصول على نفس الحجم النهائي (Proebsting, ١٩٨١). وقد يصل الفرق في الإنتاج إلى ١٢,٥ طن/هكتار، مما يوضح أهمية الخف المبكر لنجاح المزارع.

ومن بين المواد الكيميائية المستخدمة في الخف يمكن استخدام Sodium 4,6-dinitro-o-cresylate (DNOC) بنجاح في خف ثمار الخوخ. إلا أن تزهير الخوخ يحدث في وقت مبكر من الموسم مقارنة بالتفاح، وغالباً قبل زوال خطر الصقيع الربيعي وقبل معرفة مدى نجاح عقد الثمار. ولذلك لا يعتمد المزارعون هذا البرنامج بشكل واسع.

كما أظهرت مادة Naphthyl phthalamic acid (NPA) فعالية جيدة عند استخدامها خلال أسبوع واحد بعد التزهير، لكنها لم تعتمد بشكل واسع في الإنتاج التجاري. ويمكن أيضاً استخدام مركبين آخرين هما 3-chlorophenoxy-propionamide (3-CPA) و Ethephon خلال مرحلة الانقسام الخلوي Cytokinesis عندما يتحول الإندوسبيرم من حالة غير خلوية إلى بنية خلوية. ومع ذلك فإن فعالية هذه المواد لم تكن ثابتة بسبب اختلاف التركيز وموعد الإضافة واستجابة الأصناف.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن هذه المواد قد تقلل المحصول بدرجة أكبر من اللازم لتحقيق الحجم المطلوب، مما يدل على أنها قد تعمل جزئياً كمثبطات للنمو تقلل من معدل نمو الثمار (Proebsting, ١٩٨١). وقد تم إثبات تأثير Ethephon في تقليل معدل النمو في ثمار البرقوق القراصيا (*Prunus domestica*) (Weinbaum وآخرون، ١٩٧٧). إلا أن استخدام الإيثيفون قد يسبب بعض الأعراض غير المرغوبة مثل اصفرار الأوراق، وتساقط الأوراق المبكر، وحدث ظاهرة التصمغ. ويمكن تقليل هذه التأثيرات بإضافة حمض الجبريليك (GA_3) Gibberellic acid بتركيز ٥٠-١٠٠ جزء في المليون مع الإيثيفون (Edgerton و Young, ١٩٧٩).

إضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن عملية التمثيل الضوئي تلعب دوراً أساسياً في عقد الثمار في الخوخ. فقد أظهرت تجارب Byers وآخرين (١٩٨٤) أن التقليل الجزئي من التمثيل الضوئي يمكن أن يؤدي إلى خف فعال للثمار. حيث أدى تظليل الأفراش بنسبة ٨٠-٩٠٪ خلال الفترة من ٣١ إلى ٤١ يوماً بعد التزهير إلى تقليل عدد الثمار بشكل واضح.

كما أدى استخدام مادة Terbacil، وهي مثبط لعملية التمثيل الضوئي A photosystem II inhibitor، بعد حوالي ٣٥ يوماً من التزهير إلى خفض مستوى المواد الكربوهيدراتية الناتجة عن البناء الضوئي Photosynthates إلى مستويات منخفضة جداً. وبعد أسبوعين عادت معدلات التمثيل الضوئي إلى ما يزيد قليلاً عن نصف المعدل الطبيعي. ومع ذلك فإن تثبيط التمثيل الضوئي بهذا الشكل أدى إلى خف مفرط للثمار، مما يوضح الأهمية الكبيرة للتمثيل الضوئي في عملية عقد الثمار.

وقد بلغ عدد الثمار المتبقية لكل سم² من مساحة المقطع العرضي للفرع Limb cross-sectional area حوالي ١٣ ثمرة في الأشجار غير المعاملة، بينما بلغ ٥,٦ ثمرة في الأشجار التي تم خفها يدوياً وهو قريب من المستوى المثالي. أما الأشجار المعاملة بـ ٥٠٠ جزء في المليون من Terbacil فقد احتفظت بحوالي ٢,٤ ثمرة فقط، في حين أن الأشجار المعرضة لتظليل بنسبة ٩٢ ٪ احتفظت بحوالي ٠,١ ثمرة فقط لكل سم². وتؤكد هذه النتائج أن النشاط التمثيلي الضوئي الكافي ضروري لضمان عقد الثمار وتحقيق حمل محصولي متوازن.

References

- **Abbott, D. L. 1970.** The role of the shoot system in the mineral nutrition of fruit trees. In *Physiology of Tree Crops*. L. C. Luckwill and C. V. Cutting (eds.). London: Academic Press.
- **Alique, R., Martínez, M. A., & Alonso, J. (2005).** Influence of the modified atmosphere packaging on the quality of 'Ambrunés' sweet cherry. *Postharvest Biology and Technology*, 35(3), 303-309. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2004.09.002>
- **Anderson, J. L., G. L. Ashcroft, E. A. Richardson, J. F. Alfaro, R. E. Griffin, G. R. Hanson, and J. Keller. 1975.** A model for estimating the completion of rest for 'Redhaven' and 'Elberta' peach trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 100:229-231.
- **Antsey, T. H. 1966.** Peach fruit set as related to length and composition of current-season shoots. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 88:57-66.
- **Auchter, E. C., and J. W. Roberts. 1935.** Influence of leaf area and foliage composition on fruit bud formation in the apple. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 30:22-25.
- **Batjer, L. P. 1967.** Peach nutrition and leaf analysis. *Agricultural Chemicals Digest* 9:6-8.
- **Batjer, L. P., and B. J. Thompson. 1961.** Effects of summer pruning and nitrogen sprays on growth, bud development, and fruiting of Delicious apple. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 77:1-8.
- **Batjer, L. P., and H. D. Billingsley. 1964.** Some effects of nitrogen on the growth and composition of the Delicious apple. *Washington State Agricultural Experiment Station Bulletin* No. 651.
- **Batjer, L. P., and M. N. Westwood. 1960.** Carbohydrate levels in Delicious and Wealthy apples as related to fruit set, fruit quality, and leaf drop. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 75:1-4.
- **Batjer, L. P., H. D. Billingsley, M. N. Westwood, and B. L. Rogers. 1957.** Studies of the absorption of foliar-applied calcium by apple and pear fruits. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 70:46-57.
- **Bernalte, M. J., Sabio, E., Hernández, M. T., & Gervasini, C. (2003).** Influence of storage delay on quality of 'Van' sweet cherry. *Postharvest Biology and Technology*, 28(2), 303-312. [https://doi.org/10.1016/S0925-5214\(02\)00195-3](https://doi.org/10.1016/S0925-5214(02)00195-3)
- **Blasco, A. B., S. M. El Soufaz, and J. E. Jackson. 1982.** The influence of irrigation and the water status of the plant on the distribution of ¹⁴C-labelled assimilates in the peach. *Journal of Horticultural Science* 57:267-275.

- **Bowen, H. H., and G. W. Derickson. 1978.** Crop load and seed number effects on 'Bartlett' pear fruit set. *HortScience* 13:694-696. (Note: Corrected volume number and page range based on standard citation format for this paper).
- **Broom, R. C., and R. H. Zimmerman. 1976.** Fruit set and endogenous carbohydrates in 'Golden Delicious' apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 101:28-30.
- **Brown, D. S. 1960.** Fruit set of the apple as influenced by levels of seed formation. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 75:138-147.
- **Brown, D. S., and F. A. Kotob. 1957.** Effect of limited irrigation on 'Wickson' fig trees. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 69:158-164.
- **Bubán, T. 1969.** The effect of 6-benzylaminopurine on fruit set in apple. *Botanikai Közlemények* 56:251-255.
- **Bubán, T. 1980.** A virágzásbiológia és a termékenyülés alapjai. [Basics of flowering biology and fertilization]. In *Gyümölcsfák virágzásbiológiája és termékenyülése*. T. Nyeki (ed.). Budapest: Mezogazdasági Kiadó.
- **Bubán, T., and C. V. Hesemann. 1979.** Effect of 6-benzylaminopurine on set of apple fruit. *Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae* 25:53-60.
- **Bubán, T., and M. Faust. 1982.** Flower bud induction, initiation, and differentiation in temperate-zone fruit trees. *Horticultural Reviews* 4:174-203.
- **Bubán, T., I. Zatyko, and I. Gonda. 1979.** Fruit set in apple as influenced by photosynthetic area and assimilate supply. *Kertgazdaság* 11:17-26.
- **Bukovac, M. J., and S. Nakagawa. 1967.** Plant growth regulators and fruit set in sour cherry. *Experientia* 23:865-866.
- **Bumbac, E. 1975.** Physiological aspects of fruit set and dropping in plum. *Institutul de Cercetari pentru Pomicultura Pitesti*, 4:111-128.
- **Burkholder, C. L., and M. McCown. 1941.** Metabolism of apple twigs as indicated by starch content, nitrogen content, and respiration. *Proceedings of the American Society for Agronomic Science* 38:117-120.
- **Byers, R. E., C. G. Lyons, Jr., T. B. Del Valle, J. A. Barden, and R. W. Young. 1984.** Pruning and ethephon timing effect on peach fruit set, fruit quality, and flowering the following year. *HortScience* 19:649-651.
- **Cain, J. 1973.** Effects of defoliation and topping of peach shoots on storage and distribution of 14C. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 98:357-360.
- **Chalmers, D. J., and B. van den Ende. 1975.** A reappraisal of the growth and development of peach fruit. *Australian Journal of Plant Physiology* 2:623-634.
- **Chalmers, D. J., K. A. Olsson, and T. R. Jones. 1983.** Water relations of peach trees and orchards. In *Water Deficits and Plant Growth*, Vol. VII. New York: Academic

Press, pp. 197-232. (Note: Corrected Volume to VII as this is the standard volume for this chapter).

- **Chan, B., and J. Cain. 1967.** Defoliation effects on fruit set and carbohydrate levels in peach. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 91:63-67.
- **Chandler, W. H., M. H. Kimball, G. L. Philip, and W. B. Tufts. 1937.** Studies of the effect of some environmental factors on the growth and composition of the peach fruit. *California Agricultural Experiment Station Bulletin* 611.
- **Cole, M. E., T. Solomos, and M. Faust. 1982.** Influence of ambient oxygen and ethylene on carbohydrate metabolism in apple fruit during storage. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 107:226-231.
- **Couvillon, G. A., and A. Erez. 1985.** Influence of prolonged low temperature on bud break and carbohydrate mobilization in peach. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 110:47-50.
- **Couvillon, G. A., and C. H. Hendershott. 1974.** The influence of the presence of developing fruits on photosynthesis of apple leaves. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 99:23-26.
- **Cresti, M., B. Donni, and M. Devreoux. 1978.** Morphological and functional aspects of the pollen tube in fruit trees. In *La fertilità nelle piante da frutto*. S. Sansavini (ed.). Bologna: Società Orticola Italiana Sezione Frutticoltura, pp. 87-101.
- **Dennis, F. G. 1976.** Fruit set and bud development in the apple as influenced by early season temperature. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 101:629-633.
- **Detjen, L. R. 1929.** Factors in the production of seedless pears. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 25:153-157.
- **Dutcher, R. D., and L. Powell. 1972.** Nitrogen, calcium, and magnesium content of apple leaves as influenced by nitrapyrin. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 97:511-514.
- **Edgerton, L. J. 1973.** Abortion of apple fruits caused by naphthaleneacetic acid sprays. In *Shedding of Plant Parts*. T. T. Kozlowski (ed.). New York: Academic Press, pp. 299-311.
- **Eggert, D. A., and A. E. Mitchell. 1967.** Effect of NAA and BA on set and quality of 'Northwest Greening' and 'Richmond' apples. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 90:1-8.
- **Erez, A., and S. Lavee. 1971.** The effect of climatic conditions on dormancy development of peach buds. I. Low temperature, short day, and high temperature effects. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 96:711-714.
- **Erez, A., S. Lavee, and R. M. Samish. 1971.** The effect of climatic conditions on dormancy development of peach buds. II. Effect of short days during the dormant period. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 96:519-522.

- **Faust, M., and C. B. Shear. 1972a.** Russetting of apples: An interpretive review. *HortScience* 7:233-235.
- **Faust, M., and C. B. Shear. 1972b.** Corking disorders of apples. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 97:351-355.
- **Faust, M., C. B. Shear, and C. B. Smith. 1967.** Investigations on corking disorders of apples. I. Some gross morphological and physiological aspects of corking. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 91:69-72.
- **Faust, M., M. Zimmerman, and T. van der Zwet. 1976.** Pruning affects flesh firmness and calcium uptake in apple fruit. *HortScience* 11:59-60.
- **Felker, C. F., and H. Robitaille. 1985.** Stomatal resistance, transpiration, and net photosynthesis of apple seedlings grown under different irrigation regimes. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 110:227-232.
- **Feucht, W. 1961.** Stoffwechselphysiologische Untersuchungen am Fruchtknoten von *Prunus avium* L. im Zusammenhang mit der Fruchtfallerscheinungen. [Metabolic-physiological studies on the ovary of *Prunus avium* L. in connection with fruit drop phenomena]. *Gartenbauwissenschaft* 26:206-216.
- **Fogle, H. W., and M. Faust. 1975.** Histology and histochemistry of developing pear leaves. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 100:74-77.
- **Fogle, H. W., and M. Faust. 1976.** Anatomy of the developing pear fruit. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 101:434-439.
- **Fulford, R. M. 1966.** The morphogenesis of apple buds. I. The active spur. *Annals of Botany* 30:209-220.
- **Goldwin, G. K. 1981.** Pollen penetration and fertilization in the apple (*Malus pumila* Mill.) cultivar 'Cox's Orange Pippin' after bagging. *Journal of Horticultural Science* 56:352-354.
- **Goldwin, G. K. 1983.** The influence of spray timing on the performance of carbaryl as a thinner for apple. *Acta Horticulturae* 149:161-171.
- **Greene, D. 1980.** Effect of anthocyanin and of shading on the response of apple seedlings to paclobutrazol. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 105:717-720.
- **Griggs, W. H., and B. T. Iwakiri. 1954.** Pollen transfer in the California Bartlett pear orchard. *Hilgardia* 22:643-678.
- **Grochowska, M. J. 1973.** Comparative studies on physiological activity of auxins in leaves and shoots of apple seedlings and young apple trees. *Journal of Horticultural Science* 48:347-356.
- **Grochowska, M., G. J. Buta, G. L. Steffens, and M. Faust. 1984.** Endogenous hormones and fruit set in apple. *Acta Horticulturae* 146:125-131.

- **Hartman, J. D., and F. S. Howlett. 1954.** The effect of nitrogen fertilizer on the composition and quality of apples. *Bulletin of the Ohio Agricultural Experiment Station* 745:1-64.
- **Hendershott, C. H., and D. R. Walker. 1959.** The effect of GA-3 on fruit set and development in stone fruits. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 74:121-129.
- **Herrero, M. 1983.** Factors affecting fruit set in 'Agua de Aranjuez' pear. *Acta Horticulturae* 149:211-216.
- **Hildebrand, E. M. 1944.** Influence of certain mineral nutrient deficiencies on the growth of the apple. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 45:53-58.
- **Hill-Cottingham, D., and R. Williams. 1967.** The effect of time of application of nitrogen on the uptake of nitrogen by apple trees. *Journal of Horticultural Science* 38:242-246.
- **Hoad, G. V. 1978.** Hormonal regulation of fruit set in apple. *Acta Horticulturae* 80:93-99.
- **Hoad, G. V. 1984.** Hormonal control of fruit set in apple. *Acta Horticulturae* 149:13-19.
- **Hoad, G. V., and S. Donaldson. 1977.** The control of flowering and fruit set in apple. *Annual Report of the Long Ashton Research Station, 1977*:39-40.
- Hoffman, M. B., L. J. Edgerton, and E. G. Fisher. 1955. Some effects of naphthaleneacetamide on chemical composition of apples. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 65:63-70.
- **Hsiao, T. C. 1973.** Plant responses to water stress. *Annual Review of Plant Physiology* 24:519-570.
- **Huet, J. 1972.** The role of the leaves in fruit set in the apple. *Physiologie Vegetale* 10:529-538.
- **Janick, J. 1974.** The peach in picture and prose. *HortScience* 9:13-15.
- Kappel, F., Toivonen, P., McKenzie, D. L., & Stan, S. (2002). Storage characteristics of several new sweet cherry cultivars. *HortScience*, 37(1), 139-141. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.37.1.139>
- Karkee, M., Vougioukas, S., Devadoss, S., & Bhusal, S. (2025). Mechanization Efforts in Fruit Tree Pruning and Thinning. *Choices Magazine*, 40(2), 11-15. https://www.choicesmagazine.org/UserFiles/file/cmsarticle_969.pdf
- **Karnatz, A. 1962.** Untersuchungen über die Wirkung von Gibberellinsäure auf die Fruchtbildung des Kernobstes. [Investigations on the effect of gibberellic acid on fruit thinning in pome fruits]. *Erwerbs-Obstbau* 4:31-33.
- **Kevlemans, J. 1984.** Stimulation of fruit set in pear with growth regulators. *Acta Horticulturae* 149:95-101.

- **Klein, J. D., and M. Faust. 1978.** Ethylene biosynthesis in 'Golden Delicious' apples. *HortScience* 13:164.
- **Krasniqi, T., Campbell, T. B., & Kalcsits, L. (2025).** A rootstock-centered perspective on the regulation of alternate bearing in fruit trees. *Journal of Experimental Botany*, 77(2), 267. <https://doi.org/10.1093/jxb/erad829>
- **Lang, G. A., J. D. Early, N. J. Arroyave, R. L. Darnell, G. C. Martin, and G. W. Stutte. 1985.** Endo-, para-, and ecodormancy: Physiological terminology and classification for dormancy research. *HortScience* 20:809-811.
- **Link, H. 1976.** Befruchtungs- und Ausdünnungsversuche mit Apfelpollen verschiedener Herkunft. [Pollination and thinning trials with apple pollen of different origins]. *Mitteilungen des Obstbaues* 20:57-60.
- **Luckwill, L. C. 1953.** Studies of fruit development in relation to plant hormones. I. Hormone production by the developing apple seed. *Journal of Horticultural Science* 28:25-40.
- **Luckwill, L. C. 1970.** The control of growth and fruitfulness of fruit trees. In *Physiology of Tree Crops*. L. C. Luckwill and C. V. Cutting (eds.). London: Academic Press.
- **Luckwill, L. C. 1974.** Growth regulators and the vegetative growth and fruitfulness of apple trees. *Proceedings of the 19th International Horticultural Congress* 3:237-242.
- **Marsh, H. V., F. W. Southwick, and W. D. Weeks. 1960.** Effects of nitrogen fertilization on yield, size, and composition of apples. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 75:5-21.
- **Martin, D., T. L. Lewis, and J. Corny. 1964.** The nitrogen status of Granny Smith apple trees in relation to tree growth and fruit quality. *Australian Journal of Agricultural Research* 15:905-919.
- **Meng, Z., Wang, W., Zhang, X., Wang, H., He, P., et al. (2026).** Genetic analysis and comprehensive evaluation of fruit traits in F1 population from 'MATO' × 'Royal Gala'. *Fruit Research*, 6, e007. <https://doi.org/10.48130/frues-0025-0045>
- **Mielke, E. A., and F. G. Dennis. 1978.** Effects of sprays with 'Promalin' on fruit set, fruit shape, and seed development of apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 103:446-449.
- **Miller, A. 1986.** Anatomical and physiological factors controlling fruit set in apple. Ph.D. Dissertation. University of Maryland, College Park, MD.
- **Miller, R. H. 1980.** The effect of nitrogen and potassium nutrition on apple fruit set and quality. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 105:355-364.
- **Mitterpergher, L., and G. Roselli. 1966.** Influenza delle foglie sulla fruttificazione del pesco. [Influence of leaves on fruit set in peach]. *Rivista di Ortoflorofrutticoltura Italiana* 50:555-567.

- **Nitsch, J. P. 1970.** Hormonal factors in growth and development. In *The Biochemistry of Fruits and Their Products*. A. C. Hulme (ed.). New York: Academic Press, pp. 427-471.
- **Notodimedjo, S., H. Danoesastro, S. Sastrosumarto, and G. R. Edwards. 1981.** The effect of nitrogen on fruit set and yield of mango. *Acta Horticulturae* 120:179-186.
- **Odeku, O., Indira Devi, P., Jagveer, S., & Matías, J. (2025).** Underutilized fruit crops as a sustainable approach to enhancing nutritional security and promoting economic growth. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9, 1618112. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1618112>
- **Proebsting, E. L. 1981.** Mechanisms of chemical thinning. In *Tree Fruit Growth Regulators and Chemical Thinning*. R. B. Tukey and M. Williams (eds.). Pullman, WA: Washington State University Press.
- **Richardson, E. A., S. D. Seeley, and D. R. Walker. 1974.** A model for estimating the completion of rest for 'Redhaven' peach. *HortScience* 9:331-332.
- **Richardson, E. A., S. D. Seeley, D. R. Walker, J. L. Anderson, and G. L. Ashcroft. 1975.** Phenology and growth of peach as influenced by shade and temperature. *HortScience* 10:236-237.
- **Robitaille, H. A. 1975.** Gibberellins and fruit set in apples. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 100:524.
- **Rojas-Sandoval, J., Lobo, J. A., & Quesada, M. (2008).** Phenological patterns and reproductive success of *Ceiba pentandra* (Bombacaceae) in tropical dry and wet forests of Costa Rica. *Revista chilena de historia natural*, 81(4). <https://doi.org/10.4067/s0716-078x2008000400001>
- **Schmidt, S. 1973.** Einfluss verschiedener Stickstoffformen auf Wachstum und Ertrag des Apfels. [Influence of different nitrogen forms on growth and yield of apple]. *Archiv für Gartenbau* 21:587-596.
- **Schwabe, W. W., and J. J. Mills. 1981.** Hormones and fruit development. *Horticultural Abstracts* 51:661-698.
- **Seeley, S. D., and L. E. Powell. 1981.** Seasonal changes in amino acid constituents of xylem sap and bark tissue of apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 106:405-409.
- **Shaltout, A. D., and C. R. Unrath. 1983.** The quantitative contribution of summer leaves to the development of overwintering apple spurs. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 108:951-961.
- **Singha, S., and L. Powell. 1978.** Water movement through apple seedlings as influenced by the rootstock. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 103:620-622.

- **Skene, D. S. 1965.** The periodicity of cambial activity. *Annual Report of the East Malling Research Station for 1964*: 99-101.
- **Sparks, D. (2003).** Alternate bearing in pecan: A review. *Pecan South*, 36, 8-15.
- **Spiegel-Roy, P., and F. H. Alston. 1979.** Low and high chilling requirement apple cultivars. *Journal of Horticultural Science* 54:115-120.
- **Steffens, G. L., and S. Y. Wang. 1983.** Effects of paclobutrazol on growth and physiology of apple seedlings. *Acta Horticulturae* 146:135-142.
- **Stinchcombe, G. R., E. Copas, R. R. Williams, and G. Arnold. 1983.** Competition between flower buds in apple. *Journal of Horticultural Science* 59:323-327.
- **Stokes, P., and K. Verkerk. 1951.** Flower production and fruit dropping in the apple. *Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen* 50:141-152.
- **Suranyi, D. 1973.** Effect of growth substances on the fertility of apple flowers. *Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae* 18:179-186.
- **Suranyi, D. 1976.** Effects of GA3+GA4+7 on fruit set and development in apple. *HortScience* 11:406-407.
- **Swartz, H. J., A. S. Geyer, L. E. Powell, and S. C. Lim. 1984.** The role of assimilate reserves in fruit set of apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 109:745-749.
- **Swartz, H., and L. Powell. 1981.** Effects of rootstocks on apple fruit set. *Acta Horticulturae* 120:173-177.
- **Swietlik, D., and M. Faust. 1984.** Foliar nutrition of fruit crops. *Horticultural Reviews* 6:287-338.
- **Teubner, F. G., and A. E. Murneek. 1955.** The influence of differential nutrient supply and defoliation upon the composition and development of the peach fruit. *Missouri Agricultural Experiment Station Bulletin* No. 590.
- **Titus, J., and S. M. Kang. 1982.** Nitrogen metabolism of apple trees. *Horticultural Reviews* 4:204-246.
- **Tromp, J. 1982.** Effect of early defoliation on apple fruit set, seed content and fruit quality. *Journal of Horticultural Science* 57:277-282.
- **Tukey, L. D. 1964.** Growth of young apple trees as influenced by nitrogen nutrition. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 84:653-660.
- **Visser, T., J. J. Verhaegh, and D. P. de Vries. 1976.** The effect of gibberellins on parthenocarpic fruit set in apple. *Acta Horticulturae* 56:205-212.
- **Walsh, C. S., H. J. Swartz, and L. J. Edgerton. 1979.** The effect of rootstocks on the growth, fruit set and fruit quality of apple. *HortScience* 14:704-706.
- **Wang, D., & Gao, Y. (2025).** Advances in Fruit Tree Physiology and Molecular Biology. *Horticulturae*, 11(12), 1455. <https://doi.org/10.3390/horticulturae11121455>

- **Wang, S. Y., and G. Steffens. 1986.** Effect of paclobutrazol on abscisic acid, indole-3-acetic acid, and zeatin riboside in apple seedlings. *Phytochemistry* 24:2185-2190.
- **Wareing, P. F., and P. F. Saunders. 1971.** Hormones and dormancy. *Annual Review of Plant Physiology* 22:261-288.
- **Wareing, P. F., and W. M. Frydman. 1976.** Growth and development in woody plants. *Acta Horticulturae* 56:57-65.
- **Webster, D. H., and A. D. Crowe. 1969.** Effects of 2,3,5-triiodobenzoic acid on pollen germination and pollen tube growth in vitro. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 94:308-310.
- **Weinbaum, S. A., C. Giulivo, and A. Ramina. 1977.** Effects of leaf removal and ¹⁴C-sorbitol translocation on fruit set in the apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 102:781-785.
- **Wertheim, S. Y. 1982.** Productivity and fruit quality of apple in relation to time of flower opening. *Journal of Horticultural Science* 57:283-288.
- **Westwood, M. N. 1962.** Seasonal changes in nitrogen composition of 'Jonathan' and 'Golden Delicious' apple leaves. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 80:90-96.
- **Westwood, M. N. 1978.** *Temperate-Zone Pomology*. San Francisco: Freeman.
- **Westwood, M. N., and D. J. Burkhart. 1968.** Does high nitrogen fertilizer cause summer abortion? *American Fruit Grower* 88:26.
- **Westwood, M. N., and L. P. Batjer. 1958.** Nitrogen content of leaves as related to leaf size and position. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 72:16-29.
- **Westwood, M. N., and L. P. Batjer. 1960.** Absence of correlation between N content of leaves and N content of bark and fruit. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 76:30-40.
- **Westwood, M. N., L. P. Batjer, and H. D. Billingsley. 1967.** Effects of variable nitrogen levels on the growth and fruit quality of 'Delicious' apples. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science* 91:51-62.
- **Williams, M. W. 1979.** Chemical thinning of apples. *HortScience* 15:76-77.
- **Williams, M. W. 1981.** Chemical thinning of apples. In *Reproduction Strategies in Plants*. W. Meudt (ed.). London: Allanheld Osmun.
- **Williams, M. W., and D. S. Letham. 1969.** Effect of kinetin and gibberellic acid on apple fruit set. *HortScience* 4:215-216.
- **Williams, M. W., and E. A. Stahly. 1969.** Effect of NAA on fruit set and fruit quality of apples. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 94:17-18.
- **Williams, M. W., and L. J. Edgerton. 1981.** *Fruit Thinning of Apples and Pears with Chemicals*. U.S. Department of Agriculture Information Bulletin 289.

- **Williams, M., and E. A. Stahly. 1968.** Effect of NAA, BA, and timing on thinning 'Delicious' apples. *HortScience* 3:68-69.
- **Williams, R. R. 1970.** Factors affecting pollination in apple. In *Physiology of Tree Crops*. L. C. Luckwill and C. V. Cutting (eds.). London: Academic Press.
- **Williams, R. R., and D. Wilson. 1970.** *Towards Regulated Cropping*. London: Grower Books.
- **Woodbridge, C. G. 1978.** Timing of nitrogen application to peaches. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 103:278-280.
- **Yang, S. F. 1980.** Regulation of ethylene biosynthesis. *HortScience* 15:238-243.
- **Young, E., and J. Houser. 1980.** Soil water stress and peach tree water relations. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 105:242-245.
- **Young, E., and L. Edgerton. 1979.** Peach seedling response to light and temperature. *HortScience* 14:713-714.
- **Zeller, O. 1960.** Untersuchungen uber die Fruchttosung bei Apfelbirnen. [Investigations on fruit thinning in apple pears]. *Pflanzenzücht* 44:175-214.
- **Zimmerman, R. H. 1971.** Flowering in crabapple seedlings treated with gibberellic acid and a growth retardant. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 96:404-407.
- **Zimmerman, R. H. 1972.** Juvenility and flowering in fruit trees. *Acta Horticulturae* 34:139-142.
- **Zimmerman, R. H. 1976.** Flowering in apple seedlings treated with growth regulators. *Acta Horticulturae* 56:219-224.
- **Zimmerman, R. H., M. Faust, and A. W. Shreve. 1970.** Plant growth regulators and apical dominance in apple seedlings. *Plant Physiology* 46:839-841.

الفصل الخامس

العوامل التي تحدد حجم أشجار الفاكهة

Factors that determine the size of fruit trees

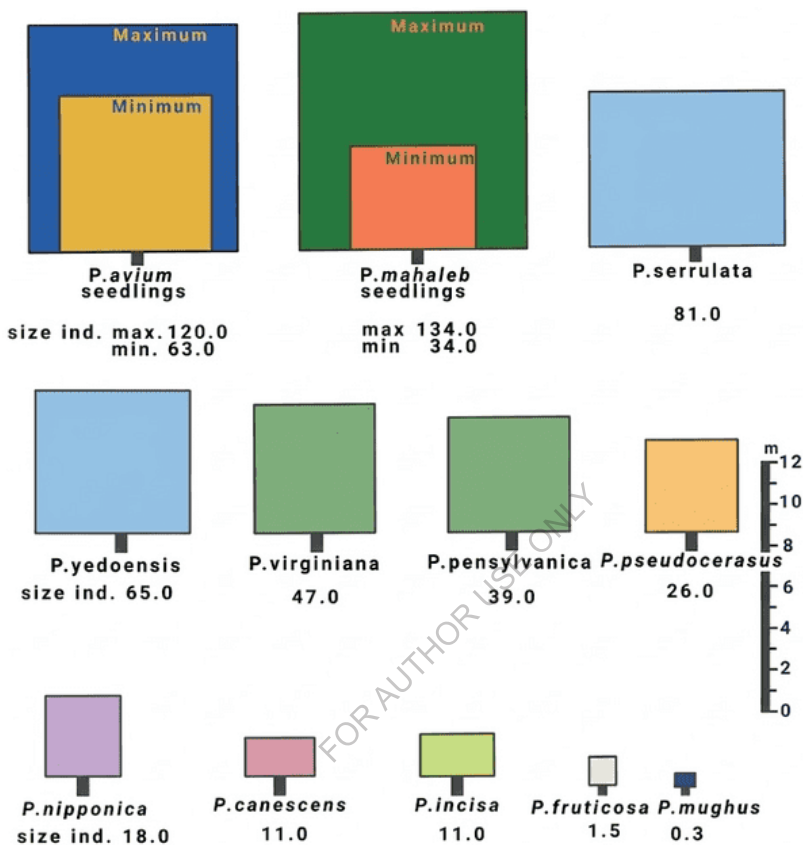
--

يُعتبر حجم الشجرة Tree size عاملاً أساسياً في إدارة البساتين الحديثة وله تأثير كبير على كل من إنتاجية الأشجار وجودة الثمار . ففي العديد من محاصيل الفاكهة توفر الأشجار الصغيرة أو الأشجار القزمية Vigorous, large Smaller or dwarf trees مزايًا زراعية متعددة مقارنة بالأشجار القوية كبيرة الحجم Improved light trees. ومن أهم هذه المزايا تحسين نفاذية الضوء داخل المجموع الخضري للشجرة Enhanced penetration within the canopy photosynthetic efficiency ويساعد على إنتاج ثمار ذات جودة أعلى من حيث اللون وتراكم السكريات وانتظام النضج.

إضافة إلى ذلك، تسهل الأشجار القزمية عمليات رش المبيدات والعناصر الغذائية Efficient pesticide and nutrient spray applications، حيث يكون حجم المجموع الخضري أصغر وأكثر قرباً من معدات الرش، مما يسمح بتوزيع أكثر دقة وانتظاماً للمواد الكيميائية. وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تقليل كمية المبيدات المستخدمة Reduced chemical consumption وتحسين كفاءة مكافحة الآفات والأمراض Lower environmental impact Improved pest and disease control مع تقليل التأثيرات البيئية. كما أن انخفاض ارتفاع الأشجار يسهل عمليات جمع الثمار، وهي من أكثر العمليات استهلاكاً للعمالة في إنتاج الفاكهة. وبالتالي تزداد كفاءة إدارة البستان وتنخفض تكاليف العمالة labor costs decrease، مما ينعكس إيجابياً على الإنتاجية الكلية. ولهذه الأسباب حظيت الأشجار القزمية باهتمام كبير في أبحاث البساتين وبرامج التربية النباتية منذ زمن طويل.

وتوجد اختلافات كبيرة في حجم الأشجار بين الأنواع النباتية المقارنة، مما يشير إلى وجود تحكم وراثي قوي في صفة نمو وحجم الشجرة A strong genetic control of growth habit . فعلى سبيل المثال، وفي إطار برامج تربية أصول الكرز، قام الباحثان Schmidt و Gruppe (١٩٨٨) بدراسة مجموعة من الأنواع التابعة لجنس *Prunus*، والتي تنتمي إلى القسمين النباتيين *Eurocerasus* و *Pseudocerasus*، وهما من الأقسام القريبة وراثياً من الكرز المزروع وبالتالي يمكن استخدامها في برامج التربية لتحسين الأصول.

وقد قام الباحثان بزراعة هذه الأنواع المختلفة في موقع تجريبي واحد لمدة ٢٢ عاماً من أجل تقييم قدرتها الطبيعية على النمو. وتم تقدير حجم الأشجار باستخدام المساحة المقطعية ثنائية الأبعاد للمجموع الخضري Two-dimensional canopy cross-sectional area، والتي يتم حسابها بضرب ارتفاع الشجرة في عرض المسطح الخضري Tree height multiplied by canopy width، واستخدم هذا القياس كمؤشر لحجم الشجرة. وأظهرت النتائج وجود تباين كبير جداً بين الأنواع المختلفة، حيث كان حجم أشجار النوع *Prunus mahaleb* أكبر بكثير من حجم أشجار النوع *Prunus mughus*. ويظهر هذا الاختلاف الإمكانات الواسعة التي يمكن أن يوفرها التحكم الوراثي وبرامج التربية Genetic selection and breeding في تنظيم حجم الأشجار في محاصيل الفاكهة (الشكل التالي).



شكل يوضح التباين الطبيعي في الحجم بين أنواع الكريز. (Schmidt and Gruppe, ١٩٨٨).

ومع ذلك، فإن حجم الشجرة لا يعتمد على صفة واحدة فقط، بل ينتج عن تفاعل عدة عوامل مورفولوجية وفسيولوجية several morphological and physiological components . وهناك أربعة مكونات رئيسية تسهم في تحديد الحجم النهائي وبنية الشجرة.

المكون الأول هو طول السلاميات Internode length ، والذي يحدد المسافة بين العقد على الأفرع ويؤثر مباشرة في استطالة النموات الخضرية. أما **المكون الثاني** فهو زاوية التفرع Branching angle التي تؤثر في شكل المسطح الخضرى وتوزيع الأفرع داخل الشجرة. ويتمثل **العامل الثالث** في موضع التفرع على الفرع النامي The pattern and position of branching along the shoot، ويوصف عادة باستخدام مصطلحات مثل التفرع القاعدي Basitonic عندما يحدث التفرع قرب قاعدة الفرع، والتفرع الوسيطى

Mesotonic عندما يحدث في منتصفه، والتفرع القمي **Acrotonic**¹ عندما يحدث بالقرب من قمة الفرع. أما العامل الرابع فهو معدل النمو العام للشجرة The overall growth rate of the tree بغض النظر عن الصفات التركيبية السابقة.

يعتبر فهم تأثير كل من هذه المكونات بشكل منفصل أمرًا ضروريًا في تحسين الصفات الوراثية للأشجار وإدارة بساتين الفاكهة بصورة علمية، ولذلك ينبغي دراسة كل صفة منها بشكل مستقل عند تقييم بناء ومعمارية الأشجار Evaluating tree architecture، وسيتم مناقشة هذه العوامل بمزيد من التفصيل في الدراسات البستانية اللاحقة.

التحكم الوراثي والبستاني في تقزيم أشجار الفاكهة Genetic and Horticultural Control of Tree Dwarfing in Fruit Trees

يعتبر تقزيم أشجار الفاكهة Tree dwarfing صفة ترتبط بدرجة كبيرة بالخصائص الوراثية The genetic characteristics للشجرة، حيث تحدد هذه الخصائص طبيعة النمو الأساسية Growth habit للشجرة وميلها الوراثي للوصول إلى حجم معين. وتؤثر هذه الصفات الوراثية على عوامل مورفولوجية Morphological features مهمة مثل طول السلاميات Internode length، ونمط التفرع Branching pattern، وقوة النمو الخضري الكلي Overall growth vigor، والتي تحدد الحجم النهائي الذي يمكن أن تصل إليه الشجرة في الظروف الطبيعية.

وعلى الرغم من أن العوامل الوراثية تحدد الإمكانيات الأساسية للنمو، إلا أن قوة نمو الشجرة وحجمها النهائي يمكن التحكم فيهما من خلال العديد من الممارسات البستانية. ومن أهم هذه الممارسات تركيب الطعوم Scions على أصول مقزومة أو محددة للنمو Size-controlling rootstocks، وهي طريقة شائعة لإنتاج أشجار نصف قزمية Semi-dwarf أو قزمية Dwarf في البساتين الحديثة. كما يمكن تقليل النمو الخضري عن طريق التحكم في توفر الماء Manipulating water availability، مثل زراعة الأشجار في تربة ذات قدرة منخفضة على الاحتفاظ بالماء Low water-holding capacity، أو زيادة كثافة الزراعة Planting density، أو استخدام الري الناقص المنظم Controlled deficit irrigation.

كما يمكن تعديل شكل الشجرة من خلال تربية الأفرع Branch training techniques، حيث يؤدي توجيه الأفرع إلى وضع أفقي Positioning branches in a horizontal orientation إلى تغيير التوازن الهرموني داخل الشجرة Modifies the tree's hormonal balance، وخاصة توزيع الأوكسينات والجبريلينات، مما يقلل من استطالة الأفرع ويشجع تكوين البراعم الزهرية. إضافة إلى ذلك، فإن التقليم المتكرر للنمو الحديثة Repeated pruning of young shoots يقلل من عدد المواقع التي يتم

¹ **Basitonic, Mesotonic, and Acrotonic** are terms used to describe different growth patterns and the distribution of growth in the shoots of trees. Here's a breakdown of each: 1. **1. Basitonic Growth: Definition:** Refers to growth that occurs predominantly at the base of the shoot or branch, leading to a more robust lower part of the plant. **Characteristics:** - Often results in a bushy appearance with thicker lower branches. - This growth pattern is common in some species for stability and support. 2. **2. Mesotonic Growth: Definition:** Represents a more balanced growth distribution, where growth is concentrated in the middle portion of the shoot. **Characteristics:** - Results in a well-proportioned plant with a balanced structure. - Often leads to more even light distribution and fruit set along the length of the branch. 3. **3. Acrotonic Growth: Definition:** Involves growth that occurs primarily at the tip or apex of the shoot, leading to elongated branches with a strong upward focus. **Characteristics:** - Often results in tall, spindly growth with less foliage near the base. - Common in species that have a tendency to grow vertically, maximizing light capture. **Summary:** Basitonic growth emphasizes base development, Mesotonic provides balanced growth, and Acrotonic focuses on tip growth in tree shoots, influencing the overall shape and structure of the plant.

فيها إنتاج الجبريلينات Gibberellin (GA) production sites ، مما يؤدي إلى تقليل قوة النمو الخضري. ويمكن تحقيق تأثير مشابه من خلال استخدام مثبطات تخليق الجبريلين Gibberellin biosynthesis inhibitors التي تقلل من إنتاج هذه الهرمونات المحفزة للنمو.

وقبل منتصف القرن العشرين كان التحكم في قوة النمو وحجم الأشجار يعتمد أساسًا على الطرق البستانية فقط. إلا أن تطورًا مهمًا حدث في عام ١٩٥٤ عندما تم اكتشاف أول شجرة تفاح من النوع الدابري Spur type للصنف Delicious من النوع *Malus domestica* ، وقد تميزت هذه الطفرة بوجود تقزم وراثي معتدل يتمثل في قصر السلاميات وكثافة الدواير الثمرية. ويُعتبر هذا الاكتشاف بداية استخدام الأصناف القزمية وراثيًا في إنتاج الفاكهة.

ومع ذلك، وحتى في الوقت الحاضر، فإن معظم تقنيات التقزيم في البساتين تعتمد على مزيج من الصفات الوراثية والممارسات البستانية. وتنتج أصناف النوع الدابري Spur type بشكل أفضل في المناطق الدافئة Warm climatic regions حيث تتجاوز درجات حرارة الصيف حوالي ٢٠ درجة مئوية. أما في المناطق الباردة Cooler climates فقد تكون هذه الأصناف أقل إنتاجية Exhibit reduced productivity، مما يحد من استخدامها التجاري. وبناءً على ذلك، فإن تحقيق التقزيم الفعال في البساتين يعتمد عادة على التأثيرات المشتركة للعوامل الجينية الوراثية والممارسات البستانية. فالصفات الوراثية تحدد الشكل العام وطبيعة النمو Growth habit، بينما تُستخدم الممارسات البستانية المختلفة للحد من قوة النمو والتحكم في الحجم النهائي للشجرة. ويؤدي هذا التفاعل إلى إنتاج أشجار ذات درجات مختلفة من التقزم مثل الأشجار شبه أو نصف القزمية Semi-dwarf، والأشجار القزمية Dwarf، والأشجار شديدة التقزم Extremely dwarf growth.

إن فهم هذه العوامل المختلفة يعد أمرًا ضروريًا لتحسين تصميم البساتين Orchard design، وكثافة الزراعة Planting density، وكفاءة إنتاج الثمار Fruit production efficiency، تم تلخيص عناصر التقزم المختلفة في الشكل التالي وسيتم مناقشتها بالتفصيل لاحقًا.

DWARFING EFFECT

GENETIC

- (G1) SHORT INTERNODE
- (G2) BASITONIC TREE
- (G3) WIDE CROTCH ANGLES
- (V) VIGOR

HORTICULTURAL

- (H1) ROOTSTOCK
- (H2) PRUNING
- (H3) TREE OR BRANCH POSITIONING
- (H4) DEFICIT IRRIGATION
- (H5) ROOT RESTRICTION
- (H6) GROWTH REGULATORS
- (H7) FORCED FRUITING

شكل يوضح العوامل الوراثية والبستانية التي تحدد حجم الشجرة.

التحكم الوراثي في حجم الشجرة :Genetic Control of Tree Size

يتحدد حجم شجرة الفاكهة من خلال عدة صفات وراثية مستقلة تؤثر على الشكل العام للشجرة Overall tree architecture وطبيعة نموها. وقد تعمل هذه الصفات بشكل منفصل Individually أو متكامل interactively لتحديد الشكل النهائي للشجرة وحجمها. ومن بين هذه الصفات يعتبر طول السلاميات Internode length من أهم الخصائص المورفولوجية التي تؤثر في النمو الخضري وبنية المجموع الخضري للشجرة.

أ- التباين في طول السلاميات Variation in Internode Length

تعتبر السلامية The internode هي الجزء من الساق الواقع بين عقدتين متتاليتين Two consecutive nodes، ويؤثر طولها بشكل مباشر في استطالة الأفرخ Shoot elongation وقوة النمو الخضري Tree vigor. ويوجد تباين كبير في طول السلاميات Variation in internode length بين الأنواع والأصناف المختلفة من أشجار الفاكهة. ففي التفاح يبلغ طول السلامية الطبيعي خلال دفعة النمو الربيعية The spring growth flush حوالي ٣٠ مم في الأصناف القياسية. أما أصناف التفاح التجارية من النوع الدابري Spur type فتتميز بسلاميات أقصر يتراوح طولها بين ٢٢-٢٥ مم، مما يمنح الأشجار شكلاً أكثر تقزماً وكثافة.

ويظهر تباين أكبر في برامج التربية النباتية. فعند استخدام أصناف دابرية Spur-type كآباء في برامج التربية قد تظهر شتلات بطول سلاميات يبلغ ١٥ مم أو ١٠ مم أو ٥ مم أو حتى ١ مم. ومع ذلك يبدو أن إنتاجية الأشجار ترتبط بحد أدنى معين لطول السلامية؛ إذ إن أشجار التفاح التي يزيد طول سلامياتها عن ١٥ مم تكون عادة منتجة، بينما الأشجار ذات السلاميات الأقصر من ذلك غالباً ما تكون ضعيفة الإنتاج، على الرغم من أن السبب الفسيولوجي لذلك ما زال غير واضح.

كما يظهر هذا التباين أيضاً في الخوخ، حيث يوجد نوعان رئيسيان من طول السلاميات: السلاميات الطبيعية بطول يقارب ٣٠ مم والسلاميات القصيرة جداً التي يتراوح طولها بين ٥-٧ مم. وعلى عكس التفاح فإن أصناف الخوخ ذات السلاميات القصيرة تبقى منتجة. كما تم العثور على نباتات ذات سلاميات قصيرة في معظم أنواع أشجار الفاكهة، بما في ذلك الكمثرى (الشكل التالي).



شكل يوضح شجرة الكمثرى ذات سلاميات القصيرة، عمرها ٢٥ عاماً، وارتفاعها ١ متر، وطول السلامية قصيرة.

التغير الموسمي في طول السلاميات Seasonal Changes in Internode Length

لا يبقى طول السلاميات ثابتاً خلال موسم النمو. فيغض النظر عن الطول المحدد وراثياً، تكون السلاميات المتكونة في الربيع أطول، بينما تصبح السلاميات التي تتكون بعد بداية شهر يونيو أقصر بشكل ملحوظ. ويعكس هذا التغير الموسمي تغيرات فسيولوجية Physiological changes في نشاط النمو داخل الشجرة (Jaumien و Faust، ١٩٨٤).

ومن الملاحظ أن بداية انخفاض طول السلاميات The onset of reduced internode length تتزامن مع الاختفاء شبه الكامل لهرمونات الجبريلين Gibberellins في The near disappearance of gibberellins العصارة الخشبية Xylem sap (Grochowska وآخرون، ١٩٨٤). وبما أن الجبريلينات Gibberellins تعتبر من الهرمونات النباتية المسؤولة عن استطالة الساق، فإن هذا يشير إلى احتمال وجود علاقة بين تركيز هذه الهرمونات وطول السلاميات. ومع ذلك لا توجد حتى الآن أدلة تجريبية قاطعة تثبت أن الجبريلينات الموجودة في العصارة الخشبية هي العامل المباشر الذي يحدد طول السلاميات.

الصفات المورفولوجية للأشجار قصيرة السلاميات - Morphological Characteristics of Short-Internode Trees

تتميز الأشجار ذات السلاميات القصيرة بعدة صفات مورفولوجية مميزة. فعادة ما تكون أوراقها خضراء داكنة اللون Dark green in color ، مما يشير إلى ارتفاع محتوى الكلوروفيل A high chlorophyll content فيها. كما أن هذه الأوراق تبقى على الشجرة حتى أواخر فصل الخريف Remain attached to the tree until late autumn ، حيث يحدث تساقط الأوراق Leaf abscission في وقت متأخر مقارنة بالأشجار ذات السلاميات الطويلة. وقد يؤثر هذا الاحتفاظ الطويل بالأوراق في زيادة مدة التمثيل الضوئي Photosynthetic duration وتراكم المواد الكربوهيدراتية Carbohydrate accumulation قبل دخول الشجرة في طور السكون الشتوي Dormancy. إن فهم الآليات الوراثية والفسيولوجية التي تتحكم في طول السلاميات يعد أمراً ضرورياً لتحسين بنية الأشجار Tree architecture، وكثافة الزراعة في البساتين Orchard density، وكفاءة إنتاج الثمار Fruit production efficiency.

ب. التفرع ذو الزاوية الواسعة Wide-Angle Branching

تعتبر زاوية تفرع الأفرع من الصفات المعمارية المهمة التي تتحكم فيها العوامل الوراثية، كما تؤثر بصورة كبيرة في حجم الشجرة وبناء المسطح الخضرى Canopy structure وإنتاج الثمار. ومن الأنماط المهمة في بناء الأشجار ما يعرف بالتفرع ذو الزاوية الواسعة Wide-angle branching، حيث تنشأ الأفرع الجانبية من الساق الرئيسية بزاوية تقارب ٩٠ درجة. وتعتبر هذه الصفة مرغوبة Highly desirable في أشجار الفاكهة لأن الأفرع الأفقية تميل إلى تشجيع النمو الثمري Promote reproductive growth وتقليل النمو الخضرى الرأسي المفرط. كما أن الأشجار ذات الأفرع الأفقية تنمو جانبياً أكثر من نموها الرأسي Improved light interception، مما يؤدي إلى تحسين دخول الضوء Light interception داخل المسطح الخضرى وزيادة كفاءة التمثيل الضوئي وبالتالي تحسين إنتاجية الأشجار وجودة الثمار.

يمكن تحفيز الحصول على التفرع ذو الزاوية الواسعة تجريبياً باستخدام منظمات النمو النباتية من مجموعة السيوكينينات. فقد أظهرت الدراسات أن معاملة البراعم بالبازيل أدينين Benzyladenine (BA) يؤدي إلى تكوين أفرع ذات زاوية تفرع قريبة من ٩٠ درجة (Stahly و Williams، ١٩٦٨). ويعمل

السيوتوكينين على تنشيط انقسام الخلايا وتحفيز نمو البراعم الجانبية، مما يقلل من تأثير السيادة القمية ويشجع تكوين أفرع ذات زوايا واسعة.

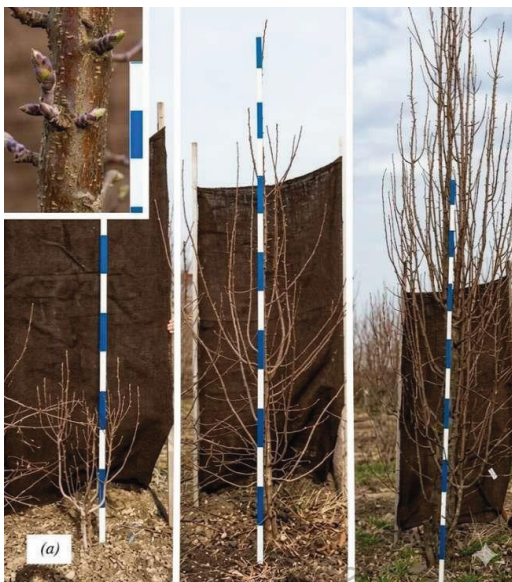
وتوجد بعض أصناف الخوخ التي تظهر هذه الصفة بشكل طبيعي، ومن الأمثلة المعروفة الصنف Compact Redhaven، والذي يتميز بكونه شجرة مدمجة Compact tree ذات أفرع ذات زوايا واسعة. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الأشجار تظهر ضعفاً في سكون البراعم Reduced bud dormancy وانخفاضاً في السيادة القمية Weak apical dominance، حيث تنمو معظم البراعم الموجودة على الأفرع.

وقد يشير هذا السلوك إلى أن هذه الأشجار تحتوي على مستويات مرتفعة من السيوتوكينينات Reduced endogenous cytokinin levels أو مستويات منخفضة من الأوكسين concentrations of the auxin indole-3-acetic acid (IAA). ومع ذلك، لا توجد حتى الآن تقارير علمية توضح محتوى السيوتوكينين الفعلي في الأشجار ذات الزوايا الواسعة. وعلى النقيض من ذلك، فإن العديد من أشجار الفاكهة تمتلك زوايا تفرع ضيقة Narrow crotch angles، حيث تنمو الأفرع باتجاه أعلى بزوايا حادة مع الساق الرئيسية. ويؤدي هذا النمط إلى زيادة النمو الرأسي للشجرة Promote vigorous vertical growth، مما قد يقلل من دخول الضوء Reduce light penetration داخل المسطح الخضري ويؤثر سلباً في الإنتاجية Decrease fruiting efficiency.

وقد أشارت الملاحظات الفسيولوجية إلى أن الزوايا الضيقة للأفرع ترتبط بوجود تركيزات مرتفعة من هرمون الأوكسين Relatively high concentrations of the plant hormone auxin، خاصة حمض الأندول-3-أسيتيك Indole-3-acetic acid (IAA) وفقاً لملاحظات Grochowska، فإن ارتفاع مستوى الأوكسين يقوى السيادة القمية Strengthen apical dominance ويؤدي إلى نمو الأفرع في اتجاه رأسي، مما ينتج عنه زوايا تفرع ضيقة. وبالتالي يبدو أن زاوية التفرع في الأشجار ترتبط بدرجة كبيرة بالتوازن الهرموني داخل النبات، وخاصة العلاقة بين السيوتوكينينات والأوكسينات. ويساعد فهم هذه الآليات الفسيولوجية في تحسين بناء المعماري للأشجار وإدارة المسطح الخضري وزيادة كفاءة إنتاج الثمار في البساتين.

ج- النمط القاعدي للتفرع Basitonic Branching

يعتبر النمط القاعدي للتفرع Basitonic branching أحد أنماط النمو المعمارية في الأشجار، حيث يحدث تفتح البراعم ونمو الأفرع الجانبية بشكل أساسي بالقرب من قاعدة الأفرع Near the basal portion of branches، بينما يقل أو ينعقد نمو البراعم الجانبية في الأجزاء العلوية نتيجة السيادة القمية القوية Strong apical dominance. ويؤدي هذا النمط إلى تكوين أفرع هيكلية رئيسية بالقرب من قاعدة الشجرة Primary scaffold branches close to the base of the tree، مما ينتج عنه شجرة مدمجة A compact canopy وصغيرة الحجم نسبياً Generally reducing the overall size of the tree. وبالنسبة لـ Dwarf أو شبه المتقزمة Semi-dwarf tree، غالباً ما يرتبط التفرع القاعدي بالأشجار المتقزمة.



شكل يوضح الأشجار القاعدية التفريع والأشجار ذات الزاوية الواسعة ذات الخصائص الوراثية المنخفضة والعالية القوة: (أ) قاعدية التفريع؛ (ب) زاوية واسعة. من اليمين إلى اليسار: الأشجار عالية القوة ومتوسطة و منخفضة. عمر الأشجار ٧ سنوات.

من الأمثلة البارزة على هذا النمط في التفاح الصنف ¹ McIntosh Wijcik، الذي يتميز بمحدودية كبيرة في التفرع الجانبي Limited lateral branching وبنية شجرية مدمجة للغاية A compact tree structure (Lane وLooney، ١٩٨٤). كما لوحظ وجود اختلافات في نمط التفرع بين أصناف التفاح المختلفة مثل McIntosh و Delicious (Lane وLooney، ١٩٨٤؛ Walsh و Miller، ١٩٨٤). وغالبًا ما تتميز الأشجار ذات التفرع القاعدي بوجود سلاميات قصيرة Short أو متوسطة القصر Numerous Moderately short internodes، إضافة إلى تكوين عدد كبير من الدوائر الثمرية Numerous fruiting spurs، إلا أن درجة تكوين هذه الدوائر تختلف باختلاف الصنف (الشكل التالي).

جدول يوضح أنواع النمو في أشجار أصناف التفاح الدائرية (Walsh and Miller، 1984).

الصنف	نمو الموسم الحالي		خشب السنة الثانية	
	سلاميات قصيرة	زيادة تفتح البراعم الجانبية	زيادة تفتح البراعم في الربيع	تكون الدوائر الثمرية
Redchief Delicious Macspur	قاعدي التفرع Basitonic types			
	نعم	لا	نعم	لا
Lawspur Rome Granspur Granny Smith Greenspur Granny Smith'	قمي التفرع Acrotonic types			
	خفيف	لا	نعم	ممكن
	خفيف	نعم	نعم	ممكن
	ممكن	نعم	نعم	نعم

علاقة الأوكسين بالنمو القاعدي :Auxin Relationships in Basitonic Growth

في كل من مجموعتي التفاح 'McIntosh' و 'Delicious' لوحظ وجود ارتباط إيجابي بين النمط القاعدي للنمو Basitonic growth habit ومستويات الأوكسين الحر The levels of free auxin،

¹ **McIntosh Wijcik:** The McIntosh Wijcik is a naturally occurring columnar apple cultivar derived as a bud mutation of the classic McIntosh. It is notable for its distinctive upright, almost branchless growth habit, which makes it ideal for compact orchards and home gardens with limited space. **Key facts:** - **Origin:** Kelowna, British Columbia, Canada (1961). - **Parentage:** Mutation of McIntosh. - **Growth habit:** Columnar, spur-bearing. - **Fruit:** Red, crisp, aromatic, similar to McIntosh. - **Uses:** Breeding stock for compact "urban orchard" apples. **Discovery and Origin:** The McIntosh Wijcik was discovered in 1961 by Anthony Wijcik as a spontaneous mutation on a McIntosh tree. This "sport" exhibited an unusual, strongly upright growth pattern, differing from the spreading canopy of its parent. The cultivar was subsequently propagated and became the genetic foundation for later columnar apple varieties. **Growth and Characteristics:** Unlike traditional apple trees, McIntosh Wijcik grows vertically with short fruiting spurs close to the central leader, rarely producing lateral branches. Mature trees can reach 8–10 feet in height while remaining only about 2 feet wide. The compact form simplifies pruning and harvesting, and allows high-density planting in limited spaces. **Fruit and Flavor:** The fruit closely resembles the original McIntosh—medium-sized, red over green skin, tender white flesh, and a sweet-tart flavor with floral aroma. It ripens in mid-season and is best suited for fresh eating rather than long storage. **Influence and Breeding Legacy:** McIntosh Wijcik's columnar gene (Co) has been widely used in breeding programs worldwide to develop new compact cultivars such as 'Northpole' and 'Golden Sentinel'. These descendants preserve the space-saving architecture while diversifying flavor and disease resistance. The cultivar remains significant in urban horticulture and apple genetics.

وخاصة حمض الأندول-3-أسيتيك (**Indole-3-acetic acid (IAA)** (Grochowska وآخرون، ١٩٨٤؛ Lane و Looney، ١٩٨٤). وقد أظهرت المعاملات باستخدام المركب **TIBA (2,3,5-Triiodobenzoic acid)**¹، وهو مثبط لإنتقال الأوكسين، أن هذا المركب يزيد من السيادة القمية Enhanced apical dominance في صنف McIntosh Wijcik ويزيد في الوقت نفسه زاوية اتصال الأفرع بالساق Increasing branch attachment angles. كما أدى استخدامه إلى زيادة عدد الدوابر الثمرية في كل من الأشجار المدمجة والأشجار القياسية.

ومع ذلك لم يتمكن الباحثون من إيجاد علاقة مباشرة بين مستويات حمض الأندول-3-أسيتيك المطلقة Absolute IAA levels والنمط القاعدي أو تكون الدوابر، رغم ملاحظتهم وجود نسبة مرتفعة من الأوكسين الحر إلى الأوكسين الكلي في هذا النوع من الأشجار. كما أظهرت التجارب التي تضمنت إزالة بعض البراعم من أفرع عمرها سنة واحدة أن تقليل عدد البراعم يزيد احتمال تحول البراعم المتبقية إلى أفرع خضرية بدلاً من دوابر ثمرية. وتشير هذه النتائج إلى أن دور الأوكسين في تكوين النمط القاعدي ما يزال غير واضح تماماً.

¹ **Indole-3-acetic acid (IAA)** is a naturally occurring auxin that regulates plant growth and development. It is the principal auxin in most plants, governing processes such as cell elongation, tissue differentiation, and responses to light and gravity. **Key facts:** - **Chemical formula:** $C_{10}H_9NO_2$. - **Molecular class:** Indole-derived carboxylic acid. - **Primary function:** Controls cell elongation and directional growth. - **First identified:** Early 1930s in oat coleoptile experiments. - **Biosynthesis precursors:** Tryptophan and related indole compounds. **Biosynthesis and transport:** IAA is synthesized mainly from tryptophan via several enzymatic pathways, including the indole-3-pyruvic acid and indole-3-acetamide routes. Once formed, it moves through plant tissues via polar auxin transport—an active, carrier-mediated process that establishes concentration gradients crucial for morphogenesis and organ positioning. **Physiological roles:** IAA modulates a wide range of developmental processes: apical dominance, root initiation, vascular differentiation, and fruit development. It also mediates tropic responses, enabling stems to bend toward light (phototropism) and roots to orient with gravity (gravitropism). The hormone's effects depend on concentration, tissue type, and interaction with other plant hormones. **Mechanism of action:** Auxin perception occurs through the TIR1/AFB receptor complex, which triggers degradation of Aux/IAA repressor proteins. This releases auxin response factors (ARFs) to activate gene expression. The result is altered cell wall extensibility and directional growth through proton pump activation and gene regulation. **Agricultural and biotechnological importance:** IAA's synthetic analogs, such as 2,4-D and NAA, are widely used as plant growth regulators and herbicides. Understanding IAA pathways supports crop improvement, tissue culture propagation, and management of plant architecture for enhanced yield and resilience. **2,3,5-Triiodobenzoic acid (TIBA)** is a synthetic halogenated benzoic acid derivative widely used in plant physiology as an inhibitor of auxin transport. It is not a natural plant compound but serves as an experimental tool for studying hormone distribution and morphogenesis. **Key facts:** - **Molecular formula:** $C_7H_3I_3O_2$. - **Molar mass:** $499.81 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. - **Primary function:** Inhibits polar auxin transport. - **Common abbreviation:** TIBA. - **Chemical class:** Triiodinated benzoic acid derivative. **Mode of action:** TIBA blocks the polar transport of the plant hormone indole-3-acetic acid (IAA) by interfering with auxin efflux carriers in plant cell membranes. This disruption leads to altered auxin gradients, affecting cell elongation and organ development. The compound is often used to probe the roles of auxin movement in processes such as tropism, root branching, and vascular patterning. **Research applications:** TIBA is a standard experimental control in plant developmental biology and agronomy. Researchers apply it to seedlings or cultured tissues to analyze how restricted auxin flow changes growth patterns. It has been instrumental in elucidating the mechanisms of polar auxin transport and in identifying transport-related proteins such as PIN efflux facilitators. **Safety and handling:** Like many halogenated aromatic compounds, TIBA requires careful handling. It is moderately toxic, poorly soluble in water, and typically dissolved in organic solvents such as ethanol or dimethyl sulfoxide for biological use. Laboratory safety protocols recommend protective gloves, eye protection, and proper waste disposal. **Related compounds:** TIBA's functional role is comparable to other synthetic auxin transport inhibitors, including 1-N-naphthylphthalamic acid (NPA) and 2-carboxyphenyl-3-phenylprop-2-enoate (CPPP), which also modulate plant morphogenesis through auxin flow interference.

مستويات الجبريلينات في الأشجار القاعدية *Gibberellin Levels in Basitonic Trees*

يعتبر تقدير الجبريلينات (GA) في النباتات عمومًا وفي أشجار الفاكهة خصوصًا أمرًا صعبًا. في دراسات مقارنة داخل مجموعة McIntosh ظهرت اختلافات ملحوظة. فقد أظهرت الطفرات القزمية المعتدلة Moderate dwarf mutants مثل **Macspur** و **Morspur Mac**¹ سلاميات بطول يقارب ٧٥٪ من طول السلاميات في الصنف القياسي، مع نمط نمو قاعدي معتدل وكثافة عالية من الدوابر. وقد تبين أن هذه الأصناف تمتلك مستويات متقاربة من الجبريلينات القطبية في القمم النامية. Similar levels of polar gibberellins مقارنة بالصنف القياسي McIntosh. أما الصنف **McIntosh Wijcik** فقد احتوى على حوالي ثلث كمية الجبريلينات الموجودة في الأصناف الأخرى (Looney و Lane، ١٩٨٤).

كما أظهرت الدراسات على هجن الجيل الثاني الناتجة من تهجين Delicious × Golden أن المركبات الشبيهة بالجبريلينات تزداد في اللحاء Phloem لكنها تكاد تختفي من العصارة الخشبية Xylem sap مع نهاية شهر يونيو. وقد وُجد أن الأشجار القزمية القاعدية Basitonic dwarf tree ذات السلاميات القصيرة جدًا تحتوي على مستويات أعلى من الجبريلينات في اللحاء والخشب مقارنة بالأشجار القزمية الأكثر قوة More vigorous dwarf trees. ومع تقدم الموسم تتحول الجبريلينات إلى مركبات أكثر

¹ **Macspur**: The **Macspur apple** is a red strain of the McIntosh apple (*Malus domestica*), developed for improved coloration and fruit quality. It is valued commercially and by growers for its uniform, bright red skin and consistency in appearance, extending the appeal of traditional McIntosh apples in markets requiring intense red color. **Key facts:** - **Type**: Apple cultivar (red sport of McIntosh). - **Origin**: Canada, 20th century. - **Parentage**: Mutation (sport) of McIntosh. - **Fruit color**: Deep, uniform red. - **Harvest season**: Midseason, similar to McIntosh. **Origin and Development**: Macspur originated in Canada as a natural bud sport of the McIntosh apple, selected for its superior coloration and slightly firmer texture. Such sports arise from spontaneous genetic mutations that produce desirable horticultural traits, leading to their propagation as distinct cultivars. **Characteristics**: The Macspur apple resembles McIntosh in flavor—aromatic, sweet-tart, and juicy—but offers improved visual appeal through a more uniform deep red skin. The tree shows compact, upright growth, making it suitable for modern high-density orchards. Fruit size is medium, and ripening time coincides with standard McIntosh varieties. **Cultivation and Use**: Macspur trees are commonly grafted onto dwarfing or semi-dwarfing rootstocks, allowing efficient orchard management. The apples are primarily consumed fresh but can also be used in sauces and desserts. Their striking color and reliable yield have made Macspur a preferred McIntosh-type cultivar in commercial plantings across North America. **Significance**: Macspur illustrates how clonal selection refines established cultivars to meet market demands. By enhancing color and maintaining the McIntosh flavor profile, it bridges traditional and modern apple-breeding priorities—quality appearance, consistent production, and consumer recognition. **Morspur Mac**: The **Morspur Mac** is a red apple cultivar developed in Canada, noted for its firm texture and storage resilience. It is a sport, or natural mutation, of the popular McIntosh variety, bred to enhance color and handling qualities while maintaining the characteristic tart-sweet flavor. **Key facts:** - **Type**: Apple (*Malus domestica*) cultivar. - **Parent variety**: McIntosh (sport mutation). - **Origin**: Canada. - **Fruit color**: Deep red. - **Notable trait**: Improved coloration and storage life. - **Development and origin**: Morspur Mac emerged as a spontaneous bud mutation of McIntosh in Canadian orchards, likely identified and stabilized for consistent performance. Such "sports" are common sources of new cultivars, selected for improved commercial traits like appearance, flavor, or shelf stability. The name "Morspur" reflects its origin in a breeding or nursery program, likely linked to Morden, Manitoba. **Characteristics**: The apple retains the McIntosh's familiar medium size, white flesh, and aromatic flavor, but exhibits a deeper, more uniform red skin—an advantage for visual market appeal. The flesh is crisp when freshly harvested but softens slightly in storage, making it popular for fresh eating and sauces. **Cultivation and use**: Morspur Mac trees thrive in cool temperate climates similar to those suited to McIntosh, with moderate vigor and regular yields. The variety's bright coloration and dependable quality have made it a staple for growers seeking a visually attractive McIntosh-type apple that stores well into late winter.

قطبية More polar forms، وتتميز الأشجار القاعدية القرمزية بوجود نسبة أعلى من هذه المركبات القطبية (Grochowska وآخرون، ١٩٨٤).

دور السيتوكينين وحمض الأبسيسيك Cytokinin and Abscisc Acid Relationships

تبين أن مستويات السيتوكينينات متقاربة في أصناف Macspur Mac و Morspur Mac و McIntosh القياسي، لكنها كانت أعلى بنحو أربع مرات في الصنف McIntosh Wijkic (Looney و Lane، ١٩٨٤). كما أظهر هذا الصنف قدرة عالية على تحمل تركيزات مرتفعة من بنزيل أدينين Benzyladenine (BA) في مزارع الأنسجة، مما يشير إلى امتلاكه آليات فسيولوجية للتعامل مع التركيزات المرتفعة من السيتوكينين.

وقد لاحظ Faust أن الأشجار القاعدية ذات الدوابر الكثيفة قد تعاني من احتراق قمم الأفرخ أثناء فترات الجفاف Shoot tip burning under drought conditions، ويمكن إحداث نفس الظاهرة في المزارع المائية عندما تتعرض الشتلات لتركيزات من BA تتراوح بين ١-١٠ ميكروجرام/لتر.

وفي الدراسات المبكرة اعتُقد أن المستويات المرتفعة من حمض الأبسيسيك (ABA) في القمم النامية قد تفسر نمط النمو في الصنف McIntosh Wijkic لكن الدراسات اللاحقة أوضحت أن مستويات ABA تكون في الواقع أقل في الأشجار الأكثر تقزمًا عند قياسها على أساس الوزن الجاف أو لكل برعم (Looney و Lane، ١٩٨٤).

وعند مقارنة الصنفين McIntosh Wijkic و McIntosh تبين أن الأخير يحتوي على كمية أقل من ABA لكل جرام من النسيج، ولكنه يحتوي على كمية أكبر لكل برعم لأن براعم هذا الصنف أكبر حجمًا. وتشير هذه النتائج إلى أن انخفاض مستوى ABA ربما يكون نتيجة لنمط النمو القاعدي وليس السبب المباشر له.

د- قوة نمو الشجرة Tree Vigor

تشير قوة نمو الشجرة إلى معدل النمو الخضري للشجرة The rate of vegetative growth، وهي من أهم العوامل التي تحدد حجم الشجرة وإنتاجيتها. فالأشجار ذات النمو القوي Vigorous trees تتميز بسرعة استطالة الأفرخ واتساع المسطح الخضري، بينما تنمو الأشجار ذات النمو الضعيف Low-vigor trees ببطء، مما يؤدي إلى بقائها صغيرة الحجم نسبيًا. وتعتبر قوة النمو صفة ثنائية الطبيعة، إذ تتحكم فيها كل من العوامل الوراثية والمعاملات البيئية، إلا أننا هنا نركز على التحكم الوراثي في قوة النمو.

رغم اختلاف عادات النمو Growth habits بين الأصناف، يمكن إجراء مقارنات دقيقة لقوة النمو داخل مجموعات وراثية متقاربة. فعلى سبيل المثال، أظهرت الدراسات المقارنة بين السلالات المختلفة من صنف التفاح McIntosh، المزروعة على أصول بذرية، وجود اختلافات وراثية واضحة في قوة النمو.

إلا أن هذه المقارنات قد تتأثر بصفات أخرى مصاحبة مثل كثافة الدوابر الثمرية Spurriness (Spur density) والنمط القاعدي للتفرع Basitonic branching habit، حيث تؤثر هذه الصفات أيضًا على النمو والإثمار. لذلك، فإن أفضل طريقة لدراسة قوة النمو هي من خلال تجمعات الشتلات Seedling populations التي تتشابه في صفاتها المعمارية Similar architectural traits (مثل قصر السلاسلات وزوايا التفرع الواسعة والنمط القاعدي)، ولكنها تختلف في الحجم. وفي هذه الحالة يمكن اعتبار قوة النمو صفة وراثية مستقلة عن بقية الصفات.

جداول يوضح الخصائص المرتبطة بقوة النمو في أشجار تفاح ماكينتوش (Looney and Lane, 1984).

الإنشطار (m)	كثافة النواير الثمارية (وحدة)	مساحة مقطع عرضي للجذع (cm ²) ^a		السلالة
		السنة ١٤	السنة ٤	
٥,١	٠,٣٦	٢٨٥	٢٢,٨	Mcintosh standard
٤,٦	٠,٤٨	٢١٩	١٦,٣	Starkspur McIntosh
٤,٠	٠,٤٧	١٥٩	١٥,٧	Starkspur Ultra Mac
٣,٧	٠,٥٩	٢٢٢	١٩,٨	Macspur
٣,٥	٠,٦٦	١٥٦	١٤,٩	Morspur Mac

a: نسبة البراعم الإبطية في السنة ١٣ إلى كسر السكون والنمو في السنة ١٤.

عندما تكون الأشجار متشابهة في الشكل الخارجي وتختلف فقط في الحجم، فإن ذلك يشير إلى أن العوامل المحددة لقوة النمو قد تكون مرتبطة بالمجموع الجذري The root system. وتدعم هذه الفرضية العديد من الدراسات، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة بين الأصل والطعم Rootstock-Scion relationship، مما يشير إلى أن التحكم الوراثي في قوة النمو يشمل الأجزاء الهوائية والجذرية للنبات.

لا تقتصر الاختلافات الوراثية في قوة النمو على التفاح فقط، بل توجد أيضاً في العديد من أشجار الفاكهة الأخرى مثل الكمثرى والخواخوخ والبرقوق والمشمش. وتظهر هذه الأنواع أنماطاً مشابهة من التحكم الوراثي في معدل النمو، مما يدل على أن قوة النمو صفة عامة في النباتات الخشبية المعمرة.

الفرق بين التقزم الوراثي والتقزم الناتج عن الأصول - Genetic Dwarfing vs. Rootstock- Induced Size Control

يجب التمييز بين الأشجار ذات قوة النمو المنخفضة وراثياً Genetically low-vigor trees وتلك التي تم تقليل حجمها باستخدام أصول مقزمة Size-controlling rootstocks. فالأصول المقزمة تظهر تغيرات تشريحية Anatomical modifications خصوصاً وجود زيادة في نسبة اللحاء مقارنة بالأنسجة الوعائية الأخرى Increase in phloem tissue relative to other vascular components. أما في الأشجار القزمية الوراثية genetically dwarf trees، فإن نسب القشرة واللحاء والخشب والنخاع تبقى ثابتة بغض النظر عن حجم الشجرة (Jaumin و Faust، ١٩٨٤). وتشير هذه النتائج إلى أن الاختلافات في قوة النمو لا تعتمد فقط على التغيرات التشريحية، بل ترتبط أيضاً بآليات وراثية وفسيولوجية معقدة. تم توضيح تفاصيل طبيعة النمو ونسب نسيج الخشب للحاء في الأشجار القزمية وراثياً ذات النشاط المنخفض والعالي في الجدول التالي.

جدول يوضح صفات المقطع العرضي للسلامية عند العقدة ١٥-١٦ على الساق (Jaumin and Faust, 198)

الصفات	أشجار منخفضة النمو	أشجار قوية النمو
ارتفاع الأشجار (سم)	٦٥,٢	٣٠٤,٨
طول السلامية (سم)	١٢,٤	٤٨,٧
عدد السلاميات	٤١,١	٤٠,٢
متوسط طول السلامية (مم)	٤,١	١٢,٠
نسبة القشرة : اللحاء : للخشب : النخاع	٤٢ : ٢١ : ١٥ : ٢٢	٣٩ : ٢٥ : ١٥ : ٢١

الأهمية العامة للصفات الوراثية المحددة لحجم الشجرة **General Significance of Genetic**

Traits Controlling Tree Size

تشمل الصفات الوراثية التي تتحكم في حجم الشجرة طول السلاسلات، وزاوية التفرع ، ونمط التفرع (قاعدى أو وسطى أو قمى) ، وقوة النمو ، وهي صفات شائعة في معظم النباتات الخشبية. ويمكن ملاحظتها بسهولة في أشجار الفاكهة وكذلك في أشجار الغابات والزينة. ومن المتوقع أن يتم اكتشاف المزيد من هذه الصفات مع تقدم الأبحاث العلمية، مما سيسهم في تحسين برامج التربية وإدارة البساتين وزيادة كفاءة الإنتاج.

انتشار صفات التقزم الوراثي في أشجار الفاكهة **Occurrence of Genetically Determined**

Dwarfing Traits in Fruit Tree Species

تنتشر صفات التقزم الوراثي، والتي تتحكم في حجم الشجرة وبنيتها المعمارية، في العديد من أنواع أشجار الفاكهة. وتشمل هذه الصفات مجموعة من الخصائص الأساسية مثل طول السلاسلات Internode length، وزاوية تفرع الأفرع Branching angle، ونمط التفرع Branching pattern (مثل القاعدي Basitonic والمتوسط Mesotonic والقمي Acrotonic)، بالإضافة إلى قوة النمو Growth vigor. وتؤثر هذه العوامل مجتمعة بشكل مباشر في شكل المسطح الخضري ونمط النمو وكفاءة الإنتاج.

تشير البيانات المتوفرة، كما هو موضح في الدراسات السابقة (الجدول التالى) إلى أن هذه الصفات الوراثية المنظمة للحجم توجد في نطاق واسع من محاصيل الفاكهة. ومع ذلك، فإن عدم ملاحظة بعض هذه الصفات في أنواع معينة قد يرجع إلى نقص الدراسات أو محدودية الملاحظة، وليس بالضرورة إلى غيابها الفعلي. ومع تقدم الأبحاث البستانية، من المتوقع اكتشاف المزيد من هذه الصفات في الأنواع التي لم يتم توثيقها فيها سابقاً.

جداول يوضح خصائص التقزم الوراثي في أشجار الفاكهة.

نوع الفاكهة	سلاسلات قصيرة	ذوياً تفرع واسعة	أشجار قاعدة التفرع	قوة النمو
التفاح	X	X	X	X
الكمثرى	X	X	--	X
السفرجل	--	X	X	X
الخوخ	X	X	--	X
المشمش	X	--	--	X
البرقوق	--	X	X	X
الكريز الحلو	X	--	--	X
الكريز الحامض	--	X	X	X

تشير العلامة x إلى أن الخاصية المحددة قد تمت ملاحظتها وأنها موجودة في تلك الأنواع (Faust and Zagaja, 1984).

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفات الوراثية الأربعة الأساسية لا تقتصر على أشجار الفاكهة فقط، بل توجد بشكل عام في جميع النباتات الخشبية المعمرة، بما في ذلك أشجار الغابات ونباتات الزينة. كما أن سهولة ملاحظتها تجعلها أدوات مهمة في برامج التربية النباتية وتصميم البساتين وإدارة المجموع الخضري. إن الفهم المتعمق لهذه الصفات سيسهم في تطوير أصناف محسنة تتميز بحجم مناسب، وكفاءة أعلى في اعتراض الضوء، وزيادة في كمية وجودة الإنتاج الثمري.

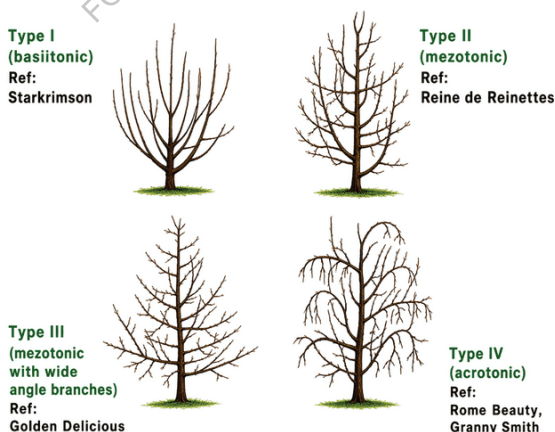
طبيعة النمو وحجم أصناف أشجار الفاكهة Growth Habit and Size of Fruit Cultivars

تتحدد طبيعة النمو وحجم الشجرة في أصناف الفاكهة من خلال تفاعل معقد لعدة صفات وراثية، تشمل قوة النمو Growth vigor ونمط التفرع Branching pattern مثل التفرع القمي Acrotonic أو القاعدي Basitonic ، واتجاه الأفرع Branch orientation وطول السلاميات Internode length . وتوجد اختلافات كبيرة داخل النوع الواحد، حيث تختلف الأصناف في الحجم (صغيرة أو كبيرة)، وشكل المسطح الحضري Canopy architecture (قائم Upright أو منتشر Spreading). ونظرًا لتداخل هذه الصفات، يصعب تحديد التأثير الفردي لكل منها على الشكل النهائي للشجرة.

اعتمدت محاولات تصنيف طبيعة النمو Classification systems for growth habit تاريخيًا على المظهر الخارجي (الصفات الظاهرية). ففي التفاح، قام Brunner (١٩٨٢) بتقسيم الأصناف إلى أربع فئات:

١. أصناف ضعيفة النمو وغير قائمة Weak-growing, non-upright types مثل Jonathan .
٢. أصناف ضعيفة النمو وقائمة Weak-growing, upright types مثل Starkrimson و Delicious و Goldspur .
٣. أصناف قوية النمو وغير قائمة Strong-growing, non-upright types مثل Golden Delicious .
٤. أصناف قوية النمو وقائمة Strong-growing, upright types مثل Starking Delicious و Northern Spy .

كما اقترح Lespinasse (١٩٨٠) تصنيفًا آخر يعتمد على البنية المعمارية للنمو Architectural growth patterns، حيث قُسمت الأصناف إلى أربع مجموعات، ممثلة بأصناف مثل Starkrimson (المجموعة الأولى) و 'Reine des Reinettes' (المجموعة الثانية) و Golden Delicious (المجموعة الثالثة) و 'Rome Beauty' و 'Granny Smith' (المجموعة الرابعة) (الشكل التالي).



شكل يوضح أربعة أنواع نمو رئيسية لأصناف التفاح (Lespinasse ، ١٩٨٠) .

وتنطبق نفس المبادئ على أنواع الفاكهة الأخرى. ففي الخوخ، حدد Scorza (١٩٨٨) ستة أنماط رئيسية للنمو:

١. النمط القزمي Dwarf type: أشجار قصيرة جدًا (أقل من ٢ م) ذات سلاميات قصيرة جدًا ومسطح خضري كثيف وأوراق داكنة تتساقط متأخرًا.

٢. النمط المدمج Compact type: سلاميات قصيرة نسبيًا، وزوايا تفرع واسعة، ونمو جانبي كثيف.

٣. النمط نصف القزمي Semidwarf type: حجم متوسط بين القزمي والعادي، وغالبًا ناتج عن التهجين.

٤. النمط العمودي Pillar (columnar) type: أشجار ضيقة جدًا وقائمة، ذات شكل عمودي.

٥. النمط المتدلي Weeping type: أفرع متدلّية لأسفل، ويستخدم غالبًا للزينة.

٦. النمط الدابري Spur type: يتميز بالإثمار على الدوابر (Short shoots (spurs)، وهو شائع في أنواع جنس اليربونس لأخرى *Prunus species* أكثر من الخوخ.

تُبرز هذه التصنيفات التنوع الكبير في البنية المعمارية لأشجار الفاكهة، وتؤكد أهمية فهم طبيعة النمو في إدارة البساتين وبرامج التربية وتحسين كفاءة الإنتاج.

التحكم في قوة نمو الأشجار بالوسائل البستانية Control Of Vigor By Horticultural Means

يمكن التحكم في قوة النمو في أشجار الفاكهة Tree vigor (growth rate) باستخدام العديد من العمليات البستانية التي تؤثر على الوظائف الفسيولوجية The physiological processes للنبات، مما يؤدي إلى تقزيم الأشجار أو تقليل حجمها Size control or dwarfing. وغالبًا ما تختلف هذه التأثيرات الفسيولوجية عن التقزيم الوراثي Genetic dwarfing، إلا أن كلاهما يعملان بشكل تراكمي لتحقيق تحكم أفضل في حجم الشجرة وشكلها.

الأصول وتأثيرها Rootstocks Effect

تُعتبر الأصول Rootstocks من أهم الوسائل المستخدمة للتحكم في قوة النمو. وقد تم التعرف منذ وقت طويل على قدرة بعض الأصول على إحداث تقزيم في الطعوم Dwarfing in grafted scions المطعومة عليها. ومن أهم المراجع المبكرة في هذا المجال: Roberts (١٩٤٩) و Rogers و Beakbane (١٩٥٧) و Tukey (١٩٦٤) و Tubbs (١٩٧٣) و Jones (١٩٧٦).

وقد عرض Rom و Carlson (١٩٨٧) قوائم شاملة للأصول المستخدمة في أنواع الفاكهة المختلفة. ففي التفاح *Malus domestica*، ذكر Ferree و Carlson (١٩٨٧) وجود ٤٧ أصلًا تم تطويرها في مناطق مختلفة من العالم، مثل سلالات Malling (M) و Malling-Merton (MM) في إنجلترا، بالإضافة إلى أصول بولندية وروسية وأمريكية وكندية. ويُلاحظ أن حوالي ٣٤% من هذه الأصول ذات تأثير مقزم Dwarfing rootstocks، مما يعكس الاهتمام الكبير بزراعة بساتين تفاح عالية الكثافة High-density apple orchards.

أما في الكمثرى *Pyrus communis*، فقد أشار Lombard و Westwood (١٩٨٧) إلى وجود ٥٤ أصلًا، معظمها يُخفض حجم الأشجار بمقدار حوالي $\pm 20\%$ من الحجم القياسي، أي أن تأثير التقزيم محدود. لكن استخدام السفرجل (*Cydonia oblonga*) كأصل يؤدي إلى تقليل حجم الشجرة إلى حوالي ٥٠

% من الحجم الطبيعي. كما أن بعض الأنواع مثل *Sorbus* و *Amelanchier* و *Pyrus calleryana* يمكن أن تقلل حجم الأشجار بمقدار ١٥-٢٥ % من الحجم القياسي.

في الخوخ *Prunus persica*، أشار Layne (1987) (١٩٨٧) إلى وجود ٢٢ أصلاً موزعة على خمس درجات من قوة النمو، مما يدل على تنوع تأثيرها على حدوث التقزيم. أما في الكريز الحلو *Prunus avium*، فقد وصف Perry (١٩٨٧) ١٧ أصلاً، منها اثنان فقط لهما تأثير تقزيمي قوي (حوالي ٢٥ % من الحجم القياسي، بينما البقية تعطي أشجاراً قوية النمو. وفي البرقوق *Prunus domestica*، ذكر Okie (١٩٨٧) وجود ٣٢ أصلاً، منها سبعة أصول مقزومة بوضوح، والبقية تتراوح بين نصف مقزم وقوي النمو.

بشكل عام، يعتبر اختيار الأصل المناسب عنصراً أساسياً في تصميم وإدارة البساتين، حيث يؤثر على حجم الشجرة، وكفاءة الإنتاج، وسرعة الإثمار، وقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية. يوضح الجدول التالي ملخص لتأثير الأصول المختلفة على حجم الشجرة.

جدول يوضح عدد الأصول لأشجار الفاكهة في المناطق المعتدلة ونسبة الأصول المقزومة من العدد الكلي (Rom and Carlson ، ١٩٨٧).

عدد الأصول					النوع
Dwarf	Semidwarf	Medium	Large	الكلي	
١٥	٥	١٣	١٣	٤٧	النفث
٤	٣	٢٢	٢٥	٥٤	الكمثرى
٢	٤	٦	١٠	٢٢	الخواخ
٧	٧	٥	١٣	٣٢	البرقوق
٢	٢	٦	٧	١٧	الكريز
٣١	٢١	٥٢	٦٨	١٧٢	العدد الكلي
١٨	١٢	٣٠	٤٠		النسبة من الكلي

في المشتل، غالباً ما يبدو النمو الخضري للطُغوم المطعومة على أصول مقزومة Dwarfing rootstocks مشابهاً للنمو على أصول قوية (منشطة للنمو) Vigorous (invigorating) rootstocks عند الملاحظة المباشرة. إلا أن الفروق الحقيقية في حجم الشجرة وقوة نموها تصبح واضحة فقط بعد بدء الإثمار (المرحلة التكاثرية) After The onset of fruiting (reproductive phase) بعد عدة سنوات.

وقد أدى ذلك إلى طرح تساؤل علمي مهم: هل تقوم الأصول بإحداث تأثير تقزيمي مباشر A direct dwarfing effect على الطعم، أم أنها تُحفز التبكير في الإثمار (Induce precocity (early fruiting) والذي بدوره يؤدي إلى تغيير في التوازن الفسيولوجي للشجرة، The tree's physiological balance مما يقلل من النمو الخضري.

من المعروف أن الإثمار يؤثر بشكل كبير على النمو الخضري، حيث تعمل الثمار النامية كمستقبلات قوية Metabolic sinks تستهلك المواد المصنعة (مواد التمثيل الضوئي) Photosynthates (assimilates) ومنظمات النمو Growth regulators، مما يقلل من الموارد المتاحة لنمو الأفخر، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض قوة النمو.

أظهرت الدراسات التي أجراها Vyvian (١٩٥٥) أن التفاعلات بين الأصل والطعم Rootstock-scion interactions يمكن ملاحظتها منذ المراحل المبكرة لنمو الأشجار المطعومة. حيث قام بمقارنة الوزن الجاف الكلي لأشجار ناتجة عن تراكيب تطعيم غير متماثلة Reciprocal graft combinations مثل

M9/M12 و M12/M9 مع تراكيب متماثلة (متشابهة) Homogeneous (like) combinations مثل M9/M9 و M12/M12. ويُعتبر الأصل M9 أصلاً مقزماً Dwarfing rootstock، بينما يُعتبر M12 أصلاً قوي النمو Vigorous rootstock.

وأظهرت النتائج أن الأشجار ذات التراكيب المتماثلة M9/M9 و M12/M12 حققت معدلات نمو أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالتراكيب غير المتماثلة (M9/M12 Heterogeneous combinations and M12/M9)، مما يشير إلى أن التوافق الفسيولوجي والتفاعل بين الأصل والطعم يلعبان دوراً مهماً في تحديد نمو الشجرة (الجدول التالي).

وتؤكد هذه النتائج أن ظاهرة التقزيم ليست ناتجة عن عامل واحد، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين التأثير المباشر للأصل Direct rootstock effects والتأثير غير المباشر Indirect influences الناتج عن الإثمار المبكر وتوزيع المواد الغذائية داخل النبات.

جدول يوضح طول الفرخ (سم) التي تم إنتاجها في السنة الأولى في تركيب تطعيم مختلفة من أصول التفاح (Tubbs, 1977).

تأثير الأصل	الطعم			الأصل
	MMIII	M26	M9	
٥٤	٦٦	٥٥	٤٠	M9
٨٢	٩٣	٨٥	٦٩	M26
٩٣	١١١	٩٤	٧٤	MMIII
--	٩٠	٧٨	٦١	تأثير الطعم

تتأثر قوة نمو الأشجار Tree vigor بشكل كبير بالتفاعل بين التركيب الوراثي للأصل Rootstock genotype، وسلوك الإثمار Fruiting behavior، والممارسات الزراعية Cultural practices مثل التقليم Pruning. ولتحديد ما إذا كانت الأصول المقزمة Dwarfing rootstocks تقلل النمو الخضري بشكل مباشر أم من خلال التأثير غير المباشر Indirectly الناتج عن التبكير في الإثمار Early fruiting (precocity)، أجريت عدة دراسات تجريبية. في إحدى هذه الدراسات، قام Barlow (١٩٧١) بدراسة نمو أشجار التفاح صنف Laxton's Superb المطعومة على أصليين مختلفين: الأصل المقزم M9 والأصل القوي النمو M16. وتم دراسة معاملتين رئيسيتين: (١) إزالة الأزهار Deblossoming لمنع الإثمار، و(٢) السماح بالإثمار الطبيعي، مع استخدام مستويين من التقليم (خفيف وشديد).

أظهرت النتائج أن الأشجار غير المثمرة والمطعومة على الأصل المقزم M9 كانت أصغر حجماً بشكل واضح مقارنة بالأشجار المطعومة على الأصل M16 حتى بعد ١٣ سنة من الزراعة. وهذا يدل على أن التقزم ناتج أساساً عن تأثير وراثي للأصل وليس فقط نتيجة للتبكير في الإثمار. كما تبين أن تأثير التقليم يختلف باختلاف قوة الأصل وحالة الإثمار. ففي الأشجار التي أزيلت أزهارها، أدى التقليم إلى تقليل حجم الأشجار بنسبة حوالي ٢٢٪ في M9 و ٣٢٪ في M16، مما يشير إلى استجابة أكبر في الأصول القوية. أما في الأشجار المثمرة، فقد كان تأثير التقليم أقل وضوحاً، حيث انخفض الحجم بنسبة ٢٧٪ في M9 و ٦٪ فقط في M16. ويعكس ذلك أن الإثمار نفسه يحد من النمو الخضري، مما يقلل من التأثير النسبي للتقليم (الشكل التالي).

جداول يبين الوزن التراكمي (كجم) لصنف التفاح Laxton's Superb على أصلين بعد ١٣ سنة (Barlow, 1971).

أشجار مثمرة					أشجار تم إزالة أزهارها				التركيبة بين الأصل والطعم
الكلى	الثمار	الجذور	الخشب	الأوراق	الكلى	الجذور	الخشب	الأوراق	
تقليم خفيف									M9/LS M16/LS
٢٠	١٤,٥	٠,٥	٤	١	٢٧	٢	٢٠	٥	
١٠٦	٥٥	٨	٣٤	٩	١٣٩	٢٥	٩٠	٢٤	
تقليم شديد									M9/LS M16/LS
١٥	١١	٠,٥	٣	٠,٥	٢١	١	١٧	٣	
١٨	٣٣	٦	٣٥	٧	٨٤	١١	٦١	١٢	

وبصفة عامة، تؤكد هذه النتائج أن حجم الأشجار يتحكم فيه مزيج من العوامل الوراثية (الأصل) والعوامل الفسيولوجية (حمل الثمار والتقليم)، حيث تتفاعل هذه العوامل معاً لتحديد معدل النمو الخضري.

تؤثر الأصول بشكل كبير على حجم الشجرة من خلال تأثيرات فسيولوجية مباشرة على النمو الخضري Direct physiological effects on vegetative growth، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة مرتبطة بالسلوك الإثماري (الإثمار) Indirect effects mediated by reproductive development (fruiting behavior). ففي الأصول المقزّمة مثل M9 في التفاح، يتم توجيه نسبة كبيرة من المادة الجافة (نواتج عملية التمثيل الضوئي) Dry matter (photosynthates) نحو الثمار، حيث قد تتجاوز ٧٠٪، مما يؤدي إلى تقليل نمو الأعضاء الهيكلية Limiting the development of structural organs مثل الأفرع والخشب. في المقابل، فإن الأصول القوية مثل M16 تخصص نسبة أقل من المواد للثمار (حوالي ٤٠-٥٠٪)، مما يسمح بنمو خضري أكبر وتكوين هيكل شجري أقوى.

تشير هذه الظاهرة إلى أن تنظيم حجم الشجرة بواسطة الأصول يعتمد على التحكم في النمو بالإضافة إلى تعديل العلاقة بين المصدر والمستقبل Source-Sink Relationship، كما أن التبركير في الإثمار وزيادة الحمل الثمري في الأصول المقزّمة قد يساهمان في تقليل النمو الخضري، مما يدل على وجود علاقة متبادلة بين النمو والإثمار.

يلعب التقليم (إدارة المسطح الخضري) Pruning (canopy management) دوراً مهماً في التحكم في قوة النمو. فالتقليم الشديد Severe pruning يؤدي إلى تقليل النمو والإنتاج، ويكون تأثيره أكثر وضوحاً في الأشجار المقزّمة المثمرة. ويلاحظ أن تأثير التقليم يكون بالإضافة لتأثير الأصول المقزّمة Additive to the dwarfing effect of rootstocks.

غالباً ما تتميز الأصول المقزّمة بضعف في المجموع الجذري وقلة التثبيت في التربة Weak root systems and poor anchorage، مما يتطلب استخدام دعائم External support systems. ومع ذلك، يمكن تحقيق التقزيم باستخدام الأصل الوسطي Interstocks (Interstems)، وهو جزء من أصل مقزم يُطعم بين الأصل القوي والطعم. وتزداد درجة التقزيم بزيادة طول هذا الجزء، كما أن وضعه فوق سطح التربة يزيد من فعاليته (Ferree and Carlson, 1987).

ومن المثير للاهتمام أن أنسجة اللحاء Bark tissues من الأصل المقزم وحدها يمكن أن تسبب التقزيم. فقد أظهرت الدراسات أن إدخال لحاء من أصل مقزم مثل M26 في أشجار Gravenstein/MM111 أدى إلى تقليل حجم الشجرة (Lockard and Schneider, 1981). ويرجع ذلك إلى تأثيره على النقل في اللحاء Phloem Transport، خاصة عند عكس قطبية اللحاء Bark polarity is reversed، مما يؤدي إلى إعاقة انتقال المواد والهرمونات إلى الأسفل Basipetal.

translocation (downward movement of assimilates and hormones). هذا التأثير يكون مؤقتًا، حيث تعود الحالة الطبيعية تدريجيًا مع تكوّن أنسجة جديدة (Antoszewski *et al.*, 1978; Sax and Dickson, 1956).

بشكل عام، يتضح أن التحكم في حجم أشجار الفاكهة عملية معقدة تعتمد على التفاعل بين عوامل فسيولوجية وتشريحية وزراعية، مثل توزيع الكربوهيدرات، التوازن الهرموني، النقل الوعائي، وممارسات الخدمة البستانية.

يتأثر تقزم أشجار الفاكهة ليس فقط بنوع الأصل المستخدم، بل أيضًا بارتفاع منطقة التطعيم فوق سطح التربة. إذ يؤدي زيادة ارتفاع نقطة التطعيم إلى تعزيز تأثير التقزم. فعلى سبيل المثال، تكون الأشجار المطعومة على ارتفاع ٢٥ سم أصغر حجمًا بشكل ملحوظ مقارنة بتلك المطعومة على ارتفاع ١٠ سم (Brunner, ١٩٨٢). وبناءً على ذلك، أوصى Delbard (١٩٦١) بتعديل ارتفاع التطعيم وفقًا لقوة نمو الطعم، بحيث يتم تطعيم الأصناف القوية على ارتفاعات أعلى، بينما تُطعم الأصناف الأقل قوة على ارتفاعات منخفضة.

وقد ركزت العديد من الدراسات، خاصة في التفاح، على تفسير الآليات الفسيولوجية للتقزم، نظراً لتوفر أصول خضرية متعددة. ومن أبرز الفرضيات دور التنظيم الهرموني Hormonal regulation، خاصة الأوكسينات Auxins مثل حمض الإندول أسيتيك (IAA) Indole-3-acetic acid حيث أظهرت الدراسات أن أنسجة اللحاء في الأصول المقزّمة قد تزيد من معدل تحلل الأوكسين enhance auxin degradation (Samish و Gur, ١٩٦٨). كما لوحظ تراكم الأوكسين فوق منطقة التطعيم وفي مناطق الأصول الوسيطة Within interstock regions (Dickinson و Samuels, ١٩٥٦). وعند عكس اتجاه اللحاء، ينخفض انتقال الأوكسين إلى الأسفل (Antoszewski وآخرون, ١٩٧٨)، مما يشير إلى أن انتقال الأوكسين نحو الجذور ضروري للحفاظ على قوة نمو الشجرة.

كما تلعب المركبات الفينولية Phenolic compounds الموجودة في اللحاء دورًا مهمًا في تنظيم التقزم. حيث يحتوي لحاء أشجار الفاكهة على مجموعة متنوعة من المركبات الفينولية التي تؤثر على أيض الأوكسين. فالأحماض الفينولية المثبتة للنمو تعزز من نزع الكربوكسيل التأكسدي للأوكسين Enhance oxidative decarboxylation of IAA (Thimann و Tomaszewski, ١٩٦٦). وتعمل المركبات أحادية الفينول Monophenols كمحفّات لإنزيم Cofactors of IAA oxidase، مما يؤدي إلى تثبيط النمو Growth inhibition. في المقابل، تعمل المركبات متعددة الفينول Polyphenols على تثبيط هذا الإنزيم، وبالتالي تعزيز النمو Promote growth (Grochowska, ١٩٦٧). وقد أظهرت الدراسات التحليلية أن هذه المركبات تلعب دورًا تنظيميًا مهمًا في التحكم بمستويات الأوكسين وبالتالي في نمو الأشجار (Schneider و Lockard, ١٩٨١) (الجدول التالي).

تتركز المركبات الفينولية Phenolic compounds بشكل أساسي في أنسجة اللحاء والأوراق في أشجار الفاكهة، حيث تلعب دورًا مهمًا في العمليات الأيضية وتنظيم النمو. ويُعتبر مركب الفلوريدزين Phloridzin وهو جليكوسيد فينولي A phenolic glycoside، من أكثر هذه المركبات وفرة في لحاء التفاح، إذ قد تصل نسبته إلى ١٢٪ من الوزن الجاف في اللحاء، وحوالي ١٪ من الوزن الطازج في الأوراق.

أظهرت الدراسات المقارنة أن تركيز الفلوريدزين وإجمالي الفينولات يكون عادة أقل في الأصول المقزّمة مقارنة بالأصول القوية. فقد أشار Schneider و Lockard (١٩٨١) إلى أن نسبة الفلوريدزين في لحاء الأشجار بعمر سنة كانت ٩,٢٪ في الأصل MM111 قوي النمو و ٧,٧٪ في الأصل M26 المقزم، كما كانت نسبة الفينولات الكلية أعلى في MM111 (٢٣,٨٪) مقارنة بـ M26 (٢٠,٤٪). وتمت ملاحظة نفس الاتجاه عند المقارنة بين الأصول M9 و M16. ومع ذلك، أظهرت دراسات أخرى (Martin و

Williams، ١٩٦٧؛ Hutchinson وآخرون، ١٩٥٩) أن محتوى الفلوريزدين في الأفرع الساكنة لا يرتبط مباشرة بقوة النمو المنقولة إلى الطعم، مما يشير إلى أن الفينولات وحدها لا تحدد قوة النمو.

جدول يوضح المركبات الفينولية الموجودة في خشب ولحاء التفاح والتي لها تأثير تنظيمي على ميثابولزم IAA.

التأثير والمركبات	
تشجيع الـ IAA أو مثبطات اوكسين-اكسيداز IAA synergists or auxin--oxidase inhibitors	Caffeic acid Chlorogenic acid Ferulic acid Protocatechuic acid Sieboldin Sinapic acid
مضادات IAA أو العوامل المساعدة للأوكسين-اكسيداز IAA antagonists or auxin--oxidase cofactors	Ferulic acid <i>p</i> -Hydroxybenzoic acid <i>p</i> -Coumaric acid Phloretic acid Phloridzin
فينولات ليس لها أي تأثير واضح على ميثابولزم الـ IAA Phenols with no apparent effect on iaa metabolism	Kampferol Phloretin Quercitin Syringic acid Syringic aldehyde Vanillin

كما يتغير تركيز الفلوريزدين موسميًا، حيث يكون في أعلى مستوياته قبل بداية النمو الربيعي Just before the resumption of spring growth، ثم ينخفض خلال فترات النمو السريع للأفرع Rapid shoot elongation، ويزداد مرة أخرى مع دخول الشجرة في مرحلة السكون Dormancy (Martin و Williams، ١٩٦٧). ويعكس هذا التغير التحولات الأيضية بين مسار التحلل السكري The glycolytic pathway ودورة كريبس Tricarboxylic acid (TCA) cycle المسؤولة عن إنتاج الطاقة اللازمة للنمو ومسار فوسفات البنتوز The pentose phosphate pathway المرتبط بتكوين المركبات الفينولية في ظروف انخفاض النمو.

نادرًا ما توجد الفينولات في النباتات في صورة حرة، بل تكون غالبًا مرتبطة في صورة جليكوسيدات مثل الفلوريزدين. ونظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، يُعتبر الفلوريزدين مادة ادخارية كربوهيدراتية في أشجار التفاح (Barlow، ١٩٥٩؛ Priestley، ١٩٦٠؛ Kandiah، ١٩٧٩).

ويُعتقد أن نوع وتركيب المركبات الفينولية في اللحاء يحدده العامل الوراثي Genetically determined، حيث تختلف بين الأصل والطعم. وقد أظهرت الدراسات أن هناك اختلافًا في المركبات الفينولية أعلى وأسفل منطقة التطعيم، وأن هذه المركبات لا تنتقل بسهولة عبر منطقة التطعيم (Beakbane، ١٩٥٦؛ Williams و Beakbane، ١٩٥٦). كما ارتبطت هذه الاختلافات بظاهرة عدم التوافق في التطعيم

Graft incompatibility، حيث وجد Carlson و Yu (١٩٧٤) و Carlson (١٩٧٥) وجود ٣٢ مركبًا فينوليًا في أصل Mazzard مقابل ٢٢ مركبًا فقط في أصل Mahaleb في الكريز، مما يشير إلى دور الفينولات في التوافق أو عدم التوافق بين الأصول والطعوم.

تلعب **الهرمونات النباتية** دورًا أساسيًا في تنظيم نمو الأشجار وتحديد تأثير الأصول على قوة نمو الطعم. ومن أهم هذه الهرمونات: السيتوكينينات Cytokinins، الجبريلينات Gibberellins، GAs، وحمض الأبسيسيك Abscissic acid (ABA).

تُصنع **السيتوكينينات Cytokinins** بشكل رئيسي في النظام الجذري The root system، وتُنقل عبر العصارة الخشبية Xylem sap إلى القمم النامية والبراعم، حيث تحفز انقسام الخلايا والنمو. أما السيتوكينينات الناتجة من الثمار والأجنة النامية فلها تأثير محدود على النمو الكلي للشجرة (Lockard و Schneider، ١٩٨١). وقد تم الكشف عن وجود هذه الهرمونات في العصارة الخشبية للنجاح (Greene، ١٩٧٥)، حيث تكون في أعلى تركيز لها قبل تفتح البراعم prior to budburst ثم تنخفض مع توقف النمو Before growth cessation (Whyte و Luckwill، ١٩٦٨). كما أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى انخفاض مستويات السيتوكينين في الأوراق، مما يؤثر سلبًا على النمو (Gur وآخرون، ١٩٧٢). في الأشجار المطعومة In grafted trees، يتأثر توزيع السيتوكينين بمنطقة التطعيم، حيث وُجد أن تركيزه أسفل منطقة التطعيم في الأصول المقزّمة أعلى بأربعة أضعاف مقارنة بالأعلى منها (Jones، ١٩٨٤). وهذا يشير إلى أن منطقة التطعيم تحد من انتقال السيتوكينينات والمواد الذائبة الأخرى، مما يساهم في تقليل النمو الخضري.

تُعد **الجبريلينات Gibberellins (GAs)** من أهم الهرمونات المنظمة للنمو، خاصة استطالة الأفرع. وعلى الرغم من إنتاجها في الجذور والأجزاء الهوائية، فإن دورها في تأثير الأصول المقزّمة يبدو محدودًا. وقد تم الكشف عن وجودها في العصارة الخشبية في بداية الربيع (Grochowska وآخرون، ١٩٨٤)، إلا أن الدراسات تشير إلى ضعف تأثيرها في التقزم الناتج عن الأصل (Robitaille، ١٩٧٠). كما أن مثبطات تخليق الجبريلين مثل Paclobutrazol تعمل بشكل أساسي في الأجزاء الهوائية، حيث تنتقل للأعلى ولا تصل بكفاءة إلى الجذور.

أما **حمض الأبسيسيك Abscissic acid (ABA)**، فهو هرمون يرتبط باستجابة النبات للإجهاد المائي Water deficit، ويُصنع في بلاستيدات الأوراق Leaf plastids (Milborrow، ١٩٧٨). وقد وُجدت مستويات أعلى منه في الأشجار المقزّمة والأصول المقزّمة (Carlson و Robitaille، ١٩٧٨؛ Dayton و Yadava، ١٩٧٢)، إلا أن دراسات أخرى لم تجد علاقة واضحة بينه وبين التقزم (Feucht وآخرون، ١٩٧٤). ويُعتقد أن زيادة ABA ناتجة عن انخفاض الجهد المائي في الأصول المقزّمة (Olien و Lakso، ١٩٨٤)، وليس سببًا مباشرًا للتقزم.

من العوامل المهمة أيضًا في حدوث التقزم **تقييد انتقال المواد الذائبة عبر العصارة الخشبية The restriction of solute transport through the xylem**. ففي النجاح، تؤدي منطقة التطعيم في الأصول المقزّمة Dwarfing rootstocks أو الأصل الوسيط Interstocks إلى تقليل تركيز المواد الذائبة في العصارة الخشبية المتجهة إلى الطعم. ويكون هذا التأثير غير انتقائي Non-selective ويشمل معظم العناصر الغذائية (Jones، ١٩٨٤) (الجدول التالي). وقد أظهرت الدراسات أن هذا التأثير يحدث بشكل رئيسي عند منطقة التطعيم العلوية The upper graft union (بين الأصل الوسيط والطعم Between interstock and scion)، وليس السفلية. ومن المهم أن انتقال الماء لا يتأثر، مما يدل على أن التقزم ناتج عن نقص العناصر والهرمونات وليس عن نقص الماء.

جداول تركيز تركيز الأملاح (ملجم/ مل) والعناصر الغذائية (جزء في المليون) في الأشجار المنقرضة أسفل وفوق التطعيم (Jones, 1984).

الأصل		الأملاح الكلية		النتروجين		الفسفور		البوتاسيوم	
أ	ف	أ	ف	أ	ف	أ	ف	أ	ف
٣,٤	٣,٠	٢٣٠	٢٠٣	٣٣	٣١	١٧٤	١٤٧	١٢٣	١٨٠
٣,٠	٢,١	٢١٩	١٦٧	٢٦	١٤	--	--	--	--
٢,٦	١,٦	--	--	--	--	--	--	--	--

أ = أسفل منطقة التطعيم ب = فوق منطقة التطعيم.

تعديل زوايا الأفرع كوسيلة للتحكم في قوة النمو في أشجار الفاكهة **Angle as a Strategy for Vigor Regulation in Fruit Trees**

لا تتوزع قوة النمو Tree vigor بشكل متساو داخل الشجرة، حيث تكون عادةً أعلى في الجزء العلوي Reduced near the base ويمكن التحكم في هذا التباين من خلال تعديل زوايا الأفرع Branch angle، وهي وسيلة بستانية فعالة لتنظيم النمو الخضري.

يؤدي ثني الأفرع Bending branches إلى تغيير اتجاهها بالنسبة للجاذبية Orientation relative to gravity، مما يؤثر على التوازن الهرموني Hormonal balance، خاصة توزيع الأوكسين Auxins (Indole-3-acetic acid, IAA)، وبالتالي يؤثر على السيادة القمية Apical dominance ونشاط البراعم Bud activity. وعندما تُثنى الأفرع إلى الوضع الأفقي A horizontal position، تقل السيادة القمية، مما يؤدي إلى زيادة تفتح البراعم الجانبية Increased lateral bud break وتكوين نموات قائمة قوية (الأفرع المائتة) The development of upright shoots (watersprouts). ويكون تأثير التقزم الناتج عن الثني أكثر وضوحاً في الأفرع السفلية في المسطح الخضري Lower canopy branches مقارنة بالأفرع العلوية.

ولتحقيق توازن في قوة النمو داخل الشجرة، تُترك الأفرع السفلية بزوايا أكثر ميلًا للوضع الرأسي A more upright angle لتعزيز نموها، بينما تُثنى الأفرع العلوية إلى وضع أفقي More horizontally للحد من قوة نموها Suppress excessive vigor. ويُعتبر هذا المبدأ أساساً للعديد من نظم تربية الأشجار.

ومن أهم هذه النظم:

- نظام البالمت التقليدي **The traditional palmette system**: حيث تُثبت الأفرع بزوايا حوالي ٤٥ درجة، مما يحافظ على نمو معتدل Moderate vigor ويقلل الحاجة للتقليم، إلا أنه يؤدي غالباً إلى زيادة النمو في القمة وضعف تكوين الأفرع المثمرة في الجزء السفلي.
- نظام تعريشة هاج **The Haag trellis system**: والذي يستخجم الأفرع الأفقية Horizontal branches، مما يقلل النمو الخضري بشكل أكبر، لكنه يزيد من الحاجة إلى التقليم بسبب زيادة تفتح البراعم.
- نظام البالمت المعدل **The modified palmette system**: الذي يجمع بين النظامين، حيث تكون الأفرع السفلية بزوايا ٤٥° (Lower scaffold branches at wider angles ≈45°) لتعزيز

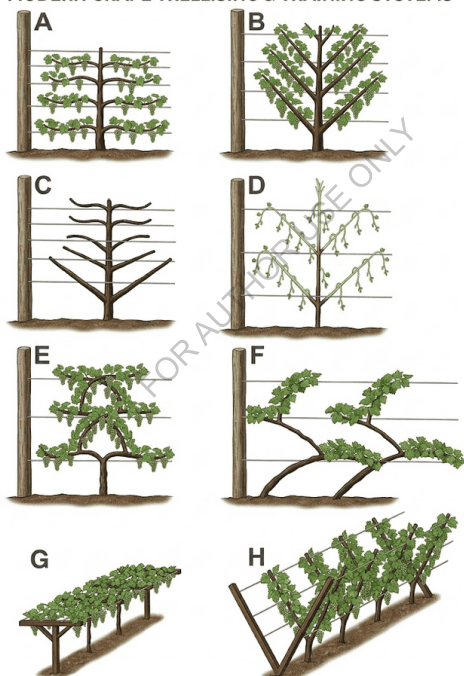
النمو، بينما تكون الأفرع العلوية أكثر أفقية Upper branches closer to horizontal في النمو، مما يحقق توازنًا في توزيع القوة داخل الشجرة.

• يمكن زيادة تأثير التقزم من خلال تعديل وضع الأفرع الثانوية Secondary branch manipulation من خلال ثني الأفرع الثانوية لأسفل Bending أو لفها Twisting إلى أسفل Downward.

• نظام تعريشة تاتورا The Tatura trellis system، وهو نظام حديث يُستخدم خاصة في الخوخ، ويهدف إلى تحسين التحكم في النمو وتسهيل الحصاد الآلي.

ورغم فعالية ثني الأفرع في تقليل قوة النمو، إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة تكوين الأفرع القائمة القوية، والتي يجب التعامل معها إما من خلال التقليم أو دمجها ضمن هيكل الشجرة.

MODERN GRAPE TRELLISING & TRAINING SYSTEMS



شكل يوضح نظم الأشجار التي تستخدم ثني الفروع في الموضع المطلوب لتقزم الشجرة: A: Haaga trellis
 B: Modified palmette (Schmitz-Hubsch and Furst, 1959)؛ C: Palmette (Stark، ١٩٧٤)؛ D: Palmette ذات فروع منحنية (Fejes وآخرون، ١٩٧٢)؛ E: Vincent trellis (Stark، ١٩٧٤)؛ F: Lepage trellis تعريشة ليباج (Fejes وآخرون، ١٩٧٢)؛ G: Tatura trellis تعريشة تاتورا (Dunn and Stolp، ١٩٨٧)؛ H: Lincoln trellis تعريشة لينكولن (Chalmers and van den Ende، ١٩٧٥).

أنظمة تربية متقدمة تعتمد على توجيه الأفرع وتكوين الطوابق **Advanced Canopy Training Systems Based on Branch Orientation and Tier Development**

عند ثني الأفرع الرئيسية إلى وضع أفقي A horizontal orientation، يظهر غالبًا نمو قوي لأفرع قائمة (أفرع مائية) Vigorous upright shoots (water sprouts) عند قاعدة الفرع المثنى Near the base of the bent branch نتيجة انخفاض السيادة القمية Apical dominance وإعادة توزيع الأوكسين Auxins (Indole-3-acetic acid, IAA). وبدلاً من إزالة هذه الأفرع بالتقليم، يمكن استغلالها لتكوين طابق ثانٍ من الفروع الهيكلية A secondary tier of scaffold branches، وقد يتم في بعض الأنظمة إنشاء طابق ثالث A tertiary tier من النموات الرئيسية الناتجة لاحقاً، مما يؤدي إلى تكوين هيكل شجري متعدد المستويات.

يُطبق هذا المبدأ في عدة أنظمة حديثة لتربية الأشجار، منها:

- نظام تعريشة فينسنسنت **The Vincent trellis system**: والذي يعتمد على تكوين طوابق متعددة في الفروع الهيكلية اتجاهين **Multiple tiers of scaffolds in both directions**، مما يزيد من كفاءة استخدام المسطح الخصري ويحسن من نفاذية الضوء Improving light interception.
- نظام تعريشة ليباج **The Lepage trellis system**: الذي يستخدم نفس الفكرة ولكن في اتجاه واحد فقط One direction، مما يجعله أبسط من حيث التركيب.
- نظام تعريشة لينكولن **The Lincoln trellis system**: وهو نظام حديث مستخدم في التفاح، يعتمد على الأفرع الأفقية Utilizes horizontal scaffold branches لتحقيق أفضل تحكم في النمو وتحسين كفاءة المجموع الخصري.

تعتمد كفاءة هذه الأنظمة بشكل كبير على الظروف المناخية Climatic conditions. ففي المناطق الباردة Cool climates (حيث لا تتجاوز درجات الحرارة النهارية ٢٠°م وتكون الليلية حوالي ١٦°م)، يكون نمو الأفرع القائمة محدوداً، مما يجعل هذه الأنظمة فعالة. أما في المناطق الحارة Warm conditions (درجات حرارة نهارية حوالي ٣٠°م وليلية أعلى من ٢٥°م)، فإن النمو يكون قوياً جداً، مما يستلزم استخدام أنظمة أكثر تعقيداً مثل Vincent أو Lepage للتحكم في النمو.

في بعض الحالات، خاصة في أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية (Stone fruits (Prunus spp.)، يكون التحكم في النمو بعد ثني الأفرع صعباً بسبب النشاط الخصري القوي. لذلك، يُفضل أحياناً زراعة الأشجار بزوايا مائلة منذ البداية Planted at an inclined angle لتسهيل التحكم في اتجاه النمو. ومن الأنظمة التي تعتمد هذا المبدأ:

- نظام تعريشة مارشان **The Marchand trellis system**.
- نظام تعريشة بوش-توماس **The Bouche-Thomas trellis system**.
- نظام تعريشة سيبروك **The Seabrook trellis system**.

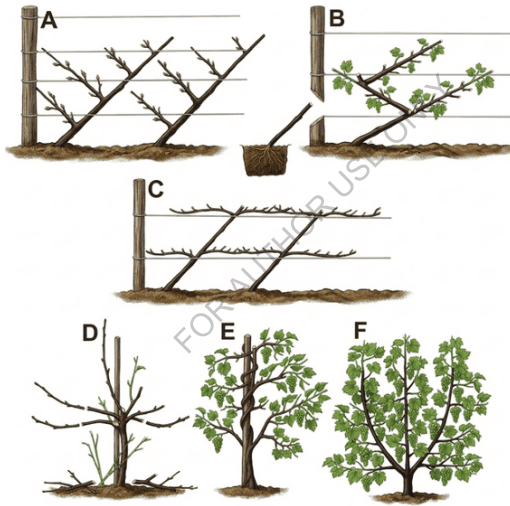
ورغم اختلاف هذه الأنظمة في التفاصيل الفنية، إلا أنها تشترك في مبدأ أساسي وهو توجيه الشجرة منذ البداية بزوايا مائلة لتحقيق توزيع متوازن للنمو وتسهيل إدارة المجموع الخصري.

يُعتبر نظام المغزل النحيف The slender spindle system من أكثر أنظمة تربية الأشجار استخداماً للتحكم في قوة النمو. يعتمد هذا النظام على تثبيت الأفرع الهيكلية الرئيسية the primary scaffold branches في وضع شبه أفقي A near-horizontal orientation من خلال ربطها، ثم إجراء تقليم

انتقائي Selective pruning لتعزيز هذا النمو الأفقي والحفاظ عليه. يؤدي ذلك إلى تقليل السيادة القمية Apical dominance وإعادة توزيع الأوكسين (Auxins (Indole-3-acetic acid, IAA ، مما يشجع على نمو متوازن وتكوين أفرخ جانبية مثمرة. ويُستخدم هذا النظام بنجاح في أشجار التفاح والكمثرى، حيث يحسن من اعتراض الضوء وجودة الثمار وكفاءة المجموع الخضري.

في الحالات التي تتميز فيها الأشجار بقوة نمو مفرطة Excessive vegetative vigor لا يمكن التحكم فيها بسهولة عن طريق ثني الأفرع أو التقليم، يتم اتباع أسلوب مختلف. حيث يُسمح للشجرة بالنمو بشكل طبيعي نسبيًا، مع التحكم في النمو من خلال توجيه الأفرخ الثانوية The secondary shoots وتثنيها إلى وضع أفقي لتقليل نشاطها. ويُطبق هذا المبدأ في نظام البالمت ثلاثي المحاور The triple-axis palmette system، حيث يتم الحفاظ على عدة محاور رأسية، ويتم التحكم في قوة النمو من خلال إدارة الأفرع الثانوية (الشكل التالي).

يساعد هذا النظام على تحقيق توزيع أفضل للنمو داخل الأشجار القوية، ويحقق توازنًا بين النمو الخضري والإثمار، خاصة في الظروف التي تكون فيها طرق التحكم التقليدية غير كافية.



شكل يوضح تصميم الشجرة باستخدام زراعة الأشجار المائلة: A: تعريشة مارشان Marchand trellis (Soubeyrand، ١٩٦٥)؛ B: تعريشة بوش توماس Bouche-Thomas trellis (Bouche-Thomas، ١٩٥٣)؛ C: تعريشة سي بروك Sea brook trellis (Brunner، ١٩٨٢)؛ D: الشجرة الصغيرة تم سحب فروعها للأسفل لإجبارها على تكوين زوايا واسعة؛ E: Slender spindle (Wertheim، ١٩٧٨) باستخدام الأصل المقزم Dwarving rootstock، وتفرع واسع الزاوية مع التقليم؛ F: بالمت ثلاثية المحاور Triple axis palmette (Lespinasse، ١٩٨٠).

أوضح Georges Delbard (١٩٦٢) أن نجاح تقنيات ثني الأفرع Branch bending في التحكم في قوة النمو يعتمد بدرجة كبيرة على القوة الوراثية للنمو، والتي تتحدد من خلال الصنف وكذلك تركيب

الأصل والطعم Rootstock–Scion combination لذلك يجب تعديل زوايا الأفرع بما يتناسب مع مستوى هذه القوة.

في الأشجار ذات القوة الوراثية المنخفضة Low genetic vigor، يتم توجيه الأفرع الهيكلية Scaffold branches بزوايا واسعة نسبياً (حوالي ٤٩°) لتعزيز النمو الخضري وضمان تكوين هيكل شجري مناسب. أما في الأشجار ذات القوة الوراثية العالية High genetic vigor، فتوجه الأفرع بزوايا أضيق (حوالي ٢١°) للحد من النمو المفرط من خلال الحفاظ على درجة أعلى من السيادة القمية Apical dominance وتقليل التفرعات الجانبية. وبالإضافة إلى تعديل زوايا الأفرع، دمج ديلبارد مفهوم تنظيم كثافة الزراعة كوسيلة للتحكم في النمو. حيث تزرع الأشجار القوية على مسافات أوسع لتوفير مساحة كافية لنمو الأفرع الهيكلية وتقليل التنافس، بينما يمكن زراعة الأشجار الأقل قوة على مسافات أضيق لتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحة دون التأثير على كفاءة النمو.



Growth habit	Crotch angle (°)	Length of scaffold (m)
A Weak growing	49	7.8
B Medium growing	41	9.0
C Medium-strong growing	30	11.8
D Strong growing	25	13.6
E Very strong growing	21	16.6

شكل يوضح العلاقة بين ثنى الفروع وقوة الشجرة (Delbard ، ١٩٦١).

تأثير الحمل الثمري على نمو وحجم الأشجار Regulation

يؤثر الحمل الثمري (Fruit production (cropping بشكل كبير على النمو الخضري والحجم الكلي للشجرة. فزيادة عدد الثمار تؤدي عادةً إلى انخفاض في تراكم المادة الجافة The dry matter accumulation في الأجزاء الخضريّة مثل الأوراق والأفرع والجذوع والجذور خلال نفس موسم النمو. ويلاحظ أن الحد الأدنى من الحمل الثمري اللازم لإحداث هذا التأثير منخفض نسبياً (Jackson, 1984).

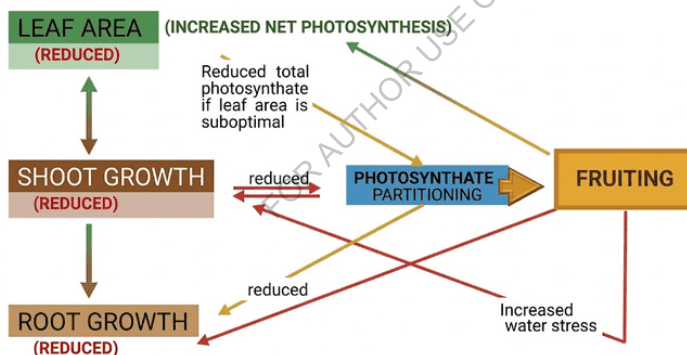
وعلى الرغم من أن زيادة الحمل الثمري قد تحسن من كفاءة البناء الضوئي Photosynthetic efficiency، إلا أن الزيادة في إنتاج المواد الكربوهيدراتية Photosynthates لا تكون كافية لمعادلة الطلب العالي من قبل الثمار النامية، والتي تعمل كمصادر مستقبلات قوية The strong sink demand ونتيجة

لذلك، ينخفض النمو الخضري. كما أن تثبيط نمو الأفرخ Shoot growth يرتبط بشكل أكبر بإجمالي المحصول وليس بعدد الثمار فقط.

تُعتبر الجذور أكثر الأعضاء حساسية للحمل الثمري، حيث يمكن أن يتوقف نموها تقريباً في حالات الحمل العالي (Jackson, 1984). وقد يمتد تأثير الحمل الثقيل إلى الموسم التالي، حيث يستمر انخفاض نمو الأفرخ. ومع مرور الوقت، يؤدي هذا التأثير التراكمي إلى فروق كبيرة في حجم الأشجار بين الأشجار التي أُزيلت أزهارها وتلك التي تُركت لتحمل الثمار بشكل طبيعي.

إضافةً إلى استهلاك الكربوهيدرات، يؤثر الحمل الثمري أيضاً على الحالة المائية للشجرة، حيث يؤدي إلى انخفاض الجهد المائي Ψ_w Water potential، مما يحد من تمدد وإستطالة الخلايا ويقلل من نمو الأفرخ. ويعمل كل من التنافس على الكربوهيدرات Assimilate competition وانخفاض الحالة المائية Reduced water status بشكل متكامل (تأزري Act synergistically) في تقليل النمو الخضري.

تختلف أهمية هذه العوامل باختلاف الظروف البيئية. ففي البيئات الباردة منخفضة الإضاءة مثل إنجلترا والدنمارك، أشار عديد من الباحثون إلى أن توزيع الكربوهيدرات Carbohydrate partitioning هو العامل الرئيسي المحدد للنمو. بينما في البيئات ذات الطاقة العالية مثل أستراليا، أظهر Chalmers وآخرون (١٩٨٤) في دراساتهم على الخوخ أن الحالة المائية للشجرة تلعب الدور الأهم، وأن الحمل الثمري وحده لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل حجم الشجرة بشكل كبير. الشكل التالي يوضح رسم تخطيطي للعلاقة بين الإثمار ونمو الأشجار.



شكل يوضح العلاقة التبادلية بين الحمل الثمري ونمو الأشجار.

يرتبط الحمل الثمري المرتفع (Heavy fruiting (cropping load) في أشجار التفاح بحدوث تأثيرات متبقية قد تستمر لمدة لا تقل عن عام واحد بعد موسم الإنتاج الغزير. وقد فسّر هذا التأثير تقليدياً على أنه ناتج عن استنزاف الكربوهيدرات المخزنة، والتي تُعتبر ضرورية لدعم النمو الخضري في المواسم اللاحقة (Rogers and Booth, 1964). ومع ذلك، تشير الأدلة الحديثة إلى أن تثبيط نمو المجموع الجذري خلال فترات الإثمار الكثيف قد يكون عاملاً أكثر أهمية مما كان يُعتقد سابقاً في تفسير هذه الظاهرة. أظهرت الدراسات التجريبية أن الحمل الثمري المرتفع يمكن أن يؤدي إلى تثبيط واضح في نمو الجذور، خاصة في أشجار التفاح المطعمة على أصول مقزّمة. فقد بين (Avery, 1970) أن الإثمار الكثيف يوقف فعلياً نمو

الجنور في هذه الحالات. كما أفادت دراسات أخرى أجراها كل من (Maggs, 1964) و (Head, 1969)، و (Hansen, 1980) بأن الحمل الثمري يؤدي بشكل كبير إلى إيقاف استطالة الجنور وتقليل الكتلة الحيوية لها في أشجار التفاح. وقد تكون شدة التأثير المتبقية على الجنور أكثر وضوحاً تحت ظروف عدم الري (الري بالأطمار) Non-irrigated (rainfed) conditions، حيث يعتمد النبات بشكل كبير على كفاءة المجموع الجذري في امتصاص الماء والعناصر الغذائية. وبالتالي، فإن أي انخفاض في حجم أو نشاط الجنور نتيجة الإثمار الكثيف في الموسم السابق قد يؤدي إلى زيادة الإجهاد الفسيولوجي Physiological stress للنبات، مما يفاقم من حدة التأثيرات المتبقية في المواسم اللاحقة.

تأثير الإجهاد المائي على حجم الأشجار Effect of Water Stress on Tree Size

يعتمد التحكم في حجم الأشجار Manipulation of tree size من خلال الإجهاد المائي Water stress بشكل أساسي على تعديل الجهد المائي للنبات (Ψ_{plant}) Plant water potential. ويستند إلى هذا المبدأ ممارسات زراعية مثل الري بالعجز المنظم Regulated deficit irrigation (RDI)، أو الزراعة عالية الكثافة High-density planting، أو الزراعة في تربة ذات قدرة منخفضة على الاحتفاظ بالماء Low water-holding capacity. ويؤثر انخفاض الجهد المائي في الخشب (Ψ_{xylem}) Xylem water potential على النمو عبر مسازين فسيولوجيين متميزين: (١) التوزيع الزمني لمراحل النمو المتحكم فيه Phenologically mediated temporal partitioning of growth و (٢) استجابات هيدروليكية وأسموزية خاصة بكل عضو أو نسيج استجابةً لجهد المائي في الخشب phases، و (٣) استجابات هيدروليكية وأسموزية خاصة بكل عضو أو نسيج استجابةً لجهد المائي في الخشب organ- or tissue-specific hydraulic and osmotic responses to Ψ_{xylem} .

الآلية الفينولوجية Phenological Mechanism

تعتمد الآلية الفينولوجية على عدم التزامن الزمني بين مراحل النمو الخضري والتكاثري داخل موسم نمو واحد. وعندما يكون تداخل فترة إستطالة الأفرخ Shoot elongation مع فترة تطور وتضخم الثمار Fruit expansion محدوداً، يمكن وقف الري استراتيجياً خلال المرحلة الخضرية لتنشيط نمو الأفرخ دون المساس بتطور ونمو الثمار. وقد طوَّق Chalmers وزملاؤه (١٩٨٤) هذا المبدأ في بروتوكول ري بالعجز المنظم Regulated deficit irrigation protocol لأصناف الخوخ Golden Queen والكمثرى ففي هذه الأصناف، لا يتداخل سوى ٢٥-٣٠٪ من فترة نمو الثمار مع فترة الإستطالة النشطة للأفرخ، مما يتيح تطبيق إجهاد مائي معتدل. ومع ذلك، في الأصناف التي تظهر تداخلاً ظاهرياً أكبر، لا يمكن للري بالعجز أن يثبط النمو الخضري بشكل انتقائي دون التأثير سلباً على إنتاجية الثمار.

الاستجابات الهيدروليكية والأسموزية الخاصة بالأعضاء النباتية Organ-Specific Hydraulic and Osmotic Responses

تُظهر العمليات الفسيولوجية في النبات حساسية متفاوتة لانخفاض الجهد المائي للنبات Ψ_{plant} فإستطالة الخلايا Cell expansion تخضع بشكل مباشر لضغط الامتلاء (Ψ_p) Turgor pressure، الذي ينخفض مع انخفاض الجهد المائي في الخشب Ψ_{xylem} . في المقابل، يستمر تثبيت الكربون الضوئي Photosynthetic carbon fixation ونقل المنتجات الضوئية عبر اللحاء Phloem translocation في الخوخ على مدار النهار حتى عند قيم جهد مائي للنبات Ψ_{plant} كافية للتسبب في انكماش الساق قابل للإنعكاس Reversible stem shrinkage. ويؤثر النمط اليومي لتوزيع المنتجات الضوئية خلال فترات انخفاض Ψ_{xylem} بشكل حاسم على إعادة توزيع الماء ليلاً والنمو اللاحق عند تعافي الجهد المائي للنبات Ψ_{plant} .

(Chalmers *et al.*, 1984). وفي أشجار الخوخ المروية بالكامل والمحملة بمحصول تجاري، نادراً ما يصل Ψ_{plant} النهاري إلى المستوى المسموح به لتمدد وإستطالة الأنسجة الخضرية (Chalmers & Wilson, 1981). ورغم أن الجهد المائي Ψ_{plant} للشجرة ككل يتعافى عادةً ليلاً ضمن دورة الري المثالية، فإن صافي النمو الخضري Net vegetative growth يحدث بشكل رئيسي خلال فترات انخفاض الحاجة لنمو الثمار. وعلى العكس، تُظهر ثمار الخوخ تمددًا وإستطالة صافية كل ليلة، مما يشير إلى أولوية الوصول إلى الماء والمواد المُستقلبة عند تعافي الجهد المائي للنبات Ψ_{plant} ليلاً.

تعمل الثمار كمستقبلات Sinks قوية للمنتجات الضوئية Photosynthates المنقولة من الأوراق التي تعمل كمصدر Source leaves طوال فترة الإضاءة Photoperiod (Chalmers *et al.*, 1975). وأثناء العجز المائي النهاري Daytime water deficit، يسهل الجهد الأسموزي The osmotic potential (Ψ_s) المتراكم داخل أنسجة الثمار امتصاص الماء تفضيلًا من الحيز الأبوبلاستي The apoplastic compartment عندما يكون الجهد المائي في الخشب Ψ_{xylem} منخفضًا. ويدعم هذا التوزيع الهيدروليكي التفاضلي This differential hydraulic prioritization الفرضية القائلة بأن الأعضاء تُظهر استجابات مرتبطة بالنوع ومرحلة النمو تجاه الإجهاد المائي (Chalmers *et al.*, 1984). ومع ذلك، يتطلب هذا الإطار مزيدًا من التحقق التجريبي تحت ظروف مُتحكَّم فيها لتحديد التوصيل الهيدروليكي الخاص بكل عضو Organ-specific hydraulic conductivities، والتعديل الأسموزي Osmotic adjustments وديناميكيات قوة المصعب (المُستقبل) Sink strength dynamics.

تأثير الكثافة النباتية على حجم لأشجار Effect of Plant Density on Trees Size

يتأثر نمو الأفراخ الخضرية في أشجار الخوخ بشكل كبير بتقييد نمو الجذور Root restriction، حيث يؤدي التقييد الشديد للجذور إلى تثبيط استطالة الأفراخ وتقليل النشاط الخضري العام (Richards and Rowe, 1977a). ولا يبدو أن طريقة التقييد - سواء كانت فيزيائية Physical أو مكانية Spatial أو مرتبطة بالتربة Soil-related - تؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية. ففي دراسة قام بها Richards و Rowe (1977a)، تم تقييد نمو الجذور من خلال حصرها في طبقة تربة ضحلة Shallow soil layer فوق طبقة غير منفذة.

في أنظمة الزراعة عالية الكثافة High-density planting systems، تنمو الجذور بشكل رئيسي أسفل الشجرة، بينما يُقيد انتشارها الأفقي بسبب التنافس مع جذور الأشجار المجاورة، مما يؤدي إلى انخفاض قوة النمو الخضري. كما أن تقليل المسافات بين الأشجار داخل الصف يقلل بشكل كبير من النشاط الخضري، ويزداد هذا التأثير عند تقليل المسافات بين الصفوف (Chalmers *et al.*, 1984).

وعلى الرغم من فوائد الزراعة الكثيفة، إلا أنه يجب إدارتها بحذر. حيث يساهم استخدام أنظمة تربية مناسبة مثل نظام تعريشة تاتورا Tatura trellis في تحسين توزيع الضوء والحفاظ على الإنتاجية. إلا أن التزامح الشديد يؤدي غالبًا إلى تظليل مفرط، مما يقلل من كفاءة التمثيل الضوئي وإنتاجية الثمار. وبالتالي، فإن تقليل حجم الأشجار عن طريق زيادة الكثافة قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم التحكم في توزيع الضوء.

كما أشار Chalmers وآخرون (١٩٨٤) إلى أن حجم الثمار كان أكبر في الأشجار المزروعة بكثافة والتي تعرضت لري ناقص Deficit irrigation مقارنةً بالأشجار المزروعة على مسافات واسعة تحت نفس ظروف الري. ويُعزى ذلك إلى انخفاض التنافس بين النمو الخضري ونمو الثمار في الأنظمة الكثيفة، بينما في الأشجار المتباعدة يستمر النمو الخضري القوي في منافسة الثمار على المواد الغذائية، مما يحد من زيادة حجمها. وتشير هذه النتائج إلى أن التفاعل بين الكثافة النباتية والري الناقص يلعب دورًا مهمًا في التحكم في حجم الشجرة وتحسين نمو الثمار.

دور الجبريلينات في التحكم في حجم الأشجار Role of Gibberellins in Controlling Tree Size

تُعتبر الجبريلينات (Gibberellins (GAs من منظمات النمو النباتية التي تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم في حجم الأشجار من خلال تأثيرها على استطالة الخلايا وانقسامها. وقد أظهرت الدراسات أن استخدام مثبطات تخليق الجبريلينات Gibberellin biosynthesis inhibitors يمكن أن ينظم مستوياتها داخل النبات، وبالتالي التحكم في النمو الخضري.

تشارك جميع الجبريلينات في تركيب كيميائي ديتربينويدي Diterpenoid structure موحد، وتُصنف إلى نوعين رئيسيين: GAs ذات ٢٠ ذرة كربون (C20-GAs) والتي تحتفظ بكامل ذرات الكربون، و GAs ذات ١٩ ذرة كربون (C19-GAs) والتي تفقد ذرة كربون واحدة (Jones and MacMillan, 1984).

تمر عملية التخليق الحيوي للجبريلينات Gibberellin biosynthesis بثلاث مراحل رئيسية. تبدأ المرحلة الأولى بتحويل الميفالونات Mevalonate إلى Ent-kaurene عبر سلسلة من التفاعلات التي تحفزها إنزيمات ذائبة Soluble enzymes. تليها المرحلة الثانية التي يتم فيها تحويل Ent-kaurene إلى GA12-aldehyde بواسطة إنزيمات ميكروسومية Microsomal enzymes. أما المرحلة الثالثة فتشمل تفاعلات تعديل Modifications مثل الهيدروكسلة Hydroxylation reactions لإنتاج الأشكال النشطة حيويًا Biologically active forms من الجبريلينات، حيث تحدث الهيدروكسلة عند الكربون ١٣ في المراحل المبكرة، بينما تحدث الهيدروكسلة عند ٣ - بيتا 3β-hydroxylation في المراحل المتأخرة (Graebe, 1986).

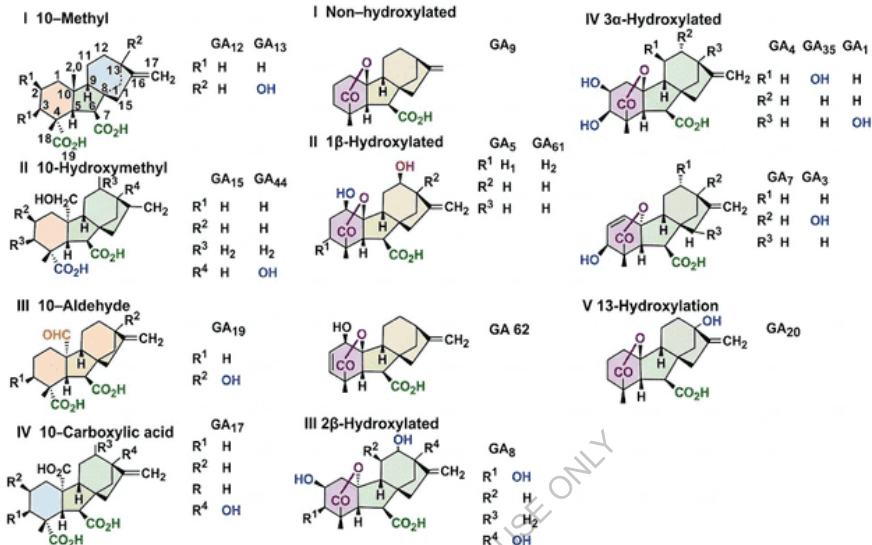
في أشجار التفاح، تم التعرف على العديد من أنواع الجبريلينات، خاصة في البذور، حيث تؤثر هذه المركبات على تكوين البراعم الزهرية (Buban and Faust, 1982; Dennis, 1976; Hoad, 1978). ووفقًا لـ King و Pharis (١٩٨٥)، فإن الجبريلينات الرئيسية في بذور التفاح هي GA₄ و GA₇، بالإضافة إلى مركبات أخرى تم تحديدها باستخدام تقنية GC-mass spectrometry (MS). كما وُجدت كميات كبيرة من GA₃ وكميات أقل من GA₁ في البذور غير الناضجة.

وقد تم تحديد مجموعة واسعة من الجبريلينات في بذور التفاح غير الناضجة، إلا أن الجبريلين الرئيسي في الأنسجة الخضرية هو GA₁₉ لم يتم العثور عليه في البذور، مما يشير إلى اختلاف تركيب الجبريلينات بين الأنسجة التكاثرية والخضرية، وبالتالي لا يمكن تعميم نتائج تحليل البذور على كامل النبات.

تُعتبر الجبريلينات من الهرمونات النباتية المهمة في أشجار الفاكهة، حيث يهتم علماء البستنة بجانبين رئيسيين منها: (١) مستوى هذه الهرمونات ووظيفتها الفسيولوجية في الأشجار المتقرمة وراثيًا Genetically dwarf fruit trees، و (٢) استخدام مثبطات تخليق الجبريلينات GA biosynthesis inhibitors للتحكم في النمو الخضري. أجريت دراسات على نباتات متقرمة في عدة أنواع مثل البازلاء والارز والقمح والذرة والفاصوليا ونبات *Cucurbita maxima*، حيث تم تحليل محتوى الجبريلينات وتحديد مواقع الخلل الأيضي في مسار التخليق الحيوي للجبريلينات. وقد ساهمت هذه الدراسات أيضًا في تحديد الأشكال النشطة بيولوجيًا من الجبريلينات (Graebe, 1986; Jones and MacMillan, 1984; MacMillan, 1987). في العديد من التراكيب الوراثية القزمة In many dwarf genotypes، يحدث الخلل إما في المراحل المبكرة من التخليق الحيوي بعد تكوّن GA₁₂-aldehyde، أو في المراحل المتأخرة قبل تكوين GA₁. ويُعتبر GA₁ الشكل النشط الرئيسي المسؤول عن استطالة الساق في هذه النباتات.

20-C GAs

19-C GAs



شكل يوضح بناء الجبرلينات المختلفة الموجودة في التفاح.

ورغم عدم توفر دراسات تفصيلية مماثلة في أشجار الفاكهة، إلا أنه يمكن افتراض وجود آليات مشابهة. تُصنّف أشجار الفاكهة التجارية إلى ثلاث فئات رئيسية: (١) أشجار طبيعية الحجم (Standard or normal-sized trees)، (٢) أشجار متوسطة التقزم Moderately dwarf trees (تمثل ٥٠-٧٥٪ من الحجم الطبيعي)، و (٣) أشجار شديدة التقزم Extremely dwarf trees تتميز بفصّر واضح في طول السلاميات (يتراوح بين ٥٪ و ٥٠٪ من الطول الطبيعي). في جميع هذه الفئات، يُلاحظ انخفاض كبير في طول السلاميات خلال فترات الحرارة المرتفعة في الصيف، رغم توفر الري الكافي واستمرار عملية البناء الضوئي والحفاظ على ضغط الامتلاء الخلوي. وفي أشجار التفاح شديدة التقزم، لا يقتصر التأثير على قصر السلاميات، بل يشمل أيضاً صغر حجم الأوراق وضيقها، وهي ظاهرة تُعرف بتأثير يونيو June effect.

قد يكون التقزم الشديد ناتجاً عن وجود خلل أيضي في تخليق الجبرلينات A metabolic blockage in GA biosynthesis، مما يؤدي إلى نقص في الجبرلينات النشطة وبالتالي تقليل استطالة الساق. وبما أن GA₁ تم تحديده في أشجار التفاح، وأن GA₄ يمكن أن يتحول إلى GA₁ (رغم أن هذا التحول لم يُثبت بشكل كامل في التفاح)، فمن المرجح أن GA₁ يمثل الجبرلين النشط الرئيسي المسؤول عن تنظيم النمو في هذه الأشجار.

تُظهر أشجار التفاح نمطاً مميزاً في تراكم الجبريلينات، خاصة خلال الفترات التي يتباطأ فيها النمو الخضري ويقل فيها طول السلاميات . وقد وُجد أن أنسجة التفاح قد تحتوي على مستويات من الجبريلينات تصل إلى عشرة أضعاف خلال هذه الفترات (Grochowska *et al.*, 1984) . وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن الأشجار لا تستجيب عادةً للرش الخارجي بالجبريلينات، مما يدعم فرضية وجود خلل أبيض في مسار التخليق الحيوي للجبريلينات بالقرب من تكوين الأشكال النشطة. ونتيجة لذلك، قد تتراكم الجبريلينات غير النشطة بينما يكون إنتاج الجبريلين النشط مثل GA_1 محدوداً.

على عكس أشجار الكمثرى والوخ، التي يكون فيها طول السلاميات إما قصيراً أو طويلاً بشكل ثابت، تُظهر أشجار التفاح تبايناً كبيراً في طول السلاميات. ويشير ذلك إلى احتمال وجود جينات ذات فعالية جزئية أو "متسربة" Partially functional or "leaky" genes، مشابهة لجين *Le* في البازلاء المتقدمة (Ingram *et al.*, 1986)، والتي تؤثر في تخليق الجبريلينات أو الاستجابة لها.

ومع ذلك، لا تفسر هذه الفرضيات بشكل كامل ظاهرة قصر السلاميات التي تحدث في أوائل الصيف (تأثير يونيو) مع بداية ارتفاع درجات الحرارة (Jaumien and Faust, 1984) . خلال هذه الفترة، يكون تركيز الجبريلينات مرتفع في اللحاء حتى في الأشجار الطبيعية (Grochowska *et al.*, 1984) . وبينما يمكن تفسير تراكم الجبريلينات في الأشجار المتقدمة بوجود خلل أبيض Metabolic blocks، فإن تراكمها في الأشجار الطبيعية يشير إلى وجود آليات تنظيمية حساسة لدرجة الحرارة Temperature-sensitive regulatory mechanisms تؤثر على أيض الجبريلينات.

تجدر الإشارة إلى أن تحديد الجبريلينات في هذه الدراسات تم باستخدام الاختبارات الحيوية، ولم يتم التعرف بدقة على الأنواع المحددة منها. لذلك، قد تكون هناك آليات أخرى مؤثرة، مثل التغيرات في حساسية مستقبلات الجبريلينات GA receptor sensitivity، كما اقترح (Trewavas 1987)، استجابة للظروف البيئية.

كما يُحتمل أن تلعب الجبريلينات المنتقلة عبر الخشب، والتي يُعتقد أنها تُنتج في الجذور، دوراً مهماً. فقد لوحظ أن مستويات هذه الجبريلينات تنخفض بشكل كبير مع بداية قصر السلاميات وظهور تأثير يونيو (Grochowska *et al.*, 1984) مما يشير إلى أن الجبريلينات الجذرية تساهم في استطالة السلاميات في أشجار الفاكهة.

وتدعم تجارب التطعيم هذه الفكرة؛ حيث أن تطعيم الخوخ المتقدم على أصول مقوية يؤدي إلى زيادة طول السلاميات مقارنةً بزراعته على جذوره الخاصة. وبالمثل، فإن التفاح المتقدم عند تطعيمه على أصول مقوية يُظهر زيادة في طول السلاميات مقارنةً بتطعيمه على أصول مقزّمة. وتشير هذه النتائج إلى أن الجذور تلعب دوراً في تحديد طول السلاميات، لكنها لا تستطيع إلغاء التأثيرات الوراثية بشكل كامل .

باكلوبوترازول كمثبط لتخليق الجبريلينات في تنظيم نمو الأشجار Paclobutrazol as a Gibberellin Biosynthesis Inhibitor in Tree Growth Regulation

تُعتبر إحدى الطرق البديلة لدراسة دور الجبريلينات في نمو الأشجار هي استخدام مثبطات خاصة لمسار التخليق الحيوي للجبريلينات Specific inhibitors of the gibberellin biosynthesis pathway¹، حيث تعمل هذه المواد على تقليل تركيز الجبريلينات داخل النبات وبالتالي الحد من النمو الخضري. ومن بين هذه المنظمات، يُعتبر باكلوبوترازول Paclobutrazol من أكثرها كفاءة واستخداماً.

¹ **Gibberellin biosynthesis pathway:** The gibberellin biosynthesis pathway is a plant metabolic pathway that produces gibberellins-terpenoid phytohormones regulating stem elongation, seed germination, flowering, and fruit

البالكوبوترازول ¹Paclobutrazol هو مركب كيميائي قوي يثبط نمو النبات، ويعمل بشكل رئيسي من خلال إعاقة ثلاث خطوات أكسدة The inhibition of three oxidative steps في تحويل المادة الأولية إنت - كاورين إلى حمض إنت - كاورينيك **ent-kaurene**. وقد تم إثبات هذا التأثير في أنظمة خلوية معزولة من نباتات مختلفة بما في ذلك التفاح (Hedden and Graebe, 1985).

من الناحية التركيبية، يُعتبر البالكوبوترازول مركبًا من مجموعة الترايازول Triazole compound يحتوي على ذرتي كربون غير متماثلتين، مما يؤدي إلى وجود Stereoisomers. ويتم إنتاجه

development. This pathway converts simple precursors from primary metabolism into bioactive gibberellins through a series of enzyme-catalyzed oxidation and rearrangement reactions. **Key facts:** - **Primary precursor:** Geranylgeranyl diphosphate (GGPP). - **Intermediate:** Ent-kaurene. - **Major enzymes:** CPS, KS, KO, KAO, GA20ox, GA3ox. - **Cellular locations:** Plastid → Endoplasmic reticulum → Cytosol. - **End products:** Bioactive gibberellins (GA₁, GA₃, GA₄, GA₇). **Early steps: diterpene precursor formation:** In plastids, the pathway begins with the conversion of GGPP into ent-copalyl diphosphate (ent-CPP) via ent-copalyl diphosphate synthase (CPS), followed by cyclization to ent-kaurene by ent-kaurene synthase (KS). These reactions form the diterpene skeleton that underlies all gibberellins. **Oxidation reactions and intermediate transport:** Ent-kaurene is then oxidized on the endoplasmic reticulum by ent-kaurene oxidase (KO) and ent-kaurenoic acid oxidase (KAO) to yield GA₁₂-aldehyde and then GA₁₂. These cytochrome P450 monooxygenases add oxygen atoms sequentially, linking the plastidic and cytosolic phases of gibberellin metabolism. **Late steps: formation of active gibberellins:** In the cytosol, 2-oxoglutarate-dependent dioxygenases catalyze successive oxidations. GA20-oxidase (GA20ox) removes carbon atoms to produce GA₉ or GA₂₀, and GA3-oxidase (GA3ox) hydroxylates these intermediates into bioactive forms such as GA₄ and GA₁. Deactivation occurs through GA2-oxidases, ensuring hormonal balance. **Regulation and biological significance:** The pathway is tightly regulated by feedback from active gibberellins, developmental cues, and environmental signals such as light and temperature. Mutations affecting enzymes like GA20ox or GA3ox lead to dwarf phenotypes, as seen in the "Green Revolution" crop varieties of rice and wheat, underscoring the pathway's agronomic importance.

¹ **Paclobutrazol** is a triazole-based chemical compound used primarily as a plant growth regulator. It inhibits the biosynthesis of gibberellins, hormones responsible for cell elongation and stem growth. Developed in the 1980s, it is valued in agriculture and horticulture for controlling plant height, enhancing flowering, and improving stress tolerance in crops. **Key facts:** - **Chemical formula:** C₁₅H₂₀ClN₃O. - **Molecular weight:** 293.8 g/mol. - **CAS number:** 76738-62-0. - **Melting point:** 165–166 °C. - **Common trade names:** Bonzi®, Cultar®, Clipper®, PP 333®. **Chemical properties:** Paclobutrazol appears as a white crystalline solid with a density of approximately 1.22 g/cm³ and low volatility. It is sparingly soluble in water but dissolves well in organic solvents such as methanol and acetone. Chemically, it is a substituted 1,2,4-triazole bearing a chlorophenyl and tert-butyl group, existing as a racemic mixture of stereoisomers. The compound is stable under light and moderate heat when stored dry at room temperature. **Mode of action:** Paclobutrazol inhibits cytochrome P450-dependent monooxygenases that catalyze the oxidation of ent-kaurene to ent-kaurenoic acid in the gibberellin biosynthetic pathway. By reducing gibberellin levels, it limits internode elongation while maintaining normal cell division, resulting in compact, sturdy plants with darker foliage. It can also elevate abscisic acid concentrations, enhancing drought and chilling tolerance. **Agricultural and horticultural applications:** Widely used on cereals, fruit trees, ornamentals, and turf, paclobutrazol reduces lodging in grains, manages canopy size in orchards, and improves root development. In ornamentals, it creates uniform, compact plants ideal for greenhouses and landscaping. Arborists apply it to slow tree growth near structures or power lines. The compound's persistence allows long-term control with low application rates. **Safety and environmental profile:** Toxicity is considered moderate, with oral LD₅₀ values in rats around 1300–2000 mg/kg. It can irritate skin and eyes and is classified under GHS hazard categories GHS02, GHS07, and GHS08 (signal word: Danger). Paclobutrazol is persistent in soil and may affect microbial communities, so careful application and environmental monitoring are recommended.

كمزيج من اثنان من الإنانتيومرز Two enantiomers هما: 2R,3R و 2S,3S ، وقد أظهرت الدراسات في نبات *Cucurbita maxima* أن The 2S,3S enantiomer أكثر كفاءة في تثبيط أكسدة إنت-كاورين oxidation¹ ent-kaurene مقارنةً بـ The 2R,3R form (Hedden and Graebe, 1985). في المقابل، يُظهر The 2R,3R enantiomer قدرة على تثبيط إزالة مجموعة الميثيل Inhibiting C14- demethylation من الستيرويدات الفطرية Fungal sterols (Baldwin and Higgins, 1984) ، مما يشير إلى أن المزيج قد يؤثر أيضًا على الستيرويدات بالإضافة إلى تثبيط تخليق الجبرلينات.

يمكن إضافة الباكلوبوترازول للأشجار بطرق متعددة، مثل الرش الورقي، أو الإضافة إلى التربة، أو الطلاء المباشر على الساق. ولا ينتقل هذا المركب من الأوراق الناضجة Mature leaves، بل يتم امتصاصه بشكل رئيسي عبر القمة النامية أو الأنسجة القريبة منها (Lever, 1986). ولهذا السبب، فإن استخدام جرعات منخفضة ومتكررة يكون أكثر فعالية من استخدام جرعة واحدة كبيرة (Quinlan and Richardson, 1986).

يرتبط الباكلوبوترازول عند إضافته للتربة بجزيئات التربة، ثم يُمتص وينتقل عبر الخشب داخل النبات. كما يرتبط بالأنسجة الوعائية، مكونًا مخزونًا يطلق المادة الفعالة تدريجيًا، مما يؤدي إلى تأثير طويل الأمد قد يستمر لعدة سنوات (Lever, 1986).

ونظرًا لبطء حركة المركب داخل الأنسجة الوعائية، غالبًا ما يحدث تأخر بين إضافته - خاصة عند إضافته للتربة - وظهور تأثيراته على النمو. وفي كثير من الحالات، لا تظهر نتائج تثبيط النمو بوضوح إلا في الموسم التالي للإضافة. يؤدي استخدام باكلوبوترازول إلى تقليل النمو الخضري في أشجار النفاح بشكل ملحوظ، حيث يقل بشكل أساسي من استطالة الأفرخ وتمدد الأوراق، بينما يكون تأثيره أقل على عدد الأوراق أو عدد العقد. وهذا يشير إلى أن تأثيره يتركز على استطالة الخلايا أكثر من تكوين الأعضاء النباتية.

يمكن للمعاملة الخارجية لـ GA₃ (حمض الجبريليك) أن يعكس بعض هذه التأثيرات. فقد أظهرت الدراسات أن الرش الورقي بـ GA₃ يحسن من زيادة مسباحة الأوراق بدرجة أكبر من تأثيره على استطالة الأفرخ (Steffens and Wang, 1986). كما أن استخدام كميات صغيرة من GA₃ أثناء فترة التزهير

¹ ent-Kaurene is a bicyclic diterpene hydrocarbon that serves as a key intermediate in the biosynthetic pathway of gibberellins, a major class of plant hormones. It plays a crucial role in converting simple isoprenoid precursors into complex signaling molecules that regulate growth and development in plants. **Key facts:** Chemical formula: C₂₀H₃₂. Molecular type: Diterpene hydrocarbon. Biosynthetic role: Precursor of gibberellins. Enzyme catalysis: Formed by ent-copalyl diphosphate synthase and ent-kaurene synthase. Occurrence: Ubiquitous in vascular plants. Biosynthesis: ent-Kaurene is produced from geranylgeranyl diphosphate (GGPP) via two enzymatic cyclizations. The first reaction, catalyzed by ent-copalyl diphosphate synthase (CPS), forms ent-copalyl diphosphate (ent-CPP). The second, mediated by ent-kaurene synthase (KS), converts ent-CPP into ent-kaurene. This two-step process establishes the characteristic tetracyclic core common to gibberellin precursors. Role in gibberellin biosynthesis: ent-Kaurene is oxidized in the endoplasmic reticulum by cytochrome P450 monooxygenases, notably ent-kaurene oxidase and ent-kaurenoic acid oxidase, to yield ent-kaurenoic acid and subsequently gibberellin A₁₂-aldehyde, a direct gibberellin precursor. These steps mark the transition from a hydrocarbon intermediate to active hormonal compounds. Biological and agricultural importance: Because gibberellins control stem elongation, seed germination, and flowering, the regulation of ent-kaurene biosynthesis influences plant stature and productivity. Mutations in genes encoding CPS or KS enzymes can lead to dwarfism or altered developmental timing, traits that have been exploited in crop breeding and plant growth regulation. Detection and study: ent-Kaurene and its derivatives are analyzed through gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and nuclear magnetic resonance (NMR). Genetic and enzymatic studies in model species such as *Arabidopsis thaliana* and rice have clarified its central position in diterpenoid metabolism.

يساعد علي تقليل صغر حجم الأوراق دون التأثير على نمو الأفرخ (Williams *et al.*, 1986). وفي بعض الحالات، يلاحظ أن عدد الأفرخ يتأثر بدرجة أكبر من استطالتها (Elfving and Proctor, 1986).

في أشجار التفاح، يؤدي تقليل طول الأفرخ بنسبة ٤٠-٥٠٪ إلى انخفاض في وزن الثمار (Miller and Swietlik, 1986; Elfving and Proctor, 1986). أما في الفواكه ذات النواة الحجرية مثل الخوخ والنكتارين، فإن تقليل النمو الخضري لا يؤثر بشكل ملحوظ على حجم الثمار، حيث يبقى الحجم ثابتاً رغم انخفاض طول الأفرخ بنسبة مماثلة، على سبيل المثال، حتى مع انخفاض نمو الأفرخ بنسبة ٤٠-٥٠٪، يبقى حجم الثمار دون تغيير في الخوخ والنكتارين (Costa *et al.*, 1986; Erez, 1986; Shearing and Jones, 1986) ويشير ذلك إلى وجود اختلافات نوعية بين الأنواع، وقد تحتاج أشجار التفاح إلى جرعات أعلى من الباكلوبوترازول لتحقيق نفس مستوى التأثير.

تُظهر منحنيات النمو للأشجار المعاملة بالباكلوبوترازول تأثيراً مزدوجاً على نمو الأفرخ. أولاً، يتم تثبيط نمو الربيع المبكر نتيجة إعاقة التخليق الحيوي للجبريلينات، مما يؤدي إلى تقليل طول السلاسل. ثانياً، يحدث توقف النمو الصيفي في وقت مبكر مقارنة بالأشجار غير المعاملة (Sansavini *et al.*, 1986; Shearing and Jones, 1986). يرتبط هذا التوقف المبكر في النمو بظاهرة تُعرف باسم "تأثير يونيو June effect"، والتي تمثل تباطؤاً شديداً أو توقفاً كاملاً للنمو. وتشير الأدلة إلى أن الباكلوبوترازول قد يحفز هذه الظاهرة ويسرع حدوثها حتى يصل إلى توقف النمو الكامل.

وقد تم افتراض أن تأثير يونيو يرتبط بتغيرات في تركيز الجبريلينات المنقولة عبر الخشب، خاصة تلك الناتجة من الجذور. ومع ذلك، لا توجد أدلة مباشرة حتى الآن على أن الباكلوبوترازول يؤثر على تركيز الجبريلينات في الخشب. ولذلك، لا يمكن الجزم بأن تقليل الجبريلينات بواسطة هذا المركب يؤدي بشكل مباشر إلى توقف النمو الكامل عبر هذه الآلية.

التأثيرات الفسيولوجية لانخفاض الجبريلينات الناتج عن الباكلوبوترازول في أشجار التفاح **Physiological Effects of Paclobutrazol-Induced Gibberellin Reduction in Apple Trees**

بالإضافة إلى تثبيط النمو، يؤدي استخدام باكlobوترازول إلى إحداث مجموعة من التغيرات الفسيولوجية في أشجار التفاح. وقد تكون هذه التغيرات مباشرة نتيجة تأثير المركب، أو غير مباشرة نتيجة انخفاض مستويات الجبريلينات. ويمكن تلخيص أهم هذه التأثيرات كما يلي:

١. **تغير نمو الجذور Root Growth Modification**: يؤدي الباكلوبوترازول إلى زيادة عدد الجذور القصيرة ذات القطر الأكبر في شتلات التفاح. ويمكن عكس هذا التأثير من خلال الرش الورقي بـ GA3، مما يدل على أن التأثير مرتبط بانخفاض الجبريلينات (Steffens and Wang, 1986).
٢. **تشجيع تكوين البراعم الزهرية Enhanced Flower Bud Formation**: تتحول نسبة أكبر من البراعم الجانبية إلى براعم زهرية عند انخفاض الجبريلينات، مما يؤدي إلى زيادة عدد الأزهار (Williams, 1984). ونتيجة لذلك، يزداد عدد الثمار، ولكن قد ينخفض حجم الثمرة الواحدة. ورغم ذلك، يكون المحصول الكلي أعلى، مما يستدعي إجراء عمليات خف إضافية لتجنب الحمل الزائد وظاهرة المعاومة (Steffens and Wang, 1986; Williams *et al.*, 1986).
٣. **تغير توزيع مواد التمثيل الضوئي Altered Assimilate Partitioning**: يؤدي انخفاض الجبريلينات إلى تحويل توزيع المواد الغذائية من الأفرخ إلى الجذور، مع زيادة تركيز الكربوهيدرات

في معظم أجزاء النبات باستثناء الثمار (Steffens and Wang, 1986). ويُعتبر هذا التغير تأثيراً ثانوياً ناتجاً عن انخفاض نمو الأفرخ.

٤. **زيادة محتوى الكلوروفيل Increased Chlorophyll Content:** تحتوي أوراق النباتات المعاملة بالبكالوبوترازول على نسبة أعلى من الكلوروفيل لكل وحدة مساحة، خاصة في الأوراق المتكونة بعد المعاملة (Steffens and Wang, 1986)، وهو تأثير مشابه لما يحدث في النباتات المتقزمة وراثياً.

٥. **تغير معدل التنفس Changes in Respiratory Activity:** ينخفض معدل التنفس في الأفرخ المعاملة بالبكالوبوترازول مقارنة بالنباتات غير المعاملة، بينما يزداد في الجذور الحديثة التكوين (Steffens and Wang, 1986)، مما يعكس اختلاف الاستجابة الأيضية بين الأجزاء المختلفة للنبات.

٦. **تحسين الاحتفاظ بالماء Improved Water Retention:** تحت ظروف عدم الإجهاد مائياً Non-stress conditions، تستهلك النباتات المعاملة كمية أقل من الماء. كما تفقد أوراقها الماء ببطء أكبر مقارنة بالنباتات غير المعاملة (Steffens and Wang, 1986). وقد يرجع ذلك إلى زيادة الكربوهيدرات التي ترفع الجهد الأسموزي وتحسن الاحتفاظ بالماء.

٧. **انخفاض محتوى البولي أمينات Reduction in Polyamine Content:** تؤدي المعاملة بالبكالوبوترازول إلى تقليل مستويات البولي أمينات، وهي مركبات مهمة في نمو الخلايا وانقسامها (Steffens and Wang, 1986).

٨. **زيادة ظاهرة التبقع الثمار Increased Fruit russetting:** يزداد حدوث تبقع سطح الثمرة ¹ Fruit russetting في بعض أصناف التفاح مثل Golden Delicious عند المعاملة بالبكالوبوترازول في الظروف المناسبة (Williams et al., 1986). ويمكن تقليل هذه الظاهرة باستخدام الجبريلينات.

٩. **تغير شكل الثمار Alteration of Fruit Shape:** يؤدي انخفاض الجبريلينات إلى تقليل نسبة الطول إلى القطر في الثمار، مما يجعلها أقصر وأكثر استدارة.

¹ **Russetting** is a surface disorder in fruits, most often affecting apples, pears, and other pome fruits. It manifests as a rough, brownish, corky texture on the fruit's skin. Though primarily a cosmetic issue, russetting can influence market value and sometimes signal underlying physiological or environmental stress. **Key facts:** **Common hosts:** Apples, pears, and occasionally grapes. **Appearance:** Brown or gray, netlike rough patches on the fruit surface. **Causes:** Microcracks, humidity, frost, or chemical sensitivity. **Impact:** Affects visual quality, not internal fruit health. **Management:** Cultivar selection and humidity control in orchards. **Causes and Mechanism:** Russetting originates from microcracks in the fruit's cuticle layer, which become filled with suberized cells. These cells form corky tissue, altering surface texture and color. The disorder can result from excessive moisture, rapid fruit expansion, or sensitivity to certain agrochemicals such as growth regulators and copper-based fungicides. **Environmental and Genetic Factors:** Climatic conditions—especially prolonged humidity, cold nights, or frost during early fruit development—strongly influence russet incidence. Some cultivars, such as 'Golden Russet' and 'Egremont Russet,' are genetically predisposed to produce russeted skin even under mild conditions. In other varieties, russetting occurs sporadically and can vary yearly with weather patterns. **Economic and Horticultural Importance:** While russeted fruit remains edible and nutritionally sound, consumers often prefer smooth-skinned produce. Commercial growers manage humidity, orchard microclimate, and chemical sprays to reduce russet occurrence. Conversely, certain heirloom varieties are prized for their distinctive russeted appearance and flavor complexity, highlighting how perception of the disorder can shift by market context.

الآليات النظرية المحددة لحجم الأشجار Theoretical Mechanisms Determining Tree Size

على الرغم من مرور أكثر من خمسين عامًا من البحث العلمي، لا تزال الآليات المسؤولة عن تحديد حجم الأشجار - وخاصة ظاهرة التقزم - غير مفهومة بشكل كامل. ورغم التقدم الكبير في الأساليب البستانية للتحكم في حجم الأشجار، إلا أن هذا التقدم يفوق فهمنا للعمليات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية المرتبطة بهذه الظاهرة. وتشير الأدلة المستمدة من الدراسات البستانية والوراثية والفسيولوجية إلى أن حجم الشجرة يتحكم فيه أكثر من آلية واحدة متداخلة.

يُعتبر دور الجبريلينات (GA) The role of gibberellins (GAs) من أهم العوامل المؤثرة في نمو الأشجار. فقد ثبت أن استخدام مثبطات تخليق الجبريلينات GA synthesis inhibitors يؤدي إلى تقليل كبير في النمو الخضري وحجم الشجرة، مما يدعم الفرضية القائلة بأن استئصال الساق، وخاصة طول السلاميات، تعتمد بشكل كبير على توفر الجبريلينات النشطة Active GAs. وقد تعمل آليات مشابهة في الأشجار المتقزمة وراثيًا Genetically dwarf trees، رغم أن تفاصيلها غير مفهومة تمامًا. ومن الملاحظ أنه في النباتات ذات السلاميات القصيرة، تنخفض مستويات الجبريلينات في الخشب بشكل ملحوظ، بينما ترتفع في اللحاء، مما يشير إلى أن توزيع الجبريلينات The regulation of GA distribution داخل النبات وليس فقط كميتها يلعب دورًا مهمًا في تنظيم النمو.

كما يُعتبر توفر الماء Water availability عاملاً مهمًا في تحديد حجم الأشجار، حيث يؤدي الإجهاد المائي المنظم Controlled water stress إلى تقليل النمو. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن معدلات النتح Transpiration rates في أشجار التفاح المطعومة متشابهة بغض النظر عن نوع الأصل المستخدم (Jones, 1984)، مما يدل على أن تأثير الجذور لا يرتبط أساسًا بامتصاص الماء. فالجذور تمتص الماء وفقًا لتوفره في البيئة وجهد الماء داخل النبات، مما يتيح إمكانية التحكم في حجم الشجرة بشكل مستقل عن العوامل الهرمونية.

تُعتبر قوة نمو الأشجار Tree vigor صفة معقدة تتأثر بعدة عوامل. وقد اقترح Lockard و Schneider (١٩٨١) أن **دور الأوكسين The role of auxin**، وخاصة حمض الإندول-3-أسيتيك (Indole-3-acetic acid (IAA)، الذي يصل إلى الجذور يؤثر في نموها ووظائفها الأيضية، بما في ذلك تخليق السيتوكينينات The synthesis of cytokinins (CKs)، والتي بدورها تعزز نمو الأجزاء الهوائية. وفي الأشجار المتقزمة، يُعتقد أن الأوكسين يتم تكبيره في القلف قبل وصوله إلى الجذور، مما يقلل من إنتاج السيتوكينينات ويحد من النمو. ومع ذلك، لم تنتج التجارب التي استخدمت معاملة الأوكسين أو السيتوكينينات في استعادة النمو، مما يشير إلى أن هذه الآلية وحدها لا تفسر التحكم في قوة النمو بشكل كامل.

يجب النظر إلى فرضية Lockard و Schneider (١٩٨١) ضمن إطار فسيولوجي أوسع. فبينما يُحتمل أن يكونا محققين في اعتبار الجذور **The root system** العضو الرئيسي المتحكم في معدل نمو الشجرة، فإن **حمض الإندول-3-أسيتيك** يمثل عاملاً واحدًا فقط ضمن شبكة معقدة من العوامل التي تحدد القوة الخضرية. وتشير الأدلة إلى أن التحكم الوراثي **The genetic control** في هذه الصفة يتركز بشكل أساسي في الجذور. أوضح Jones (1984) أن عصارة الخشب **The xylem sap** في الأشجار المتقزمة Dwarf trees تحتوي على تركيزات أقل من العناصر الغذائية مقارنة بالأشجار القوية النمو Vigorous trees. إلا أن هذا لا يعني أن هذه العناصر تحدد النمو بشكل مباشر، حيث إن محتوى الأوراق من العناصر الغذائية لا يختلف بين النوعين. لذلك، فإن تركيب العصارة الخشبية يعكس وظيفة الجذر أكثر مما يحدد معدل النمو.

يؤثر **الإثمار Fruiting** بشكل كبير على حجم الشجرة من خلال تغيير توزيع مواد التمثيل الضوئي Assimilate distribution (الكربوهيدرات)، حيث يقلل من انتقالها إلى الجذور، مما يؤثر على وظائفها. كما أن **تركيب القلف في الأصول أو الأصول البينية The bark of rootstocks or interstocks**، أو

انعكاس القطبية Reversed polarity in graft unions، قد يعيق النقل نحو الأسفل، ويظهر ذلك في صورة انتفاخ فوق منطقة التطعيم في الأشجار المتقرمة، وهو ما تدعمه دراسات نقل الأوكسين (Lockard and Schneider, 1981).

وتدعم دراسات تقليم الجذور Root pruning الدور المحوري للجذور في التحكم بالنمو. حيث يؤدي تقليل حجم الجذور إلى تقليل حجم الشجرة. فعلى سبيل المثال، يؤدي النقل (الشتل Transplanting) (حيث يحدث خلاله تقليم الجذور) إلى تقليل النمو الخضري بنسبة ٣٢٪ مقارنة بالأشجار غير المنقولة (Geisler and Ferree, 1984). كما أظهرت الدراسات طويلة المدى أن التقليم المتكرر للجذور يقلل الكتلة الحيوية Significantly reduce tree biomass بشكل كبير (Bedford and Pickering, 1919).

يلعب توقيت تقليم الجذور The timing of root pruning دورًا مهمًا، حيث يكون فعالًا في شهر يوليو، بينما يقل تأثيره في أواخر الصيف (Maggs, ١٩٦٤ و ١٩٦٥)، ربما بسبب ضعف قدرة الجذور على التجدد Root regeneration capacity في تلك الفترة.

وقد تم اقتراح عدة تفسيرات لتأثير التقليم في تقزيم الأشجار:

١. **فرضية الإجهاد المائي Water Stress Hypothesis**: يؤدي تقليم الجذور إلى إجهاد مائي مؤقت Temporary water stress يقلل نمو الأفراخ حتى تستعيد الجذور كفاءتها (Geisler and Ferree, 1984).

٢. **فرضية نقص السيبتوكينينات Cytokinin Limitation Hypothesis**: يقل إنتاج السيبتوكينينات نتيجة انخفاض حجم الجذور نتيجة التقليم، مما يقلل من نمو الأفراخ (Richards and Rowe, 1977a).

٣. **فرضية إعادة توزيع الكربوهيدرات Carbohydrate Redistribution Hypothesis**: تحتاج إعادة نمو الجذور النامية إلى نواتج عملية التمثيل الضوئي (الكربوهيدرات)، مما يقلل من توفرها للأفراخ. ويستمر هذا التأثير لفترة قصيرة في الخوخ تصل لحوالي ٢٥ يومًا، بينما قد يمتد إلى سنة كاملة في التفاح (Harris et al., 1971).

تشير قصر مدة هذه التأثيرات إلى أن تقليم الجذور يجب أن يُكرر بشكل دوري للحفاظ على تقليل حجم الأشجار.

تؤثر العمليات البستانية مثل **ثني الأفرع Branch bending والتقليم الصيفي Summer pruning** بشكل واضح على نمو الأشجار، حيث تقلل من انتقال المواد الغذائية The translocation of assimilates، وخاصة الكربوهيدرات، إلى الجذور. ويؤدي هذا الانخفاض في الإمداد الكربوهيدراتي إلى تقليل نشاط الجذور وبالتالي التأثير على النمو العام للشجرة. ومع ذلك، لا يمكن تحديد عامل واحد في الجذور مسؤول بشكل مباشر عن تحديد معدل النمو، إذ يُعتقد أن القوة الخضرية ناتجة عن تفاعل معقد لعدة عوامل فسيولوجية.

تكون تأثيرات التقزيم الناتجة عن التقنيات البستانية المختلفة تأثيرات تراكمية، لأنها تؤثر على آليات مختلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الأشجار ذات النمو الدابري (A spur-type growth habit) عند زراعتها على أصول متقرمة مع تقليل الري، تؤدي إلى إنتاج أشجار متقرمة جدًا Produce extreme dwarfism نتيجة التأثير التراكمي لهذه العوامل.

هناك بعض الملاحظات التي يصعب تفسيرها ضمن نظرية موحدة. فقد أشار Jones (١٩٨٤) إلى أن أصل الكريز الهجين (*Prunus avium* × *Prunus pseudocerasus*) يعطي نموًا قويًا عند استخدامه

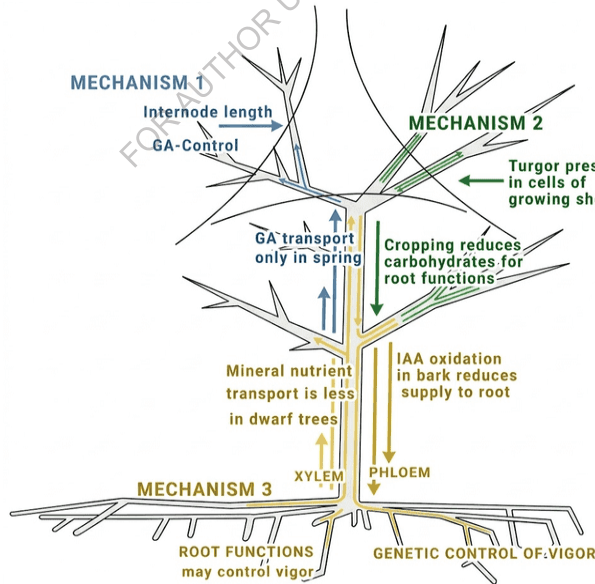
كأصل، لكنه ينمو ببطء عند استخدامه كقطع. وعند استخدامه كقطع بيني، لا يؤثر على حجم الشجرة إلا إذا تكونت عليه أوراق، حيث يظهر تأثير التقزم. وهذا يشير إلى أن الأوراق قد تنتج مواد مثبطة تنتقل إلى مناطق النمو وتؤثر عليها. وبناءً على ذلك، يمكن تحديد ثلاث آليات رئيسية تتحكم في حجم الأشجار:

١. **الآلية الهرمونية Hormonal Mechanism:** تعتمد هذه الآلية على توفر الجبريلينات، وخاصة حمض الجبريليك، الذي يلعب دورًا أساسيًا في استطالة الأفرخ. وتعمل هذه الآلية بشكل رئيسي في الأجزاء الهوائية من النبات. كما قد تساهم السيبتوكينينات ومثبطات النمو في هذه العملية.

٢. **آلية ضغط الامتلاء (الترجر) Turgor Pressure Mechanism:** يتحكم ضغط الامتلاء في استطالة الخلايا، ويعتمد على توفر الماء. ورغم أن امتصاص الماء يتم عبر الجذور، إلا أن تأثير هذه الآلية يظهر في الأجزاء الهوائية حيث يحدث النمو.

٣. **آلية القوة الخضرية ووظيفة الجذور Vigor and Root Function Mechanism:** تعتمد قوة النمو الخضري على كفاءة الجذور، والتي تتأثر بعوامل متعددة مثل نقل حمض الإندول-٣-أسيتيك، وتوفر الكربوهيدرات، وحجم الجذور، ونوع الأصل. وتلعب الجذور دورًا أساسيًا في تنظيم التوازن الهرموني والنشاط الأيضي للنبات.

من الممكن أن تؤثر عمليات التقزيم الناتجة عن نقص الهرمونات أو الماء على الجذور على المدى الطويل، إلا أن الأدلة الحالية تشير إلى أن هذه الآليات الثلاث تعمل بشكل مستقل نسبيًا، مع وجود تفاعل بينها في تحديد الحجم النهائي للشجرة. يوضح الشكل التالي رسم تخطيطي لآلية التقزم في الأشجار.



رسم تخطيطي يوضح الآلية المحتملة التي تساهم في تقليل حجم الشجرة.

يوضح الرسم الثلاث آليات المحتملة تساهم في تقليل حجم الأشجار (Dwarf trees) ، ويركز على التفاعلات بين الهرمونات، العناصر الغذائية، ووظائف الجذور. تُظهر الآلية الأولى على مستوى المجموع الخضري أن التحكم في حجم الشجرة يبدأ بتنظيم استطالة الخلايا عبر التوازن الهرموني الداخلي، حيث يلعب هرمون الجبريلين (GA) دوراً محورياً في تحفيز انقسام الخلايا وتمددّها. ويوضح المخطط أن نقل الجبريلين يكون مقيداً زمنياً ويحدث بشكل رئيسي في فصل الربيع فقط، مما يحد من الاستطالة الخلوية المستمرة ويقتصر المسافات بين العقد، وهو ما يفسر قصر الأفرخ وكثافتها في الأشجار القزمية مقارنة بالأشجار القوية. يعكس هذا التقييد الزمني والكمي للهرمون المنظم للنمو استراتيجية فيسيولوجية ذاتية تمنع التمدد الخضري المفرط، وتوجه الطاقة الحيوية نحو العمليات الإنشائية الأكثر أولوية خلال مراحل النمو الحرجة.

تبرز الآلية الثانية التفاعل المعقد بين الحمل الثمري، وتوزيع الكربوهيدرات، والضغط الخلوية، حيث يستنزف إنتاج الثمار كميات كبيرة من السكريات المصنعة ضوئياً، مما يقلل بشكل ملحوظ من تدفق الكربوهيدرات نحو الجذور عبر اللحاء ويحد من طاقتها الوظيفية. وفي الوقت نفسه، ينخفض ضغط الامتلاء الخلوي في أنسجة الأفرخ النامية، مما يعيق تمدد الخلايا وتطورها المورفولوجي. ويتعزز هذا التأثير بتثبيط هرموني إضافي يتمثل في أكسدة هرمون الأوكسين (IAA) في أنسجة اللحاء، مما يعطل مساره النازل إلى الجذور ويقلل من إمدادها بإشارات النمو الضرورية، مما يخلق حلقة تغذية راجعة سلبية تربط بين كثافة الثمار، وضعف التمثيل الجذري، وتباطؤ النمو الكلي للشجرة.

على مستوى الجذور، توضح الآلية الثالثة أن التفرغ يرتبط ارتباطاً عضوياً بقدرة النظام الجذري على امتصاص العناصر المعدنية ونقلها، حيث ينخفض كفاءة التدفق عبر نسيج الخشب (Xylem) في الأشجار ذات النمو المحدود، مما يقلل من توريد المغذيات والماء إلى المجموع الخضري. وتعمل الجذور هنا كوحدة تحكم مركزية، حيث تحدد كفاءتها الوظيفية وتوازن نقل المواد عبر الخشب واللحاء (Phloem) مستوى القوة النباتية العامة (Vigor). ويؤكد المخطط أن هذا التقييد الوظيفي ليس ببساطة فحسب، بل يخضع لتحكم وراثي راسخ يبرمج الشجرة على الحفاظ على حجم متواضع، مما يجعل الصفات القزمية سمة موروثية ومستقرة تتجلى من خلال تقييد متزامن للامتصاص الجذري، والنقل المغذي، والنمو الخضري.

تجتمع هذه الآليات الثلاث في نموذج فيسيولوجي متكامل يفسر ظاهرة تقليل حجم الأشجار كنتاج لتفاعل هرموني، ومغذي، ووراثي متعدد المستويات، حيث لا تعمل أي آلية بمعزل عن الأخرى بل تتداخل بشكل ديناميكي لتشكيل التوازن النهائي للنمو. فالتقييد الهرموني في القمة النامية يحد من الطلب على الموارد، بينما يعيد الحمل الثمري توزيع الكربوهيدرات بعيداً عن الجذور، مما يخفض بدوره كفاءة الامتصاص المعدني ويضعف الإمداد القاعدي للشجرة، وكل ذلك يتم تنسيقه جينياً لضمان بقاء النبات ضمن حجم محدد يتلاءم مع قدراته الفسيولوجية والبيئية. ويفسر هذا النموذج المعقد سبب فعالية الأصول القزمية في الزراعة الحديثة، حيث يسمح التحكم المتزامن في الهرمونات، وتدفق الكربون، وكفاءة الجذور بإنتاج أشجار مدمجة عالية الإنتاجية، يسهل إدارتها وحصادها، مع الحفاظ على كفاءة استخدام الموارد المائية والغذائية على المدى الطويل.

References

- Antoszewski, R., U. Dzisiol, A. Mika, and A. Czynczyk. 1978. Effect of dormant and summer pruning on photosynthesis and transpiration of apple trees. *Acta Physiologia Plantarum*, 1:35-44.
- Avery, D. J. 1970. The influence of water stress on the stomata of apple leaves. *New Phytologist*, 69:19-30.
- Baldwin, B. C., and T. E. Higgins. 1984. Uptake and translocation of systemic fungicides in plants. *Pesticide Science*, 15:156-166.

- Bargioni, C., C. Madinelli, A. Ramina, and P. Tonutti. 1986. Effects of paclobutrazol on fruit growth and metabolism in apple. *Acta Horticulturae*, 179:581-582.
- **Barlow, H. W. G. 1959.** Experimental pruning of apple trees. *Scientia Horticulturae*, 14:35-41.
- **Barlow, H. W. G. 1964.** *A. Report East Malling Research Station*, 1963:104-107.
- **Barlow, H. W. G. 1971.** *Annual Report East Malling Research Station*, 1970:52-53.
- **Barlow, H. W. G. 1975.** Rootstocks and their effect on fruit trees. In: *Climate and the orchard*. Slough, England: Farnham Royal, pp. 98-102.
- **Beakbane, A. B. 1956.** Possible mechanisms of correlative inhibition in apple. *Annals of Applied Biology*, 44:517-521.
- **Beakbane, A. B., and E. C. Thompson. 1939.** Anatomical studies of stems and roots of apple rootstocks. *Journal of Pomology and Horticultural Science*, 17:141-149.
- **Bedford, H. A. R., and S. U. Pickering. 1919.** Science and fruit growing: An account of the research conducted at the Woburn Experimental Fruit Farm. London: Macmillan, pp. 45-80.
- **Buban, T., and M. Faust. 1982.** Flower bud induction in apple fruit trees: A review. *Horticultural Reviews*, 4:174-203.
- **Carlson, R. F. 1974.** Rootstock effects on growth and fruiting of apple trees. *Proceedings of the XIXth Inter. Horticultural Congress*, Warszawa, pp. 294-302.
- **Chalmers, D. J., and B. van den Ende. 1975.** Productivity of peach trees: Factors affecting dry weight distribution. *Journal of Agriculture, Victoria*, 73:473-476.
- **Chalmers, D. J., P. D. Mitchell, and P. D. Jerie. 1984.** The physiology of growth control of peach and pear trees using regulated water stress. *Acta Horticulturae*, 146:143-149.
- **Chalmers, D. J., R. L. Canterfold, P. H. Jerie, T. R. Jones, and T. D. Ugalde. 1975.** Control of peach tree growth and productivity by regulated water stress. *Australian Journal of Plant Physiology*, 2:635-645.
- **Costa, C., R. Biasi, A. Ramina, and P. Tonutti. 1986.** Hormonal changes during fruit development in kiwifruit. *Acta Horticulturae*, 179:567-570.
- **Coston, D. C. 1986.** Influence of rootstock on peach tree growth and productivity. *Acta Horticulturae*, 179:575.
- **Dennis, F. G. 1976.** The relation of ethylene to preharvest drop and fruit ripening in apple. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 101:629-633.
- **Dickinson, A. G., and E. W. Samuels. 1956.** Growth and development of the apple fruit. *Journal of the Arnold Arboretum*, 37:307-313.
- **Dunn, J. S., and M. Stolp. 1987.** Stimulation of rooting in apple hardwood cuttings. *HortScience*, 22:568-572.
- **Elfving, D. C., and J. T. A. Proctor. 1986.** Carbon exchange rate of apple shoots as a function of age and position. *Acta Horticulturae*, 179:473-480.

- **Erez, A. 1986.** The use of dormancy-breaking chemicals in fruit trees. *Acta Horticulturae*, 179:513-520.
- **Faust, M., and S. W. Zagaja. 1984.** Prospects of breeding dwarfing rootstocks for fruit trees. *Acta Horticulturae*, 146:21-27.
- **Fejes, S., E. Horn, and T. Brunner. 1972.** *Gyümölcssovény* [Fruit trellis]. Budapest: Mezogazdasági Kiadó.
- **Ferree, D. C., and R. F. Carlson. 1987.** Apple rootstocks. In: *Rootstocks for fruit crops*. R. C. Rom and R. F. Carlson (eds.). New York: Wiley, pp. 107-144.
- **Feucht, W., M. M. Khan, and J. P. Daniel. 1974.** Autoradiographic localization of ¹⁴C-phenolics in *Prunus* shoots. *Physiologia Plantarum*, 32:247-252.
- **Fidighelli, C., G. D. Strada, and R. Quarta. 1984.** Performance of new apricot rootstocks in Italy. *Acta Horticulturae*, 146:47-57.
- **Gaash, D. 1986.** Root distribution of apple trees under different irrigation regimes. *Acta Horticulturae*, 179:559-562.
- **Geisler, D., and D. C. Ferree. 1984.** The influence of rootstock on apple tree performance. *Horticultural Reviews*, 6:155-188.
- **Gill, K., Sharma, S., & Kumar, P. (2025).** Molecular Approaches in Fruit Crop Growth Regulation. In: Rana, V. S., Rana, N., & Sharma, S. (Eds.), *Advances in Growth Regulation of Fruit Crops* (1st ed., Chapter 20). CRC Press. DOI: [10.1201/9781003354055-20](https://doi.org/10.1201/9781003354055-20)
- **Graebe, J. E. 1986.** Gibberellin biosynthesis and metabolism. In: *Plant growth substances 1985*. M. Bopp (ed.). Berlin: Springer-Verlag, pp. 74-81.
- **Greene, D. W. 1975.** Fruit thinning of apples with growth regulators. *HortScience*, 10:73-74.
- **Grochowska, M. J. 1967.** The distribution of auxins and growth inhibitors in apple roots and stems. *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences*.
- **Grochowska, M. J., G. J. Buta, G. L. Steffens, and M. Faust. 1984.** Auxin transport in apple seedlings as affected by rootstock. *Acta Horticulturae*, 146:125-134.
- **Gur, A., B. Bravdo, and Y. Mizrahi. 1972.** Physiological responses of apple trees to soil moisture and rootstock. *Physiologia Plantarum*, 27:130-138.
- **Gur, A., and R. M. Samish. 1968.** The relation between the anatomic structure of the roots of apple seedlings and their growth behaviour. *Beiträge zur Biologie der Pflanzen*, 45:91-111.
- **Hansen, P. 1980.** Carbon economy in apple trees. In: *Mineral nutrition of fruit trees*. D. Atkinson, F. E. Jackson, R. O. Sharples, and M. Waller (eds.). London: Butterworths, pp. 201-212.
- **Harris, R. W., W. B. Davis, N. W. Stice, and D. Long. 1971.** Soil oxygen and root growth of shade trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 96:109-111.

- **Head, G. C. 1969.** The effect of fruiting on the growth of apple roots. *Journal of Horticultural Science*, 44:175-181.
- **Hedden, P., and J. E. Graebe. 1985.** Inhibition of gibberellin biosynthesis by paclobutrazol and related growth retardants. *J. Plant Growth Regulation*, 4:611-617.
- **Hoad, G. V. 1978.** The role of seed-derived hormones in the control of flowering in apples. *Acta Horticulturae*, 80:93-103.
- **Hutchinson, A., C. D. Taper, and G. H. N. Towers. 1959.** Studies of the phenolic substances in the roots of apple seedlings. *Canadian Journal of Biochemistry and Physiology*, 37:901-910.
- **Ingram, T. J., J. B. Reid, and J. Macmillan. 1986.** Internode length in *Pisum*. The Le gene controls the 3 β -hydroxylation of gibberellin A20 to gibberellin A1. *Planta*, 168:414-420.
- **Jackson, J. E. 1984.** Light interception and canopy management in apple orchards. *Acta Horticulturae*, 146:83-88.
- **Jaumien, F., and M. Faust. 1984.** Anatomical studies of the dwarfing mechanism in apple rootstocks. *Acta Horticulturae*, 146:69-79.
- **Jones, O. P. 1976.** The effect of dwarfing rootstocks on the growth and gibberellin content of apple shoots. *Annals of Botany*, 40:1231-1235.
- **Jones, O. P. 1984.** Propagation in vitro of apple rootstocks. *Acta Horticulturae*, 146:173-182.
- **Jones, R. L., and J. Macmillan. 1984.** Gibberellins: their physiological role. In: *Advanced plant physiology*, M. B. Wilkins (ed.). Melbourne: Pittman, pp. 21-52.
- **Kandiah, S. 1979.** Stomatal response to water stress in apple leaves. *Annals of Botany*, 44:175-183.
- **Layne, R. C. 1987.** Peach rootstocks. In: *Rootstocks for fruit crops*. R. C. Rom and R. F. Carlson (eds.). New York: Wiley, pp. 185-216.
- **Lever, B. G. 1986.** Cultar (PP333) - a new look at the role of gibberellins in apple and pear. *Acta Horticulturae*, 179:459-466.
- **Lockard, R. G., and G. W. Schneider. 1981.** Stock and scion growth relationships and the dwarfing mechanism in apple. *Horticultural Reviews*, 3:315-371.
- **Lombard, P. B., and M. N. Westwood. 1984.** Pear rootstocks. *Acta Horticulturae*, 146:197-202.
- **Lombard, P. B., and M. N. Westwood. 1987.** Pear rootstocks. In: *Rootstocks for fruit crops*. R. C. Rom and R. F. Carlson (eds.). New York: Wiley, pp. 145-184.
- **Looney, N. E., and W. D. Lane. 1984.** Spur-type apple growth and fruiting: a short review and some new observations. *Acta Horticulturae*, 146:31-46.
- **Luckwill, L. C., and P. Whyte. 1968.** Hormones in the xylem sap of apple trees. In: *Plant Growth Regulators*. Scientific Monograph 31:87-101.

- **MacMillan, J. 1987.** Gibberellin metabolism and its regulation. In: *Hormone action in plant development: A critical appraisal*. G. V. Hoar, J. R. Lenton, M. B. Jackson, and R. K. Atkin (eds.). London: Butterworths, pp. 73-86.
- **Maggs, D. H. 1963.** The reduction in growth of apple trees brought about by fruiting. *Journal of Horticultural Science*, 38:119-128.
- **Maggs, D. H. 1964.** Growth rates in relation to assimilate supply and demand. I. Leaves and roots as competing sinks. *Journal of Experimental Botany*, 15:574-583.
- **Maggs, D. H. 1965.** Growth rates in relation to assimilate supply and demand. II. The effect of specific leaf area on the growth of roots and shoots. *Journal of Experimental Botany*, 16:387-404.
- **Martin, G. C., and M. W. Williams. 1967.** Effect of Alar on growth and fruiting of apple. *HortScience*, 2:154.
- **Milborrow, B. V. 1978.** Absciscic acid. In: *The biochemistry of phytohormones and related compounds*, Vol. 1. D. S. Letham, P. B. Goodwin, and T. J. Higgins (eds.). pp. 295-348. (تم تصحيح Goodwin إلى Goodwin).
- **Miller, S. S., and D. Swietlik. 1986.** Growth and elemental composition of peach seedlings as influenced by nitrogen form and pH. *Acta Horticulturae*, 179:563-566.
- **Okie, W. R. 1987.** Plum rootstocks. In: *Rootstocks for fruit crops*. R. C. Rom and R. F. Carlson (eds.). New York: Wiley, pp. 321-360.
- **Olien, W. C., and A. N. Lakso. 1984.** Diurnal variations in apple fruit photosynthesis. *Acta Horticulturae*, 146:151-158.
- **Perry, R. L. 1987.** Cherry rootstocks. In: *Rootstocks for fruit crops*. R. C. Rom and R. F. Carlson (eds.). New York: Wiley, pp. 217-264.
- **Pharis, R. P., and R. W. King. 1985.** Gibberellins and reproductive development in seed plants. *Annual Review of Plant Physiology*, 36:517-568.
- **Pirredda, M., Fañanás-Pueyo, I., Oñate-Sánchez, L., & Mira, S. (2023).** Seed longevity and ageing: A review on physiological and genetic factors with an emphasis on hormonal regulation. *Plants*, 13(1), 41. <https://doi.org/10.3390/plants13010041>
- **Priestley, C. A. 1960.** Carbohydrate factors in rootstock-scion relationships. *Annual Report of East Malling Research Station for 1959*, 70-77.
- **Quinlan, J. D., and P. J. Richardson. 1986.** Effect of paclobutrazol (PP333) on apple root growth and mineral nutrition. *Acta Horticulturae*, 179:443-451.
- **Richards, D., and R. N. Rowe. 1977a.** Effects of root restriction, root pruning and 6-benzylaminopurine on the growth of peach seedlings. *A. of Botany*, 41:729-740.
- **Richards, D., and R. N. Rowe. 1977b.** Root-shoot interactions in peach: the function of the root. *Annals of Botany*, 41:1211-1216.
- **Roberts, R. H. 1949.** Theoretical aspects of graftage. *Botanical Review*, 15:423-463.
- **Robitaille, H. 1970.** The relationship of endogenous hormones to growth characteristics and dwarfing in *Malus*. Ph.D. Dissertation. Michigan State University.

- **Robitaille, H. A., and R. F. Carlson. 1976.** Gibberellin and auxin relationships in apple rootstocks. *J. of the American Society for Horticultural Science*, 101:388-392.
- **Robitaille, H., and R. F. Carlson. 1971.** Endogenous cytokinins in *Malus*. *HortScience*, 6:639-640.
- **Rogers, W. S., and A. B. Beakbane. 1957.** Stock and scion relations. *Annual Review of Plant Physiology*, 8:217-236.
- **Rogers, W. S., and G. A. Booth. 1964.** Soil moisture and root growth of fruit trees. *Journal of Horticultural Science*, 39:61-65.
- **Rom, R. C., and R. F. Carlson. 1987.** *Rootstocks for fruit crops*. New York: Wiley.
- Sansavini, S., R. Bonomo, A. Finotti, and U. Palara. 1986. The effect of paclobutrazol on apple tree growth, yield and fruit quality. *Acta Horticulturae*, 179:489-496.
- **Sax, K., and H. Q. Dickson. 1956.** Phenotypic variability in apple seedling populations. *Journal of the Arnold Arboretum*, 37:173-179.
- **Schmidt, H., and W. Gruppe. 1988.** Breeding of dwarfing cherry rootstocks. *HortScience*, 23:112-113.
- **Schmitz-Hubsch, H., and L. Fürst. 1959.** *Intensiv Obstbau in Heckenform* [Intensive fruit growing in hedge form]. Stuttgart: Eugen Ulmer.
- **Scorza, R. 1988.** Breeding and genetics of columnar growth habit in peach. *Compact Fruit Tree*, 21:92-98.
- **Shearing, S. J., and T. Jones. 1986.** The influence of paclobutrazol (PP333) on the vegetative growth of apple trees. *Acta Horticulturae*, 179:505-512.
- **Singh, C., Yadav, S., Khare, V., Gupta, V., Kamble, U. R., Gupta, O. P., Kumar, R., Saini, P., Bairwa, R. K., Khobra, R., Sheoran, S., Kumar, S., Kurhade, A. K., Mishra, C. N., Gupta, A., Tyagi, B. S., Ahlawat, O. P., Singh, G., & Tiwari, R. (2024).** Unraveling the secrets of early-maturity and short-duration bread wheat in unpredictable environments. *Plants*, 13(20), 2855. <https://doi.org/10.3390/plants13202855>
- **Soubeyrand, G. 1965.** L'influence des porte-greffes sur le comportement des arbres fruitiers. *Arboriculture Fruitiere*, 136:47-54.
- **Souza, O. I. U., Nagaraju, V., Shivani, S., Devi, S. R., Dhiman, A., Kumar, L., Sharma, A., & Pradhan, R. (2025).** A Review on Advances in Dwarfing Fruit Trees: Current Trends and Future Perspectives. *Journal of Advances in Biology & Biotechnology*, 28(11), 82–98. DOI: [10.9734/jabb/2025/v28i113215](https://doi.org/10.9734/jabb/2025/v28i113215)
- **Stan, S., I. Popescu, M. Cotorobai, and M. Radulescu. 1986.** The effect of paclobutrazol on apple trees. *Acta Horticulturae*, 179:555-558.
- **Stark, P., Jr. 1974.** High density apple orchards. *Amer. Fruit Grower*, 94(11):12-14.
- **Steffens, G. L., and S. Y. Wang. 1986.** Biochemical and physiological alterations in apple seedlings treated with paclobutrazol. *Acta Horticulturae*, 179:433-442.

- **Tomaszewski, M., and K. V. Thimann. 1966.** Interactions of phenolics with the mechanism of indoleacetic acid oxidation. *Plant Physiology*, 41:1443-1454.
- **Trewavas, A. 1987.** How do plant growth substances work? In: *Hormone action in plant development: A critical appraisal*. G. V. Hoad, J. R. Lenton, M. B. Jackson, and R. K. Atkin (eds.). London: Butterworths, pp. 19-38.
- **Tubbs, F. R. 1973.** Research on the dwarfing mechanism in apple rootstocks. *Horticultural Abstracts*, 43:247-253; 43:325-334.
- **Tubbs, F. R. 1977.** Growth relations of rootstock and scion in apple. *Journal of Horticultural Science*, 52:37-48.
- **Tukey, H. B. 1964.** *Dwarfed Fruit Trees*. New York: Macmillan.
- **Vyvyan, M. C. 1955.** The interrelation of scion and rootstock in fruit trees. II. *Annals of Botany*, 19:401-423.
- **Walsh, C. S., and A. N. Miller. 1984.** Peach rootstock effects canopy photosynthesis and water relations. *Acta Horticulturae*, 146:211-214.
- **Wang, D., & Gao, Y. (2025).** Research Advances in the Regulation of Fruit Size: An Integrated Perspective of Genetic, Hormonal, Epigenetic, and Environmental Control. *Biology*, 14(12), 1643. DOI: [10.3390/biology14121643](https://doi.org/10.3390/biology14121643)
- **Webster, A. D., and J. D. Quinlan. 1986.** The use of growth regulators to control tree size in fruit trees. *Acta Horticulturae*, 179:577-580.
- **Wertheim, S. J. 1978.** Rootstock and interstem effects on apple trees. *Acta Horticulturae*, 65:173-179.
- **Williams, M. W. 1984.** Use of bioregulators to control vegetative growth of apple trees. *Acta Horticulturae*, 146:97-104.
- **Williams, M. W., and E. A. Stahly. 1968.** Effect of SADH (Alar) on apple fruit abscission and ripening. *HortScience*, 3:68-69.
- **Williams, M. W., E. A. Curry, and G. M. Greene. 1986.** The effect of paclobutrazol on apple fruit quality and storage life. *Acta Horticulturae*, 179:453-458.
- **Yadava, U. L., and D. F. Dayton. 1972.** The relation of lignin content to the dwarfing characteristic in apple rootstocks. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 97:701-705.
- **Yu, K. S., and R. F. Carlson. 1975.** Gibberellin-like substances in the xylem sap of apple rootstocks. *HortScience*, 10:401-403.
- **Zolkiewicz, K., & Gruszka, D. (2024).** Take a deep BReath: Manipulating brassinosteroid homeostasis helps cereals adapt to environmental stress. *Plant Physiology*, 197(1). <https://doi.org/10.1093/plphys/kiaf003>

الفصل السادس

التأثيرات الفسيولوجية للتقليم وإدارة المسطح الخضري

Physiological Effects of Pruning and Canopy Management

--

تُعتبر إزالة أجزاء من الشجرة مثل الأفراخ أو الجذور من أهم الممارسات البستانية المستخدمة لتعديل الوظائف الفسيولوجية للنبات Modify physiological functions. ففي الأشجار الصغيرة، يُستخدم تقليم الأفراخ لتكوين هيكل بنائي قوي Establishing a strong structural framework ، بينما في الأشجار الكبيرة يساعد التقليم على تحسين بناء وتوزيع المسطح الخضري Enhances canopy architecture. كما يساهم التقليم الصحيح في تحسين نفاذ الضوء Improves light penetration داخل المسطح الخضري، مما يعزز كفاءة البناء الضوئي Increasing the efficiency of photosynthesis ويؤثر على توزيع نواتج البناء الضوئي The distribution of photosynthates إلى الثمار والجذور، بالإضافة إلى تنظيم تكوين البراعم الزهرية. Regulating flower bud initiation and development.

تُعرف هذه العملية باسم التقليم Pruning، وهي عملية ذات تأثير طويل الأمد على فسيولوجيا الشجرة، وقد يستمر تأثيرها لعدة سنوات أو طوال عمر الشجرة. ويتطلب نجاحها فهماً دقيقاً لفسيولوجيا النبات وتخطيطاً جيداً. ولا يُنظر إلى التقليم كعملية واحدة، بل كسلسلة من العمليات تبدأ منذ زراعة الشجرة وتستمر مع تطورها، حيث تتغير أهدافها من تكوين هيكل الشجرة إلى تحسين الإنتاجية.

وفي بعض الحالات، يُستخدم التقليم كإجراء تصحيحي مؤقت A short-term corrective measure لتوجيه النمو نحو استجابة معينة. ونظراً لأن التقليم من أكثر العمليات تأثيراً على فسيولوجيا النبات، فإنه يجب تنفيذه بالتكامل مع باقي العمليات الزراعية.

قبل إجراء التقليم، يجب تحديد ميعاد العملية وشدتها Timing and intensity. يمكن إجراء التقليم خلال فترة السكون The dormant season أو خلال موسم النمو The active vegetative growth period ، ولكل منهما تأثيرات مختلفة. كما أن شدة التقليم The severity of pruning. - سواء كانت خفيفة أو شديدة - تؤثر على مدى استجابة الأشجار.

تعتمد نتائج التقليم أيضاً على موقع القطع ونوع النسيج المزال The position and type of tissue removed. فإزالة القمة النامية Removal of the terminal bud or apical tissues تؤدي إلى استجابة مختلفة مقارنة بإزالة الفرخ بالكامل The removal of entire shoots. كما تختلف استجابة الأشجار للتقليم باختلاف الأنواع وحتى الأصناف داخل النوع الواحد، مما يجعل من الصعب تعميم النتائج.

إضافة إلى التقليم، تُستخدم ممارسات أخرى مثل ثني الأفرع Branch bending وتوجيهها Closer to a horizontal and positioning, bracing. حيث يؤدي توجيه الأفرع إلى الوضع الأفقي Looping branches على تقليل النمو الخضري وزيادة التزهير. كما يساعد لف الأفرع Improves branch angles (crotch) تقليل معدل النمو، ويساهم التوجيه الجيد في تحسين زوايا التفرع

(angles) وتسهيل العمليات الزراعية. وتُعتبر هذه الممارسات جزءاً لا يتجزأ من نظام تربية الأشجار **Tree training systems**¹ ، ويجب أخذها بعين الاعتبار مع التقليم ضمن إدارة متكاملة للمجموع الخضري.

يُعتبر استخدام التقليم كوسيلة لتقزيم الأشجار **Inducing dwarfism in trees** من الممارسات الزراعية القديمة جداً. فقد استُخدمت هذه التقنية في الصين خلال عصر الأسرة السادسة (حوالي القرن الأول والثاني الميلادي) **The Sixth Dynasty (approximately between the 1st and 2nd centuries)** بهدف تقليل حجم الأشجار لأغراض زينة. وتطورت هذه الممارسة إلى فن يُعرف باسم بنجينج **Panjing**²

¹ **Tree training systems** are planned sets of pruning, branch management, and structural practices used to shape young and mature trees so they develop a desired form, strength, and production pattern. Training begins soon after planting and continues through the tree's life; it improves light interception, fruit quality, harvest efficiency, and long-term tree health. **Main goals:** - Establish a strong, well-spaced scaffold of branches to resist wind and fruit load. - Optimize light distribution and air circulation within the canopy to improve fruit color, size, and reduce disease. - Control tree size and shape for orchard spacing, machinery access, and labor efficiency. - Promote earlier and more productive bearing and simplify pruning/harvest operations. - Manage vigor and renew fruiting wood to maintain yield over years. **Common systems (with brief descriptions):** - Central leader (conical/pygmy): One main vertical trunk with lateral scaffold branches arranged in tiers. Common in apples and many temperate fruit trees; good for vigor control and mechanical pruning. - Open center (vase or goblet): Multiple main scaffold branches radiate from a low trunk, creating a wide, open canopy. Often used for peaches and some stone fruits to maximize light to inner canopy. - Modified central leader: A compromise between central leader and open center—main leader maintained but with wider crotch angles to allow more light. - Axial or vertical axis: Tall spindle-like system with many short fruiting laterals on a narrow trunk; widely used with high-density modern orchards (e.g., spindle apple). - Spindle (or super spindle): Very narrow-canopy, high-density system with short internodes and many fruiting spurs; favors early cropping and mechanization. - Y-system (double leader) and T-system: Two leader trunks trained on trellis wires; used where mechanical harvesting or high light interception is desired. - Espalier and palmette: Trees trained flat against a wall or frame in two dimensions for space-saving or ornamental use; common in home gardens and some specialty orchards. - Trellis systems (vertical trellis, V-trellis, pergola): Trees or vines trained on wires or frameworks to support canopy, increase light exposure, and facilitate mechanized operations (common in cherries, peaches, and some citrus/olive systems). Open vase for sub-tropical trees: Low-headed, broad canopy suited to pruning and harvest of citrus and mango in some systems. - High-density hedgerow: Trees kept small and closely spaced to form continuous hedgerows for high early yield and ease of mechanized harvesting. **Benefits:** - Higher and more consistent yields, improved fruit size and quality. - Easier and safer pruning, thinning, and harvesting (manual or mechanical). - Reduced limb breakage and improved tree longevity. - Better disease control due to improved airflow and spray penetration.

² **Panjing**, also known as Chinese miniature landscape art, is a traditional form of artistic expression that recreates natural scenery in a container. It combines living plants, rocks, and water to evoke grand landscapes in miniature, serving as a meditation on nature and harmony. Panjing predates and influenced the Japanese bonsai tradition. **Key facts:** - **Origin:** China, over 1,000 years ago. - **Medium:** Plants, rocks, soil, water, and shallow containers. - **Purpose:** Artistic, spiritual, and philosophical expression. - **Related art forms:** Bonsai (Japan), Saikei (Japan), Hòn non bộ (Vietnam). **History and philosophy:** Panjing developed during the Tang and Song dynasties, reflecting Daoist and Buddhist ideals of balance, impermanence, and unity between humans and nature. Scholars and artists used these living landscapes as visual poetry—expressions of inner harmony and the natural order. The art spread across East Asia, evolving locally while retaining its Chinese philosophical core. **Composition and materials:** A panjing composition usually features a shallow tray or pot planted with miniature trees, complemented by stones, moss, and water to represent mountains, valleys, and rivers. Artists manipulate plant growth through pruning and wiring, shaping scenes that resemble natural landscapes rather than emphasizing individual trees. Rocks symbolize mountains, while voids suggest mist or water. **Types and styles:** Major types include tree-style (shumu panjing), focusing on plant forms; landscape-style (shanshui panjing), recreating mountains and rivers; and water-and-land style (shuimo panjing), incorporating both elements. Regional variations, such as Lingnan and Sichuan styles,

(المعروف أيضاً باسم فن المناظر الطبيعية المصغرة الصيني، هو شكل تقليدي من التعبير الفني بعيد خلق مناظر طبيعية داخل حاويات. يجمع بين نباتات حية متقزمة وصخور وماء لاستحضار مناظر طبيعية شاسعة في صورة مصغرة)، والذي بلغ ذروته خلال عهد أسرة تانج The Tang Dynasty (من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر)، حيث شمل زراعة أنواع مثل المشمش والتفاح بشكل مصغر.

وفي اليابان، تطورت تقنية مشابهة تُعرف باسم بونساي ¹ **Bonsai** (فنًا يابانيًا يقوم على زراعة أشجار مصغرة في أوان، صُنمت لمحاكاة شكل وروح الأشجار المكتملة والناضجة في الطبيعة. تطور هذا الفن من الممارسة الصينية المعروفة باسم "بينجينج" **Penjing** - ، ليصبح تعبيراً رفيعاً عن الجماليات والفلسفة اليابانية التي تؤكد على التناغم، والصبر، وعدم الدوام. واليوم، يُمارس فن البونساي عالمياً باعتباره علماً للبيئة وفنًا حيًا في آن واحد)، وهي أحدث نسبيًا، إلا أن السجلات التاريخية تشير إلى أن أشجار المشمش كانت تُزرع بهذه الطريقة حوالي عام ١٧٠٠م بواسطة طبقة الساموراي.

أما استخدام التقليم للتحكم في شكل أشجار الفاكهة فقد بدأ في أوروبا خلال القرنين الرابع عشر أو الخامس عشر. وقد ذكر بيير بيلون Pierre Belon في عام ١٥٥٨ وجود صفوف من أشجار الفاكهة على جانبي ممرات الحدائق في فرنسا. وكانت هذه الأشجار تُشكل بطريقة تُعرف باسم الإسبالييه *as espalier* systems، وهي كلمة مشتقة من الكلمة الفرنسية *espaulière* وتعني "السياج Palisade" أو الجدار النباتي الحي *A living wall of trees*. وعلى الرغم من ظهور هذا المصطلح في القرن السادس عشر، إلا أن الأدلة الفنية تشير إلى أن هذه الممارسة كانت مستخدمة قبل ذلك بقرن أو قرنين (Tukey, 1966).

emphasize different aesthetic philosophies and horticultural techniques. **Cultural significance:** Panjing remains an important cultural practice symbolizing harmony with nature and artistic restraint. It continues to inspire modern landscape design and remains a living link to Chinese philosophical and artistic traditions.

¹ **Bonsai** is the Japanese art of cultivating miniature trees in containers, designed to evoke the form and spirit of mature, full-sized trees in nature. Evolving from the Chinese practice of *panjing*, it became a refined expression of Japanese aesthetics and philosophy emphasizing harmony, patience, and impermanence. Today, bonsai is practiced globally as both horticulture and living art. **Key facts : Meaning:** "Planted in a tray" (from Japanese *bon* = tray, *sai* = planting). **Origin:** Adapted from Chinese *panjing* in Japan around the 12th century. **Core techniques:** Pruning, wiring, root trimming, repotting. **Aesthetic principles:** Asymmetry, simplicity (*wabi-sabi*), balance. **Symbolism:** Harmony with nature, discipline, and transience. **Historical roots and evolution:** Bonsai's roots reach back over a millennium to Chinese *panjing*, or "tray scenery," which depicted natural landscapes in miniature. When introduced to Japan by Buddhist monks, the practice shifted toward portraying the essence of a single tree rather than an entire scene. By the Edo period (1603–1868), bonsai had matured into a distinct Japanese art reflecting Zen ideals and minimalist form. **Artistic and philosophical principles:** At its core, bonsai embodies *wabi-sabi*—the beauty found in imperfection and impermanence. The artist aims to reveal nature's character while guiding growth subtly so that human influence remains invisible. Each specimen balances trunk taper, branch placement, and root spread (*nebari*) to suggest age and endurance. The process requires patience and meditative attention, mirroring the rhythms of nature. **Cultivation techniques:** Artists employ pruning to shape branches, wiring to guide direction, and periodic root trimming to restrict size. Trees are repotted every few years in shallow earthenware containers chosen to harmonize with the composition. Suitable species include pines, junipers, maples, and flowering or fruit-bearing trees like azalea and cherry. Despite their scale, bonsai are not genetically dwarfed—they are standard species trained to remain miniature. **Cultural significance and modern practice:** In Japan, bonsai represents disciplined artistry and the dialogue between humanity and the natural world. It is traditionally displayed in a *tokonoma* alcove, often with complementary stones or scrolls. Institutions like the Ōmiya Bonsai Art Museum in Saitama preserve classical specimens, while international exhibitions—from Tokyo's Kokufu-ten to global bonsai conventions—highlight its enduring influence as a symbol of serenity, craftsmanship, and continuity across generations.



Espalier

في بداية القرن العشرين، حدثت تطورات مهمة في تقنيات التقليم، حيث قام لوريت Lorette (1926) بتطوير نظام للتقليم الصيفي في أشجار التفاح في فرنسا بهدف تشجيع تكوين البراعم الزهرية. وقد استند هذا النظام إلى ممارسات سابقة مثل التطويز الصيفي للأفرخ Summer pinching ، الذي كان شائعاً في القرن التاسع عشر خاصة في أشجار الكمثرى والخوخ.

ومنذ حوالي عام ١٩١٥، بدأ التركيز يتزايد على فهم الأسس الفسيولوجية لاستجابة الأشجار للتقليم، وقد قام ميكس Mika (1986) بتلخيص هذه الدراسات، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير الفهم العلمي لتأثير التقليم على نمو وإنتاجية أشجار الفاكهة.

أنواع التقليم في أشجار الفاكهة وتأثيراتها الفسيولوجية Types of Pruning in Fruit Trees and Their Physiological Effects

في مجال البساتين، يشمل التقليم على نوعين رئيسيين: تقليم تقصير Shoot shortening (Cutting back) وتقليم خف Thinning out . ويشمل التقليم التقصير Cutting back عمليات مثل القرط Pinching والتطويز Tipping والتقليم القمي Heading والتقصير الشديد Stubbing للأفرخ ، والتي تعبر عن درجة شدة القطع حسب كمية النمو التي تتم إزالتها. ففي موسم النمو (الصيف)، تُجرى عمليات القرط والتطويز، بينما في موسم السكون (الشتاء) يتم التقليم القمي أو الشديد.

يؤدي التقليم القمي Heading cuts إلى إزالة الجزء النامي من الفرخ، حيث يتم إزالة القمة النامية والأوراق النامية في الصيف، أو البرعم الطرفي في الشتاء. وهذا يؤدي إلى تغيير كبير في التوازن الهرموني داخل النبات، خاصة فيما يتعلق بالأوكسينات، مما يحفز حدوث نمو خضري جديدة.

أما تقليم الخف Thinning out فهو إزالة الأفرخ أو أجزاء خضرية بالكامل من قاعدتها، دون التأثير على العلاقات الداخلية بين الأجزاء المتبقية، حيث يتم إزالة الفرخ بالكامل أو تركه دون تعديل.

تختلف استراتيجيات التقليم بين أنواع أشجار الفاكهة. ففي التفاح والكمثرى، يُستخدم التقليم القمي في المراحل الأولى فقط (من سنة إلى أربع سنوات) لتكوين المجموع الخضري. بينما في الخوخ، يتم التقليم القمي سنوياً طوال عمر الشجرة لتحفيز النمو الخضري. ويرجع ذلك إلى أن ثمار التفاح والكمثرى تتكون على الخشب (الأفرع) القديم أو الدوابر، بينما تتكون ثمار الخوخ على نموات عمرها سنة واحدة، مما يتطلب تجديد النمو سنوياً.

قدم Gyuro (1980) (١٩٨٠) تقسيماً لدرجات التقليم، حيث قسم تقليم الأفرخ إلى طويل Long ومتوسط Medium وقصير Short وقصير جداً Very short ، اعتماداً على الجزء المتبقي من الفرع. وعادة ما يتم إزالة الثلث أو نصف أو ثلثي الفرع، بينما في التقليم القصير جداً يتم القطع حتى البراعم القاعدية Basal buds أو حلقات النمو Growth rings.

جدول يوضح معدل التقليم للأفرخ (Gyuro, 1980).

طريقة التقليم	معدل التقليم للأفرخ
يتم إزالة البرعم الطرفي وثلث الفرع	طويل
يتم إزالة البرعم الطرفي ونصف الفرع	متوسط
يتم إزالة البرعم الطرفي وثلثي الفرع	قصير
القطع إلى البرعم القاعدي	قصير جداً

جدول يوضح معدل تقليم الأشجار بأكملها (Gyuro, 1980).

طريقة التقليم	معدل التقليم للأشجار
تتم إزالة الفروع الكبيرة، ثم تقصر كبير الأفرخ	قوى
تتم إزالة الفروع الكبيرة، ويتم تقصير خفيف للأفرخ	متوسط
تتم إزالة الفروع الرفيعة، ولا يتم تقصير الأفرخ	خفيف

وعلى مستوى الشجرة، فإن شدة التقليم تعتمد على مزيج من عمليات التقصير والخف. كما أشار Gyuro (١٩٨٠) إلى أن أنظمة التقليم يجب أن تُحدد بناءً على عدة عوامل مثل درجة التقليم ونوعه وتوقيته وهدفه، بالإضافة إلى الممارسات المكملة Complementary practices. وتعتمد الاستجابة الفسيولوجية للشجرة على هذا المزيج من العمليات، مما يجعل التقليم أداة ديناميكية ومكاملة في إدارة نمو الأشجار.

جدول يوضح تصنيف أنظمة التقليم حسب الغرض.

الغرض	خف المسطح الخضري	تشجيع الإزهار	تجديد الحيوية	سياج
نوع التقليم	جزئي	تام	جزئي	تام
تكرار التقليم	منتظم	منتظم أو غير منتظم	منتظم	منتظم
ميعاد التقليم	سكون أو صيفي	سكون أو صيفي	سكون	سكون أو صيفي
الأساليب التكميلية المستخدمة	لا يوجد	ثنى الأفرع أفقياً خلال الصيف	رش الكيماويات بعد التقليم	لا يوجد
شدة التقليم للأشجار	متوسط لضعيف	ضعيف	قوى	قوى لضعيف
شدة التقليم الأفرخ	متوسط لقصير	متوسط لقصير	قصير لقصير جداً	طويل لقصير

تأثير التقليم على السيادة القمية في أشجار الفاكهة in Fruit Trees

يؤدي تقليم الأفرع سواء في مرحلة النمو أو السكون إلى إزالة السيادة القمية، مما يحرر البراعم من التثبيط الارتباطي¹ **Correlative inhibition** ويؤدي إلى تغييرات واضحة في شكل الشجرة (Mika, 1986). وتُستغل هذه الاستجابة الفسيولوجية في البساتين لتوجيه نمو الأفرع، حيث يتم تقليم الأشجار الصغيرة عند نقاط محددة لتكوين الأفرع الهيكلية Scaffold branch formation، أو تقليم الأفرع الرئيسية لتحفيز التفرع الثانوي Stimulate secondary branching.

أظهرت الدراسات التي أجراها Barlow و Hancock، ١٩٦٢ أن إزالة القمة النامية مع الأوراق الحديثة يحفز نمو البراعم الجانبية إلى أفرع جانبية. وقد افترضنا أن هذه البراعم تكون مثبّطة بواسطة المحور الرئيسي للنمو، وأن مصدر هذا التثبيط هو القمة النامية. وقد أكد Mika (١٩٧١) أن إزالة الأوراق غير المكتملة النمو كافية لتحفيز نمو البراعم، بينما لا يؤدي إزالة الأوراق المكتملة النمو إلى نفس التأثير.

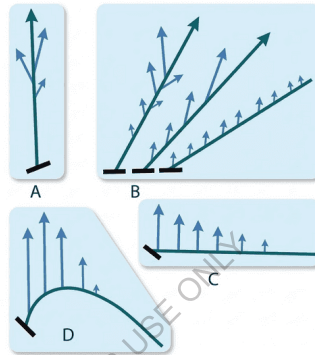
يعتمد نمط تفتح البراعم على موقع وشدة التقليم. فعند التقليم بالقرب من القمة، يتم تنشيط من خمسة إلى سبعة براعم علوية. أما عند القرط في منتصف الفرع أو قاعدته، فعادة ما ينمو البرعم العلوي فقط (Mika, 1986).

تختلف قوة السيادة القمية بين الأنواع والأصناف. حيث تتميز أشجار التفاح بسيادة قمية أقوى مقارنة بالخوخ. كما أن أصناف التفاح من النوع الدابري Spur-type تمتلك سيادة قمية أعلى من الأصناف العادية.

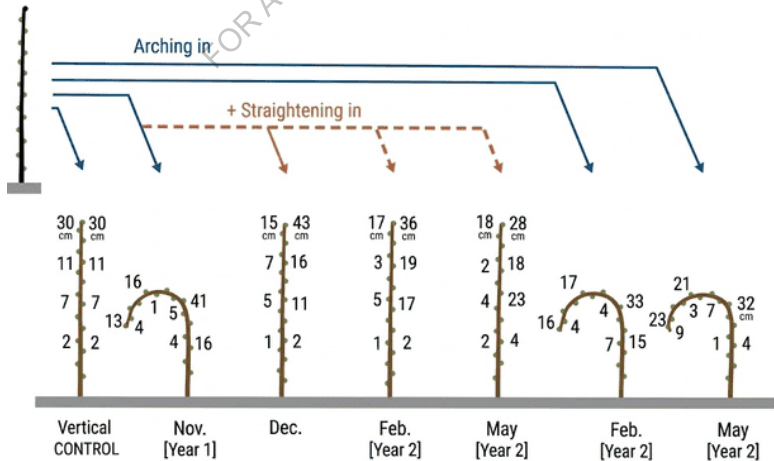
¹ In fruit trees, **correlative inhibition** is a fundamental physiological mechanism where the growth or development of one organ is suppressed by another. While it is often discussed in the context of the main stem (apical dominance), it plays a critical role in how fruit trees manage their energy between vegetative growth and fruit production. Think of it as a biological "priority system" that dictates which parts of the tree get to grow and which stay dormant based on available resources and hormonal signals. **Key Types of Correlative Inhibition in Pomology:**
1. **Apical Dominance (The Vertical Priority):** The most common form is the suppression of lateral (side) buds by the terminal bud. In fruit trees, this determines the "architecture" of the tree. - **The Process:** The growing tip produces **auxin**, which moves downward and prevents side buds from sprouting. - **Horticultural Application:** Pruning (heading back) removes this terminal source of inhibition, allowing lateral buds to develop into the fruiting branches or "spurs" needed for a high yield.
2. **Fruit-on-Bud Inhibition (Biennial Bearing):** This is a correlation between the current crop and next year's flowers. In many species, like certain apple and citrus varieties, the presence of developing fruit inhibits the formation of flower buds for the following season. - **The Cause:** High concentrations of gibberellins produced by the seeds in the developing fruit can travel to nearby buds and signal them to remain vegetative rather than becoming floral. - **Result:** This leads to "On" years (heavy crop) followed by "Off" years (low crop).
3. **Leaf-to-Bud Inhibition:** Mature leaves can sometimes inhibit the development of the buds located in their axils. This is often an evolutionary safeguard to prevent new, tender growth from starting too late in the season when it might be damaged by upcoming cold weather. **The Role of Hormones and Nutrients:** Correlative inhibition is managed through two primary theories: - **Hormonal Theory:** Specialized chemical messengers (Auxins, Gibberellins, and Abscissic Acid) act as the "stop" signals, while others (Cytokinins) act as the "go" signals. - **Nutritional Theory (Source-Sink):** The "inhibiting" organ (like a large fruit) acts as a powerful **sink**, monopolizing carbohydrates and nutrients. The "inhibited" organ (like a small bud) simply doesn't receive enough fuel to grow. **Why It Matters for Orchard Management:** Understanding these correlations allows for precise control over the tree's life cycle: - **Thinning:** By removing excess fruit early in the season, you break the inhibition on next year's flower buds, preventing biennial bearing. - **Bending Branches:** In some species, bending a vertical branch to a horizontal position slows the flow of auxin and breaks apical dominance, encouraging the development of fruiting spurs along the length of the branch. - **Girdling:** Temporarily disrupting the phloem can stop the downward flow of inhibitory signals, often used to improve fruit set or size in specific varieties.

وفي الخوخ، تكون السيادة القمية أقوى في الأصناف العادية مقارنة بالأصناف القزمية مثل Compact Redhaven التي تكاد تخلو من هذه الظاهرة. لذلك، فإن تأثير التقليم في إزالة السيادة القمية يعتمد بشكل كبير على التركيب الوراثي للشجرة.

كما يؤثر ثني الأفرخ Branch bending على السيادة القمية، حيث يؤدي خفض الفرخ إلى ما دون الوضع الأفقي إلى تقليل تأثيرها، خاصة على البراعم العليا. ويشبه هذا التأثير تأثير التقليم إلى حد كبير. وقد أوضح Crabbe (1984) أن تأثير الثني قابل للعكس، حيث يعتمد تفتح البراعم على مدة بقاء الفرخ في الوضع المنحني قبل إعادته إلى وضعه الطبيعي (الشكل التالي).



شكل يوضح تأثير موضع الفرخ على النمو: A، رأسياً؛ B، زوايا تتراوح بين ٣٠ و ٥٥ درجة؛ C، أفقي. D، مقوس. (Gyuro، ١٩٨٠).



شكل يوضح النسبة المئوية لتوزيع إجمالي طول الفرخ بالنسبة لوقت التقوس ومدة الوضع المقوس. (Crabbe، ١٩٨٤).

يوضح الرسم العلوي أربع حالات رئيسية لنمو البراعم بناءً على زاوية ميل الفرع:

A: الوضع الرأسي (Vertical): في هذا الوضع، تكون السيادة القمية في أقصى درجاتها.

- **النتيجة:** يتركز النمو في البرعم الطرفي والبراعم القريبة جداً منه، بينما تظل البراعم السفلية كامنة أو تنمو بشكل ضعيف جداً. هذا يؤدي إلى تكوين فرع طويل وقائم (سوطي).

B: الزوايا المتوسطة (بين ٣٠ و ٥٥ درجة): مع زيادة ميل الفرع عن الرأسي، تبدأ السيادة القمية في التراجع تدريجياً.

- **النتيجة:** تبدأ البراعم الجانبية الموجودة على طول الفرع في النمو، ويكون طول هذه النموات متناسباً مع زاوية الميل. كلما زاد الميل، زاد عدد البراعم التي تخرج من سكونها.

C: الوضع الأفقي (Horizontal): عندما يكون الفرع في وضع أفقي تماماً، تتوزع الجاذبية والهرمونات بشكل مختلف تماماً عن الوضع الرأسي.

- **النتيجة:** يضعف تأثير البرعم الطرفي بشكل كبير، وتنمو البراعم الموجودة على الجانب العلوي من الفرع بشكل متساو تقريباً وبقوة متوسطة. هذا الوضع مثالي لتكوين "الدوائر الثمرية" في العديد من أشجار الفاكهة لأنه يوازن بين النمو الخضري والثمري.

D: الوضع المنحني أو المقوس (Arched): هذا الوضع هو الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية الفسيولوجية.

- **النتيجة:** تنتقل السيادة من القمة المورفولوجية للفرع إلى أعلى نقطة في القوس. نلاحظ أن أطول النموات تخرج من ظهر القوس (Top of the arch)، بينما تضعف النموات كلما اتجهنا نحو طرف الفرع المنحني للأسفل.

- **تفسير فسيولوجي:** الانحناء الشديد يسبب "اختناقاً" هيدروليكيًا وهرمونياً، مما يمنع وصول الأوكسينات المثبطة من القمة إلى البراعم الموجودة عند قمة المنحنى، فتتنمو هذه البراعم بقوة نتيجة تراكم الكربوهيدرات والسايتوكينينات في تلك المنطقة.

لماذا يهتمنا هذا في فسيولوجيا الأشجار؟ : هذه الأنماط هي الأساس الذي يبني عليه أخصائي البساتين قراراتهم في:

١. **توجيه الشجرة:** لاختيار الأفرع التي ستصبح هيكلية (قائمة نوعاً ما) والأفرع التي ستصبح ثمرية (مائلة أو أفقية).
٢. **علاج ظاهرة التعري (الخلو من النموات):** عندما يتعري الفرع من الأسفل، يمكن ثنيه (كما في الحالة C أو D) لإجبار البراعم الساكنة على النمو.
٣. **التحكم في قوة الشجرة:** تقليل قوة النمو الخضري الزائد عن طريق تغيير الزاوية من A إلى B أو C دون الحاجة للقص الجائر.

توضح الصورة السفلى تجربة فسيولوجية كلاسيكية قام بها العالم **Crabbe (1984)** لدراسة تأثير ثني الأفرع (**Arching**) وتوقيته على كسر السيادة القمية وتوزيع نمو النموات الجانبية.

هذا الرسم البياني يشرح كيف يتغير توزيع "الجهد النموذجي" للشجرة بناءً على وضع الفرع (رأسي أم منحني) والوقت الذي يقضيه الفرع في هذا الوضع.

١- الرموز والمصطلحات في الصورة

- **Vertical Control**: الفرع الكنترول (الرأسي)، حيث تتركز السيادة القمية في الأعلى.
- **Arching in**: وقت البدء في ثني الفرع (مثلاً في نوفمبر، ديسمبر، إلخ).
- **Straightening in**: وقت إعادة الفرع للوضع الرأسي بعد فترة من الثني.
- **الأرقام على الأفرع**: تمثل النسبة المئوية لتوزيع أطوال النموات الجديدة على طول الفرع.

٢- تحليل النتائج الفسيولوجية

يمكننا تقسيم النتائج إلى حالتين رئيسيتين بناءً على الرسم:

- السيادة القمية في الوضع الرأسي (Vertical Control)**: في أقصى اليسار، نلاحظ أن الأرقام العالية (30) تتركز في قمة الفرع، بينما تقل جداً (2) كلما اتجهنا للقاعدة. هذا هو الشكل التقليدي للسيادة القمية، حيث يمنع الأوكسين النازل من القمة نمو البراعم السفلية.
- تأثير الثني (Arching) وتوقيته**: عند ثني الفرع على شكل قوس (Arching)، يتغير توزيع الجاذبية وتدفق الهرمونات، مما يؤدي إلى:
 - **كسر السيادة القمية**: تظهر أعلى نسب نمو عند "قمة القوس" (أعلى نقطة في المنحنى) بدلاً من القمة المورفولوجية للفرع.
 - **التوقيت (تأثير الشتاء)**:
 - في الثني المبكر (Nov.)، نلاحظ أن النموات تتوزع بشكل مختلف عند إعادة الفرع لوضعه الرأسي.
 - كلما تأخر وقت الثني أو طال مدته (كما في حالات Feb. و May)، نلاحظ أن توزيع "قوة النمو" يتغير بشكل جذري.
 - نلاحظ في الأفرع التي أعيدت لوضعها الرأسي في ديسمبر أو فبراير أن الأرقام في القمة بدأت تنخفض (15 أو 17 مقارنة بالكنترول 30)، مما يعني أن الثني نجح في إضعاف السيطرة المطلقة للقمة لصالح البراعم الوسطى والسفلية.

٣- الخلاصة التطبيقية

هذه التجربة تثبت أن:

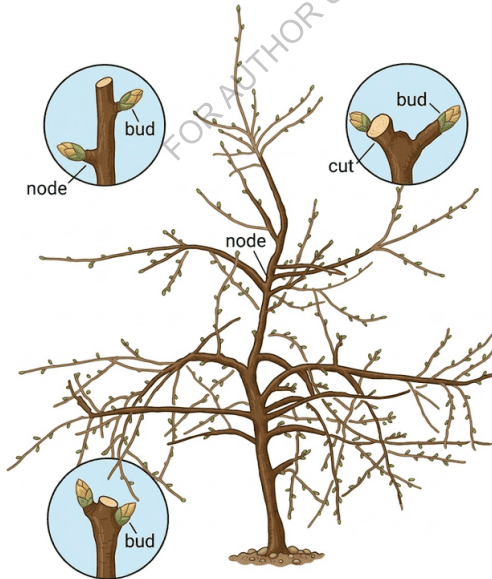
١. **الموضع الفيزيائي للفرع (انحناءه)** يلغي تفوق البرعم الطرفي.
٢. **عامل الزمن**: الفترة التي يقضيها الفرع منحنياً تؤثر على "الذاكرة الهرمونية" للبراعم؛ فكلما زادت مدة الانحناء، زادت فرصة البراعم الجانبية في الحصول على نصيب أكبر من الكربوهيدرات والسايتوكينينات، مما يضمن نمواً أكثر توازناً حتى بعد إعادة الفرع لوضعه الطبيعي.

في أشجار التفاح من النوع الدابري *Spur-type apple trees*، تُظهر الأفرخ في السنة الثانية نمط تفرع محدود، حيث تنتج عادةً من فرخ إلى ثلاثة أفرخ جانبية قوية تنشأ من البراعم القمية (العلوية). أما البراعم الإبطية الأخرى، فإما أن تنمى إلى تراكيب قصيرة مثمرة تُعرف بالدوابر *Spurs*، أو تبقى في حالة سكون. ويعكس هذا النمط سيادة القمة النامية *Apical Dominance* التي تثبط نمو البراعم السفلية.

عند إجراء التطويش القمي *Heading (the removal of the terminal portion of a shoot)* خلال الجزء المبكر من موسم النمو، يتم تقليل سيادة القمة جزئياً، مما يحفز البراعم الإبطية السفلية على النمو إلى أفرخ جانبية قوية. ومع ذلك، فإن هذا التأثير يكون موضعياً، حيث لا يحدث تغير كبير في النمو الخضري الكلي أو توزيع الكتلة الحيوية للنبات (Mika وآخرون، ١٩٧٧).

أما عند إجراء التطويش خلال فترة السكون *Heading during the dormant season*، فتكون الاستجابة الفسيولوجية أكثر وضوحاً، إذ يزداد عدد الأفرخ الجانبية القوية بشكل ملحوظ، كما تتغير نسبة الأفرخ الطويلة إلى الدوابر لصالح الأفرخ الطويلة (Mika، ١٩٧٥). ويرتبط ذلك بكسر أنماط سكون البراعم وإعادة توزيع الهرمونات النباتية المنظمة للنمو مثل الأوكسينات والسيتوكينينات.

إضافةً إلى ذلك، يؤثر التطويش السنوي *Heading during dormancy* على النمط المعماري للتفرع. ففي الأفرخ غير المقلمة، ينمو البرعم القمي ليعطي فرعاً رأسياً *A vertically oriented shoot* (Orthotropic)، بينما تتكون الأفرخ الجانبية بزوايا اتصال واسعة، مما يؤدي إلى تكوين هيكل شجري مفتوح. في المقابل، تؤدي الأفرخ المقلمة إلى تكوين أفرخ جانبية بزوايا ضيقة، مما ينتج عنه نمو أكثر كثافة واتجاهاً عمودياً. ولهذا التغير في زاوية التفرع تأثيرات مهمة على كفاءة اعتراض الضوء والقوة الميكانيكية والإنتاجية الثمرية.



شكل يوضح تطور أشجار التفاح الدابرية

تركز الصورة على كيفية تحول البراعم الجانبية إلى "دواير" (وهي أفرع قصيرة جداً متخصصة في حمل الأزهار والثمار) بناءً على موقعها وقوة نمو الشجرة.

١- هيكل الشجرة العام

نلاحظ في الرسم العام للشجرة تدرجاً واضحاً في طول الأفرع:

- **في القمة:** الأفرع طويلة وقائمة، مما يشير إلى سيادة قمية قوية ونمو خضري نشط.
- **في الأجزاء الوسطى والسفلية:** تبدأ الأفرع في الميل (تغيير الزاوية)، مما يضعف السيادة القمية ويسمح بنشوء الدواير الثمرية القصيرة التي نراها منتشرة على الأفرع الأفقية.

٢- شرح الدوائر التوضيحية (المكبرة)

تحتوي الصورة على ثلاث دوائر تشرح دورة حياة وتطور الدابرة:

- **الدائرة اليسرى العليا (برعم جانبي بسيط):** توضح البراعم الجانبية في بداية تكوينها على فرع نمو خضري. في هذه المرحلة، يكون البرعم خاضعاً لتثبيط القمة النامية (Correlative Inhibition). إذا كانت الظروف الهرمونية مناسبة (مثل ميل الفرع)، سيتطور هذا البرعم إلى دابرة بدلاً من فرع خضري طويل.
- **الدائرة اليمنى العليا (دابرة ثمرة في بداية التفرع):** توضح الدابرة وهي تبدأ في "التفرع" أو النمو البطيء جداً. الدواير تتميز بسميات قصيرة جداً، مما يجعل الأوراق تظهر متزاحمة. هذا التزاحم يساهم في تراكم الكربوهيدرات محلياً، مما يشجع على التحول الزهري.
- **الدائرة السفلى (الدابرة المعمرة أو المجمع الثمري):** توضح ما يسمى بـ "Bourse" أو القاعدة المتضخمة التي تنتج عن حمل الثمار سنة بعد سنة. نلاحظ نموات صغيرة جداً تخرج من الجوانب؛ هذه هي الطريقة التي "تزحف" بها الدابرة في الطول عبر السنوات. في التفاح، يمكن للدابرة الواحدة أن تظل منتجة لعدة سنوات (٥-١٠ سنوات أحياناً) قبل أن يضعف إنتاجها وتتطلب التجديد.

٣- الربط الفسيولوجي (السيادة القمية والدواير)

- **تثبيث الدواير:** في الأفرع القائمة (الرأسية)، يمنع الأوكسين المار في الفرع البراعم الجانبية من التحول إلى دواير، ويجبرها إما على البقاء كامنة أو الانطلاق كأفرع مائية Water sprouts.
- **نشوء الدواير:** عندما يميل الفرع (كما في الأجزاء السفلى من الرسم)، يتوزع الأوكسين بشكل يسمح للبراعم الجانبية بنمو محدود جداً، وهو ما يؤدي لتكوين الدابرة الثمرية.

الخلاصة:

الصورة تشرح أن إنتاج التفاح يعتمد على توازن دقيق؛ فالشجرة تحتاج للنمو القائم (في القمة) لتجديد شبابها، وتحتاج للأفرع المائلة والأفقية (في الوسط والأسفل) لتكوين نظام الدواير المعقد الموضح في الدوائر، وهو المسؤول الأول عن المحصول.

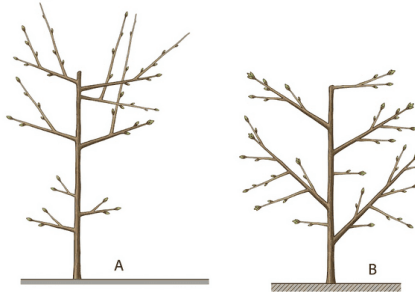
تتأثر استجابة الأفرخ في أشجار التفاح لعملية التطوُّش القمي Heading بشكل كبير بالحالة الفسيولوجية والتطورية للبرعم الذي يصبح البرعم الطرفي بعد التقليم. ووفقاً لميكا (Mika، ١٩٨٦)، تتميز الأفرخ القوية بوجود براعم إبطية متطورة جيداً في الثلاثة أرباع العلوية من طول الفرخ، بينما تحتوي المنطقة القاعدية على براعم أضعف نسبياً. لذلك، تتركز أعلى قدرة على إعادة النمو في الجزء العلوي من الفرخ حيث توجد هذه البراعم القوية (Mika، ١٩٨٦).

ويمتد هذا التدرج في القدرة على النمو ليشمل الشجرة بأكملها The whole-tree level، حيث تكون القدرة على النمو في الجزء العلوي من المجموع الخضري (قمة التاج Top of the canopy) أعلى بكثير منها في الجزء السفلي. ويرتبط هذا التدرج بتوزيع منظمات النمو النباتية، وخاصة الأوكسينات، التي تتحكم في ظاهرة السيادة القمية. وبالتالي، فإن إجراء التقليم في قمة الشجرة يؤدي إلى استجابة نمو أقوى مقارنة بالتقليم في قاعدة التاج.

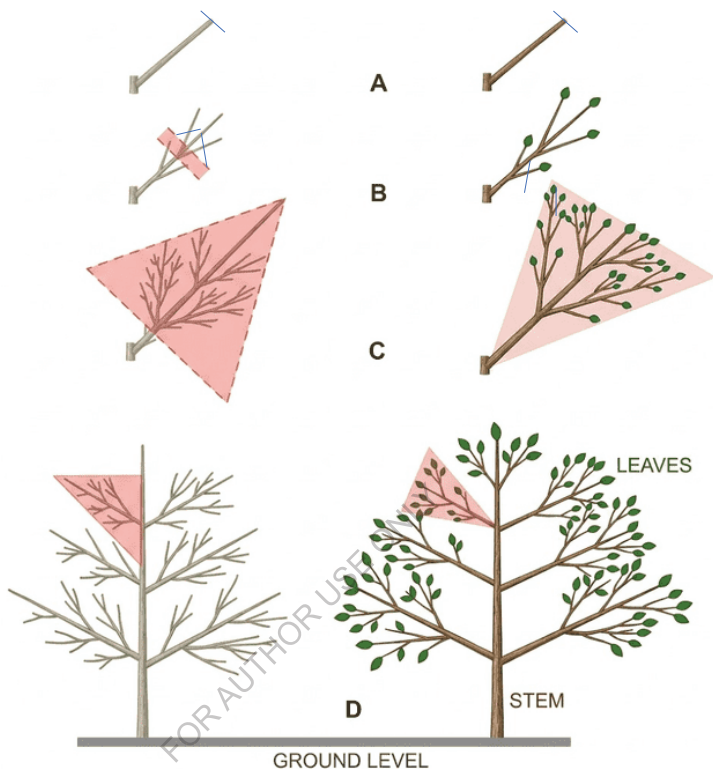
كما يلعب اتجاه الأفرخ Branch orientation دوراً مهماً في تنظيم النمو الخضري. إذ يؤدي توجيه الأفرخ إلى وضع أفقي More horizontal orientation إلى تقليل قوة نموها، نتيجة لتغير التوازن الهرموني وانخفاض تأثير السيادة القمية Reducing apical dominance. وعند الجمع بين التقليم وتوجيه الأفرخ، يمكن التحكم في معدل النمو وتحقيق استجابة متوازنة بغض النظر عن موقع القطع داخل الشجرة.

ويتضح هذا المفهوم في نظام التربية المعروف باسم "البالمت الإيطالي" The Italian palmette training system، حيث يُسمح للأفرع الهيكلية Scaffold branches في الجزء القاعدي من الشجرة بالنمو بزوايا ضيقة بشكل طبيعي لتعزيز القوة الخضرية. ومع الارتفاع التدريجي في مستويات الأفرخ، يتم توسيع زوايا النمو تدريجياً، بينما تُوجه الأفرخ في قمة الشجرة لتكون شبه أفقية. ويساهم هذا التدرج في زوايا الأفرخ في تحقيق توازن في توزيع النمو داخل التاج. أما إذا كانت زوايا الأفرخ متساوية على طول الشجرة، فإن النمو الخضري سيتركز في الجزء العلوي نتيجة زيادة السيادة القمية، مما يستدعي تقليماً متكرراً في هذه المنطقة. كما يؤدي هذا النمو الكثيف في الأعلى إلى تظليل الأجزاء السفلية، مما يقلل من كفاءة امتصاص الضوء والإنتاجية الكلية. وفي الوقت نفسه، يتناقص النمو في قاعدة التاج نتيجة ضعف الإضاءة وتوزيع الموارد.

لذلك، فإن الدمج بين عمليتي التقليم وتوجيه الأفرخ يُعتبر استراتيجية فعالة لتنظيم النمو الخضري والحفاظ على توازن التاج. وفي النهاية، يمكن تعديل تأثير التقليم على السيادة القمية من خلال التحكم في زاوية الأفرخ وموقعها داخل هيكل الشجرة (Mika، ١٩٨٦).



شكل يوضح تأثير وضع الأفرخ على توازن النمو داخل الشجرة. (A) الأفرخ السفلية Lower scaffolds لها زوايا واسعة؛ النمو في الأعلى. (B) الأفرخ السفلية لها زوايا ضيقة، والأفرع العلوية زوايا واسعة؛ يتم توزيع النمو بالتساوي. (Gyuro، ١٩٨٠).



شكل يوضح نوع التقليم الذي يحد أو يشجع النمو عند الجزء الطرفي لأشجار التفاح: A، القطع الأول؛ B، إعادة النمو وقطع الموسم الثاني؛ C، النمو الناتج بعد القطع لـ B؛ D- الشجرة بأكملها. (Gyuro، ١٩٨٠).

تأثير توقيت وشدة التقليم على نمو الأشجار وإدارة البساتين **Severity on Tree Growth and Orchard Management**

يتأثر نمو الأشجار بشكل كبير بتوقيت إجراء عملية التقليم. فالتقليم الشتوي Dormant pruning (أثناء فترة السكون) يُعتبر محفزاً للنمو الخضري، بينما يؤدي التقليم الصيفي Summer pruning (أثناء موسم النمو النشط) إلى تقليل قوة النمو. وقد أظهرت الدراسات المبكرة أن التقليم يحفز نمو الأفرع بشكل رئيسي من خلال تقليل السيادة القمية، مما يسمح للبراعم الجانبية بالنمو (Auchter و Alderman، ١٩١٦؛ Gardner وآخرون، ١٩٢٢؛ Knight، ١٩٣٤). ويؤدي هذا التحرر من الكبح الهرموني إلى زيادة واضحة في استطالة الأفرع، وهو ما يفسر اعتبار التقليم الشتوي عاملاً منشطاً للنمو.

ومع ذلك، فإن زيادة طول الأفرع لا تعني بالضرورة زيادة في النمو الكلي للشجرة. فقد أوضح Grubb (١٩٣٧) أن الأشجار المقلمة، رغم إنتاجها لأفرع أطول، كانت أقل من حيث الكتلة الحيوية الكلية

Total biomass مقارنة بالأشجار غير المقلمة. وهذا يشير إلى أن نمو الأفرخ الطويلة لا يعوض بالكامل كمية الخشب التي تمت إزالتها بالتقليم، وبالتالي فإن التقليم يُعتبر وسيلة فعالة للتحكم في حجم الشجرة وقوتها.

كما دعم Maggs (1965) (1965) هذا المفهوم من خلال دراسته على أشجار تفاح بعمر سنة واحدة، حيث وجد أن زيادة شدة التقليم تؤدي إلى زيادة نمو الأفرخ الجديدة، في حين ينخفض نمو محيط الساق (قطر الجذع) وكذلك نمو الجذور. وعلى الرغم من أن التغيير في نسب توزيع الكتلة الحيوية بين أجزاء الشجرة كان محدوداً خلال سنة واحدة، إلا أن الانخفاض المتكرر في نمو الجذع سنوياً قد يؤدي إلى تقزم ملحوظ على المدى الطويل (Preston، 1968).

تتبع هذه الاستجابات الفسيولوجية بشكل مباشر في ممارسات إدارة البساتين، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسافات المناسبة للزراعة بين الأشجار. يعتمد تحديد المساحة المخصصة لكل شجرة على عدة عوامل، منها طبيعة التربة، والقدرة الوراثية للمنفذ على النمو، ونمط النمو (قائم أو منتشر)، بالإضافة إلى نوع الأصل Rootstock الذي يؤثر بشكل كبير على حجم الشجرة. ويُعتبر عامل إدارة البستان، وبشكل خاص شدة وتكرار التقليم السنوي، من أهم العوامل المؤثرة. فكلما صغرت المساحة المخصصة للشجرة، زادت الحاجة إلى تطبيق تقليم أكثر شدة وتنظيماً للحفاظ على التوازن بين النمو والإنتاجية داخل نظام البستان.

تم إثبات العلاقة بين شدة التقليم Pruning severity وإعادة النمو الخضري Vegetative regrowth بشكل واضح في الدراسات البستانية. فقد أوضح Koopmann (1896) (1896) أن زيادة شدة التقليم تؤدي إلى زيادة نمو الأفرخ الجديدة، وهو ما تم تأكيده لاحقاً بواسطة Knight (1934) (1934) و Jonkers (1962، 1982)، مما يعزز مفهوم أن التقليم يحفز النمو التعويضي للنبات.

وقد أظهرت الدراسات على أصناف التفاح مثل "جولدن ديليشيس" Golden Delicious و "كوكس أورانج بيبين" Cox's Orange Pippin¹ أنه عند تقصير الأفرخ Heading cuts بنسب مختلفة (صفر

¹ **The Golden Delicious** is a widely grown apple cultivar known for its sweet flavor, yellow skin, and versatility in both fresh eating and cooking. Originating in the United States, it became one of the world's most commercially important apple varieties during the 20th century. **Key facts:** - **Origin:** Clay County, West Virginia, U.S. (c. 1890s). - **Introduced commercially:** 1914 by Stark Brothers Nursery. - **Parentage:** Chance seedling, possibly from Grimes Golden × Golden Reinette. - **Skin color:** Yellow to golden-green. - **Flavor profile:** Sweet, mild, low in acidity. **History and development:** The Golden Delicious was discovered around 1890 as a chance seedling on the Mullins family farm in West Virginia. It was initially called "Mullins' Yellow Seedling." In 1914, the Stark Brothers Nursery acquired propagation rights, rebranding it as "Golden Delicious." The cultivar quickly gained global popularity for its attractive appearance and reliable yields. **Characteristics and cultivation:** Golden Delicious apples are medium to large, conical in shape, with thin, tender skin. The creamy-white flesh is crisp, juicy, and sweet, making it suitable for eating fresh, baking, or blending in cider. The trees are vigorous and productive but can be susceptible to diseases like apple scab and powdery mildew. They are also valued as pollinators for other apple cultivars. **Influence and breeding:** Golden Delicious has served as a parent or ancestor to many modern apple varieties, including Gala, Jonagold, Mutsu (Crispin), and Pink Lady (Cripps Pink). Its genetics have contributed desirable sweetness and texture traits to global breeding programs. **Market and legacy:** Although newer varieties have since surpassed it in market share, Golden Delicious remains an important cultivar in commercial orchards and home gardens. Its mild flavor and adaptability continue to influence apple breeding and consumer preferences worldwide. **Cox's Orange Pippin** is a historic English dessert apple cultivar of *Malus domestica*, renowned for its complex, aromatic flavor and influence on modern apple breeding. Originating in early 19th-century Buckinghamshire, it remains a benchmark for flavor quality despite being challenging to cultivate. **Key facts:** - **Origin:** Colnbrook Lawn, Slough, England (c.1825). - **Breeder:** Richard Cox, retired brewer and horticulturist. - **Introduced:** c.1850 by Charles Turner. - **Parentage:** Likely seedling of Ribston Pippin, possibly crossed with 'Margil'. - **Use:** Dessert and cider apple. - **Pollination:** Group 3; self-sterile. **History and development:** Richard Cox raised the seedling around 1825;

٢٠٪، ٤٠٪، ٦٠٪، ٨٠٪)، فإن النمو الطرفي الجديد يصبح أكثر قوة وطولاً مع زيادة شدة التقليم. أي أن الأغصان الطرفية الناتجة تكون أكثر نشاطاً كلما زادت نسبة الجزء المزال من الفرع. وقد لوحظت استجابة مشابهة في أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية مثل الخوخ، وبشكل أوضح في المشمش، مما يدل على أن هذه الظاهرة الفسيولوجية شائعة بين أنواع متعددة من الأشجار المثمرة.

وأجرى Maggs (١٩٦٥) سلسلة من التجارب على التقليم الشتوي لأشجار التفاح، وخلص إلى عدة نتائج رئيسية:

١. الأغصان الناتجة من الأغصان المقلمة تكون أطول وأكثر قوة مقارنة بتلك الناتجة من الأغصان غير المقلمة، نتيجة زوال تأثير السيادة القمية وزيادة توزيع المواد الغذائية على عدد أقل من نقاط النمو.
 ٢. على الرغم من زيادة سرعة نمو الأغصان الفردية، فإن الحجم الكلي للشجرة المقلمة يظل أقل من الشجرة غير المقلمة، مما يدل على أن النمو التعويضي لا يعوض بالكامل الكتلة النباتية المزالة.
 ٣. توجد علاقة طردية بين قوة إعادة النمو وطول الفرع قبل التقليم، حيث تمتلك الأغصان الأطول مخزوناً غذائياً أكبر وبراعم أكثر تطوراً، مما يعزز قدرتها على إعادة النمو بعد التقليم.
- توضح هذه النتائج أن التقليم يُعتبر أداة مزدوجة التأثير، إذ يمكن أن يحفز النمو الخضري على مستوى الأغصان، وفي الوقت نفسه يحد من الحجم الكلي للشجرة.

تتأثر استجابة الأشجار للتقليم بشكل كبير بحجم ونوع القطع The size and type of pruning cuts. ووفقاً لـ Mika (١٩٨٢)، فإن إجراء عدد كبير من القطوع الصغيرة يؤدي إلى تحفيز نمو خضري أكبر مقارنة بإجراء عدد قليل من القطوع الكبيرة، حتى عند إزالة نفس الكمية الإجمالية من الخشب. ويرجع ذلك إلى توزيع تأثير التحفيز على عدد أكبر من نقاط النمو، مما يعزز إعادة تكوين الأغصان.

كما يلعب نوع القطع التقليمي The type of pruning cut دوراً مهماً في تحديد مدى استجابة النمو. إذ تؤدي عمليات تقليم التقصير Heading cuts، والتي تتضمن إزالة الجزء الطرفي من الفرع، إلى تحفيز نمو أقوى مقارنة بعمليات تقليم الخف Thinning cuts التي تتضمن إزالة الفرع بالكامل من نقطة اتصاله، وذلك عند إزالة نفس كمية الخشب في الحالتين (Mika، ١٩٨٢). ويعود هذا التأثير إلى كسر السيادة القمية، مما يؤدي إلى تنشيط البراعم الجانبية وزيادة تكوين الأغصان الجديدة.

إضافة إلى ذلك، تُعتبر زاوية الأغصان Branch orientation (shoot angle) عاملاً مهماً في تحديد معدل إعادة النمو. فقد أشار Gyuro (١٩٨٠) إلى أن الأغصان الرأسية تُظهر أعلى معدل نمو خضري،

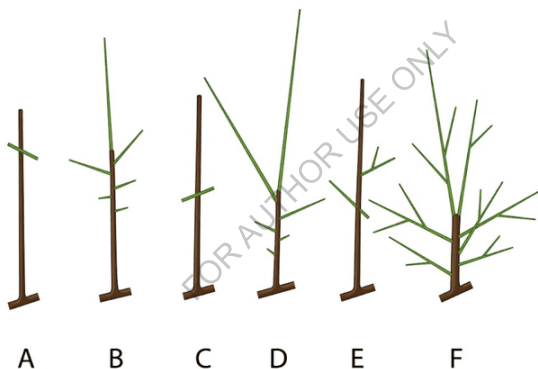
it was later introduced commercially and gained prominence across the Vale of Evesham and Kent by the 1860s. Awarded the Royal Horticultural Society's First Class Certificate in 1962, it became the United Kingdom's leading dessert apple for much of the 20th century. Its descendants include notable cultivars such as Kidd's Orange Red, Elstar, Rubinette, and Sunset. **Description and flavor:** The fruit is medium-sized, with a yellow-green skin heavily flushed orange-red and streaked with carmine. The flesh is creamy, fine-grained, crisp, and juicy. Flavor is intensely aromatic and balanced—sweet yet tart—with complex notes often described as nutty, honeyed, and pear-like. 【turn0search8】. It is harvested in early October and keeps well until mid-winter. **Cultivation and requirements:** 'Cox's Orange Pippin' grows best in warm, sheltered sites with fertile, well-drained soil and ample sun. It belongs to pollination group 3 and requires compatible cultivars for fruiting. The tree is moderately vigorous but prone to apple scab, canker, and powdery mildew, making it demanding for growers. Numerous sports and selections—such as the self-fertile 'Queen Cox'—have been bred to improve its reliability. **Legacy and influence:** Celebrated as the "queen of apples," the cultivar has profoundly shaped apple breeding, contributing its rich aroma and balanced acidity to countless progeny. Though now supplanted in commercial orchards by easier-growing varieties, it endures as a connoisseur's standard for dessert apple flavor.

في حين أن الأفرع التي تميل بزاوية حوالي ٣٠ درجة من الوضع الرأسي تُظهر أضعف استجابة للنمو (الجدول التالي). ويرتبط هذا الاختلاف بتوزيع الهرمونات النباتية، خاصة الأوكسينات، وتأثيرها على ظاهرة السيادة القمية.

تُبرز هذه النتائج أن استجابة النمو بعد التقليم تعتمد على تفاعل معقد بين شدة التقليم Pruning intensity، ونوعه Pruning technique، والبنية المعمارية للأفرع Branch architecture، مما يتطلب إدارة دقيقة لتحقيق التوازن بين النمو والإنتاجية.

جدول يوضح تأثير زاوية خروج الأفرع على إعادة النمو في التفاح (Gyuro, 1980).

تقليم الأفرع الرأسية	تقليم الأفرع بزاوية ٣٠ درجة	تقليم الأفرع الأفقية	التأثير
٥١	٢٩	٢٦	نمو الأفرع الطرفية (سم)
٥٧	١٦	٤٢	نمو الأفرع الجانبية (سم)
٥,٤	٤,٩	٥,٧	عدد الأفرع



شكل يوضح إعادة النمو الناتج عن درجات التقليم المختلفة: طويلة ومتوسطة وقصيرة. (A, C, E) موقع القطع الطويل، المتوسط والقصير على التوالي. (B, D, F). (Gyuro, ١٩٨٠).

تتميز نمو أشجار التفاح بعدم التجانس، حيث يتركز أعلى قوة نمو خضري في الجزء العلوي من التاج نتيجة السيادة القمية القوية. ولمعادلة هذا التدرج في النمو، تعتمد نظم التربية على تعديل زوايا الأفرع. حيث تُترك الأفرع الهيكلية السفلية بزوايا ضيقة (أكثر رأسية More vertical) لزيادة نشاطها، بينما تُوجّه الأفرع العلوية بزوايا واسعة (أكثر أفقية More horizontal) للحد من النمو الزائد. ويساهم هذا التوزيع في تحقيق توازن النمو بين الجزء السفلي والعلوي من الشجرة.

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن توقيت التقليم له تأثير كبير على نمو الأشجار. إذ يؤدي التقليم الصيفي Summer pruning إلى تقليل النمو الخضري بدرجة أكبر مقارنة بالتقليم الشتوي Dormant pruning أو عدم التقليم (Alderman و Aucther، ١٩١٦؛ Aselage و Carlson، ١٩٧٧؛ Maggs،

١٩٦٥؛ Mika وآخرون، ١٩٨٣؛ Ferree و Stang ، ١٩٨٠). ويظهر هذا التأثير بشكل واضح في الأشجار الصغيرة، حيث يقلل التقليم الصيفي من النمو الكلي ويحد من تطور التاج.

أما في الأشجار البالغة المثمرة Mature, fruit-bearing trees، فإن للتقليم الصيفي تأثيراً مختلفاً، حيث يؤدي إلى تقليل نمو الجذور وتحديد حجم التاج، لكنه لا يكون فعالاً في تقليل استطالة الأفرخ (Preston و Beakbane، ١٩٦٢؛ Engel، ١٩٧٤؛ Parnia وآخرون، ١٩٧٧؛ Taylor و Ferree، ١٩٨١؛ Utermark، ١٩٧٧). وقد أشار Maggs (١٩٦٥) إلى أن التقليم الصيفي يقلل النمو بما يعادل تقصير موسم النمو بحوالي الثلث، أي ما يقارب ٥٠ يوماً في الظروف الإنجليزية.

ويرجع هذا الانخفاض في النمو إلى الاختلاف في فسيولوجيا تطور البراعم Bud developmental physiology. فيعد التقليم الشتوي، تكون البراعم مكتملة التمايز وقادرة على النمو السريع عند تحسن الظروف. أما بعد التقليم الصيفي، فتحتاج البراعم إلى وقت إضافي لاستكمال تمايزها، مما يؤدي إلى تأخر نمو الأفرخ وانخفاضه.

كما أوضح Mika وآخرون (١٩٨٣) أن التقليم الصيفي والخف في الأشجار الصغيرة يقللان النمو بنسبة تقارب ٢٠٪ مقارنة بالتقليم الشتوي. ويؤدي التقليم الصيفي إلى تكوين أفرخ قصيرة ودوابر، بينما يؤدي التقليم الشتوي إلى تكوين عدد أقل من الأفرخ ولكنها أطول. وقد أكد Engel (١٩٧٤) و Heinicke (١٩٧٥) أيضاً أن التقليم الصيفي يزيد من تكوين الدوابر.

وتؤكد الدراسات الأخرى أن التقليم الصيفي يقلل النمو بشكل واضح. ففي دراسة تفصيلية، بين Gyuro (١٩٨٠) أن زيادة شدة التقليم تؤدي إلى زيادة إعادة النمو في الأفرخ الطرفية نتيجة السيادة القمية، بينما لا يكون لهذا التأثير نفس القوة في الأفرخ الجانبية (الجدول التالي)، مما يدل على اختلاف الاستجابة الفسيولوجية حسب موقع الفرخ Shoot position داخل الشجرة. توضح هذه النتائج أهمية التكامل بين توقيت التقليم Pruning timing وشدة Pruning severity واتجاه الأفرع Branch orientation ضمن نظم التربية لتحقيق التحكم الفعال في النمو وتحسين بنية التاج والإنتاجية.

جدول يوضح تأثير التقليم على نمو الأفرخ (سم) (Gyuro, 1980).

الوقت	تقليم قصير	تقليم متوسط	تقليم طويل
طرفي			
يونيو	٤٠	٣٧	٣٤
يوليو	٤٣	٤٧	٤٤
أكتوبر	٥٨	٤٠	٣٤
مارس	٤٧	٣٩	٣٩
المتوسط	٤٧	٤١	٣٨
جانبى			
يونيو	٢٢	٢٥	٤٩
يوليو	٢٥	٥٨	٥٢
أكتوبر	٣٤	٤١	٤٠
مارس	٤٣	٣٨	٤٢
المتوسط	٣١	٤٠	٤٦

تختلف استجابة الأشجار للتقليم الصيفي تبعاً للطريقة المستخدمة. فقد اعتمدت بعض الدراسات على تقليم الخف اليدوي Thinning cuts ، بينما اعتمدت دراسات أخرى على محاكاة تأثير آلات التشذيب Mechanical hedging التي تُحدث تقليم تقصير Heading cuts. ونظراً لاختلاف نوع القطع التقليمية Pruning cuts بين الطريقتين، فإن النتائج المُتحصل عليها لم تكن متطابقة. وبوجه عام، كلما تم إجراء التقليم الصيفي في وقت مبكر من موسم النمو، زادت كمية إعادة النمو الخضري، حيث تتوفر للبراعم فرصة كافية لاستئناف النمو (Ferree و Stang، ١٩٨٠؛ Myers و Ferree، ١٩٨٣؛ Rom، ١٩٨٢). وقد تم تلخيص نتائج هذه الدراسات بشكل مفصل بواسطة Ferree وآخرون (١٩٨٤) و Mika (١٩٨٦).

تستجيب أشجار الخوخ أيضاً للتقليم الصيفي، إلا أن هذه الاستجابة تختلف باختلاف الصنف. فقد أوصى Blake (١٩١٧) باستخدام التقليم الصيفي لتحسين شكل الشجرة وزيادة الإثمار. ومع ذلك، أظهرت الدراسات اللاحقة أن التأثير يعتمد على الصنف. حيث وجد Marini (١٩٨٥) أن التقليم الصيفي أو التقليم القمّي الصيفي Summer topping بعد ٦٠ أو ٩٠ يوماً من التزهير حفّر النمو في صنف Cresthaven ، بينما لم يظهر هذا التأثير في صنفى Sungreen¹ و Loring وهذا يؤكد أهمية مراعاة الاختلافات الوراثية بين الأصناف عند تطبيق التقليم الصيفي Summer pruning.

¹ **Cresthaven** is a late-ripening, yellow-fleshed peach (*Prunus persica* 'Cresthaven') developed at the Michigan Agricultural Experiment Station in the early 1960s. It is valued for its firm, freestone fruit, resistance to browning, and reliability in cooler climates, making it a consistent choice for both commercial growers and home orchards. **Key facts** :Origin: Michigan, USA (released 1963). **Parentage**: 'Kálhaven' × 'South Haven 309' (SH 50 × 'Redhaven'). **Ripening**: Late season – about 30 days after 'Redhaven'. **Fruit type**: Yellow freestone, firm, 3 in diameter. **Hardiness**: Very cold-tolerant; moderate leaf-curl resistance. **Development and background**: Cresthaven was bred by Stanley Johnston and James E. Moulton at the Michigan station and released in 1963 alongside its sibling 'Glohaven'. The aim was to produce a hardy, late-season variety with large, attractive fruit suitable for fresh consumption, freezing, and home canning. Its flesh resists enzymatic browning, a trait prized for preserving color and texture in processed products. **Fruit characteristics**: The fruit is nearly round, golden-yellow with a deep red blush over 70–80 % of the surface. The firm, melting flesh is clear yellow with some red near the pit and separates easily from the stone. Flavor is balanced—sweet, aromatic, with a pleasant tang—and the fruit endures handling and storage well. **Tree and cultivation**: Trees are vigorous, moderately upright, and self-fertile. Bloom occurs mid- to late season, with high and regular yields. Cresthaven performs best in full sun and well-drained, moderately moist soils (USDA zones 5–9). It tolerates late frosts and displays medium resistance to bacterial spot and leaf curl (*Taphrina deformans*). **Uses and significance**: Cresthaven remains popular in North America and Europe for its reliability and fruit quality. It is versatile—excellent fresh, canned, frozen, or baked—and continues to serve as a breeding parent for later peach improvements in color, firmness, and climatic hardiness. **Sungreen** is a peach cultivar developed for its high productivity, vibrant coloration, and adaptability to warm climates. It is known among commercial growers for producing firm, attractively blushed fruit suitable for fresh consumption and processing. The cultivar's balance of sweetness, texture, and shelf life makes it valued in both local and export markets. **Key facts**: Species: *Prunus persica*. **Fruit type**: Yellow-fleshed clingstone peach. **Notable traits**: Firm texture, high sugar content, strong red blush. **Harvest period**: Mid- to late season. **Primary use**: Fresh market and canning. **Breeding and development**: Sungreen was developed through selective breeding aimed at improving fruit color and postharvest performance in warm, sunny regions. The name reflects its balance between vigorous vegetative growth ("sun") and sustained canopy health ("green"). Breeders sought to produce fruit with uniform ripening and tolerance to heat stress. **Fruit characteristics**: The fruit of Sungreen peaches are medium to large, with a deep yellow background and a bright red blush over most of the surface. Flesh is dense, aromatic, and moderately juicy. The clingstone pit adheres to the flesh, a feature that supports firmness during handling and transport. **Cultivation and adaptability**: Sungreen performs best in regions with long, warm summers and low frost risk. Trees show strong growth habit, moderate chilling requirement, and resistance to fruit cracking under high heat. Proper thinning and irrigation management are important to maintain fruit size and sweetness. **Commercial**

في أنظمة الزراعة الحديثة عالية الكثافة Modern high-density orchard systems، يُستخدم القص الميكانيكي (Mechanical mowing (summer heading of shoots) كوسيلة لإدارة النمو، وهو في الواقع شكل من أشكال التقليم القمي الصيفي. ويُعتبر التشذيب الميكانيكي Hedging مختلفاً عن التقليم اليدوي، حيث تقوم الآلات بإحداث قطع قمية عشوائية، بينما يسمح التقليم اليدوي باستخدام مزيج مدروس من القطوع القمية والخف.

ورغم أن التقليم الصيفي يُعتبر فعالاً نظرياً في تقليل حجم الأشجار، إلا أن تطبيقه عملياً يواجه صعوبات بسبب نقص العمالة. لذلك، يُعتبر التشذيب الميكانيكي بديلاً عملياً، خاصة في الظروف التي يصعب فيها توفر العمالة اليدوية. وبالتالي يمكن اعتبار التشذيب الصيفي شكلاً تطبيقياً من أشكال التقليم الصيفي.

وقد وصف Emmerson و Hayden (1985) (١٩٨٥) برنامجاً متكاملاً للتشذيب، حيث يتم في السنوات الأولى (أول سنتين) تقليم النموات الطرفية يدوياً Manual tipping of terminal shoots، ثم ابتداءً من السنة الثالثة يتم تطبيق التشذيب الميكانيكي Mechanical hedging ميكراً في الموسم عندما يصل طول النموات الطرفية إلى ٢٠-٢٥ سم، مع تكرار العملية بعد ٣٠ يوماً. ويساعد هذا النظام على تنظيم النمو وتكوين هيكل شجري متوازن.

أما التشذيب المتأخر في نهاية الصيف Late summer hedging، خاصة في الخوخ، فيُعتبر غير مرغوب، حيث يؤدي إلى نمو ضعيف غير كافٍ لتكوين البراعم الزهرية، كما يستمر النمو الخضري حتى أواخر الموسم، مما يقلل من قدرة الأشجار على تحمل البرودة الشتوية. وفي أشجار التفاح، يُعتبر التشذيب Hedging مفيداً بشكل خاص في الأشجار القوية المطعومة على أصول نصف مقزمة Semi-dwarf rootstocks مثل M7¹ و MM111، حيث يساعد في التحكم في حجم الشجرة وتنظيم التاج.

significance: Because of its appealing color and shipping resilience, Sungreen has become popular with growers supplying retail markets that demand cosmetically uniform fruit. Its adaptability and consistent yields make it an economic choice in orchard operations focused on mid-season production. **The Loring peach** is a widely grown yellow-fleshed freestone peach cultivar (*Prunus persica*) valued for its large, sweet, aromatic fruit and attractive appearance. Developed in the United States, it has become a staple in both home orchards and commercial production, particularly across temperate regions of North America. **Key facts:** **Fruit type:** Freestone peach (yellow flesh, red-blushed skin). **Ripening period:** Mid-late July (midseason). **USDA zones:** 5–8. **Chill hours:** 750–800. **Pollination:** Self-fertile. **Origin and characteristics:** Introduced in the mid-20th century, the Loring cultivar was bred for its exceptional dessert quality and showy blossoms. The fruit is large, round, and firm, featuring a deep yellow skin overlaid with a red blush. Its flesh is yellow, sweet, and melting, making it a frequent winner in taste comparisons. Trees bloom early with abundant pink flowers and bear fruit within two to three years after planting. **Cultivation and climate:** Loring performs best in full sun and well-drained, moderately acidic soil (pH 6.0–7.0). It requires approximately 750–800 chill hours for reliable flowering, making it suited to regions with cold winters but moderate spring frost risk. Although it thrives in Zones 5–8, it is somewhat frost-sensitive and less winter-hardy than cultivars like Redhaven, which can limit productivity in colder climates. **Uses and market value:** As a freestone peach, Loring is ideal for fresh consumption, canning, and baking. Its firm texture gives it an extended shelf life suitable for local markets and grocery sales. Home growers favor it for its consistent fruit size and minimal thinning requirements, while commercial growers prize its flavor and appearance despite moderate yield and frost vulnerability.

¹ **M7** is a widely used semi-dwarf apple rootstock developed for grafting commercial and home orchard apple cultivars. It offers a balance between vigor control and anchorage, producing medium-sized trees that bear fruit relatively early while maintaining good cold hardiness and disease tolerance. **Key facts:** **Type:** Semi-dwarf apple rootstock. **Origin:** East Malling Research Station, England. **Tree size:** About 50–65% of standard seedling size. **Soil preference:** Moist, fertile, well-drained soils. **Common use:** Moderate-density orchards and home plantings. **Development and characteristics:** M7 (also known as EM7 or Malling 7) was developed at the East Malling

التأثيرات الفسيولوجية للتقليم على التمثيل الضوئي Photosynthesis

يؤدي التقليم، سواء تم خلال فترة السكون The dormant season أو أثناء موسم النمو The active growing season، إلى تعديل بنية المسطح الخضري Canopy architecture وزيادة نفاذ الضوء Light penetration داخل الشجرة، مما يؤثر بشكل مباشر على تركيب الأوراق Leaf anatomical structure وكفاءة التمثيل الضوئي Photosynthetic efficiency. إذ يساهم كل من التقليم الشتوي والتقليم الصيفي المبكر في تقليل المساحة الورقية الكلية في أشجار التفاح (Mika، ١٩٧٥؛ Mika وآخرون، ١٩٧٧؛ Taylor و Ferree، ١٩٨١)، إلا أن التقليم المبكر قد يعقبه نمو تعويضي يعوض هذا الفقد.

أما التقليم الصيفي Summer pruning المتأخر (في منتصف أو نهاية الموسم)، فعادة لا يؤدي إلى إعادة نمو، مما ينتج عنه انخفاض دائم في المساحة الورقية. كما أن الإفراط في استخدام تقليم التقصير Heading cuts أثناء التقليم الشتوي Dormant pruning يؤدي إلى نمو كثيف للأفرخ في الموسم التالي،

Research Station in Kent, England, in the early 20th century. It was selected for its intermediate vigor and ability to induce early fruiting in grafted scions. The rootstock produces trees that are sturdier than dwarfing types but more manageable than standard or seedling rootstocks. **Growth habit and performance:** Trees on M7 generally reach 10–14 feet (3–4 meters) in height and require some staking when young due to moderate anchorage. The rootstock induces early cropping and good yield efficiency once established. Its root system is fibrous and relatively shallow, making irrigation beneficial in dry conditions. **Disease resistance and adaptability:** M7 is resistant to collar rot and tolerant of wetter soils compared with some other rootstocks but can be susceptible to woolly apple aphid. It performs best in temperate climates and adapts to a range of soil types, making it a common choice for growers seeking a balance between vigor control and hardiness. **Usage and alternatives:** M7 remains popular for semi-dwarf orchard systems and backyard trees. However, newer series such as M26, MM106, and Geneva rootstocks may be selected instead for improved pest resistance, yield efficiency, or adaptability under specific growing conditions. **MM111 (Malling-Merton 111)** is a semi-dwarf, vigorous apple rootstock widely used in orchard production and home grafting. It offers a balance between tree size control and adaptability, making it suitable for varied soils and climates. MM111's resilience and productivity have made it a long-standing choice for commercial apple growers. **Key facts:** **Type:** Semi-dwarf apple rootstock. **Origin:** East Malling Research Station & John Innes Institute, England. **Parentage:** Merton 793 × MM104. **Tree size:** 70–80% of standard seedling. **Resistance:** Good to woolly apple aphid; tolerant of drought and poor soils. **Development and origin:** Developed in the mid-20th century through the Malling–Merton breeding program in the UK, MM111 was created to provide a durable, semi-dwarf rootstock combining vigor, anchorage, and pest resistance. Its hybrid parentage contributed to both adaptability and resilience, allowing trees grafted on MM111 to thrive where lighter or wetter soils challenge other rootstocks. **Growth characteristics:** Trees grafted on MM111 reach roughly three-quarters of full seedling size, producing robust root systems and strong anchorage. They tolerate drought better than most other semi-dwarf types, such as M7 or M26. MM111 tends to bear fruit moderately early and maintains consistent yields over many years, though initial cropping may be slower than with more dwarfing stocks. **Disease and pest resistance:** MM111's genetic background gives it strong resistance to woolly apple aphid and moderate tolerance to collar rot and crown rot. It performs well in replant situations where soil pests or pathogens might hinder other rootstocks. However, its vigor can make it less suited to very high-density planting systems. **Use and applications:** Because of its balance of vigor, productivity, and environmental tolerance, MM111 remains popular in both commercial orchards and backyard plantings. It supports a wide range of apple cultivars and is particularly valued in regions with less-than-ideal soil or limited irrigation.

مكوناً طبقة خارجية كثيفة من المسطح الخضرى (A dense outer canopy layer (canopy mantle) تعيق وصول الضوء إلى الأجزاء الداخلية، وبالتالي تقل كفاءة التمثيل الضوئي).

كما يؤدي التقليم الشتوي Dormant pruning إلى تغييرات تشريحية وفسولوجية في الأوراق، حيث يزيد من حجم الورقة وخلايا النسيج المتوسط Enlarge mesophyll cell dimensions ويرفع من محتوى الكلوروفيل لكل وحدة مساحة (Christiev، ١٩٧٠، Polikarpov و Adaskaliej، ١٩٧٣؛ Zelev، ١٩٧٢، ١٩٧٧). كذلك يساهم في زيادة مدة فتح الثغور يومياً نتيجة زيادة المحتوى المائي للأوراق، مما يحسن التبادل الغازي (Aldrich، ١٩٣٥).

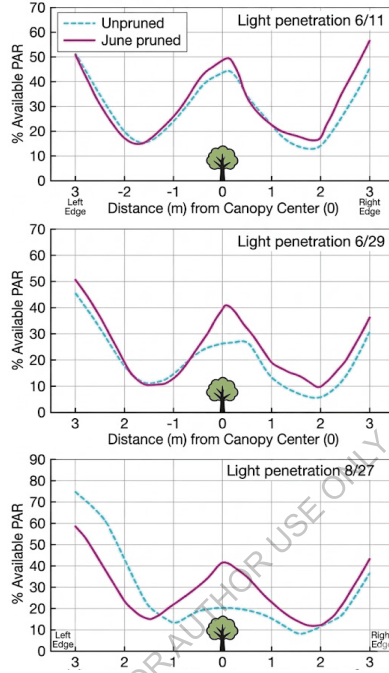
وتؤثر تقليم التقصير Heading cuts أيضاً على التمثيل الضوئي من خلال تعديل العلاقة بين المصدر والمصبب Modifications in source-sink relationships داخل النبات، حيث تؤدي إلى تكوين مراكز نمو جديدة (Sinks) مثل الأفرع النامية (Mika و Antoszewski، ١٩٧٣)، مما يزيد من الطلب على نواتج التمثيل الضوئي. كما تؤخر هذه العملية شيخوخة الأفرع، إذ أن النشاط الضوئي ينخفض تدريجياً مع تقدم عمر الأوراق، لكن التقليم القمي يمكن أن يعيد رفع النشاط ويبطئ من انخفاضه.

وقد أظهرت الدراسات أن التقليم الصيفي القمي (التطوئش) Summer heading في صنف Topred Delicious¹ أدى إلى زيادة صافي معدل التمثيل الضوئي Increased net photosynthetic rate في الأوراق القاعدية بنسبة ٣٦٪ بعد ١١ يوماً و ٢٣٪ إضافية بعد ٣٩ يوماً مقارنة بالأشجار غير المقلمة (Ferre و Taylor، ١٩٨١). كما أكد Marini و Barden (١٩٨٢) هذه النتائج في الأشجار الصغيرة، بينما لم يلاحظ Barden و Porpiglia (١٩٨١) زيادة في الأشجار البالغة رغم تحسن الإضاءة داخل المسطح الخضرى. أما في أشجار الخوخ، فلا يؤدي التقليم الصيفي إلى زيادة كبيرة في نفاذ الضوء بسبب طبيعة المسطح الخضرى المفتوحة نسبياً خلال الموسم، لكن في نهاية الموسم تقل الإضاءة داخل الأشجار غير المقلمة مقارنة بالمقلمة (Marini، ١٩٨٥) (الشكل التالي).

تُظهر هذه النتائج أن تأثير التقليم على التمثيل الضوئي يعتمد على تفاعل عدة عوامل مثل توقيت التقليم، شدته، كثافة المسطح الخضرى، وعمر الشجرة، مما يتطلب إدارة دقيقة لتحقيق أفضل إنتاجية.

¹ **The Topred Delicious** is a red apple cultivar developed as a color-improved strain of the widely grown **Red Delicious**. It is valued for its deep, uniform red skin, sweet flavor, and firm texture, making it popular in commercial markets and fresh consumption. **Key facts** ; **Cultivar type**: Sport (mutant strain) of Red Delicious. **Origin**: Washington State, United States. **Introduced**: Mid-20th century. **Skin color**: Bright to dark red, full blush. **Use**: Primarily dessert and fresh eating apple. **Development and Characteristics**: Topred Delicious emerged as a spontaneous mutation of Red Delicious trees observed in commercial orchards. The variety was selected for its improved coloration and ability to achieve a more uniform red hue over the fruit surface. This visual appeal, combined with the characteristic elongated, five-lobed shape of Red Delicious apples, made it highly desirable for retail presentation. **Cultivation and Distribution**: The cultivar thrives in temperate regions, particularly in the apple-growing areas of Washington State and similar climates worldwide. Growers favor it for its strong tree vigor, consistent yields, and attractive fruit finish. However, like its parent variety, it is best suited to well-drained soils and requires careful thinning to achieve optimal fruit size and shape. **Market and Evaluation**: Topred Delicious gained popularity in export and domestic markets due to its appealing color and storage life. While it maintains the classic sweet, mild taste of Red Delicious apples, it is sometimes critiqued for lower acidity and subtle flavor complexity compared with newer modern cultivars. Despite this, it remains a notable example of how clonal selection has enhanced traditional apple varieties for commercial success.

Temporal and Spatial Variation in PAR Penetration
(Cyan Dash = Unpruned, Magenta Solid = June Pruned)



شكل يوضح نفاذ الضوء لأشجار الخوخ بعد التطويع الصيفي في أوقات مختلفة. يكون للتقليم تأثير ضئيل في وقت مبكر من الموسم، ١١ يونيو، ولكن بحلول نهاية الموسم، ٢٧ أغسطس، يخترق ضوء أقل بكثير الأشجار غير المقلمة. (Marini, 1985, ١٩٨٥).

Effects of Pruning on Carbohydrate Reserves and Metabolism in Fruit Trees

يؤدي التقليم إلى تعديل الهيكل المعماري للشجرة Modifies tree architecture من خلال تقليل حجمها الكلي مع تحفيز النمو الخضري الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغيرات على الاحتياطي الكربوهيدراتي وتوزيعه داخل أجزاء الشجرة، إلا أن الدراسات في هذا المجال لا تزال محدودة ونتائجها غير متجانسة.

أظهرت الدراسات المبكرة أن التقليم الشتوي Dormant pruning قد يؤدي إلى انخفاض في تركيز الكربوهيدرات في الأنسجة الخشبية. فقد أوضح Hooker (١٩٢٤) انخفاض مستويات النشا والسكريات الذائبة في أفرخ التفاح بعد التقليم. كما أشار Cameron (١٩٢٣) إلى أن أشجار الكمثرى والخوخ المقلمة شتوياً تبدأ في تراكم النشا والسكريات في وقت متأخر مقارنة بالأشجار غير المقلمة. في المقابل، وجد Aldrich و Grim (١٩٣٨) عدم وجود تغير معنوي في محتوى الكربوهيدرات في الدوائر المتبقية على

أشجار الكمثرى بعد التقليم عند فحصها في الربيع. كما أظهرت دراسات طويلة المدى أجراها Soczek وآخرون (١٩٧٠) أن التقليم الشتوي لا يؤثر بشكل كبير على الاحتياطي الكربوهيدراتي في الأوراق والأفرخ والجذور في أشجار التفاح الصغيرة.

أما بالنسبة للتقليم الصيفي Summer pruning، فقد تبين أن تأثيره يرتبط بشكل وثيق بتقليل الكتلة الحيوية Biomass reduction. حيث وجد Taylor و Ferree (١٩٨١) أن التقليم الصيفي لأشجار التفاح الصغيرة من صنف Topred Delicious أدى إلى انخفاض الوزن الجاف في قواعد الأفرخ والجذور بما يتناسب مع كمية الأفرخ المزالة، في حين كان تأثيره أقل على نمو الأفرخ الجديدة. ورغم أن الوزن الجاف لا يعبر مباشرة عن كمية الكربوهيدرات، إلا أنه يُستخدم كمؤشر غير مباشر لتوزيع المواد الكربوهيدراتية داخل النبات.

كما أوضحت دراسة Grochowska وآخرون (١٩٧٧) أن التقليم الشتوي وإزالة البراعم لا يؤديان إلى تغير كبير في إجمالي محتوى الكربوهيدرات في الأفرخ والجذور، ولكنهما يؤثران على عمليات الأيض الكربوهيدراتي، خاصة في بداية موسم النمو. فقد أظهرت الأشجار المقلمة مستويات أعلى من السكريات الذائبة وانخفاضاً في ترسيب النشا خلال فترة النمو السريع، خصوصاً خلال أول ٩٠ يوماً بعد التزهير. كما تأخر ترسيب النشا في الأفرع السنوية للأشجار المقلمة، إلا أن مستواه عاد لمتساوى مع الأشجار غير المقلمة بنهاية هذه الفترة.

تشير هذه النتائج إلى أن التقليم لا يغير بشكل كبير من إجمالي الاحتياطي الكربوهيدراتي، لكنه يؤثر على توقيت وتوزيع وأشكال تخزين واستخدام الكربوهيدرات داخل الشجرة، خاصة خلال المراحل الحرجة من النمو الخضري.

تأثير التقليم على عقد الثمار Effects of Pruning on Fruit Set

يتأثر عقد الثمار في الأشجار المثمرة بشكل كبير بممارسات إدارة البستان، خاصة التقليم، الذي يؤثر على شدة الإضاءة داخل المسطح الخضري Canopy light وقوة النمو الخضري Vegetative vigor. وتعتبر شدة الضوء Light intensity داخل المسطح الخضري وقوة الشجرة من العوامل الأساسية التي تتحكم في استمرار القدرة الإنتاجية (Palmer و Jackson، ١٩٧٧). يؤدي التقليم الشتوي Dormant pruning عادةً إلى زيادة النشاط الخضري، وغالباً ما تُظهر الأشجار ذات النمو المعتدل زيادة في نسبة عقد الثمار نتيجة تحسن توزيع الضوء والنشاط الفسيولوجي. وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن التقليم الشتوي يزيد من نسبة الأزهار التي تتحول إلى ثمار (Aldrich، ١٩٣٥؛ Work و Aldrich، ١٩٣٥؛ Aldrich و Grim، ١٩٣٨؛ Solaroli، ١٩٧٠؛ Mika، ١٩٨٢). ومع ذلك، فإن زيادة النمو بشكل مفرط قد تؤدي إلى سيادة النمو الخضري على حساب الإثمار، مما يقلل من عقد الثمار.

تُعتبر الآليات الفسيولوجية The physiological mechanisms المسؤولة عن زيادة عقد الثمار بعد التقليم معقدة. فقد اقترح Chandler (١٩١٩) أن تحسين عقد الثمار قد يرجع إلى زيادة توفر الماء والنيروجين. كما وجد Aldrich و Grim (١٩٣٨) زيادة في محتوى النيتروجين في الدوائر المثمرة، وارتفاع المحتوى المائي للأوراق، وزيادة مدة فتح الثغور. إلا أن هذه العوامل وحدها لا تفسر بشكل كامل زيادة عقد الثمار.

تشير الأدلة الحديثة إلى أن عقد الثمار يتحكم فيه التوازن الهرموني Hormonal balance وتوفر الكربوهيدرات Carbohydrate availability. إذ تتنافس الأفرخ النامية والثمار على المواد الكربوهيدراتية المتاحة، حيث تعمل كمستقبلات Sinks وقد أظهرت دراسات Abbott (١٩٧٠) و Grochowska

Karaszevska (١٩٧٨) أن الأفرخ النامية قد تنقل من عقد الثمار بسبب هذا التنافس. كما أوضحت دراسات Wilders وآخرين (١٩٧٨) و Chalmers وآخرين (١٩٧٨) أن دور الهرمونات يجب أن يُدرس بالتوازي مع توزيع العناصر الغذائية داخل الشجرة.

كما أن التطويع الصيفي Summer pinching (إزالة القمم النامية للأفرخ) يُعتبر وسيلة فعالة لزيادة عقد الثمار. فقد أشار Sansavini (١٩٦٩) إلى أن هذه العملية تحسن من تثبيث الثمار عن طريق تقليل المنافسة من الأفرخ النامية. حيث تمتلك القمم النامية قوة جذب عالية للمواد الغذائية مقارنة بالثمار (Abbott، ١٩٧٠)، وبالتالي فإن إزالتها يقلل من هذه المنافسة ويحسن عقد الثمار، كما أوضح Quinlan و Preston (١٩٧١).

بشكل عام، يعتمد تأثير التقليم على عقد الثمار على تفاعل معقد بين شدة الإضاءة، وقوة النمو، والتنظيم الهرموني، والعلاقة بين المصدر والمستقبل، مما يتطلب إدارة دقيقة لتحقيق أفضل إنتاجية.

تأثير التقليم على المحصول وظاهرة تبادل الحمل في أشجار الفاكهة **Effects of Pruning on Yield and Biennial Bearing in Fruit Trees**

يُعتبر التقليم من العوامل الأساسية التي تؤثر على كمية المحصول وانتظام الإثمار في الأشجار المثمرة، إلا أن تأثيره يعتمد بدرجة كبيرة على عمر الشجرة وحالتها الفسيولوجية وظروف النمو المحيطة بها ووقت إجراء التقليم. وتتفاعل هذه العوامل لتحديد التوازن بين النمو الخضري والتكاثر الثمري.

أوضحت Mika (١٩٨٦) أن التقليم الشتوي للأشجار الصغيرة يؤدي غالباً إلى تقليل الإثمار. ويتفق ذلك مع ما أشار إليه Maggs (١٩٦٥) من أن التأثير الرئيسي للتقليم هو تحفيز النمو الخضري، مما يؤدي إلى إطالة المرحلة الخضرية وتأخير الدخول في مرحلة الإثمار. وبالتالي، فإن أي عملية تقليم تزيد من قوة النمو الخضري تؤدي إلى تأخير تكوين الثمار، خاصة في الأشجار الصغيرة.

كما تلعب قوة الأصل Rootstock vigor دوراً مهماً في هذه الاستجابة. فقد وجد Grubb (١٩٣١) أن الأشجار المطعومة على أصول مقزمة Dwarfing rootstocks تبدأ في الإثمار مبكراً حتى مع التقليم الشديد، بينما تتأخر الأشجار المطعومة على أصول مقوية Vigorous rootstocks في الإثمار عند تعرضها لنفس شدة التقليم. وقد أكدت دراسات لاحقة هذه النتائج (Mika وآخرون، ١٩٨٣؛ Preston، ١٩٥٧، ١٩٦٠).

ويؤثر نوع وشدة التقليم The type and severity of pruning أيضاً على الإنتاجية، حيث يؤدي التقليم الذي يحفز النمو الخضري بقوة إلى تقليل الإثمار. فالتقليم الشتوي Dormant pruning يقلل المحصول بدرجة أكبر من التقليم الصيفي Summer pruning (Mika وآخرون، ١٩٨٣). كما أن تقليم التقصير Heading cuts تقلل المحصول أكثر من تقليم الخف thinning out (Heinicke، ١٩٧٥؛ Soczek و Mrozowski، ١٩٧١)، وأن إجراء عدد كبير من القطوع الصغيرة Numerous small cuts يقلل الإثمار أكثر من عدد قليل من القطوع الكبيرة عند إزالة نفس كمية الخشب (Preston، ١٩٦٠).

ونظراً لأن التقليم يؤخر الإثمار في الأشجار الصغيرة، فقد أوصى العديد من الباحثين باستخدام ثني الأفرخ Shoot bending بدلاً من التقليم لتكوين هيكل الشجرة دون تحفيز النمو الخضري الزائد (Baldini، ١٩٧٤؛ Crowe، ١٩٨٠؛ Norton، ١٩٨٠؛ Wertheim، ١٩٨٠).

في الأشجار البالغة (أكثر من ٦-٨ سنوات)، لا يكون عدد البراعم الزهرية عاملاً محدداً للمحصول، إلا في سنوات الحمل الخفيف Off-year في الأشجار التي تعاني من ظاهرة تبادل الحمل. وفي هذه الحالة،

يمكن إجراء تقليم خفيف إلى متوسط دون التأثير الكبير على المحصول (Czynczyk وآخرون، ١٩٦٨؛ Mika وآخرون، ١٩٨٠؛ Greene و Lord، ١٩٨٣).

كما يمكن استخدام التقليم لتنظيم المحصول وتحسين انتظام الإثمار في الأصناف التي تميل إلى تبادل الحمل (Grubb، ١٩٢٩، ١٩٣٧؛ Lazniewska و Mika، ١٩٧١؛ Preston، ١٩٥٧، ١٩٦٠، ١٩٦٨). ويُفضل إجراء التقليم في سنة الحمل الغزير On-year حيث تكون البراعم الزهرية كثيرة، مما يؤدي إلى تقليل المحصول في تلك السنة وتحفيز النمو الخضري، وبالتالي زيادة تكوين البراعم الزهرية للسنة التالية. وقد أظهرت دراسات Hoblyn وآخرين (١٩٣٦) أن تطويع القائد الرئيسي Leader tipping لا يؤثر بشكل كبير على انتظام الإثمار، بينما يؤدي تقصير الدوابر Spear shortening في بداية سنة الحمل الخفيف إلى تقليل شدة ظاهرة تبادل الحمل مقارنة بإجراء نفس المعاملة في سنة الحمل الغزير.

بشكل عام، يُعتبر التقليم أداة فعالة لتنظيم الإنتاج، إلا أن نجاحه يعتمد على مراعاة عمر الشجرة، ونوع الأصل، وطريقة التقليم، وطبيعة الصنف، خاصة فيما يتعلق بظاهرة تبادل الحمل.

تقليم أشجار الخوخ: الأساس الفسيولوجي وأنظمة التقليم المختلفة **Trees: Physiological Basis and Structural Approaches**

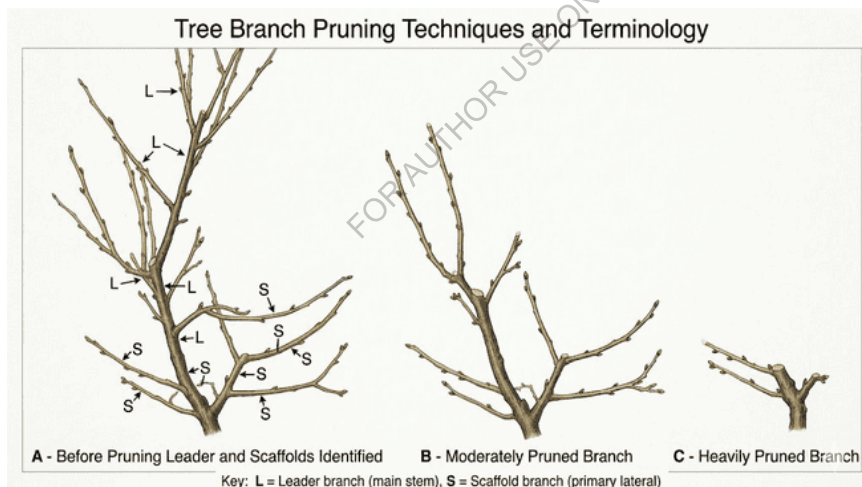
يختلف الهدف من تقليم أشجار الخوخ بشكل أساسي عن أشجار التفاح من الناحية الفسيولوجية والبستانية. ففي الخوخ تتكون البراعم الزهرية على الأغصان النامية خلال نفس الموسم، أي على الخشب بعمر سنة واحدة. لذلك، فإن استمرار النمو الخضري السنوي يُعتبر ضرورياً للحفاظ على القدرة الإنتاجية للشجرة. وعلى العكس من ذلك، فإن أشجار التفاح تُكوّن براعمها الزهرية على تراكيب عمرها عدة سنوات مثل الدوابر Old, perennial structures such as spurs. مما يجعل النمو السنوي أقل أهمية لتكوين السطح المثمر. ومن الفروق المهمة أيضاً درجة السيادة القمية، حيث تتميز أشجار الخوخ بضعف السيادة القمية Weak apical dominance مقارنة بالتفاح، وفي بعض الأصناف مثل **Compact Redhaven**¹ تكاد تكون هذه الظاهرة معدومة. وهذا يسمح بنمو البراعم الجانبية بسهولة دون الحاجة إلى إزالة البرعم الطرفي، مما يوفر مرونة أكبر في اختيار طرق التقليم.

¹ **Compact Redhaven** is a dwarf peach cultivar developed as a smaller version of the widely grown Redhaven. It produces medium-sized, freestone peaches with yellow flesh and red-blushed skin. Known for early ripening and excellent flavor, it is valued by home gardeners seeking high-quality fruit on compact trees. **Key facts:** **Type:** Dwarf freestone peach cultivar. **Parentage:** Derived from Redhaven. **Tree size:** Approximately 6–8 ft (1.8–2.4 m) tall. **Ripening period:** Early to midseason (around July in many regions). **Cold hardiness:** Moderate; suitable for USDA zones 5–8. **Origin and breeding:** Compact Redhaven was developed by breeders seeking a space-efficient tree retaining Redhaven's dependable productivity and flavor. It inherits disease resistance and attractive fruit characteristics while offering a reduced growth habit that simplifies pruning and harvesting in small orchards or backyard gardens. **Tree and fruit characteristics:** The tree has a naturally compact, upright form with medium vigor, requiring little or no dwarfing rootstock. Blossoms appear early in spring, followed by round, yellow-fleshed peaches with a pronounced red blush. The freestone nature of the fruit makes it easy to pit, ideal for fresh eating, freezing, and canning. **Cultivation and performance:** Compact Redhaven thrives in full sun and well-drained soils. It benefits from regular thinning and moderate irrigation to optimize fruit size and sweetness. While it shares Redhaven's resistance to leaf spot and bacterial spot, it still requires protection from late frosts and common peach pests such as borers and aphids. **Uses and popularity:** Favored for its manageable size, Compact Redhaven suits patios, small yards, and high-density plantings. The fruit's balanced sweetness and firm texture make it popular for home consumption and local markets. Its combination of flavor, early harvest, and ease of care continues to make it a staple among dwarf peach selections.

يوجد نوعان رئيسيان من التقليم في الخوخ: التقليم القصير (التقليم القمي الشديد) Short pruning (Severe heading) والتقليم التبسيطي (تجديد الهيكل) Simplifying pruning (structural renewal pruning). في التقليم القصير، يتم تقصير الأفرع بشكل كبير حتى البراعم القاعدية، مما يحفز نمو خضري قوي من البراعم الساكنة أو الإبطية. ويُستخدم هذا النوع من التقليم في الحالات التي تكون فيها قوة نمو الشجرة محدودة. أما التقليم التبسيطي، فيعتمد على إزالة أو تقليل الأفرع القديمة والمعقدة دون تقصير جميع الأفرع الطرفية، مما يحافظ على بساطة الهيكل ويسمح بنمو طبيعي للأفرع الجديدة دون تحفيز مفرط للنمو الخضري.

ويعتمد اختيار نوع التقليم على الظروف البيئية وقوة نمو الشجرة. ففي المناطق الجافة أو في حالة عدم توفر الري، يُفضل استخدام التقليم القصير لتحفيز أقصى نمو ممكن. أما في الظروف التي تتوفر فيها الرطوبة والتغذية الكافية، فإن التقليم التبسيطي يكون كافياً لتشجيع تكوين الأفرع الجديدة الحاملة للبراعم الزهرية. تم توضيح هذين النوعين الرئيسيين من التقليم في الشكل التالي. بغض النظر عن نظام الأفرع الرئيسية The scaffold system للشجرة، فإن التفرع الثانوي دون تقليم يبدو دائماً كما هو موضح في الجزء A. التقليم المبسط موضح في الجزء B والتقليم القصير في الجزء C.

وبغض النظر عن نظام التربية المستخدم، فإن نمط التفرع الثانوي في أشجار الخوخ يكون متشابهاً إلى حد كبير، حيث يحافظ التقليم التبسيطي على هذا النمط الطبيعي، بينما يؤدي التقليم القصير إلى نمو أكثر كثافة وقوة.



شكل يوضح أنواع تقليم الخوخ: A، غير مُقلم؛ B، التقليم التبسيط (الخف)؛ C- التقليم القصير. قطع التقليم: L = تقليم التبسيط (الخف) ؛ S = للتقليم القصير.

تستعرض الرسمة استراتيجيات تقليم شجرة الخوخ Peach ، وهي تختلف جوهرياً عن التفاح لأن الخوخ يحمل ثماره بشكل أساسي على نموات العام السابق (أفرع عمر سنة)، لذا يحتاج لتقليم أكثر جراءة لضمان تجديد مستمر للأفرع الثمرية.

إليك شرح الحالات الثلاث (A, B, C) الموضحة في الرسم:

١- الحالة (A) : الشجرة قبل التقليم ، (Unpruned) ، تظهر الشجرة بنمو كثيف ومتداخل. نلاحظ وجود نوعين من الرموز لعمليات القص المقترحة:

- **L (Simplifying pruning)**: مقصود بها تقليم "التبسيط" أو "الخف"، وتهدف لإزالة الأفرع المتنافسة لفتح قلب الشجرة للإضاءة.
- **S (Short pruning)**: مقصود بها "تقليم التقصير" ، وتهدف لتجديد النموات القريبة من القاعدة.

٢- الحالة (B) التقليم التبسيطي (الخف) (Simplifying pruning) : هذا المستوى من التقليم يركز على هيكلة الشجرة:

- **الإجراء:** يتم إزالة الأفرع المتزاحمة التي كان يشار إليها بالحرف L.
- **الهدف:** تقليل عدد الأفرع الكلية للسماح للضوء بالوصول إلى الأجزاء الداخلية، مما يمنع "موت" الأفرع السفلية ويحافظ على مساحة الإثمار القريبة من الجذع. في هذه الحالة، تظل الأفرع الثمرية طويلة نسبياً.

٣- الحالة (C) التقليم القصير (التقصير) (Short pruning) : هذا هو النوع الأكثر تخصصاً في أشجار الخوخ والفاكهة ذات النواة الحجرية:

- **الإجراء:** يتم تقصير الأفرع التي كان يشار إليها بالحرف S لتبقى فقط على بضعة براعم قريبة من الفرع الرئيسي أو الجذع.
- **الهدف الفسيولوجي:** كسر السيادة القمية تماماً في الأطراف البعيدة لإجبار الشجرة على إنتاج نموات خضرية قوية وجديدة من القاعدة. هذه النموات الجديدة هي التي ستصبح أفرعاً ثمرية في العام القادم.
- **الفائدة:** منع ظاهرة "زحف الإثمار" للأطراف، حيث تظل الثمار محمولة في أماكن قوية قادرة على تحمل وزن المحصول دون انكسار.

الخلاصة الفسيولوجية (الارتباط بالسيادة القمية):

في الخوخ، إذا تركت الشجرة بدون تقليم (الحالة A) ، تنتقل السيادة القمية للأطراف البعيدة وتجف الأجزاء الداخلية.

- **التقليم في الحالة (B):** يوازن بين المحصول الحالي وشكل الشجرة.
- **التقليم في الحالة (C):** هو "استثمار للمستقبل"، حيث تضمن وجود خشب ثمرى قوي وعالي الجودة للعام القادم.

هذا الرسم يوضح تماماً لماذا يعتبر تقليم الخوخ "فن تجديد الشباب" المستمر للشجرة.

تختلف استجابة أشجار الخوخ للتقليم بشكل كبير تبعاً لطبيعة النمو الوراثية ودرجة السيادة القمية. فقد قام Scorza وآخرون (١٩٨٦) بدراسة تأثير التقليم التيسيطي (Simplifying pruning (structural renewal pruning) على ثلاثة أنماط من أشجار الخوخ: النمط القياسي (قوي النمو) Standard (vigorous)، والنمط نصف المقزم Semidwarf (intermediate)، والنمط المتقزم Compact (dwarf-like).

وأظهرت النتائج أن التقليم أدى إلى زيادة كبيرة في النمو الخضري في الأشجار القياسية، حيث زاد إنتاج الأفرخ الحديثة (نمو الموسم الحالي) بحوالي خمسة أضعاف مقارنة بالأشجار غير المقلمة. ويرجع ذلك إلى وجود سيادة قمية قوية في هذا النمط، حيث يؤدي إزالة البراعم القمية إلى تقليل التأثير الهرموني المثبط (وخاصة الأوكسينات)، مما يسمح بنمو البراعم الجانبية.

في المقابل، لم يكن للتقليم تأثير معنوي على الأشجار المدمجة (المنقزمة) Compact-type cultivars، حيث تتميز هذه الأشجار بضعف أو غياب السيادة القمية، مما يسمح للبراعم بالنمو سواء تم التقليم أم لا. ولذلك، فإن عدد الأفرخ الحديثة في هذه الأشجار يكون مرتفعاً بشكل طبيعي بغض النظر عن التقليم.

أما الأشجار نصف المنقزمة Semidwarf trees، والتي تم الحصول عليها من تهجين النمطين السابقين، فقد أظهرت استجابة متوسطة للتقليم، حيث تعكس درجة معتدلة من السيادة القمية.

ويمكن تفسير هذه النتائج من خلال التأثير التراكمي للبراعم القمية على التوازن الهرموني Hormonal gradients داخل الشجرة. ففي الأشجار القياسية، تعمل مجموعة البراعم القمية على تثبيط نمو البراعم الجانبية، وعند إزالة جزء منها بالتقليم، يقل هذا التأثير مما يسمح بنمو البراعم. أما في الأشجار المدمجة، فإن هذا التثبيط ضعيف أصلاً، وبالتالي لا يعتمد نمو البراعم على التقليم.

تؤكد هذه النتائج أهمية مراعاة نمط النمو ودرجة السيادة القمية عند وضع برامج التقليم، حيث تختلف الاستجابة بشكل كبير باختلاف التركيب الوراثي للشجرة.

يهدف تقليم أشجار الخوخ بشكل أساسي إلى تنظيم النمو الخضري لإنتاج أفرخ يتراوح طولها بين ٤٠-٦٠ سم، حيث تُعتبر هذه الأفرخ الأكثر ملاءمة لتكوين البراعم الزهرية. وتتميز هذه الأفرع أيضاً بسمك مناسب وتركيب تشريحي يساعد على زيادة كثافة البراعم الزهرية.

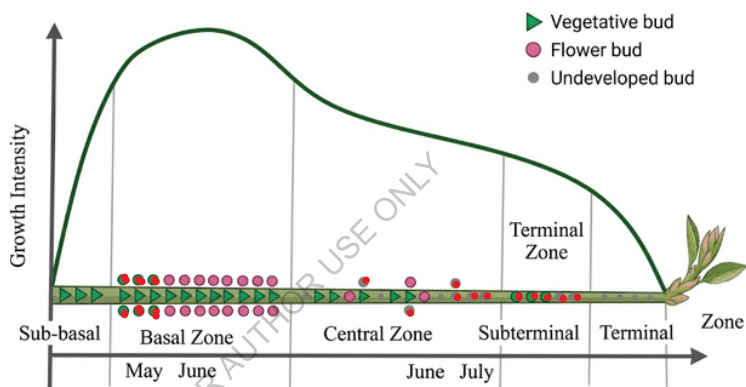
وقد صنف Timon (1976) تكوين البراعم الزهرية على أفرخ الخوخ إلى خمس مناطق مميزة (الشكل التالي)، تختلف فيما بينها من حيث شدة النمو ونوع البراعم:

١. **المنطقة تحت القاعدية Subbasal zone**: تتميز بضعف النمو، وتحتوي على براعم خضرية غير مكتملة التكوين.
٢. **المنطقة القاعدية Basal zone**: تمثل أعلى شدة نمو، وتتميز بسلاميات قوية، حيث تحمل كل عقدة برعمين زهرين وبرعم خضري واحد، وهي أهم منطقة للإثمار.
٣. **المنطقة الوسطى Central zone**: تقل فيها شدة النمو مقارنة بالمنطقة القاعدية، ويظهر فيها طابع خضري أكبر مع قلة البراعم الخضرية ووجود براعم زهرية منفردة.
٤. **المنطقة تحت الطرفية Subterminal zone**: يغيب فيها الطابع الخضري تقريباً، وتحتوي العقد على براعم زهرية منفردة فقط.

٥. المنطقة الطرفية **Terminal zone**: تتميز بقصر السلامة ووجود عدد قليل من البراعم غير المتطورة سواء كانت خضرية أو زهرية .

ويؤثر طول الفرخ بشكل كبير على توزيع هذه المناطق. ففي الأفرخ التي يقل طولها عن ٣٠ سم، تختفي المنطقة القاعدية والجزء السفلي من المنطقة الوسطى، وهما الأكثر أهمية في تكوين البراعم الزهرية. أما الأفرخ القصيرة جداً (أقل من ١٠ سم)، فتظهر فيها مناطق محدودة، وغالباً ما تكون شدة النمو غير كافية لتكوين براعم زهرية جيدة.

وبالتالي، فإن الأفرخ التي يقل طولها عن ٤٠ سم تفتقر إلى المناطق الأكثر إنتاجية، مما يوضح أهمية التقليم في تحفيز إنتاج أفرخ بطول يتراوح بين ٤٠-٦٠ سم. حيث يضمن ذلك تحقيق التوازن المناسب بين النمو الخضري والتزهير، وبالتالي تحسين إنتاجية الشجرة.



شكل يوضح كثافة النمو وتطور البرعم الزهرية على أفرخ الخوخ (Timon، ١٩٧٦).

هذا الرسم البياني يُعتبر من أهم الرسوم التوضيحية التي تربط بين ديناميكية النمو الخضري **Growth Intensity** وتمايز البراعم الزهرية **Flower bud development** على طول أفرخ الخوخ خلال موسم النمو. يشرح الرسم كيف تؤثر سرعة نمو الفرع في أوقات معينة على نوع البراعم التي تتكون في كل منطقة (Zone).

١- منحنى شدة النمو (Growth Intensity Curve): يمثل المنحنى العلوي سرعة استطالة الفرع بمرور الوقت:

- بداية الموسم (May-June): نلاحظ انفجاراً في النمو (قمة المنحنى)، حيث تكون "كثافة النمو" في أعلى مستوياتها.
- منتصف ونهاية الموسم (June-July): تبدأ شدة النمو في الانخفاض تدريجياً حتى تتوقف تماماً عند البرعم الطرفي.

٢-تقسيم المناطق على طول الفرخ (Zonation): تم تقسيم الفرخ إلى خمس مناطق تختلف في محتواها من البراعم: • منطقة القاعدة الفرعية (Sub-basal): براعم خضرية فقط (مثلثات خضراء). نمو سريع جداً في البداية لا يسمح بالتمايز الزهري. • المنطقة القاعدية (Basal): هي المنطقة الأكثر إنتاجية. نلاحظ وجود كثافة عالية من البراعم الزهرية (الدوائر الحمراء) بجانب البراعم الخضرية. يتزامن هذا مع ذروة النشاط الفسيولوجي وتراكم المواد الغذائية. • المنطقة الوسطى (Central): يقل فيها عدد البراعم الزهرية مقارنة بالقاعدية، وتظهر "البراعم غير المتطورة" بجانب البراعم الزهرية والخضرية. • منطقة ما قبل القمة (Subterminal): تحتوي على عدد محدود من البراعم الزهرية مع انخفاض شدة النمو. • المنطقة الطرفية (Terminal): تنتهي ببرعم طرفي، وتكون البراعم الجانبية فيها غالباً غير متطورة (Undeveloped) بسبب السيادة القمية القوية في نهاية الموسم وضيق الوقت قبل السكون.
٣- العلاقة الفسيولوجية (النمو الخضرى vs الإزهار): يثبت الرسم قاعدة فسيولوجية هامة : هي أن البراعم الزهرية في الخوخ تتكون عندما تبدأ سرعة النمو في الاستقرار أو الانخفاض قليلاً بعد الطفرة الأولى. • نلاحظ أن أكبر تجمع للبراعم الزهرية في المنطقة القاعدية حدث مباشرة بعد قمة منحنى النمو. • الأجزاء التي تنمو بسرعة فائقة (في البداية) أو ببطء شديد (في النهاية) تكون أقل كفاءة في إنتاج براعم زهرية قوية.
الأهمية التطبيقية: هذا الرسم يشرح لماذا نفضل الأفرع ذات الطول المتوسط والقوة المعتدلة في الخوخ؛ لأن توزيع البراعم الزهرية عليها يكون مثالياً. • إذا كان النمو قوياً جداً ، ستوسع المناطق التي تحتوي على براعم خضرية فقط أو براعم غير متطورة. • إذا كان النمو ضعيفاً جداً، لن يكون هناك مساحة كافية (طول) لتكوين المناطق القاعدية والوسطى الغنية بالأزهار.

تأثير التقليم على جودة الثمار Effects of Pruning on Fruit Quality

تعتبر جودة الثمار Fruit quality صفة معقدة تُقاس بعدة معايير ، أهمها حجم الثمرة Fruit size ، ولونها Coloration ، وقابليتها للتخزين Storage potential ، والتي ترتبط غالباً بمحتوى الكالسيوم Calcium, Ca, content ، ويؤثر التقليم على هذه الصفات من خلال تأثيره على الحمل الثمري Crop load وبنية المسطح الخضرى Canopy structure وتوزيع الموارد Resource allocation داخل الشجرة.

يؤدي التقليم الشتوي Dormant pruning عادةً إلى تقليل عدد الثمار على الشجرة، مما يقلل من التنافس بين الثمار على المواد الكربوهيدراتية والماء، وبالتالي يزيد من حجم الثمار الفردية. ويظهر هذا التأثير

بوضوح في الأصناف غزيرة الإنتاج مثل Golden Delicious و Conference¹ و Wangenheim (Mika، ١٩٨٦).

في المقابل، غالباً ما يؤدي التقليم الصيفي Summer pruning، خاصة باستخدام آلات التقليم (تقليم السياج Mechanical hedging)، إلى تقليل حجم الثمار، كما لوحظ في الخوخ والتفاح (Brown و Harris، ١٩٥٨؛ Ferree وآخرون، ١٩٨٤؛ Green و Lord، ١٩٨٣). ومع ذلك، فإن النتائج ليست ثابتة، حيث أظهر Marini و Barden (١٩٨٢) انخفاضاً في حجم ثمار Stayman² بعد التقليم الشتوي، بينما لم

¹ **The Conference pear** is a widely cultivated *Pyrus communis* cultivar developed in 19th-century England. Known for its reliable cropping and tolerance to cool climates, it has become one of the most commercially important dessert pears in Europe, valued for its elongated shape, smooth green-brown skin, and sweet, juicy flesh. **Key facts:** *Species:* *Pyrus communis*. *Origin:* Berkshire, England, 1885. *Breeder:* Thomas Francis Rivers. *Parentage:* Leon Leclerc de Laval × unknown pollen parent. *Use:* Dessert and fresh eating pear. **Breeding and origin:** The cultivar was raised by English nurseryman Thomas Francis Rivers at Sawbridgeworth and first exhibited in 1885. It was named *Conference* after the National Pear Conference held that year in London. The variety quickly gained popularity for its consistent yields and suitability to temperate climates, including regions where other pears struggle to ripen fully. **Botanical and fruit characteristics:** Conference pears have a long, tapering shape with green skin often russeted or bronze-tinged. The flesh is pale cream, fine-grained, and aromatic, becoming tender and sweet when fully ripe. Trees are vigorous, hardy, and partially self-fertile, making them suitable for both commercial orchards and home gardens. They flower mid-season and typically harvest from late September to October in the Northern Hemisphere. **Cultivation and distribution:** Now one of the dominant cultivars in European pear production, *Conference* is extensively grown in the United Kingdom, the Netherlands, Belgium, and France. It performs well on quince rootstocks and adapts to various soil types, though it favors well-drained loams. The fruit stores well, allowing year-round market availability. **Significance and use:** Conference pears are prized for their versatility—they can be eaten fresh, poached, or used in desserts. Their firm texture allows them to withstand transport and long storage, contributing to their dominance in supermarket sales across Europe. The cultivar's resilience and consumer appeal make it a benchmark variety in modern pear breeding programs. **The Wangenheim** is a long-established European prune cultivar of *Prunus domestica*, valued for its high sugar content, reliable yield, and adaptability to temperate climates. It has played a key role in Central European dried plum production and remains a standard in both orchard cultivation and breeding programs. **Key facts:** *Species:* *Prunus domestica* (European plum). *Cultivar group:* Prune (drying) type. *Origin:* Germany, mid-19th century. *Fruit color:* Dark blue to purple. *Primary use:* Drying, preserves, and fresh consumption. **Origin and breeding:** The Wangenheim cultivar originated in Germany around 1840 and is thought to have been selected from local plum seedlings in the Wangenheim region of Baden-Württemberg. It became widely distributed due to its early fruiting, high productivity, and ability to thrive in cooler areas, serving as a parent for numerous later prune and plum hybrids. **Fruit and tree characteristics:** The fruit is small to medium-sized, oval, and dark blue with a waxy bloom. Its flesh is golden-yellow, firm, and sweet, with a freestone pit—qualities ideal for drying into prunes. The tree itself is moderately vigorous, upright to spreading, and known for its precocity and consistent cropping, though it may require thinning to prevent overbearing. **Cultivation and uses:** Wangenheim adapts well to various soils but performs best in well-drained, moderately fertile conditions. It flowers relatively early and ripens in late summer, typically around mid- to late-August in Central Europe. Growers prize it for producing high-quality prunes and for use in jams, spirits, and baked goods. **Significance and legacy:** Once among the leading prune cultivars in Germany and Eastern Europe, Wangenheim remains important in breeding programs for its disease resistance, cold hardiness, and flavor profile. It continues to be cultivated commercially and in heritage orchards, exemplifying a balance between productivity and fruit quality in traditional European plum growing.

² **The Stayman apple** is an American heirloom cultivar of *Malus domestica* first developed in the mid-19th century. Known for its firm texture and complex sweet-tart flavor, it remains valued for both fresh eating and baking, especially in the Mid-Atlantic and eastern United States. **Key facts:** *Origin:* Leavenworth County, Kansas, United States. *Developer:* Dr. Joseph Stayman (circa 1866). *Parentage:* Seedling of Winesap apple. *Fruit color:* Greenish-

يتأثر حجم ثمار Delicious و Golden Delicious. كما أظهرت دراسات أخرى زيادة في حجم الثمار بعد التقليم الصيفي (Lemmens، ١٩٨٠؛ Taylor و Ferree، ١٩٨٤).

أما تأثير التقليم على لون الثمار، فهو متباين ويعتمد بشكل كبير على مدى تحسين نفاذ الضوء داخل المسطح الخضري. فقد أظهرت بعض الدراسات تحسناً في اللون نتيجة التقليم الشتوي (Preston و Rogers، ١٩٤٧)، بينما أظهرت دراسات أخرى انخفاضاً في اللون (Christensen، ١٩٦٩؛ Preston، ١٩٦٨؛ Thorsrud، ١٩٦٥).

ويعتمد ذلك على نوع وشدة التقليم، حيث تؤدي القطوع الكبيرة القليلة A few large thinning cuts التي تفتح المسطح الخضري للشجرة open the canopy structure إلى تحسين تعرض الثمار للضوء وبالتالي تحسين اللون (Mika، ١٩٨٢). أما القطوع الصغيرة المتعددة Numerous small cuts، فتؤدي إلى نمو كثيف للأفرع وحدوث تظليل يقلل من جودة اللون. كما قد يرتبط ضعف اللون بزيادة توفر النيتروجين Increased nitrogen (N) availability في الأشجار المقلمة، مما يعزز النمو الخضري Promotes vegetative growth على حساب تكوين الصبغات (Pigments accumulation) (Mika، ١٩٦٩).

وبشكل عام، يؤدي التقليم الصيفي إلى تحسين لون الثمار نتيجة زيادة تعرضها للضوء (Lemmens، ١٩٨٠؛ Lord و Green، ١٩٨٢؛ Preston و Perring، ١٩٧٤). ومع ذلك، فإن الضوء وحده لا يكفي لتحسين اللون، إذ يجب توفر عوامل أخرى مثل التوازن الغذائي ودرجة الحرارة وطبيعة الصنف.

توضح هذه النتائج أن تأثير التقليم على جودة الثمار يعتمد على تفاعل معقد بين طريقة التقليم وقوة النمو وبنية التاج والظروف البيئية، مما يتطلب إدارة دقيقة لتحقيق أفضل جودة إنتاجية.

يُعتبر محتوى الكالسيوم Calcium (Ca) content في الثمار من أهم العوامل المحددة لجودة التخزين، حيث يرتبط بصلابة الثمار Fruit firmness واستقرار الأغشية الخلوية Membrane stability ومقاومة الاضطرابات الفسيولوجية Resistance to physiological storage disorders. لذلك فإن توجيه الكالسيوم إلى الثمار يُعتبر هدفاً مهماً في إدارة البساتين. ويؤثر التقليم، خاصة التقليم الصيفي، على توزيع الكالسيوم داخل الشجرة من خلال تعديل العلاقة بين المصدر والمستقبل.

أظهرت الدراسات أن التقليم الصيفي قد يزيد من انتقال الكالسيوم إلى الثمار عن طريق تقليل المنافسة مع القمم النامية التي تمثل مُستقبِلات قوية Sink strength. فقد أوضح Preston و Perring (١٩٧٤) أن

yellow with dull red to deep crimson stripes. **Harvest season:** Mid- to late-October (Northern Hemisphere). **Development and lineage:** Dr. Joseph Stayman of Kansas raised the cultivar around 1866 from Winesap apple seeds. It was introduced commercially by the U.S. Department of Agriculture in 1895. Stayman's parentage imparts the crispness and aromatic profile of Winesap but with a slightly coarser texture and more tart balance. **Characteristics:** The medium-to-large fruit features a dense, cream-colored flesh that resists breaking down under heat, making it a favored choice for pies and cider. Its russeted skin has a mottled red blush over a green base. The tree is vigorous, producing late-blooming blossoms that help avoid frost damage. **Cultivation and use:** Stayman trees thrive in temperate climates with cold winters, commonly planted across the United States and in parts of the United Kingdom. The fruit stores well in cool conditions, retaining flavor for several months. It is often used in blends for hard cider due to its aromatic, tart-sweet juice balance. **Legacy and variants:** Stayman's enduring popularity led to closely related strains such as Stayman Winesap, Red Stayman, and Improved Stayman, which offer redder skins or more consistent yields while maintaining the parent cultivar's signature tangy depth.

إزالة هذه القمم النامية يقلل من استهلاك الكالسيوم بواسطة النمو الخضري، مما يزيد من انتقاله إلى الثمار. وقد تم تأكيد هذه النتائج في دراسات لاحقة (Lord وآخرون، ١٩٧٩؛ Olszewski و Slowik، ١٩٨٢).

ومع ذلك، لم تتفق جميع الدراسات على هذه النتائج، حيث لم يجد Lord و Green (١٩٨٢) و Lemmens (١٩٨٢) زيادة في محتوى الكالسيوم نتيجة نفس المعاملات، مما يشير إلى أن استجابة الكالسيوم للتقليم تعتمد على عوامل أخرى مثل قوة الشجرة والظروف البيئية وتوفر الكربوهيدرات.

يرتبط انخفاض الكالسيوم Low Ca levels في الثمار بظهور اضطرابات فسيولوجية مثل مرض النقر المرة Bitter pit ومشاكل التخزين الأخرى. ويُعتبر انخفاض نسبة الإصابة بهذا المرض مؤشراً مهماً على تحسين جودة التخزين. وقد لوحظ انخفاض الإصابة بالنقر المرة في الأشجار التي خضعت للتقليم الصيفي في العديد من الدراسات (Borsboom، ١٩٧٦؛ Lemmens، ١٩٨٢؛ Lord وآخرون، ١٩٧٩؛ Marini و Barden، ١٩٨٢؛ Preston و Perring، ١٩٧٤؛ Schumacher و Frankhauser، ١٩٧٤؛ Struklec، ١٩٨١؛ Tepe، ١٩٦٩). في المقابل، لم تُظهر بعض الدراسات تأثيراً للتقليم على تقليل هذا المرض (Green و Lord، ١٩٨٣؛ Schumacher وآخرون، ١٩٧٤). ويمكن تفسير هذا التناقض باعتماد امتصاص الكالسيوم على توافر الكربوهيدرات. يتطلب امتصاص الكالسيوم عن طريق الجذور إمداداً كافياً من الكربوهيدرات المنقولة من الأوراق. يسبب التقليم المفرط نقص المساحة الورقية مما يحد من إنتاج الكربوهيدرات وانتقالها إلى نظام الجذر، مما يقلل من امتصاص الكالسيوم. في ظل هذه الظروف، قد يكون للتقليم آثار قليلة أو حتى سلبية على حالة الكالسيوم في الثمار وحدث النقر المرة كما قد يؤثر التقليم الصيفي على جودة الثمار من ناحية المحتوى السكري. ففي بعض الحالات، يؤدي تقليل المساحة الورقية إلى انخفاض المواد الكربوهيدراتية المتاحة للثمار، مما يسبب انخفاضاً في نسبة المواد الصلبة الذائبة (السكريات) (Lord و Green، ١٩٨٢؛ Marini و Barden، ١٩٨٢؛ Struklec، ١٩٨١).

بشكل عام، يعتمد تأثير التقليم على الكالسيوم وجودة الثمار على تحقيق توازن دقيق بين تقليل المنافسة بين الأجزاء النامية والحفاظ على مساحة ورقية كافية لدعم إنتاج الكربوهيدرات وامتصاص العناصر الغذائية.

تأثير التقليم على التوازن الهرموني وتنظيم النمو Effects of Pruning on Hormonal Balance and Growth Regulation

يؤدي التقليم إلى إحداث تغييرات كبيرة في التوازن الهرموني The hormonal balance داخل الأشجار المثمرة، وذلك من خلال إزالة الأجزاء النباتية التي تُعتبر مواقع رئيسية لإنتاج الهرمونات النباتية. كما يقلل التقليم من الكتلة الخضرية (المسطح الخضري) مع بقاء النظام الجذري سليماً، مما يؤدي إلى اختلال في التوازن الهرموني لصالح الهرمونات المنتجة في الجذور، وبالتالي تغيير أنماط النمو والتطور في الشجرة.

في أشجار التفاح صنف McIntosh، قام Mika وآخرون (١٩٨٣) و Grochowska وآخرون (١٩٨٤) بدراسة النمو والمحتوى الهرموني في أجزاء مختلفة من الشجرة باستخدام اختبارات حيوية Bioassay techniques. وقد أظهرت النتائج أن إزالة الأنسجة المسؤولة عن إنتاج الهرمونات تؤثر بشكل واضح على نمو الشجرة وتطورها. وتمت دراسة عدة معاملات تقليمية، شملت الخف الشتوي Dormant thinning، والتقصير الشتوي بدرجات مختلفة Varying intensities of dormant heading (خفيف وشديد)، والتطويع الصيفي المبكر Early summer pinching، والخف الصيفي المتأخر Late summer thinning، وإزالة القمم النامية بشكل متكرر Repeated removal of shoot apices، وكذلك إزالة الأوراق بشكل متكرر Repeated defoliation (الحدول التالي).

أظهرت النتائج أن معاملات التقليم التقليدية مثل التقليم القمي والخف والتطويز الصيفي أدت إلى استجابات نمو متوقعة، سواء بتحفيز أو تقليل النمو الخضري حسب شدة المعاملة. في المقابل، أدت المعاملات الشديدة مثل إزالة القمم النامية بشكل متكرر وإزالة الأوراق باستمرار إلى تثبيط قوي في النمو الخضري وتقليل تكوين البراعم الزهرية، مما يدل على أهمية الأوراق والقمم النامية كمصادر أساسية للهرمونات المحفزة للنمو (الشكل التالي).

جدول يوضح تأثير إزالة أجزاء مختلفة على استجابة شجرة التفاح (Mika et al. , 1983)..

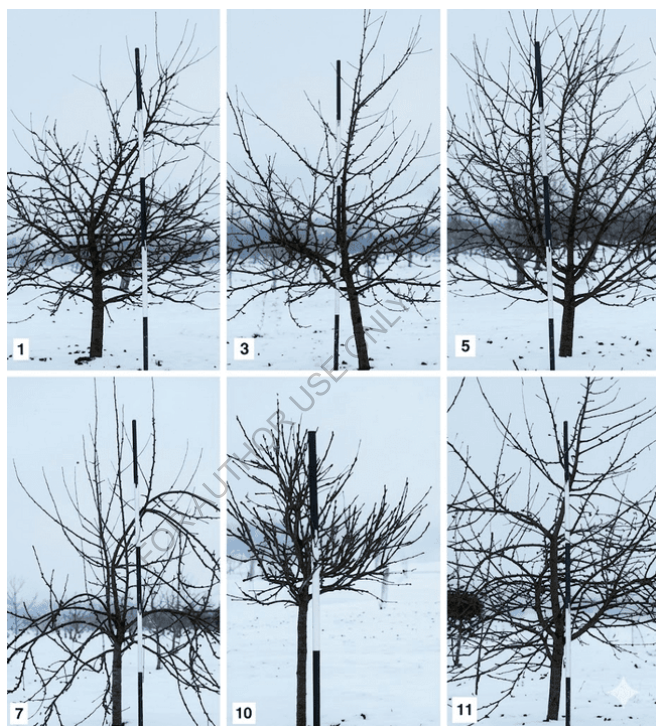
المعاملة	إنتشار الأفرع (م ²)	عدد الدوائر لكل سم ² من قطاع الجذع	طول الفرخ (سم)	نمو الأفرع الكلّي (م)	مساحة القطاع العرضي للجذع (سم ²)	عدد البراعم الزهرية للشجرة
١- إزالة (خف) ثلث الأفرع الساكنة	٩	١١	٤٠,٤	٩٣	٣٨	١٨٧
٢- تطويز ثلث الأفرع الساكنة	٧	١٠	٣٨,٨	١٢٦	٤٤	١٧١
٣- تطويز ثلثي الأفرع الساكنة	٥	٥	٤٧,٩	١٤٥	٣٨	١٩٦
٤- التطويز في يونيو ٤-٥ ورقاب	٨	١٥	٢٩,٢	٨٠	٤٤	٢٦٥
٥- التطويز في يوليو ٧ ورقاب	٧	١٢	٢٢,٢	٧٣	٤٩	٢١٠
٦- إزالة (حف) ثلث الأفرع في أغسطس	٨,٤	١٥	٣٩,٢	٩٠	٤٢	٢٨١
٧- تتم إزالة جميع البراعم الجانبية الساكنة	٨,٢	٨	٤٤,٢	٧٧	٣٢	٢٧٧
٨- تتم إزالة ثلث البراعم الجانبية الساكنة	٩,٧	١٢	٣٤,٧	١٠٦	٤٣	٢٠٩
٩- إزالة قمم الأفرع كل أسبوعين	٧	٧	١٥,٨	١٩	١٨	٤٨
١٠- إزالة الأوراق الحديثة كل أسبوع	٢,١	١٨	٢٧,٧	٥٢	١٩	٦٦
١١- الكنترول (غير معاملة)	١١,١	١٨	٣٩,٧	٩٦	٤٠	٣٨٨

كما تبين أن التقليم الشتوي الشديد يحفز النمو الخضري القوي في أشجار التفاح، وبصاحبه ارتفاع في مستويات الهرمونات النباتية الرئيسية مثل الأوكسينات والسيتوكينينات والجبرلينات. وقد تم قياس هذه الهرمونات باستخدام اختبارات حيوية، ووجد أن الزيادة كانت أكبر في الجذع والأفرع الهيكلية مقارنة بالأوراق أو الأفرع الحديثة (الشكل التالي). ومن الملاحظ أن التقليم يؤدي إلى زيادة محتوى الهرمونات في الأفرع النامية، إلا أن العلاقة بين النمو والهرمونات لا تزال غير واضحة، إذ لا يُعرف ما إذا كانت زيادة الهرمونات هي التي تسبب النمو القوي، أم أن النمو القوي نفسه يؤدي إلى زيادة محتوى الهرمونات. وهذا يعكس وجود علاقة تفاعلية معقدة بين التنظيم الهرموني وديناميكية النمو في الأشجار المقلمة (الشكل التالي).

وبشكل عام، يوضح هذا أن التقليم لا يقتصر على كونه عملية تشكيل هيكل الشجرة، بل يعتبر أيضاً أداة قوية لتنظيم التوازن الهرموني الداخلي، مما يؤثر على كل من النمو الخضري والتكاثر الثمري.

يؤدي التقليم إلى إحداث جروح ميكانيكية Mechanical injury في الأنسجة النباتية عند نقاط إزالة الأفرع. واستجابةً لهذه الجروح، تقوم النباتات بإنتاج هرمون الإيثيلين Ethylene (C₂H₄) في الأنسجة المحيطة بموقع الإصابة. ويلعب هذا الهرمون دوراً مهماً في تنظيم العديد من العمليات الفسيولوجية، من بينها تحفيز تكوين البراعم الزهرية The induction of floral buds.

قام Faust و Klein (١٩٧٨) بقياس إنتاج الإيثيلين في الأنسجة المتبقية من الأفراخ بعد معاملة تقليم لوريت Lorette pruning، وهو أحد أنظمة التقليم الصيفي. وأظهرت النتائج زيادة مؤقتة ولكن ملحوظة في مستوى الإيثيلين عند موقع الجرح، وكانت هذه الزيادة كافية لتحفيز تكوين البراعم الزهرية Flower bud differentiation، مما يشير إلى وجود علاقة مباشرة بين الإيثيلين الناتج عن الجروح wound-induced Hormonal signals وتمايز البراعم الزهرية Reproductive development (الجدول التالي).

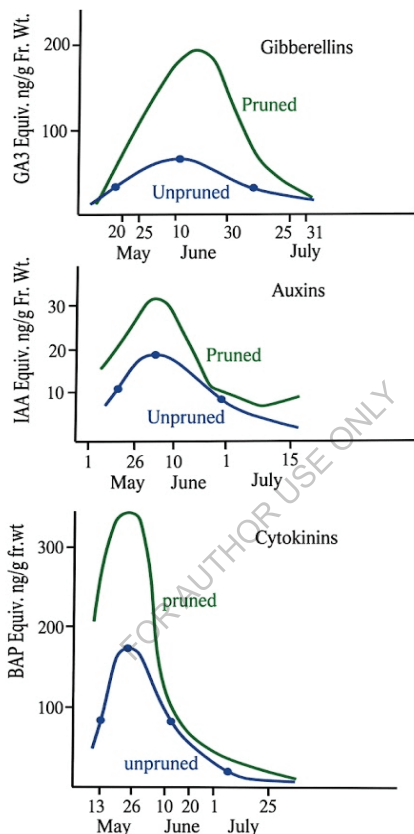


شكل يوضح استجابة شجرة التفاح لإزالة أجزاء نباتية مختلفة في منطقة الإنتاج الشمالية. تتوافق الأرقام مع المعاملات الموصوفة في الجدول السابق المقياس في الصورة ٠,٥ م. (ميكا وآخرين، ١٩٨٣).

ومع ذلك، قد لا تكون عملية تقليم واحدة A single pruning كافية لتحفيز تكوين البراعم الزهرية، خاصة في قاعدة الأفرع. ويرجع ذلك إلى تأثير الجبرلينات (GAs)، Gibberellins، التي يتم إنتاجها في الأفرع النامية والأوراق الحديثة، حيث تعمل هذه الهرمونات على تعزيز النمو الخضري وتثبيط تكوين الأزهار.

لذلك، فإن الحاجة إلى تكرار التقليم في نظام لوريت يمكن تفسيرها فسيولوجياً بضرورة زيادة تأثير الإيثيلين وتقليل تأثير الجبرلينات، مما يؤدي إلى تحقيق توازن هرموني مناسب لتكوين البراعم الزهرية.

ويعتمد نظام تقليم لوريت The Lorette system على تنفيذ تقليم صيفي متعدد Multiple pruning لتحقيق هذا التوازن، وبالتالي تعزيز تكوين البراعم الزهرية، خاصة في المناطق القاعدية من الأفرخ.



شكل يوضح تقلب الهرمونات في جذع التفاح وفروعه الرئيسية بسبب التقليم (Grochowska وآخرون، ١٩٨٤).

جدول يوضح إنتاج الإيثيلين في أفرخ التفاح (Klein and Faust 1978).

انواع النماوت	μl/g fw
حشب عمر سنه واحدة	٠,٤٥
حشب عمر سنتين	٠,٥٠
دواير تحمل براعم زهرية	١,٢٠
كعب ٥٠ ساعة بعد التقليم من نوع لوريت	١,٠٠

تأثير توجيه الأفرع وتقليم الجذور على التوازن الهرموني وتنظيم النمو في الأشجار المثمرة

Branch Orientation and Root Pruning on Hormonal Balance and Growth Regulation in Fruit Trees

يُعتبر تغيير وضع الأفرع Branch orientation من الممارسات البستانية المهمة التي تؤثر على التوازن الهرموني والتطور التكاثري في الأشجار المثمرة. حيث يؤدي توجيه الأفرع إلى الوضع الأفقي A horizontal orientation إلى زيادة إنتاج هرمون الإيثيلين Ethylene (C₂H₄) داخل الأنسجة النباتية. وقد أظهرت دراسات Robitaille (١٩٧٥) و Leopold (1974) (١٩٧٤) أن الأفرع الأفقية تحتوي على مستويات أعلى من الإيثيلين، مما يرتبط بزيادة تكوين البراعم الزهرية. ويُعزى ذلك إلى تقليل السيادة القمية وتغير توزيع الهرمونات، مما يفضل النمو التكاثري على النمو الخضري.

وبالإضافة إلى تقليم المسطح الخضري Canopy pruning، يُستخدم تقليم الجذور Root pruning كوسيلة للتحكم في قوة نمو الأشجار. ويتم ذلك باستخدام معدات ميكانيكية تقطع الجذور داخل التربة على عمق يتراوح بين ٣٠-٣٥ سم وعلى مسافة ٦٠-٨٠ سم من الجذع حسب قوة الشجرة. ويُعتبر توقيت هذه العملية عاملاً حاسماً، حيث تجرى عادة خلال فترة السكون The dormant season (من ديسمبر إلى مارس) لتحقيق أفضل النتائج. وأشار Schumacher (١٩٧٥) إلى أن إجراء التقليم في شهر أبريل لا يعطي النتائج المطلوبة.

وفي إنجلترا، أظهرت نتائج أفضل عند إجراء التقليم الجذري في الشتاء، حيث يتم القطع على جانبي صفوف الأشجار. ومع ذلك، فإن تحديد المسافة المثلى للقطع من الجذع يُعد أمراً صعباً. فإذا تم قطع عدد قليل من الجذور، يحدث تعويض بنمو جذري قوي يؤدي إلى زيادة النمو الخضري. أما إذا تم قطع عدد كبير من الجذور، فقد تتعرض الأشجار للموت، خاصة في الظروف الجافة.

وعند تنفيذ التقليم الجذري بشكل صحيح، فإنه يقلل من النمو الخضري القوي، ويؤدي إلى توقف النمو مبكراً، كما يشجع على تكوين البراعم الزهرية. ويرجع ذلك إلى التغيير في امتصاص الماء والعناصر الغذائية وكذلك التغيير في الإشارات الهرمونية بين الجذور والأفرع. وقد استعرض Geisler و Ferree (١٩٨٤) التأثيرات الفسيولوجية لتقليم الجذور، مشيرين إلى أنه يؤدي إلى عدة تغييرات في العمليات الحيوية داخل الشجرة (الجدول التالي)، رغم أن الآليات الدقيقة لهذه التغييرات لا تزال غير مفهومة بالكامل.

جدول يوضح تأثير تقليم الجذور على أشجار الفاكهة (Geisler and Ferree 1984).

التأثير	الأهمية
يقلل نمو الأفرع	الأشجار صغيرة الحجم
زيادة نمو الجذور ونشاطها بعد التقليم المعتدل	المزيد من الهرمون (السيبتوكينين) وامتصاص الكالسيوم عن طريق الجذور
إعادة ضبط نسبة الجذور للأفرع	أشجار متوازنة بشكل أفضل
انخفاض امتصاص المياه والجهود المائية (خاصة إذا تكررت عمليات القطع)	ثمار أصغر؛ إجهاد مائي قد يسبب إغلاق الثغور
زيادة تمثيل ثاني أكسيد الكربون بعد ٣-٧ أسابيع من تقليم الجذور	توافر مزيد من الكربوهيدرات لوظائف الشجرة المختلفة
يحفز أو يعزز تنطور البراعم الزهرية (يجب أن يتم التقليم في الصيف)	المزيد من الأزهار ولكن ليس من الضروري المزيد من الثمار
زيادة عقد الثمار (يجب أن يتم التقليم في الشتاء)	من الممكن أن تكون المنافسة أقل من منافسة نمو البراعم

References

- **Abbott, D. L. 1970.** The bourse shoot as a component in the flowering behaviour of apple trees. *Proceedings of the XVII International Horticultural Congress*, 1970:1-57.
- **Alderman, W. H., and E. C. Auchter. 1916.** The influence of environmental factors and of cultural methods upon the response of apple trees to heading-back. *West Virginia Agricultural Experiment Station Bulletin*, No. 158.
- **Aldrich, W. W. 1935.** Root growth of fruit trees in relation to moisture and aeration of the soil. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science*, 32:107-114.
- **Aldrich, W. W., and J. H. Grim. 1938.** Pruning fruit trees in relation to root growth. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science*, 36:328-334.
- **Aldrich, W. W., and R. A. Work. 1935.** Results of pruning standard apple trees in Oregon. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science*, 32:115-123.
- **Aselage, J., and R. F. Carlson. 1977.** Root distribution of apple trees on various rootstocks. *Compact Fruit Tree*, 10:77-85.
- **Baldini, E. 1974.** Effects of training system and planting density on the performance of apple trees. *XIX International Horticultural Congress, Warszawa*, 11-18 Sept. 1974, 3:115-124.
- **Barlow, H. W. B., and C. R. Hancock. 1960.** The response of apple trees to variations in root and shoot environment. *Botanical Gazette*, 121:208-215.
- **Barlow, H. W. B., and C. R. Hancock. 1962.** The water relations of the root system of apple trees. *Annual Report of East Malling Research Station*, 1961/1962:71-76.
- **Beakbane, A. B., and A. P. Preston. 1962.** Rootstock-scion relationships in apple: The anatomical structure of the union. *Annual Report of East Malling Research Station*, 1961/1962:57-60.
- **Blake, M. A. 1917.** The relation of rootstocks to fruitfulness in the apple. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science*, 14:14-23.
- **Borsboom, O. 1976.** Dwarfing rootstocks for apples [Onderzoek naar nieuwe onderstammen voor appel]. *Fruitteelt*, 66:784-785.
- **Brown, D. S., and R. W. Harris. 1958.** Orchard spacing studies with apples. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science*, 72:79-84.
- **Cameron, S. H. 1923.** The effect of pruning on root and top growth of fruit trees. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science*, 20:98.
- **Chalmers, D. J., R. A. Wilders, I. R. Dann, and C. C. Hunter. 1978.** Regulated deficit irrigation and its effects on the growth and yield of peach trees. *XX International Horticultural Congress, Sydney, Australia* (Abstract 1492).

- **Chandler, W. H. 1919.** Some results of pruning fruit trees. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science*, 16:88-101.
- **Christensen, J. V. 1969.** The effect of pruning intensity on the yield and fruit quality of apples. *Tidsskrift for Planteavl*, 73:429-433.
- **Christiev, J. Z. 1970.** Effect of pruning on biology and physiology of apple. Ph.D. Dissertation, Fruit Research Institute, Plovdiv, Bulgaria.
- **Crabbe, J. J. 1984.** Morphological aspects of growth and flowering in fruit trees. *Acta Horticulturae*, 146:113-120.
- **Crowe, A. D. 1980.** High density apple orchards: A review of recent developments. *Compact Fruit Tree*, 13:91-96.
- **Czynczyk, A., A. Mika, and H. Domanska. 1968.** The effect of pruning on the growth and yielding of apple trees. *Prace Instytutu Sadownictwa*, 12:236-242.
- **Emmerson, I. H., and R. A. Hayden. 1985.** Controlling vegetative growth with paclobutrazol. *American Fruit Grower*, 105(10):10-11.
- **Engel, G. 1974.** Experiences with dwarfing rootstocks in apple orchards [Erfahrungen mit Unterlagen im Apfelanbau]. *Erwerbsobstbau*, 16(3):47-48.
- **Ferree, D. C., and E. J. Stang. 1980.** Rootstock, training system, and pruning interactions in apple. *Ohio Agricultural Research and Development Center, Research Circular*, 259:4-6.
- **Ferree, D. C., S. C. Myers, C. R. Rom, and B. H. Taylor. 1984.** Pruning severity and its effect on apple tree canopy microclimate and performance. *Acta Horticulturae*, 146:243-252.
- **Gardner, V. R., F. C. Bradford, and H. D. Hooker. 1922.** *The fundamentals of fruit production*. New York: McGraw-Hill.
- **Geisler, D., and D. C. Ferree. 1984.** The influence of rootstock on apple tree performance. *Horticultural Reviews*, 6:155-188.
- **Greene, D. W., and W. J. Lord. 1983.** Effects of dormant and summer pruning on growth, fruiting, and fruit quality of apple trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 108(4):590-595.
- **Grochowska, M. J., A. Karaszewska, and A. Mika. 1977.** Distribution of growth regulators in apple trees as influenced by rootstocks and pruning. *Fruit Science Reports*, 4:7-13.
- **Grochowska, M. J., A. Karaszewska, B. Jankowska, J. Maksymiuk, and M. W. Williams. 1984.** Effects of rootstocks on the distribution of growth regulators in apple trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 109(3):312-318.
- **Grochowska, M. J., and A. Karaszewska. 1978.** The pattern of auxin and inhibitor distribution in apple seedlings of dwarfing and vigorous rootstocks. *Acta Horticulturae*, 80:457-464.

- **Grubb, N. H. 1929.** Apple pruning. *Annual Report of East Malling Research Station*, 1929/1930:62-69.
- **Grubb, N. H. 1931.** The pruning of apple trees. *Annual Report of East Malling Research Station*, 1931/1932:61-69.
- **Grubb, N. H. 1937.** Pruning trials with apples. *Annual Report of East Malling Research Station*, 1937/1938:237-241.
- **Gyuro, C. 1980.** *Művelési rendszerek és metszésmódok a modern gyümölcsstermesztésben.* Budapest: Mezőgazdasági Kiado, pp. 356.
- **Heinicke, D. R. 1975.** High density apple orchards: Planning, training, and management. *Agricultural Research Service USDA Agricultural Handbook*, 458, pp. 1-34.
- **Hoblyn, T. N., N. H. Grubb, A. C. Painter, and B. L. Wates. 1936.** Studies in biennial bearing. I. The effect of different dates of pruning. *Journal of Pomology and Horticultural Science*, 14:39-76.
- **Hooker, H. D. 1924.** The effect of pruning on the root systems of apple trees. *Missouri Agricultural Experiment Station Research Bulletin*, No. 72.
- **Ikinci, A. (2025).** *The Effects of Different Pruning Treatments on Seasonal Variation of Carbohydrates in 'Hacihaliloglu' Apricot Cultivar.* ResearchGate/PSA.
- **Jackson, J. F., and J. W. Palmer. 1977.** Effects of shade on the growth and cropping of apple trees. *Journal of Horticultural Science*, 52(2):253-266.
- **Jonkers, H. 1962.** The effect of summer pruning on flower bud formation in apple. *Proceedings of the XVI International Horticultural Congress, Brussels*, 1962:441-443.
- **Jonkers, H. 1982.** On the mechanism of the correlative inhibition of budbreak by a growing shoot in apple. *Scientia Horticulturae*, 16(3):209-215.
- **Kanato, K., and H. Nakaya. 1968.** Studies on the pruning of apple trees: Effect of pruning time and severity on growth and fruiting. *Bulletin of the Horticultural Research Station of Japan*, Ser. A, No. 7:143-156.
- **Kim, S., et al. (2026).** *Mechanical Pruning Induces Distinct Metabolic Responses in Slender Spindle-Shaped Apple Orchards.* PMC12694359.
- **Klein, J. D., and M. Faust. 1978.** Simulated shading of apple trees: Effects on spur quality. *HortScience*, 13:164-166.
- **Knight, R. C. 1934.** The responses of apple rootstocks to pruning. *Journal of Pomology and Horticultural Science*, 12:1-14.
- **Koopmann, K. 1896.** *Grundlehren des Obstbaumschnittes.* Berlin: Paul Parey.
- **Lal, H., et al. (2026).** *Effect of Pruning Intensities on the Performance of Fruit Plants under Mid-Hill Condition: Case Study on Guava.* ResearchGate.

- **Lalatta, F., and Solaroli. 1970.** Influence of the time of pruning on the vegetative and productive behavior of peach trees. *Annali dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, Roma*, 1(1):165-172.
- **Lazniewska, I., and A. Mika. 1971.** The effect of dormant and summer pruning on the growth and cropping of apple trees. *Prace Instytutu Sadownictwa*, 15:73-79.
- **Lemmens, J. J. 1980.** Mechanized pruning of apples. *Fruiteelt*, 48(391):205-210.
- **Lemmens, J. J. 1982.** Summer pruning of apples. *Fruiteelt*, 72(6):196-198.
- **Lemmens, J. J., and G. Spruit. 1980.** Pruning young apple trees. *Fruiteelt*, 70(32):988-990.
- **Lord, W. J., and D. W. Greene. 1982.** Effect of ethephon on apple shoot growth. *HortScience*, 17:372-373.
- **Lord, W. J., D. W. Greene, W. S. Bramlage, and M. Drake. 1979.** Effects of summer pruning on 'McIntosh' apple trees. *Compact Fruit Tree*, 12:23-29.
- **Lorette, L. 1926.** *La taille Lorette*, 6th ed. Versailles: Bibliothèque de la Revue Jardinage.
- **Maggs, D. H. 1959.** A bearing trial with maiden apple trees: The effects of pruning on growth and cropping. *Annals of Botany, London, New Series*, 23:319-330.
- **Maggs, D. H. 1965.** The nitrogen content of apple spurs as affected by pruning. *Journal of Horticultural Science*, 40(3):249-265.
- **Marini, R. P. 1985.** Pruning time and severity influence vegetative growth and fruiting of peach. *J. the American Society for Horticultural Science*, 110:133-139.
- **Marini, R. P., and J. A. Barden. 1982a.** Seasonal changes in specific leaf weight, net photosynthesis, and chlorophyll content of peach leaves as affected by canopy position and light. *J. the American Society for Horticultural Science*, 107:474-479.
- **Marini, R. P., and J. A. Barden. 1982b.** Peach fruit growth, maturation, and quality as influenced by shading. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 107:39-43.
- **Marini, R. P., and J. A. Barden. 1982c.** Yield, fruit size, and quality of peach as influenced by shading. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 107:34-39.
- **Mika, A. 1971.** Investigations on the pruning of apple trees. I. The effect of pruning methods on the growth and cropping of apple trees. *Prace Instytutu Sadownictwa*, 15:63-72.
- **Mika, A. 1975.** The effect of different pruning methods on the growth and yielding of apple trees in a high-density planting. *Fruit Science Reports*, 2(1):31-42.

- **Mika, A. 1982.** The effect of pruning and training systems on the growth and yielding of apple trees. *Proceedings of the XXI International Horticultural Congress, Hamburg*, 29 August-4 September 1982, 1:209-221.
- **Mika, A. 1986.** Pruning of apple trees. *Horticultural Reviews*, 8:337-378.
- **Mika, A., A. Jakiewicz, and M. Potocka. 1980.** The effect of different methods of pruning on the growth and yielding of apple trees. *Prace Instytutu Sadownictwa*, Ser. A, 22:25-31.
- **Mika, A., M. J. Grochowska, A. Karaszewska, and M. W. Williams. 1983.** Translocation of ¹⁴C-labeled photosynthates and growth regulators in apple trees following pruning. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 108(4):655-660.
- **Mika, A., M. J. Grochowska, and A. Karaszewska. 1977.** The effect of pruning on the level of auxins and gibberellins in apple trees. *Fruit Science Reports*, 4(3):1-5.
- **Mika, A., M. J. Grochowska, and A. Karaszewska. 1978.** The effect of pruning on the distribution of growth regulators in apple trees. *Abstracts of the XX International Horticultural Congress, Sydney, Australia*, 15-23 August, Abstr. no. 1479.
- **Myers, S. C., and D. C. Ferree. 1983a.** Influence of time of root pruning on growth, water status, and net photosynthesis of apple trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 108(1):4-9.
- **Myers, S. C., and D. C. Ferree. 1983b.** Influence of tree spacing and summer pruning on fruiting, net photosynthesis, and transpiration of apple trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 108(4):630-633.
- **Norton, R. L. 1980.** Summer pruning of apple trees. *Annual Report of the State Horticultural Society of New York*, 110:35-47.
- **Olszewski, T., and K. Slowik. 1982.** The effect of pruning on the level of endogenous hormones in apple shoots. *Abstracts of the XXI International Horticultural Congress, Hamburg*, 1:1114.
- **Polikarpov, V. P., and M. M. Adaskina. 1973.** The effect of pruning on the yield of apple trees. *Vestnik Sel'skokhozyaistvennoi Nauki (Moscow)*, 18(8):84-87.
- **Porpiglia, P. J., and J. A. Barden. 1981.** Net photosynthesis and dark respiration of apple leaves as affected by summer pruning. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 106(6):752-754.
- **Preston, A. P. 1957.** Apple rootstock studies: The effect of rootstock on the growth and cropping of Lane's Prince Albert. *Journal of Horticultural Science*, 32:133-141.
- **Preston, A. P. 1960.** Pruning trials with Cox's Orange Pippin apple trees. *Journal of Horticultural Science*, 35:146-156.
- **Preston, A. P. 1968.** Pruning and apple spur development. *J. of Pomology*, 12:110.

- **Preston, A. P., and M. A. Perring. 1974.** The effect of summer pruning on the mineral composition and quality of apple fruits. *J. Horticultural Science*, 49:77-83.
- **Qiu, X., et al. (2025).** *Summer pruning in apple trees is an advisable cultural practice that promotes bud differentiation and improves fruit quality: a literature review.* PeerJ 13:e20229.
- **Quinlan, J. D., and A. P. Preston. 1971.** The influence of shoot competition on fruit retention and cropping of apple trees. *J. of Horticultural Science*, 46(4):525-534.
- **Robitaille, H. A. 1975.** Non-structural carbohydrates in developing apple buds and shoots. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 100:524-527.
- **Robitaille, H. A., and A. C. Leopold. 1974.** Ethylene and the regulation of apple shoot elongation. *Physiologia Plantarum*, 32:301-304.
- **Rogers, W. S., and A. P. Preston. 1947.** Apple rootstock trials: The effect of rootstock on tree growth and yield. *Annual Report of East Malling Research Station*, 1946/1947:49-54.
- **Rom, C. R. 1982.** The influence of time and severity of summer pruning on peach tree growth and development. M.S. Thesis. Ohio State University.
- **Sako, J. 1966.** [Experiences with summer pruning of apple trees]. *Hedelmälehti*, 13:30-31.
- **Sansavini, S. 1969.** Research on training systems for apple trees. *Pubblicazioni dell'Università di Bologna*, 175:267-302.
- **Schumacher, R. 1975.** Pruning height and yield in apple trees. *Schweizerische Zeitschrift für Obst- und Weinbau*, 111:115-116.
- **Schumacher, R., and F. Frankhauser. 1974.** Further results with the slender spindle training system for apples. *Schweizerische Zeitschrift für Obst- und Weinbau*, 108:243-251.
- **Schumacher, R., F. Frankhauser, and W. Stadler. 1974.** Summer pruning in apple orchards. *Schweizerische Zeitschrift für Obst- und Weinbau*, 110(24):654-657.
- **Scorza, R., Z. Li, G. W. Lightner, and L. E. Gilreath. 1986.** Comparison of growth and anatomy of compact and standard peach trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 111:541-545.
- **Singh, et al. (2026).** *Pruning-fruit retention and plant models strategies to improve growth, quality, and yield in Arid regions.* PMC12987473.
- **Soczek, Z., and M. Mrozowski. 1971.** The effect of pruning severity on the growth and fruiting of apple trees. *Prace Instytutu Sadownictwa*, 15:37-51.
- **Soczek, Z., W. Kłosowski, K. Słowik, A. Mika, and W. Rzeszuczyk. 1970.** The effect of pruning on the growth and yielding of apple trees. *Prace Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach*, 14:43-70.

- **Struklec, A. 1981.** Investigations on summer pruning of apple trees. *Gartenbauwissenschaft*, 46(6):268-276.
- **Taylor, B. H., and D. C. Ferree. 1981.** The response of fruit trees to root pruning. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 106(3):389-393.
- **Taylor, B. H., and D. C. Ferree. 1984.** Time of root pruning influences survival, growth, and net photosynthesis of transplanted apple trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 109:19-24.
- **Tymoszuk, S., A. Mika, and R. Antoszewski. 1984.** Effect of summer pruning on the photosynthesis and transpiration of apple trees. *Fruit Sci. Reports*, 11(4):149-154.
- **Upshall, W. H., and J. Barkov. 1963.** *Report of the Ontario Horticultural Experiment Station Production Laboratory*, pp. 16-19.
- **Wertheim, S. J. 1980.** Training and pruning of slender spindle apple trees. *Acta Horticulturae*, 114:318-325.
- **Wertheim, S. J., and J. J. Lemmens. 1978.** *Annual Report of the Research Station for Fruit Growing, Wilhelminadorp*, pp. 11-18.
- **Wilders, R. A., I. R. Dann, D. J. Chalmers, and C. Hunter. 1978.** The effect of severe pruning on peach tree water use and photosynthesis. *XX International Horticultural Congress, Sydney, Australia (Abstract 1941)*.
- **Yang, L., et al. (2025).** *Physiological and Agronomic Responses of Adult Citrus Trees to Oxyfertigation and Canopy Management*. MDPI Agriculture.
- **Zelev, I. 1972.** [Gradinarstvo i Lozarstvo Nauka, 9(15):13-18.
- **Zelev, I., and I. Filizence. 1977.** *Gradinarstvo i Lozarstvo Nauka*, 14(1):3-9.

More Books!

Yes I want morebooks

اشترى كتبك سريعاً و مباشرة من الأنترنت, على أسرع متاجر الكتب الإلكترونية في العالم
بفضل تقنية الطباعة عند الطلب, فكتبنا صديقة للبيئة

اشترى كتبك على الأنترنت

www.morebooks.shop

Kaufen Sie Ihre Bücher schnell und unkompliziert online – auf einer der am schnellsten wachsenden Buchhandelsplattformen weltweit!
Dank Print-On-Demand umwelt- und ressourcenschonend produziert.

Bücher schneller online kaufen
www.morebooks.shop



info@omniscryptum.com
www.omniscryptum.com

OMNIScriptum



FOR AUTHOR USE ONLY

FOR AUTHOR USE ONLY